

配套高教版·孙训方 方孝淑 关来泰编

# 材料力学 I

第五版

# 同步辅导及习题全解

主 编 郭维林 刘东星

◆ 知识点窍 ◆ 逻辑推理 ◆ 习题全解  
◆ 全真考题 ◆ 名师执笔 ◆ 题型归类



中国水利水电出版社  
www.waterpub.com.cn

新版



□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□15517308559

# 九章丛书

## 高校经典教材同步辅导丛书

物理类

电子类

数学类

经济类

- 《物理化学（第四版）同步辅导及习题全解》配套高教版天大物理化学教研组编
- 《物理化学（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版傅献彩等主编
- 《机械设计（第八版）同步辅导及习题全解》配套高教版濮良贵、纪名刚主编
- 《机械原理（第七版）同步辅导及习题全解》配套高教版孙桓、陈作模主编
- 《化工原理（修订版）同步辅导及习题全解》配套天大版夏清、陈常贵主编
- 《大学基础物理学（上、下）同步辅导及习题全解》配套清华版张三慧主编
- 《材料力学（第四版）同步辅导及习题全解》配套高教版刘鸿文主编
- 《材料力学 I（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版孙训方、方孝淑、关来泰编
- 《材料力学 II（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版孙训方、方孝淑、关来泰编
- 《结构力学 I 专题教程同步辅导及习题全解》配套高教版龙驭球、包世华主编
- 《结构力学 II 专题教程同步辅导及习题全解》配套高教版龙驭球、包世华主编
- 《理论力学（第六版）同步辅导及习题全解》配套高教版哈工大理论力学教研室编
- 《理论力学 I（第七版）同步辅导及习题全解》配套高教版哈工大理论力学教研室编
- 《理论力学 II（第七版）同步辅导及习题全解》配套高教版哈工大理论力学教研室编
- 《物理学（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版马文蔚主编

销售分类：高等数理化/材料力学

ISBN 978-7-5084-7743-5



9 787508 477435 >

定价：21.80元



中国水利水电出版社  
www.waterpub.com.cn

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换  
版权所有·侵权必究



# 前言

材料力学一直是大中专院校土建和水利类专业学生的必修课程，其内容随着土建和水利类技术的发展而日趋丰富。这就产生了一个矛盾：一方面学生因所修课程越来越多而导致课外时间减少；另一方面因技术的进步又要求学生去了解比以前更多的知识。

本书正是为了解决这一矛盾而精心编写的。

作为与孙训方、方孝淑、关来泰编的教材《材料力学 I》(第五版)同步配套的习题全程辅导书,本书对教材中的思考题和课后习题进行详细解答,帮助学生提高分析问题、解决问题的能力。

教材中课后习题丰富、层次多样，本书从多个角度帮助学生理解基本概念和基本理论，促使其掌握基本解题方法。除了有传统辅导书的解题过程外，本书主要有以下特点：概念清晰、步骤完整、数据准确、附图齐全，在解题思路和解题技巧上进行精练分析和引导，巩固所学知识，达到举一反三的效果。

本书可供使用孙训方、方孝淑、关来泰编的《材料力学 I》(第五版)教材的学生和教师参考,并可作为使用其他教材的读者或考研者的参考书。

由于编者水平有限及时间仓促,不妥之处在所难免。希望读者不吝批评、指正。

编者

2010 年 8 月



|                  |     |
|------------------|-----|
| 第二章 轴向拉伸和压缩      | 1   |
| 思考题详解            | 1   |
| 习题详解             | 6   |
| 第三章 扭    转       | 27  |
| 思考题详解            | 27  |
| 习题详解             | 33  |
| 第四章 弯曲应力         | 50  |
| 思考题详解            | 50  |
| 习题详解             | 59  |
| 第五章 梁弯曲时的位移      | 114 |
| 思考题详解            | 114 |
| 习题详解             | 120 |
| 第六章 简单的超静定问题     | 142 |
| 思考题详解            | 142 |
| 习题详解             | 146 |
| 第七章 应力状态和强度理论    | 168 |
| 思考题详解            | 168 |
| 习题详解             | 175 |
| 第八章 组合变形及连接部分的计算 | 204 |
| 思考题详解            | 204 |
| 习题详解             | 210 |
| 第九章 压杆稳定         | 239 |
| 思考题详解            | 239 |
| 习题详解             | 243 |
| 附录 I 截面的几何性质     | 261 |
| 思考题详解            | 261 |
| 习题详解             | 264 |



## 第二章

# 轴向拉伸和压缩

### 思考题详解

**2-1** 试论证杆件横截面上各点处的正应力若相等,则截面上法向分布内力的合力必能通过横截面的形心。反之,法向分布内力的合力虽通过横截面的形心,但正应力在横截面上各点处却不一定相等。

【证明】 设有任意横截面的杆件,如思考题 2-1 图(a)所示, $O$  点为其横截面的形心,设该截面上的法向分布内力的合力为  $F$ ,其作用点到该截面形心的距离为  $\delta$ 。设分布内力的集度为  $\sigma$ 。

由合力矩定理,合力  $F$  对  $y$  轴之矩等于分布内力对  $y$  轴之矩的代数和,即

$$F\delta\sin\theta = \int_A (\sigma dA)_z = \sigma \int_A z dA$$

因为  $z$  轴通过截面形心,即

$$z_c A = \int_A z dA = 0$$

所以

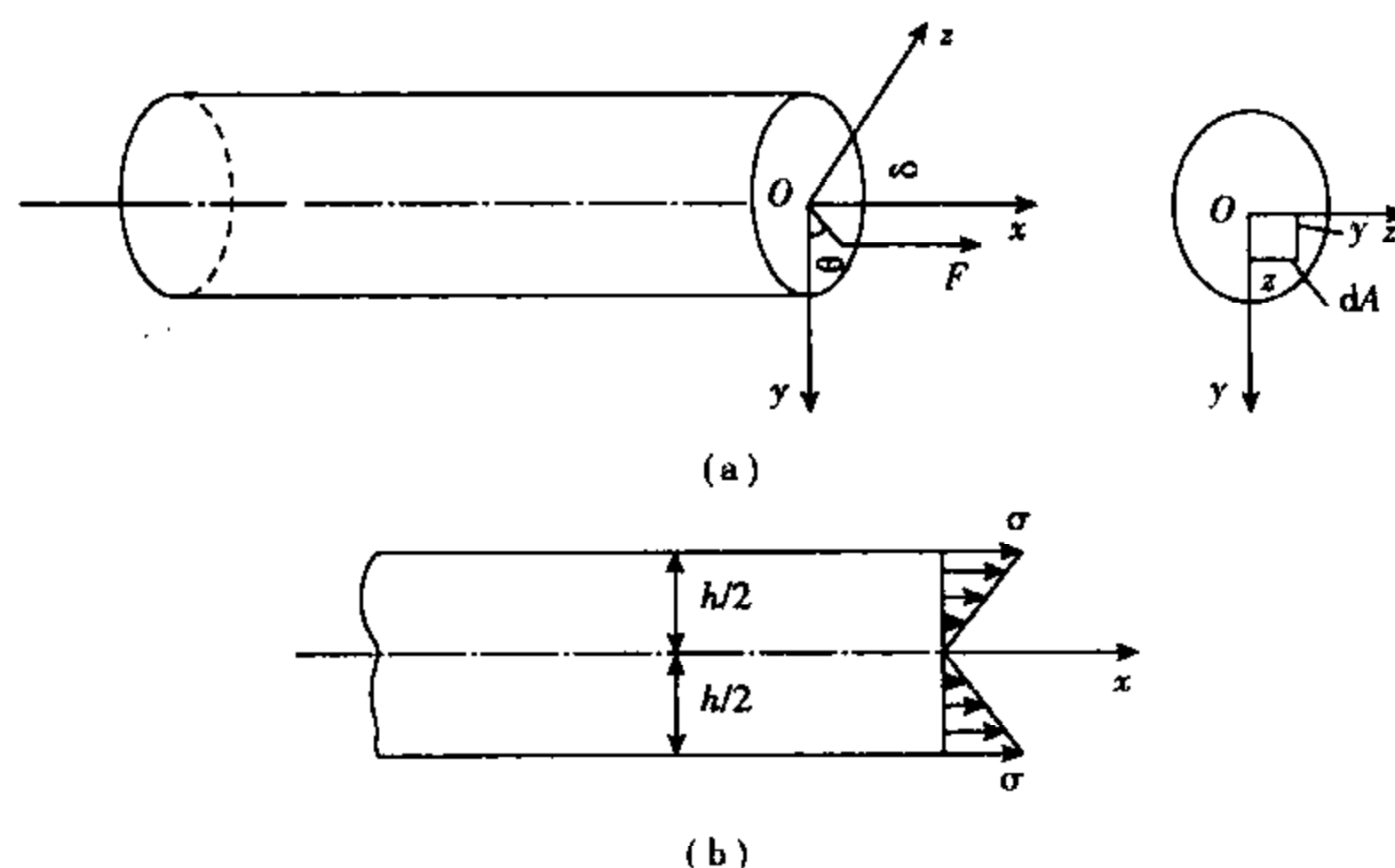
$$F\delta\sin\theta = 0 \tag{1}$$

同理,

$$F\delta\cos\theta = \int_A (\sigma dA)_y = \sigma \int_A y dA = 0 \tag{2}$$

综合式(1),(2)分析,得  $\delta = 0$

因此当横截面上各点处的正应力相等时,其法向分布内力的合力必通过横截面的形心。



思考题 2-1 图



$$\Delta_{AB} = a\varepsilon' = -\nu a\sigma/E$$



2-4 试论述为什么轴向拉(压)杆斜截面上的应力是均匀分布的?

**【解题过程】** 轴向拉(压)杆在同方向两个斜截面间的纵向纤维变形相同,因此应力均匀分布。

**2-5** 弹性模量  $E$  的物理意义是什么? 如低碳钢的弹性模量  $E_s = 210\text{GPa}$ , 混凝土的弹性模量  $E_c = 28\text{GPa}$ , 试求下列各项:

- (1) 在横截面上正应力  $\sigma$  相等的情况下, 钢和混凝土杆的纵向线应变  $\varepsilon$  之比;
- (2) 在纵向线应变  $\varepsilon$  相等的情况下, 钢和混凝土杆横截面上正应力  $\sigma$  之比;
- (3) 当纵向线应变  $\varepsilon = 0.00015$  时, 钢和混凝土杆横截面上正应力  $\sigma$  的值。

**【解题过程】** 弹性模量  $E$  是表征材料抵抗弹性变形的能力。

- (1) 在横截面上正应力  $\sigma$  相等的情况下

$$\varepsilon_s / \varepsilon_c = \frac{\sigma / E_s}{\sigma / E_c} = \frac{E_c}{E_s}$$

- (2) 在纵向线应变相等的情况下

$$\frac{\sigma_s}{\sigma_c} = \frac{E_s \epsilon_s}{E_c \epsilon_c} = \frac{E_s}{E_c}$$

- (3) 当  $\varepsilon = 0.000\ 15$  时

钢杆横截面上的正压力  $\sigma_s = E_s \varepsilon = 210 \times 10^9 \times 1.5 \times 10^{-4} = 31.5 \text{ MPa}$

混凝土杆横截面上的正压力  $\sigma_c = E_c \varepsilon = 28 \times 10^9 \times 1.5 \times 10^{-4} = 4.2 \text{ MPa}$

**2-6** 若在受力物体内某点处,已测得  $x$  和  $y$  两方向均有线应变,试问在  $x$  和  $y$  两方向是否都必定有正应力? 若测得仅  $x$  方向有线应变,则是否  $y$  方向必无正应力? 若测得  $x$  和  $y$  方向均无线应变,则是否  $x$  和  $y$  方向都必无正应力?

【解题过程】 若在受力物体内某点处已测得  $x$  和  $y$  两方向均有线应变,则在  $x$  和  $y$  两方向不一定都有正应力。例如,杆在  $x$  方向受轴向拉(压),则  $x$  方向有正应力  $\sigma_x$ ,  $y$  方向不受力,即  $\sigma_y = 0$ 。但横向效应使  $y$  方向产生线应变  $\varepsilon_y = \varepsilon' - \nu \varepsilon_x$ 。

若测得仅在  $x$  方向有线应变,则由广义胡克定律求得

$$\sigma_y = \frac{\nu}{1 - \nu} \sigma_x$$

可知  $y$  方向有可能有正应力。

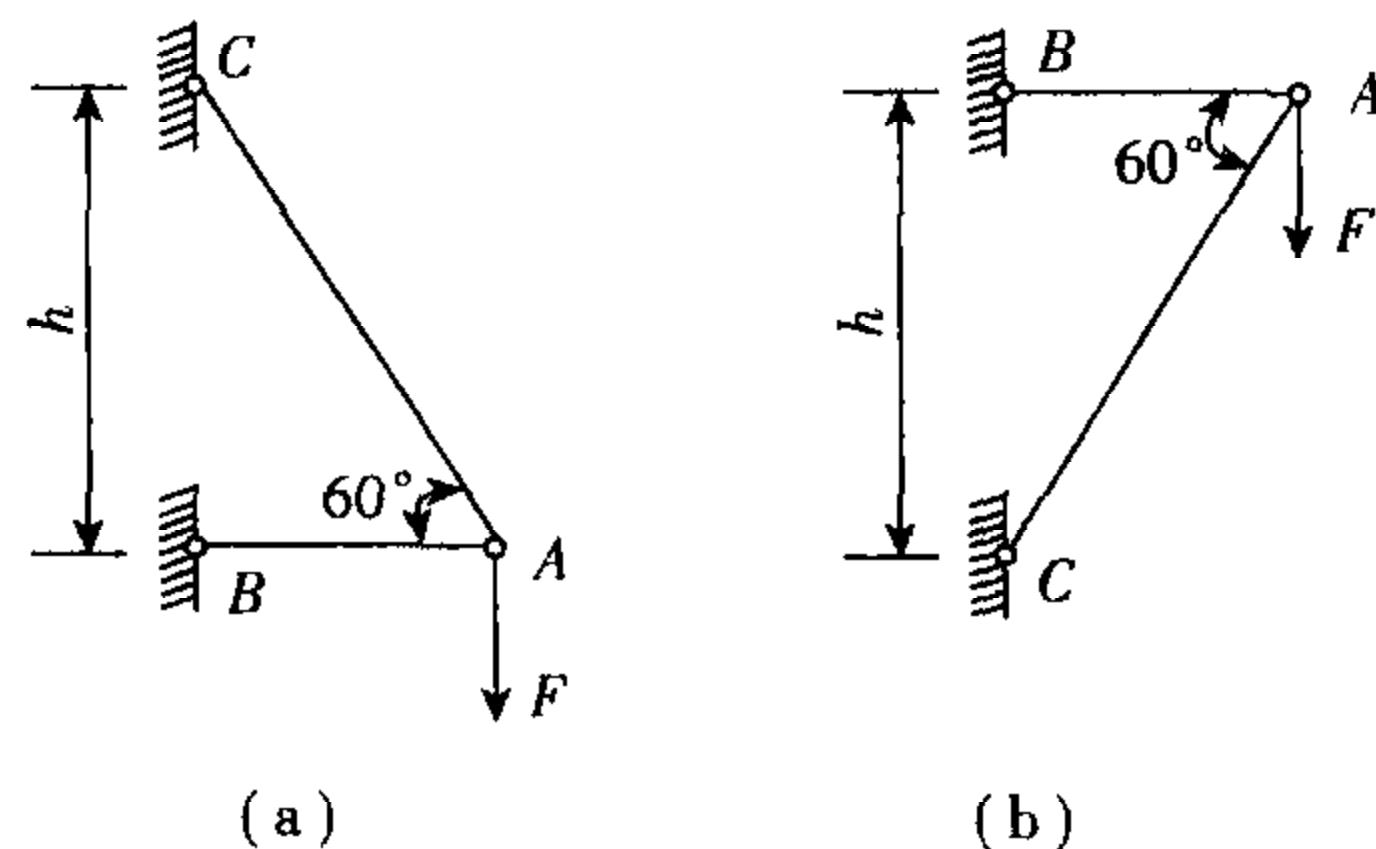
若测得  $x$  和  $y$  方向均无线应变,则由广义胡克定律求得

$$\sigma_x = \sigma_y = \frac{\nu}{1 - \nu} \sigma_z$$

可知  $x$  和  $y$  方向都有可能有正应力。

**2-7** 直径相同的铸铁圆截面杆,可设计成思考题 2-7 图(a)和图(b)所示的两种结构形式。试问哪种结构所承受的荷载  $F$  大? 大多少?





思考题 2-7 图

【解题过程】 首先由平衡方程可求出两种结构中各杆的轴力。图(a)的结构中  $F_{NAC} = \frac{2\sqrt{3}}{3}F$ , 为拉力;  $F_{NAB} = \frac{\sqrt{3}}{3}F$ , 为压力。图(b)的结构中  $F_{NAC} = \frac{2\sqrt{3}}{3}F$ , 为压力;  $F_{NAB} = \frac{\sqrt{3}}{3}F$ , 为拉力。

因为铸铁材料在压缩时的强度极限比在拉伸时要大得多, 因此应对这两个结构的受拉构件进行强度分析。

设图(a)结构所承受的许用荷载为  $[F_a]$ , 图(b)结构所承受的许用荷载为  $[F_b]$ , 则有

图(a)结构 
$$F_{NAC} = \frac{2}{\sqrt{3}}F_a \leq A[\sigma_{\text{拉}}]$$

$$[F_a] = \frac{\sqrt{3}}{2}A[\sigma_{\text{拉}}]$$

图(b)结构 
$$F_{NAB} = \frac{1}{\sqrt{3}}F_b \leq A[\sigma_{\text{拉}}]$$

$$[F_b] = \sqrt{3}A[\sigma_{\text{拉}}]$$

所以 
$$[F_b] = 2[F_a]$$

即图(b)结构所承受的荷载要比图(a)结构所承受的荷载大 1 倍。

2-8 由某种材料制成的拉杆, 如果实际上是由于  $\tau_{\pm 45^\circ} = \tau_u$  而引起强度破坏, 试问是否可用  $\sigma_0 = \sigma_u$  作为强度破坏的判据? 这里  $\sigma_u$  和  $\tau_u$  是指拉杆材料发生强度破坏时横截面上的正应力和  $45^\circ$  斜截面上的切应力。

【解题过程】 由拉(压)杆斜截面上的应力计算公式

$$\tau_{\pm 45^\circ} = \pm \frac{\sigma_0}{2} \sin(2 \times 45^\circ) = \pm \frac{\sigma_0}{2}$$

得 
$$\tau_u = \frac{\sigma_u}{2}$$

所以, 对于轴向拉伸杆件, 可以用  $\sigma_0 = \sigma_u$  作为强度破坏的判据。

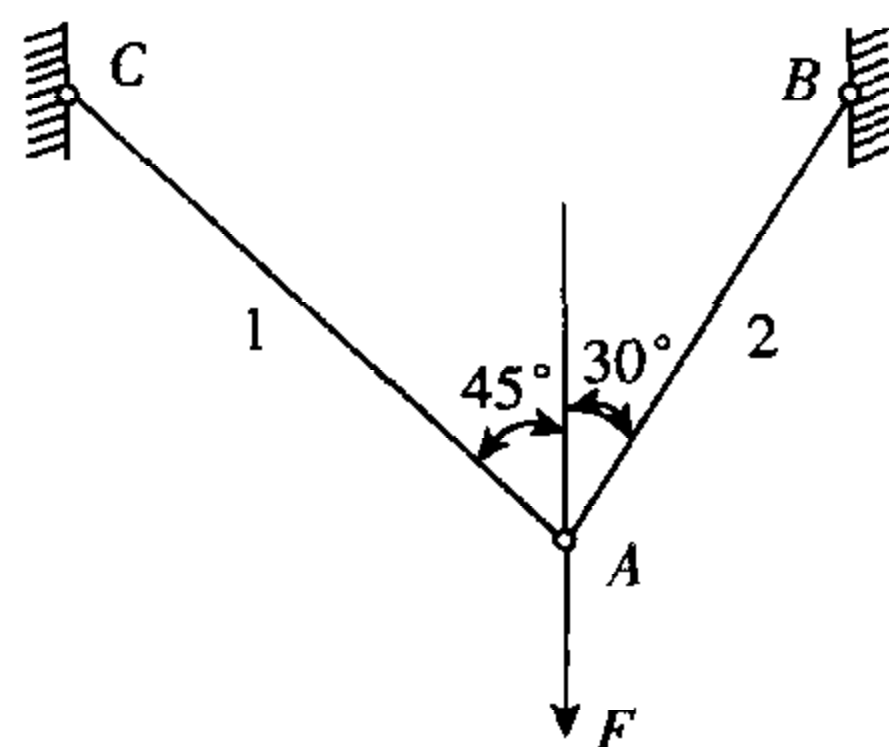
2-9 拉伸试样的断后伸长率为  $\delta = \frac{l_1 - l}{l} \times 100\% = \frac{\Delta l}{l} \times 100\%$ , 而试样的纵向线应变为  $\epsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{\Delta l}{l} \times 100\%$ 。可见, 两者的表达式相同, 试问能否得出结论: 试样的断后伸长率等于其纵向线



应变。

**【解题过程】** 试样拉断后弹性变形恢复,伸长率只反映塑性变形;纵向线应变即包括塑性变形也包括弹性变形,所以伸长率不等于纵向线应变。

**2-10** 在思考题 2-10 图所示结构中,杆 1 和杆 2 的许用应力分别为  $[\sigma]_1$  和  $[\sigma]_2$ ,横截面面积分别为  $A_1$  和  $A_2$ ,则两杆各自的许可轴力分别为  $[F_{N1}] = [\sigma]_1 A_1$  和  $[F_{N2}] = [\sigma]_2 A_2$ 。若根据结点 A 的平衡条件  $\sum F_y = 0$  求得结构的许可荷载,则  $[F] = [F_{N1}] \cos 30^\circ$ 。试问结论是否正确?为什么?



思考题 2-10 图

**【解题过程】** 该结论不正确。

结构的许可荷载  $[F]$  是指两根杆中若有一根杆的轴力首先达到许可轴力时所对应的荷载值。由平衡方程可求得两杆内的轴力分别为

$$F_{N1} = \frac{\sin 30^\circ}{\cos 45^\circ (\sin 30^\circ + \cos 30^\circ)} F = 0.518 F$$

$$F_{N2} = \frac{1}{(\sin 30^\circ + \cos 30^\circ)} F = 0.732 F$$

由强度条件

对 1 杆

$$F_{N1} = 0.518 F \leq [F_{N1}] = [\sigma]_1 A_1$$

$$F \leq 1.93 [\sigma]_1 A_1$$

对 2 杆

$$F_{N2} = 0.732 F \leq [F_{N2}] = [\sigma]_2 A_2$$

$$F \leq 1.366 [\sigma]_2 A_2$$

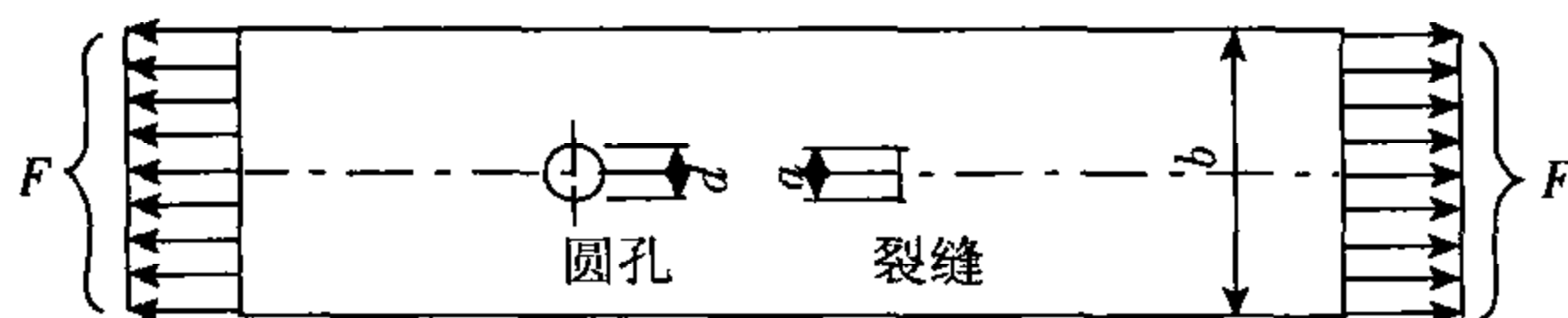
所以该结构的许可荷载应取

$$[F] = \min \{ 1.93 [\sigma]_1 A_1, 1.366 [\sigma]_2 A_2 \}$$

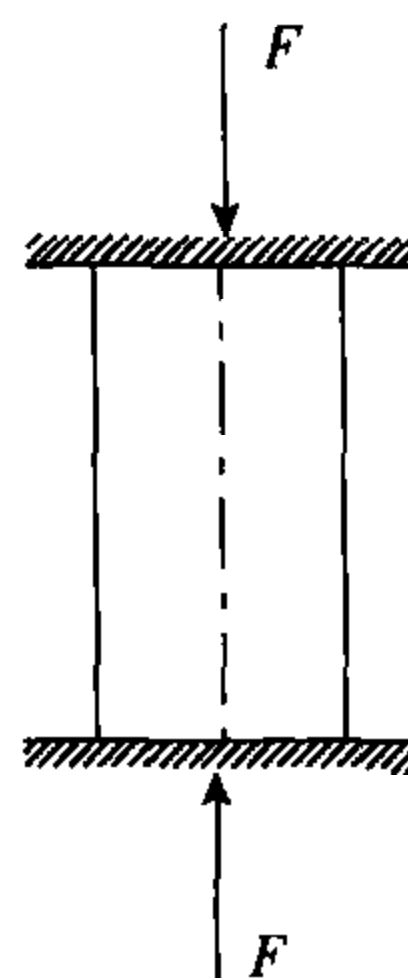
**2-11** 在一长线条的中部,打出一小圆孔和切出一横向裂缝,如图所示。若小圆孔的直径  $d$  与裂缝的长度  $a$  相等,且均不超过纸条宽度  $b$  的十分之一 ( $d = a \leq \frac{b}{10}$ )。小圆孔和裂缝均位于纸条宽度的中间,然后在纸条两端均匀受接,试问纸条将从何处破裂,为什么?

**【解题过程】** 因为裂缝部位的截面变化比圆孔部位剧烈,应力集中程度大,所以纸条在裂缝部位破裂。





思考题 2-11 图



思考题 2-12 图

**2-12** 轴向压缩时的最大切应力发生在  $45^\circ$  的斜截面上, 而由铸铁的压缩试验发展, 试样的破坏是沿  $55^\circ$  的斜截面剪断的。若铸铁的内摩擦因数  $f \approx 0.35$ , 试证试样受压时 (如图), 其破坏面法线与试样轴线间的倾角约为  $55^\circ$ 。

(提示: 考虑材料的内摩擦, 在临近破坏时, 导致斜截面发生错动的应是斜截面上的切应力  $\tau_\alpha$  与摩擦力集度  $f\sigma_\alpha$  之差。)

**【解题过程】** 由  $\tau_\alpha = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha$ ,  $\sigma_\alpha = \sigma_0 \cos^2 \alpha$ ,  $f = 0.35$  有

$$\tau_\alpha - f\sigma_\alpha = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha - 0.35\sigma_0 \cos^2 \alpha$$

上式对  $\alpha$  求导有,

$$\frac{d(\tau_\alpha - f\sigma_\alpha)}{d\alpha} = \sigma_0 (\cos 2\alpha + 0.35 \sin 2\alpha) = \sigma_0 \sin(2\alpha + \varphi)$$

其中

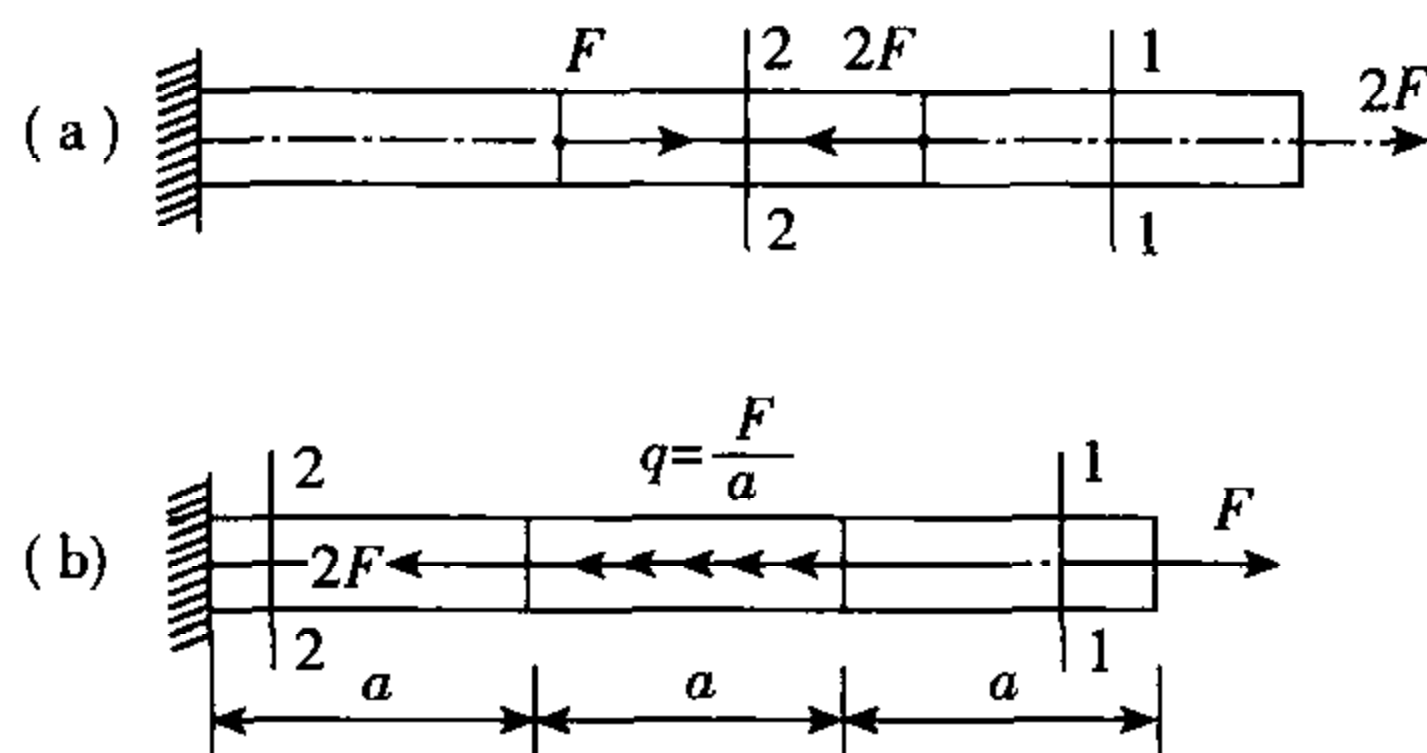
$$\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.35^2}}, \cos \varphi = \frac{0.35}{\sqrt{1 + 0.35^2}}, \varphi \approx 70^\circ$$

令  $\frac{d(\tau_\alpha - f\sigma_\alpha)}{d\alpha} = 0$  得  $\alpha$  最小正数解为  $\alpha = 55^\circ$ , 此时  $\tau_\alpha - f\sigma_\alpha$  有最大值。因此铸铁压缩的破坏面为  $55^\circ$ 。

## 习题详解

**2-1** 试求习题 2-1 图示各杆 1-1 和 2-2 横截面上的轴力, 并作轴力图。





习题 2-1 图

### 【解题过程】

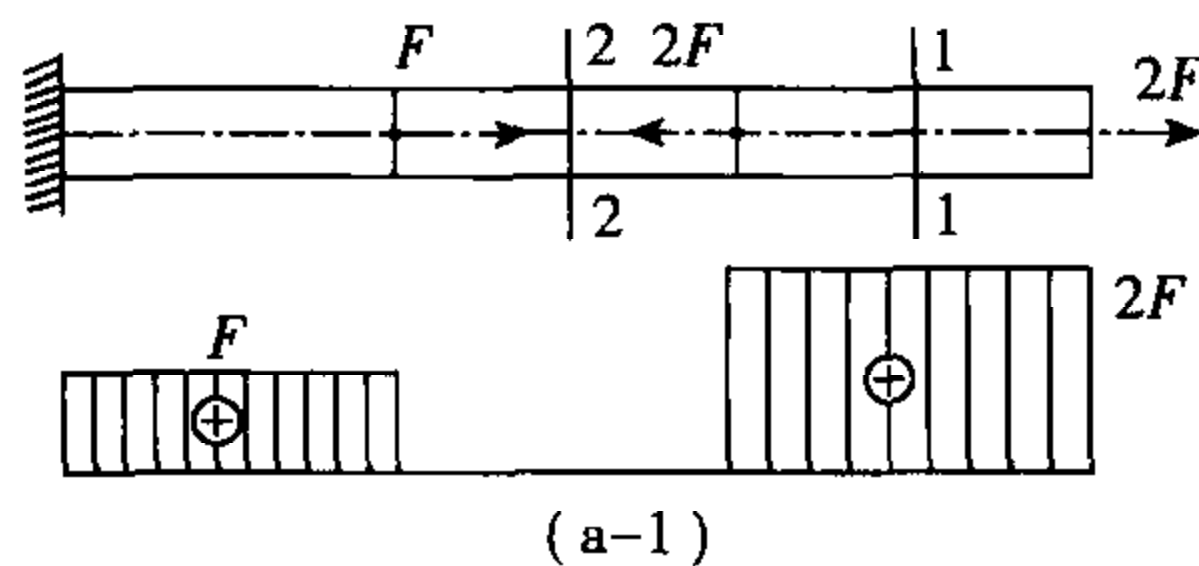
(a) 分别对各截取部分建立平衡方程

$$\sum F_x = 0$$

得

$$F_{N1} = 2F, F_{N2} = 0$$

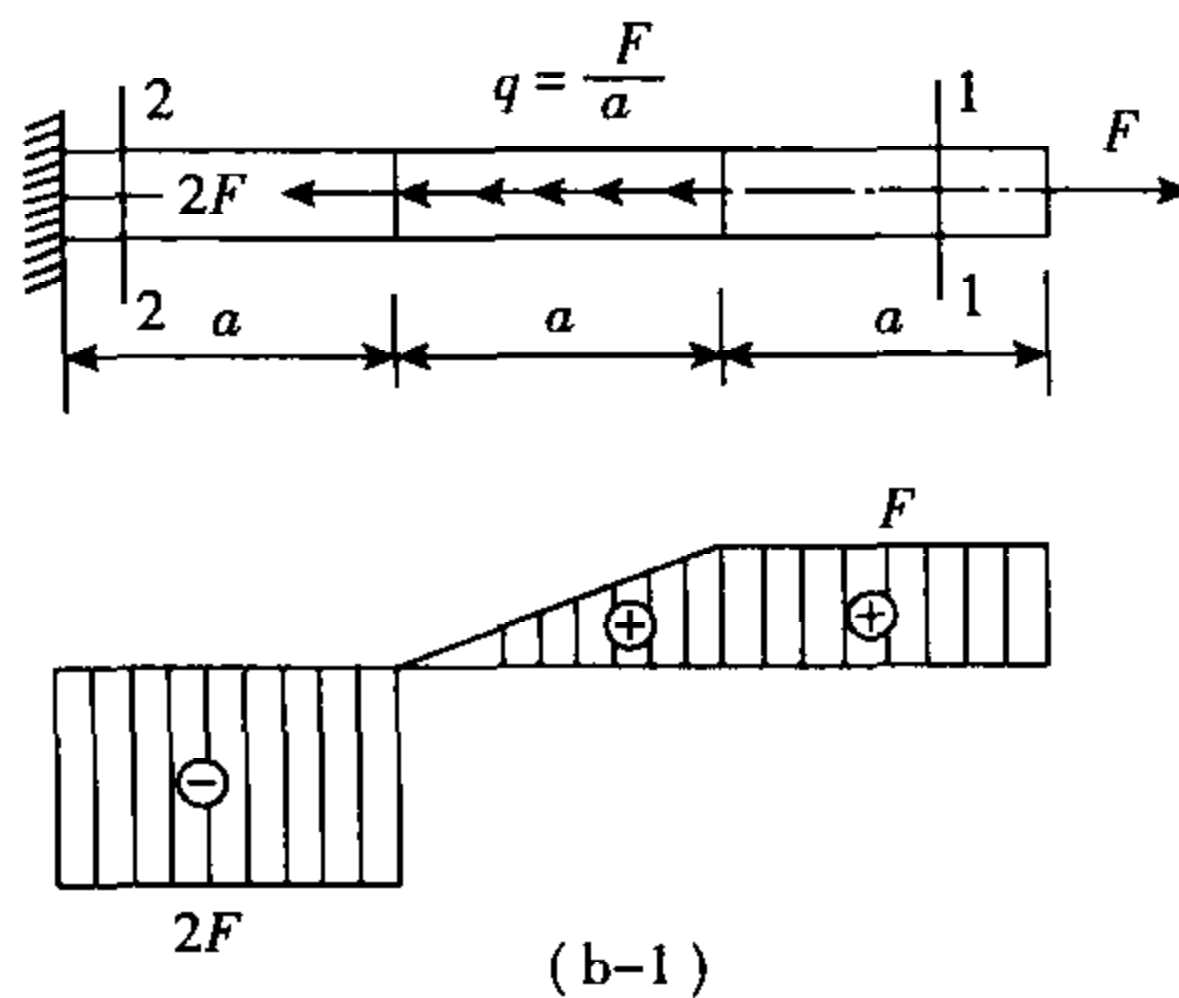
轴力图如续题 2-1 图(a-1)所示。



续题 2-1 图

(b) 分别对各截取部分建立平衡方程  $\sum F_x = 0$ , 求得截面 1 和截面 2 上的轴力分别为  $F_{N1} = F, F_{N2} = -2F$  (压力)

轴力图如续题 2-1 图(b-1)所示。



续题 2-1 图

**【解题过程】**由整体平衡方程

$$\int_0^l kx^2 dx - F = 0$$

解得

$$k = \frac{3F}{l^3}$$

$$\int_0^{x_1} kx^2 dx + F_N = 0$$

解得

$$F_N = -F\left(\frac{x_1}{l}\right)^3$$

图略。

**2-3** 石砌桥墩的墩身高  $l = 10\text{m}$ , 其横截面尺寸如习题 2-3 图所示。荷载  $F = 1\,000\text{kN}$ , 材料的密度  $\rho = 2.35 \times 10^3\text{kg/m}^3$ , 试求墩身底部横截面上的压应力。

**【解题过程】** 桥墩横截面的面积为

$$A = 3 \times 2r + \pi r^2 = 9,14 \text{ m}^2$$

桥墩的自重  $P$  为

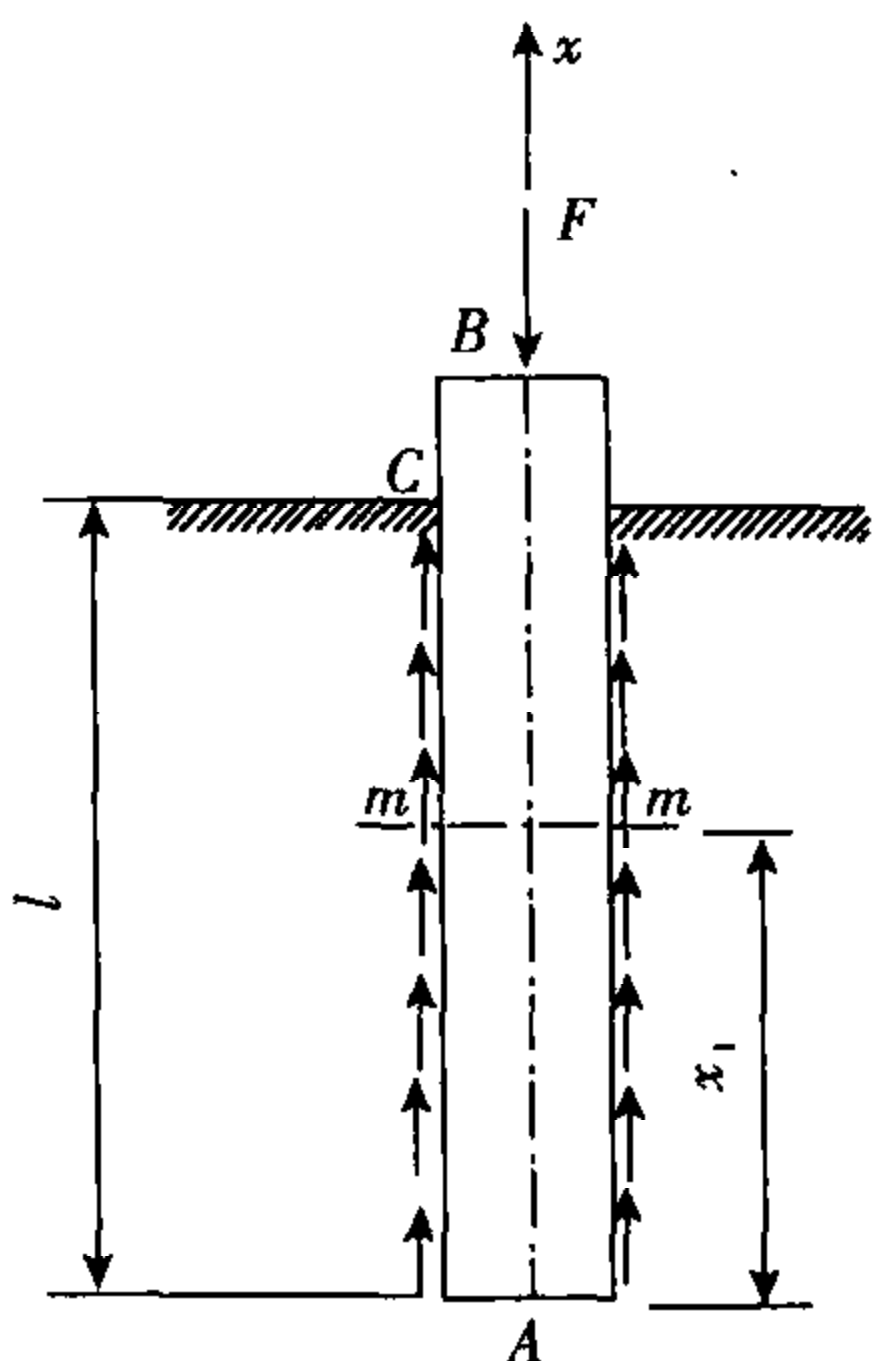
$$P = \rho g l A = 2.35 \times 10^3 \times 9.8 \times 10 \times 9.14 = 2\,104.9 \text{ kN}$$

桥墩底部截面内的轴力为

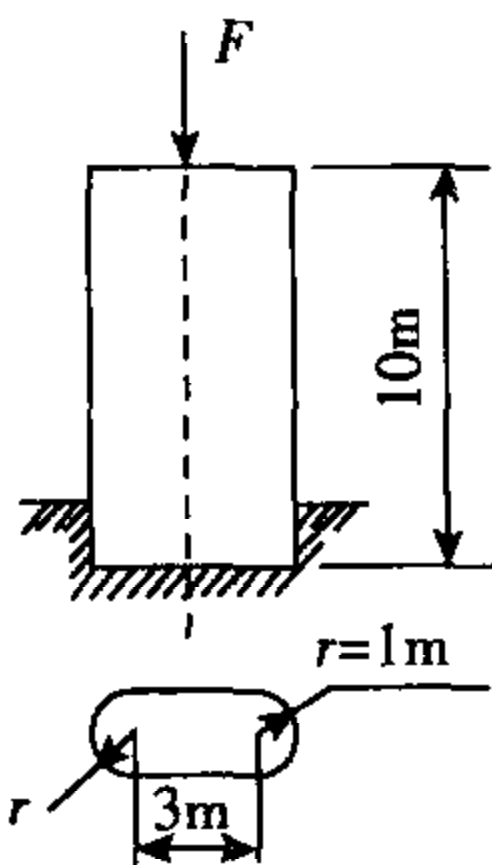
$$F_N = -F - P = -(1\,000 + 2\,104.94) = -3\,104.94\text{ kN}$$

桥墩底部横截面上的应力为

$$\sigma = \frac{F_N}{A} = \frac{-3\,104.94 \times 10^3}{9.14} \text{Pa} = -0.34 \text{MPa (压应力)}$$



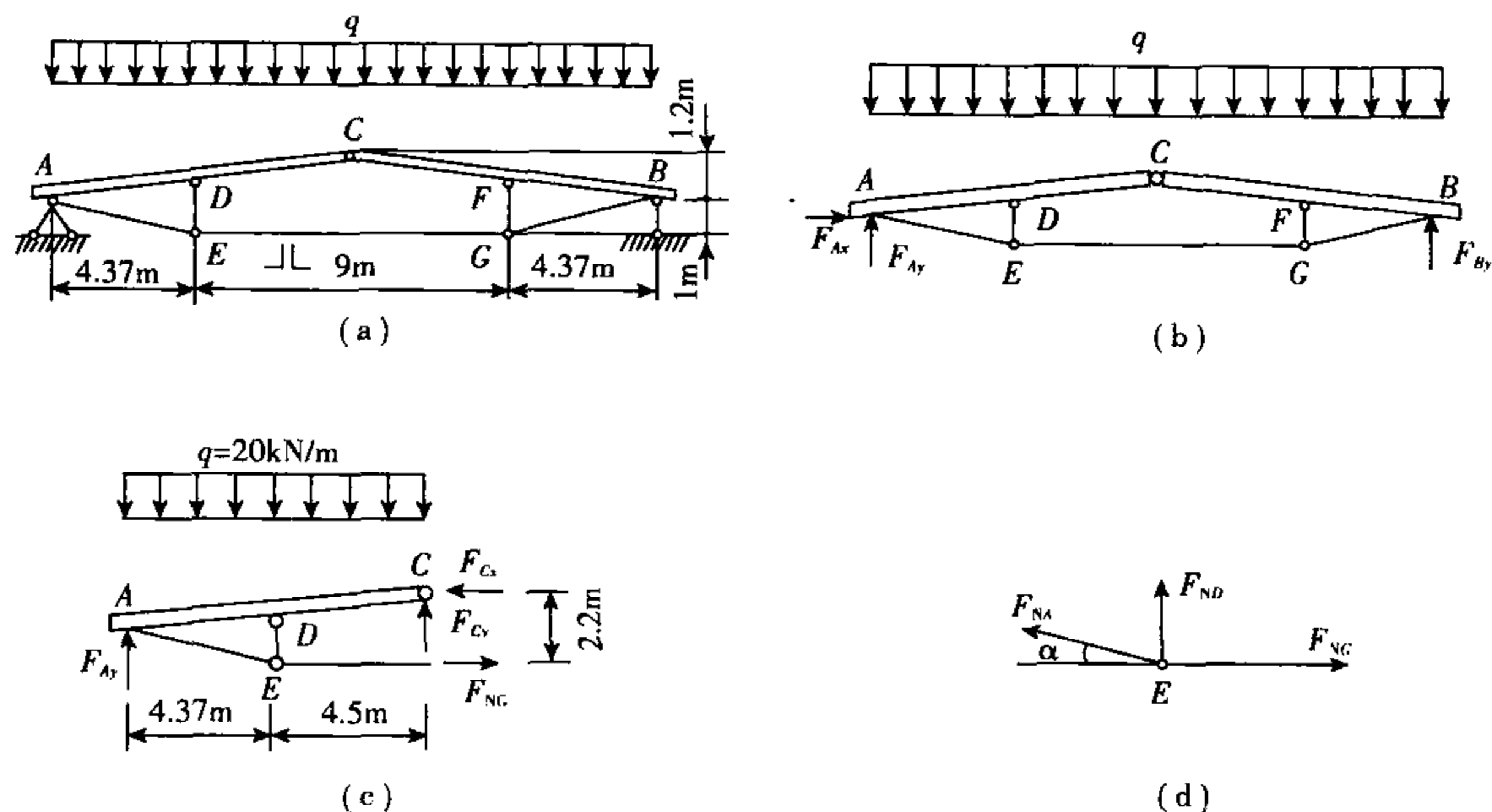
**习题 2-2 图**



习题 2-3 图

**2-4** 习题 2-4 图(a)为一混合屋架结构的计算简图。屋架的上弦用钢筋混凝土制成。下面拉杆和中间竖向撑杆用角钢构成,其截面均为两个  $75\text{mm} \times 8\text{mm}$  的等边角钢。已知屋面承受集度为  $q = 20\text{kN/m}$  的竖直均布荷载。试求拉杆  $AE$  和  $EG$  横截面上的应力。





### 习题 2-4 图

【解题过程】以整个结构为研究对象,其受力图如习题 2-4 图(b)所示。由对称性可知

$$F_{Ay} = F_{By} = q \times (4.37 + 9 + 4.37)/2 = 177.4 \text{ kN}$$

$$\sum F_x = 0, F_{Ax} = 0$$

求拉杆  $EG$  的轴力。取半个屋架为分离体,其受力图如习题 2-4 图(c)所示。

### 建立平衡方程

$$\sum M_C = 0, F_{NG} \times 2.2 - F_{Ay} \times 8.82 + q \times \frac{1}{2} \times 8.82^2 = 0$$

将  $F_{Ay} = 177.4\text{kN}$ ,  $q = 20\text{kN/m}$  代入上式求解, 得  $F_{Ng} = 357.62\text{kN}$ 。

求拉杆  $AE$  的轴力。取节点  $E$  为研究对象,其受力图如习题 2-4 图(d)所示。由几何关系,知

$$\cos \alpha = \frac{4.37}{\sqrt{4.37^2 + 1}} = 0.975$$

### 建立平衡方程

$$\sum F_x = 0, F_{NA} \cos \alpha = F_{NG}$$

$$F_{NA} = \frac{F_{NG}}{\cos \alpha} = \frac{357.62}{0.975} = 367 \text{ kN}$$

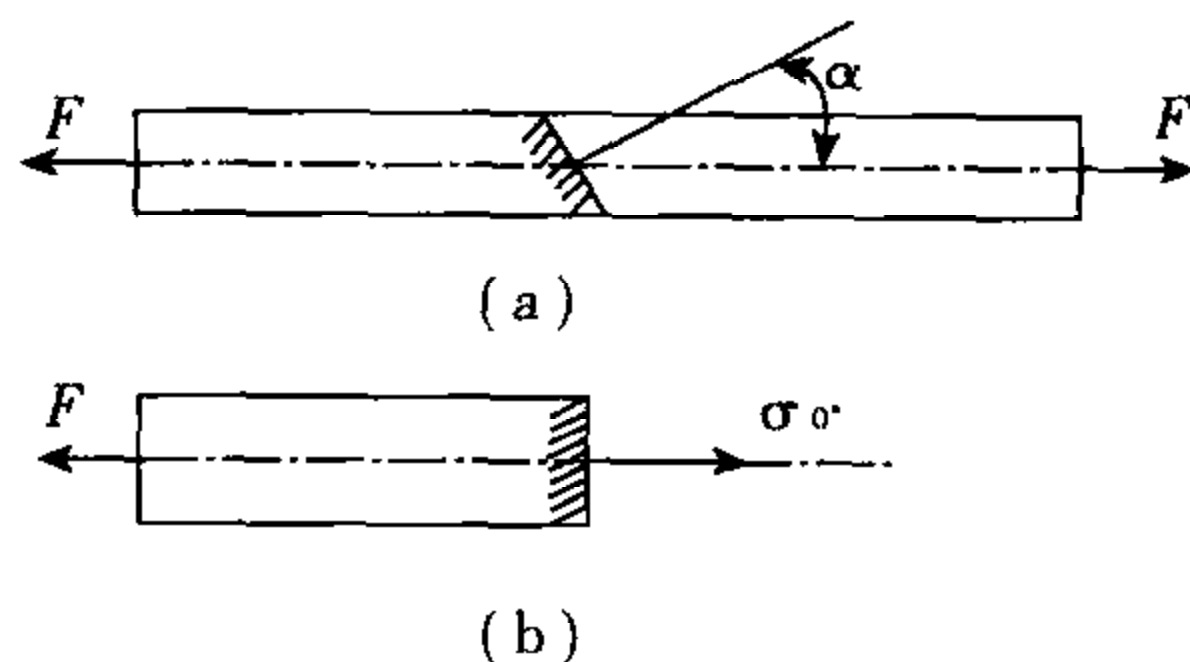
查表知:75mm×8mm 等边角钢的截面面积  $A = 11.503\text{cm}^2$ 。

则拉杆  $AE$  和  $EG$  横截面上的应力分别为

$$\sigma_{AE} = \frac{F_{NA}}{2A} = \frac{367 \times 10^3}{2 \times 11.503 \times 10^{-4}} \text{Pa} = 159.4 \text{MPa}$$

$$\sigma_{EG} = \frac{F_{NG}}{2A} = \frac{357.62 \times 10^3}{2 \times 11.503 \times 10^{-4}} \text{Pa} = 155.4 \text{MPa}$$

**2-5** 习题 2-5 图(a)所示拉杆承受轴向拉力  $F = 10\text{kN}$ , 杆的横截面面积  $A = 100\text{mm}^2$ 。如以  $\alpha$  表示斜截面与横截面的夹角, 试求(1)当  $\alpha = 0^\circ, 30^\circ, -60^\circ$  时各斜面上的正应力和切应力, 并用图表示其方向;(2)拉杆的最大正应力和最大切应力及其作用的截面。



习题 2-5 图

【解题过程】 (1) 首先求出拉杆横截面上的应力为

$$\sigma_0 = \frac{F}{A} = \frac{10 \times 10^3}{100 \times 10^{-6}} \text{Pa} = 100 \text{MPa}$$

由拉杆斜截面上应力的计算公式

$$\sigma_\alpha = \sigma_0 \cos^2 \alpha, \tau_\alpha = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha$$

当  $\alpha = 0^\circ$  时,

$$\sigma_{0^\circ} = \sigma_0 = 100 \text{MPa}$$

$$\tau_{0^\circ} = 0$$

应力方向如习题 2-5 图(b)所示。

当  $\alpha = 30^\circ$  时,

$$\sigma_{30^\circ} = \sigma_0 \cos^2 30^\circ = 100 \times \frac{3}{4} = 75 \text{MPa}$$

$$\tau_{30^\circ} = \frac{\sigma_0}{2} \sin(2 \times 30^\circ) = 43.3 \text{MPa}$$

当  $\alpha = -60^\circ$  时,

$$\sigma_{-60^\circ} = \sigma_0 \cos^2(-60^\circ) = \frac{10000}{100} \cos^2(-60^\circ) = 25 \text{MPa}$$

$$\tau_{-60^\circ} = \frac{\sigma_0}{2} \sin(-120^\circ) = \frac{10000}{100 \times 2} \sin(-120^\circ) = -43.3 \text{MPa}$$

(2)

$$\sigma_0 = \frac{F}{A} = \frac{10 \times 10^3}{100} = 100 \text{MPa}$$

由  $\sigma_\alpha = \sigma_0 \cos^2 \alpha$  有

当  $\cos \alpha = 1$ , 即  $\alpha = 0$  时,  $\sigma_{\alpha \max} = 100 \text{MPa}$

由  $\tau_\alpha = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha$  有

当  $\sin 2\alpha = 1$ , 即  $\alpha = 45^\circ$  时,  $\tau_{\alpha \max} = 50 \text{MPa}$

**2-6** 一木桩受力如习题 2-6 图(a)所示。柱的横截面为边长 200mm 的正方形,材料可认为符合胡克定律,其弹性模量  $E = 10 \text{GPa}$ 。如不计柱的自重,试求:

(1) 作轴力图;

(2) 各段柱横截面上的应力;



(3)各段柱的纵向线应变:

(4) 柱的总变形。

**【解题过程】** (1) 作轴力图

由平衡条件知,柱横截面上的轴力分别为

$$F_{NAC} = -100\text{kN}, F_{NBC} = -260\text{kN}$$

该柱的轴力图如习题 2-6 图(b)所示。

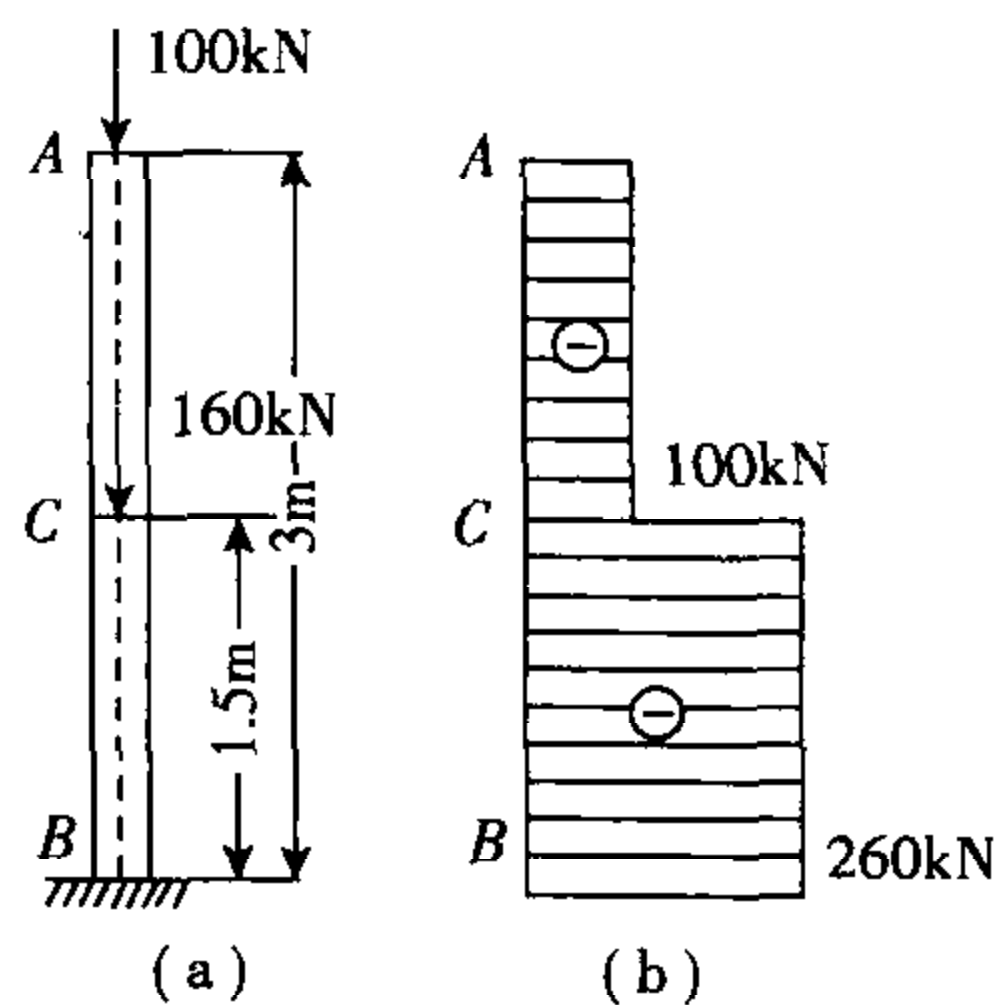
### (2) 计算各段柱横截面上的应力

$$\sigma_{AC} = \frac{F_{NAC}}{A} = -\frac{100 \times 10^3}{200 \times 200 \times 10^{-6}} \text{Pa}$$

$$= -2.5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{BC} = \frac{F_{NBC}}{A} = -\frac{260 \times 10^3}{200 \times 200 \times 10^{-6}} \text{Pa}$$

$$= -6.5 \text{MPa}$$



习题 2-6 图

### (3) 各段柱的纵向线应变

$$\epsilon_{AC} = \frac{\sigma_{AC}}{E} = -\frac{2.5 \times 10^6}{10 \times 10^9} = -0.25 \times 10^{-3}$$

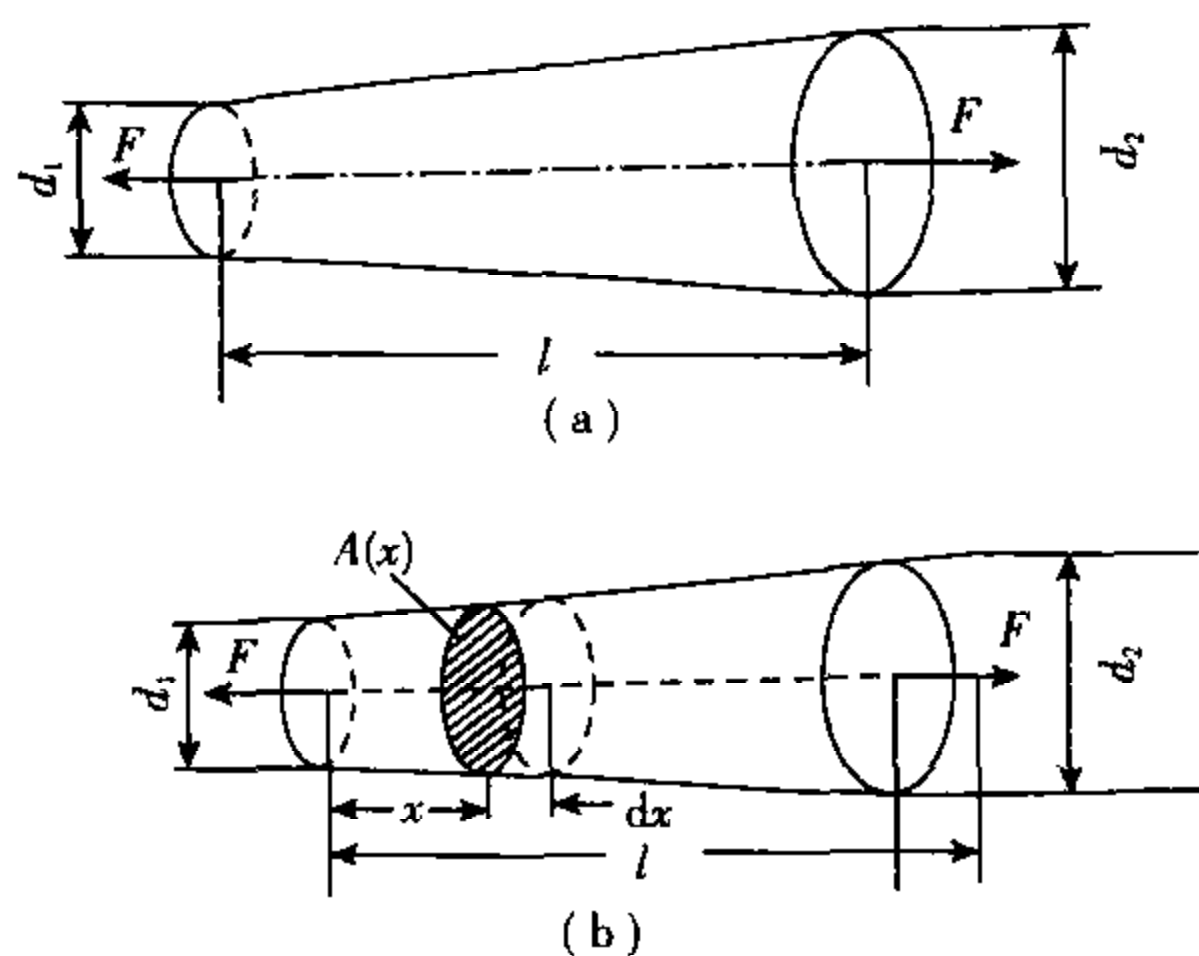
$$\varepsilon_{BC} = \frac{\sigma_{BC}}{E} = -\frac{6.5 \times 10^6}{10 \times 10^9} = -0.65 \times 10^3$$

#### (4) 柱的总变形

$$\begin{aligned}\Delta l &= \varepsilon_{AC} l_{AC} + \varepsilon_{BC} l_{BC} \\ &= -0.25 \times 10^{-3} \times 1.5 - 0.65 \times 10^{-3} \times 1.5 \\ &= -1.35 \times 10^{-3} \text{ m} = -1.35 \text{ mm}\end{aligned}$$

即柱的总的压缩量为 1.35mm。

**2-7** 习题 2-7 图(a)所示圆锥形杆受轴向拉力作用,试求杆的伸长。



习题 2-7 图

**【解题过程】** 这是一变截面杆。由几何关系知,任意横截面的直径  $d = d_1 + (d_2 - d_1) \frac{x}{l}$ 。

任意横截面的面积

$$A(x) = \frac{\pi}{4}d^2 = \frac{\pi}{4} \left[ d_1 + (d_2 - d_1) \frac{x}{l} \right]^2$$

所以,圆锥形杆受轴向拉力作用时,其伸长量为

$$\begin{aligned} \Delta l &= \int_0^l \frac{F_N dx}{EA(x)} = \frac{4F}{\pi E} \int_0^l \frac{dx}{\left[ d_1 + (d_2 - d_1) \frac{x}{l} \right]^2} \\ &= \frac{4F}{\pi E} \left[ -\frac{1}{\frac{d_2 - d_1}{l}d_2} + \frac{1}{\frac{d_2 - d_1}{l}d_1} \right] = \frac{4Fl}{\pi E(d_2 - d_1)} \left( \frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right) \\ &= \frac{4Fl}{\pi E d_1 d_2} \end{aligned}$$

**2-8** (1) 试证明受轴向拉伸(压缩)的圆截面杆横截面沿圆周方向的线应变  $\varepsilon_s$  等于直径方向的线应变  $\varepsilon_d$ 。

(2) 一根直径为  $d = 10\text{mm}$  的圆截面杆,在轴向拉力  $F$  作用下,直径减小  $0.0025\text{mm}$ 。如材料的弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ ,泊松比  $\nu = 0.3$ ,试求轴向拉力  $F$ 。

(3) 空心圆截面钢杆,外直径  $D = 120\text{mm}$ ,内直径  $d = 60\text{mm}$ ,材料的泊松比  $\nu = 0.3$ 。当其受轴向拉伸时,已知纵向线变  $\varepsilon = 0.001$ ,试求其变形后的壁厚  $\delta$ 。

**【解题过程】** (1) 设杆横截面的直径为  $d$ ,其周线的长度  $s = \pi d$ 。

由线应变的定义可知,圆截面杆沿直径方向的线应变为

$$\varepsilon_d = \frac{\Delta d}{d}$$

当直径的改变量为  $\Delta d$  时,圆周线的长度为  $s_1 = \pi(d + \Delta d)$ 。因此,沿圆周方向的线应变为

$$\varepsilon_s = \frac{\Delta s}{s} = \frac{s_1 - s}{s} = \frac{\pi(d + \Delta d) - \pi d}{\pi d} = \frac{\Delta d}{d} = \varepsilon_d$$

即受轴向拉伸(压缩)的圆截面杆横截面沿圆周方向的线应变等于沿直径方向的线应变。

(2) 当杆受轴向拉伸(压缩)时,由胡克定律知,轴向线应变  $\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$

因此,由纵向线应变  $\varepsilon$  和横向线应变  $\varepsilon_d$  之间的关系式  $\varepsilon_d = -\nu\varepsilon$ ,有

$$\varepsilon_d = \frac{\Delta d}{d} = -\nu\varepsilon = -\nu \frac{\sigma}{E} = -\nu \frac{F}{EA}$$

$$\text{所以 } F = -\frac{\Delta d AE}{d\nu} = -\frac{0.0025 \times 10^{-3} \times \frac{\pi}{4} \times 10^2 \times 10^{-6} \times 210 \times 10^9}{10 \times 10^{-3} \times 0.3} = 13.75\text{kN}$$

$$(3) \text{ 因为 } \varepsilon_d = \frac{\Delta D}{D} = -\nu\varepsilon$$

$$\text{所以 } \Delta D = -\nu\varepsilon D = -0.3 \times 0.001 \times 120 \times 10^{-3} = 0.036 \times 10^{-3}\text{m}$$

该圆截面杆变形后的壁厚为

$$\begin{aligned} \delta &= (D - d - \Delta D)/2 = (120 \times 10^{-3} - 60 \times 10^{-3} - 0.036 \times 10^{-3})/2 \\ &= 29.99 \times 10^{-3} = 29.99\text{mm} \end{aligned}$$



2-9 如习题2-9图(a)所示,一内半径为 $r$ ,厚度为 $\delta$  ( $\delta \leq \frac{r}{10}$ ),宽度为 $b$ 的薄壁圆环。在圆环的内表面承受均匀分布的压力 $p$ ,试求:

- (1) 由内压力引起的圆环径向截面上的应力;
- (2) 由内压力引起的圆环半径的伸长。

【解题过程】 (1) 过直径取一截面将圆环截开,取一半分析,其受力图如习题2-9图(b)所示。由于圆环的壁厚很小,可认为该截面上的应力沿壁厚方向均匀分布,则截面上的内力 $F_N = \sigma \cdot \delta b$ 。由习题2-9图(b)所示的半圆环的平衡条件

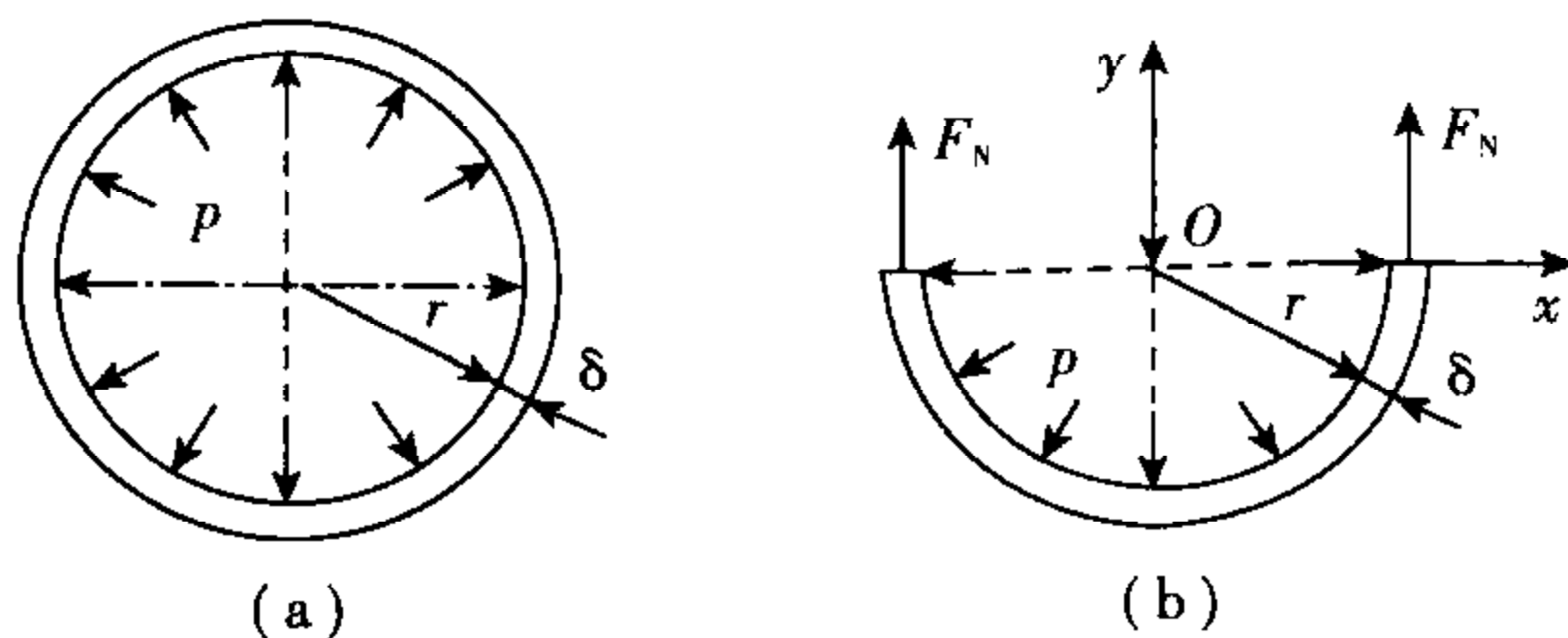
$$\sum F_y = 0, \quad 2F_N - \int_0^\pi p r d\theta \sin\theta \cdot b = 0$$

将 $F_N = \sigma \delta b$ 代入上式,积分后,得

$$2\sigma \delta b - 2prb = 0$$

由上式可求出由内压引起的圆环径向截面上的应力为

$$\sigma = \frac{pr}{\delta}$$



习题2-9图

(2) 设在内压 $p$ 的作用下,圆环半径的伸长为 $\Delta r$ ,则圆环周长的改变量为

$$\Delta s = 2\pi(r + \Delta r) - 2\pi r = 2\pi \Delta r$$

由胡克定律知,圆环沿周向线应变为

$$\varepsilon = \frac{1}{E} \sigma = \frac{1}{E} \times \frac{pr}{\delta}$$

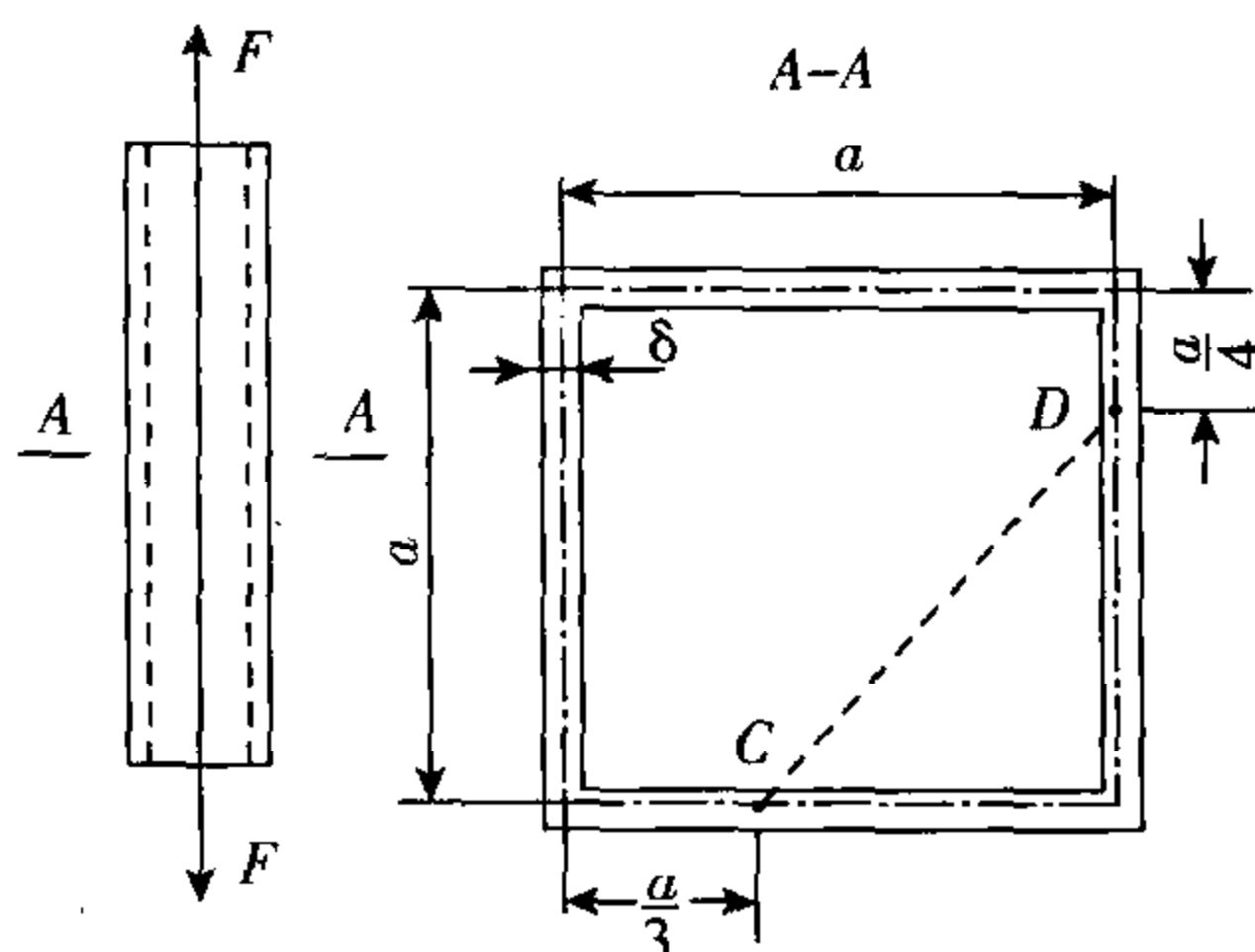
因此,有

$$\Delta s = s\varepsilon = 2\pi r \times \frac{1}{E} \frac{pr}{\delta} = 2\pi \Delta r$$

所以,圆环半径的伸长为

$$\Delta r = \frac{pr^2}{E\delta}$$

2-10 受轴向拉力 $F$ 作用的箱形薄壁杆如习题2-10图所示。已知该杆材料的弹性常数为 $E, \nu$ ,试求 $C$ 与 $D$ 两点间的距离改变量 $\Delta_{CD}$ 。



习题 2-10 图

【解题过程】 变形前  $C, D$  两点间的距离为

$$\overline{CD} = \sqrt{\left(a - \frac{a}{3}\right)^2 + \left(a - \frac{a}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{145}{144}}a$$

杆的横向线应变

$$\varepsilon' = -\nu\varepsilon = -\nu \frac{F}{EA} = -\nu \frac{F}{4Ea\delta}$$

所以变形后,  $C, D$  两点间距离的改变量为

$$\Delta_{CD} = \varepsilon' \overline{CD} = -\frac{\nu F}{4Ea\delta} \sqrt{\frac{145}{144}}a = -1.003 \frac{F\nu}{4E\delta}$$

2-11 习题 2-11 图(a)所示结构中,  $AB$  为水平放置的刚性杆, 杆 1, 2, 3 材料相同, 其弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ , 已知  $l = 1\text{m}$ ,  $A_1 = A_2 = 100\text{mm}^2$ ,  $A_3 = 150\text{mm}^2$ ,  $F = 20\text{kN}$ 。试求  $C$  点的水平位移和铅垂位移。

【解题过程】 求各杆的轴力。以刚性杆  $AB$  为研究对象, 其受力如习题 2-11 图(b)所示。建立平衡方程

$$\sum F_x = 0, \quad F_{N3} = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad F_{N2}l - F \frac{l}{2} = 0$$

$$F_{N2} = \frac{F}{2}$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{N1} = F_{N2} = \frac{F}{2} = 10\text{kN}$$

计算各杆的变形量, 由于杆 1 和杆 2 的轴力相等, 且两杆的长度相同, 截面面积相同, 因此该两杆的变形量也相等, 即

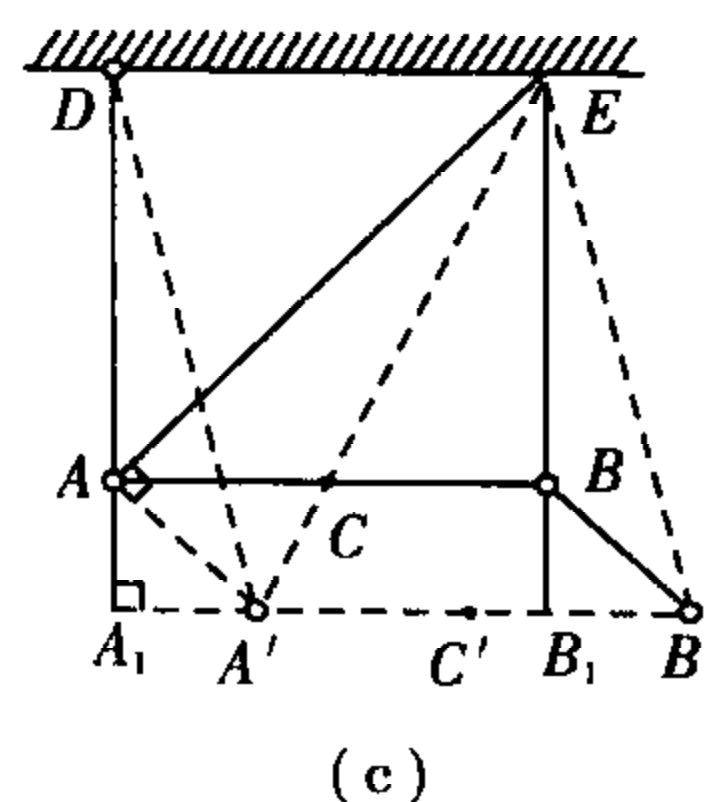
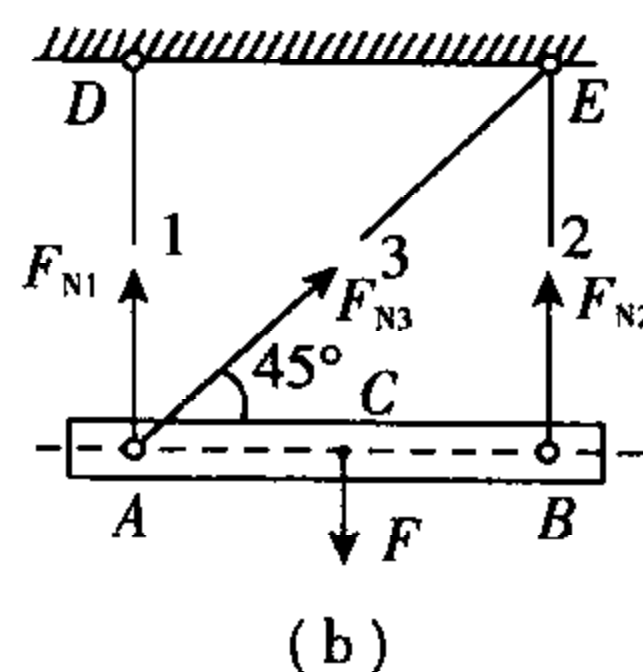
$$\begin{aligned} \Delta l_1 = \Delta l_2 &= \frac{F_{N1}l}{EA} = \frac{10 \times 10^3 \times 1}{210 \times 10^9 \times 100 \times 10^{-6}} = 0.000476\text{m} \\ &= 0.476\text{mm} \end{aligned}$$

$$\Delta l_3 = 0$$

可见, 在外力  $F$  作用下, 杆 3 不变形。当杆 1、杆 2 伸长时, 杆 3 只是绕点  $E$  作刚体转动, 如习题



(a)

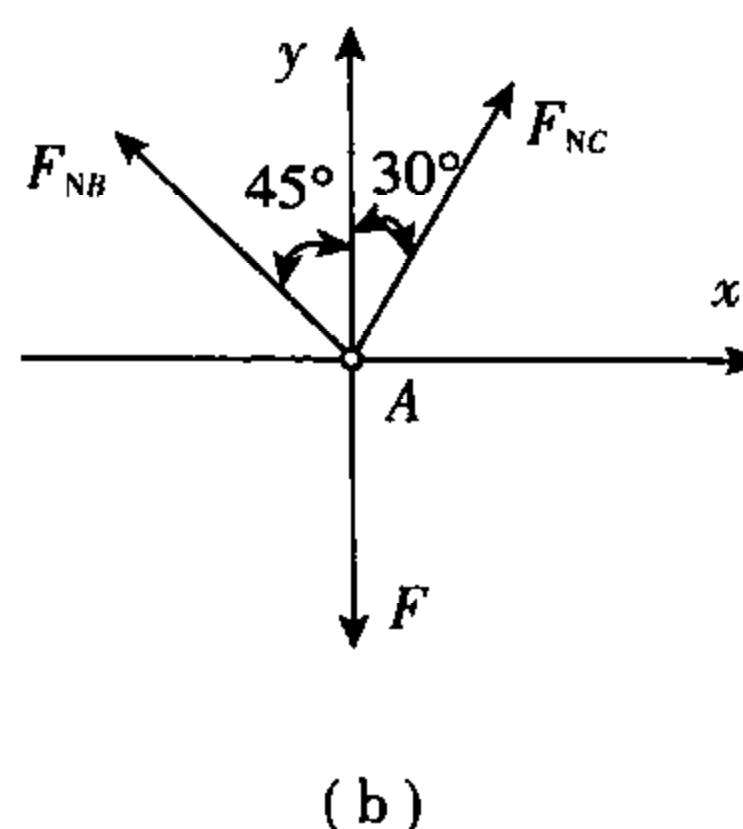
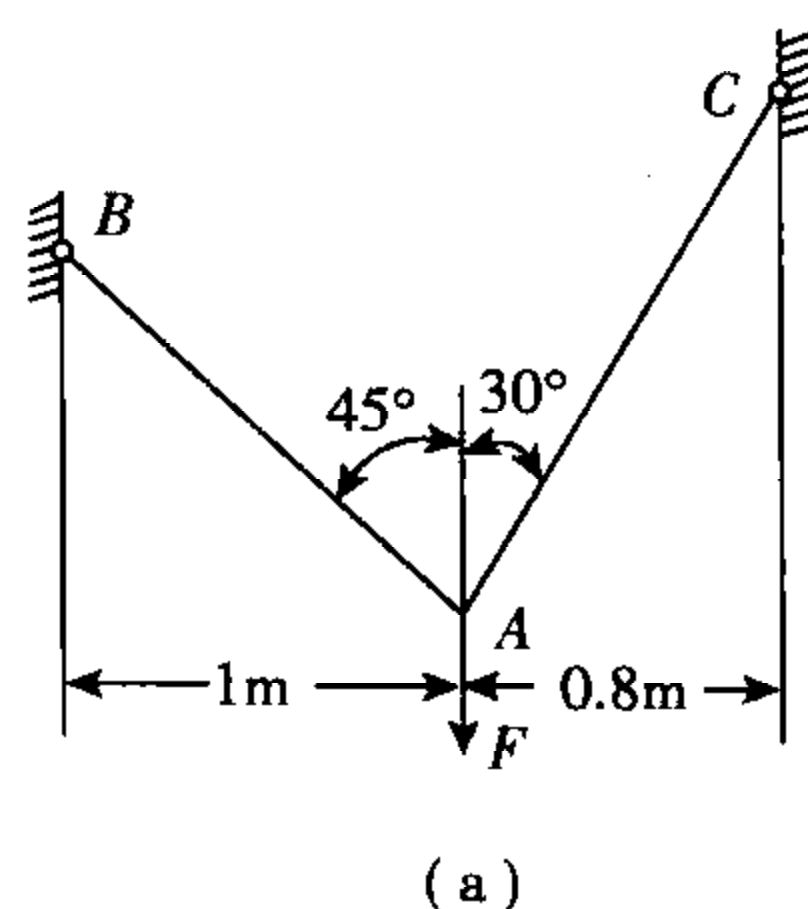


由于杆  $AB$  为刚性杆, 当杆 1 和杆 2 产生变形时,  $AB$  杆只作刚体平移。所以  $AB$  杆上各点的位移相同, 即点  $C$  的位移与点  $A$  的位移相同。由习题 2-11 图(c)所示的几何关系, 可知

$$\overline{AA_1} = \overline{A_1A'} = \Delta l_1$$

$$\delta_{C_x} = \delta_{A_x} = \overline{A_1 A'}, \delta_{C_y} = \delta_{A_y} = \overline{A A_1}$$
$$\delta_{c_x} = \delta_{c_y} = \Delta l_1 = 0.476 \text{ mm}$$

**2-12** 习题 2-12 图(a)所示实心圆钢杆  $AB$  和  $AC$  在  $A$  点以铰相连接, 在  $A$  点作用有铅垂向下的力  $F = 35\text{kN}$ 。已知杆  $AB$  和  $AC$  的直径分别为  $d_1 = 12\text{mm}$  和  $d_2 = 15\text{mm}$ , 钢的弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ , 试求  $A$  点在铅垂方向的位移。



**【解题过程】** (1) 计算杆  $AB$  和杆  $AC$  的轴力

以节点 A 为研究对象, 见习题 2-12 图(b), 由平衡方程可解得

$$F_{NB} = 0.518F, F_{NC} = 0.732F$$

利用能量法求解 A 点在铅垂方向的位移  $\Delta_{Ay}$ 。

### (2) 计算结构的应变能

$$V_{\varepsilon} = \frac{F_{NB}^2 l_{AB}}{2EA_{AB}} + \frac{F_{NC}^2 l_{AC}}{2EA_{AC}}$$

$$= \frac{(0.518 \times F)^2 \times \sqrt{2} \times 1}{2 \times 210 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times (12 \times 10^{-3})^2} + \frac{(0.732 \times F)^2 \times 0.8 / \sin 30^\circ}{2 \times 210 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times (15 \times 10^{-3})^2}$$

$$= 7.99 \times 10^{-9} F^2 + 1.155 \times 10^{-8} F^2$$

$$= 1.954 \times 10^{-8} F^2$$

节点 A 的铅垂位移与荷载  $F$  的方向相同。由弹性体的功能原理, 荷载所作的功等于该结构的应变能, 即

$$\frac{1}{2} F \Delta_{Ay} = V_e = 1.954 \times 10^{-8} F^2$$

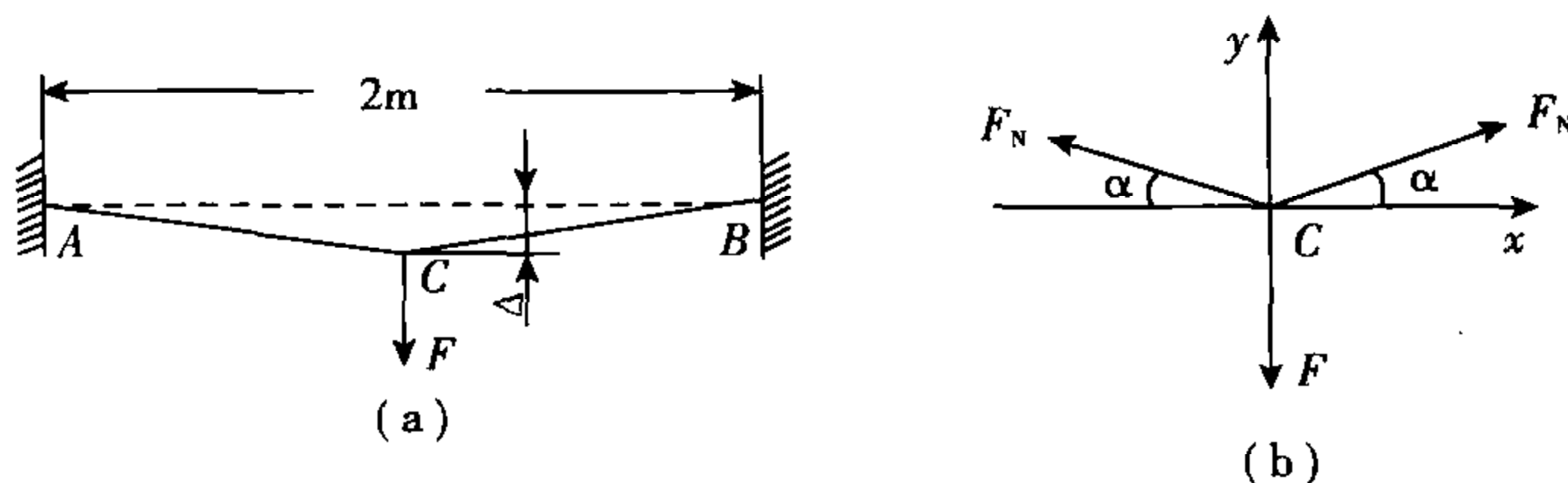
$$\Delta_{Ay} = 2 \times 1.954 \times 10^{-8} \times F$$

$$= 2 \times 1.954 \times 10^{-8} \times 35 \times 10^3$$

$$= 1.367 \times 10^{-3} \text{ m}$$

**2-13** 习题 2-13 图(a)所示 A 和 B 两点之间原有水平方向的一根直径  $d = 1 \text{ mm}$  的钢丝, 在钢丝的中点 C 加一竖直荷载  $F$ 。已知钢丝产生的线应变为  $\varepsilon = 0.0035$ , 其材料的弹性模量  $E = 210 \text{ GPa}$ , 钢丝的自重不计。试求:

- (1) 钢丝横截面上的应力 (假设钢丝经过冷拉, 在断裂前可认为符合胡克定律);
- (2) 钢丝在 C 点下降的距离  $\Delta$ ;
- (3) 荷载  $F$  的值。



习题 2-13

**【解题过程】** (1) 由胡克定律

$$\sigma = E\varepsilon = 210 \times 10^9 \times 0.0035 = 735 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$= 735 \text{ MPa}$$

(2) 钢丝总的伸长量为

$$\Delta l = l\varepsilon = 2 \times 0.0035 = 7 \times 10^{-3} \text{ m}$$

变形后钢形的长度为

$$l_1 = l + \Delta l = 2 + 0.007 = 2.007 \text{ m}$$

因为点 C 为中点, 由几何关系, 得

$$\Delta = \sqrt{(AC)^2 - (AB/2)^2} = \sqrt{\left(\frac{2.007}{2}\right)^2 - 1}$$

$$= 0.0837 \text{ m} = 83.7 \text{ mm}$$



(3) 节点  $A$  的受力图如习题 2-13 图(b)所示, 由平衡方程可建立钢丝内的轴力  $F_N$  与荷载  $F$  之间的关系

$$F = 2F_N \sin \alpha$$

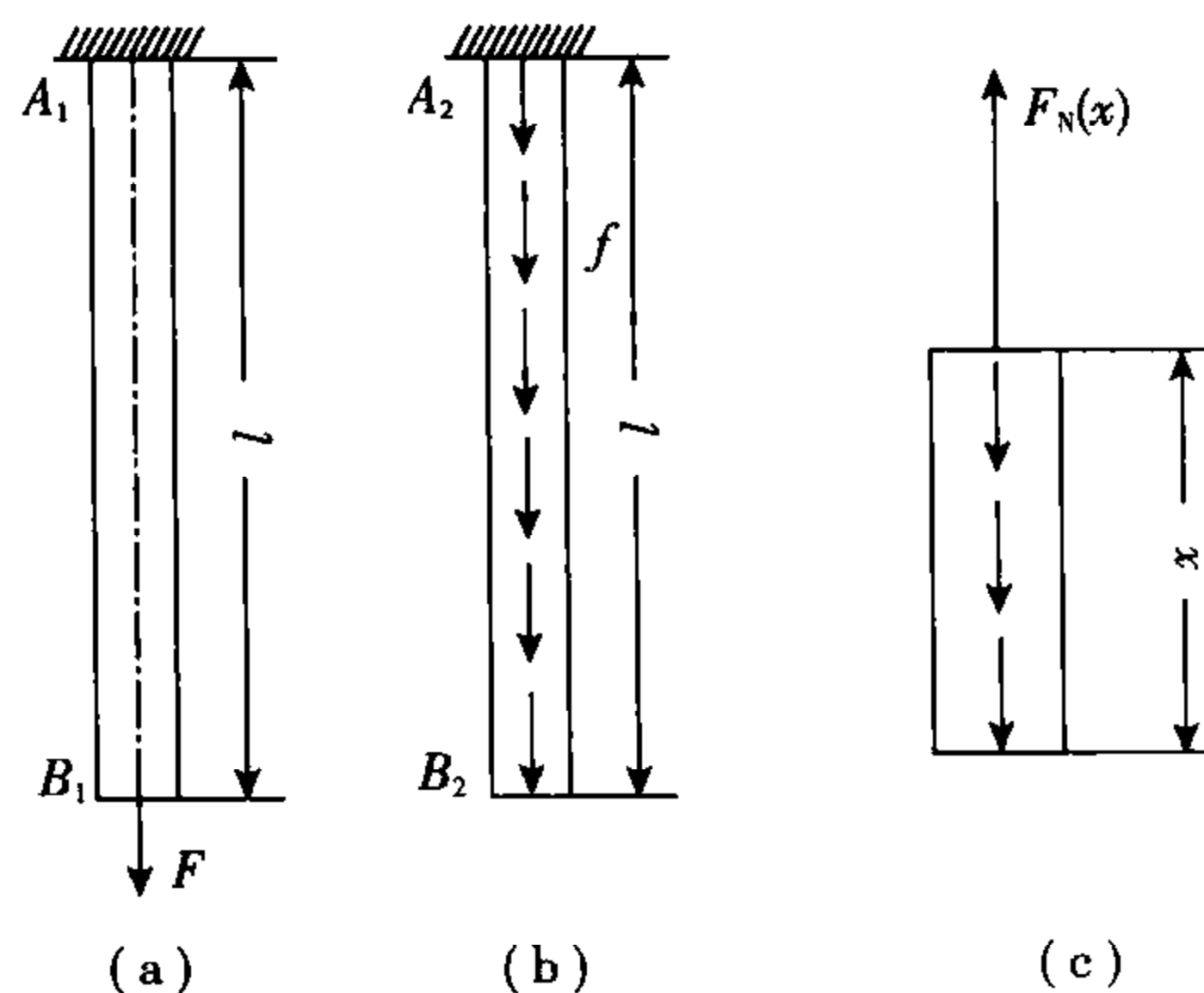
而

$$\begin{aligned} F_N &= \sigma A = 735 \times 10^6 \times \frac{\pi d^2}{4} \\ &= 735 \times 10^6 \times \frac{\pi}{4} \times 10^{-6} = 577.3 \text{ N} \\ \sin \alpha &= \frac{\Delta}{AC} = \frac{83.7 \times 10^{-3}}{2.007/2} = 0.0834 \end{aligned}$$

所以有

$$F = 2 \times 577.3 \times 0.0834 = 96.3 \text{ N}$$

**2-14** 如习题 2-14 图(a), (b)所示, 两根杆  $A_1B_1$  和  $A_2B_2$  的材料相同, 其长度和横截面面积也相同。杆  $A_1B_1$  承受作用在端点的集中荷载  $F$ ; 杆  $A_2B_2$  承受沿杆长均匀分布的荷载, 其集度为  $f = \frac{F}{l}$ 。试比较这两根杆内积蓄的应变能。



习题 2-14 图

【解题过程】 设两根杆的弹性模量为  $E$ , 横截面面积为  $A_1$ 。

杆  $A_1B_1$  内积蓄的应变能为

$$V_{\epsilon 1} = \frac{F^2 l}{2EA}$$

杆  $A_2B_2$  任一横截面上的轴力如习题 2-14 图(c)所示。

由平衡方程, 求得  $F_N(x) = fx = \frac{F}{l}x$

习题 2-14 图(b)所示的杆  $A_2B_2$  内积蓄的应变能为

$$\begin{aligned} V_{\epsilon 2} &= \int_0^l \frac{[F_N(x)]^2}{2EA} dx = \int_0^l \frac{(Fx/l)^2}{2EA} dx \\ &= \frac{F^2}{2EA l^2} \times \frac{l^3}{3} = \frac{F^2 l}{6EA} \end{aligned}$$



比较两根杆内积蓄的应变能

$$\frac{V_{e1}}{V_{e2}} = \frac{F^2 l / 2EA}{F^2 l / 6EA} = 3$$

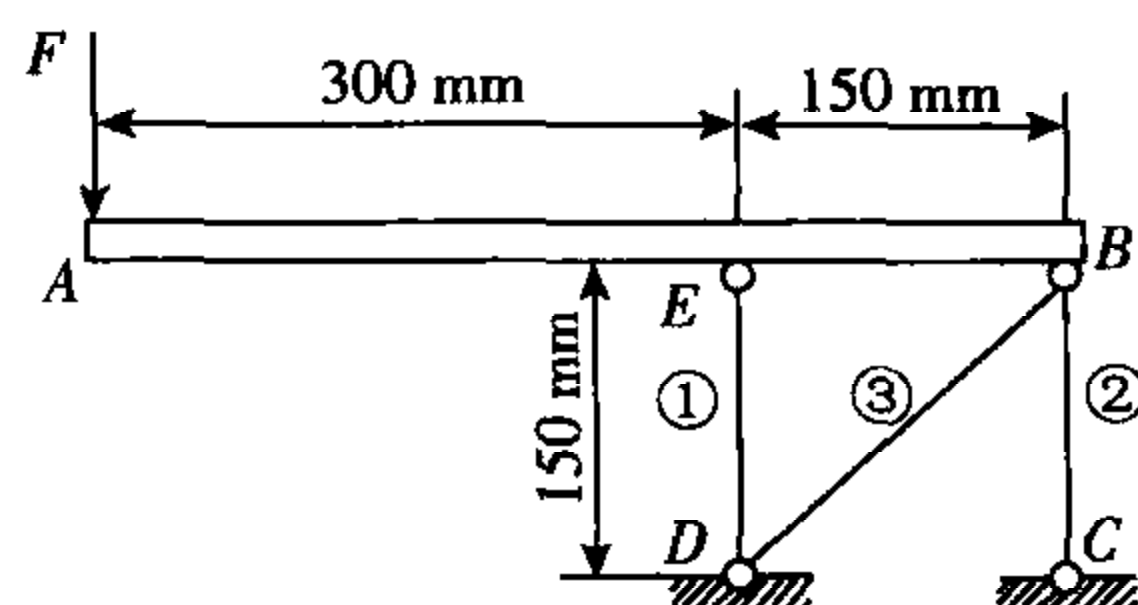
即

$$V_{e1} = 3V_{e2}$$

杆  $A_1B_1$  内所积蓄的应变能是杆  $A_2B_2$  的 3 倍。

**2-15** 水平刚性杆  $AB$  由三根钢杆  $BC$ 、 $BD$  和  $ED$  支承, 如习题 2-15 图所示。在杆的  $A$  端承受铅垂荷载  $F = 20\text{kN}$ , 三根钢杆的横截面面积分别为  $A_1 = 12\text{mm}^2$ ,  $A_2 = 6\text{mm}^2$ ,  $A_3 = 9\text{mm}^2$ , 钢的弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ , 试求:

- (1) 端点  $A$  的水平 and 铅垂位移;
- (2) 应用功能原理, 即式(2-8), 核算端点  $A$  的铅垂位移。



(a)

习题 2-15 图

**【解题过程】** 由刚性杆的平衡方程求得三根钢杆的内力分别为

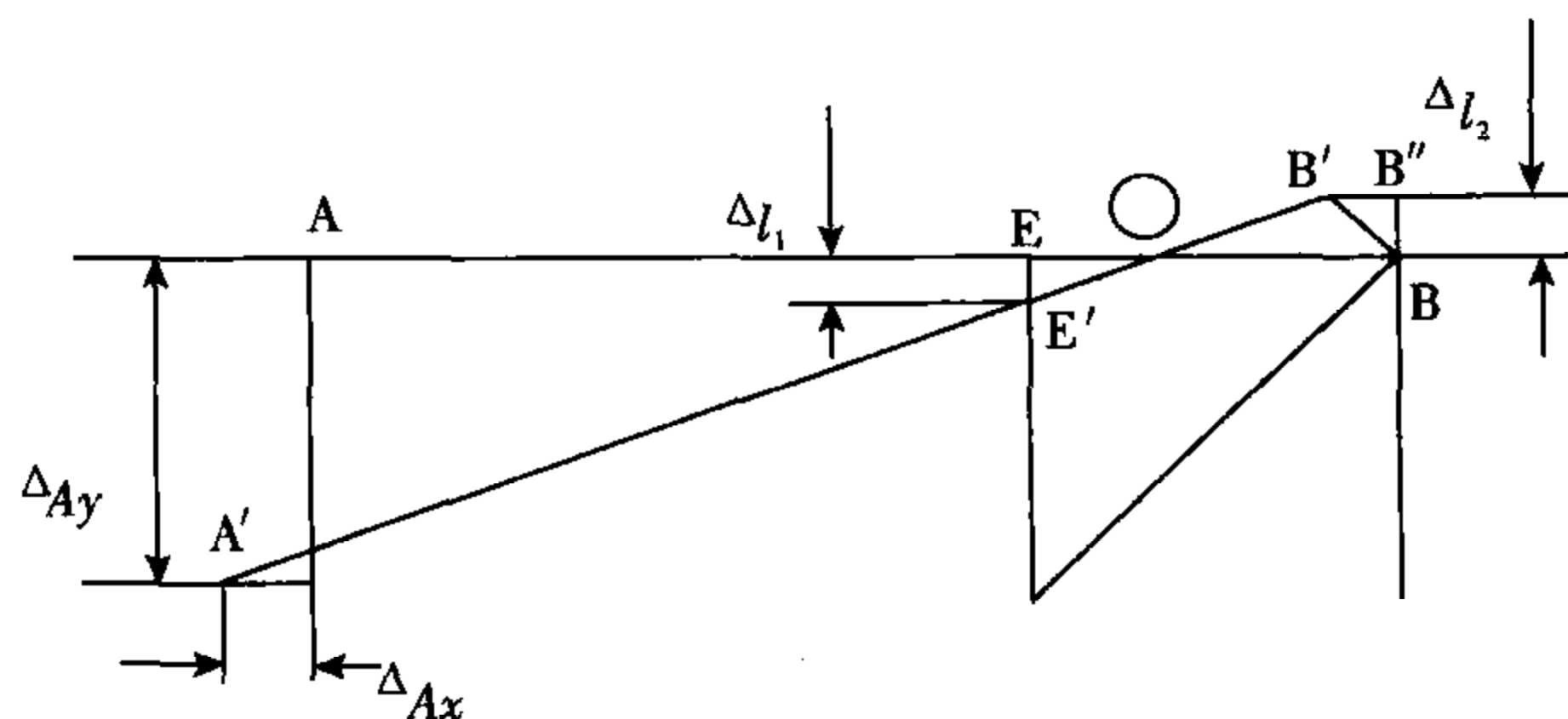
$$F_1 = -60\text{kN}, F_2 = 40\text{kN}, F_3 = 0\text{kN}$$

各钢杆变形分别为

$$\Delta l_1 = \frac{F_1 l_1}{EA_1} = 3.57\text{mm} (\text{缩短})$$

$$\Delta l_2 = \frac{F_2 l_2}{EA_2} = 4.76\text{mm} (\text{伸长})$$

$$\Delta l_3 = 0$$



(b)

续题 2-15 图

由续题 2-15 图(b)可知

解得

$$\frac{\overline{EO}}{\overline{BO}} = \frac{\Delta l_1}{\Delta l_2} = 0.75$$

$$\overline{EO} + \overline{BO} = 150$$

$$\overline{EO} = 64.29 \text{ mm}$$

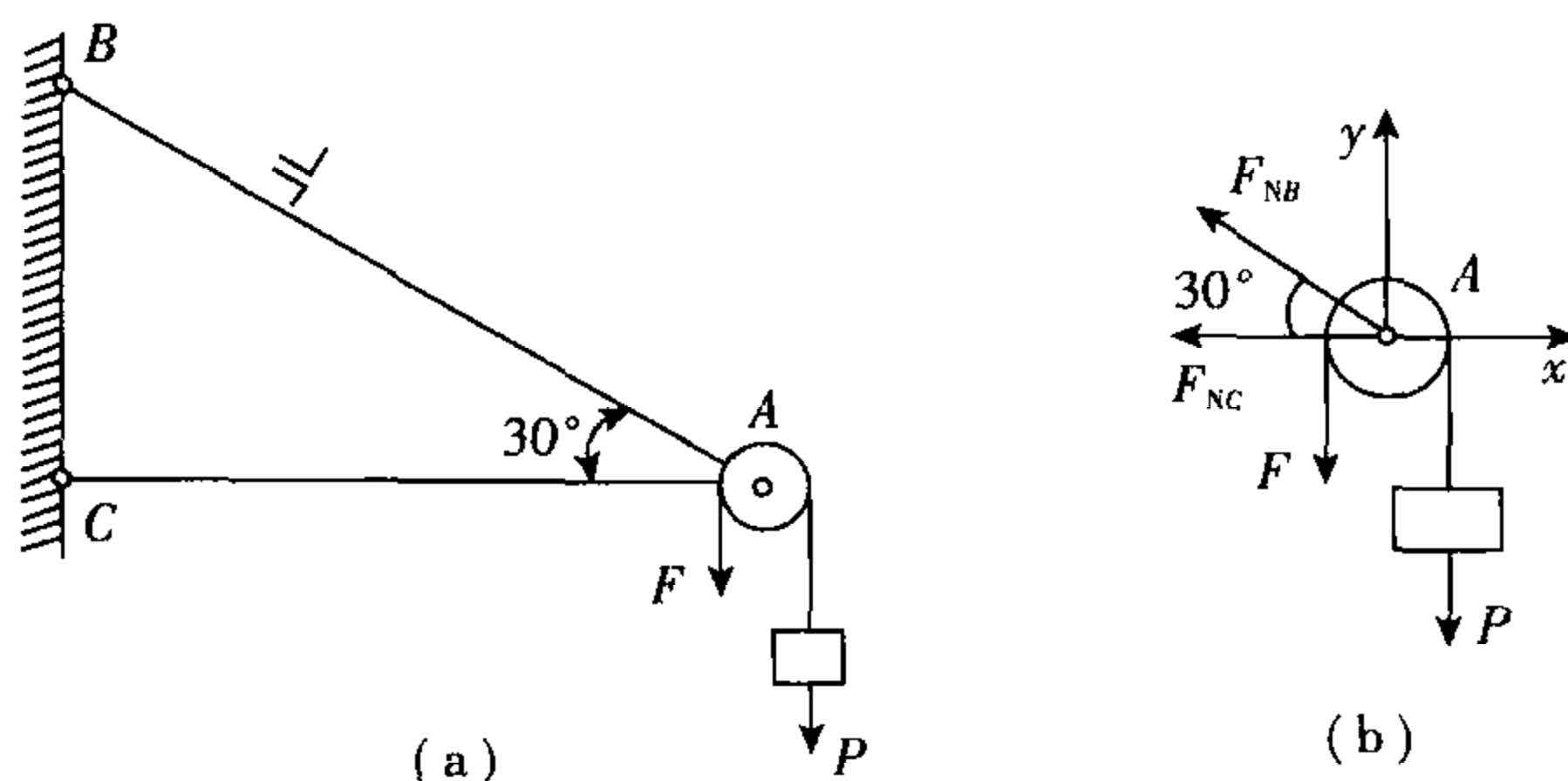
$$\frac{\Delta_{Ay}}{\Delta l_1} = \frac{\overline{AO}}{EO} = \frac{364.29}{64.29}$$

解得

$$\Delta_{Ay} = 20.23 \text{ mm}$$

$$\Delta_{Ax} = \overline{B'B''} = \Delta l_2 = 4.76 \text{ mm}$$

**2-16** 简易起重设备的计算简图如习题 2-16 图(a)所示。已知斜杆  $AB$  用两根  $63\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$  不等边角钢组成, 钢的许用应力  $[\sigma] = 170\text{MPa}$ 。试问在提起重量为  $P = 15\text{kN}$  的重物时, 斜杆  $AB$  是否满足强度条件?



习题 2-16 图

【解题过程】 首先求斜杆  $AB$  的轴力  $F_{NB}$ , 以滑轮  $A$  为研究对象, 其受力图如习题 2-16 图(b)所示。建立平衡方程

$$\sum F_y = 0, F_{NB} \sin 30^\circ - F - P = 0$$

因为

$$F = P = 15 \text{ kN}$$

所以

$$F_{NB} = \frac{2P}{\sin 30^\circ} = 4P = 60 \text{ kN}$$

由型钢表查得,杆  $AB$  的横截面面积为

$$A = 2 \times 4,058 \text{ cm}^2 = 8,116 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

杆  $AB$  的应力

$$\sigma_{AB} = \frac{F_{NB}}{A} = \frac{60 \times 10^3}{8.116 \times 10^{-4}} = 7.4 \times 10^7 \text{ Pa}$$

$$= 74 \text{ MPa} < [\sigma] = 170 \text{ MPa}$$

所以,斜杆  $AB$  是安全的。

**2-17** 简单桁架及其受力如习题 2-17 图(a)所示,水平杆  $BC$  的长度  $l$  保持不变,斜杆  $AB$  的长度可随夹角  $\theta$  的变化而改变。两杆由同一材料制造,且材料的许用拉应力与许用压力相等。要求两杆内的应力同时达到许用应力,且结构的总重量为最小时,试求:



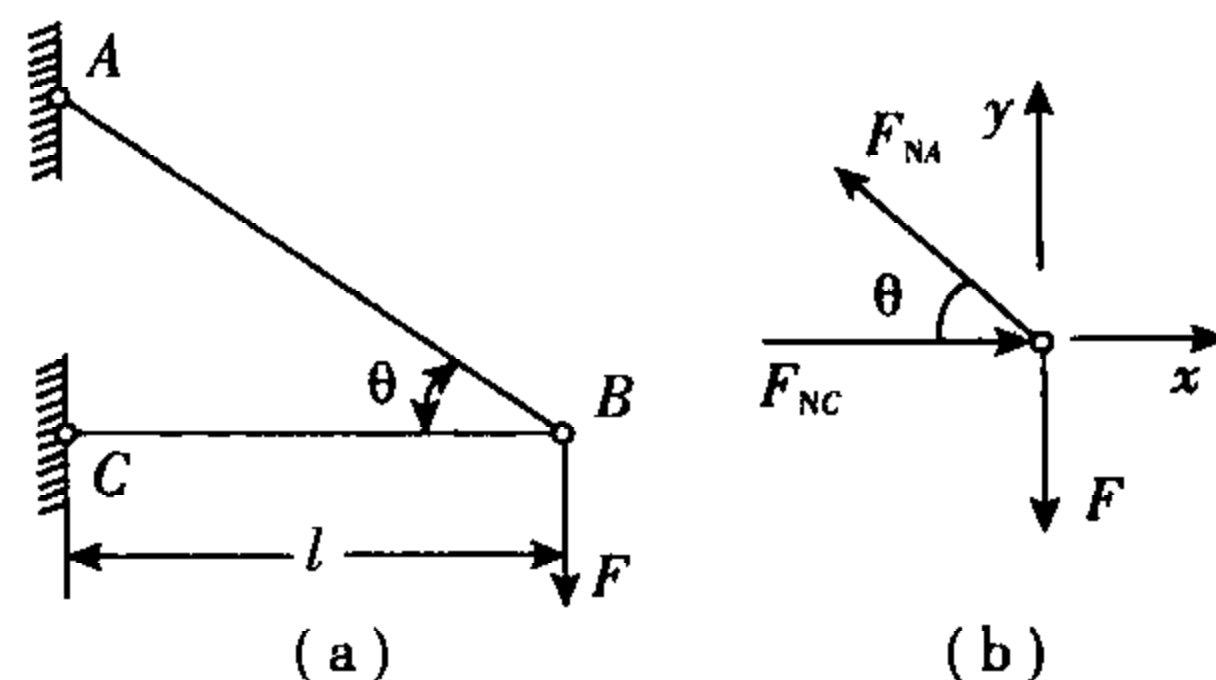
- (1) 两杆的夹角  $\theta$  值;  
(2) 两杆横截面面积的比值。

【解题过程】 (1) 以节点  $B$  为研究对象, 其受力如习题 2-17 图(b) 所示。建立平衡方程

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0, & F_{NC} - F_{NA} \cos \theta &= 0 \\ \sum F_y &= 0, & F_{NA} \sin \theta - F &= 0\end{aligned}$$

解上两式, 得

$$F_{NA} = \frac{F}{\sin \theta}, \quad F_{NC} = F \cot \theta$$



习题 2-17 图

当两杆内的应力同时达到许用应力  $[\sigma]$  值时, 有

$$\sigma_{AB} = \frac{F_{NA}}{A_{AB}} = [\sigma]$$

$$\sigma_{BC} = \frac{F_{NC}}{A_{BC}} = [\sigma]$$

将  $F_{NA}, F_{NC}$  的表达式代入上两式, 可求得杆  $AB, BC$  的横截面面积, 分别为

$$A_{AB} = \frac{F}{\sin \theta [\sigma]}$$

$$A_{BC} = \frac{F \cot \theta}{[\sigma]}$$

整个结构的体积为

$$\begin{aligned}V &= A_{AB} l_{AB} + A_{BC} l_{BC} \\ &= \frac{F}{\sin \theta [\sigma]} \times \frac{l}{\cos \theta} + \frac{F \cot \theta}{[\sigma]} \times l = \frac{Fl}{[\sigma]} \left[ \frac{1 + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \right]\end{aligned}$$

若使结构的总重量最小, 则需使结构的体积最小, 即

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{Fl}{[\sigma]} \left( \frac{\sin^2 \theta - 2 \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} \right) = 0$$

$$\sin^2 \theta - 2 \cos^2 \theta = 0$$

解上式, 得  $\tan^2 \theta = 2, \theta = 54.74^\circ$

所以当两杆的夹角为  $\theta = 54.74^\circ$  时, 该结构的重量最轻。

- (2) 两杆横截面面积的比值为

$$\frac{A_{AB}}{A_{BC}} = \frac{F / \sin \theta [\sigma]}{F \cot \theta [\sigma]} = \frac{1}{\cos \theta} = 1.732$$

**2-18** 一桁架受力如习题 2-18 图(a) 所示。各杆都由两个等边角钢组成。已知材料的许用应力  $[\sigma] = 170 \text{ MPa}$ , 试选择杆  $AC$  和  $CD$  的角钢型号。

【解题过程】 求约束反力。桁架受力图如习题 2-18 图(b) 所示。由对称性知

$$F_{Ay} = F_{By} = 220 \text{ kN}, \quad F_{Ax} = 0$$

以节点  $A$  为研究对象, 计算杆  $AC$  的轴力。受力图见习题 2-18 图(c)。图中



$$\sin \alpha = \frac{3}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{4}{5}$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} - F_{NAC} \sin \alpha = 0$$

$$F_{NAC} = F_{Ay} / \sin \alpha = 220 \times \frac{5}{3} = 366.7 \text{ kN}$$

以节点  $C$  为研究对象,求杆  $CD$  的轴力,见习题 2-18 图(d)。

图中

$$\sum F_x = 0$$

$$F_{NCD} = F_{NAC} \cos \alpha = 366.7 \times \frac{4}{5} = 293.4 \text{ kN}$$

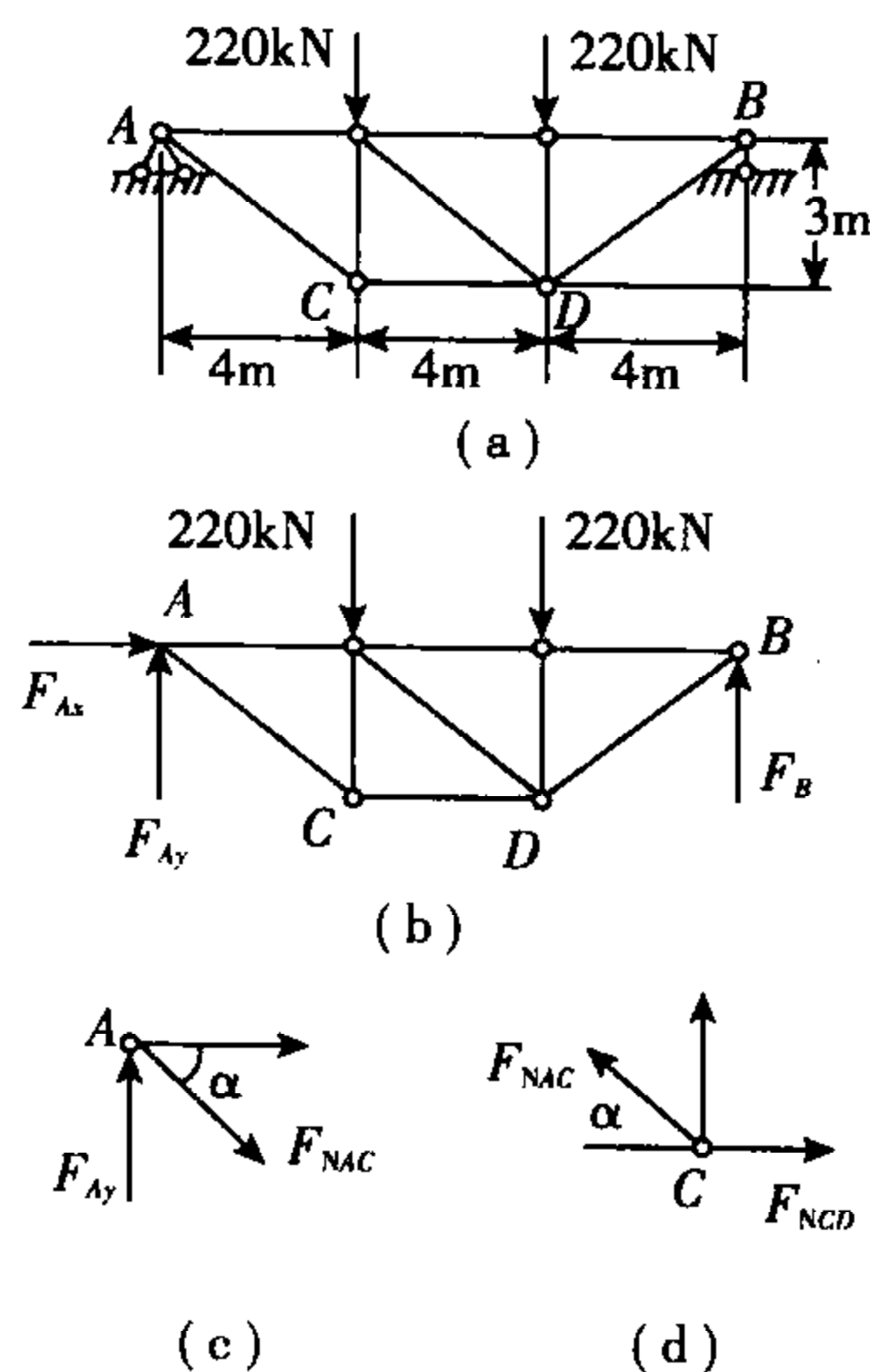
为了满足强度条件,杆  $AC, CD$  所需的横截面面积分别为

$$A_{AC} \geq \frac{F_{NAC}}{[\sigma]} = \frac{366.7 \times 10^3}{170 \times 10^6} = 2.157 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$= 21.57 \text{ cm}^2$$

$$A_{CD} \geq \frac{F_{NCD}}{[\sigma]} = \frac{293.4 \times 10^3}{170 \times 10^6} = 1.726 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

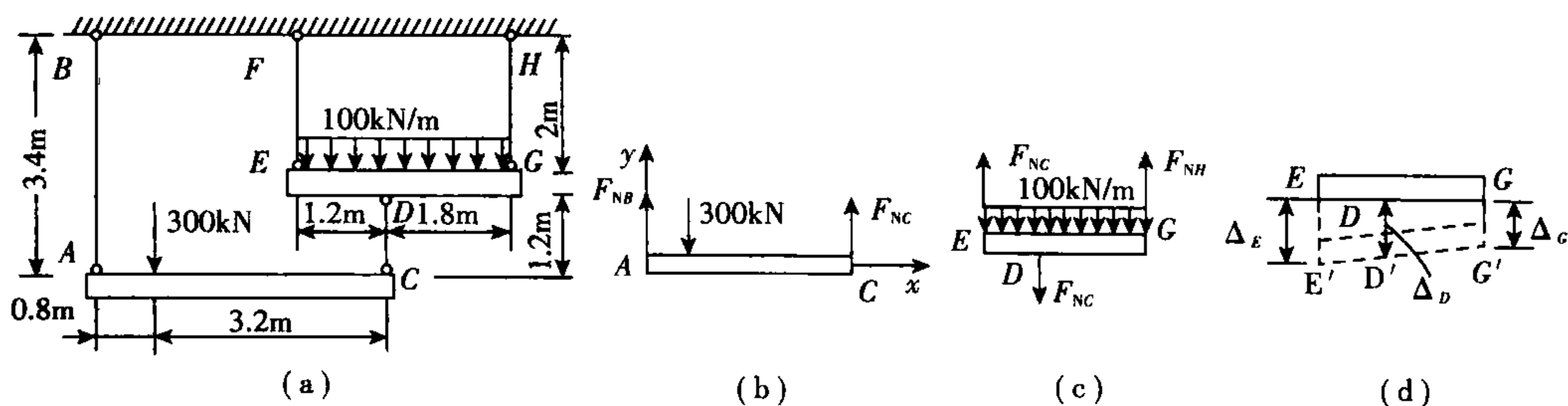
$$= 17.26 \text{ cm}^2$$



习题 2-18 图

由型钢表查得,  $80\text{mm} \times 7\text{mm}$  等边钢的横截面积为  $10.86\text{cm}^2$ , 因此杆  $AC$  可选用两根  $80\text{mm} \times 7\text{mm}$  等边角钢;  $75\text{mm} \times 6\text{mm}$  等边钢横截面面积为  $8.797\text{cm}^2$ , 故杆  $CD$  可选用两根  $75\text{mm} \times 6\text{mm}$  的等边角钢。

**2-19** 一结构受力如习题 2-19 图(a)所示,杆件  $AB, CD, EF, GH$  都是由两根不等边角钢组成。已知材料的许用应力  $[\sigma] = 170\text{MPa}$ , 材料的弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ , 杆  $AC$  及  $EG$  可视为刚性的。试选择各杆的角钢型号, 并分别求点  $D, C, A$  处的铅垂位移  $\Delta_D, \Delta_C, \Delta_A$ 。



习题 2-19 图

**【解题过程】** (1)求各杆的内力

首先以杆  $AC$  为研究对象, 见习题 2-19 图(b)。

$$\sum M_A = 0, F_{NC} \times 4 - 300 \times 0.8 = 0$$

$$F_{NC} = 300 \times 0.8/4 = 60\text{kN}$$

$$\sum F_y = 0, F_{NB} = 300 - F_{NC} = 300 - 60 = 240\text{kN}$$

再以杆  $EG$  为研究对象, 见习题 2-19 图(c)。

$$\sum M_E = 0, F_{NH} \times 3 - F_{NC} \times 1.2 - 100 \times 3 \times 1.5 = 0, F_{NH} = 174\text{kN}$$

$$\sum F_y = 0, F_{NF} + F_{NH} - 100 \times 3 - F_{NC} = 0, F_{NF} = 186\text{kN}$$

(2) 选择各杆的角钢型号

由强度条件知, 各杆所需的面积分别为

$$A_{AB} \geq \frac{F_{NB}}{[\sigma]} = \frac{240 \times 10^3}{170 \times 10^6} = 1.412 \times 10^{-3} \text{m}^2 = 14.12 \text{cm}^2$$

$$A_{CD} \geq \frac{F_{NC}}{[\sigma]} = \frac{60 \times 10^3}{170 \times 10^6} = 0.3529 \times 10^{-3} \text{m}^2 = 3.529 \text{cm}^2$$

$$A_{EF} \geq \frac{F_{NF}}{[\sigma]} = \frac{186 \times 10^3}{170 \times 10^6} = 1.094 \times 10^{-3} \text{m}^2 = 10.94 \text{cm}^2$$

$$A_{GH} \geq \frac{F_{NH}}{[\sigma]} = \frac{174 \times 10^3}{170 \times 10^6} = 1.024 \times 10^{-3} \text{m}^2 = 10.24 \text{cm}^2$$

查型钢表可得: 角钢  $90\text{mm} \times 56\text{mm} \times 5\text{mm}$  的横截面面积为  $7.212\text{cm}^2$ ; 角钢  $40\text{mm} \times 25\text{mm} \times 3\text{mm}$  的横截面面积为  $1.890\text{cm}^2$ ; 角钢  $70\text{mm} \times 45\text{mm} \times 5\text{mm}$  的横截面面积为  $5.609\text{cm}^2$ 。所以杆  $AB$  可选用两根型号为  $90\text{mm} \times 56\text{mm} \times 5\text{mm}$  的不等边角钢; 杆  $CD$  可选用两根型号为  $40\text{mm} \times 25\text{mm} \times 3\text{mm}$  的不等边角钢; 杆  $EF$  和  $GH$  均可选用两根型号为  $70\text{mm} \times 45\text{mm} \times 5\text{mm}$  的不等边角钢。

(3) 求点  $D, C, A$  处的铅垂位移  $\Delta_D, \Delta_C, \Delta_A$

$$\begin{aligned} \Delta_A &= \frac{F_{NB} l_{AB}}{EA_{AB}} = \frac{240 \times 10^3 \times 3.4}{210 \times 10^9 \times 2 \times 7.212 \times 10^{-4}} \\ &= 0.269 \times 10^{-2} \text{m} = 2.69 \text{mm} \end{aligned}$$

点  $D$  的铅垂位移可由习题 2-19 图(d)所示的几何关系求出

$$\Delta_D = \frac{1.8}{3} \times (\Delta_E - \Delta_G) + \Delta_G$$

式中 
$$\Delta_E = \frac{F_{NF} l_{EF}}{EA_{EF}} = \frac{186 \times 10^3 \times 2}{210 \times 10^9 \times 2 \times 5.609 \times 10^{-4}} = 0.158 \times 10^{-2} \text{m} = 1.58 \text{mm}$$

$$\Delta_G = \frac{F_{NH} l_{GH}}{EA_{GH}} = \frac{174 \times 10^3 \times 2}{210 \times 10^9 \times 2 \times 5.609 \times 10^{-4}} = 1.48 \times 10^{-3} \text{m} = 1.48 \text{mm}$$

所以 
$$\Delta_D = \frac{1.8}{3} \times (1.58 - 1.48) + 1.48 = 1.54 \text{mm}$$

则点  $C$  的铅垂位移为

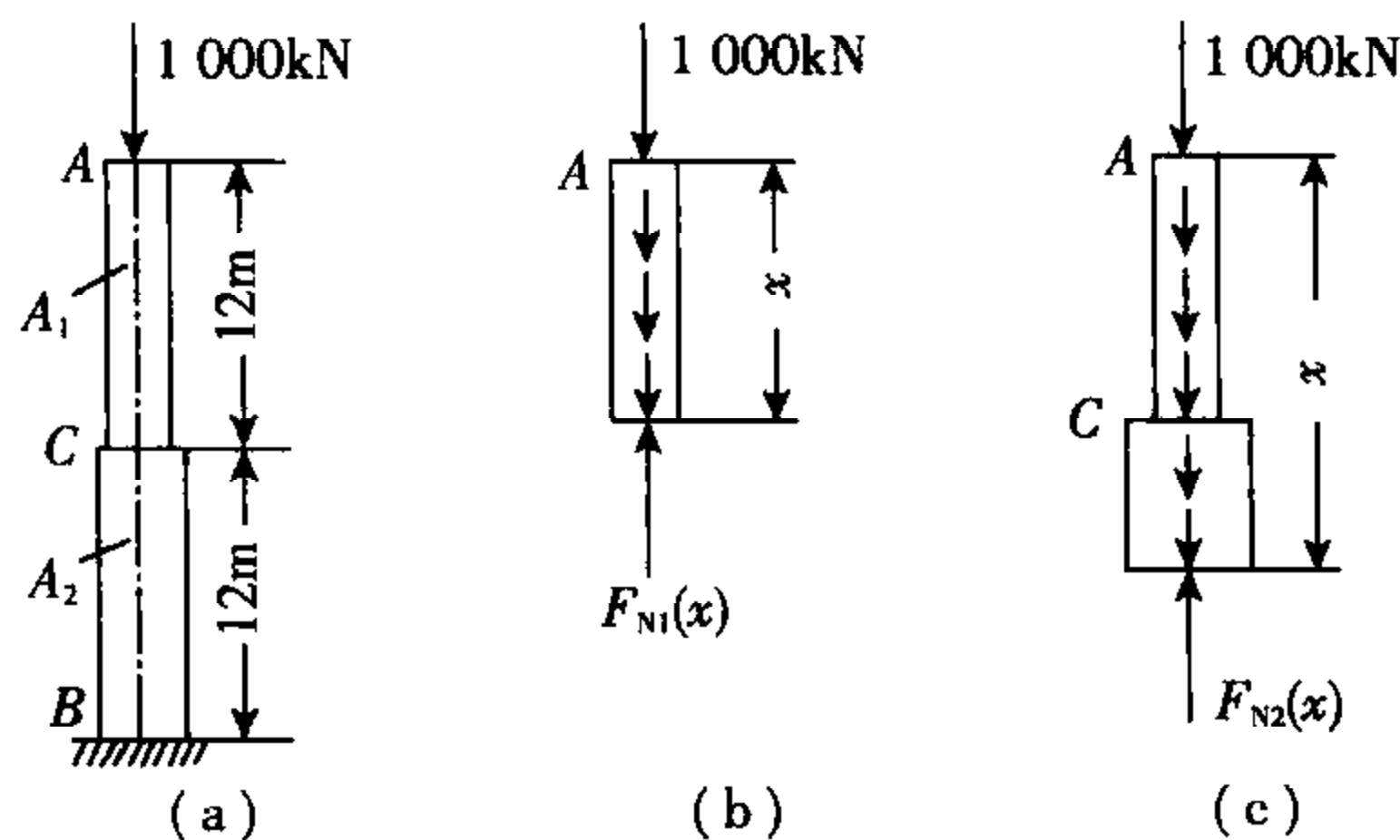
$$\begin{aligned} \Delta_C &= \Delta l_{CD} + \Delta_D = \frac{F_{NC} \times l_{CD}}{EA_{CD}} + 1.54 \times 10^{-3} \\ &= \frac{60 \times 10^3 \times 1.2}{210 \times 10^9 \times 2 \times 1.890 \times 10^{-4}} + 1.54 \times 10^{-3} \end{aligned}$$



$$= 2,45 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$= 2.45 \text{ mm}$$

**2-20** 已知混凝土的密度  $\rho = 2.25 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ , 许用压应力  $[\sigma] = 2 \text{ MPa}$ 。试按强度条件确定习题 2-20 图(a)所示混凝土柱所需的横截面面积  $A_1$  和  $A_2$ 。若混凝土的弹性模量  $E = 20 \text{ GPa}$ , 试求柱顶  $A$  的位移。



习题 2-20 图

**【解题过程】** (1) 确定混凝土柱所需的横截面面积  $A_1, A_2$

首先求出柱任意横截面上的轴力。

AC 段内的轴力,如习题 2-20 图(b)所示。

$$F_{N1}(x) = 1\,000 \times 10^3 + \rho g x A_1$$

显然最大轴力发生在  $x = 12\text{m}$  处的  $C$  截面内, 即

$$F_{N1\max} = 1\,000 \times 10^3 + 2.25 \times 9.8 \times 10^3 \times 12 \times A_1$$

由强度条件,得混凝土柱在 AC 段所需横截面面积  $A_1$  为

$$A_1 \geq \frac{F_{N1\max}}{[\sigma]} = \frac{1\,000 \times 10^3 + 2.25 \times 9.8 \times 10^3 \times 12 \times A_1}{2 \times 10^6}$$

解上式得  $A_1 \geq \frac{1\,000 \times 10^3}{2 \times 10^6 - 2.25 \times 9.8 \times 10^3 \times 12} = 0.576 \text{ m}^2$

取  $A_1 = 0.576 \text{m}^2$

BC 段内的轴力,如习题 2-20 图(c)所示。

$$F_{N_2}(x) = 1\,000 \times 10^3 + \rho g A_1 \times 12 + (x - 12) \times \rho g A_2$$

显然,最大轴力发生在  $x=24\text{m}$  处的  $B$  截面内,即

$$\begin{aligned} F_{N2\max} &= 1\,000 \times 10^3 + 2.25 \times 10^3 \times 9.8 \times 0.576 \times 12 + 12 \times 2.25 \times 10^3 \times 9.8 \times A_2 \\ &= 1\,152.41 \times 10^3 + 264.6 \times 10^3 A_2 \end{aligned}$$

由强度条件,可知混凝土柱在  $BC$  段所需的横截面面积  $A_2$  为

$$A_2 \geq \frac{F_{N2\max}}{[\sigma]} = \frac{1\,152.41 \times 10^3 + 264.6 \times 10^3 A_2}{2 \times 10^6}$$

解上式,得

$$A_2 \cong \frac{1\,152.41 \times 10^3}{2 \times 10^6 - 264.6 \times 10^3} = 0.664 \text{ m}^2$$



取  $A_2 = 0.664\text{m}^2$

(2) 求柱顶 A 的位移

计算 AC 段柱的变形量

$$\begin{aligned}\Delta l_{AC} &= \int_0^{12} \frac{F_{N1}(x)}{EA_1} dx = \frac{1}{EA_1} \int_0^{12} (1\,000 \times 10^3 + \rho g x A_1) dx \\ &= \frac{1}{EA_1} \left( 1\,000 \times 10^3 \times 12 + \rho g A_1 \frac{1}{2} \times 12^2 \right) \\ &= \frac{1}{20 \times 10^9 \times 0.576} \left( 1\,000 \times 10^3 \times 12 + 2.25 \times 10^3 \times 9.8 \times 0.576 \times \frac{1}{2} \times 12^2 \right) \\ &= 1.121 \times 10^{-3} \text{m} = 1.121 \text{mm}\end{aligned}$$

计算 BC 段柱的变形量

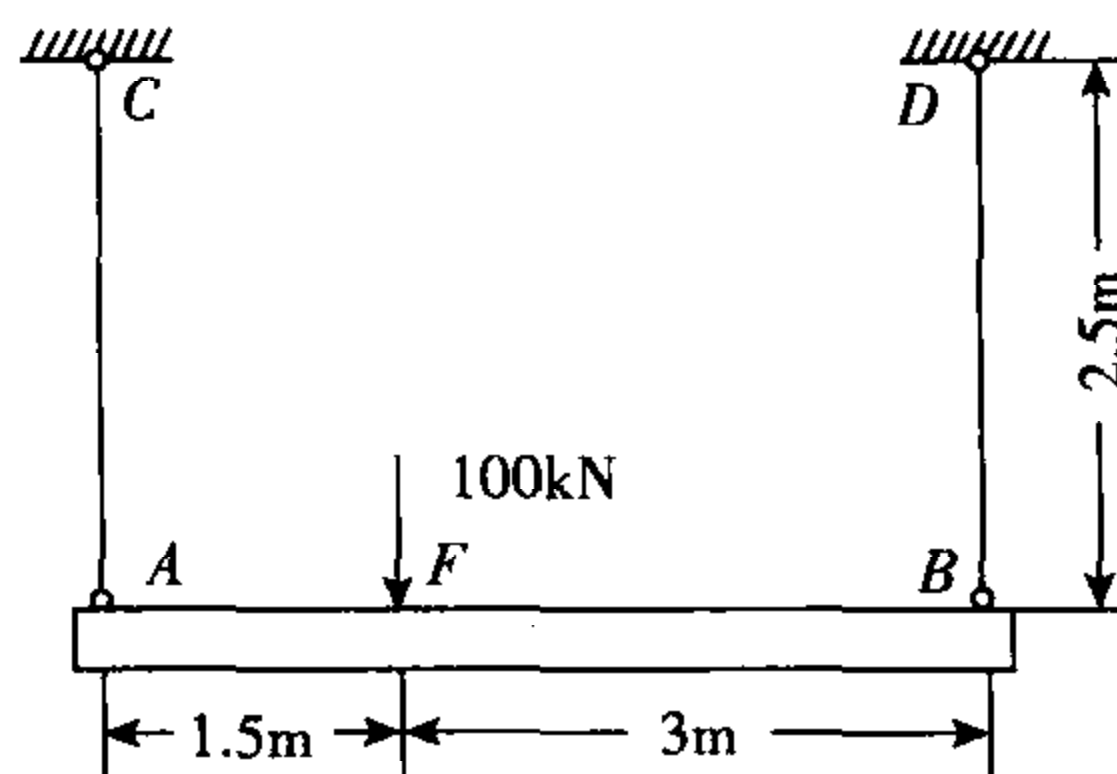
$$\begin{aligned}\Delta l_{BC} &= \int_{12}^{24} \frac{F_{N2}(x)}{EA_2} dx = \frac{1}{EA_2} \int_{12}^{24} [1\,152.41 \times 10^3 + (x - 12)\rho g A_2] dx \\ &= \frac{1}{EA_2} \int_0^{12} (1\,152.41 \times 10^3 + x\rho g A_2) dx \\ &= \frac{1}{20 \times 10^9 \times 0.664} \left( 1\,152.41 \times 10^3 \times 12 + 2.25 \times 10^3 \times 9.8 \times 0.664 \times \frac{1}{2} \times 12^2 \right) \\ &= 1.120 \times 10^{-3} \text{m} = 1.120 \text{mm}\end{aligned}$$

因此,柱顶 A 的位移为

$$\Delta A = \Delta l_{AC} + \Delta l_{BC} = 1.121 + 1.120 = 2.241 \text{mm}$$

**2-21(1)** 刚性梁 AB 用两根钢杆 AC, BD 悬挂着,其受力如习题 2-21 图所示。已知钢杆 AC 和 BD 的直径分别为  $d_1 = 25\text{mm}$  和  $d_2 = 18\text{mm}$ , 钢的许用应力  $[\sigma] = 170\text{MPa}$ , 弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ 。试校核钢杆的强度,并计算钢杆的变形  $\Delta l_{AC}, \Delta l_{DB}$  及 A, B 两点的竖直位移  $\Delta_A, \Delta_B$ 。

(2) 若荷载  $F = 100\text{kN}$  作用于 A 点处,试求 F 点的竖直位移  $\Delta_F$ 。(计算结果表明,  $\Delta_F = \Delta_A$ ,事实上这是线性弹性体中普遍存在的关系,称为位移互等定理。)



习题 2-21 图

**【解题过程】** (1) 由平衡条件,可求得钢杆 AC, BD 的轴向拉力分别为

$$F_{NA} = 66.67\text{kN}, F_{NB} = 33.33\text{kN}$$

由胡克定律计算钢杆的变形

$$\Delta l_{AC} = \frac{F_{NA} l_{AC}}{EA_{AC}} = \frac{66.67 \times 10^3 \times 2.5}{210 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times (0.025)^2} = 1.62 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.62 \text{ mm}$$

$$\Delta l_{BD} = \frac{F_{NB} l_{BD}}{EA_{BD}} = \frac{33.33 \times 10^3 \times 2.5}{210 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times (0.018)^2} = 1.56 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.56 \text{ mm}$$

由于是小变形,所以点 A 和点 B 的竖直位移分别为

$$\Delta_A = \Delta l_{AC} = 1.62 \text{ mm}$$

$$\Delta_B = \Delta l_{BD} = 1.56 \text{ mm}$$

校核钢杆的强度

钢杆 AC 横截面内的应力

$$\sigma_{AC} = \frac{F_{NA}}{A_{AC}} = \frac{66.67 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} \times (0.025)^2} \text{ Pa} = 136 \text{ MPa} < [\sigma] = 170 \text{ MPa}$$

故杆 AC 满足强度条件。

钢杆 BD 横截面内的应力

$$\sigma_{BD} = \frac{F_{NB}}{A_{BD}} = \frac{33.33 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} \times (0.018)^2} \text{ Pa} = 131 \text{ MPa} < [\sigma] = 170 \text{ MPa}$$

杆 BD 也满足强度要求。

(2) 若荷载  $F = 100 \text{ kN}$  作用于 A 点处,则 BD 杆内的轴力为零,即  $F_{NB} = 0$ ;杆 AC 内的轴力,  $F_{NA} = 100 \text{ kN}$ 。此时, A 点的竖直位移就等于杆 AC 的伸长量,即

$$\Delta_A = \Delta l_{AC} = \frac{F_{NA} \cdot l_{AC}}{EA_{AC}} = \frac{100 \times 10^3 \times 2.5}{210 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times (0.025)^2} = 2.43 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.43 \text{ mm}$$

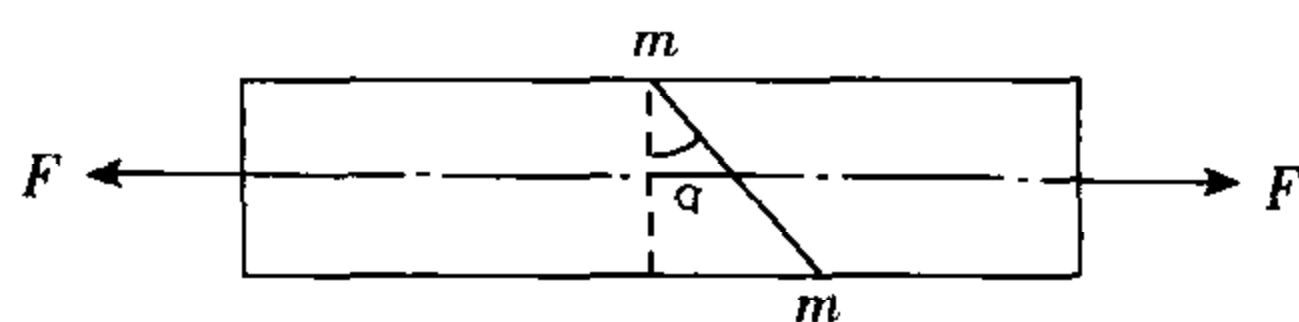
由于 B 点的位移为零,由几何关系,可得

$$\Delta F = \frac{\overline{BF}}{\overline{AB}} \cdot \Delta_A = \frac{3}{4.5} \times 2.43 = 1.62 \text{ mm}$$

即  $\Delta_F$  与第一种情况下 A 的位移相等。

**2-22** 一宽度  $b = 50 \text{ mm}$ 、厚度  $\delta = 10 \text{ mm}$  的金属杆由两段杆沿  $m-m$  面胶合而成(如图),胶合面的角度  $\alpha$  可在  $0^\circ \sim 60^\circ$  的范围内变化。假设杆的承载能力取决于粘胶的强度,且可分别考虑粘胶的正应力和切应力强度。已知胶的许用正应力  $[\sigma] = 100 \text{ MPa}$ ,许用切应力  $[\tau] = 50 \text{ MPa}$ 。为使杆能承受尽可能大的拉力,试求胶合面的角度  $\alpha$ ,以及此时的许可荷载。

(提示:当胶合面上的正应力和切应力同时分别达到其许用正应力和许用切应力时,所承受的拉力  $F$  为最大。)



习题 2-22 图



【解题过程】 由  $\frac{\sigma_{\alpha}}{\tau_{\alpha}} = \frac{[\sigma]}{[\tau]}$  有  $\frac{\sigma_0 \cos^2 \alpha}{\frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha} = \frac{100}{50}$

得  $\cot \alpha = 2, \alpha = 26.57^\circ$

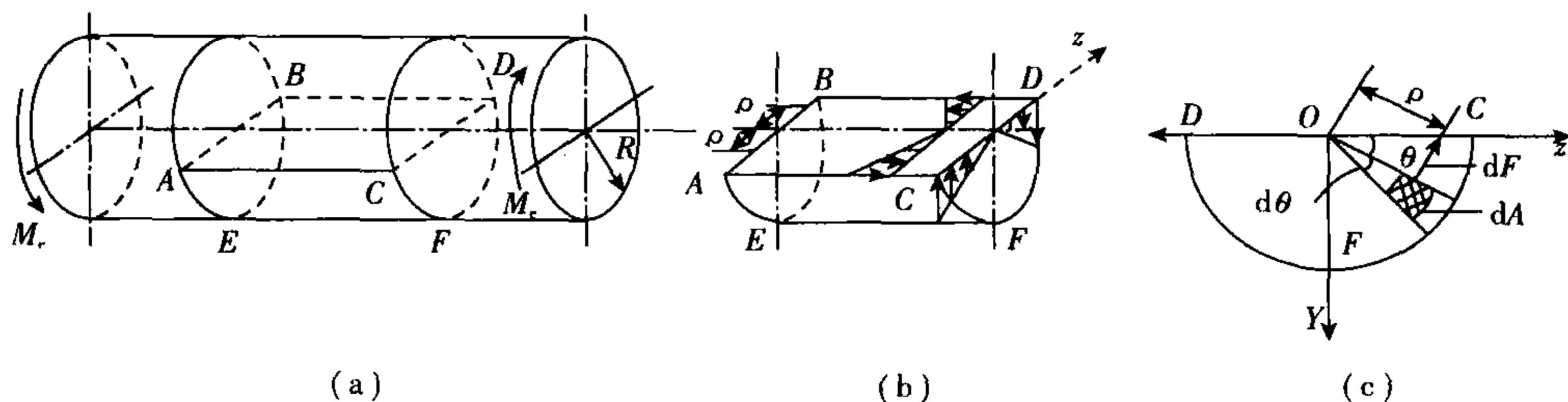
由  $\sigma_{\alpha} = \sigma_0 \cos^2 26.57^\circ = [\sigma] = 100 \text{MPa}$

得  $\sigma_0 = 125 \text{MPa}$

许可载荷  $[F] = \sigma_0 A = 125 \times 10^6 \times 50 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-3} = 62.5 \text{kN}$







思考题 3-3 图

【解题过程】 (1) 由切应力互等定理知, 纵截面  $ABCD$  上距轴心为  $\rho$  处的切应力为

$$\tau_{\rho} = \frac{M_e \rho}{I_p}$$

其分布情况如思考题 3-3 图(b)所示。

设两横截面相距为  $a$ , 则纵截面  $ABCD$  上的切应力所构成的合力偶矩为

$$M_y = \int_A \tau_{\rho} dA \times 2\rho = \int_0^R \frac{2M_e \rho^2}{I_p} \times a d\rho = \frac{2M_e a R^3}{3I_p}$$

(2) 截面  $ABCD$  上的合力偶矩与横截面  $ABE$  和  $CDF$  (见思考题 3-3 图(b)) 上的水平力所构成的力偶矩相平衡。

横截面的内力元素如思考题 3-3 图(c)所示。

$$dF = \tau_{\rho} dA = \frac{M_e \rho}{I_p} \rho d\theta d\rho = \frac{M_e \rho^2}{I_p} d\theta d\rho$$

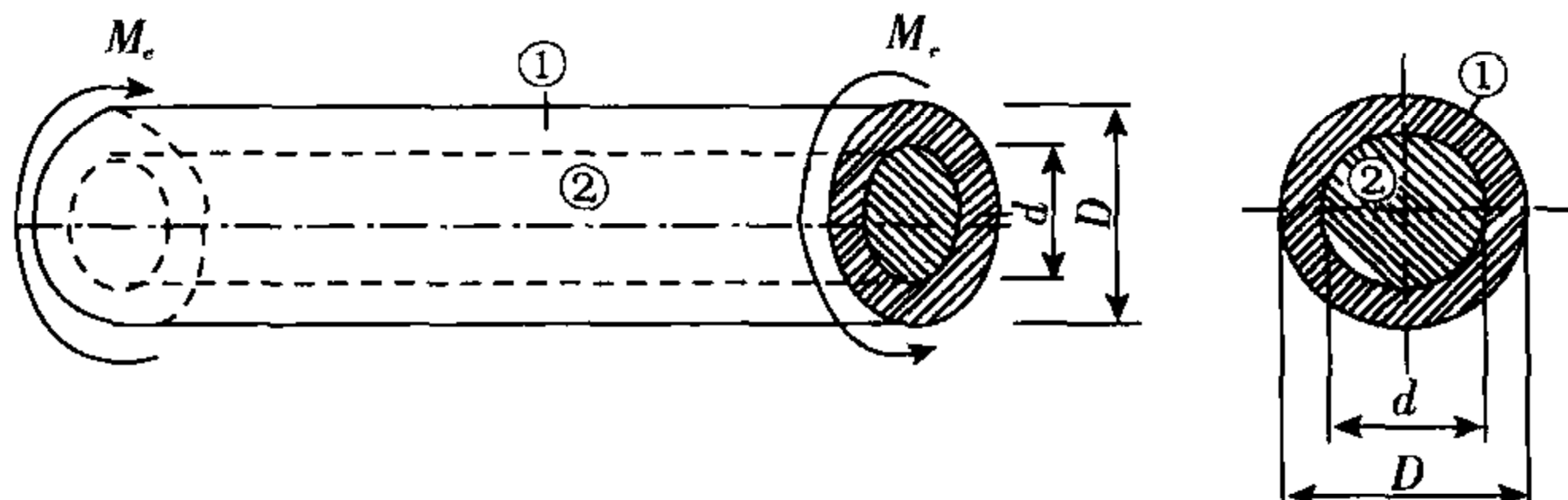
该横截面的水平分力为

$$F_z = \int_A dF \cdot \sin\theta = \int_A \frac{M_e \rho^2 d\theta d\rho}{I_p} \sin\theta = \int_0^R \frac{M_e \rho^2}{I_p} d\rho \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta = \frac{2M_e R^3}{3I_p}$$

同理, 左端横截面  $ABE$  上也有反向的  $F_z$ , 所以这两个截面上的水平分力构成为力偶, 其力偶矩为:

$$M_y = F_z \cdot a = \frac{2M_e R^3 a}{3I_p}, \text{ 与纵截面 } ABCD \text{ 上的力偶矩大小相等, 方向相反, 组成平衡力系。}$$

**3-4** 由外直径为  $D$ 、内直径为  $d$  的空心圆杆和直径为  $d$  的实心圆杆经紧配合而构成的组合轴, 承受扭转外力偶矩  $M_e$ , 如图所示。两杆的材料不同, 空心圆杆与实心圆杆的切变模量分别为  $G_1$  和  $G_2$ , 且  $G_1 > G_2$ , 截面的极惯性矩分别为  $I_{p1}$  和  $I_{p2}$ 。若平面假设依然成立, 试求组合杆横截面上切应力的分布规律, 及两杆内的最大切应力



思考题 3-4 图



【解题过程】 由平面假设可知组合轴两种材料间的应变连续,且有变形几何关系

$$\gamma_{\rho} = \frac{\rho d\varphi}{dx}$$

联立物理方程

$$\tau = G\gamma$$

有

$$\tau_{\rho 1} = G_1 \gamma_{\rho} = G_1 \rho \frac{d\varphi}{dx} \quad (1)$$

$$\tau_{\rho 2} = G_2 \gamma_{\rho} = G_2 \rho \frac{d\varphi}{dx} \quad (2)$$

把以上两式带入平衡方程有

$$G_1 \frac{d\varphi}{dx} I_{\rho 1} + G_2 \frac{d\varphi}{dx} I_{\rho 2} = M_e$$

解得

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_e}{G_1 I_{\rho 1} + G_2 I_{\rho 2}}$$

把上式带入式(1)和式(2)得

$$\tau_{\rho 1} = \frac{M_e G_1 \rho}{G_1 I_{\rho 1} + G_2 I_{\rho 2}} \left( \frac{d}{2} \leq \rho \leq \frac{D}{2} \right)$$

$$\tau_{\rho 2} = \frac{M_e G_2 \rho}{G_1 I_{\rho 1} + G_2 I_{\rho 2}} \left( 0 \leq \rho \leq \frac{d}{2} \right)$$

两杆内的最大切应力分别为

$$\tau_{\max 1} = \frac{M_e G_1 D}{2(G_1 I_{\rho 1} + G_2 I_{\rho 2})}$$

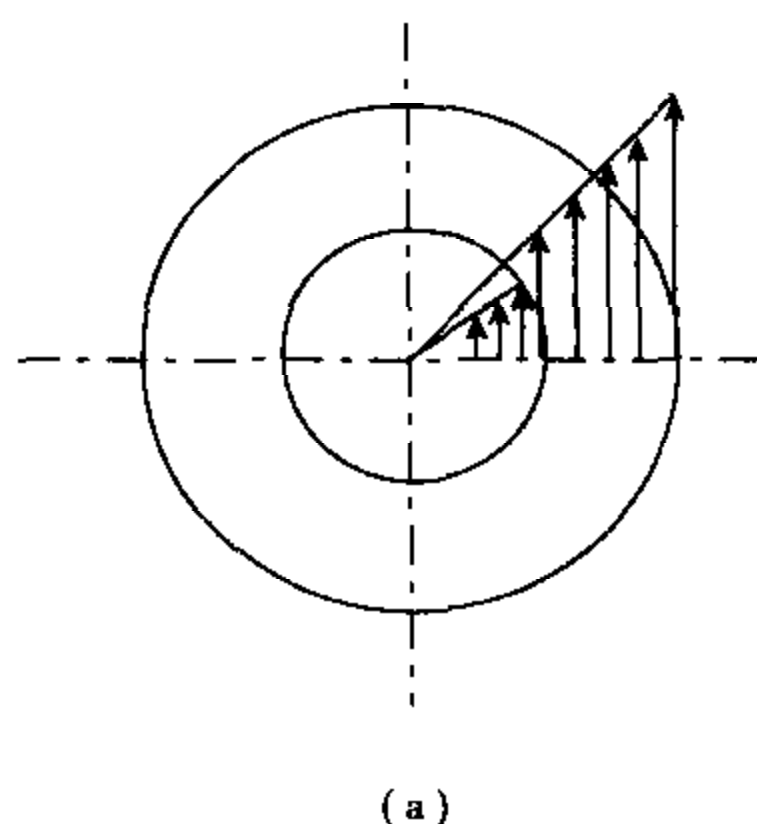
$$\tau_{\max 2} = \frac{M_e G_2 d}{2(G_1 I_{\rho 1} + G_2 I_{\rho 2})}$$

3-5 思考题 3-5 图(a)所示单元体,已知右侧面上有与  $y$  方向成  $\theta$  角的切应力  $\tau$ ,试根据切应力互等定理,画出其他面上的切应力。

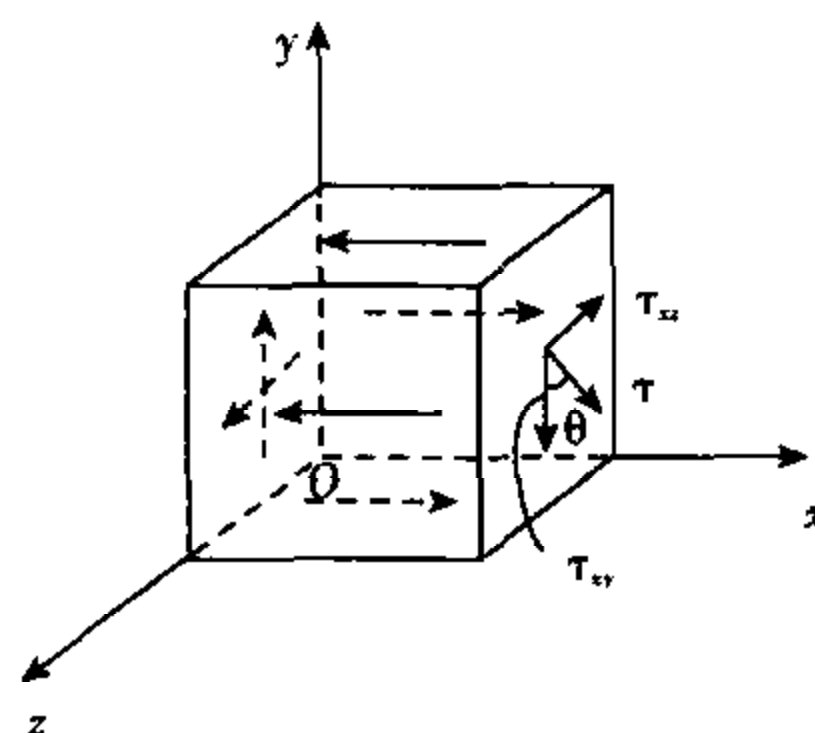
【解题过程】 将右侧面上的切应力沿着  $y, z$  方向分解,则

$$\tau_{xz} = \tau \sin \theta, \tau_{xy} = \tau \cos \theta$$

其他面上的切应力如思考题 3-5 图(b)所示。



(a)

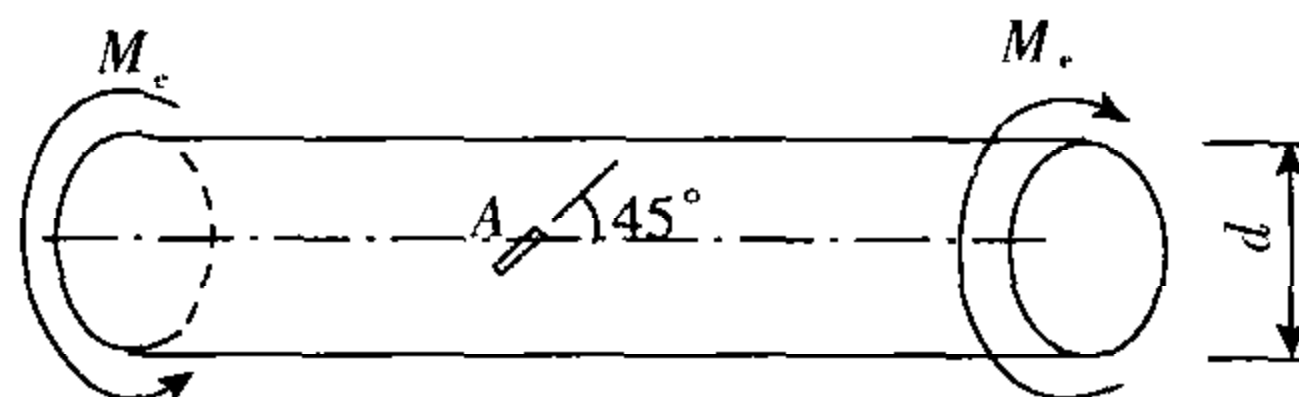


(b)

思考题 3-5 图

**3-6** 一直径为  $d$  的等直圆杆, 承受扭转外力偶矩  $M_e$ , 如图所示。现在杆表面与母线成  $45^\circ$  方向测得线应变为  $\varepsilon$ , 试证明材料的切变模量  $G$  与  $M_e$ 、 $d$  和  $\varepsilon$  间的关系为

$$G = \frac{8M_e}{\varepsilon\pi d^3}$$



思考题 3-6 图

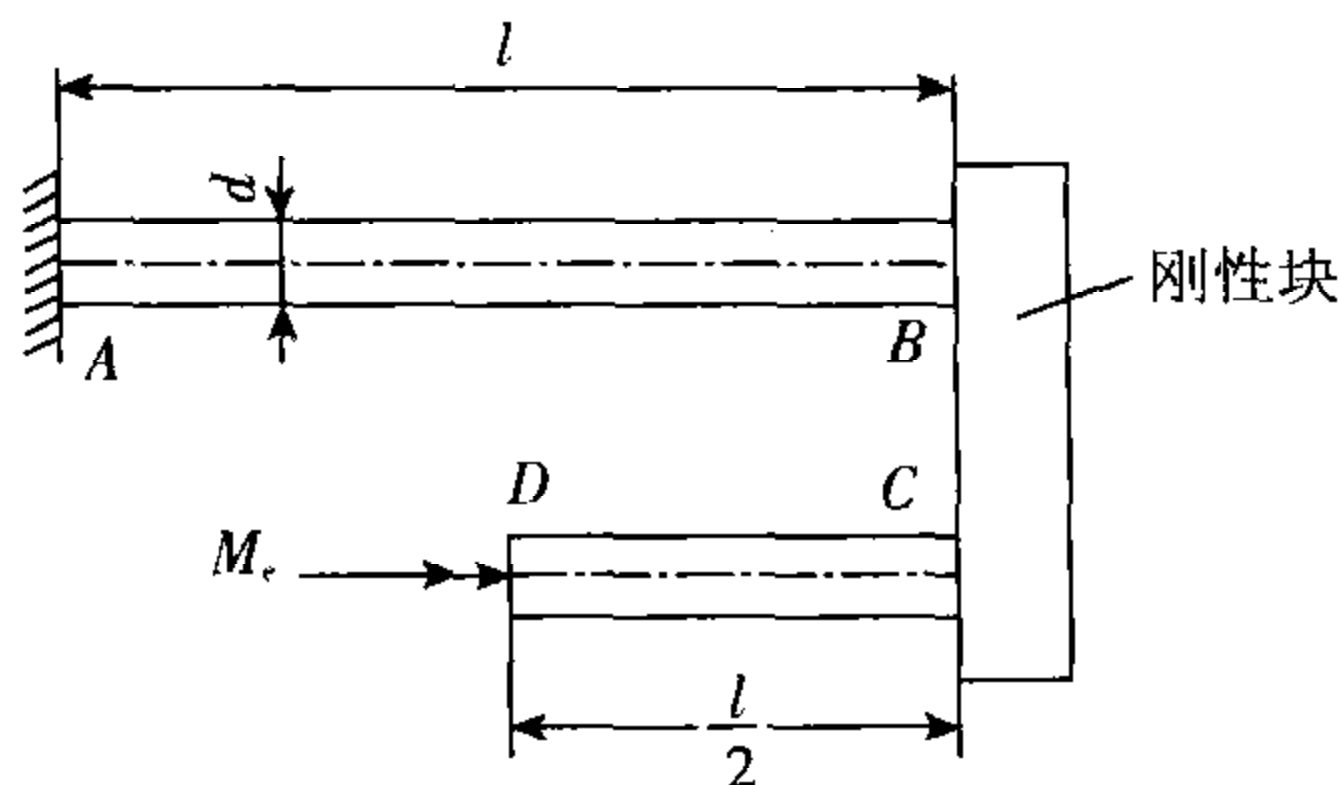
**【解题过程】** 由纯剪应力状态可知, 与轴线成  $45^\circ$  方向单元体上只有正应力, 分别为  $\sigma_{\max} = \tau$ ,  $\sigma_{\min} = -\tau$ 。

根据广义胡克定律有  $\varepsilon = \varepsilon_{45^\circ} = \frac{1}{E} (\sigma_{\max} - \nu\sigma_{\min}) = \frac{\tau}{E} (1 + \nu)$

把  $\tau = \frac{M_e}{W_p} = \frac{M_e}{\frac{\pi d^3}{16}}$  和  $G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$  代入上式得

$$G = \frac{8M_e}{\varepsilon\pi d^3}$$

**3-7**  $AB$  和  $CD$  为材料及直径均分别相同的圆截面杆, 其切变模量为  $G$ , 直径为  $d$ 。它们均固结于刚性块  $BC$  上,  $A$  端固定, 在截面  $D$  上作用外力偶矩  $M_e$ , 如思考题 3-7 图所示。试利用外力偶矩所作的功, 在数值上等于储存在杆内的应变能这一关系, 求截面  $D$  的扭转角  $\varphi_D$ 。



思考题 3-7 图

**【解题过程】** 由平衡方程, 可知杆  $AB$  内的扭矩为  $T_{AB} = M_e$ , 杆  $CD$  内的扭矩为  $T_{CD} = -M_e$ 。

两杆总的应变能 
$$V_e = \frac{T_{AB}^2 l_{AB}}{2GI_p} + \frac{T_{CD}^2 l_{CD}}{2GI_p} = \frac{M_e^2 \left( l + \frac{l}{2} \right)}{2GI_p} = \frac{3M_e^2 l}{4GI_p}$$

外力做功为

$$W = \frac{1}{2} M_e \varphi_D$$



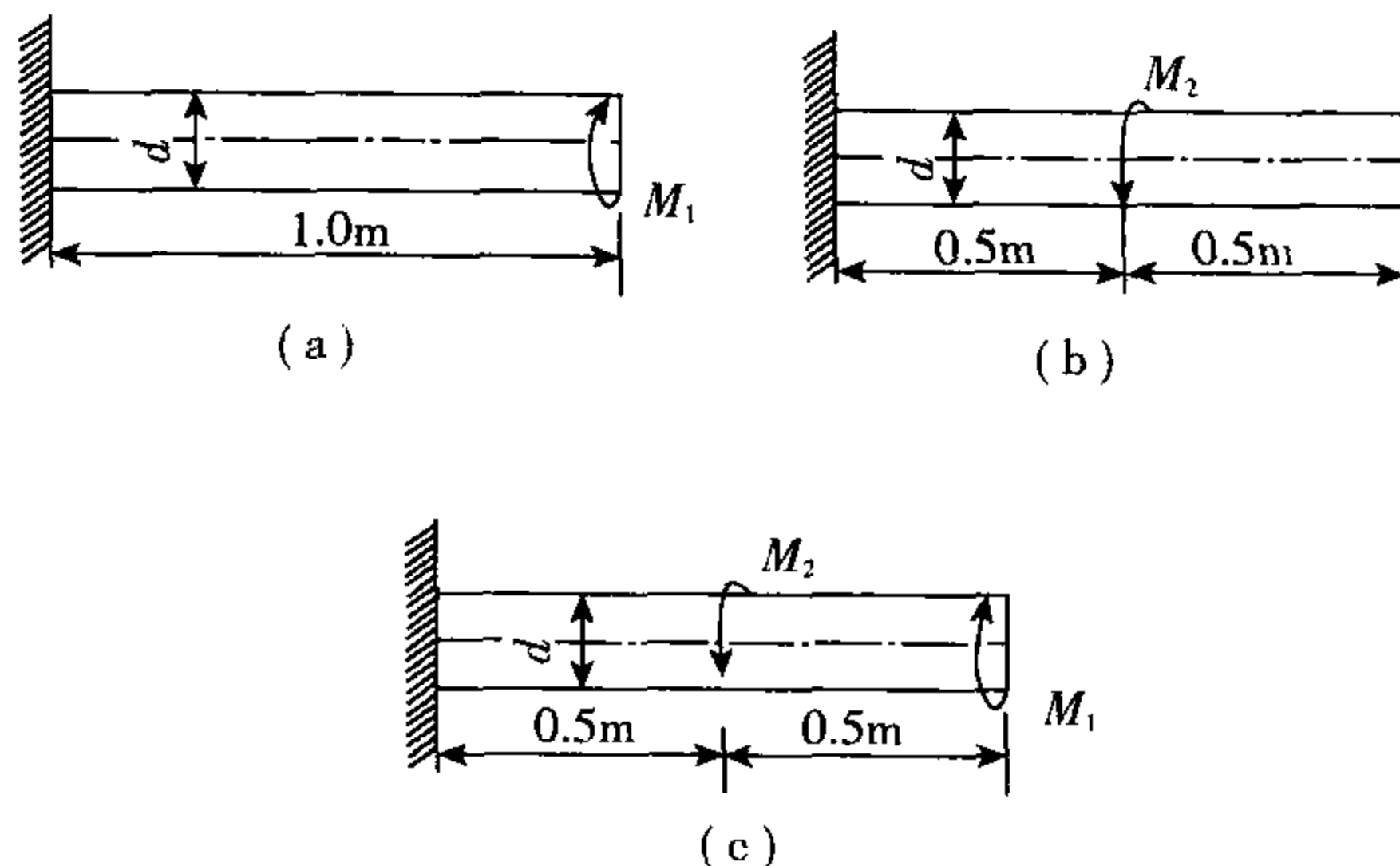
令  $W = V_e$ , 则 
$$\frac{1}{2} M_e \varphi_D = \frac{3 M_e^2 l}{4 G I_p}, \quad \varphi_D = \frac{3 M_e l}{2 G I_p} = \frac{48 M_e l}{G \pi d^4}$$

**3-8** 同一圆杆在思考题 3-8 图(a), (b), (c) 三种不同加载情况下, 在线弹性范围内工作, 且变形微小, 试问:

(1) 图(c) 受力情况下的应力是否等于图(a) 和(b) 情况下应力的叠加? 变形是否也如此?

(2) 图(c) 受力情况下的应变能  $V_e$ , 是否等于前两种情况下的应变能  $V_{ea}$  和  $V_{eb}$  的叠加? 为什么?

已知  $d = 100\text{mm}$ ,  $M_1 = 5\text{kN} \cdot \text{m}$ ,  $M_2 = 10\text{kN} \cdot \text{m}$ 。



思考题 3-8 图

**【解题过程】** (1) 由于圆杆变形微小, 且圆杆在线弹性范围内工作, 因此, 圆杆横截面上的应力及扭转角均与作用在杆上的荷载成正比, 在这种情况下, 杆在多个扭转力偶作用下, 某一横截面上的应力, 就等于每个力偶单独作用下该截面上应力的叠加。即思考题 3-8 图(c) 受力情况下的应力等于图(a) 和图(b) 情况下应力的叠加。变形也是如此。

(2) 思考题 3-8 图中(a), (b), (c) 三种不同的加载情况下, 圆杆的应变能分别为

$$\text{图(a): } V_{ea} = \frac{M_1^2 l}{2 G I_p} = \frac{5^2 \times 1}{2 G I_p} = \frac{25}{2 G I_p}$$

$$\text{图(b): } V_{eb} = \frac{M_2^2 \times 0.5}{2 G I_p} = \frac{100 \times 0.5}{2 G I_p} = \frac{50}{2 G I_p}$$

$$\text{图(c): } V_{ec} = \frac{(M_2 - M_1)^2 \times 0.5}{2 G I_p} + \frac{M_1^2 \times 0.5}{2 G I_p} = \frac{25 \times 0.5}{2 G I_p} + \frac{25 \times 0.5}{2 G I_p} = \frac{25}{2 G I_p}$$

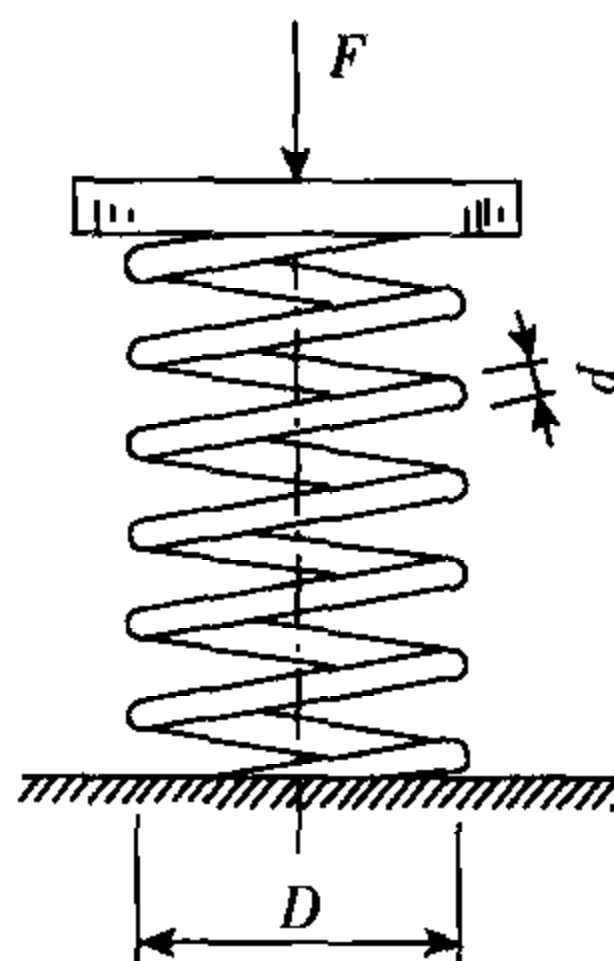
显然  $V_{ec} \neq V_{ea} + V_{eb}$

因为圆杆内的应变能与作用在杆上的力偶成非线性关系, 所以叠加原理不成立。

**3-9** 油泵阀门弹簧的平均直径  $D = 20\text{mm}$ 、簧丝直径  $d = 2.5\text{mm}$ , 有效圈数  $n = 8$ , 承受轴向压力  $F = 80\text{N}$ , 如图所示。已知弹簧材料的切变模量  $G = 80\text{GPa}$ 。试求:

(1) 簧丝的最大切应力及弹簧的变形;

(2) 若将簧丝截面改为正方形, 而要求簧丝内的最大切应力保持不变, 则方形截面的边长以及两弹簧的重量比和变形之比。



### 【解题过程】

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_p} = \frac{F \frac{D}{2}}{\frac{\pi}{16} d^3} = \frac{8FD}{\pi d^3} = 260.8 \text{ MPa}$$
$$\Delta = \frac{8FD^3 n}{Gd^4} = 13.1 \text{ mm}$$
$$\tau_{\max} = \frac{F \frac{D}{2}}{\frac{\pi d^3}{16}} = \frac{F \frac{D}{2}}{\alpha a^3} \text{得}$$
$$a = \sqrt[3]{\frac{\pi d^3}{16\alpha}} = \sqrt[3]{\frac{\pi 2.5^3}{16 \times 0.208}} = 2.45 \text{ mm}$$
$$\frac{\pi d^2}{4} : a^2 = 0.82 : 1$$
$$0.141a^4 : \frac{\pi d^4}{32} = 1.32:1$$

The diagram illustrates the geometry and loading of a cylindrical shell. The left part shows a side view of a cylinder of length  $l$  with a bending moment  $M_e$  applied at both ends. The right part shows a cross-section of the cylinder with radius  $r$  and thickness  $\delta$ , divided into two regions with thicknesses  $\delta_1$  and  $\delta_2$ .

**思考题 3-10 图**



【解题过程】

壁厚为  $\delta_1$  处横截面上有最大切应力

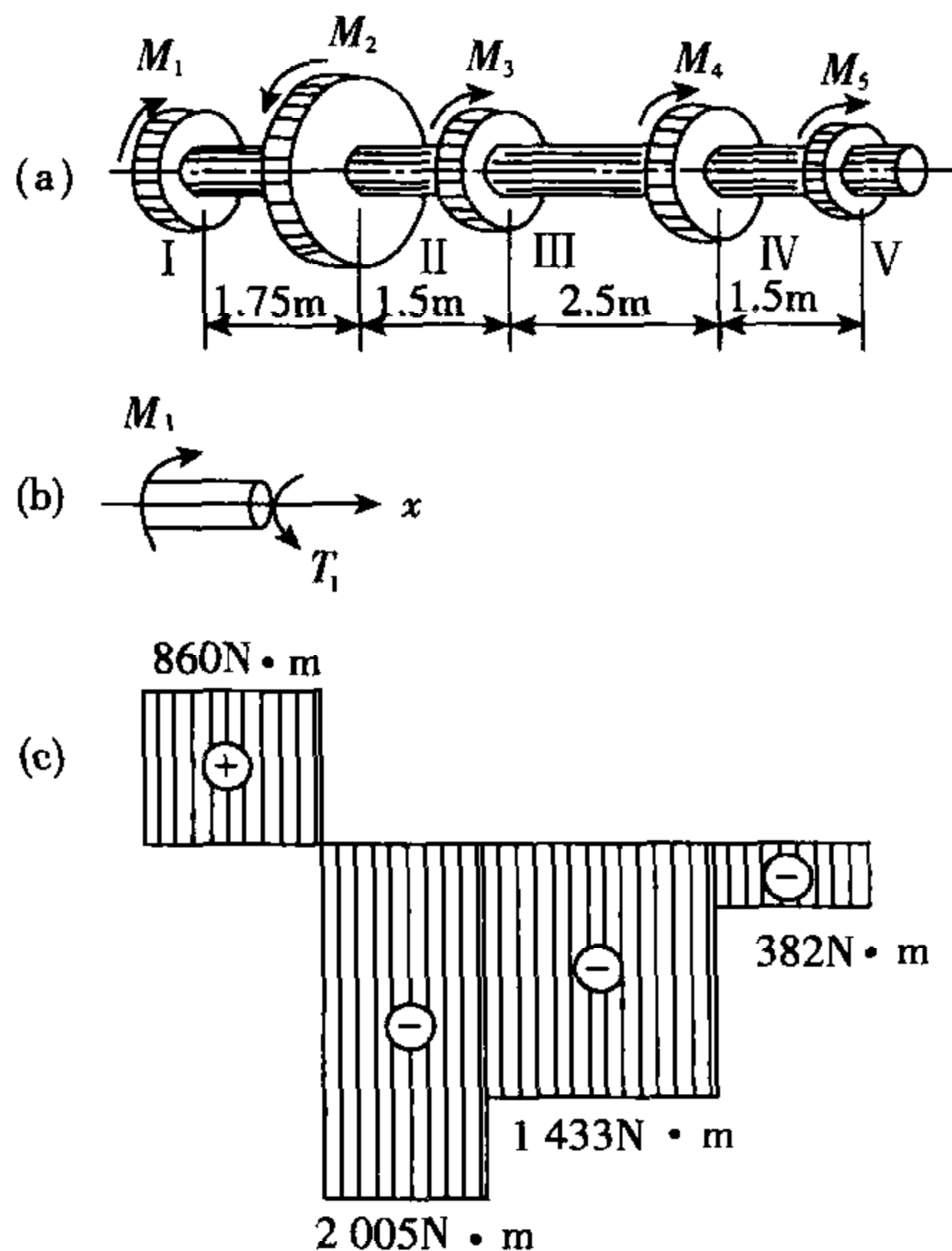
$$\tau_{\max} = \frac{M_e}{2\pi r^2 \delta_1}$$

圆管的最大相对扭转角

$$\varphi = \frac{Tl}{4GA_0^2} \int_0^s \frac{ds}{\delta} = \frac{M_e l}{4G\pi r^2} \left( \int_0^{\frac{s}{2}} \frac{ds}{\delta_1} + \int_{\frac{s}{2}}^s \frac{ds}{\delta_2} \right) = \frac{M_e l}{8G\pi r^2} \left( \frac{s}{\delta_1} + \frac{s}{\delta_2} \right)$$

## 习题详解

3-1 如习题 3-1 图(a)所示,一传动轴作匀速运动,转速  $n = 200 \text{ r/min}$ ,轴上装有五个轮子,主动轮 II 输入的功率为  $60 \text{ kW}$ ,从动轮 I, III, IV, V 依次输出  $18 \text{ kW}$ ,  $12 \text{ kW}$ ,  $22 \text{ kW}$  和  $8 \text{ kW}$ 。试作轴的扭矩图。



习题 3-1 图

【解题过程】 (1) 首先计算外力偶矩

$$M_1 = 9.55 \times 10^3 \times \frac{\{P\}_{\text{kW}}}{\{n\}_{\text{r/min}}} = 9.55 \times 10^3 \times \frac{18}{200} = 860 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = 9.55 \times 10^3 \times \frac{60}{200} = 2865 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_3 = 9.55 \times 10^3 \times \frac{12}{200} = 573 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_4 = 9.55 \times 10^3 \times \frac{22}{200} = 1051 \text{ N} \cdot \text{m}$$

### (2) 计算各段轴的扭矩

$$\sum M_x = 0, \quad T_1 - M_1 = 0, \quad T_1 = M_1 = 860 \text{ N} \cdot \text{m}$$

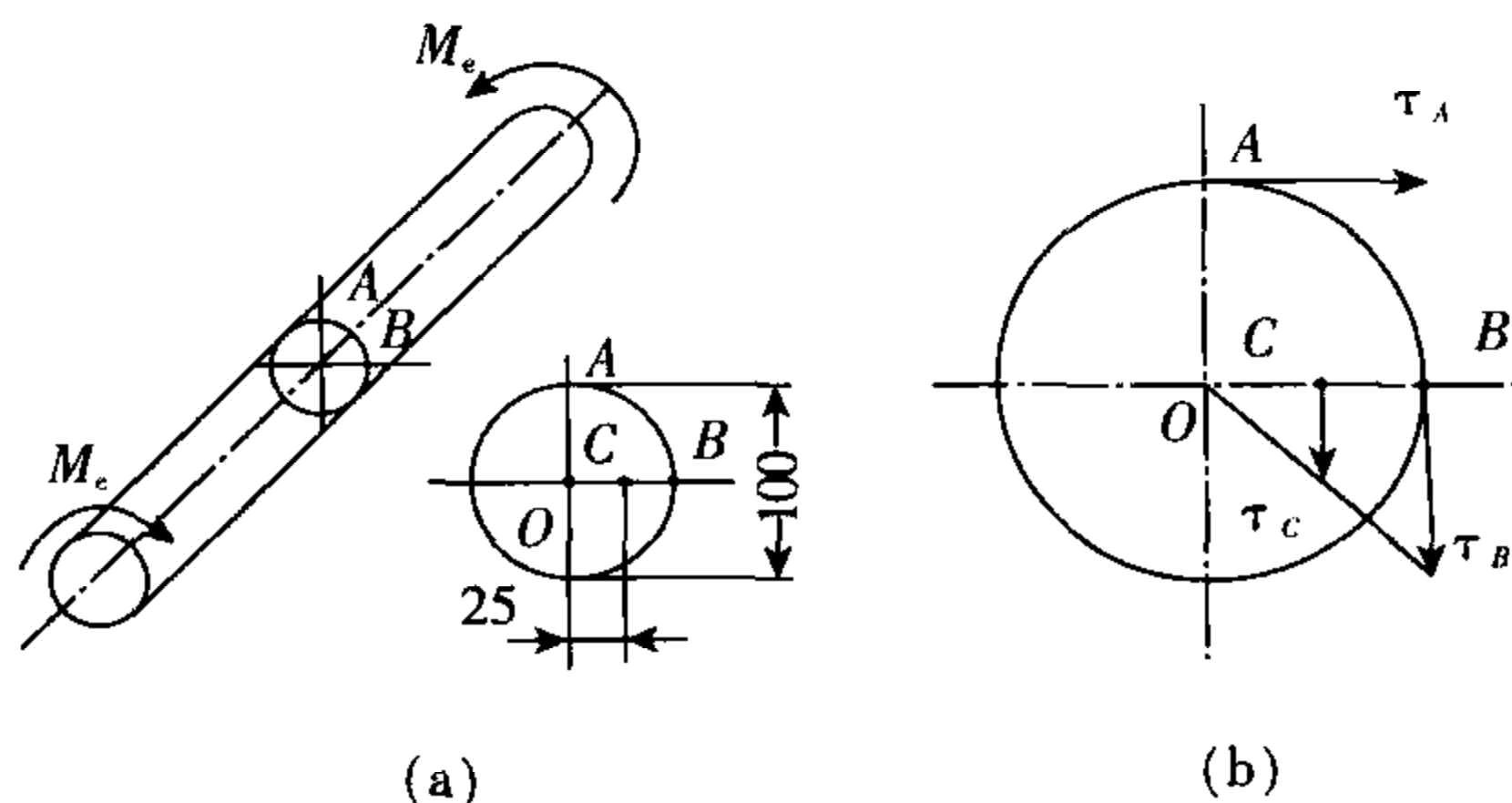
在Ⅱ,Ⅲ段内  $T_2 = M_1 - M_2 = 860 - 2\,865 = -2\,005 \text{ N} \cdot \text{m}$

在Ⅲ,Ⅳ段内  $T_3 = -M_4 - M_5 = -1\,051 - 382 = -1\,433 \text{ N} \cdot \text{m}$

在IV, V段内  $T_4 = -M_5 = -382\text{N} \cdot \text{m}$

(3) 作轴力图如习题 3-1 图(c)所示。

- (1) 最大切应力及两端截面间的相对扭转角;
- (2) 图示截面上  $A, B, C$  三点处切应力的数值及方向;
- (3)  $C$  点处的切应变。



习题 3-2 图

**【解题过程】** (1) 求最大切应力及两端截面间的相对扭转角

$$\tau_{\max} = \frac{M_e}{W_p} = \frac{14 \times 10^3}{\frac{\pi}{16}(0.1)^3} \text{Pa} = 71.3 \text{MPa}$$

$$\varphi = \frac{M_e l}{G I_p} = \frac{14 \times 10^3 \times 1}{80 \times 10^9 \times \frac{\pi}{32} \times (0.1)^4} = 0.0178 \text{rad} = 1.02^\circ$$

(2) 计算  $A, B, C$  三点处切应力的数值

$$\tau_c = \frac{M_e d/4}{I_p} = \frac{\tau_{\max}}{2} = 35.65 \text{ MPa}$$

其应力方向如习题 3-2 图(b)所示。

### (3) 计算 C 点处的切应变



$$\gamma_c = \frac{\tau_c}{G} = \frac{35.65 \times 10^6}{80 \times 10^9} = 0.45 \times 10^{-3}$$

**3-3** 空心钢轴的外径  $D = 100\text{mm}$ , 内径  $d = 50\text{mm}$ 。已知间距为  $l = 2.7\text{m}$  的两横截面的相对扭转角  $\varphi = 1.8^\circ$ , 材料的切变模量  $G = 80\text{GPa}$ 。试求:

- (1) 求轴内的最大切应力;
- (2) 当轴以  $n = 80\text{r/min}$  的速度旋转时, 轴所传递的功率。

**【解题过程】** (1) 求轴内最大的切应力

该轴横截面的极惯性矩为

$$I_p = \frac{\pi}{32}(D^4 - d^4) = \frac{\pi}{32}(0.1^4 - 0.05^4) = 9.204 \times 10^{-9} \text{m}^4$$

由公式  $\varphi = \frac{Tl}{GI_p} \times \frac{180}{\pi}$  计算横截面上的扭矩, 得

$$T = \frac{GI_p \varphi}{l} \times \frac{\pi}{180} = \frac{80 \times 10^9 \times 9.204 \times 10^{-9} \times 1.8}{2.7} \times \frac{\pi}{180} = 8.567 \text{N} \cdot \text{m}$$

轴内最大的切应力为

$$\tau_{\max} = \frac{T \times D/2}{I_p} = \frac{8.567 \times 0.1/2}{9.204 \times 10^{-9}} = 46.6 \times 10^6 \text{Pa} = 46.6 \text{MPa}$$

(2) 计算轴所传递的功率

由公式  $T = M_e = 9.55 \times 10^3 \times \frac{P}{n}$  得

$$P = \frac{nT}{9.55 \times 10^3} = \frac{80 \times 8.567}{9.55 \times 10^3} = 71.8 \text{kW}$$

**3-4** 某小型水电站的水轮机容量为  $50\text{kW}$ , 转速为  $300\text{r/min}$ , 钢轴直径为  $75\text{mm}$ 。若在正常运转下且只考虑扭矩作用, 其许用切应力  $[\tau] = 20\text{MPa}$ 。试校核轴的强度。

**【解题过程】** 作用在钢轴的外力偶矩为

$$M_e = 9.55 \times 10^3 \times \frac{P}{n} = 9.55 \times 10^3 \times \frac{50}{300} = 1.59 \times 10^3 \text{N} \cdot \text{m}$$

该轴的最大切应力为

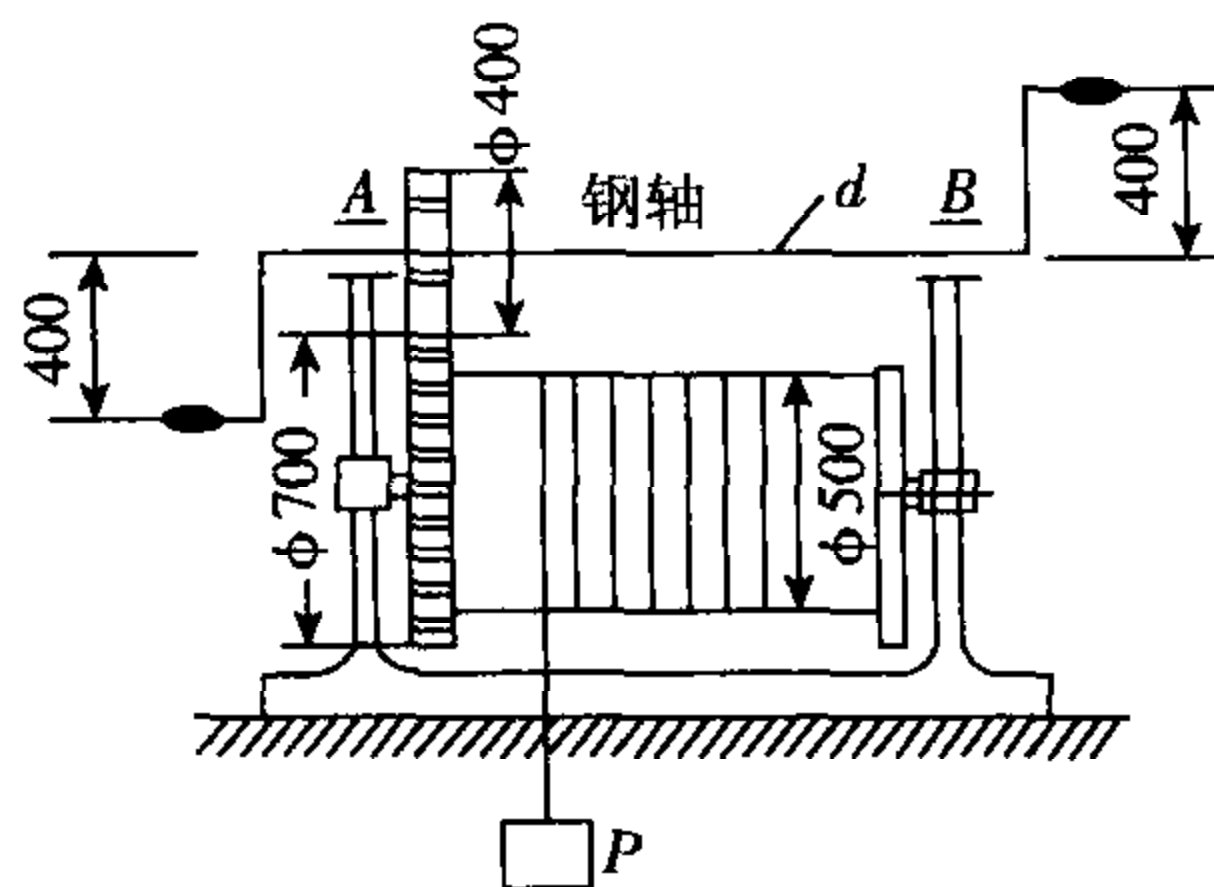
$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_p} = \frac{M_e}{\pi d^3/16} = \frac{1.59 \times 10^3 \times 16}{\pi \times (0.075)^3} \text{Pa} = 19.2 \text{MPa}$$

由强度条件知  $\tau_{\max} < [\tau] = 40\text{MPa}$

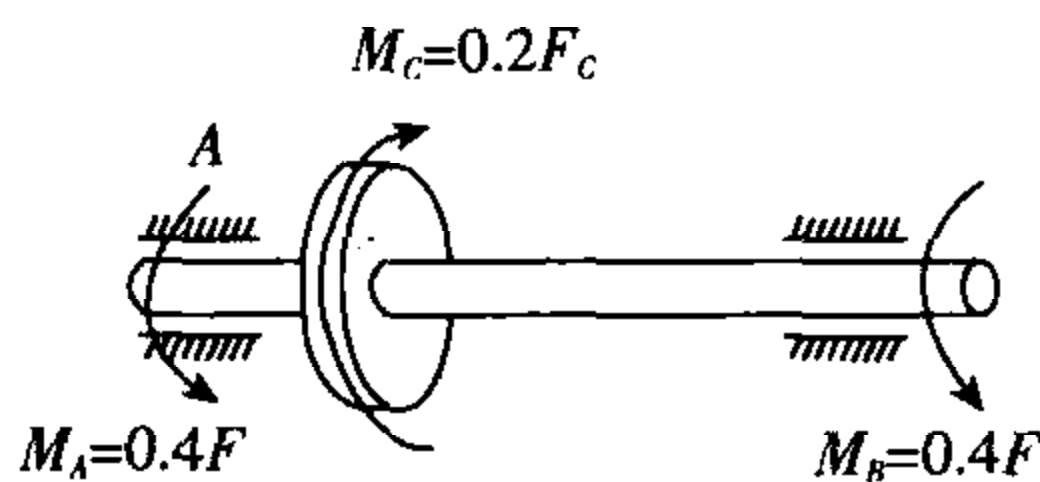
因此, 该轴满足强度条件。

**3-5** 习题 3-5 图(a)所示绞车由两人同时操作, 若每人在手柄上沿旋转的切向作用力  $F$  均为  $0.2\text{kN}$ , 已知轴材料的许用切应力  $[\tau] = 40\text{MPa}$ , 试求:

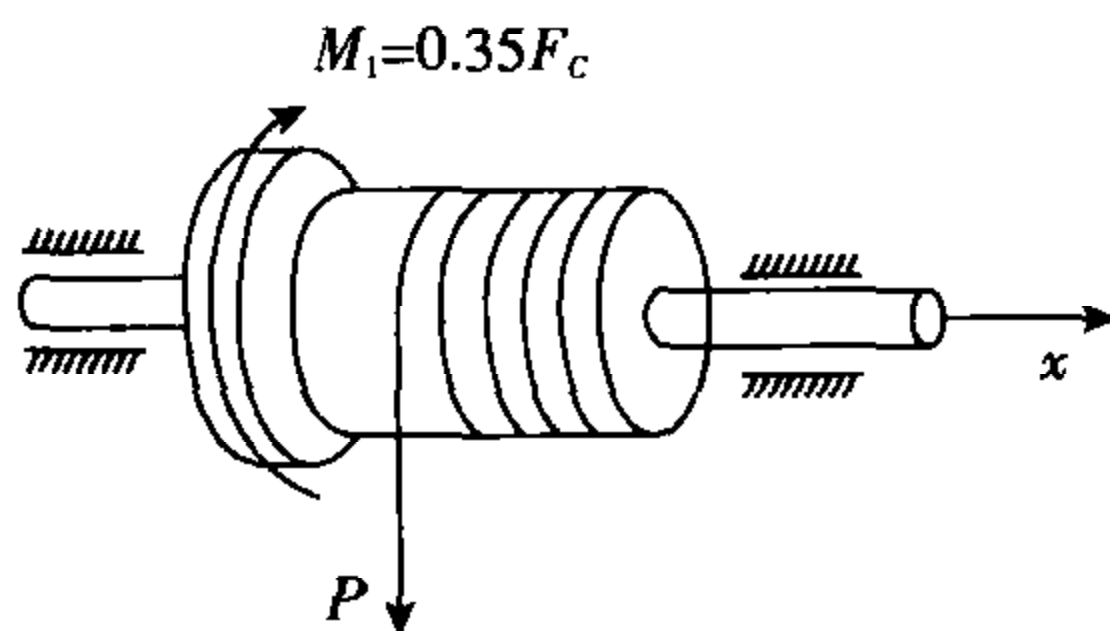
- (1)  $AB$  轴的直径;
- (2) 绞车所能吊起的最大重量。



(a)



(b)



(c)

习题 3-5 图

【解题过程】 (1) 首先分析  $AB$  轴的受力情况, 如习题 3-5 图(b)所示。两人作用在绞车  $AB$  轴上的外力偶矩为

$$M_A = M_B = 0.4 \times F = 0.4 \times 0.2 \times 10^3 = 80 \text{ N} \cdot \text{m}$$

由  $AB$  轴的平衡条件, 有

$$M_C = M_A + M_B = 2M_A = 160 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 计算  $AB$  轴的直径

$$AB \text{ 轴内的最大扭矩 } T_{\max} = 80 \text{ N} \cdot \text{m}$$

由强度条件

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_p} = \frac{80}{\pi d^3 / 16} \leq [\tau]$$

解方程得

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{80 \times 16}{\pi [\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{80 \times 16}{\pi \times 40 \times 10^6}} = 0.022 \text{ m} = 22 \text{ mm}$$

所以取  $AB$  轴的直径为 22mm。

(3) 设两齿轮之间的切向啮合力为  $F_c$ , 由习题 3-5 图(b)可知



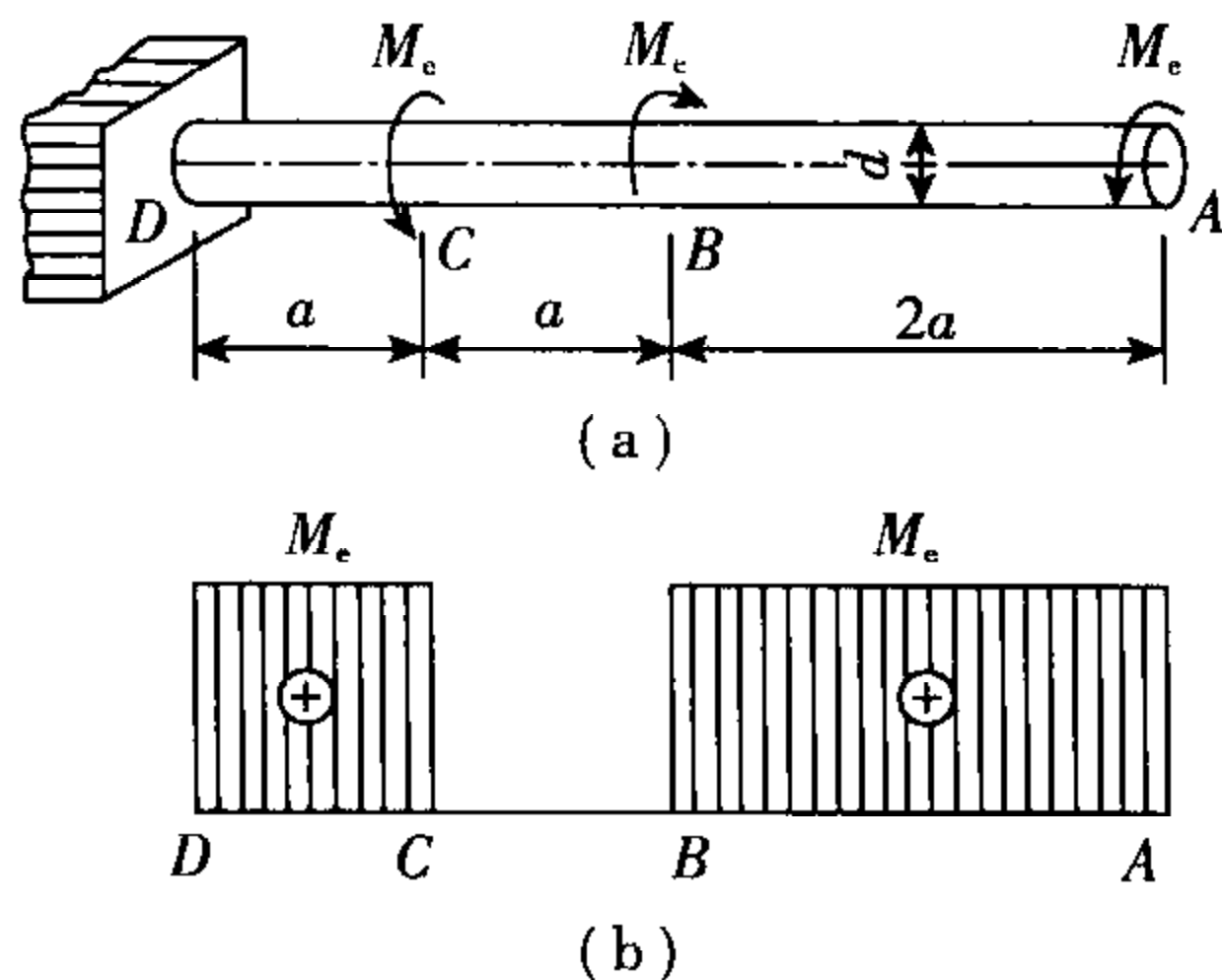
(3) 钻杆任意横截面内的扭矩为

所以, 钻杆两端截面的相对扭转角为

$$\varphi = \int_0^l \frac{T(x) dx}{GI_p} = \int_0^l \frac{M_e x}{GI_p l} dx = \frac{M_e l}{2GI_p} = \frac{390.2 \times 40}{2 \times 80 \times 10^9 \times \frac{\pi}{32} (D^4 - d^4)}$$

$$= \frac{390.2 \times 40 \times 32}{2 \times 80 \times 10^9 \times \pi \times (0.06^4 - 0.05^4)} = 0.148 \text{ rad} = 8.5^\circ$$

- (1) 最大切应力;
- (2) 截面 A 相对于截面 C 的扭转角。



习题 3-7 图

由截面法可求出各段轴内的扭矩

$$T_{CD} = M_e, T_{BC} = 0, T_{AB} = M_e$$

轴力图如习题 3-7 图(b)所示。

### 计算外力偶矩

因为 
$$\varphi_{DB} = \frac{T_{CD}l_{CD}}{GI_p} + \frac{T_{BC}l_{BC}}{GI_p} = \frac{M_e a}{GI_p} \text{rad} = \frac{M_e a}{GI_p} \times \frac{180}{\pi} (\text{度})$$

所以 
$$M_e = \frac{G I_p \times \pi \times \varphi_{DB}}{\alpha \times 180} = \frac{80 \times 10^9 \times \frac{\pi \times (0.04)^4}{32}}{0.4 \times 180} = 877.3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

轴内最大切应力

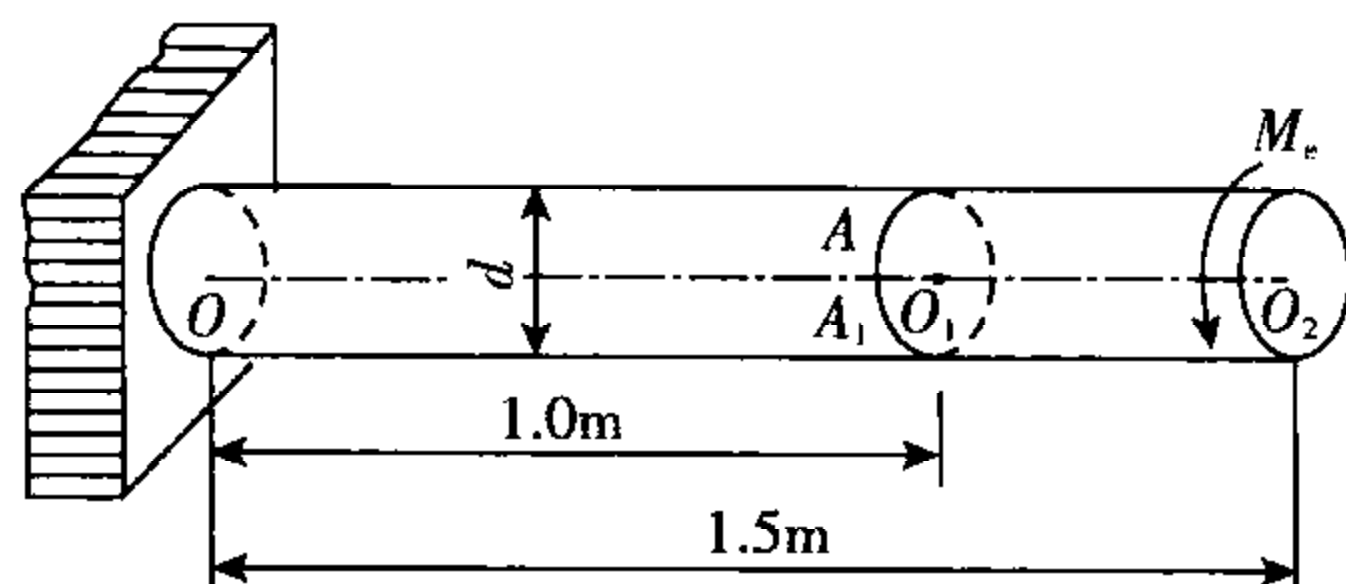
$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_p} = \frac{M_e}{\pi d^3 / 16} = \frac{877.3 \times 16}{\pi \times (0.04)^3} = 69.8 \times 10^6 \text{ Pa} = 69.8 \text{ MPa}$$

截面 A 相对于截面 C 的扭转角为

$$\varphi_{CA} = \frac{T_{BC}l_{BC}}{GI_p} + \frac{T_{AB}l_{AB}}{GI_p} = \frac{M_e \times 2a}{GI_p} = 2\varphi_{DB} \text{ (rad)} = 2^\circ$$



**3-8** 直径  $d = 50\text{mm}$  的等直圆杆, 在自由端截面上承受外力偶矩  $M_e = 6\text{kN} \cdot \text{m}$ , 而在圆杆表面上的  $A$  点将移动到  $A_1$  点, 如习题 3-8 图所示, 已知  $\Delta s = \widehat{AA_1} = 3\text{mm}$ , 圆杆材料的弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ , 试求泊松比  $\nu$ 。(提示: 各向同性体材料的三个弹性常数  $E, G, \nu$  间存在  $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$  的关系)。



习题 3-8 图

【解题过程】 当圆杆表面上的  $A$  点移动到  $A_1$  点时,  $A$  点所在横截面相对于固定端处截面的扭转角为

$$\varphi = \frac{\widehat{AA_1}}{d/2} = \frac{\Delta s}{d/2} = \frac{3 \times 10^{-3}}{0.05/2} = 0.12 \text{ rad}$$

由相对扭转角的计算公式  $\varphi = \frac{M_e l}{GI_p}$ , 得

$$G = \frac{M_e l}{\varphi \times \frac{\pi d^4}{32}} = \frac{6 \times 10^3 \times 1}{0.12 \times \frac{\pi}{32} (0.05)^4} = 81.5 \times 10^9 \text{ Pa} = 81.5 \text{ GPa}$$

由关系式  $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ , 得

$$\nu = \frac{E}{2G} - 1 = \frac{210 \times 10^9}{2 \times 81.5 \times 10^9} - 1 = 0.29$$

**3-9** 直径  $d = 25\text{mm}$  的钢圆杆, 受轴向拉力  $60\text{kN}$  作用时, 在标距为  $200\text{mm}$  的长度内伸长了  $0.113\text{mm}$ 。当其承受一对扭转外力偶矩  $M_e = 0.2\text{kN} \cdot \text{m}$  时, 在标距为  $200\text{mm}$  的长度内相对扭转了  $0.732^\circ$  的角度。试求钢材的弹性常数  $E, G$  和  $\nu$ 。

【解题过程】 (1) 求弹性模量  $E$ , 由公式  $\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$ , 得

$$E = \frac{F_N l}{\Delta l A} = \frac{60 \times 10^3 \times 200 \times 10^{-3}}{0.113 \times 10^{-3} \times \frac{\pi}{4} \times 0.025^2} = 216 \times 10^9 \text{ Pa} = 216 \text{ GPa}$$

### (2) 计算切变模量 $G$

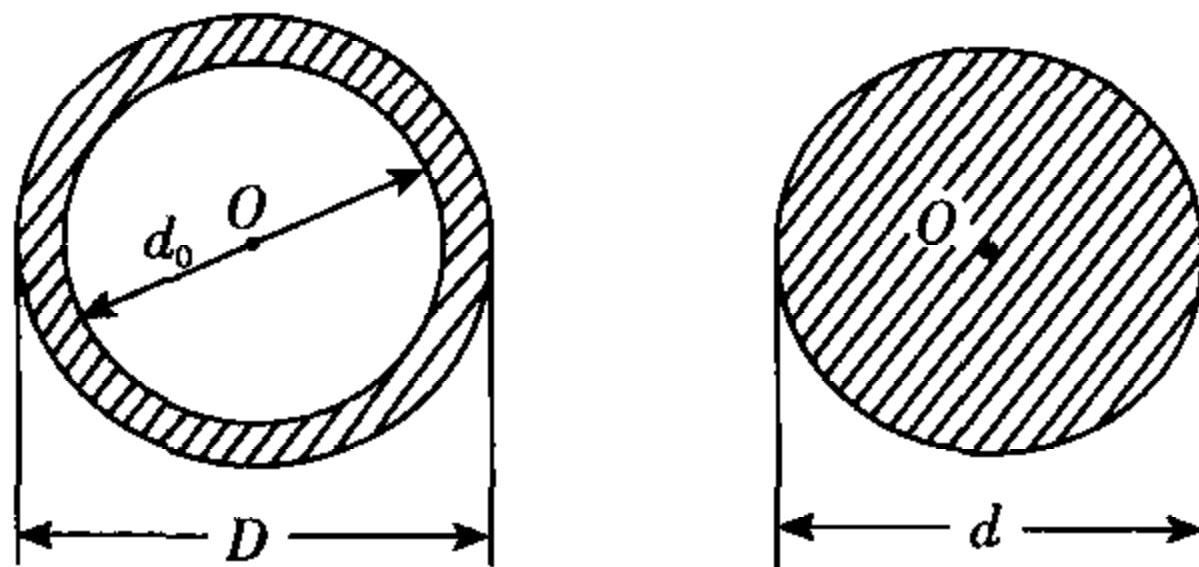
由公式  $\varphi = \frac{M_e l}{GI_p} (\text{rad}) = \frac{M_e l}{GI_p} \times \frac{180}{\pi} (\text{度})$ , 求得

$$G = \frac{M_e l}{\phi I_p} \times \frac{180}{\pi} = \frac{0.2 \times 10^3 \times 200 \times 10^{-3}}{0.732 \times \frac{\pi}{32} \times 0.025^4} \times \frac{180}{\pi} = 81.6 \times 10^9 \text{ Pa} = 81.6 \text{ GPa}$$

(3) 由公式  $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$  计算泊松比  $\nu$

$$\nu = \frac{E}{2G} - 1 = \frac{216 \times 10^9}{2 \times 81.6 \times 10^9} - 1 = 0.324$$

**3-10** 如习题 3-10 图所示, 长度相等的两根受扭圆轴, 一为空心圆轴, 一为实心圆轴, 两者材料相同, 受力情况也一样。实心轴直径为  $d$ ; 空心轴外径为  $D$ , 内径为  $d_0$ , 且  $\frac{d_0}{D} = 0.8$ 。试求当空心轴与实心轴的最大切应力均达到材料的许用切应力 ( $\tau_{\max} = [\tau]$ ), 扭矩  $T$  相等时的重量比和刚度比。



习题 3-10 图

【解题过程】 设实心圆轴的最大切应力为  $\tau_{\max 1}$

$$\tau_{\max 1} = \frac{T_{\max}}{W_{p1}} = \frac{16T_{\max}}{\pi d^3}$$

空心圆轴的最大切应力为  $\tau_{\max 2}$

$$\tau_{\max 2} = \frac{T_{\max}}{W_{p2}} = \frac{16T_{\max}}{\pi D^3 (1 - \alpha^4)}$$

当两轴的最大切应力均达到材料的许用切应力  $[\tau]$  时, 有

$$\frac{16T_{\max}}{\pi d^3} = \frac{16T_{\max}}{\pi D^3 (1 - \alpha^4)} = [\tau]$$

即

$$\left(\frac{D}{d}\right)^3 = \frac{1}{1 - \alpha^4}$$

所以

$$\frac{D}{d} = \sqrt[3]{\frac{1}{1 - \alpha^4}} = \sqrt[3]{\frac{1}{1 - 0.8^4}} = 1.192$$

由于两轴的长度相等, 材料相同, 所以两轴的重量比就等于其面积比。即

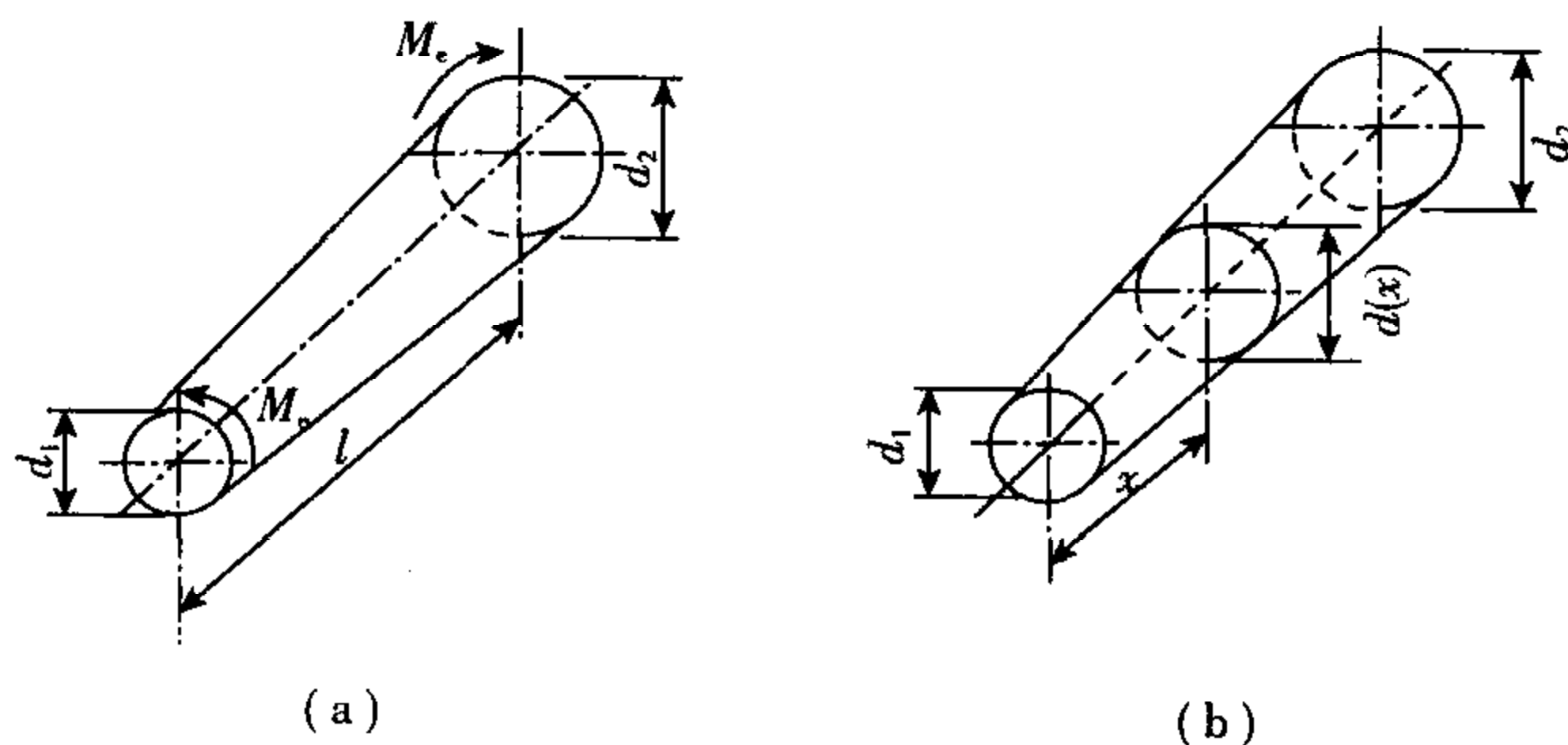
$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{\frac{\pi}{4} D^2 (1 - \alpha^2)}{\frac{\pi}{4} d^2} = \left(\frac{D}{d}\right)^2 (1 - \alpha^2) = 1.192^2 \times (1 - 0.8^2) = 0.51$$

两轴的刚度比为

$$\frac{EI_{p2}}{EI_{p1}} = \frac{\frac{\pi}{32} D^4 (1 - \alpha^4)}{\frac{\pi}{32} d^4} = \left(\frac{D}{d}\right)^4 (1 - \alpha^4) = 1.192^4 \times (1 - 0.8^4) = 1.192$$

**3-11** 全长为  $l$ , 两端面直径分别为  $d_1, d_2$  的圆锥形杆, 在两端各承受一外力偶矩  $M_e$ , 如习题 3-11 图(a)所示。试求杆两端面间的相对扭转角。





习题 3-11 图

【解题过程】 这是一变截面的扭转轴, 应由公式  $\varphi = \int_0^l \frac{T}{GI_p} dx$  计算两端面间的相对扭转角。首先应求出该轴任一横截面的极惯性矩。

由习题 3-11 图(b)所示的几何关系可知,任一横截面的直径为

$$d(x) = d_1 \left( 1 + \frac{d_2 - d_1}{d_1} \frac{x}{l} \right)$$

所以

$$I_p(x) = \frac{\pi d^4(x)}{32} = \frac{\pi}{32} \times d_1^4 \left( 1 + \frac{d_2 - d_1}{d_1} \frac{x}{l} \right)^4$$

$$\varphi = \int_0^l \frac{T dx}{G I_p} = \frac{M_e \times 32}{G \pi d_1^4} \int_0^l \frac{dx}{\left( 1 + \frac{d_2 - d_1}{d_1} \frac{x}{l} \right)^4}$$

$$= -\frac{32 M_e l}{3 G \pi} \times \frac{d_1^3 - d_2^3}{d_1^3 d_2^3 (d_2 - d_1)} = \frac{32 M_e l}{3 G \pi} \times \frac{(d_1^2 + d_1 d_2 + d_2^2)}{d_1^3 d_2^3}$$

**3-12** 已知实心圆轴的转速  $n = 300 \text{ r/min}$ , 传递的功率  $P = 330 \text{ kW}$ , 轴材料的许用切应力  $[\tau] = 60 \text{ MPa}$ , 切变模量  $G = 80 \text{ GPa}$ 。若要求在  $2 \text{ m}$  长度的相对扭转角不超过  $1^\circ$ , 试求该轴的直径。

**【解题过程】** 作用在该轴上的外力偶矩为

$$M_e = 9.55 \times 10^3 \times \frac{P}{n} = 9.55 \times 10^3 \times \frac{330}{300} = 10.51 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

若使轴满足强度条件,则有

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_p} = \frac{M_e}{\pi d^3/16} \leq [\tau]$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16 \times M_e}{\pi [\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 10.51 \times 10^3}{\pi \times 60 \times 10^6}} = 0.096 \text{ m} = 96 \text{ mm}$$

若使轴满足刚度条件,则有

$$\varphi = \frac{Tl}{GI_p} \times \frac{180}{\pi} = \frac{M_e l}{G \times \frac{\pi}{32} d^4} \times \frac{180}{\pi} \leq 1^\circ$$

$$d \geq \sqrt[4]{\frac{32M_e \times l \times 180}{G\pi^2 \times 1}} = \sqrt[4]{\frac{32 \times 10.51 \times 10^3 \times 2 \times 180}{80 \times 10^9 \times \pi^2 \times 1}} = 0.111\text{m} = 111\text{mm}$$

所以,取  $d = 111\text{mm}$ ,该轴同时满足强度和刚度要求。

**3-13** 习题 3-1 图(a)所示的轴,材料为钢,其许用切应力  $[\tau] = 20\text{MPa}$ ,切变模量  $G = 80\text{GPa}$ ,许可单位长度扭转角  $[\varphi'] = 0.25(^{\circ})/\text{m}$ 。试按强度及刚度条件选择圆轴的直径。

**【解题过程】** 由习题 3-1 的解答知,最大扭矩为  $T_{\max} = 2\,005\text{N} \cdot \text{m}$

由强度条件

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_p} = \frac{16 \times T_{\max}}{\pi d^3} \leq [\tau]$$

所以 
$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16T_{\max}}{\pi[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 2\,005}{\pi \times 20 \times 10^6}} = 0.079\,9\text{m} = 79.9\text{mm}$$

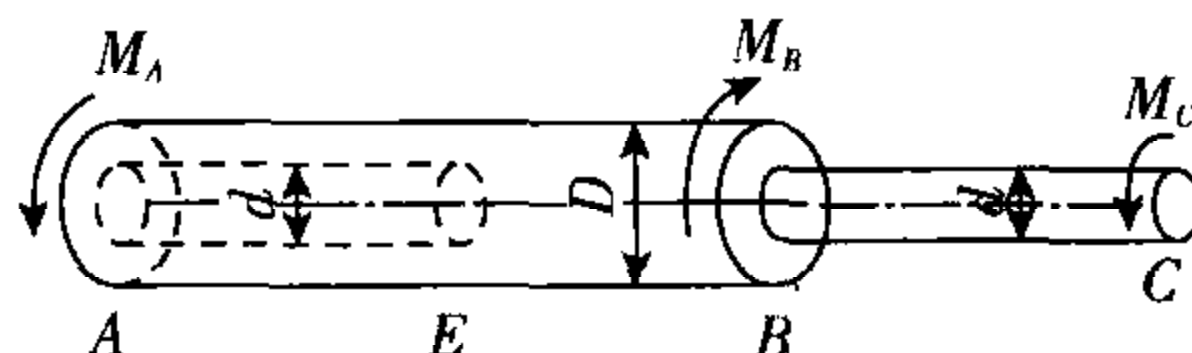
按刚度条件设计直径,则

$$\varphi' = \frac{T_{\max}}{GI_p} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{T_{\max}}{G \times \frac{\pi}{32} \times d^4} \times \frac{180}{\pi} \leq [\varphi']$$

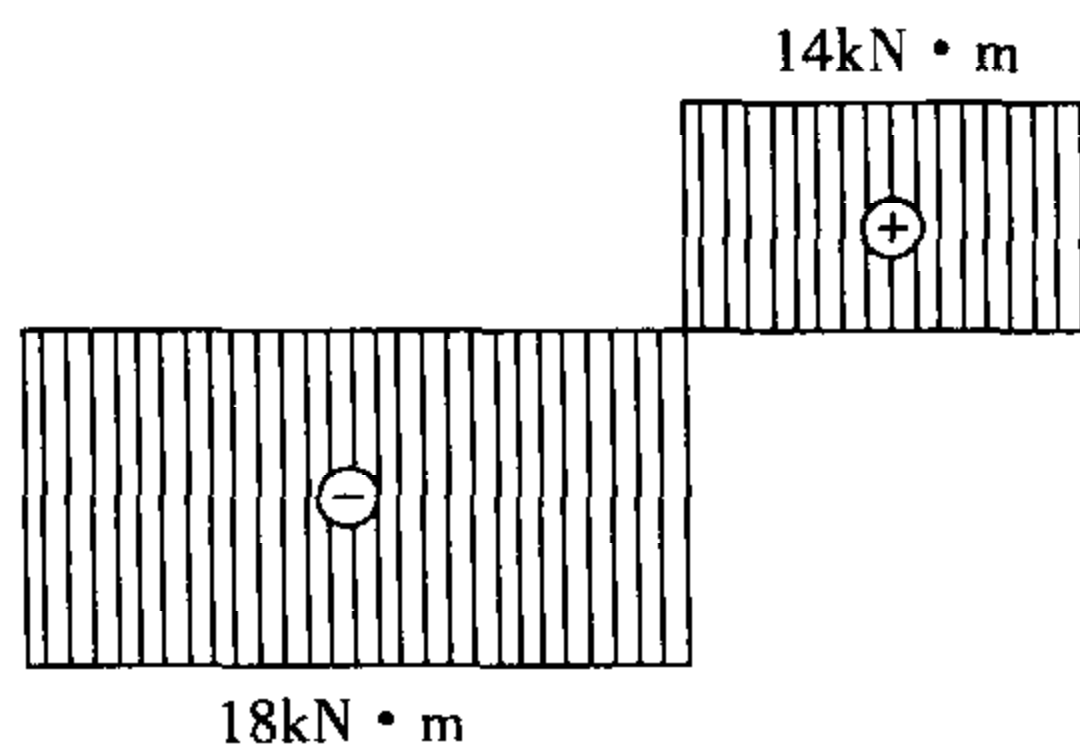
所以 
$$d \geq \sqrt[4]{\frac{T_{\max} \times 180 \times 32}{G\pi^2[\varphi']}} = \sqrt[4]{\frac{2\,005 \times 180 \times 32}{80 \times 10^9 \times 0.25 \times \pi^2}} \text{m} = 87.5\text{mm}$$

若使轴安全,轴的直径应选取较大的一个,即  $d = 87.5\text{mm}$ 。

**3-14** 如习题 3-14 图(a)所示阶梯形圆杆,AE 段空心,外径  $D = 140\text{mm}$ ,内径  $d = 100\text{mm}$ ;BC 段为实心,直径  $d = 100\text{mm}$ 。外力偶矩  $M_A = 18\text{kN} \cdot \text{m}$ ,  $M_B = 32\text{kN} \cdot \text{m}$ ,  $M_C = 14\text{kN} \cdot \text{m}$ 。已知:  $[\tau] = 80\text{MPa}$ ,  $[\varphi'] = 1.2(^{\circ})/\text{m}$ ,  $G = 80\text{GPa}$ 。试校核该轴的强度和刚度。



(a)



(b)

习题 3-14 图

**【解题过程】** 作轴力图,如习题 3-14 图(b)所示。



AE 段轴的极惯性矩及扭转截面系数分别为

$$I_{pAE} = \frac{\pi}{32}(D^4 - d^4) = \frac{\pi}{32}(0.14^4 - 0.1^4) = 27.9 \times 10^{-6} \text{ m}^4$$

$$W_{pAE} = I_{pAE} / \frac{D}{2} = 27.9 \times 10^{-6} / 70 \times 10^{-3} = 398.5 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

BC 段的截面极惯性矩及扭转截面系数分别为

$$I_{pBC} = \frac{\pi}{32}d^4 = \frac{\pi}{32} \times 0.1^4 = 9.82 \times 10^{-6} \text{ m}^4$$

$$W_{pBC} = \frac{I_{pBC}}{d/2} = \frac{9.82 \times 10^{-6}}{50 \times 10^{-3}} = 196 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

校核 AE 段轴的强度及刚度

$$\tau_{\max} = \frac{T_{AB}}{W_{pAE}} = \frac{18 \times 10^3}{398.5 \times 10^{-6}} \text{ Pa} = 45.2 \text{ MPa} < [\tau] = 80 \text{ MPa}$$

$$\varphi_{AE} = \frac{T_{AB}}{GI_{pAE}} \times \frac{180}{\pi} = \frac{18 \times 10^3 \times 180}{80 \times 10^9 \times 27.9 \times 10^{-6} \times \pi} = 0.46(^{\circ})/\text{m} < [\varphi'] = 1.2(^{\circ})/\text{m}$$

校核 BC 段轴的强度及刚度

$$\tau_{\max} = \frac{T_{BC}}{W_{pBC}} = \frac{14 \times 10^3}{196 \times 10^{-6}} \text{ Pa} = 71.4 \text{ MPa} < [\tau] = 80 \text{ MPa}$$

$$\varphi_{BC} = \frac{T_{BC}}{GI_{pBC}} \times \frac{180}{\pi} = \frac{14 \times 10^3 \times 180}{80 \times 10^9 \times 9.82 \times 10^{-6} \times \pi} = 1.02(^{\circ})/\text{m} < [\varphi'] = 1.2(^{\circ})/\text{m}$$

综合上述分析知,该轴满足强度和刚度条件。

**3-15** 有一壁厚  $\delta = 25\text{mm}$ 、内直径  $d = 250\text{mm}$  的空心薄壁圆管,其长度  $l = 1\text{m}$ ,作用在轴两端面内的外力偶矩  $M_e = 180\text{kN} \cdot \text{m}$ ,材料的切变模量  $G = 80\text{GPa}$ 。试确定管中的最大切应力,并求管内的应变能。

**【解题过程】** 计算该轴横截面的极惯性矩

$$\begin{aligned} I_p &= \frac{\pi}{32}(D^4 - d^4) = \frac{\pi}{32}[(d + 2\delta)^4 - d^4] \\ &= \frac{\pi}{32}[(0.25 + 0.05)^4 - 0.25^4] = 412 \times 10^{-6} \text{ m}^4 \end{aligned}$$

该轴的扭转截面系数为

$$W_p = \frac{I_p}{D/2} = I_p \times 2 / (d + 2\delta) = \frac{412 \times 10^{-6} \times 2}{(0.25 + 0.05)} = 275 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

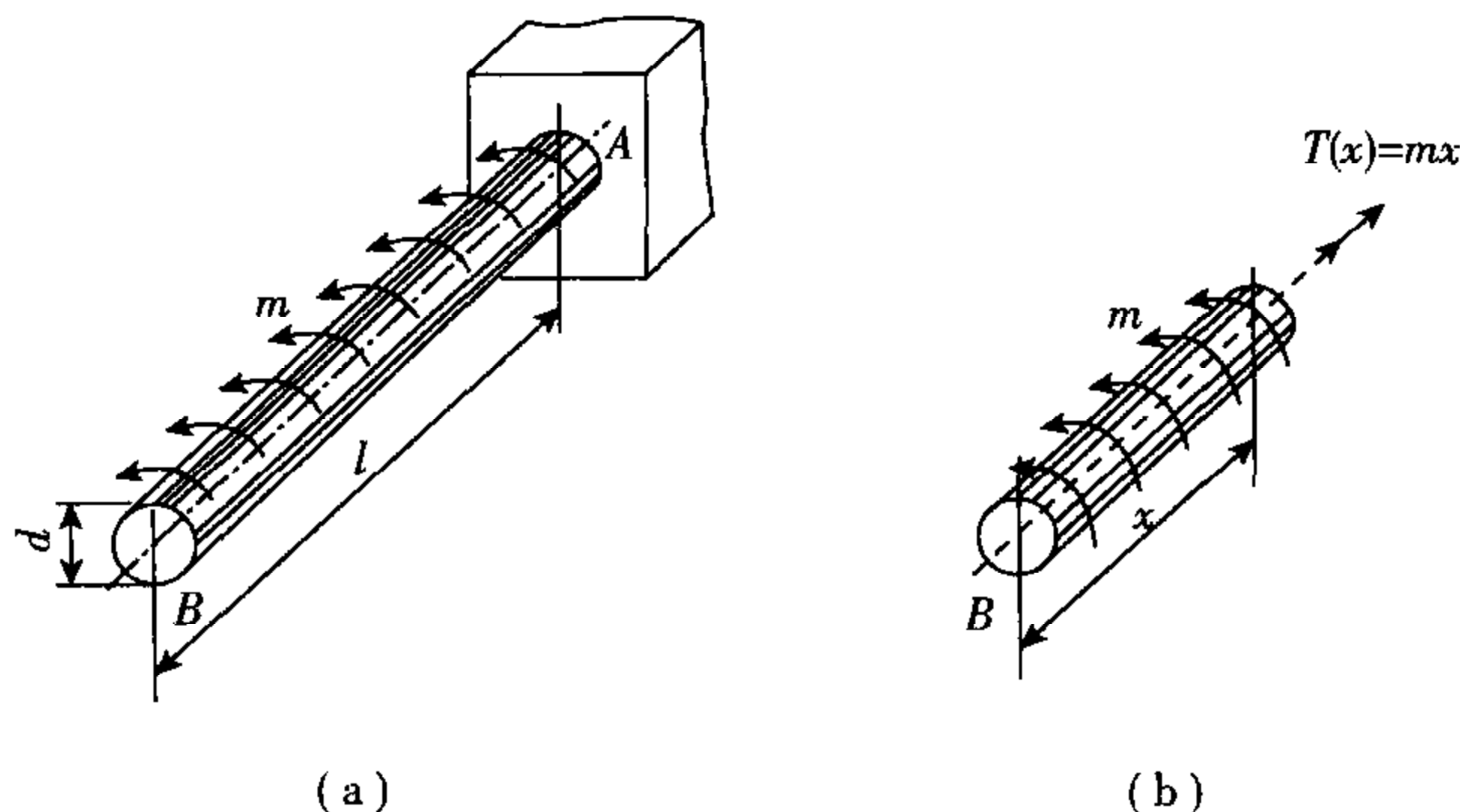
管中最大切应力

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_p} = \frac{180 \times 10^3}{275 \times 10^{-6}} \text{ Pa} = 65.5 \text{ MPa}$$

管内所积蓄的应变能

$$V_e = \frac{T^2 l}{2GI_p} = \frac{(180 \times 10^3)^2 \times 1}{2 \times 80 \times 10^9 \times 412 \times 10^{-6}} = 492 \text{ N} \cdot \text{m}$$

**3-16** 如习题 3-16 图(a)所示,一端固定的圆截面杆 AB,承受集度为  $m$  的均布外力偶作用。材料的切变模量为  $G$ 。试求杆内积蓄的应变能。



习题 3-16 图

**【解题过程】** 首先计算任一截面上的扭矩。取任意截面,假想地将轴截开,如习题 3-16 图(b)所示。由平衡条件

$$\sum M_x = 0, \quad T(x) = mx$$

由扭转时应变能的计算式可得

$$V_\varepsilon = \int_0^l \frac{T^2(x)}{2GI_p} dx = \frac{m^2}{2GI_p} \int_0^l x^2 dx = \frac{m^2 l^3}{6GI_p} = \frac{m^2 l^3}{6G \frac{\pi}{32} d^4} = \frac{16m^2 l^3}{3G\pi d^4}$$

**3-17** 簧杆直径  $d = 18\text{mm}$  的圆柱形密圈螺旋弹簧,受拉力  $F = 0.5\text{kN}$  作用,弹簧的平均直径为  $D = 125\text{mm}$ ,材料的切变模量  $G = 80\text{GPa}$ 。试求:

- (1) 簧杆内的最大切应力;
- (2) 为使其伸长量等于  $6\text{mm}$  所需的弹簧有效圈数。

**【解题过程】** (1) 如果考虑簧杆曲率等因数的影响,簧杆内最大切应力为

$$\tau_{\max} = K \frac{16FR}{\pi d^3}$$

式中  $K = \frac{4c+2}{4c-3}$  称为弹簧的曲度系数;  $c = \frac{D}{d}$  称为弹簧指数。

$$\begin{aligned} \tau_{\max} &= \frac{4 \times \frac{D}{d} + 2}{4 \times \frac{D}{d} - 3} \times \frac{16FR}{\pi d^3} \\ &= \frac{4 \times \frac{125}{18} + 2}{4 \times \frac{125}{18} - 3} \times \frac{16 \times 0.5 \times 10^3 \times \frac{125}{2} \times 10^{-3}}{\pi \times (18 \times 10^{-3})^3} \text{Pa} \\ &= 32.8 \text{MPa} \end{aligned}$$



(2) 计算使弹簧伸长 6mm 所需的有效圈数  $n$ , 弹簧的变形量  $\Delta = \frac{F}{k}$

式中  $k$  为弹簧的刚度系数, 将  $k = \frac{Gd^4}{64R^3n}$  代入上式, 得

$$\Delta = \frac{F \times 64R^3n}{Gd^4}$$

所以弹簧的有效圈数为

$$\begin{aligned} n &= \frac{Gd^4 \Delta}{F \times 64 \times R^3} \\ &= \frac{80 \times 10^9 \times (0.018)^4 \times 0.006}{0.5 \times 10^3 \times 64 \times \left(\frac{0.125}{2}\right)^3} = 6.4 \text{ 圈} \end{aligned}$$

**3-18** 一圆锥形密圈螺旋弹簧承受轴向拉力  $F$ , 如习题 3-18 图所示, 簧丝直径  $d = 10\text{mm}$ , 上端面平均半径  $R_1 = 5\text{cm}$ , 下端面平均半径  $R_2 = 10\text{cm}$ , 材料的许用切应力  $[\tau] = 500\text{MPa}$ , 切变模量为  $G$ , 弹簧的有效圈数为  $n$ 。试求:

(1) 弹簧的许可拉力;

(2) 证明弹簧的伸长  $\Delta = \frac{16Fn}{Gd^4}(R_1 + R_2)(R_1^2 + R_2^2)$ 。

**【解题过程】** (1) 求弹簧的许可拉力

最大扭矩发生在弹簧底部的簧丝横截面内

$$T_{\max} = FR_2$$

由强度条件得  $\frac{T_{\max}}{W_p} = \frac{FR_2}{W_p} \leq [\tau]$

$$F \leq [\tau] W_p / R_2$$

所以弹簧的许可拉力为

$$\begin{aligned} [F] &= [\tau] W_p / R_2 \\ &= 500 \times 10^6 \times \frac{\pi}{16} (0.01)^3 \times \frac{1}{10 \times 10^{-2}} \\ &= 981 \text{ N} \end{aligned}$$

(2) 证明弹簧的伸长量  $\Delta = \frac{16Fn}{Gd^4}(R_1 + R_2)(R_1^2 + R_2^2)$

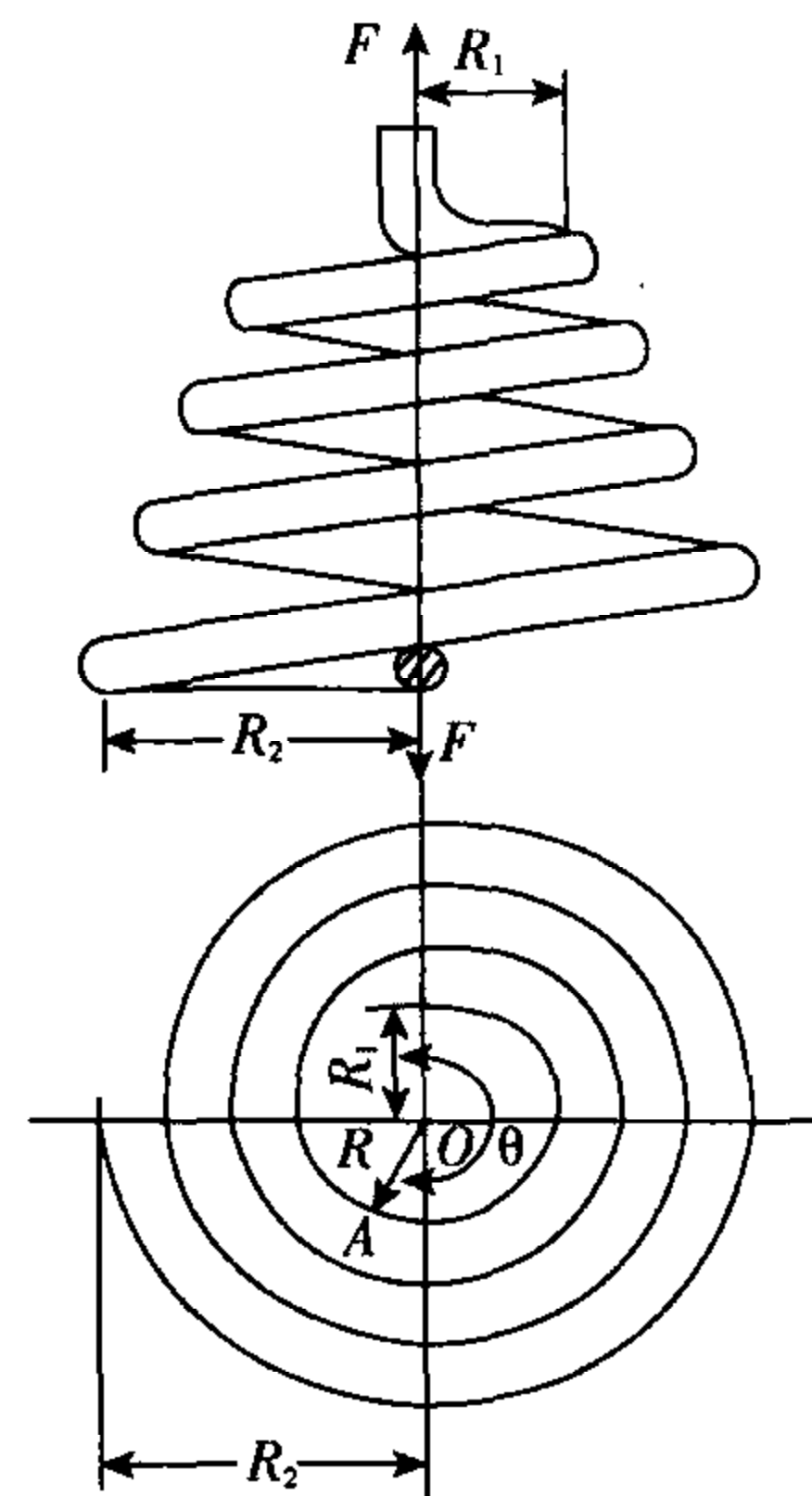
弹簧圈任一截面处的半径与极角  $\theta$  间的关系为

$$R = R_1 + \frac{R_2 - R_1}{2\pi n} \theta$$

任一截面上的扭矩为

$$T = FR = F \left( R_1 + \frac{R_2 - R_1}{2\pi n} \theta \right)$$

任一截面处的微段  $ds = R d\theta$  所产生的变形为



习题 3-18 图

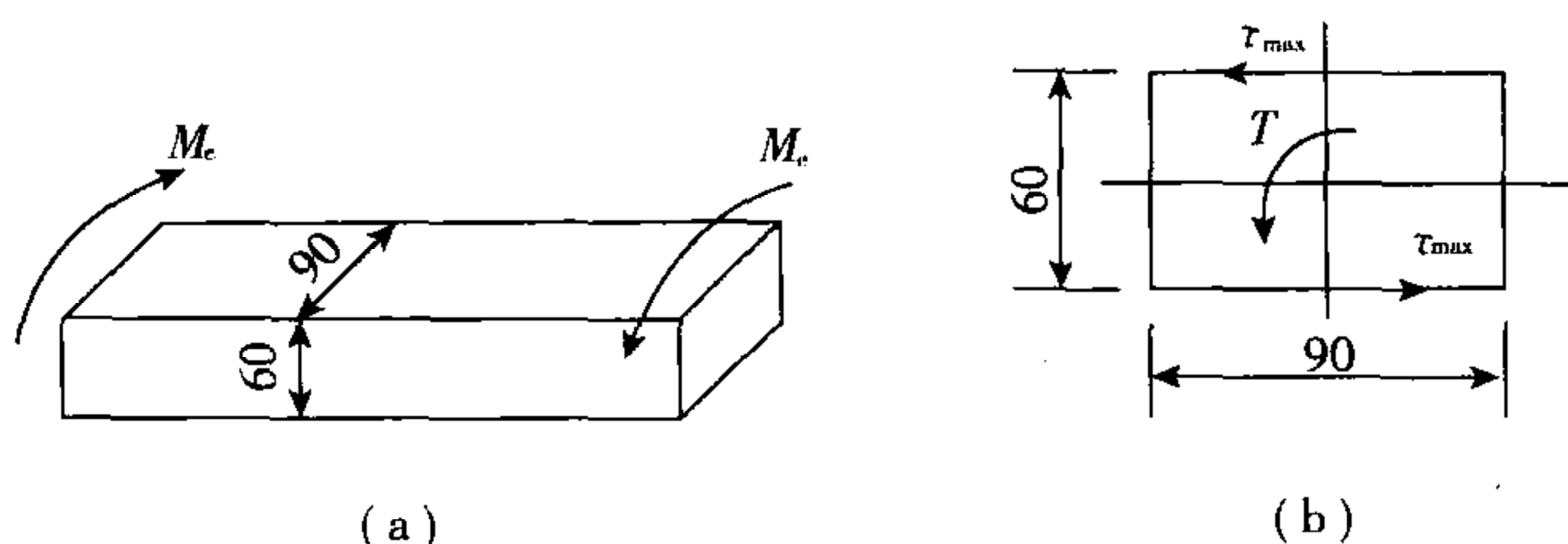
$$d\Delta = \frac{Tds}{I_p G} = \frac{32FR^3}{G\pi d^4} d\theta$$

所以弹簧的总伸长量为

$$\Delta = \int_s d\Delta = \frac{32F}{G\pi d^4} \int_0^{2\pi n} \left( R_1 + \frac{R_2 - R_1}{2\pi n} \theta \right)^3 d\theta = \frac{16Fn}{Gd^4} (R_1 + R_2) (R_1^2 + R_2^2)$$

**3-19** 习题 3-19 图(a)所示矩形截面钢杆承受一对外力偶矩  $M_e = 3\text{kN} \cdot \text{m}$ 。已知材料的切变模量  $G = 80\text{GPa}$ , 试求:

- (1) 杆内最大切应力的大小、位置和方向;
- (2) 横截面短边中点处的切应力;
- (3) 杆的单位长度扭转角。



习题 3-19 图

**【解题过程】** 该矩形截面的长、短边尺寸  $h$  和  $b$  的比值  $m = \frac{h}{b} = \frac{90}{60} = 1.5$ , 查表可知

$$\alpha = 0.294, \beta = 0.346, \nu = 0.858$$

矩形截面杆的扭转截面系数为

$$W_t = \beta b^3 = 0.346 \times 60^3 = 747.4 \times 10^2 \text{mm}^3 = 74.74 \times 10^{-6} \text{m}^3$$

截面极惯性矩为

$$I_t = \alpha b^4 = 0.294 \times (60)^4 = 3.81 \times 10^6 \text{mm}^4 = 3.81 \times 10^{-6} \text{m}^4$$

(1) 杆内最大切应力为

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_t} = \frac{M_e}{W_t} = \frac{3 \times 10^3}{74.74 \times 10^{-6}} \text{Pa} = 40 \text{MPa}$$

最大切应力发生在长边的中点处, 其方向如习题 3-19 图(b)所示。

(2) 短边中点处的切应力为

$$\tau = \nu \tau_{\max} = 0.858 \times 40 \text{MPa} = 34.32 \text{MPa}$$

(3) 杆的单位长度扭转角为

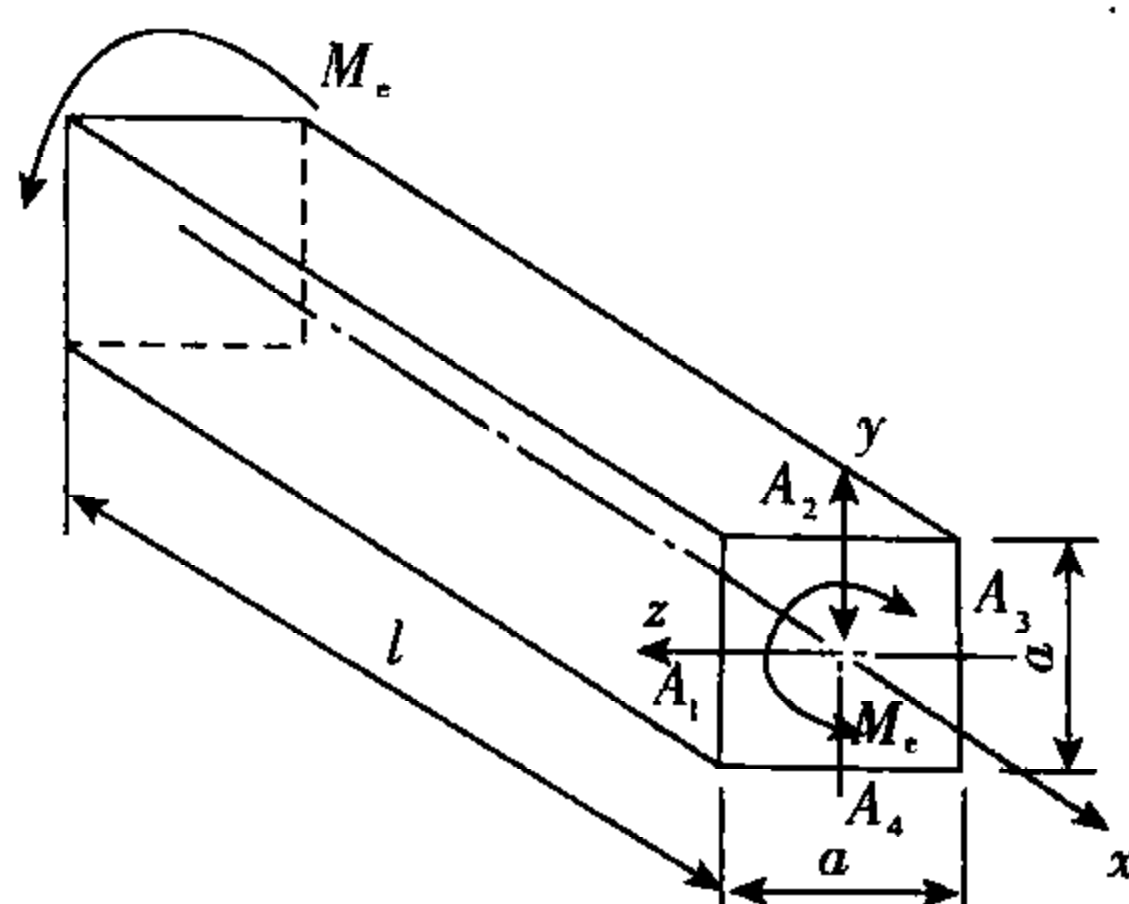
$$\varphi' = \frac{T}{GI_t} = \frac{M_e}{GI_t} = \frac{3 \times 10^3}{80 \times 10^9 \times 3.81 \times 10^{-6}} = 0.0098 \text{rad/m} = 0.56(^{\circ})/\text{m}$$

**3-20** 一长度为  $l$ 、边长为  $a$  的正方形截面轴, 承受扭转外力偶矩  $M_e$ , 如图所示。材料的切变模量为  $G$ 。试求:

- (1) 轴内最大正应力的作用点、截面方位及数值。



(2) 轴的最大相对扭转角。



习题 3-20 图

【解题过程】 横截面边长中点处有最大切应力

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_t} = \frac{M_e}{0.208a^3}$$

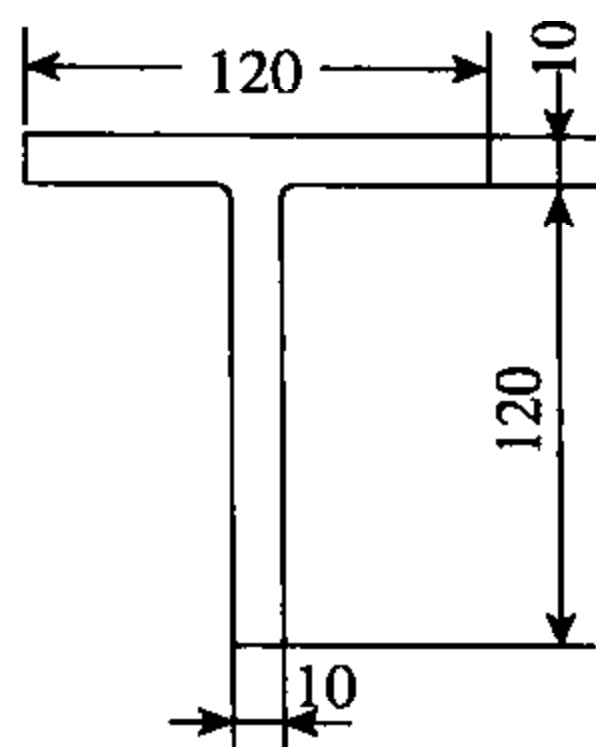
在该点的纯剪切单元体  $45^\circ$  方位有最大正应力

$$\sigma_{\max} = \tau_{\max} = \frac{M_e}{0.208a^3} = \frac{4.81M_e}{a^3}$$

最大相对扭转角为

$$\varphi = \varphi' l = \frac{M_e l}{GI_t} = \frac{M_e l}{0.141Ga^4} = \frac{7.09M_e l}{Ga^4}$$

**3-21** 如习题 3-21 图(a)所示, T 形薄壁截面杆的长度  $l = 2\text{m}$ , 在两端受扭转力偶矩作用, 材料的切变模量  $G = 80\text{GPa}$ , 杆的横截面上的扭矩为  $T = 0.2\text{kN} \cdot \text{m}$ 。试求杆在纯扭转时的最大切应力及单位长度扭转角。



习题 3-21 图

【解题过程】 由开口薄壁截面杆自由扭转时最大切应力的计算式

$$\tau_{\max} = \frac{T\delta_{\max}}{\frac{1}{3} \sum_{i=1}^n h_i \delta_i^3} = \frac{0.2 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-3}}{\frac{1}{3} (120 \times 10^3 + 120 \times 10^3) \times 10^{-12}} \text{Pa} = 25\text{MPa}$$

由式  $\varphi' = \frac{T}{GI'_1}$  计算其单位长度的扭转角。

式中  $I'_1 = \eta \times \frac{1}{3} \sum_{i=1}^n h_i \delta_i^3$ , 而该扭转杆的横截面为 T 形钢截面, 因此取  $\eta = 1.15$ 。

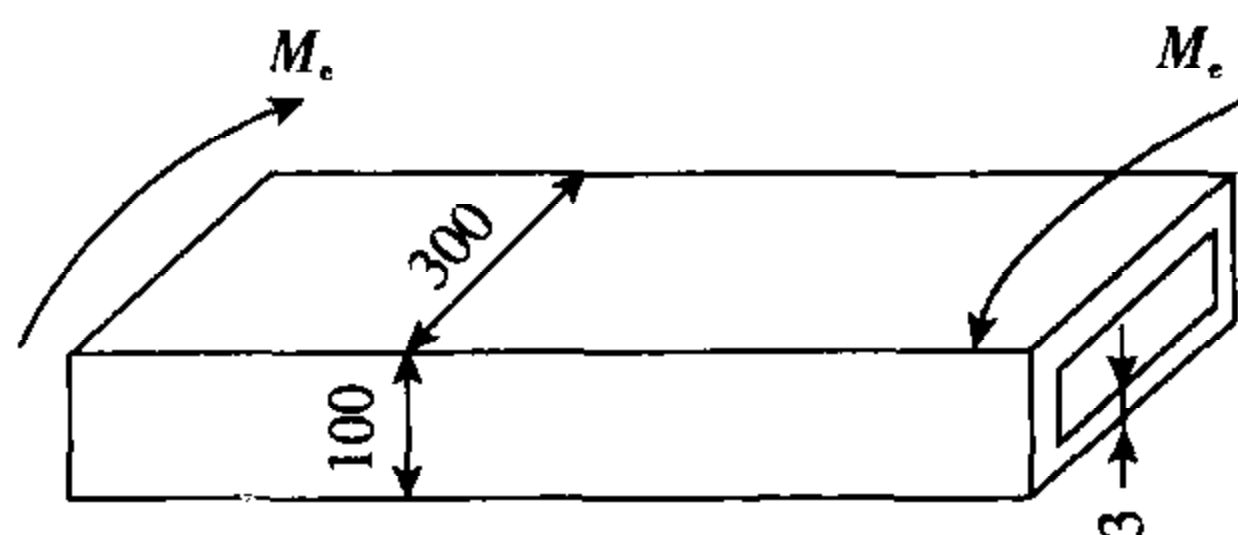
$$\text{则} \quad I'_1 = 1.15 \times \frac{1}{3} (120 \times 10^3 + 120 \times 10^3) \times 10^{-12} = 9.2 \times 10^{-8} \text{ m}^4$$

所以, 单位长度的扭转角为

$$\varphi' = \frac{T}{GI'_1} = \frac{0.2 \times 10^3}{80 \times 10^9 \times 9.2 \times 10^{-8}} = 0.027 \text{ rad/m} = 1.55 (^\circ)/\text{m}$$

**3-22** 习题 3-22 图示为一闭口薄壁截面杆的横截面, 杆在两端承受一对外力偶矩  $M_e$ 。材料的许用切应力  $[\tau] = 60 \text{ MPa}$ 。试求:

- (1) 按强度条件确定其许可扭转力偶矩  $[M_e]$ ;
- (2) 若在杆上沿母线切开一条缝, 则其许可扭转力偶矩  $[M_e]$  将减至多少?



习题 3-22 图

**【解题过程】** (1) 由闭口薄壁截面杆扭转的最大切应力公式

$$\tau_{\max} = \frac{T}{2A_0\delta_{\min}} = \frac{M_e}{2A_0\delta_{\min}}$$

代入强度条件中  $\tau_{\max} \leq [\tau]$

得  $M_e \leq [\tau] \times 2A_0\delta_{\min}$

式中

$$A_0 = (0.1 - 0.003)(0.3 - 0.003) = 28.81 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \delta_{\min} = 0.003 \text{ m}$$

代入上式中, 得许可扭转力偶矩为

$$\begin{aligned} [M_e] &= [\tau] \times 2A_0\delta_{\min} = 60 \times 10^6 \times 2 \times 28.81 \times 10^{-3} \times 0.003 \text{ N} \cdot \text{m} \\ &= 10.37 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

(2) 若在杆上沿母线切开一条缝, 则该杆成为开口薄壁截面杆, 其最大切应力为

$$\tau_{\max} = \frac{T\delta_{\max}}{\frac{1}{3} \sum_{i=1}^n h_i \delta_i^3} = \frac{3M_e}{h\delta^2}$$

式中  $h = (0.3 - 0.003 + 0.1 - 0.003) \times 2 = 0.788 \text{ m}, \delta = \delta_{\max} = 0.003 \text{ m}$

由强度条件  $\tau_{\max} = \frac{3M_e}{h\delta^2} \leq [\tau]$

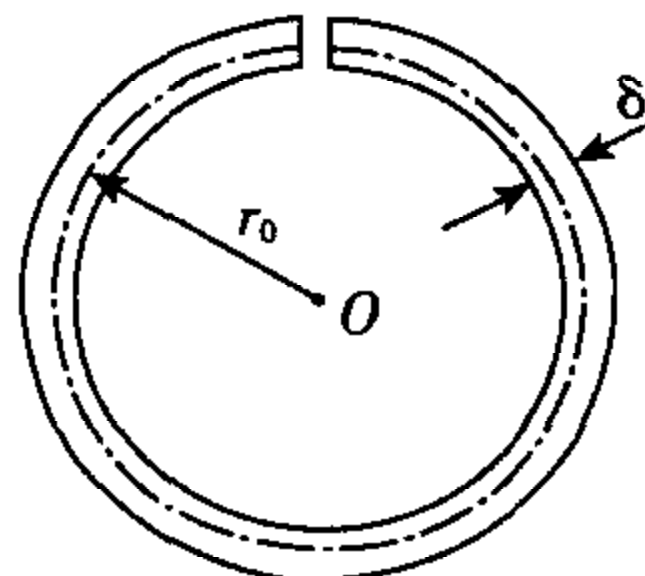
则许可扭转力偶矩为



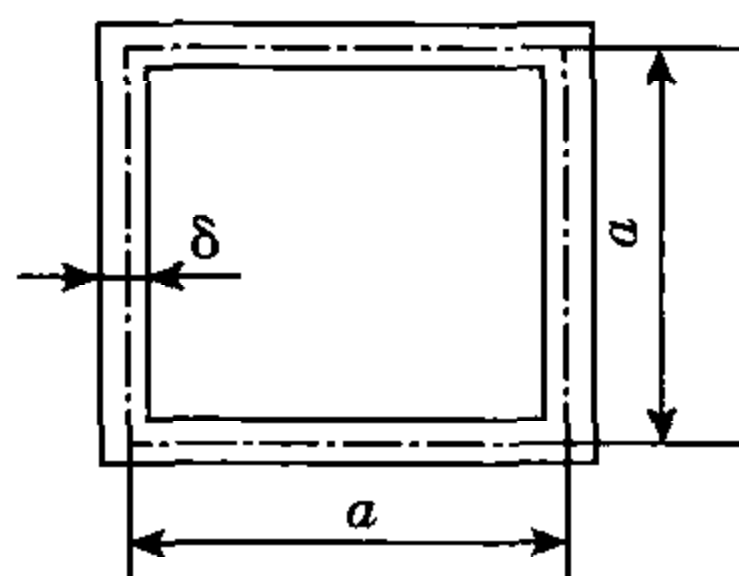
$$[M_e] = h\delta^2 [\tau] / 3 = \frac{1}{3} \times 0.788 \times 0.003^2 \times 60 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m} = 142 \text{ N} \cdot \text{m}$$

**3-23** 习题 3-23 图示为薄壁杆的两种不同形状的横截面,其壁厚及管壁中线的周长均相同。两杆的长度和材料也相同,当在两端承受相同的一对扭转外力偶矩时,试求:

- (1) 最大切应力之比;
- (2) 相对扭转角之比。



开口环形截面



闭口箱形截面

习题 3-23 图

**【解题过程】** (1) 计算开口环形截面扭转杆的最大切应力  $\tau_{\max 1}$  和相对扭转角  $\varphi_1$

$$\tau_{\max 1} = \frac{T\delta_{\max}}{\frac{1}{3} \sum_{i=1}^n h_i \delta_i^3} = \frac{3T\delta}{2\pi r_0 \delta^3} = \frac{3T}{2\pi r_0 \delta^2}$$

$$\varphi_1 = \frac{Tl}{G \frac{1}{3} \sum_{i=1}^n h_i \delta_i^3} = \frac{3Tl}{2G\pi r_0 \delta^3}$$

(2) 计算闭口箱形截面扭转杆的最大切应力  $\tau_{\max 2}$  及相对扭转角  $\varphi_2$

$$\tau_{\max 2} = \frac{T}{2A_0 \delta_{\min}} = \frac{T}{2a^2 \delta}$$

$$\varphi_2 = \frac{Tl}{4GA_0^2} \int \frac{ds}{\delta} = \frac{Tls}{4Ga^4 \delta} = \frac{Tl4a}{4Ga^4 \delta} = \frac{Tl}{Ga^3 \delta}$$

由于两杆管壁中线的周长相同,则有  $2\pi r_0 = 4a, \pi r_0 = 2a$

(3) 两者最大切应力之比和相对扭转角之比分别为

$$\frac{\tau_{\max 1}}{\tau_{\max 2}} = \frac{\frac{3T}{2\pi r_0 \delta^2}}{\frac{T}{2a^2 \delta}} = \frac{3a^2}{\pi r_0 \delta} = \frac{3a}{2\delta}$$

$$\frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{3Tl/2\pi r_0 \delta^3 G}{Tl/Ga^3 \delta} = \frac{3a^3}{2\pi r_0 \delta^2} = \frac{3a^2}{4\delta^2}$$

**【解题过程】** (1)  $AC$  段和  $CB$  段剪力图图线的斜率相同。因为这两段的荷载集度相同。

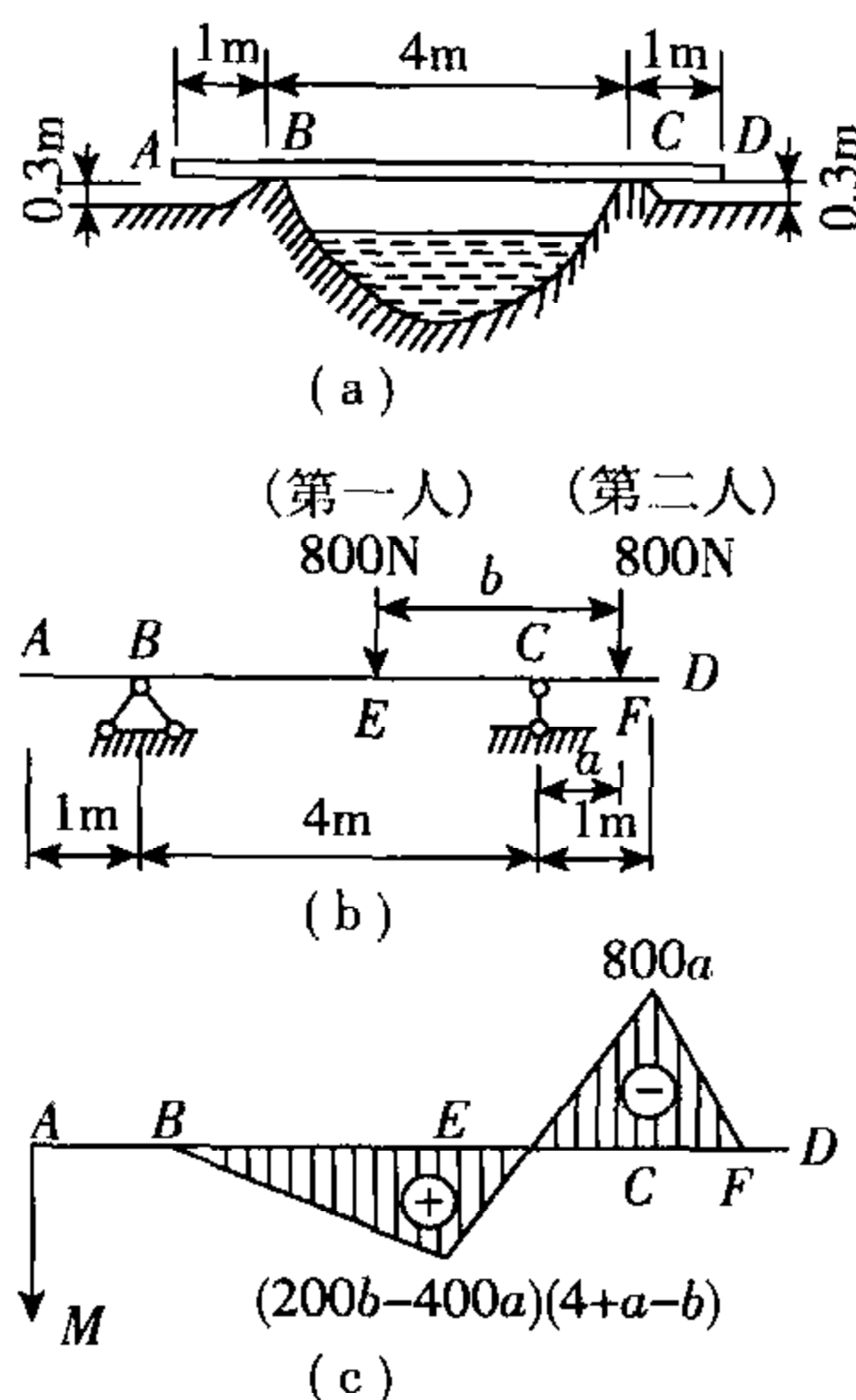


(2) 集中力偶作用处, 剪力无突变, 故左右两段弯矩图图线的切线斜率即剪力相同。

**4-3** 在教材中图 4-9a 所示梁中, 若将坐标  $x$  的原点取在梁的右端, 且  $x$  坐标以指向左为正, 试问教材中(4-1)和(4-2)两关系式有无变化?

**【解题过程】** 两关系式有变化, 应在两式的右端各加一负号, 教材中例题 4-4 中即属于此情况。

**4-4** 如思考题 4-4 图(a)所示, 有体重均为 800N 的两人, 需借助跳板从沟的右端到左端。已知该跳板的许可弯矩  $[M] = 600\text{N} \cdot \text{m}$ 。若跳板重量略去不计, 试问两人采用什么办法可安全过沟?



思考题 4-4 图

**【解题过程】** 问题可简化为如思考题 4-4 图(b)所示的计算模型, 设第一人自右向左过沟时, 第二人离  $C$  处的距离为  $a$ , 与第一人的间距为  $b$ , 跳板的弯矩图如思考题 4-4 图(c)所示。

$$M_E = (200b - 400a)(4 + a - b), M_C = 800a$$

由安全条件:  $M_C \leq [M]$ , 可确定  $a \leq 0.75\text{m}$

取  $a = 0.75\text{m}$ , 此时

$$M_E = (200b - 300)(4.75 - b)$$

当  $b = 3.125\text{m}$  时,  $M_E$  取最大值

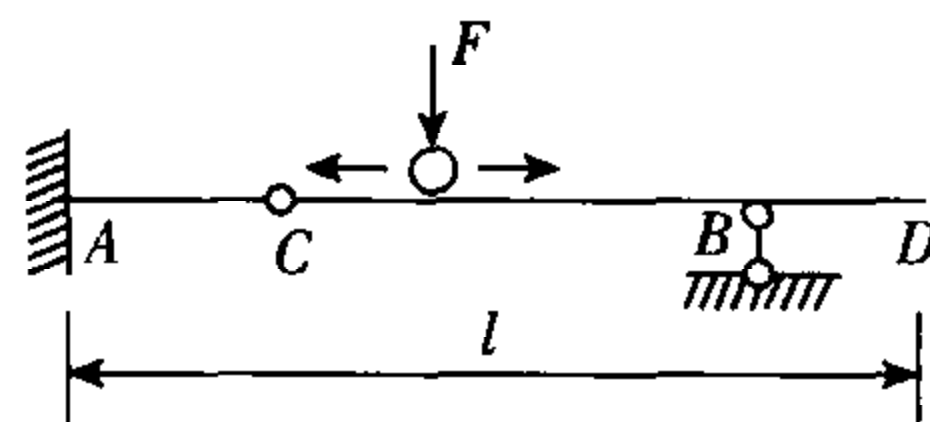
$$M_{E\max} = 528.125\text{N} \cdot \text{m}$$

显然,  $M_{E\max} < [M]$ , 说明第二人站在  $a = 0.75\text{m}$  的  $F$  处时, 即可保证第一人安全过沟。

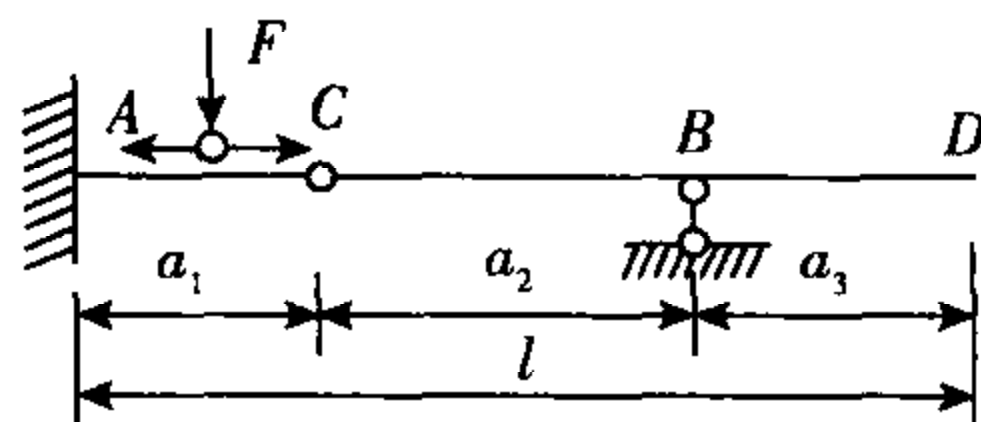
由于结构对称, 且两人重量相等, 因此第一人过沟后, 只需站在  $AB$  段离  $B$  处  $0.75\text{m}$  处, 即可保证第二人安全过沟。

**4-5** 具有中间铰的矩形截面梁上有一活动荷载  $F$  可沿全梁  $l$  移动, 如思考题 4-5 图(a)所示。试问如何布置中间铰  $C$  和可移动铰支座  $B$ , 才能充分利用材料的强度?

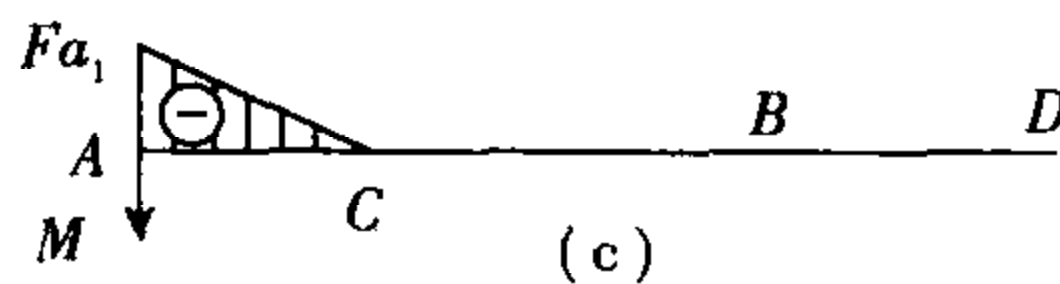




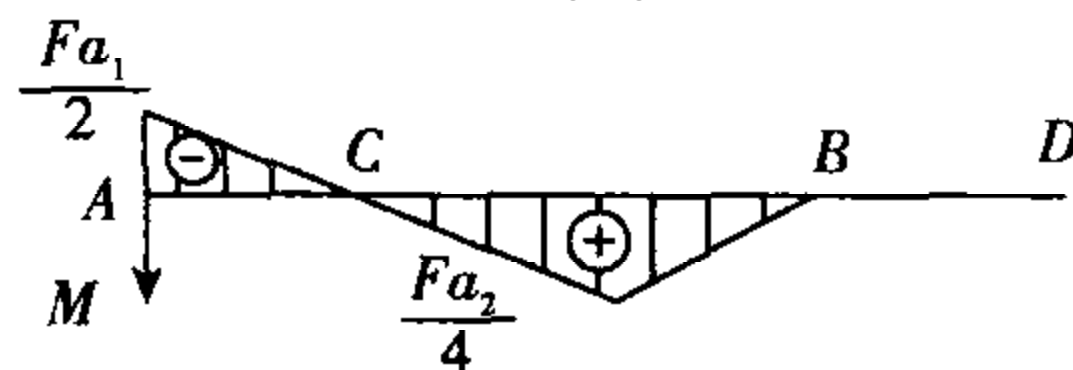
(a)



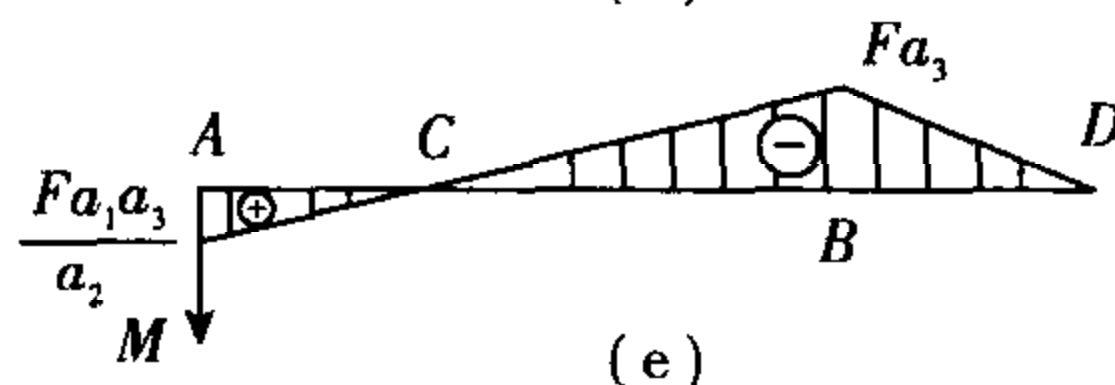
(b)



(c)



(d)



(e)

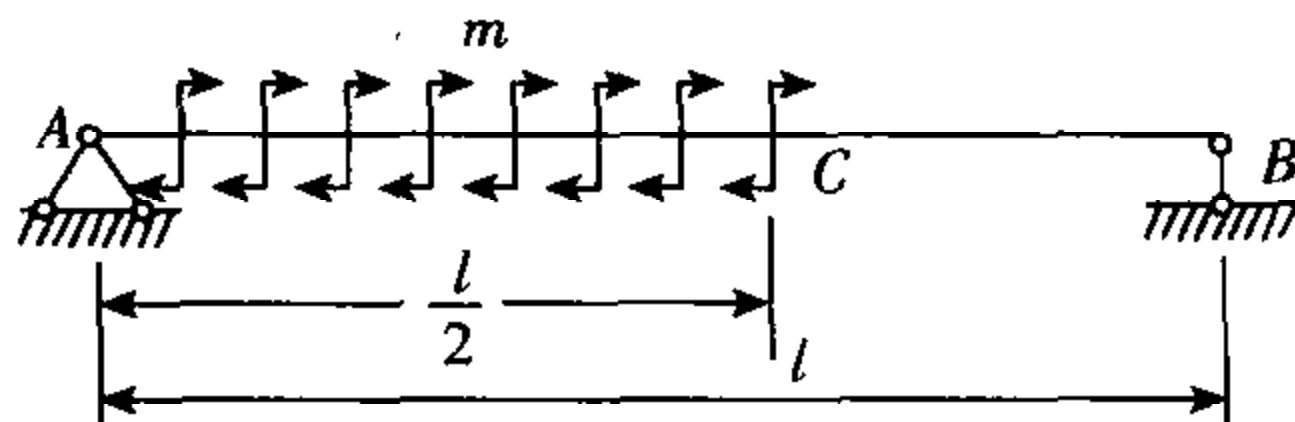
**思考题 4-5 图**

【解题过程】 当荷载自  $A$  移动到  $C$  附近时,弯矩图如图(c)所示,最大值为  $M_1 = Fa_1$ ;当荷载在  $C, B$  之间移动时,最大弯矩为  $M_2 = \frac{Fa_2}{4}$ ,如图(d)所示,  $F$  在  $B, D$  之间移动时,最大弯矩为  $M_3 = Fa_3$ ,如图(e)所示。为充分利用材料强度,令  $M_1 = M_2 = M_3$ ,

得  $a_1 = a_3 = \frac{a_2}{4}$

即 C 离 A 端  $l/6$ , B 离 D 端  $l/6$ 。

**4-6** 简支梁的半跨长度上承受集度为  $m$  的均布外力偶作用,如思考题 4-6 图所示。试作梁的  $F_s, M$  图。



**思考题 4-6 图**

**【解题过程】** 由平衡方程  $\sum M_B = 0$  和  $\sum M_A = 0$  分别算得支反力为

$$F_A = \frac{m}{2}, \quad F_B = \frac{m}{2}$$

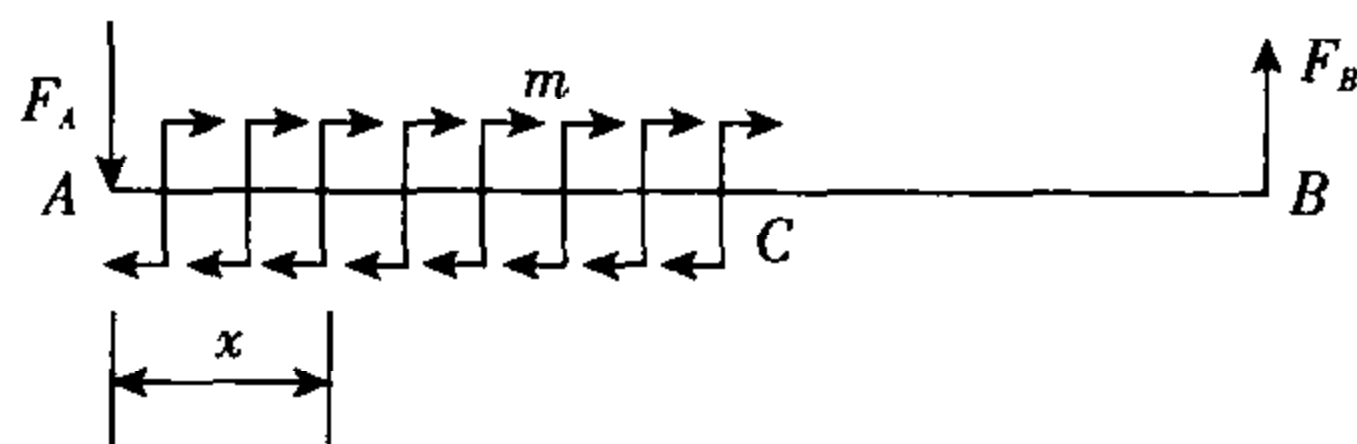
取距左端(坐标原点)为  $x$  的任意横截面(见续思考题 4-6 图(a)), 则梁的剪力和弯矩方程为

$$F_S(x) = -F_A = -\frac{m}{2} \quad (0 < x < l)$$

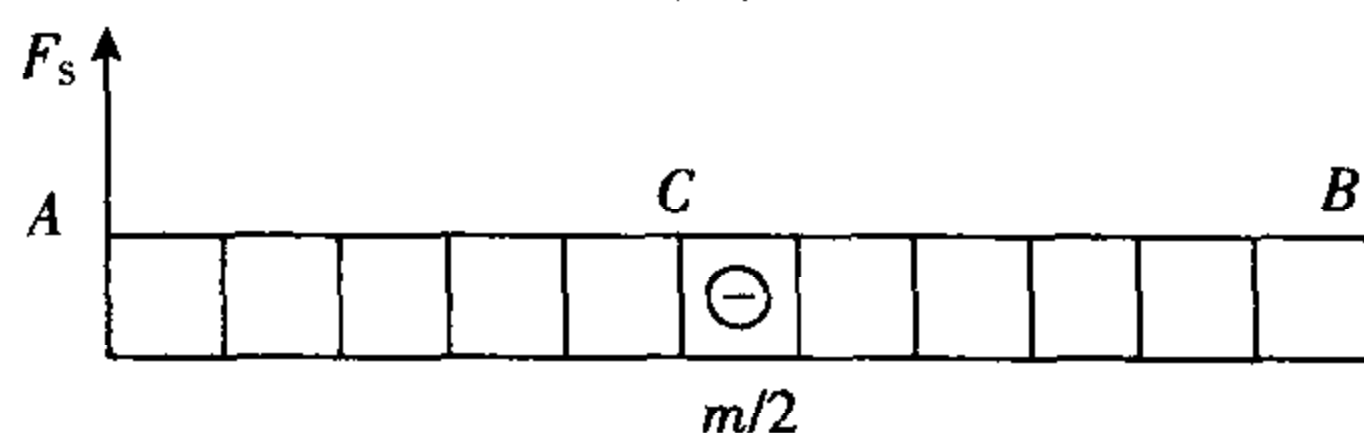
AC 段  $M(x) = mx - F_A \cdot x = \frac{m}{2}x \quad (0 \leq x \leq l/2)$

CB 段  $M(x) = F_B \cdot (l - x) = \frac{m}{2}(l - x) \quad (l/2 \leq x \leq l)$

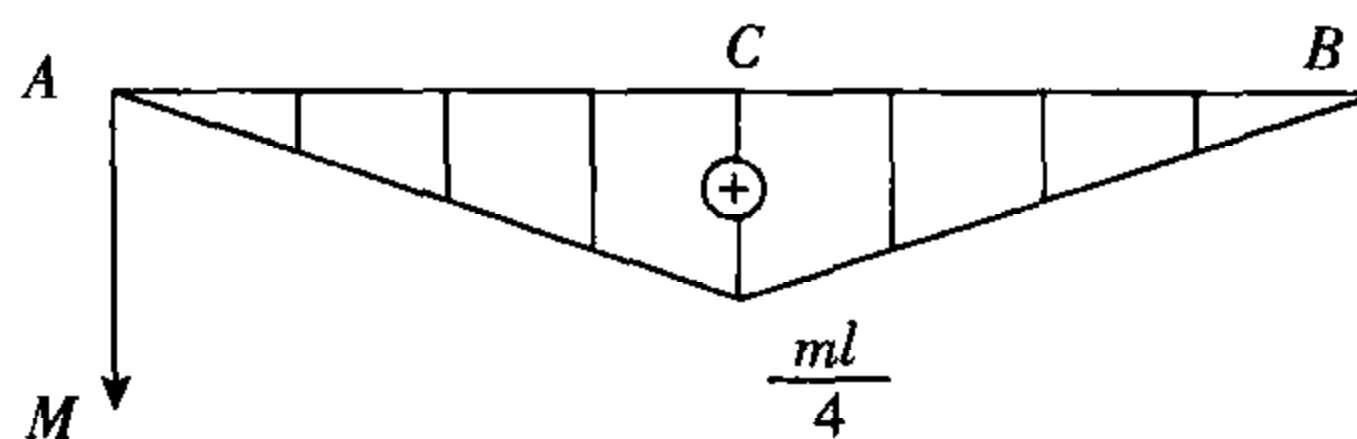
根据剪力方程和弯矩方程, 作剪力图和弯矩图, 如续思考题 4-6 图(b), (c) 所示。



(a)



(b)



(c)

续思考题 4-6 图

4-7 试问在直梁弯曲时, 为什么中性轴必定通过截面的形心?

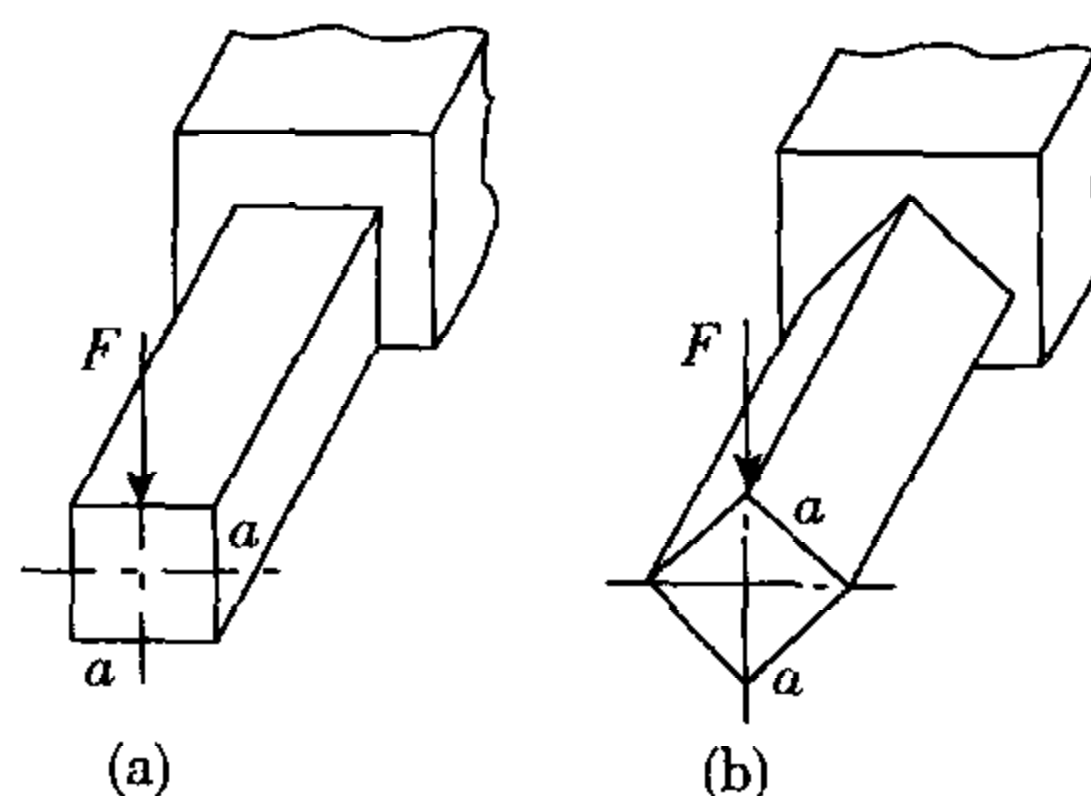
【解题过程】 直梁弯曲时, 由截面法可知, 横截面上轴力为零, 即以下关系成立

$$F_N = \int_A \sigma dA = \int_A \frac{E y}{\rho} dA = \frac{E S_z}{\rho} = 0$$

由于  $\frac{E}{\rho}$  不可能等于零, 故必有  $S_z = 0$ 。从 § I-2 可知,  $z$  轴必通过形心, 即中性轴必通过形心。

4-8 正方形截面的等直梁, 若按图 a 及图 b 两种方式放置。试问两梁的最大弯曲正应力是否相同? 其比值多大?



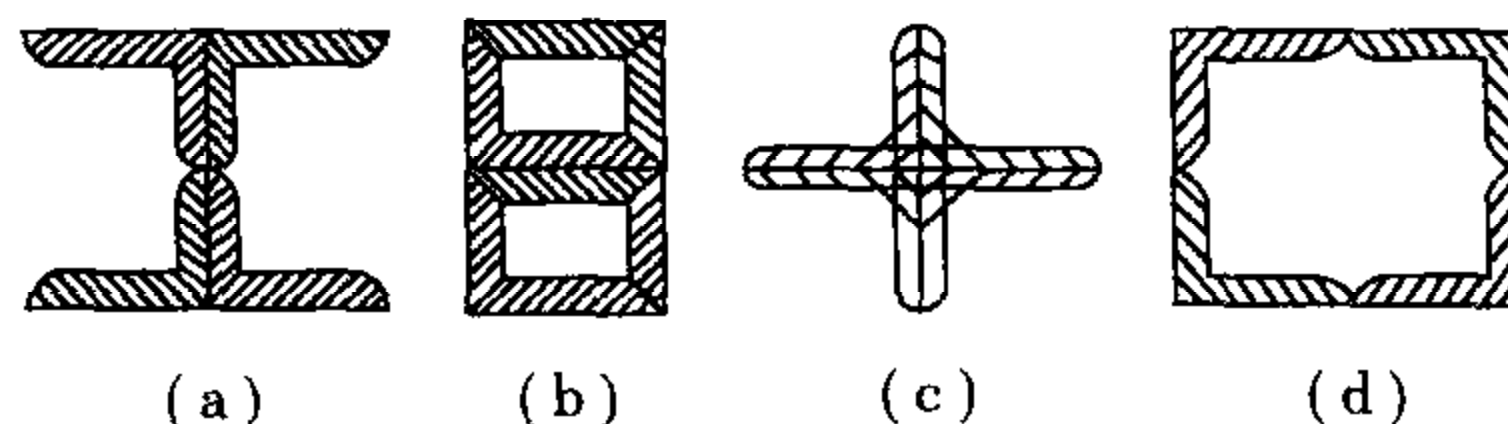


思考题 4-8 图

【解题过程】 最大弯曲正应力不同。其比值为

$$\sigma_a : \sigma_b = \frac{M}{W_{za}} : \frac{M}{W_{zb}} = \frac{M}{\frac{a^3}{6}} : \frac{M}{\frac{a^4}{12} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} a} = 1 : \sqrt{2}$$

4-9 由四根  $100\text{mm} \times 80\text{mm} \times 10\text{mm}$  不等边角钢焊成一体的梁,在纯弯曲条件不按思考题 4-9 图示四种形式组合,试问哪一种强度最高? 哪一种强度最低?



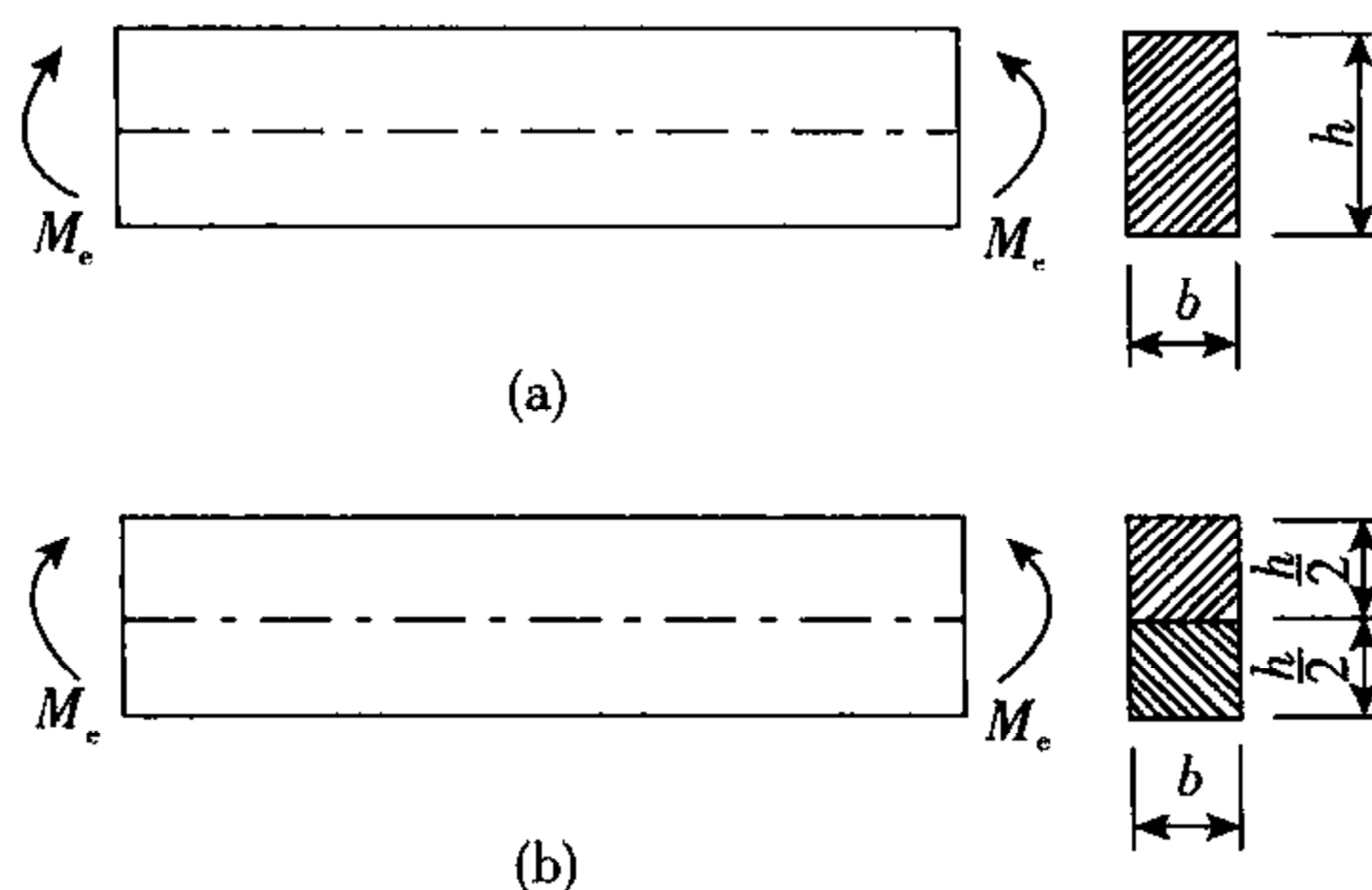
思考题 4-9 图

【解题过程】 由  $\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I_z}$  可知,纯弯曲条件下,四种组合  $y_{\max}$  相同,则  $I_z$  越大,  $\sigma_{\max}$  越小,强度越高;反之,强度越低。故图(d)中强度最高;图(c)中强度最低。

4-10 一矩形截面  $b \times h$  的等直梁,两端承受外力偶矩  $M_e$  (图(a))。已知梁的中性层上无应力,若将梁沿中性层锯开而成两根截面为  $b \times \frac{h}{2}$  的梁,而将两梁仍叠合在一起,并承受相同的外力偶矩  $M_e$  (图 b)。试问:

(1) 锯开前、后,两者的最大弯曲正应力之比和弯曲刚度之比;

(2) 为什么锯开前、后,两者的工作情况不同? 锯开后,可采取什么措施以保证其工作状态不变。



### 思考题 4-10 图

### 【解题过程】

### (1) 最大弯曲正应力之比

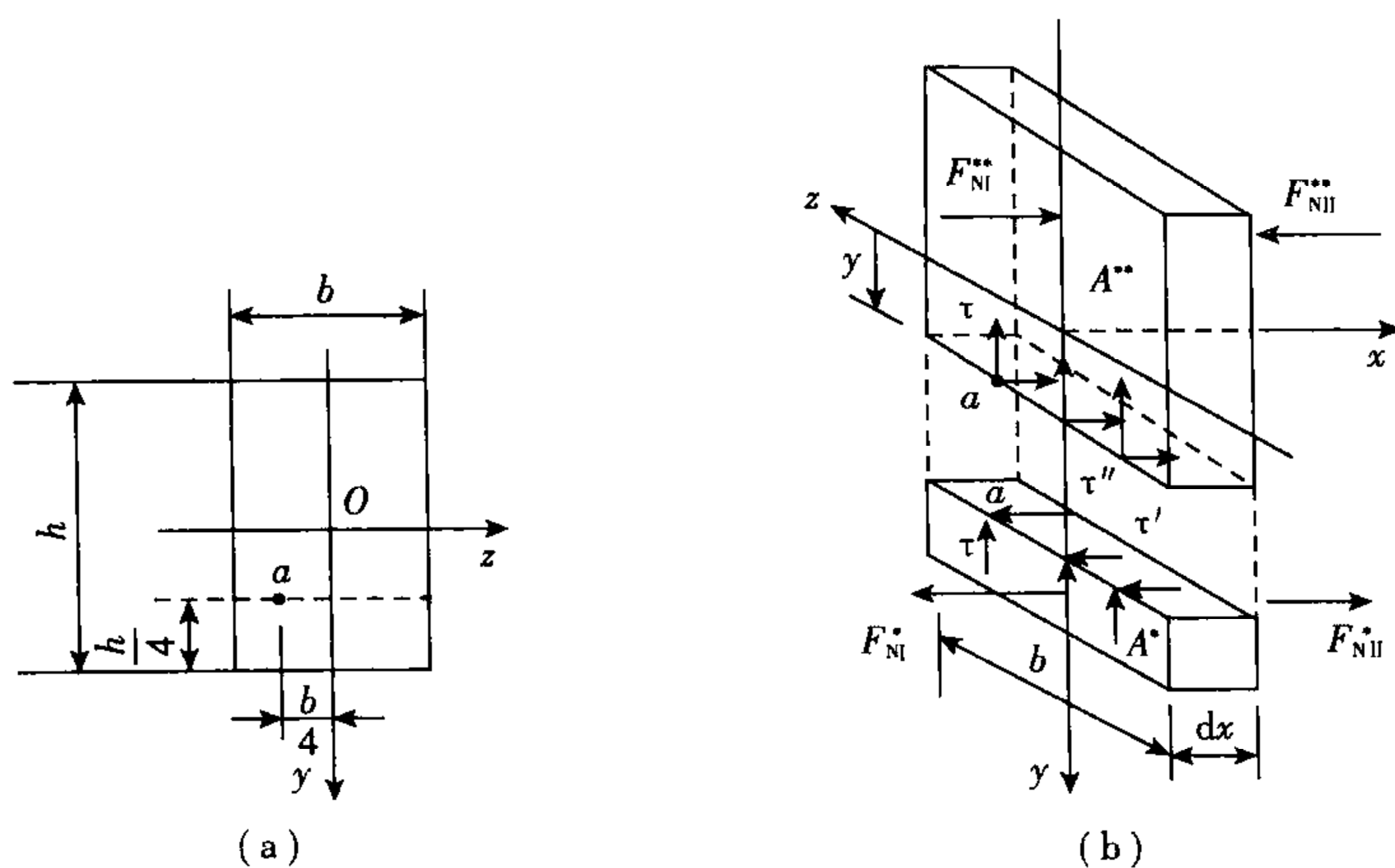
$$\sigma_a : \sigma_b = \frac{M_e}{W_{za}} : \frac{\frac{M_e}{2}}{W_{zb}} = \frac{\frac{M_e}{2}}{6} : \frac{\frac{M_e}{2}}{b \left( \frac{h}{2} \right)^3} = 1 : 4$$

### 弯曲刚度之比

$$EI_{za} : EI_{zb} = \frac{bh^3}{12} : \frac{2b\left(\frac{h}{2}\right)^3}{12} = 4 : 1$$

(2) 锯开后形成了两个独立的梁,整体不再满足平面假设,横截面应力分布发生了变化,强度和刚度降低。锯开后可用螺栓或胶把两部分连接在一起,保证工作状态不变。

**4-11** 在计算思考题 4-11 图(a)所示矩形截面梁  $a$  点处的弯曲切应力时,其中的静矩  $S_z^*$  若取  $a$  点横线以上或以下部分的面积来计算,试问结果是否相同?为什么?



**思考题 4-11 图**



【解题过程】 根据 §4-5 中梁横截面上切应力的分析方法,在梁中截取  $dx$  微段梁分析,如思考题 4-11 图(b)所示。

对  $a$  点以下部分

$$F_{N1}^* = \frac{M}{I_z} S_z^*, F_{N2}^* = \frac{M + dM}{I_z} S_z^*$$

$$\sum F_x = 0, -\tau' \cdot b \cdot dx - F_{N1}^* + F_{N2}^* = 0$$

得 
$$\tau' = \frac{dM}{dx} \times \frac{S_z^*}{bI_z} \quad (1)$$

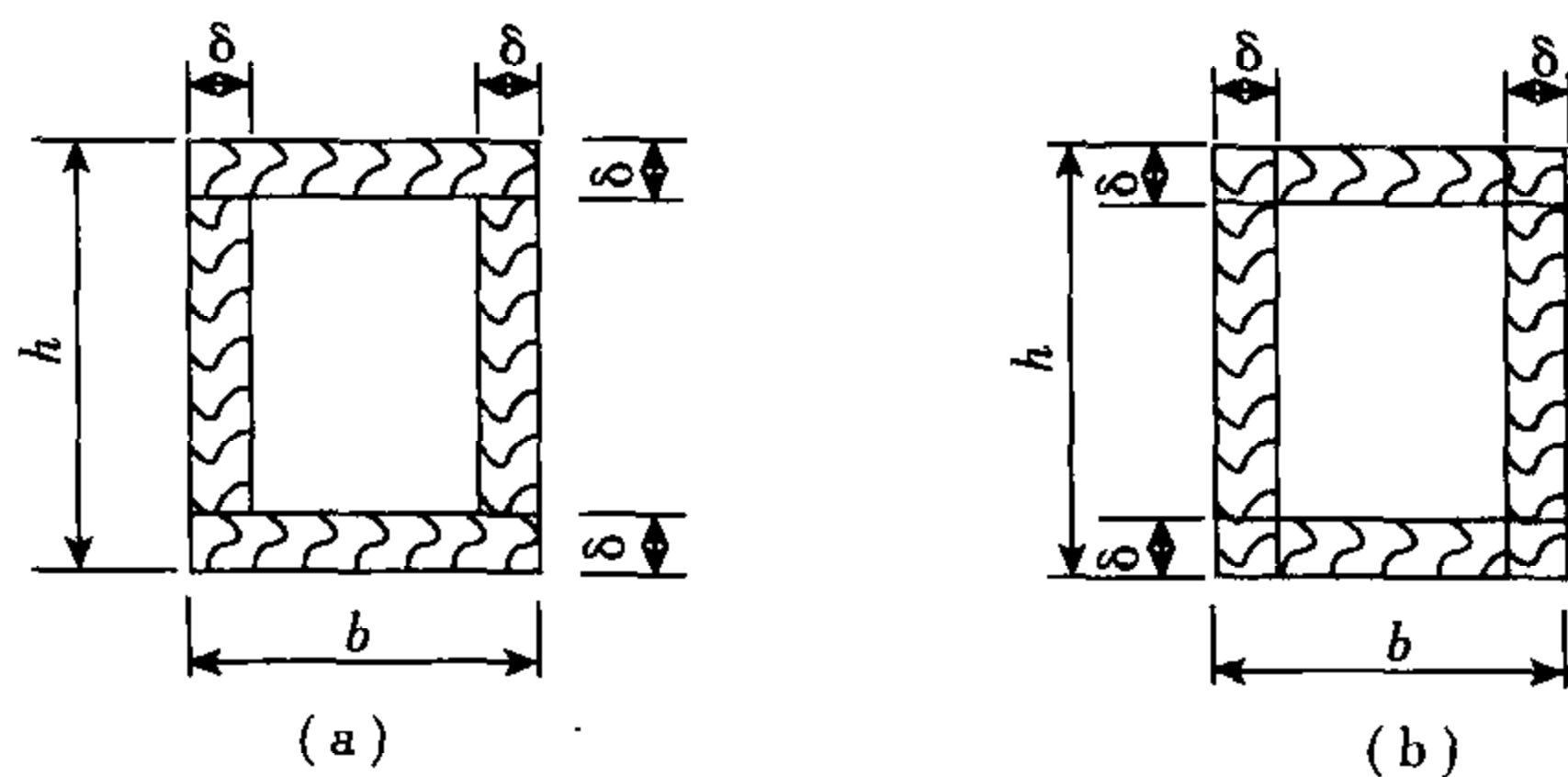
同理对  $a$  点以上部分进行分析,可得 
$$\tau'' = \frac{dM}{dx} \times \frac{S_z^{**}}{bI_z} \quad (2)$$

又对矩形截面有  $S_z = S_z^* + S_z^{**} = 0$ , 即  $S_z^{**} = -S_z^*$ , 代入(1),(2)式

因此 
$$\tau'' = -\tau'$$

可见  $\tau'$  与  $\tau''$  大小相等,方向相反。根据剪应力互等定理可得出结论:由  $a$  点以上或以下部分分析所得  $a$  处剪应力相等。

4-12 跨度为  $l$  的悬臂梁在自由端受集中力  $F$  作用。该梁的横截面由四块木板胶合而成。若按思考题 4-12 图(a),(b)两种方式胶合,试问两者的强度是否相同? 已知胶合缝的许用切应力为  $[\tau_{\text{胶}}]$ ,许用顺纹切应力为  $[\tau]$ ,许用弯曲正应力为  $[\sigma]$ 。



思考题 4-12 图

【解题过程】 两梁同为跨度  $l$ , 自由端受集中力  $F$  作用的悬臂梁, 故两梁中内力最大值均为

$$M_{\max} = Fl, F_{S\max} = F$$

由应力公式  $\sigma = \frac{My}{I_z}$ ,  $\tau = \frac{F_s \cdot S_z^*}{bI_z}$  可知两梁中  $\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z}$ ,  $\tau_{\max} = \frac{F_{S\max} S_{z\max}^*}{2\delta I_z}$  相同, 因此两梁的顺纹切

应力强度和弯曲正应力强度相同。

胶合缝处切应力可依照矩形截面切应力的推导方法, 得到

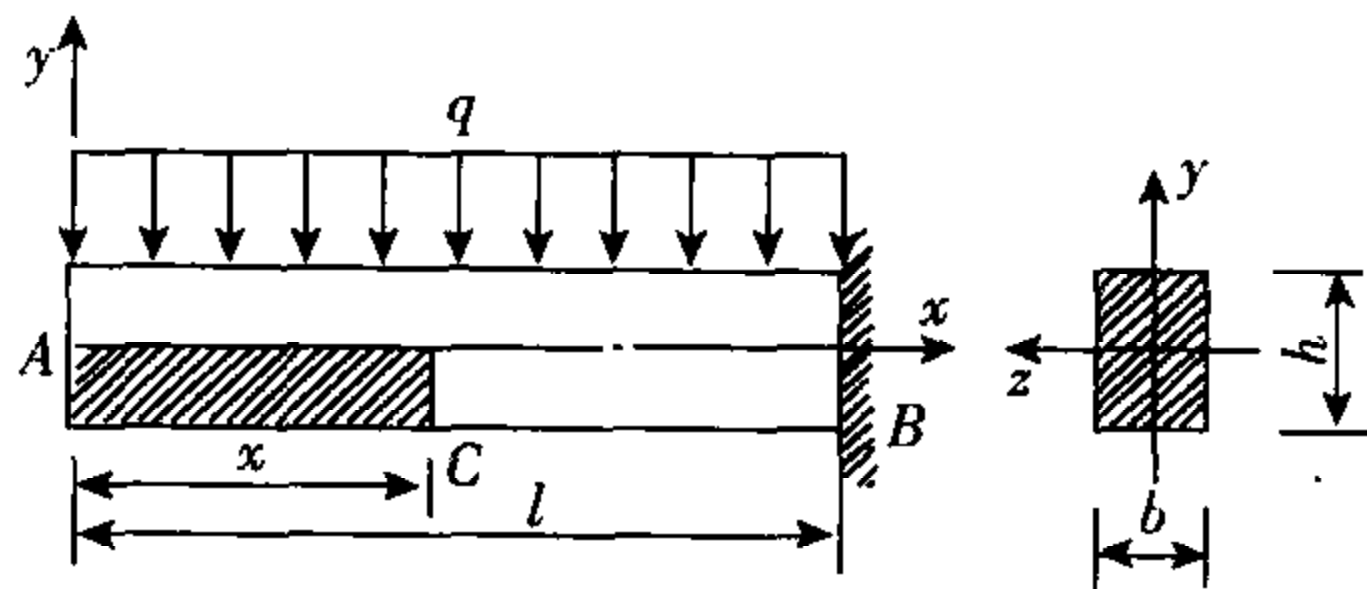
$$\tau_{\text{胶}} = \frac{F_{S\max} \cdot S_{z\text{胶}}^*}{2\delta I_z}$$

其中  $S_{z\text{胶}}^*$  是水平板横截面积对中性轴的静矩。

因图(a)中  $S_{z\text{胶}}^*$  比图(b)中大, 因此两梁在胶合缝处的强度不同。



**4-13** 矩形截面截面  $b \times h$  的且悬臂梁  $AB$ , 承受集度为  $q$  的均荷载, 如图所示。假设沿中性层及任一横截面截取脱离体  $AC$ , 试画出脱离体上的应力分布图, 并证明其满足静力平衡条件。



### 思考题 4-13 图

### 【解题过程】

剪力方程和弯矩方程分别为

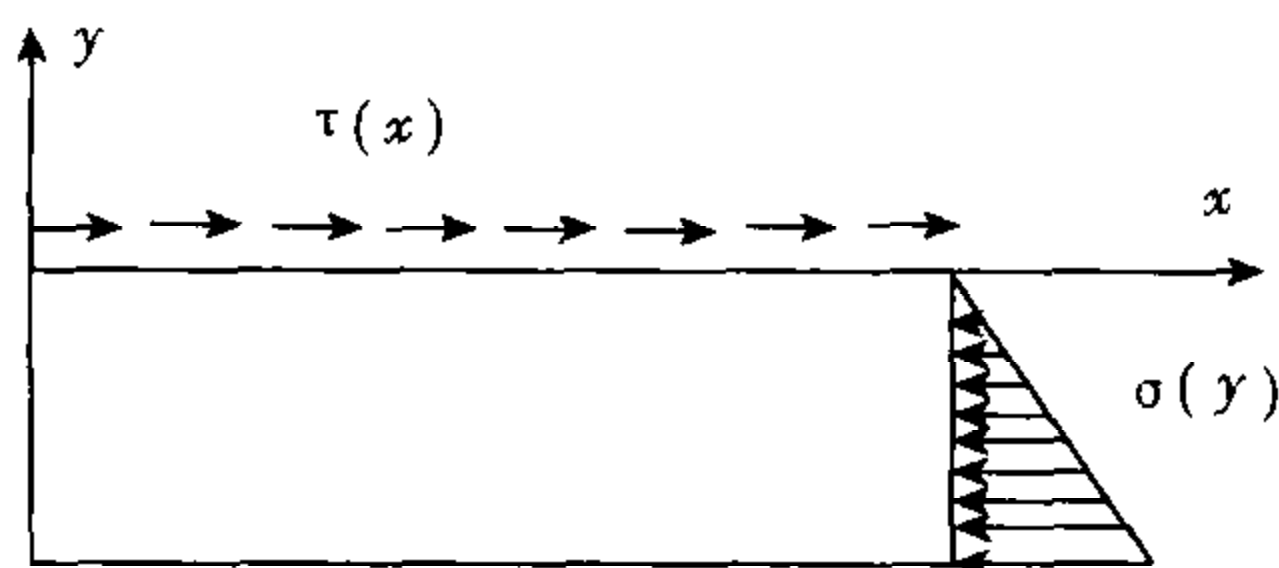
$$F_S = -qx, M = -\frac{qx^2}{2}$$

脱离体上的应力分布如图所示(横截面切应力没画出),方程为

$$\tau(x) = \frac{F_s h^2}{8I_z} = \frac{qxh^2}{8I_z}, \sigma(y) = \frac{My}{I_z} = -\frac{qx^2 y}{2I_z}$$

$x$  方向的平衡方程为

$$\int_0^x \tau(x) b dx + \int_0^{-\frac{h}{2}} \sigma(y) b dy = \int_0^x \frac{qxh^2}{8I_z} b dx - \int_0^{-\frac{h}{2}} \frac{qx^2 y}{2I_z} b dy = \frac{qx^2 h^2 b}{16I_z} - \frac{qx^2 h^2 b}{16I_z} = 0$$



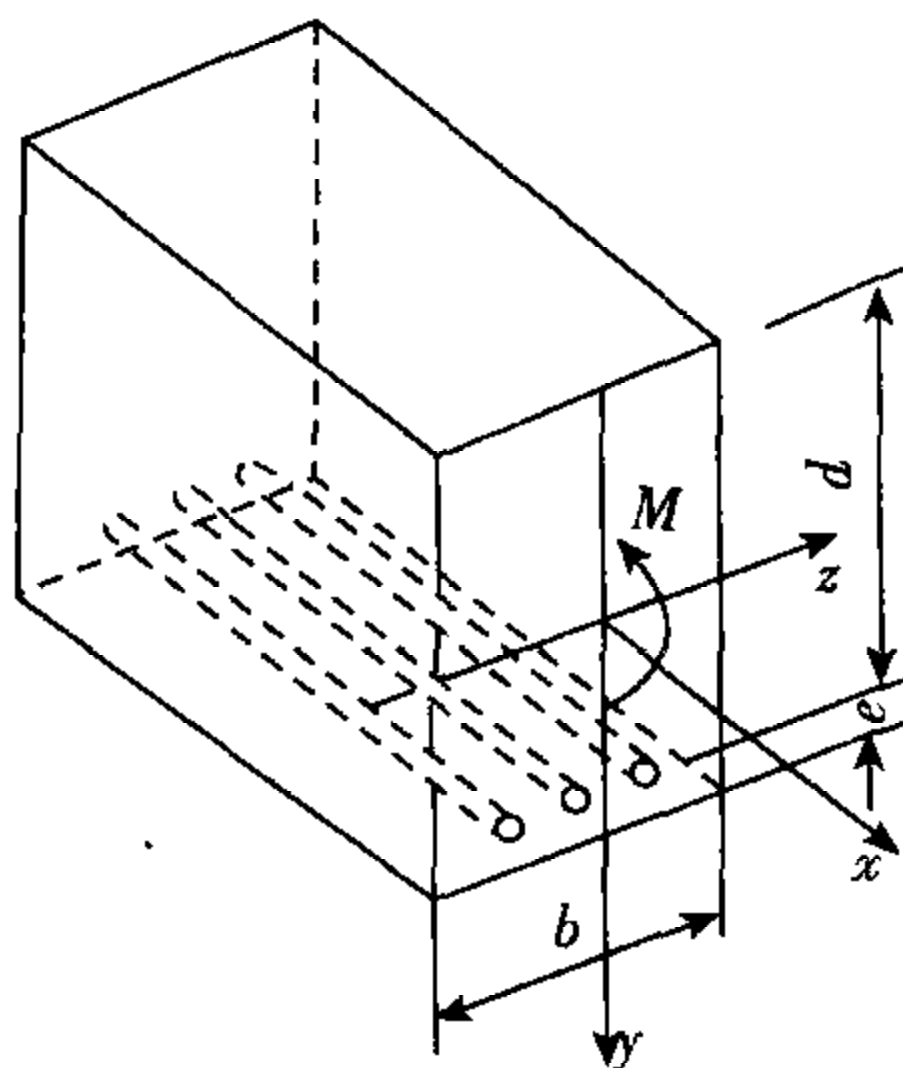
**4-14** 混凝土为拉伸强度远小于压缩强度的脆性材料。工程设计中假设混凝土仅承受压应力,而拉应力均由钢筋承受。今有矩形截面的钢筋混凝土梁,宽度为  $b$ , 钢筋至上、下边缘的距离分别为  $d$  和  $e$ , 钢筋截面的总面积为  $A_s$ , 截面上的弯矩为  $M$ , 如图所示。设混凝土和钢筋的弹性模量分别为  $E_c$  和  $E_s$ 。若平面假设依然成立,且材料处于弹性范围内,试仿照弯曲正应力的推导方法,证明:

(1) 截面的中性轴距梁上边缘的距离为  $kd$ , 而因数  $k$  由下式确定:

$$E_s (d - kd) A_s - E_c \frac{b(kd)^2}{2} = 0$$

(2) 钢筋的拉应力和混凝土的最大压应力分别为

$$\sigma_s = \frac{M}{A_s d \left(1 - \frac{k}{3}\right)}; (\sigma_c)_{\max} = \frac{2M}{k b d^2 \left(1 - \frac{k}{3}\right)}$$



思考题 4-14 图

【解题过程】

由  $\varepsilon = \frac{y}{\rho}$  和  $\sigma = E\varepsilon$  有

$$\text{中性轴上部混凝土的正应力为 } \sigma = \frac{E_c y}{\rho} \quad (1)$$

$$\text{钢筋的坐标 } y = d - kd, \text{ 钢筋正应力为 } \sigma = \frac{E_s y}{\rho} = \frac{E_s d - kd}{\rho} \quad (2)$$

由

$$F_N = E_s \frac{d - kd}{\rho} A_s + \int_{-kd}^0 E_c \frac{y}{\rho} b dy = 0$$

积分后化简得

$$E_s (d - kd) A_s - E_c \frac{b (kd)^2}{2} = 0 \quad (3)$$

由

$$M = E_s \frac{(d - kd)^2}{\rho} A_s + \int_{-kd}^0 E_c \frac{y^2}{\rho} b dy$$

积分后解得

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{E_s (d - kd)^2 A_s + \frac{E_c b (kd)^3}{3}} \quad (4)$$

钢筋的拉应力为

$$\sigma_s = E_s \frac{y}{\rho} = E_s \frac{d - kd}{\rho} = \frac{E_s M (d - kd)}{E_s (d - kd)^2 A_s + \frac{E_c b (kd)^3}{3}}$$

利用(3)式,把  $E_c b (kd)^2 = 2E_s (d - kd) A_s$  代入上式化简整理得

$$\sigma_s = \frac{M}{A_s d \left( 1 - \frac{k}{3} \right)}$$

混凝土的最大压应力为



$$M_2 = F_A \times 2a - \left( \frac{1}{2} \times q_0 \times 2a \right) \times \frac{2a}{3} = \frac{4}{3} q_0 a^2$$

(b-1)

$$\Sigma M_c = 0, -4F_A + 4 \times 4 \times 2 - 6.5 \times 1 \times 0.5 - 3 \times 2 \times 2 = 0$$

对 1-1 截面右侧梁段分析,可得

$$F_{S1} = (3\text{ kN/m}) \times 2\text{ m} + (6.5\text{ kN/m}) \times 1\text{ m} = 12.5\text{ kN}$$

$$M_1 = (-3 \times 2 \times 2 - 6.5 \times 1 \times 0.5) \text{ kN} \cdot \text{m} = -15.25 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$F_{\heartsuit} = (F_A - 4 \times 4) \text{ kN} = -11.81 \text{ kN}$$

$$M_2 = (F_A \times 4 - 4 \times 4 \times 2) \text{ kN} \cdot \text{m} = -15.25 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

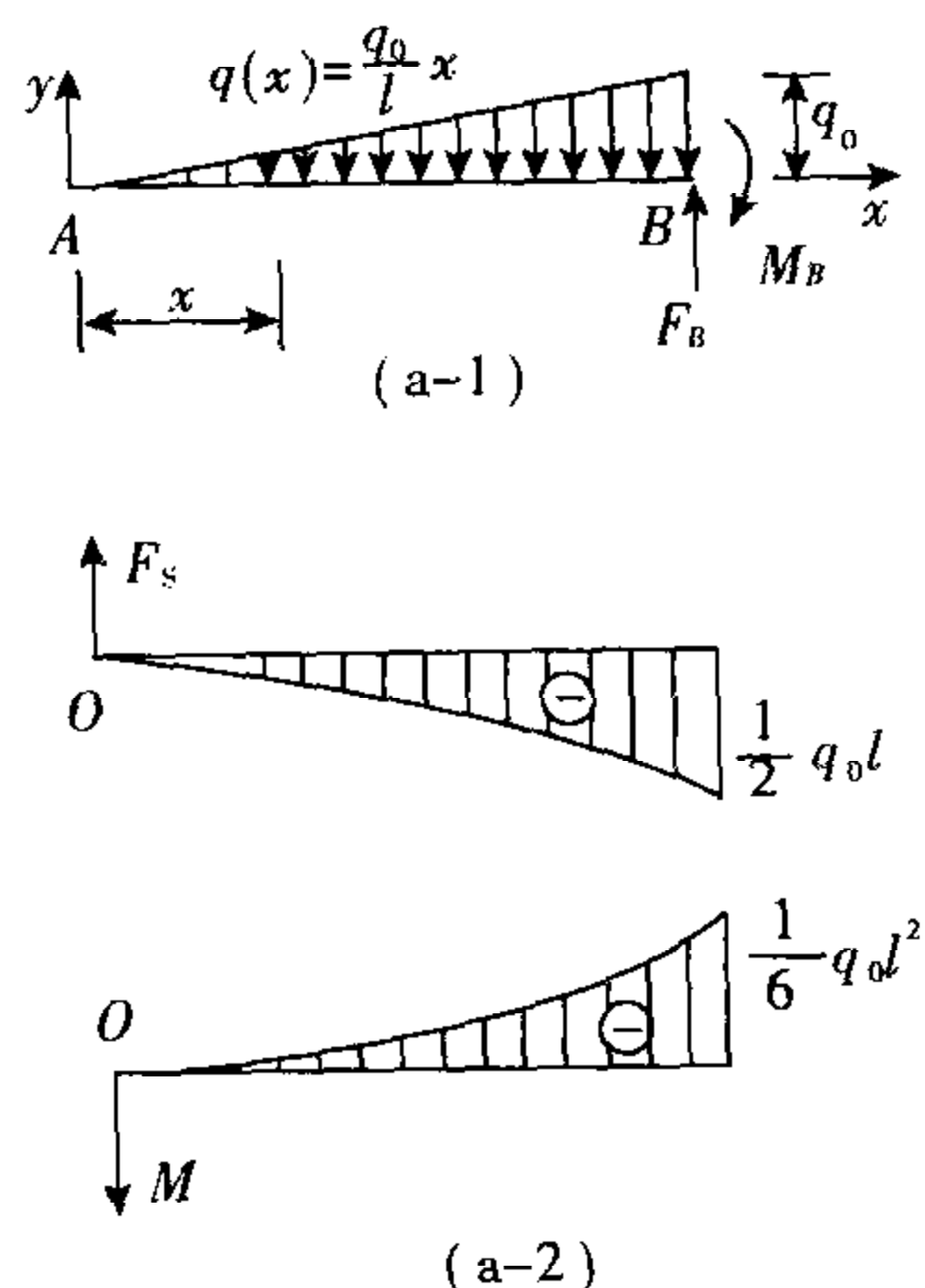
习题 4-2 图

$$F_S(x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{q_0}{l} x \cdot x = -\frac{q_0}{2l} x^2 \quad (0 \leq x < l)$$

$$M_{(x)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{q_0}{l} x \cdot x \cdot \frac{1}{3} x = -\frac{q_0}{6l} x^3 \quad (0 \leq x < l)$$



根据剪力和弯矩方程,可作出相应的剪力图和弯矩图,如续题 4-2 图(a-2)所示。



续题 4-2 图

(b) 首先根据平衡方程  $\sum F_y = 0$  和  $\sum M_A = 0$  算得约束反力

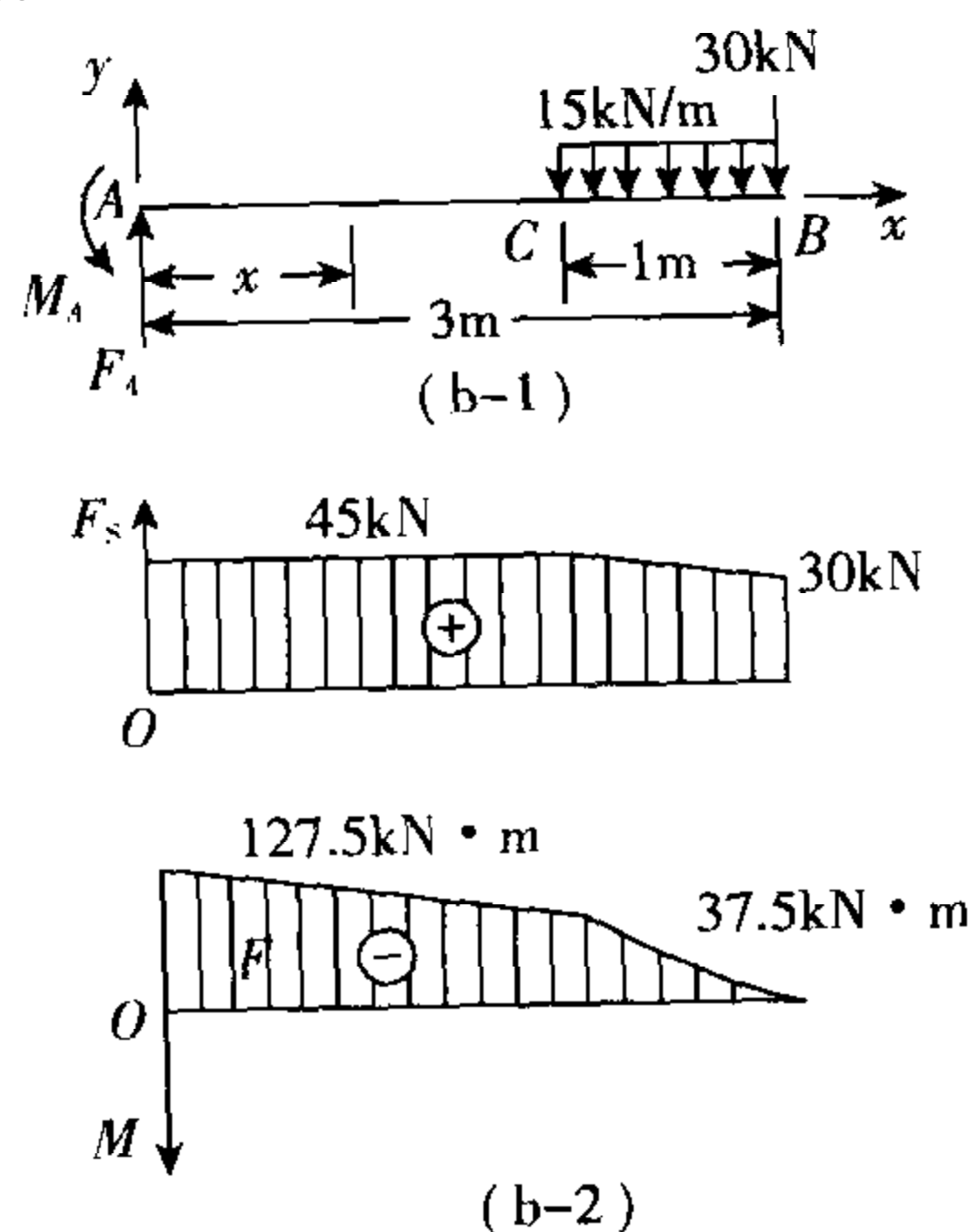
$$F_A = 45\text{kN}, M_A = 127.5\text{kN} \cdot \text{m}$$

再建立如续题 4-2 图(b-1)所示坐标系,列剪力方程和弯矩方程

$$F_s(x) = \begin{cases} F_A = 45 \text{ kN} & (0 < x \leq 2) \\ F_A - 15 \times (x - 2) = (75 - 15x) \text{ kN} & (2 \leq x < 3) \end{cases}$$

$$M(x) = \begin{cases} F_A \cdot x - M_A = (45x - 127.5) \text{ kN} \cdot \text{m} & (0 < x \leq 3) \\ -30 \times (3 - x) - \frac{(3 - x)^2}{2} \times 15 = (-157.5 + 75x - 7.5x^2) \text{ kN} \cdot \text{m} & (2 \leq x \leq 3) \end{cases}$$

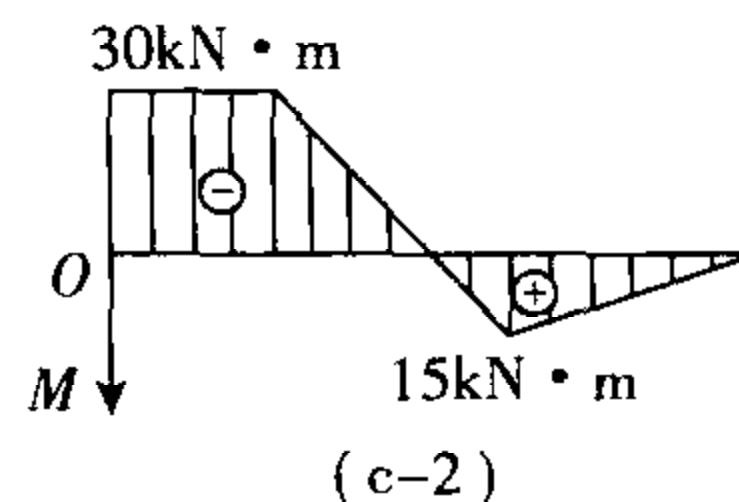
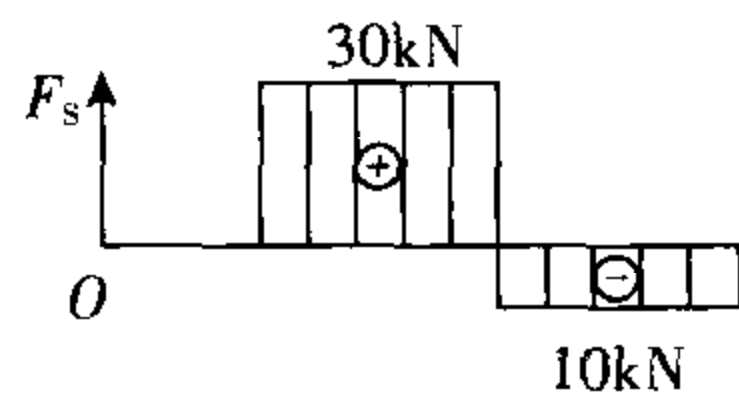
最后根据剪力、弯矩方程,可作续题 4-2 图(b-2)所示剪力和弯矩图。



续题 4-2 图



$$F_B = 10\text{kN}, F_C = 30\text{kN}$$
$$F_S(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x < 1) \\ F_C = 30 \text{ kN} & (1 < x < 2.5) \\ -F_B = -10 \text{ kN} & (2.5 < x < 4) \end{cases}$$

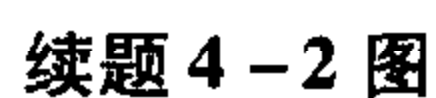
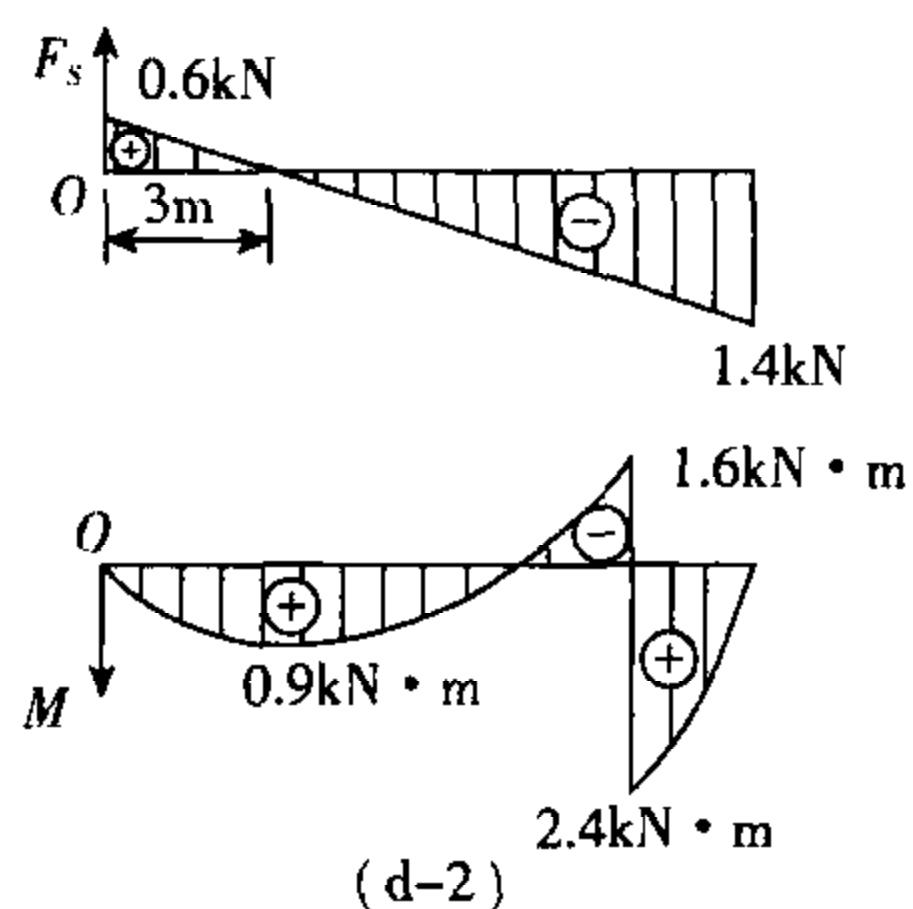
$$M(x) = \begin{cases} -30 \text{ kN} \cdot \text{m} & (0 < x \leq 1) \\ -30 + F_C(x - 1) = (-60 + 30x) \text{ kN} \cdot \text{m} & (1 \leq x \leq 2.5) \\ F_B(4 - x) = 10(4 - x) \text{ kN} \cdot \text{m} & (2.5 \leq x \leq 4) \end{cases}$$


**续题 4-2 图**

$$F_A = 0.6 \text{ kN}, F_B = 1.4 \text{ kN}$$
$$F_S(x) = \begin{cases} F_A - 0.2x = (0.6 - 0.2x) \text{ kN} & (0 < x \leq 8) \\ F_A - 0.2x = (0.6 - 0.2x) \text{ kN} & (8 \leq x < 10) \end{cases}$$

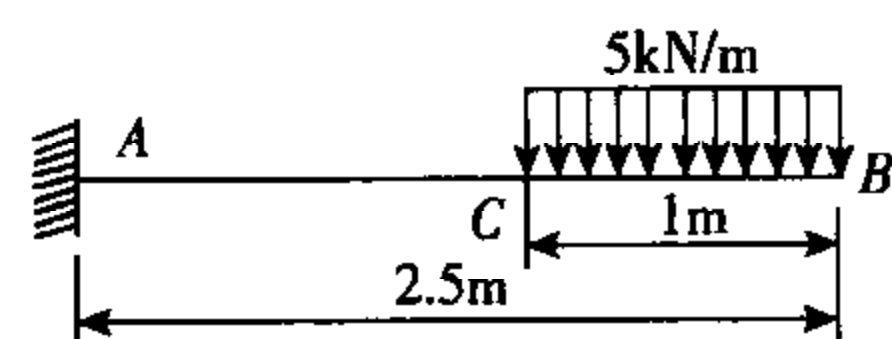
$$M(x) = \begin{cases} F_A \cdot x - \frac{0.2x^2}{2} = (0.6 - 0.1x^2) \text{ kN} \cdot \text{m} & (0 \leq x < 8) \\ (0.6x - 0.1x^2 + 4) \text{ kN} \cdot \text{m} & (8 < x \leq 10) \end{cases}$$

根据方程,作剪力、弯矩图,如续题4-2图(d-2)所示。

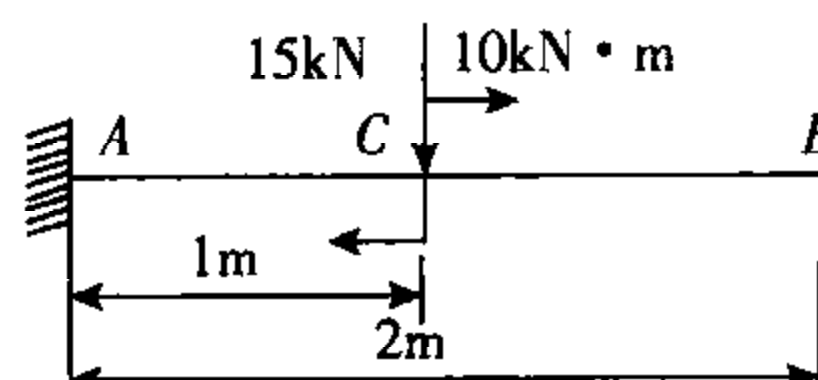




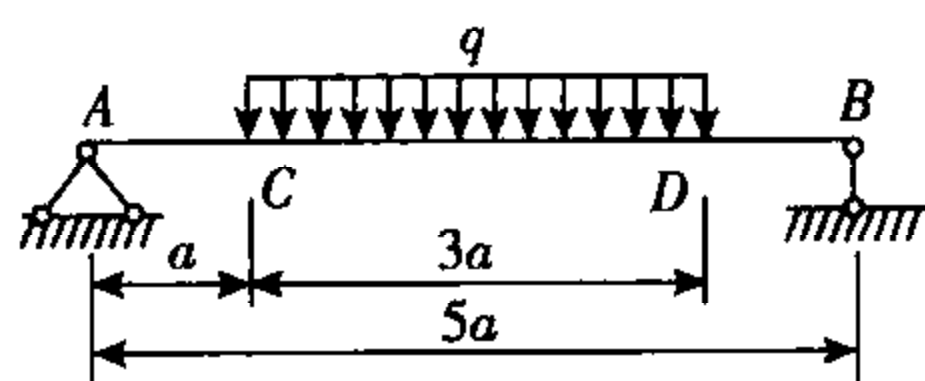
续题 4-2 图



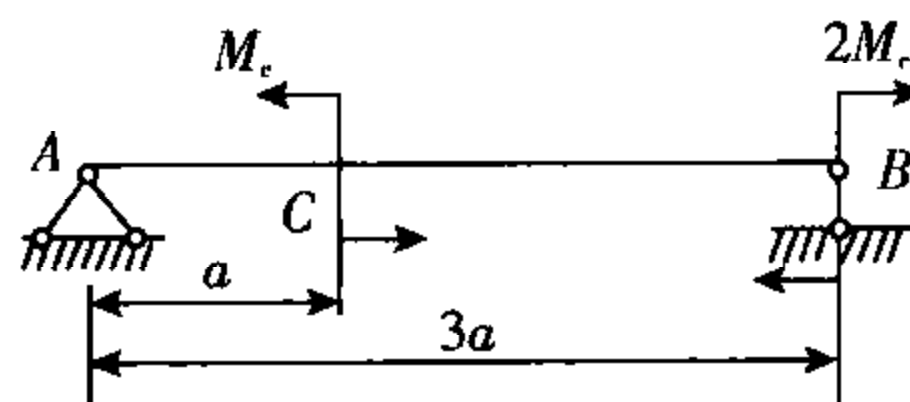
(a)



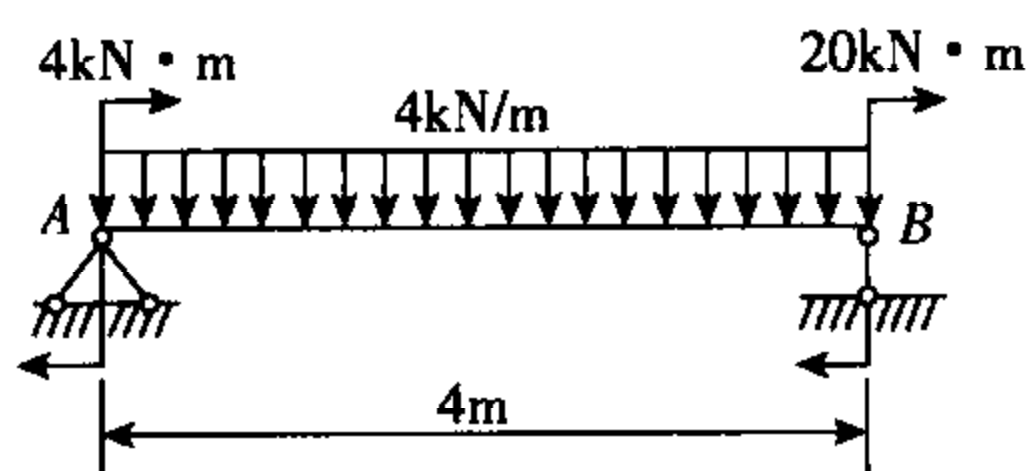
(b)



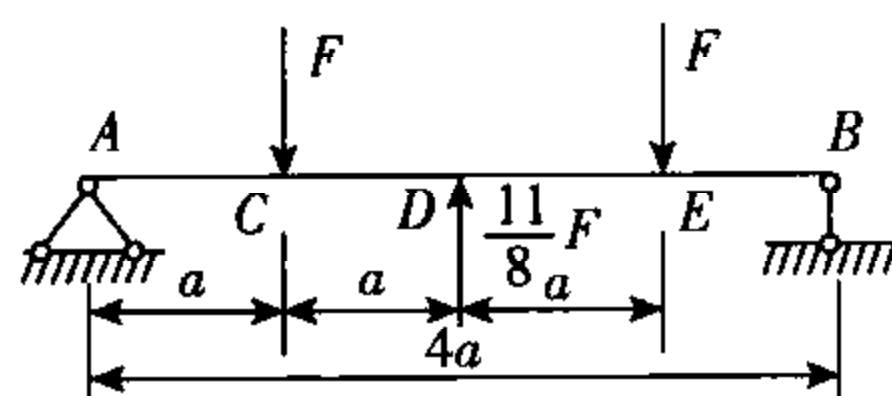
(c)



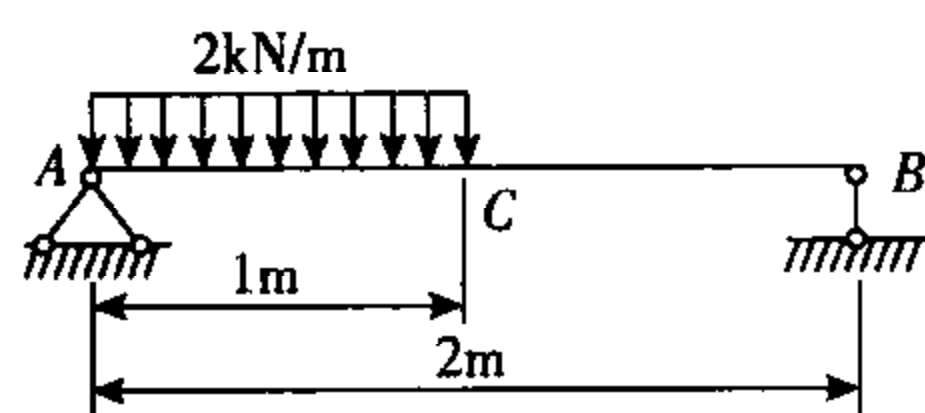
(d)



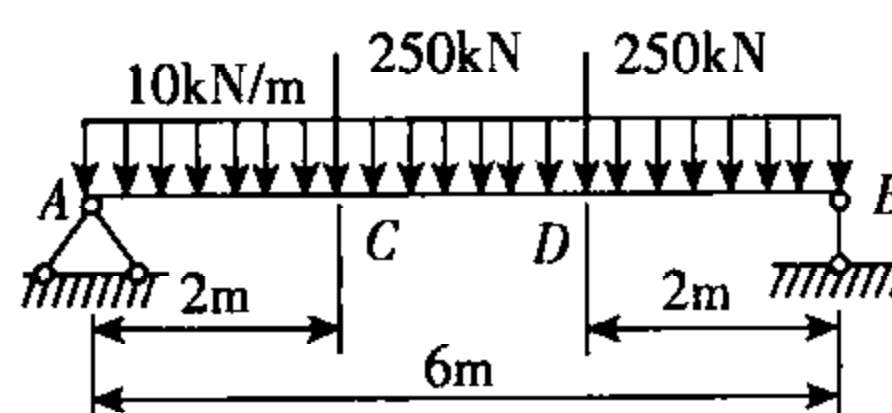
(e)



(f)

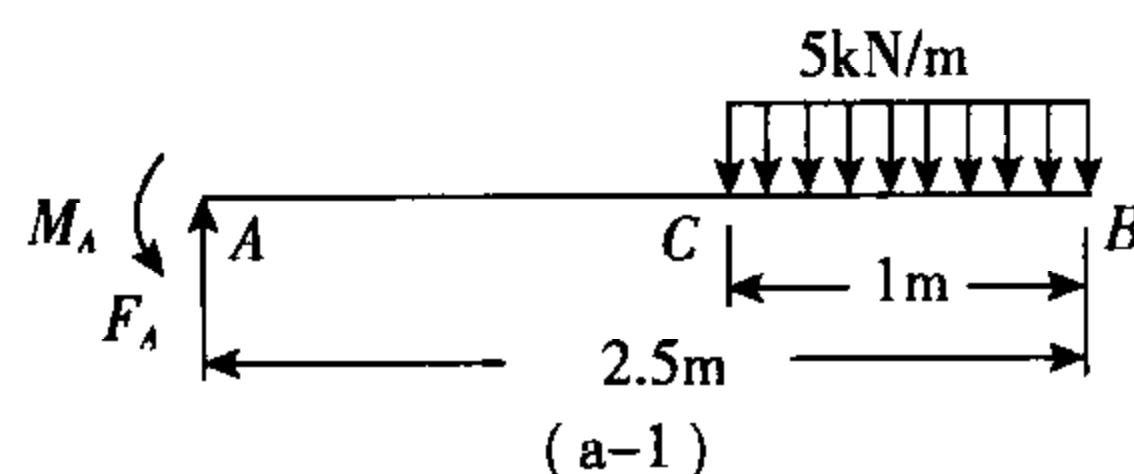


(g)

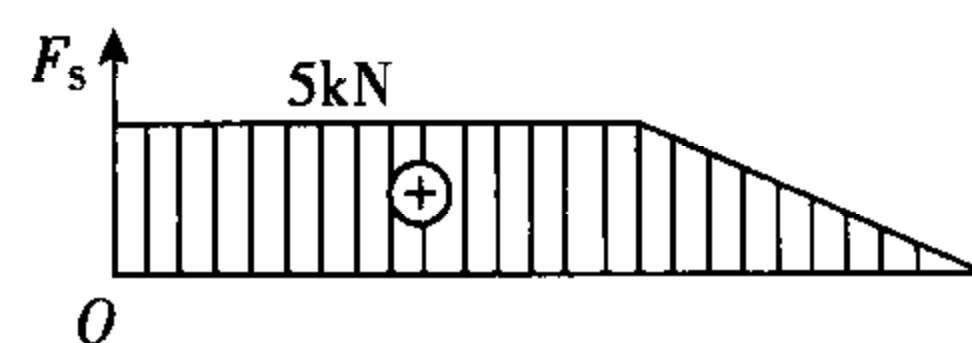


(h)

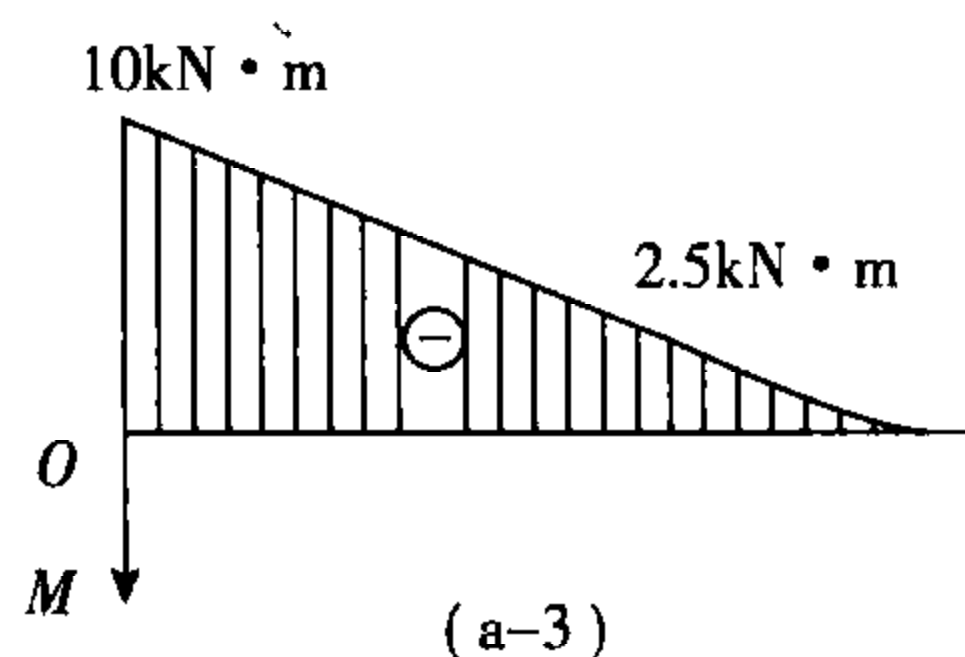
习题 4-3 图



( a-1 )



( a-2 )



( a-3 )

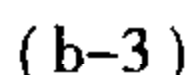
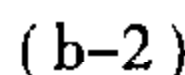
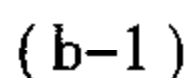
续题 4-3 图

(b) 受力分析如续题 4-3 图(b-1), 利用平衡方程  $\sum F_y = 0$  和  $\sum M_A = 0$  求得约束反力



①自左向右作剪力图。 $A$  处向上集中力  $F_A$  作用,  $F_S$  图向上突变  $15\text{kN}$ ;  $AC$  段无均布荷载作用,  $F_S$  为水平直线;  $C$  处向下集中力作用,  $F_S$  向下突变  $15\text{kN}$ ;  $CB$  段无均布荷载作用,  $F_S$  为水平直线。故可作  $F_S$  图续题 4-3 图(b-2)所示。

②自左向右作弯矩图。 $A$  处逆时针力偶  $M_A$  作用,  $M$  图向上突变  $25\text{kN} \cdot \text{m}$ ;  $AC$  段无均布荷载作用,  $M$  图为斜率为  $F_S = 15\text{kN}$  的直线,  $M_C = -M_A + F_A \times 1$ , 即  $M_C = -10\text{kN} \cdot \text{m}$ ;  $C$  处受顺时针力偶作用, 此处  $M$  图向下突变  $10\text{kN} \cdot \text{m}$ ;  $CB$  段无外载作用, 不变形,  $M$  图为与  $x$  轴重合的水平直线。故可作  $M$  图如续题 4-3 图(b-3)所示。



续题 4-3 图

(c) 受力分析如续题 4-3 图(c-1)所示,根据结构和荷载的对称性,利用平衡方程  $\sum F_y = 0$  求得约束反力

$$F_A = F_B = \frac{1}{2} \times q \times 3a = 1.5qa$$

①自左向右作  $F_s$  图。 $A$  处向上集中力  $F_A$  作用,此处  $F_s$  图向上突变  $1.5qa$ ;  $AC$  段无均布力作用,  $F_s$  为水平直线,  $F_s = 1.5qa$ ;  $CD$  段有向下的均布力作用,  $F_s$  是斜率为  $-q$  的直线,  $D$  处  $F_{sD} = 1.5qa - 3qa = -1.5qa$ ;  $DB$  段无均布力作用,  $F_s$  为水平直线;  $B$  处向上集中力  $F_B$  作用。此处  $F_s$  图向上突变,回到零位置。故可作剪力图如续题 4-3 图(c-2)所示。显然剪力图关于梁的中点反对称。

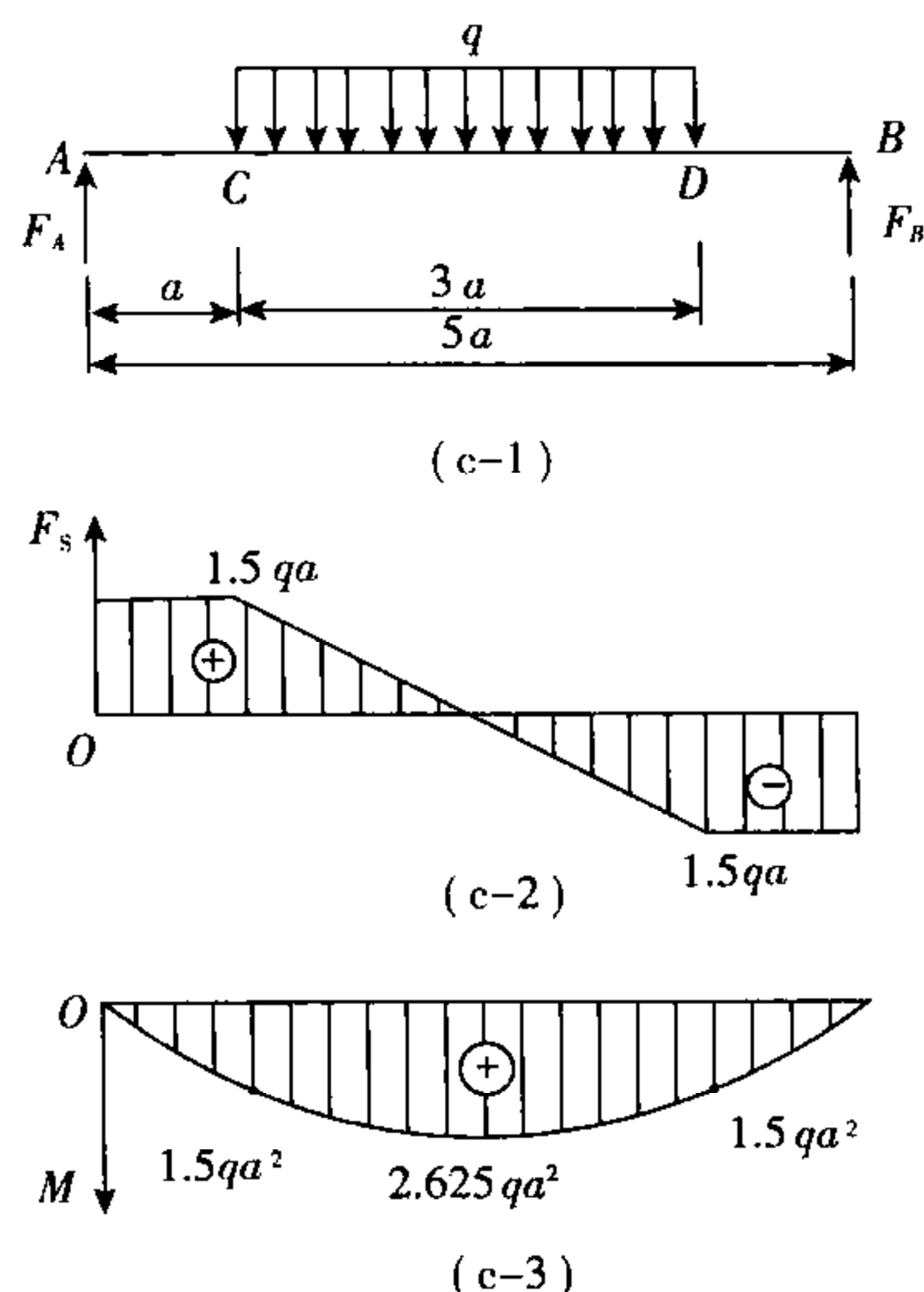
②自左向右作  $M$  图。 $M$  图分  $AC, CD, DB$  三段, 分别为斜率  $1.5qa$ 、下凸二次曲线、斜率  $-1.5qa$



的直线三段,各段端点处均无集中力偶作用,故端点  $A, C, D, B$  处弯矩无突变。在剪力为零处,即梁的中点处,  $M$  取极值

$$M_{\max} = 1.5qa^2 + \frac{1}{2} \times 1.5qa \times 1.5a = 2.625qa^2$$

故可作梁的弯矩图如续题 4-3 图(c-3)所示。显然,弯矩图关于梁的中点对称。



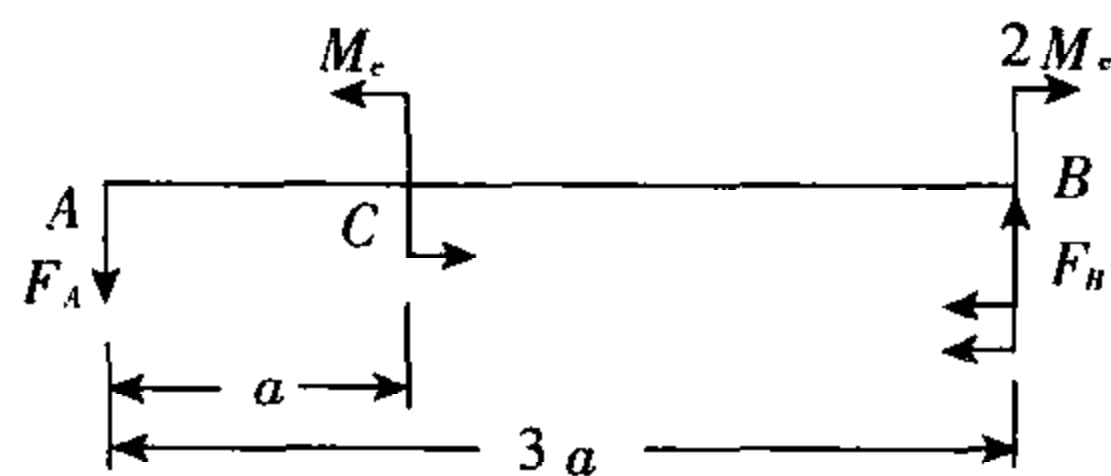
续题 4-3 图

(d) 受力分析如续题 4-3 图(d-1)所示,利用平衡方程  $\sum M_A = 0$  和  $\sum M_B = 0$  求得约束反力

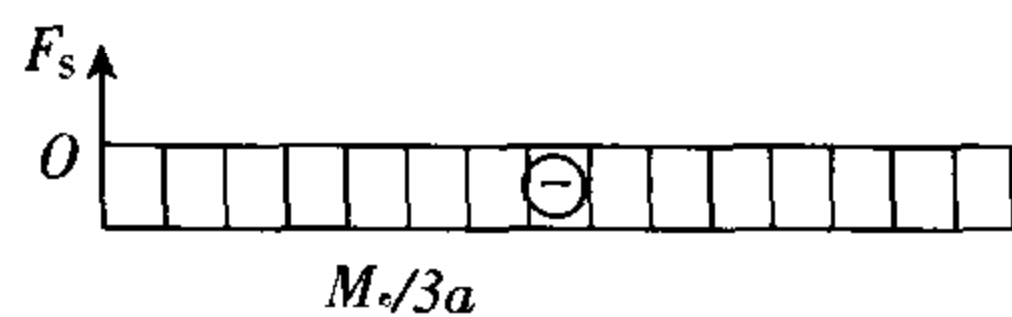
$$F_A = \frac{M_e}{3a}, F_B = \frac{M_e}{3a}$$

①自左向右作  $F_s$  图。 $A$  处受向下集中力  $F_A$  作用。此处  $F_s$  图向下突变  $\frac{M_e}{3a}$ ;因整梁上无分布荷载作用,故  $F_s$  图为水平直线; $B$  受向上集中力  $F_B$  作用,此处  $F_s$  图向上突变  $\frac{M_e}{3a}$ ,回到零位置。故可作  $F_s$  如续题 4-3 图(d-2)所示。

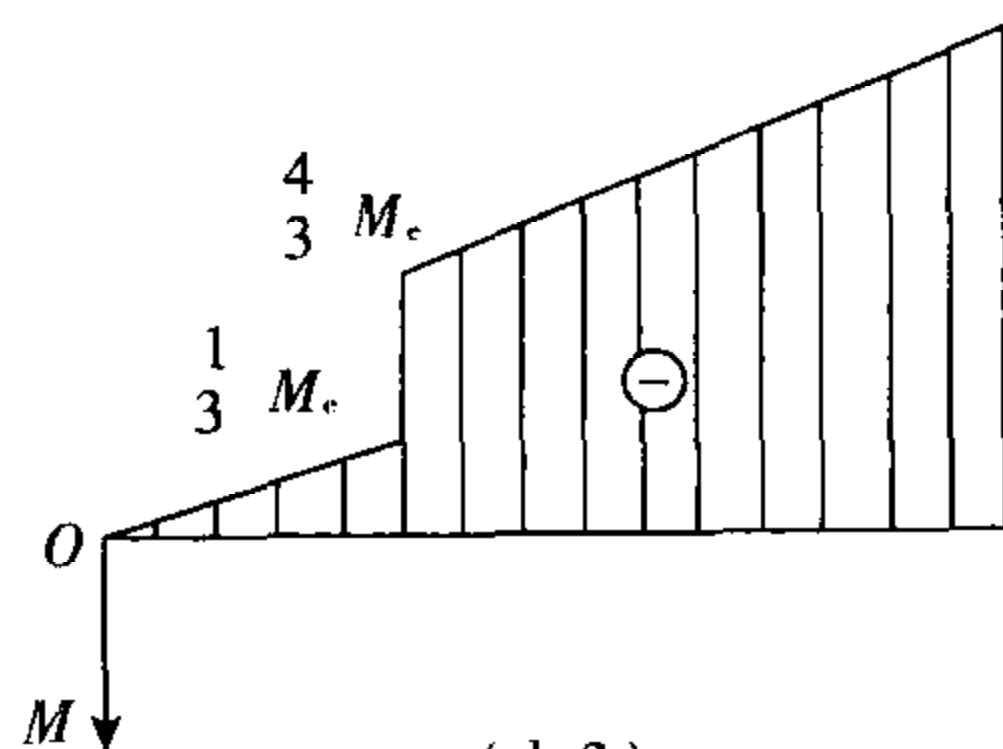
②自左向右作  $M$  图。 $M_A = 0$ ;  $AC$  和  $CB$  段为斜率为  $-\frac{M_e}{3a}$  的斜线; $C$  处逆时针力偶  $M_e$  作用,此处  $M$  图向上突变  $M_e$ ;  $B$  处顺时针力偶  $2M_e$  作用,此处  $M$  图向下突变  $2M_e$ ,回到零位置。故可作  $M$  图如续题 4-3 图(d-3)所示。



( d-1 )



( d-2 )



( d-3 )

续题 4-3 图

(e) 受力分析如续题 4-3 图(e-1)所示, 利用平衡方程  $\sum M_B = 0$  和  $\sum F_y = 0$  求得约束反力

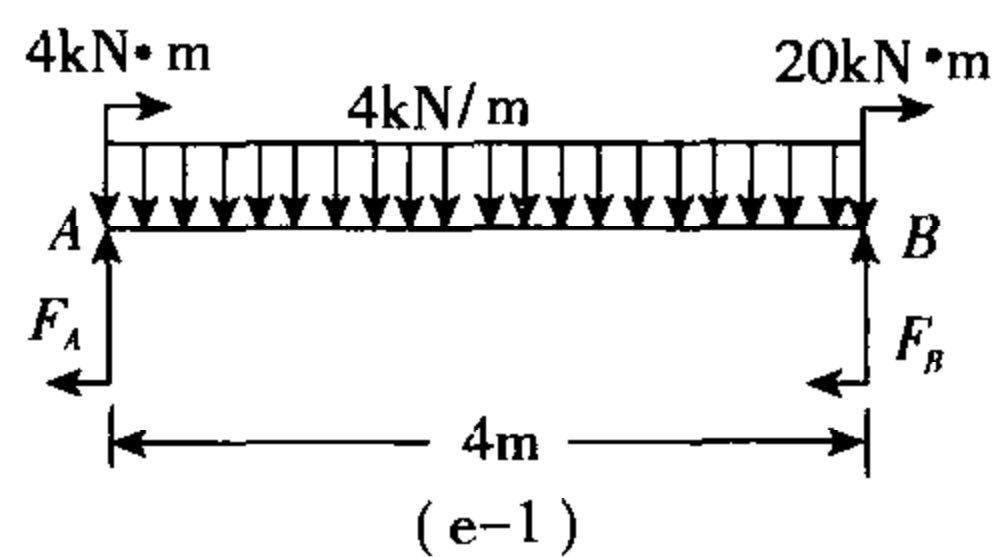
$$F_A = 2\text{kN}, F_B = 14\text{kN}$$

①自左向右作  $F_S$  图。 $A$  处受向上集中力  $F_A$  作用,此处  $F_S$  图向上突变  $2\text{kN}$ ;全梁均布荷载向下作用, $F_S$  图为斜率为  $-4\text{kN/m}$  的斜线; $B$  处受向上集中力  $F_B$  作用,此处  $F_S$  向上突变  $14\text{kN}$ ,回到零位置。故可作  $F_S$  图如续题 4-3 图(e-2)所示。

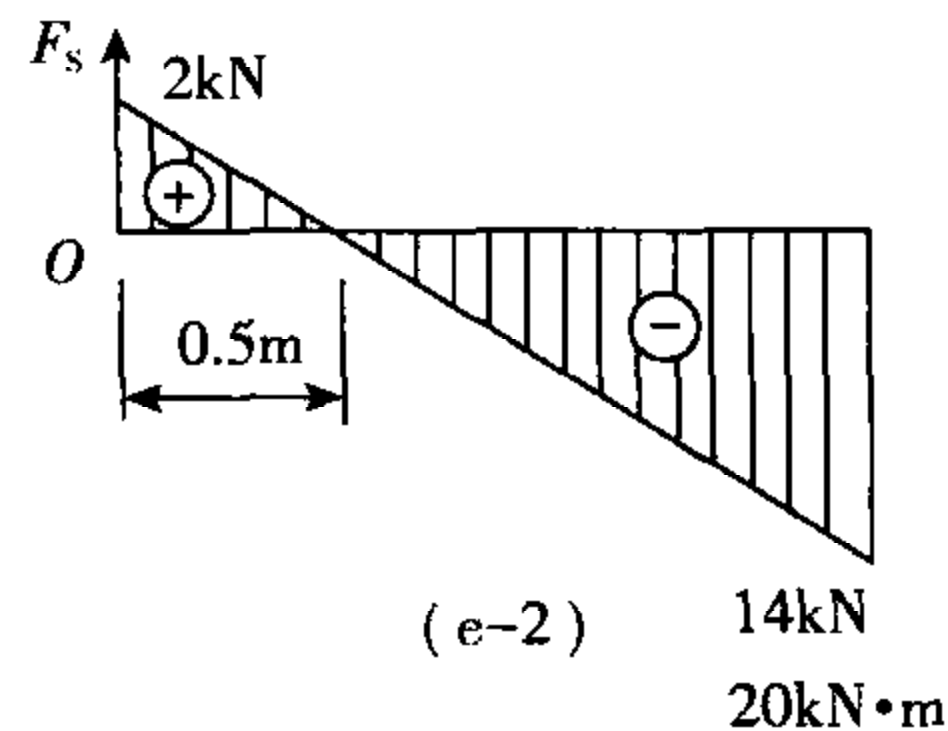
②自左向右作  $M$  图。 $A$  处顺时针力偶作用,此处  $M$  图向下突变  $14\text{kN}\cdot\text{m}$ ;全梁分布荷载向下作用, $M$  图为下凸二次曲线,在剪力为零处, $M$  取极值  $M_{\text{极}} = 4 + F_A \times 0.5 - 4 \times 0.5 \times 0.25 = 4.5\text{kN}\cdot\text{m}$ ;  $B$  处集中力偶顺时针作用,此处  $M$  图向下突变  $20\text{kN}\cdot\text{m}$  回到零位置。故可作  $M$  图如续题 4-3 图(e-3)所示。

(f) 受力分析如续题 4-3 图(f-1)所示, 利用平衡方程  $\sum F_y = 0$  和结构荷载对称性, 求得约束反力

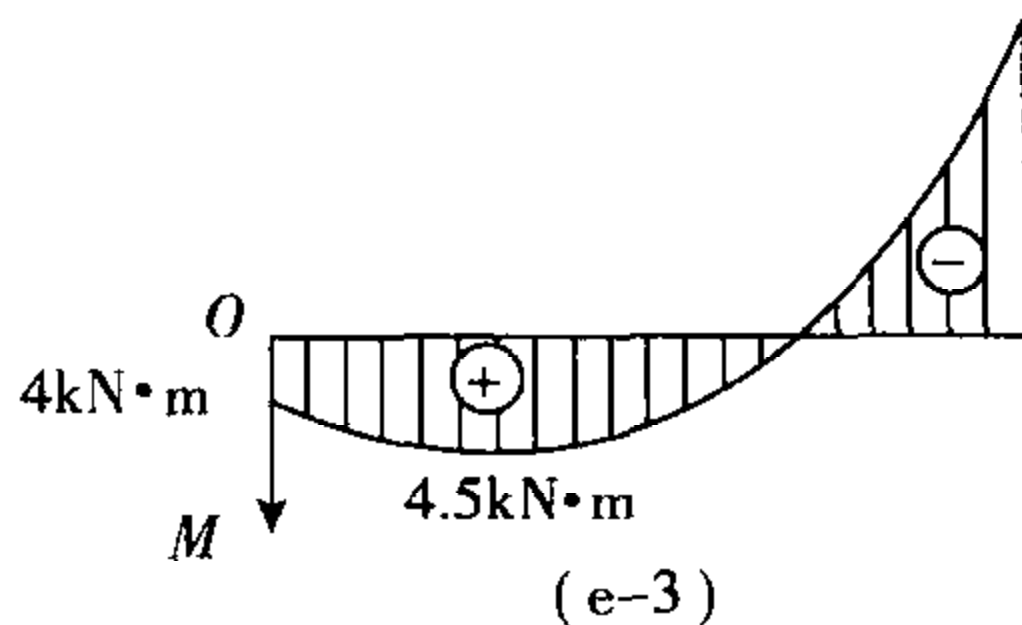
$$F_A = F_B = \frac{1}{2} \times \left( F + F - \frac{11}{8}F \right) = \frac{5}{16}F$$



( e-1 )



( e-2 )



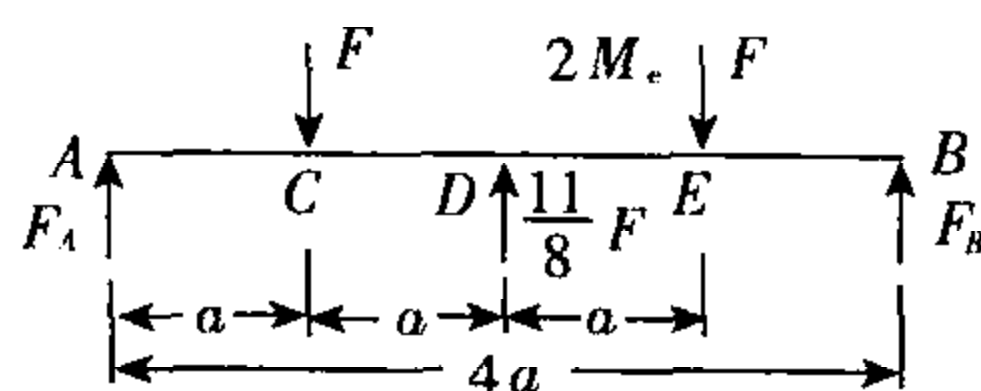
( e-3 )

续题 4-3 图

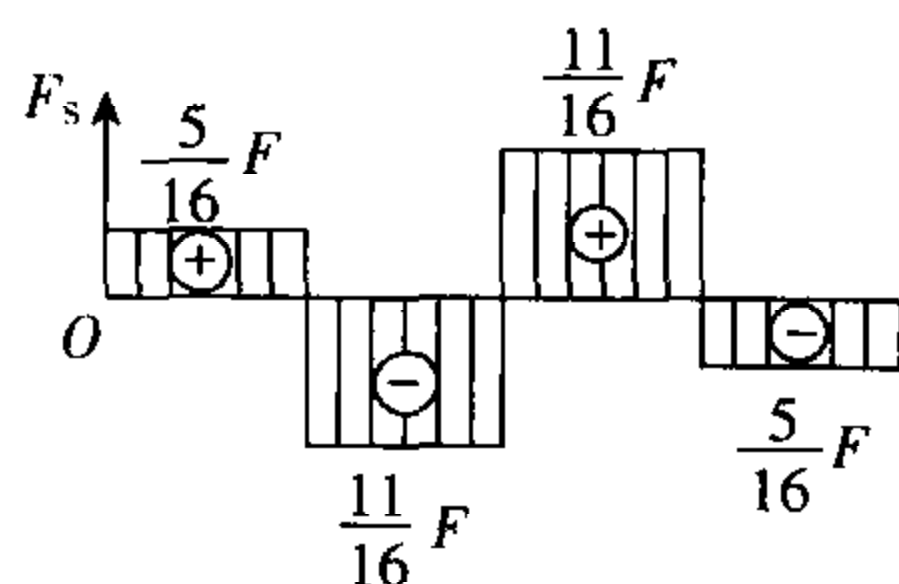


①自左向右作  $F_s$  图。剪力图分  $AC, CD, DE, EB$  四段,因四段中均无分布荷载作用,因此  $F_s$  图为四段水平直线。各段端点处均有集中力作用,因此  $F_s$  在端点  $A$  处向上突变  $\frac{5}{16}F$ ,  $C$  处向下突变  $F$ ,  $D$  处向上突变  $\frac{11}{8}F$ ,  $E$  处向下突变  $F$ ,  $B$  处向上突变  $\frac{5}{16}F$  回到零位置。故可作出剪力图如续题 4-3 图(f-2)所示。显然,剪力图关于梁中点反对称。

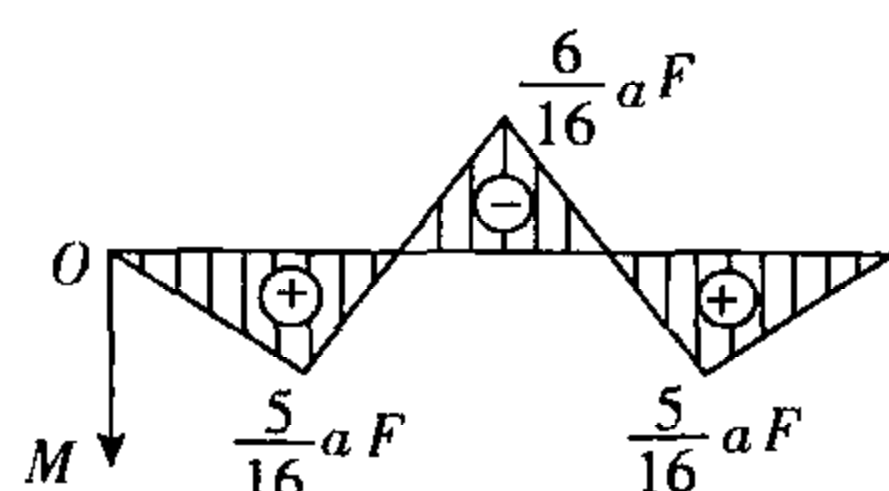
②自左向右作  $M$  图。 $M$  图为  $AC, CD, DE, EB$  四段斜直线。斜率分别为  $\frac{5}{16}F, -\frac{11}{16}F, \frac{11}{16}F, -\frac{5}{16}F$ 。各段端点处无集中力偶作用,  $M$  图无突变。故可作出弯矩图如续题 4-3 图(f-3)所示。显然, 弯矩图对称。



( f-1 )



( f-2 )



( f-3 )

续题 4-3 图

(g) 受力分析如续题 4-3 图(g-1)所示, 利用平衡方程中  $\sum F_y = 0$  和  $\sum M_A = 0$ , 可解得约束反力

$$F_A = 1.5 \text{ kN}, F_B = 0.5 \text{ kN}$$

①自左向右作  $F_S$  图。 $A$  处受向上集中力  $F_A$  作用,此处  $F_S$  图向上突变  $1.5\text{kN}$ ;  $AC$  段受向下均布荷载作用,  $F_S$  图为斜率  $-2\text{kN/m}$  的直线,  $F_{SC} = F_A - 2 \times 1 = -0.5\text{kN}$ ;  $CB$  段无均布荷载作用,  $F_S$  为水平直线;  $B$  处受向上集中力作用,  $F_S$  向上突变  $0.5\text{kN}$ , 回到零位置, 故可作出如续题 4-3 图(g-2)所示剪力图。

②自左向右作  $M$  图。 $AC$  段受向下的均布荷载作用,  $M$  图为下凸的二次曲线, 在剪力为零处,  $M$  取极值  $M_{\text{极}} = F_A \times 0.75 - 2 \times 0.75 \times \frac{0.75}{2} = 0.5625 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ;  $CB$  段无均布荷载作用,  $M$  图为斜率为 -

(h) 受力分析如续题 4-3 图(h-1)所示,利用结构及荷载的对称性,由平衡方程  $\sum F_y = 0$  求得约束反力:

$$F_A = F_B = \frac{1}{2}(250 + 250 + 10 \times 6) = 280 \text{ kN}$$

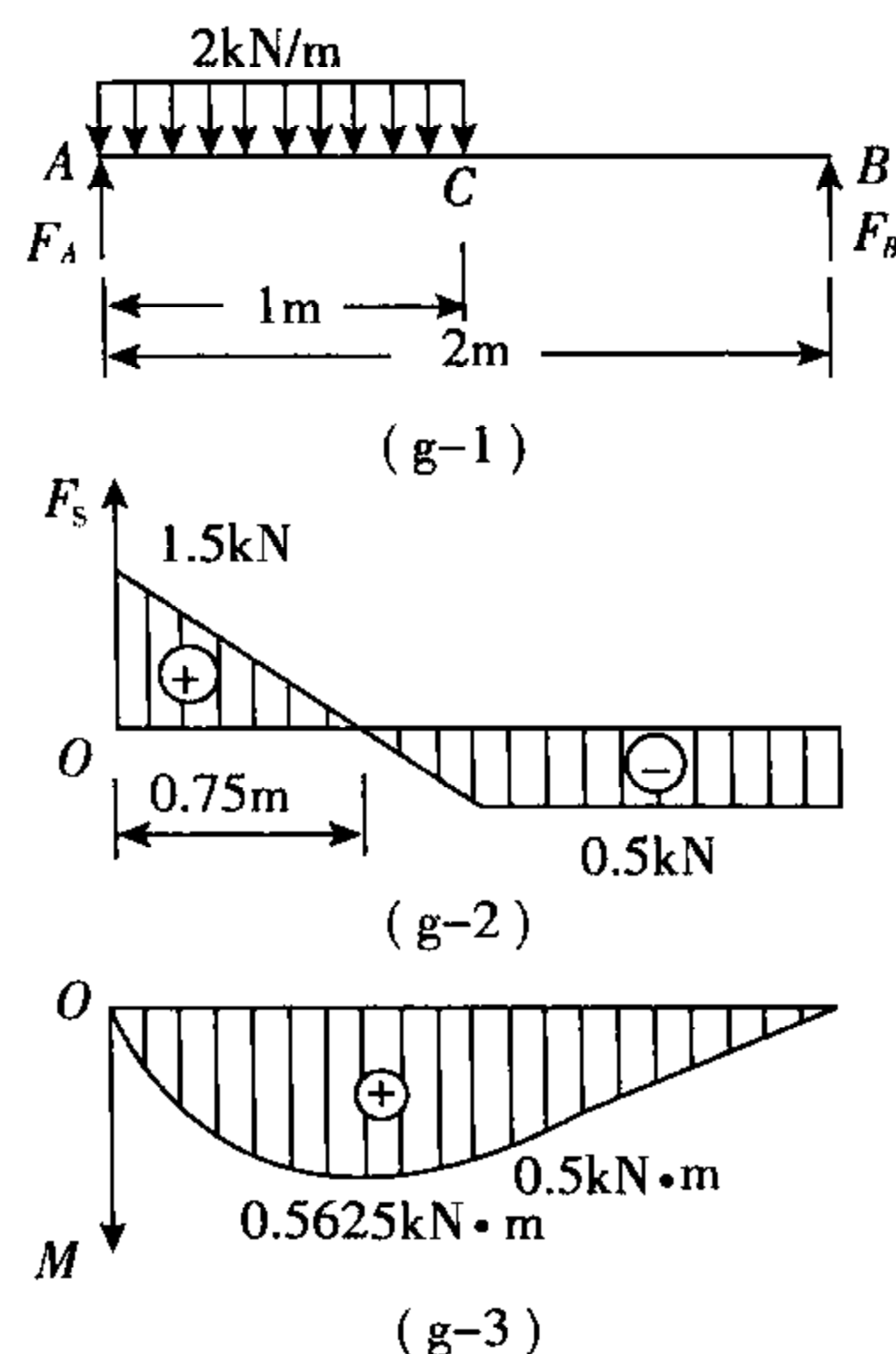
②自左向右作  $M$  图。全梁受向下均布荷载作用,且无集中力偶作用, $M$  图为下凸的二次曲线, $M$  图无突变。

$$M_C = F_A \times 2 - 10 \times 2 \times 1 = 540 \text{ kN} \cdot \text{m} = M_D$$

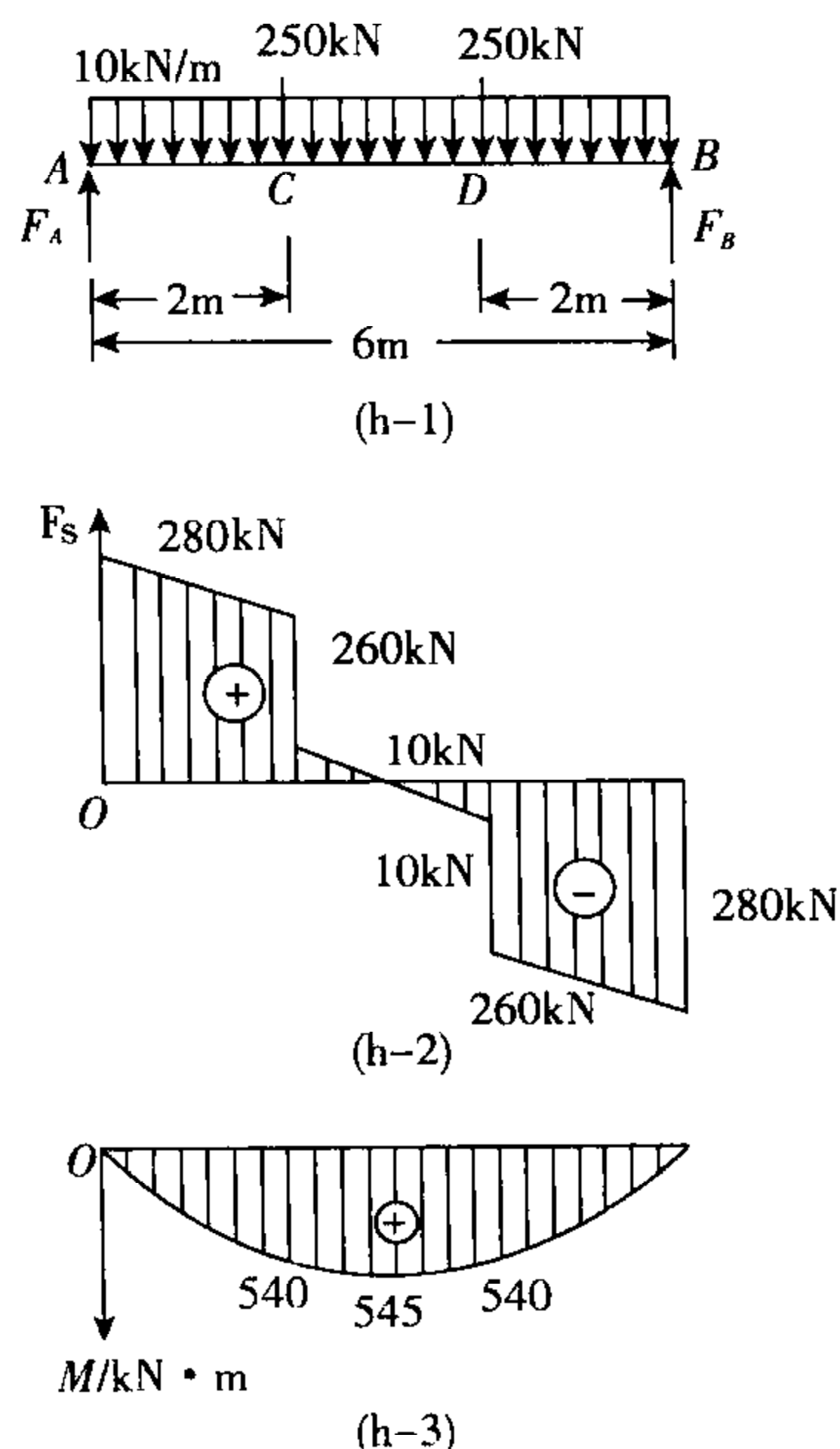
剪力为零处(即梁的中点处),  $M$  取极值

$$M_{\text{极}} = F_A \times 3 - 10 \times 3 \times \frac{3}{2} - 250 \times 1 = 545 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

故可作弯矩图如图(h-3)所示。



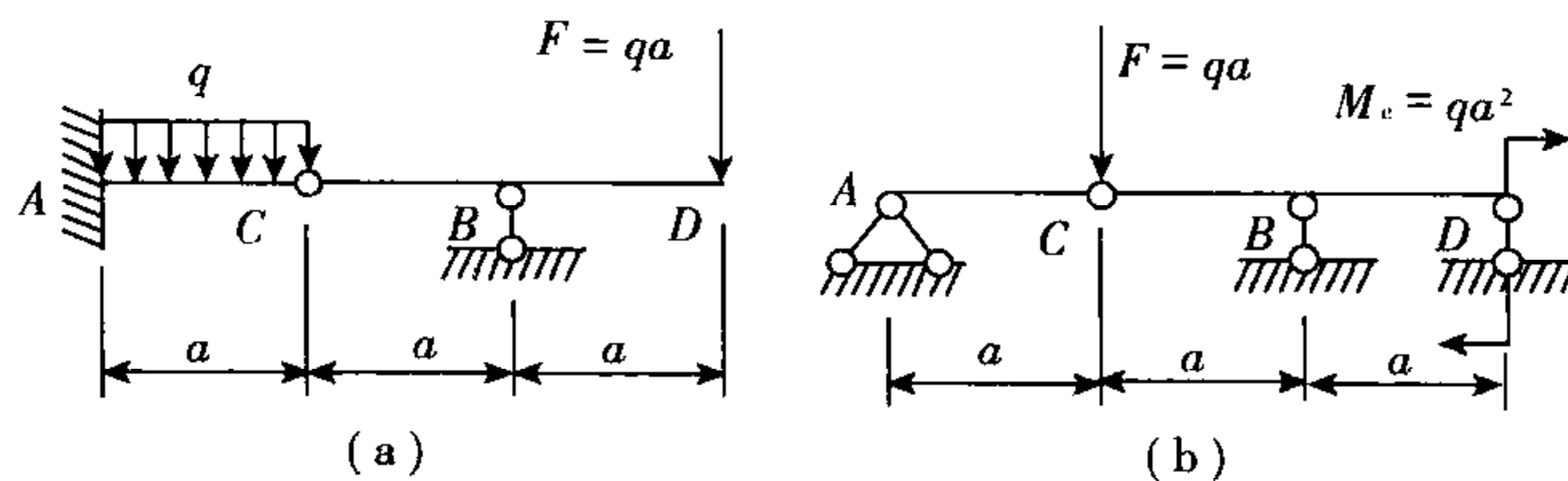
续题 4-3 图



续题 4-3 图



4-4 试作习题4-4图所示具有中间铰的梁的剪力图和弯矩图。



习题4-4图

【解题过程】 (a) 分别取 AC 和 CD 部分为对象, 进行受力分析, 如续题4-4图(a-1), (a-2)所示。

图(a-2)中, 由平衡方程

$$\sum M_C = 0, F_B \times a - qa \times 2a = 0$$

$$\sum M_B = 0, F_C \times a - qa \times a = 0$$

解得约束反力  $F_B = 2qa, F_C = qa$

图(a-1)中, 由平衡方程

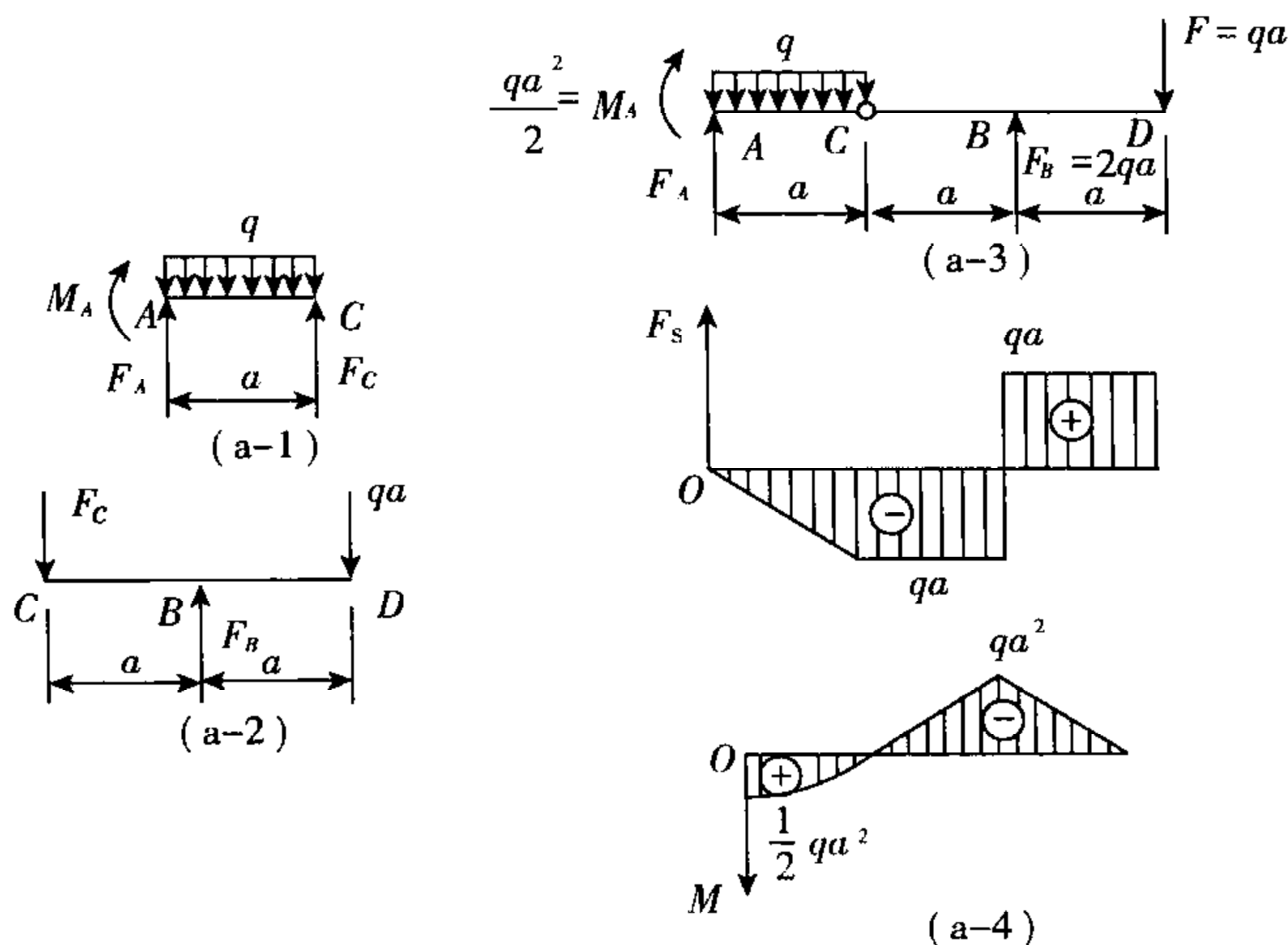
$$\sum F_y = 0, F_A + F_C - qa = 0$$

$$\sum M_A = 0, F_C \times a - qa \times \frac{a}{2} - M_A = 0$$

解得约束反力  $F_A = 0, M_A = \frac{1}{2}qa^2$

因此全梁的受力状态如续题4-4图(a-3)所示, 应用荷载集度、剪力和弯矩间的微分关系, 可作梁的剪力、弯矩图如续题4-4图(a-4)所示。

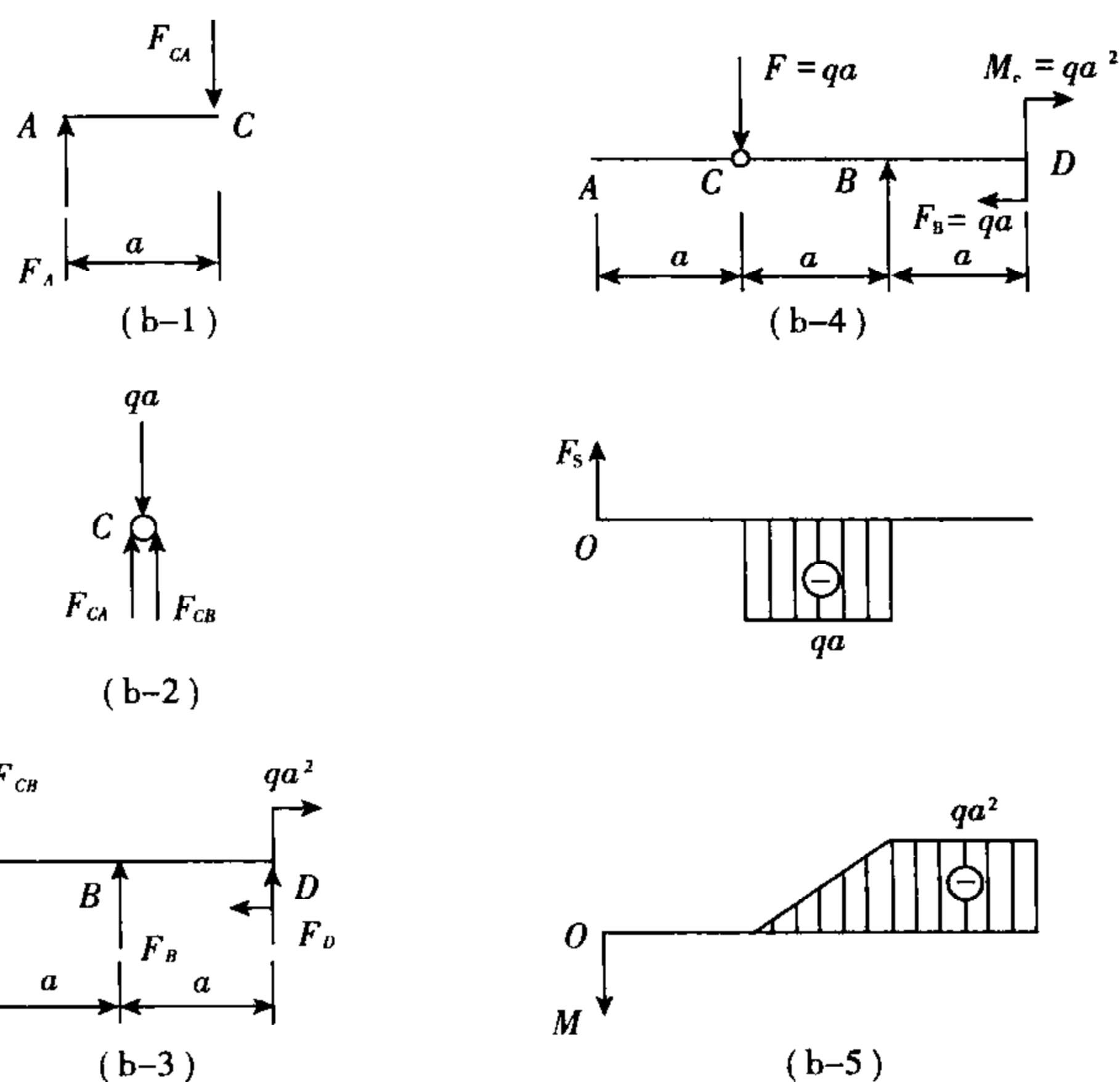
可见具有中间铰的梁, 其剪力图不受中间铰的影响。故中间铰不能承受弯矩, 故中间铰处弯矩为零。



续题4-4图



(b) 梁在中间铰上承受荷载  $F$  作用, 因此分别取  $AC$ 、中间铰和  $CD$  三部分进行受力分析, 如续题 4-4 图(b-1), (b-2), (b-3) 所示。



续题 4-4 图

图(b-1)中, 由平衡方程

$$\sum F_y = 0, F_A - F_{CA} = 0; \sum M_C = 0, F_A \times a = 0$$

解得约束反力  $F_A = F_{CA} = 0$

图(b-2)中, 由平衡方程

$$\sum F_y = 0, F_{CA} + F_{CB} - qa = 0$$

解得  $F_{CB} = qa$

图(b-3)中, 由平衡方程

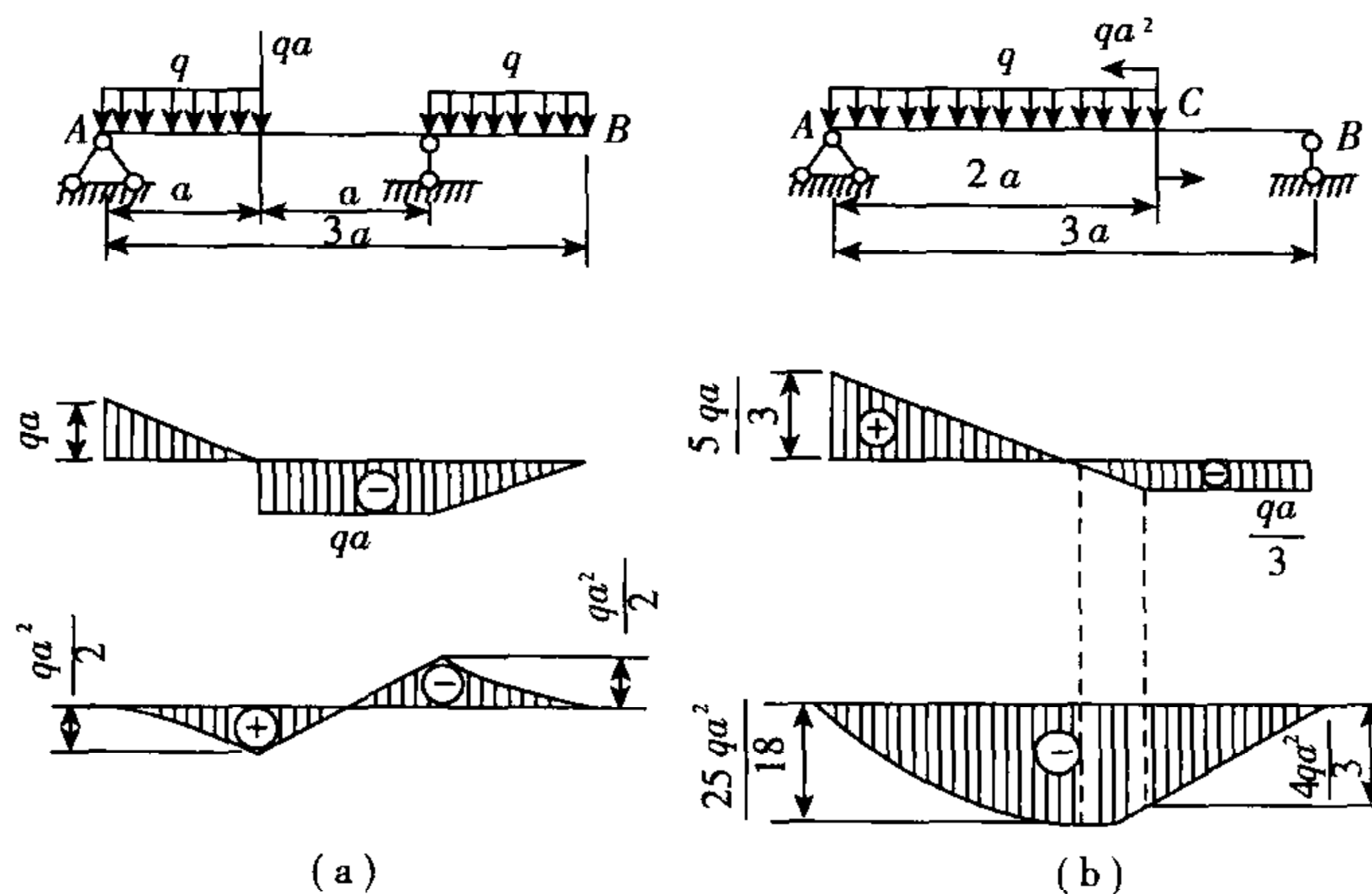
$$\sum M_D = 0, F_{CB} \times 2a - F_B \times a - qa^2 = 0$$

$$\sum F_y = 0, F_B + F_D - F_{CB} = 0$$

解得  $F_B = qa, F_D = 0$

因此全梁的受力状态如续题 4-4 图(b-4)所示, 应用荷载集度、剪力和弯矩间的微分关系, 可作梁的剪力和弯矩图如续题 4-4 图(b-5)所示。

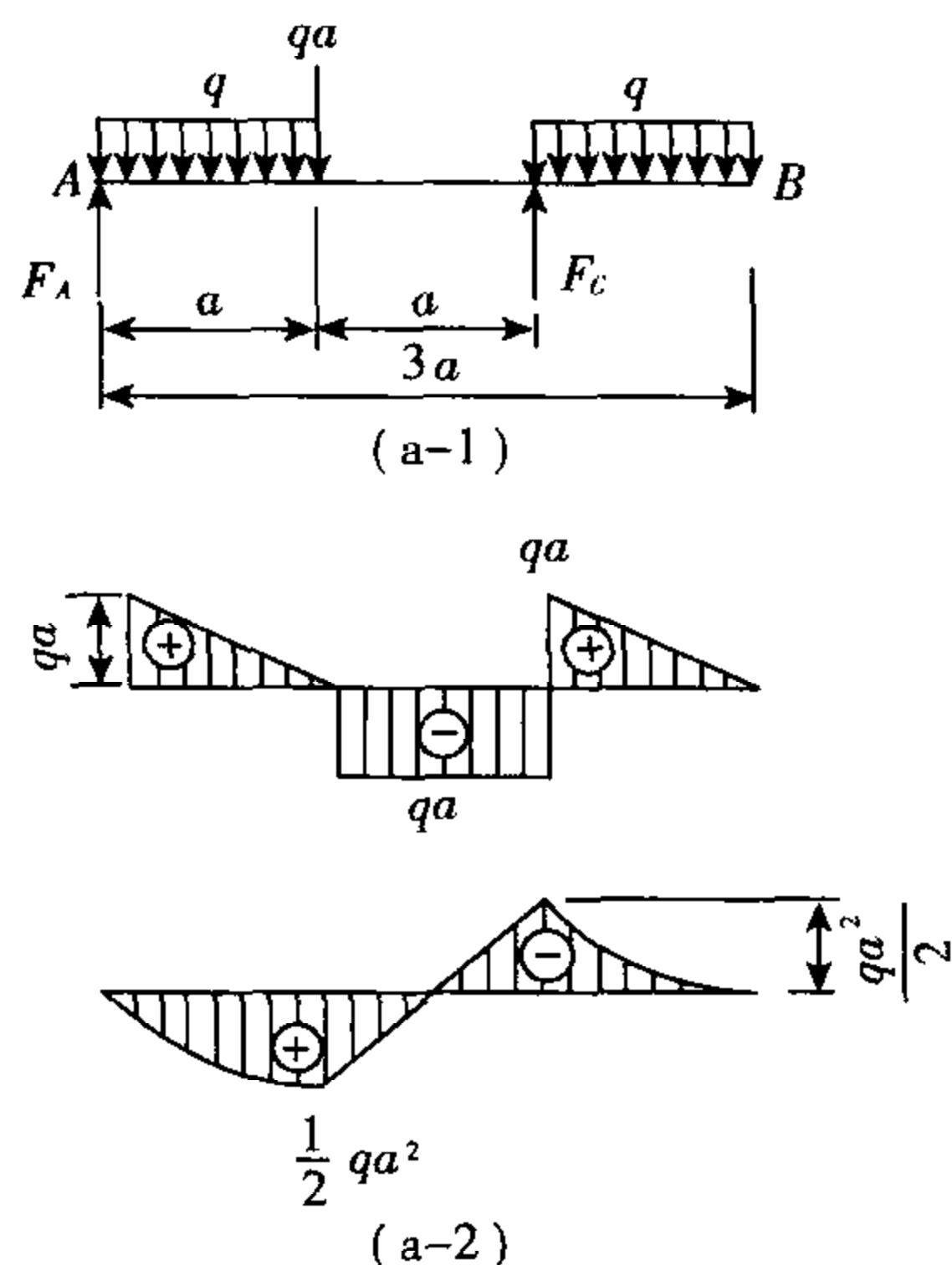
**4-5** 试根据弯矩、剪力与荷载集度三者的微分关系指出习题 4-5 图示剪力图和弯矩图的错误。



习题 4-5 图

【解题过程】 (a) 受力分析如续题 4-5 图(a-1)所示。根据平衡方程  $\sum M_C = 0$  和  $\sum F_y = 0$ , 可得约束反力  $F_A = qa, F_C = 2qa$

根据荷载集度、剪力和弯矩间的关系, 剪力图自左向右由斜率为  $-q$  的直线、水平直线、斜率为  $-q$  的直线三段组成, 在集中力  $qa$  作用处, 约束反力  $F_A, F_C$  作用处, 剪力图应有突变。弯矩图自左向右应由下凸二次曲线、斜率  $-qa$  直线、下凸二次曲线三段组成, 中间无突变。因此正确的剪力、弯矩图应如续题 4-5 图(a-2)所示。



续题 4-5 图

(b) 受力分析如续题 4-5 图(b-1)所示。根据平衡方程  $\sum M_A = 0$  和  $\sum F_y = 0$ , 可解得约束反力

$$F_A = \frac{5}{3}qa, F_B = \frac{1}{3}qa$$

根据荷载集度、剪力和弯矩间的关系, 可见剪力图正确; 弯矩图的错误在集中力偶作用处无突



□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□

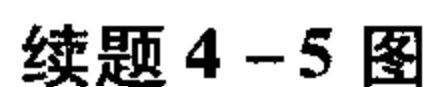


Figure 1.10 consists of two shear force diagrams, (a) and (b), for beams ABCD.

Diagram (a) shows a beam ABCD with a total length of 9m. It is subjected to a uniformly distributed load (UDL) of 18kN over the first 3m (segment AB), a point load of 2kN at 6m (segment BC), and a point load of 14kN at 9m (segment CD). The shear force starts at 18kN at A, decreases linearly to 0 at 3m, remains at 0 until 6m, then drops to -2kN, and finally decreases linearly to -14kN at 9m.

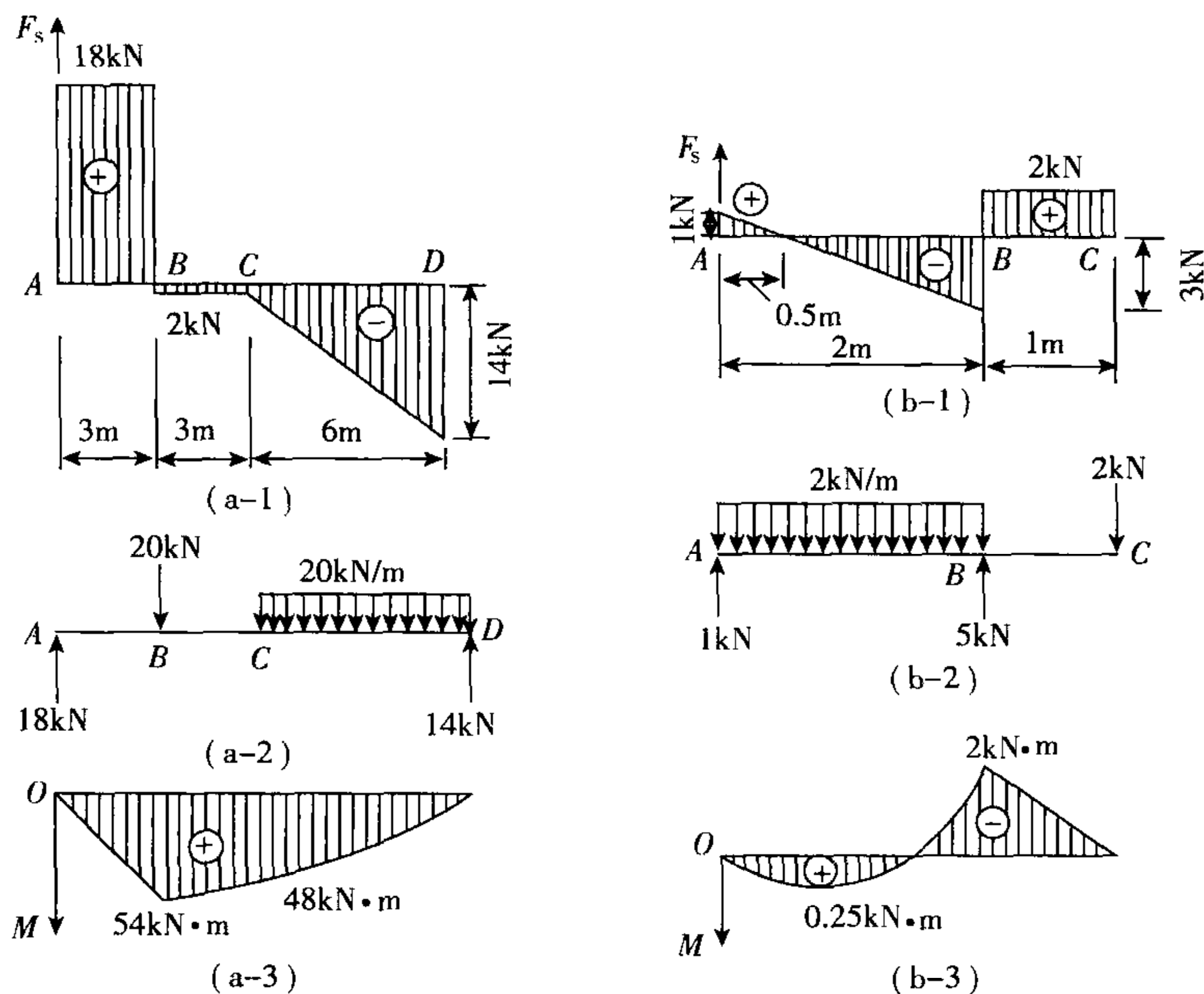
Diagram (b) shows a beam ABCD with a total length of 3m. It is subjected to a point load of 1kN at 0m (segment AB), a UDL of 2kN over the last 1m (segment CD), and a point load of 3kN at 3m (segment BC). The shear force starts at 1kN at A, decreases linearly to 0 at 2m, remains at 0 until 3m, then drops to -3kN, and finally increases linearly to 0 at 3m.

习题 4-6 图

根据  $\frac{dM}{dx} = F_s$ ,  $\frac{d^2M}{dx^2} = q$ , 对照剪力图, 可知弯矩图上  $AB$  段为斜率  $18\text{kN}$  的直线,  $BC$  段为斜率

-2kN的直线,  $CD$  为下凸的二次曲线, 且无极值(因此段中剪力无零点)。因梁上无集中力偶作用, 且为简支梁, 故  $M_A = 0, M_D = 0$ , 中间无突变点, 梁的弯矩图如续题 4-6 图(a-3)所示。

(b)剪力图可分为两段  $AB$  和  $BC$ , 如续题 4-6 图(b-1)所示。两段的斜率分别是  $AB$  段为  $2\text{kN/m}$ ,  $BC$  段为零。根据  $\frac{dF_s}{dx} = q$ , 可知  $AB$  段有向下均布荷载作用, 集度为  $2\text{kN/m}$ ,  $BC$  段无均布荷载作用。剪力图在  $A$  处向上突变  $1\text{kN}$ ,  $B$  处突变  $5\text{kN}$  且向上,  $C$  处向下突变  $3\text{kN}$ , 可见梁上  $A$  处有向上集中力作用, 大小为  $1\text{kN}$ ,  $B$  处有向上集中力作用, 大小为  $5\text{kN}$ ,  $C$  处有向下  $2\text{kN}$  的集中力作用。已知梁上无集中力偶作用, 故梁的荷载图如续题 4-6 图(b-2)所示。

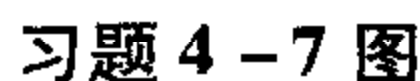


续题 4-6 图

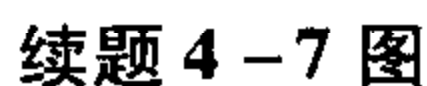
根据  $\frac{dM}{dx} = F_s$ ,  $\frac{d^2M}{dx^2} = q$ , 对照剪力图, 可知弯矩图上  $AB$  段为下凸的二次曲线, 在离  $A$  端  $0.5\text{m}$  处, 取极值  $M_{\text{极}} = 1 \times 0.5 - 2 \times 0.5 \times \frac{0.5}{2} = 0.25\text{kN} \cdot \text{m}$ ;  $BC$  段为斜率为  $2\text{kN}$  的直线。因梁上无集中力偶作用, 且为简支梁, 故  $M_A = 0$ ,  $M_C = 0$ , 中间无突变, 梁的弯矩图如续题 4-6 图 (b-3) 所示。

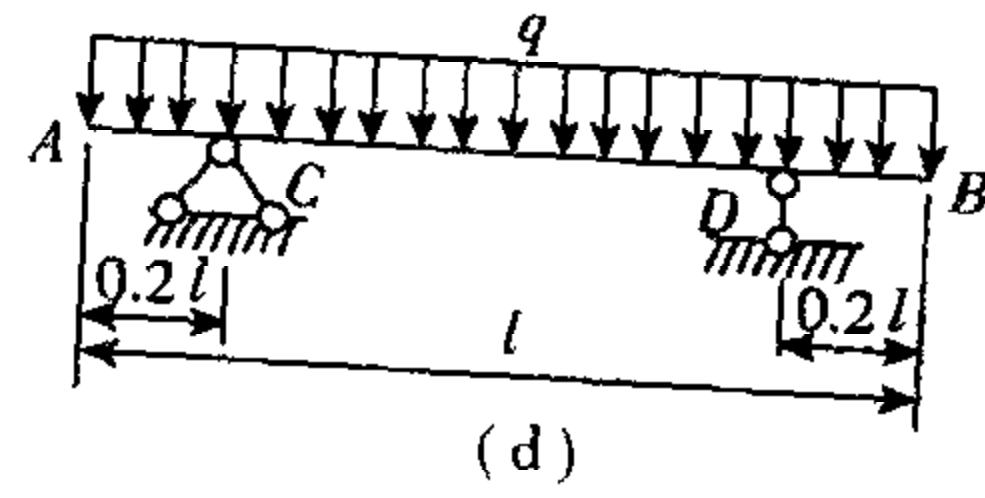
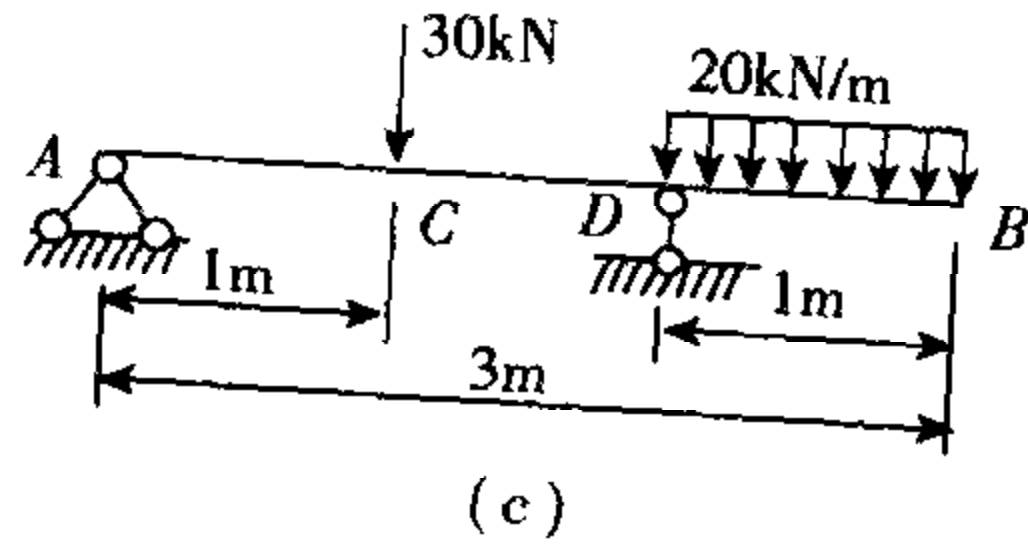
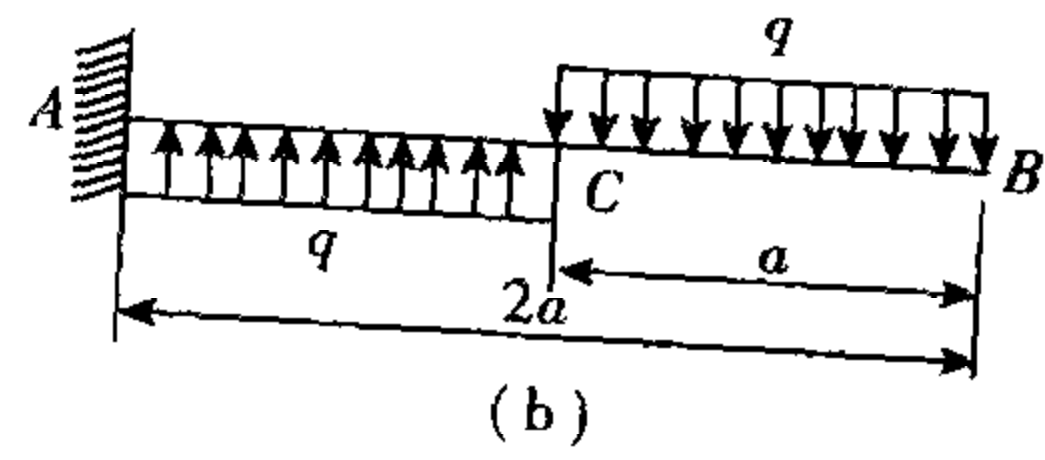
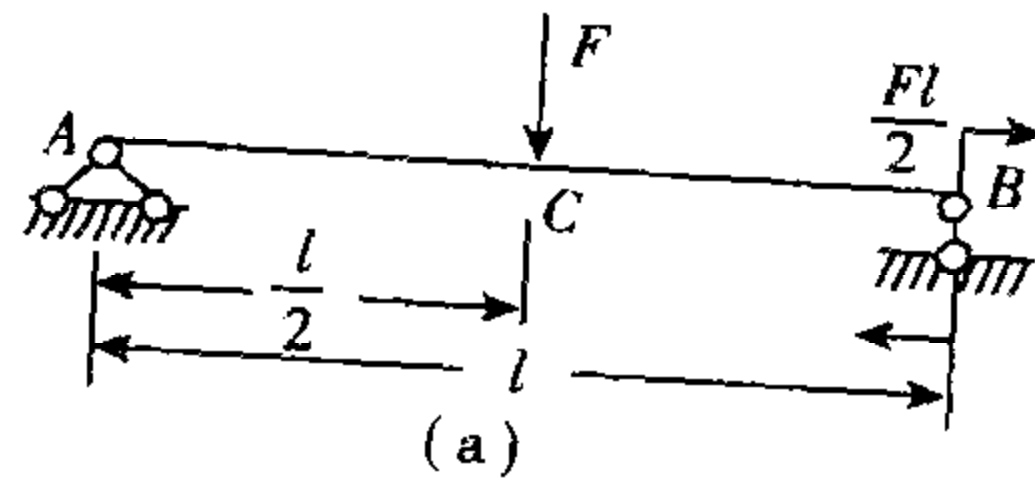
**4-7** 试根据习题4-7图示简支梁的弯矩图作出梁的剪力图与荷载图。



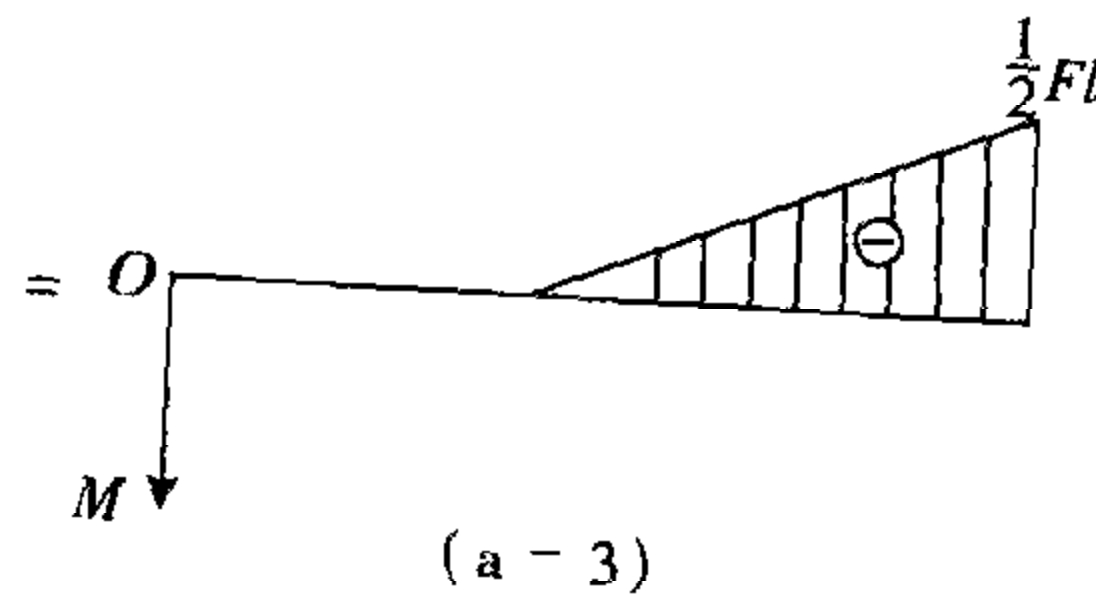
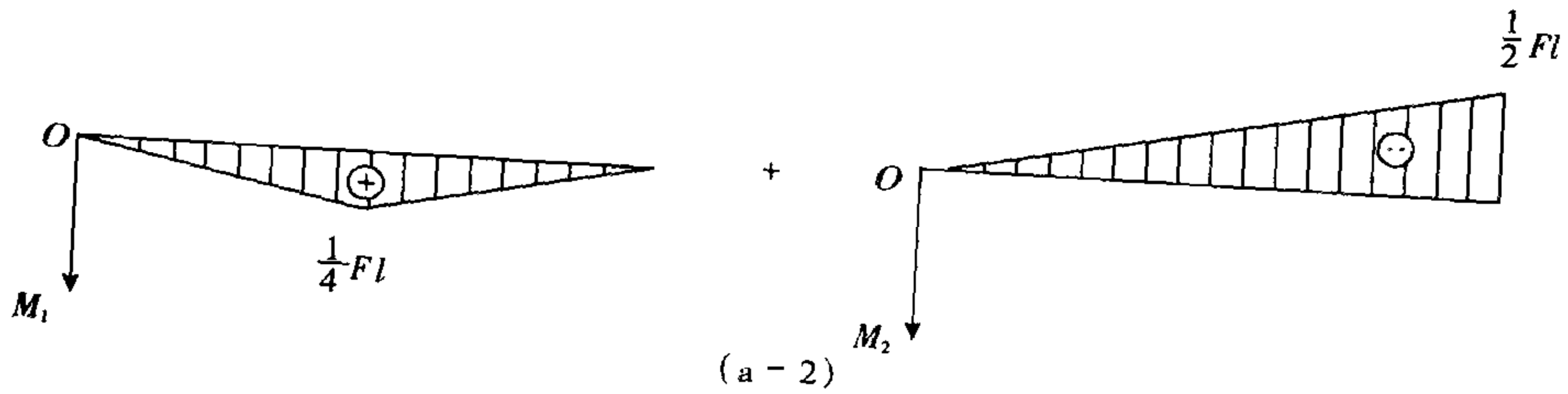
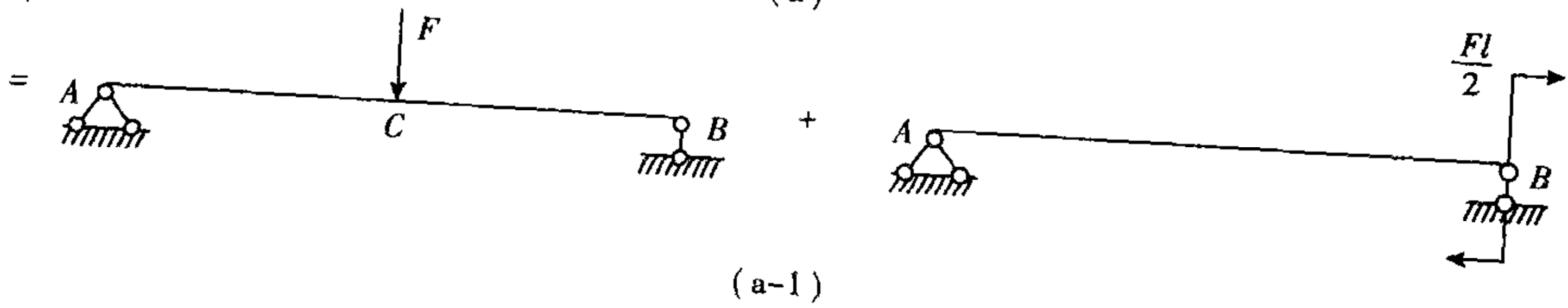
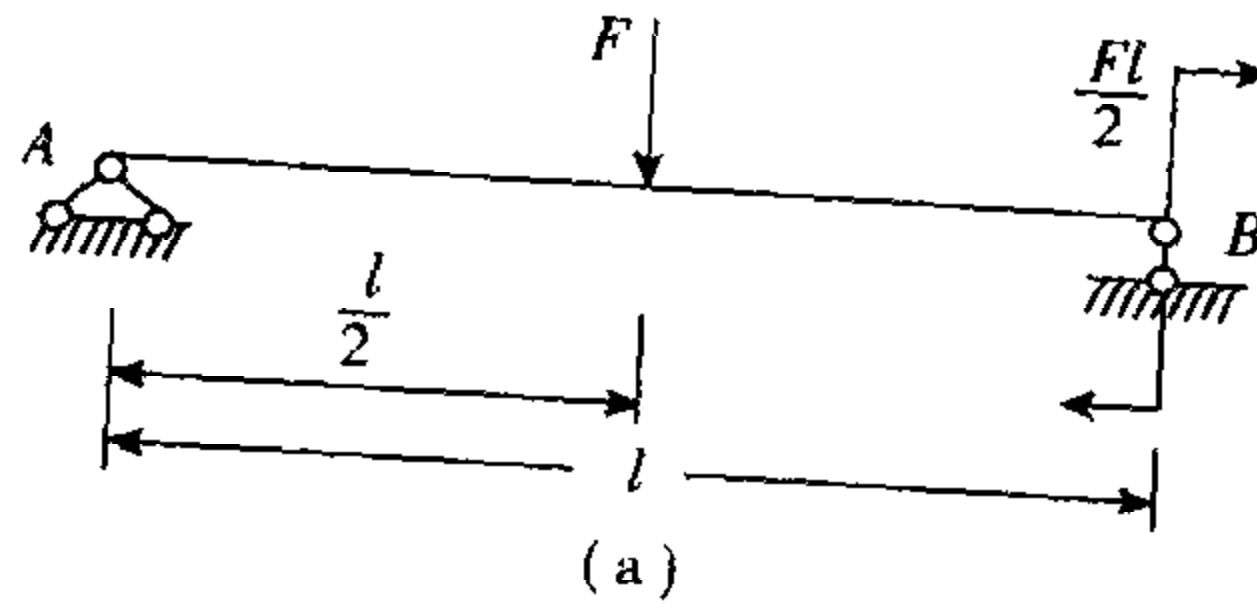


**【解题过程】** (a) 弯矩图可由续题 4-8 图(a-1)所示的两种荷载情况下的弯矩图(a-2)相叠加得到, 如续题 4-8 图(a-3)所示。





习题 4-8 图



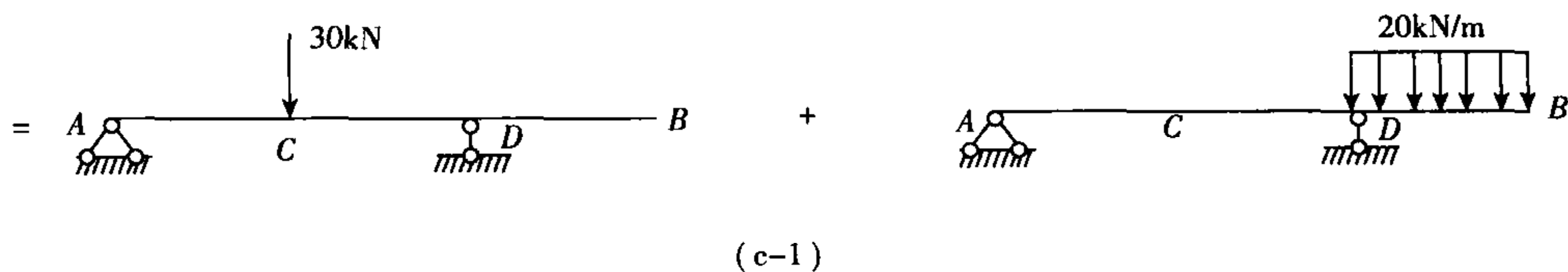
续题 4-8 图

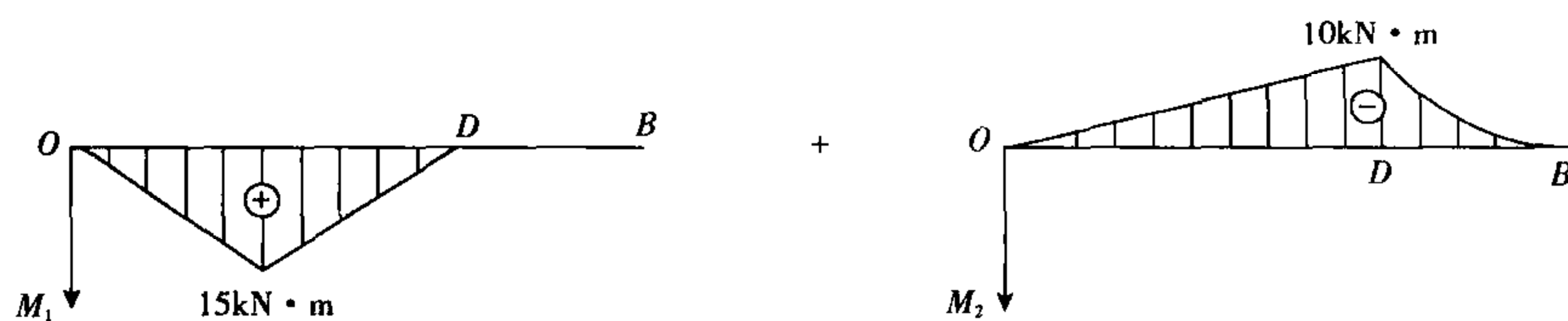


(b)

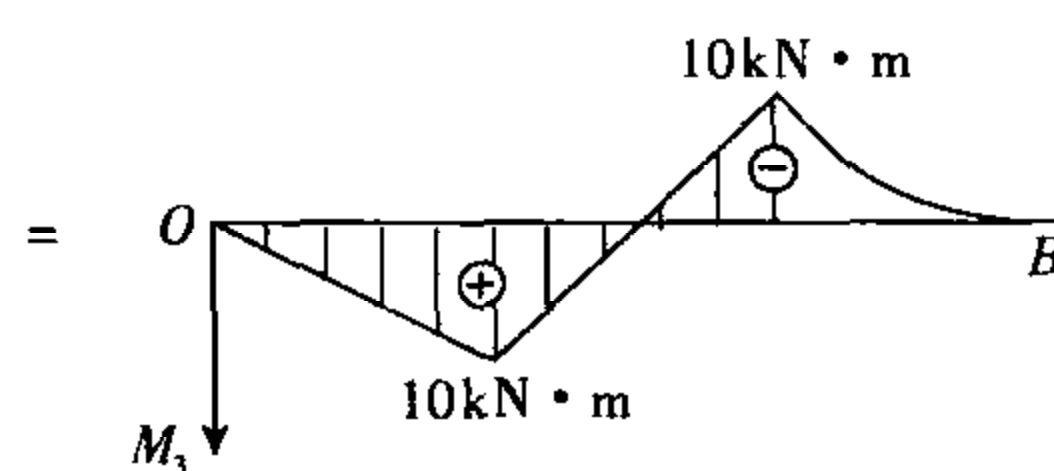


(c)





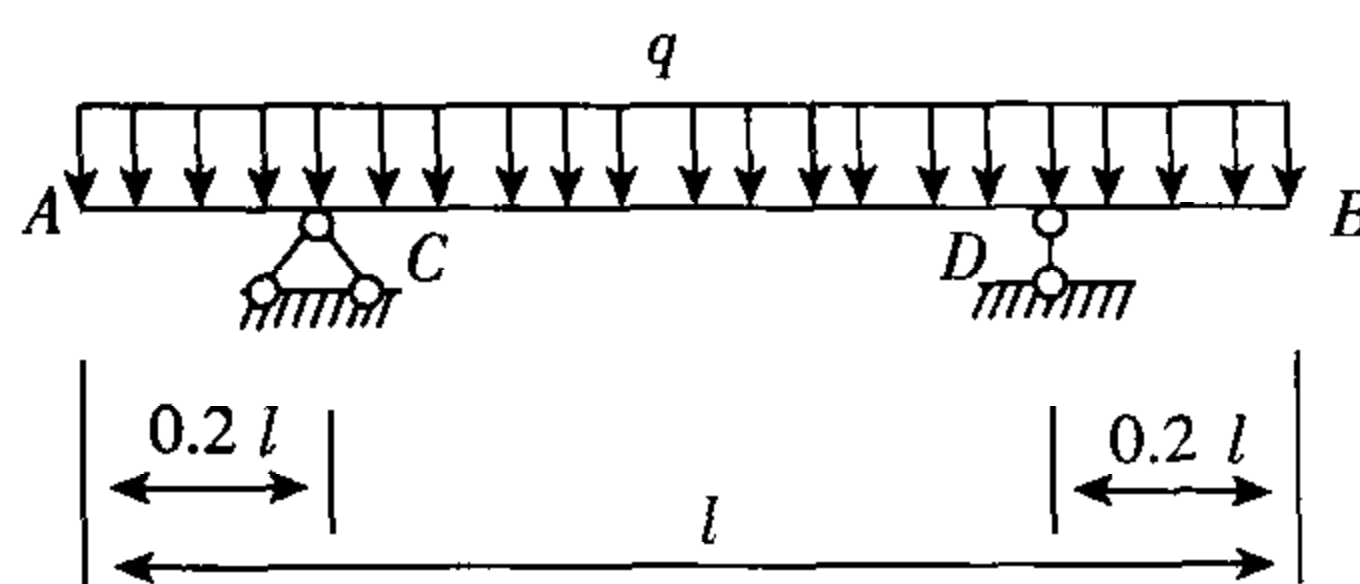
( c-2 )



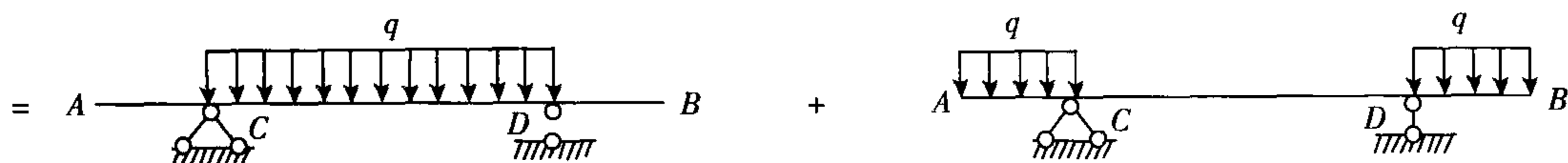
( c-3 )

续题 4-8 图

(d) 弯矩图可由续题 4-8 图(d-1)所示两各荷载情况下的弯矩图(d-2)相叠加得到,如续题 4-8 图(d-3)所示。

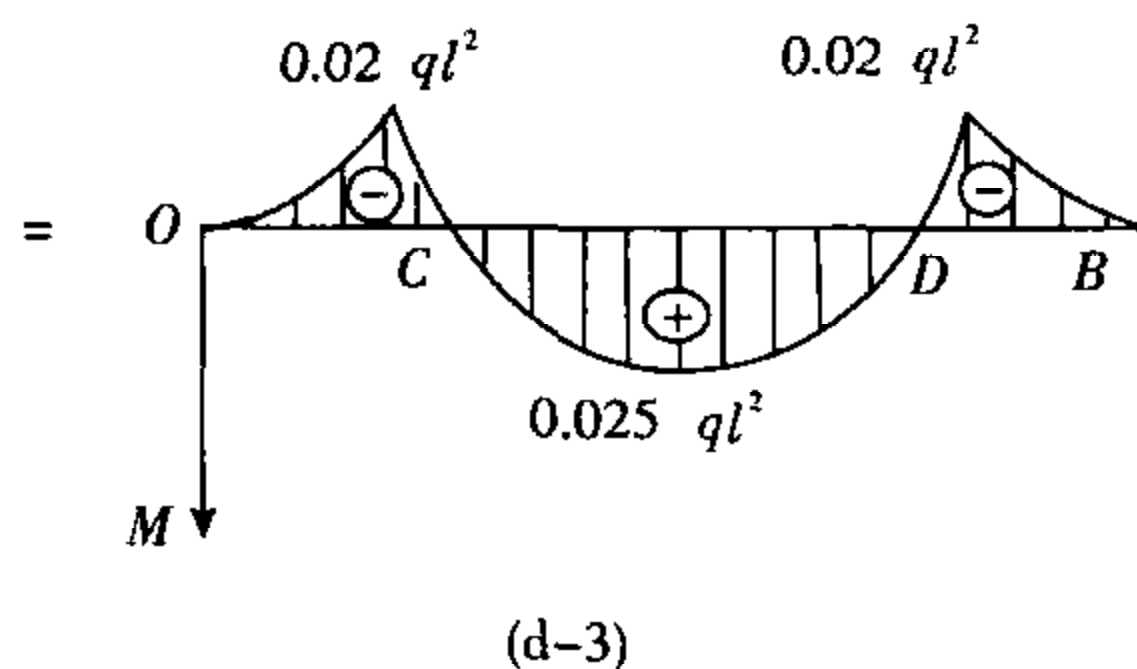
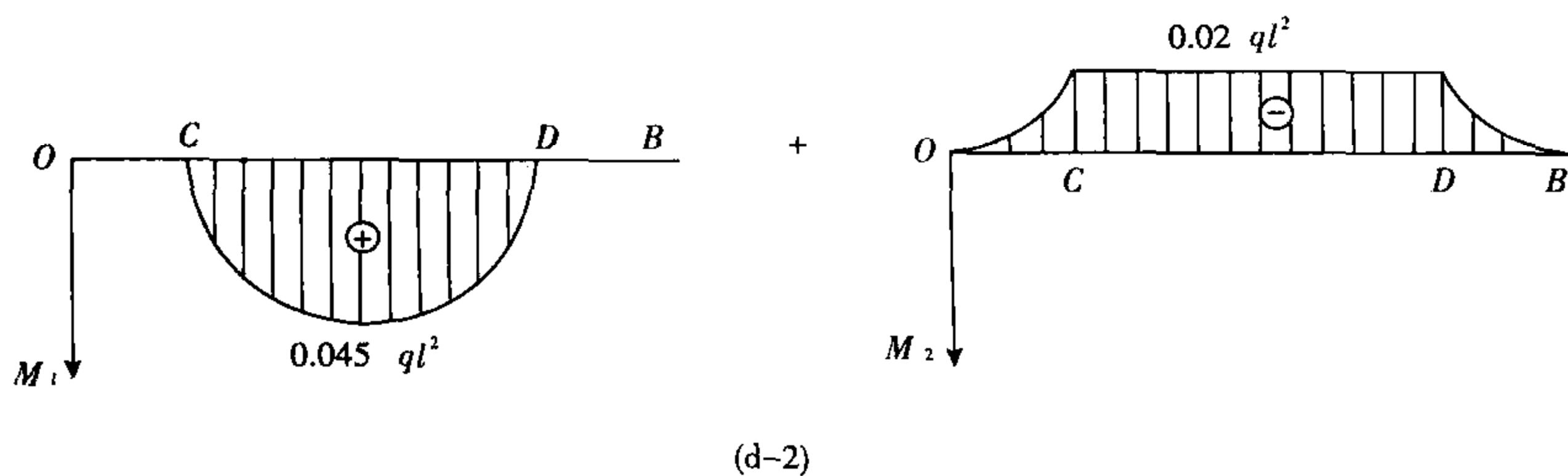


(d)



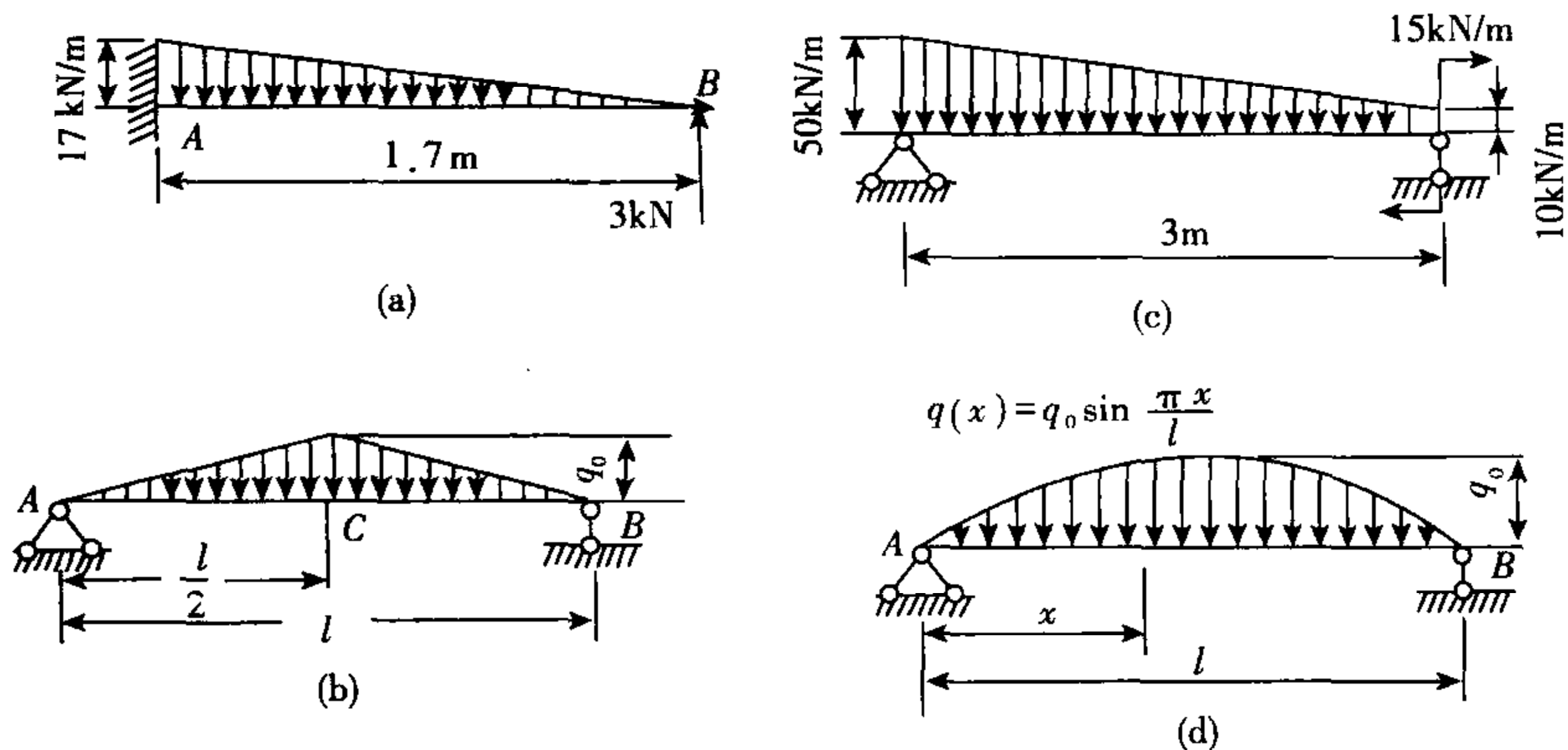
(d-1)





续题 4-8 图

4-9 先择适当的方法,试作习题 4-9 图示各梁的剪力图和弯矩图。



习题 4-9 图

【解题过程】 (a) 续题 4-9 图(a-1)中  $x$  截面处分布荷载的集度为

$$q(x) = 17 - 10x$$

取  $x$  截面右侧部分梁为分析对象,采用习题 4-1 中的分析方法,可得截面上的内力

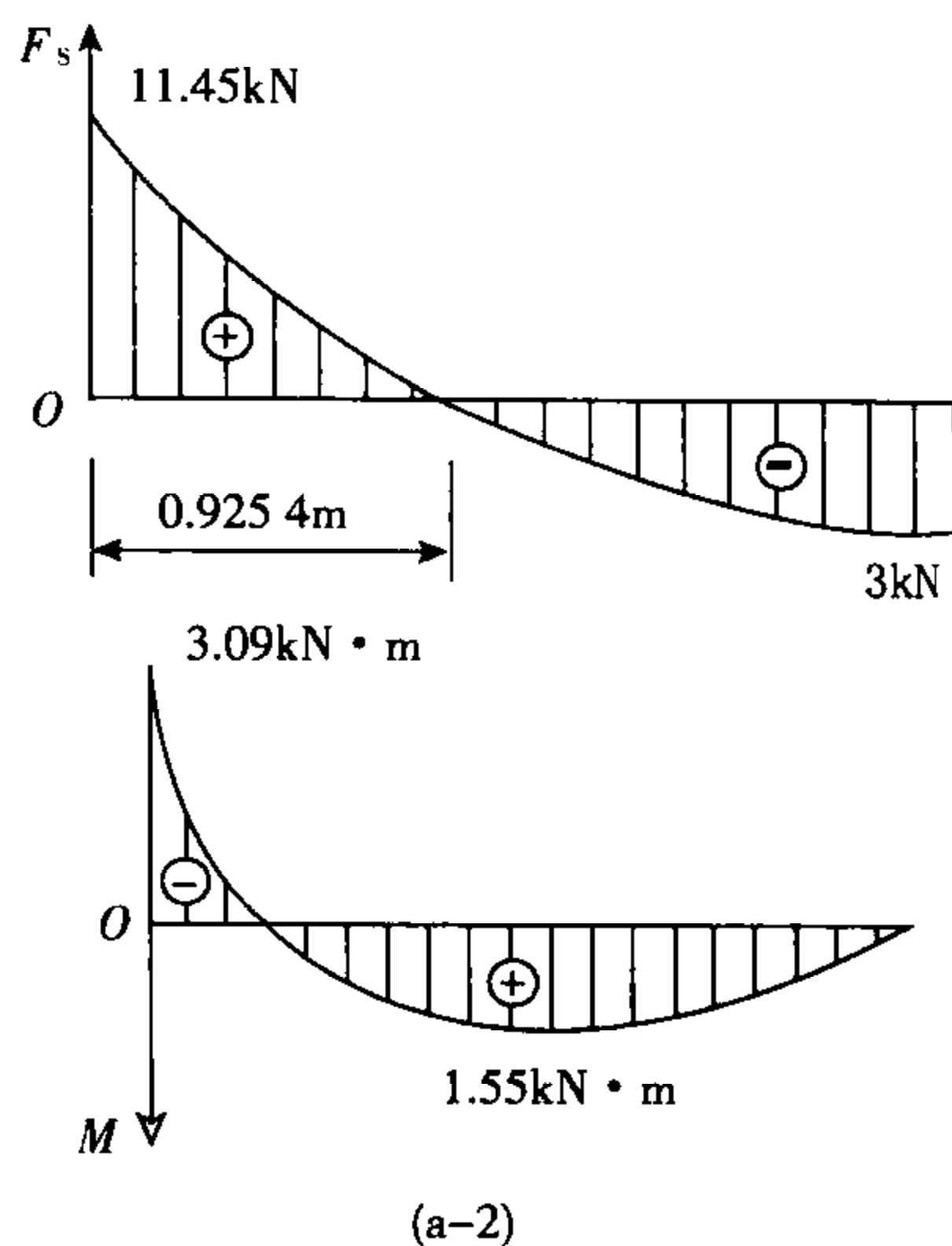
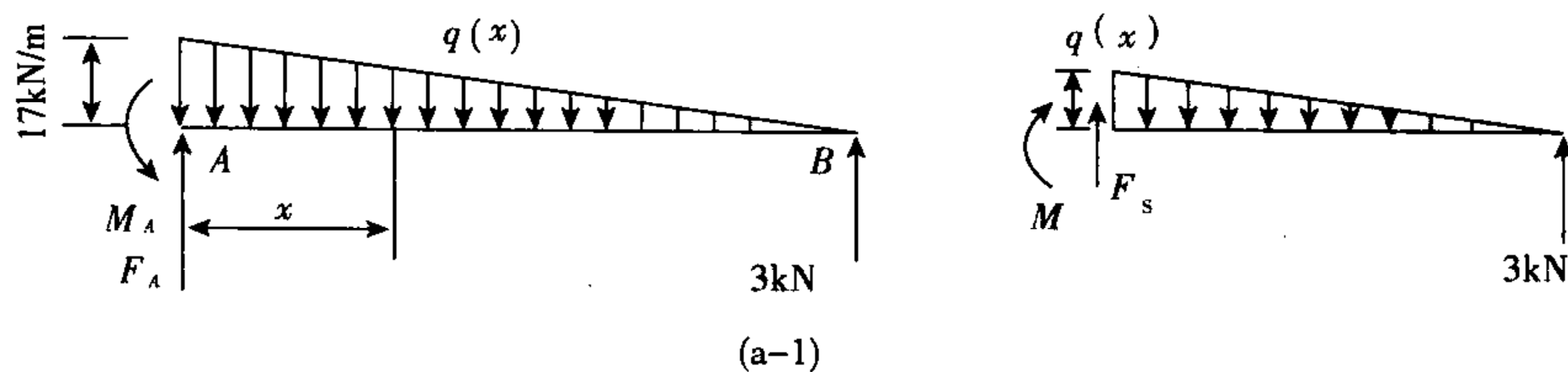
$$F_s(x) = -3 + \frac{1}{2} \times q(x) \times (1.7 - x) = 5x^2 - 17x + 11.45 \quad (0 < x < 1.7)$$

$$M(x) = 3 \times (1.7 - x) - \frac{1}{2} \times q(x) \times (1.7 - x) \times \frac{1}{3} \times (1.7 - x)$$

$$= \frac{5}{3}x^3 - 8.5x^2 + 11.45x - 3.09 \quad (0 < x < 1.7)$$

在  $F_S = 0$ , 即  $x = 0.925\text{ m}$  时,  $M$  取极值  $M_{\text{极}} = 1.55\text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

根据剪力和弯矩方程,可作剪力、弯矩图如续题 4-9 图(a-2)所示。



续题 4-9 图

(b) 根据结构和荷载的对称性, 利用平衡方程  $\sum F_y = 0$ , 可求得续题 4-9 图(b-1) 所示约束反力

$$F_A = F_B = \frac{1}{2} \times q_0 \times \frac{l}{2} = \frac{q_0 l}{4}$$

列出 AC 段剪力和弯矩方程

$$\begin{aligned} F_S(x) &= F_A - \frac{q(x)}{2} \cdot x = \frac{q_0 l}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{2q_0 x}{l} \times x \\ &= \frac{1}{4} q_0 l - \frac{q_0}{l} x^2 \quad (0 < x \leq \frac{l}{2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(x) &= F_A x - \frac{q(x)}{2} \cdot x \cdot \frac{x}{3} \\ &= \frac{1}{4} q_0 l x - \frac{q_0}{3l} x^3 \quad (0 \leq x \leq \frac{l}{2}) \end{aligned}$$



(b-1)

(b-2)

续题 4-9 图

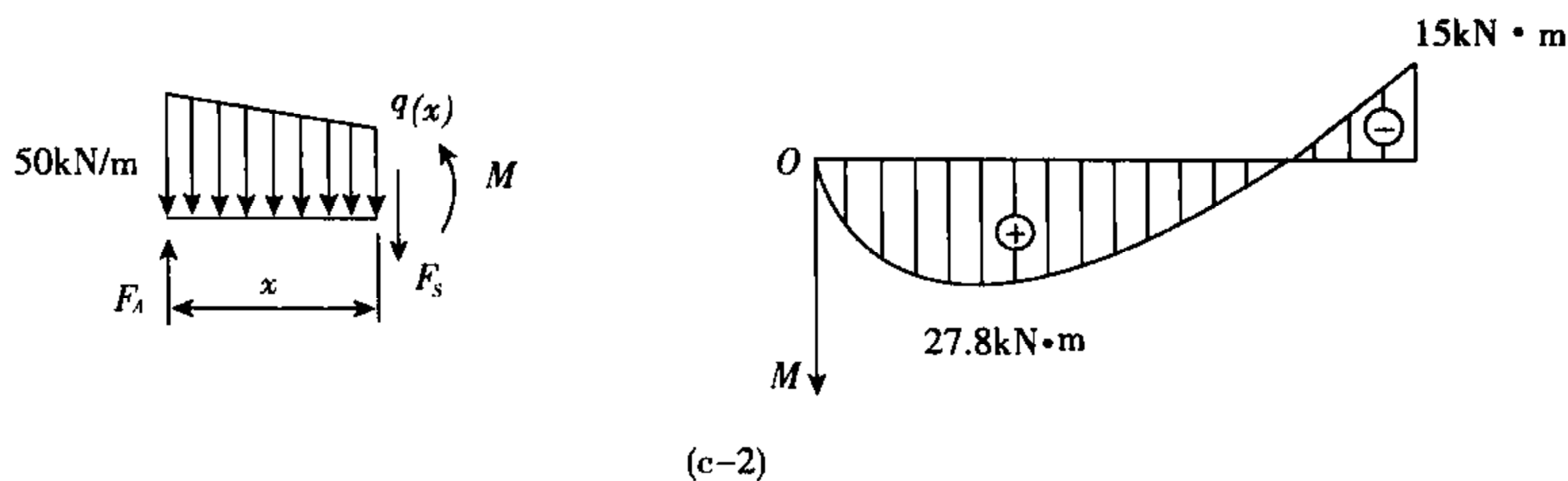
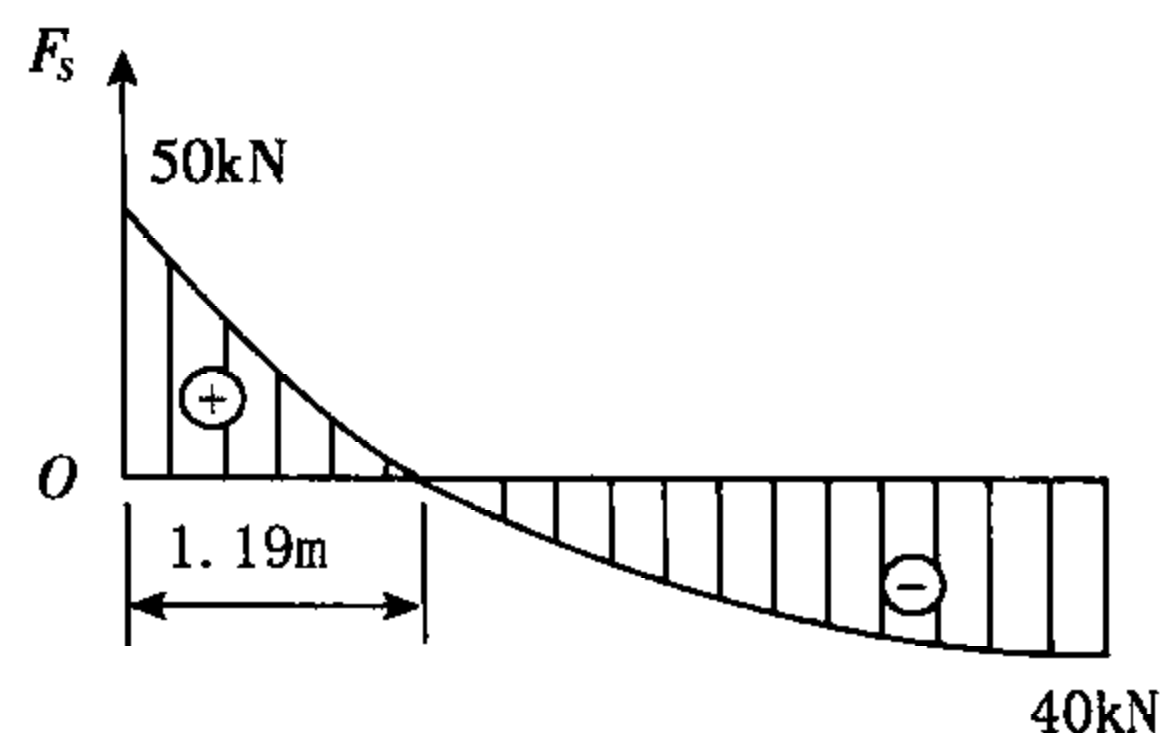
距离 A 端  $x$  处截面, 梁上荷载集度为  $q(x) = \frac{150 - 40x}{3} \text{ kN/m}$ 。截

$$F_S(x) = F_A - \int_0^x q(x) \cdot dx = \frac{20}{3}x^2 - 50x + 50$$

$$(0 \leq x \leq 3)$$

$$\begin{aligned} M(x) &= F_S x + \int_0^x q(x) \cdot dx = \frac{20}{3}x^3 - 50x^2 + 50x + \int_0^x \frac{150 - 40x}{3} \cdot x \cdot dx \\ &= \frac{20}{9}x^3 - 25x^2 + 50x \quad (0 \leq x < 3) \end{aligned}$$

Diagram (c-1) shows a beam of length  $l$  with a distributed load  $q$  acting downwards. The load starts at  $50 \text{ kN/m}$  at the left end and decreases linearly to  $10 \text{ kN/m}$  at the right end. A point load of  $15 \text{ kN} \cdot \text{m}$  is applied at the right end. The beam is supported by a pin support at  $A$  and a roller support at  $B$ . The distance between  $A$  and  $B$  is  $x$ . The reaction forces are  $F_A$  at  $A$  and  $F_B$  at  $B$ .



(d) 受力分析如续题 4-9 图(d-1)所示。利用平衡方程  $\sum F_y = 0$  及结构和荷载的对称性,可

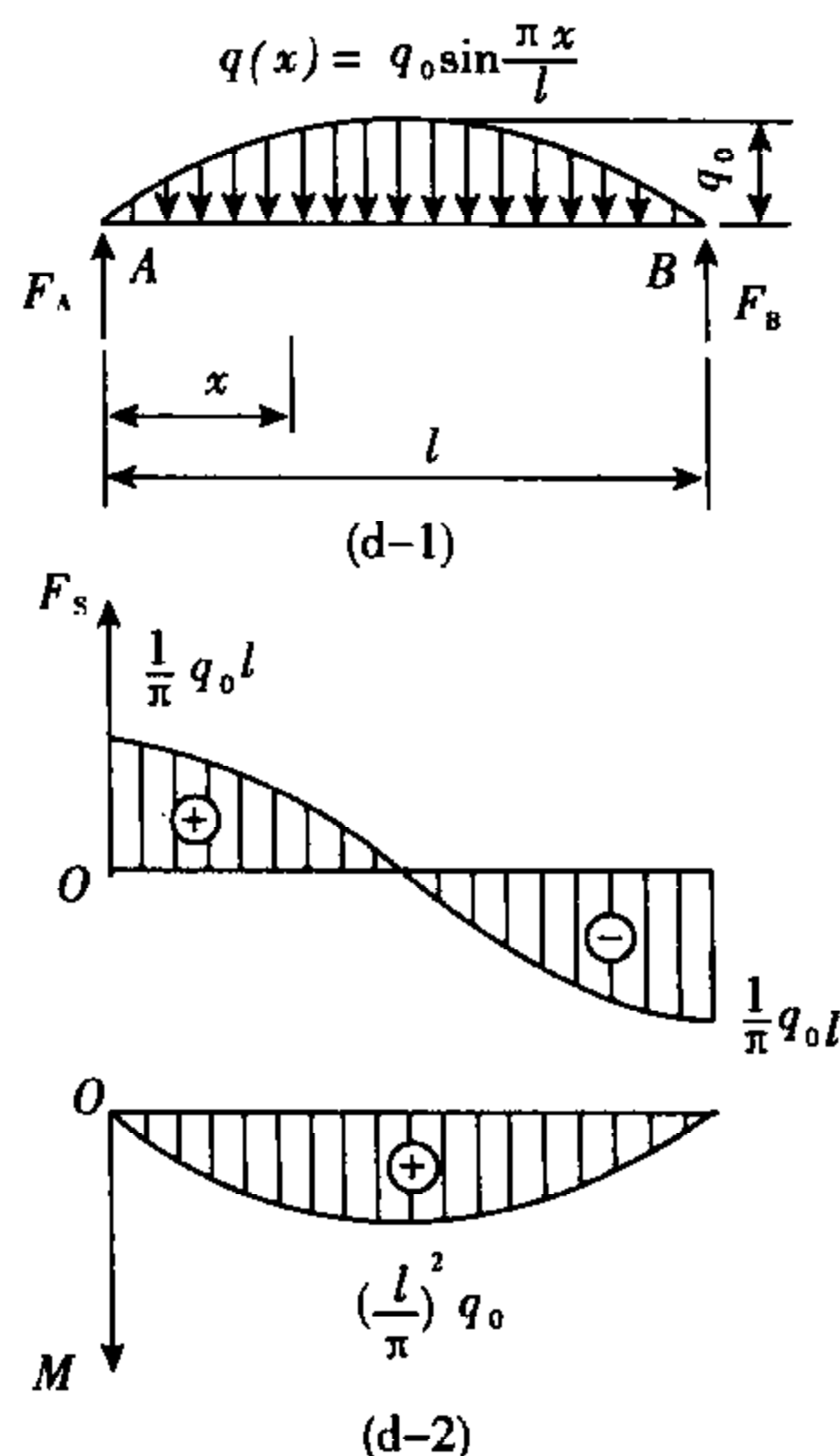
得约束反力  $F_A = F_B = \frac{1}{2} \int_0^l q(x) dx = \frac{q_0 l}{\pi}$

### 列剪力、弯矩方程

$$F_S(x) = F_A - \int_0^x q(x) \cdot dx = \frac{q_0 l}{\pi} \cos \frac{\pi x}{l} \quad (0 < x < l)$$

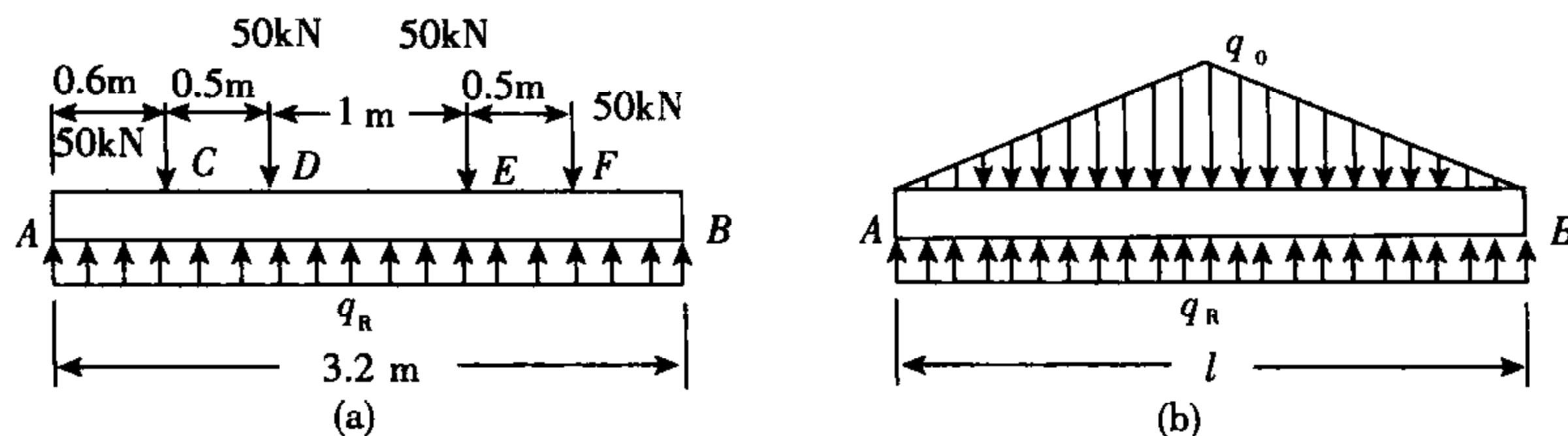
$$M(x) = F_s \cdot x + \int_0^x q(x) \cdot x \cdot dx = \left(\frac{l}{\pi}\right)^2 q_0 \sin \frac{\pi x}{l} \quad (0 \leq x \leq l)$$

在  $F_S = 0$  即梁的中点处,  $M$  取极值  $M_{\text{极}} = \left(\frac{l}{\pi}\right)^2 q_0$ 。依据剪力和弯矩方程, 可作如续题 4-9 图 (d-2) 所示剪力图和弯矩图。



续题 4-9 图

**4-10** 一根搁在地基上的梁承受荷载如习题 4-10 图所示。假设地基的反力是均匀分布的, 试求地基反力的集度  $q_R$ , 并作梁的剪力图和弯矩图。



**习题 4-10 图**

**【解题过程】** (a) 受力分析如续题 4-10 图(a-1)所示, 利用平衡方程

$$\sum F_y = 0,50 \times 4 - 3 \cdot 2q_R = 0$$

可得地基反力的集度为  $q_R = 62.5 \text{ kN/m}$

列剪力方程和弯矩力方程如下

$$F_S(x) = \begin{cases} 62.5x & (0 \leq x < 0.6) \\ 62.5x - 50 & (0.6 < x < 1.1) \\ 62.5 - 100 & (1.1 < x < 2.1) \end{cases}$$



(a-1)

Figure 1-10 shows the bending moment diagram for a continuous beam with four spans. The beam is supported at three points, creating four spans. The spans are labeled with their lengths: 11.25, 12.81, 12.81, and 11.25. The diagram shows the bending moment distribution along the beam. The maximum bending moment is 12.81 kN·m, occurring at the supports. The diagram is labeled (a-3).

(b-1)

可得地基反力的集度为  $q_R = \frac{1}{2}q_0$

方程。AC 段梁上的荷载集度为  $q(x) = \frac{2q_0}{l}x$ , 则

$$M(x) = \frac{q_R}{2}x^2 - \frac{q(x)}{2}x \cdot \frac{x}{3} = \frac{q_0}{4}x^2 - \frac{q_0}{3l}x^3 \quad \left(0 \leq x \leq \frac{l}{2}\right)$$

(b-2)

(b-3)

**续题 4-10 图**

$$F_S(x_1) = 6x_1 \quad (0 \leq x_1 \leq 1)$$

$$M(x_1) = -\frac{6}{2}x_1^2 = -3x_1^2 \quad (0 \leq x_1 \leq 1)$$

**CB 段**  $F_N(x_2) = 6 \times 1 = 6\text{kN}$   $(0 < x_2 < 1)$

$$F_S(x_2) = 0 \quad (0 \leq x_2 \leq 1)$$

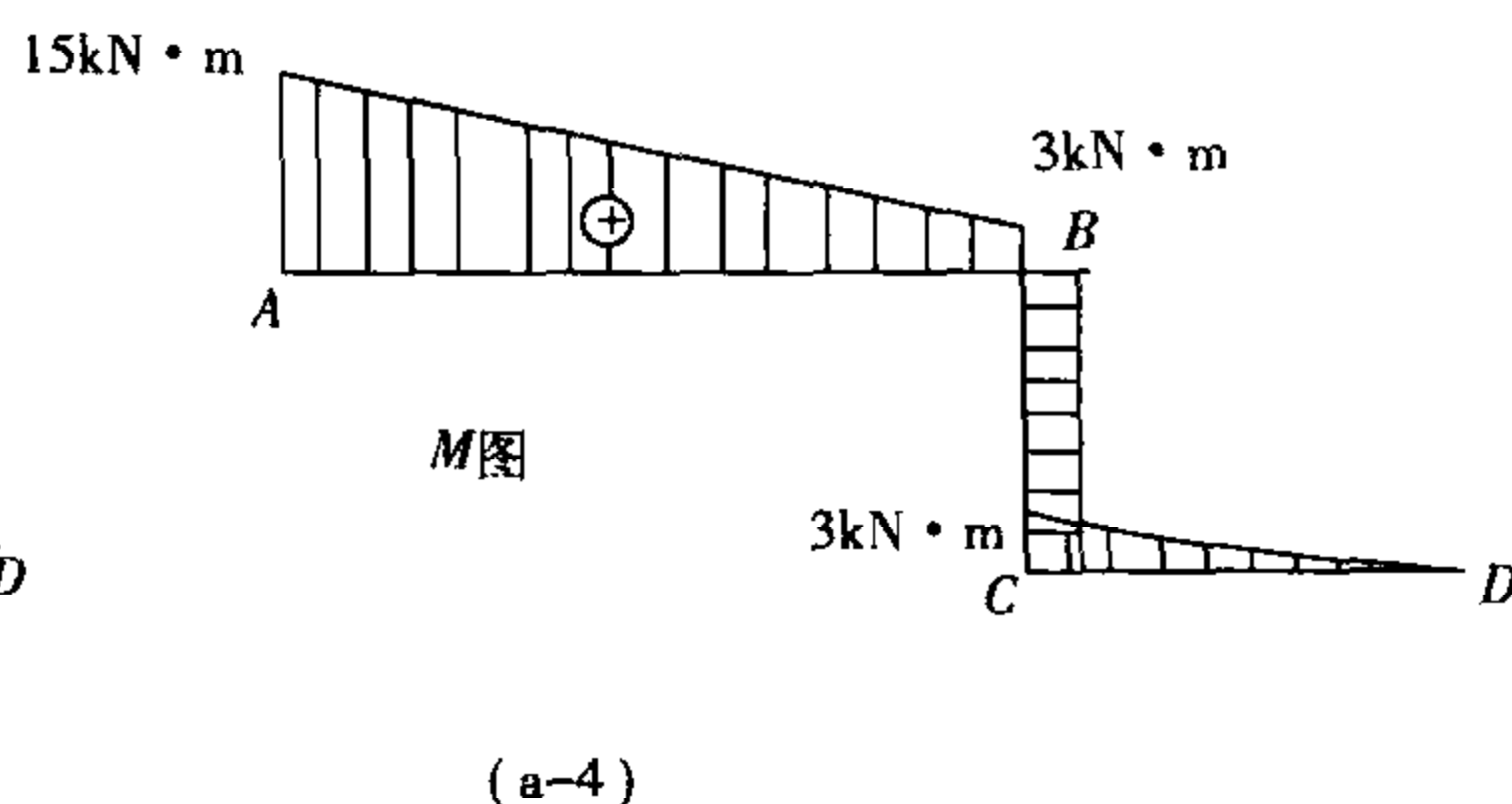
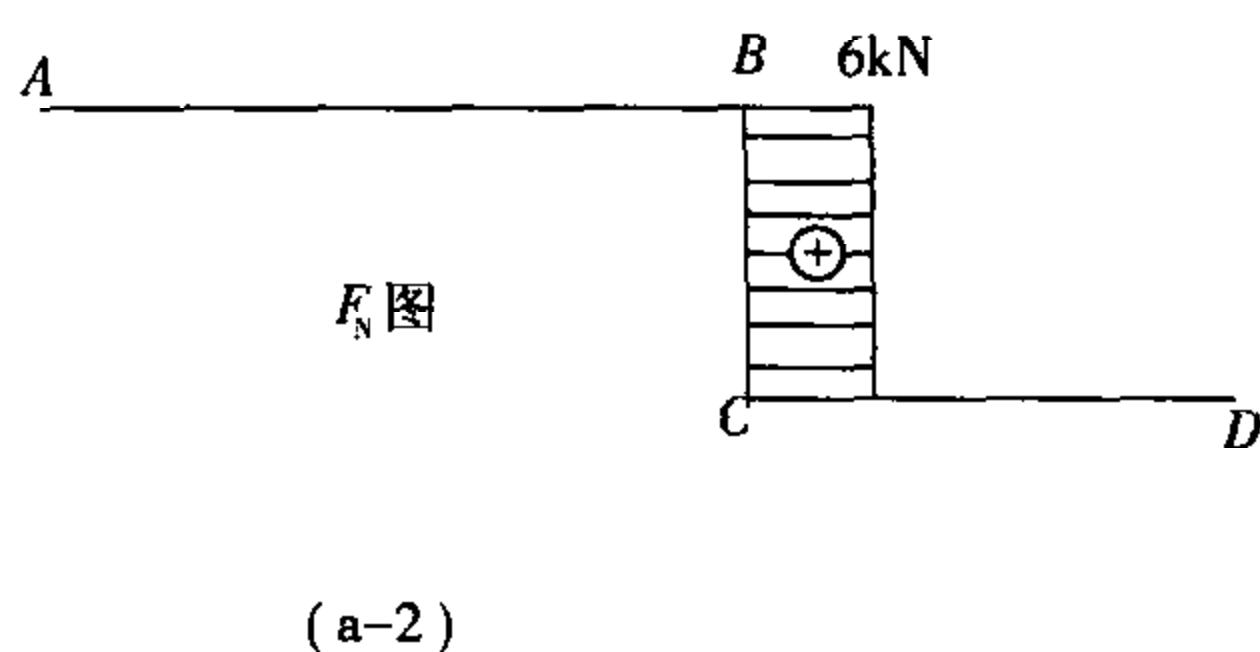
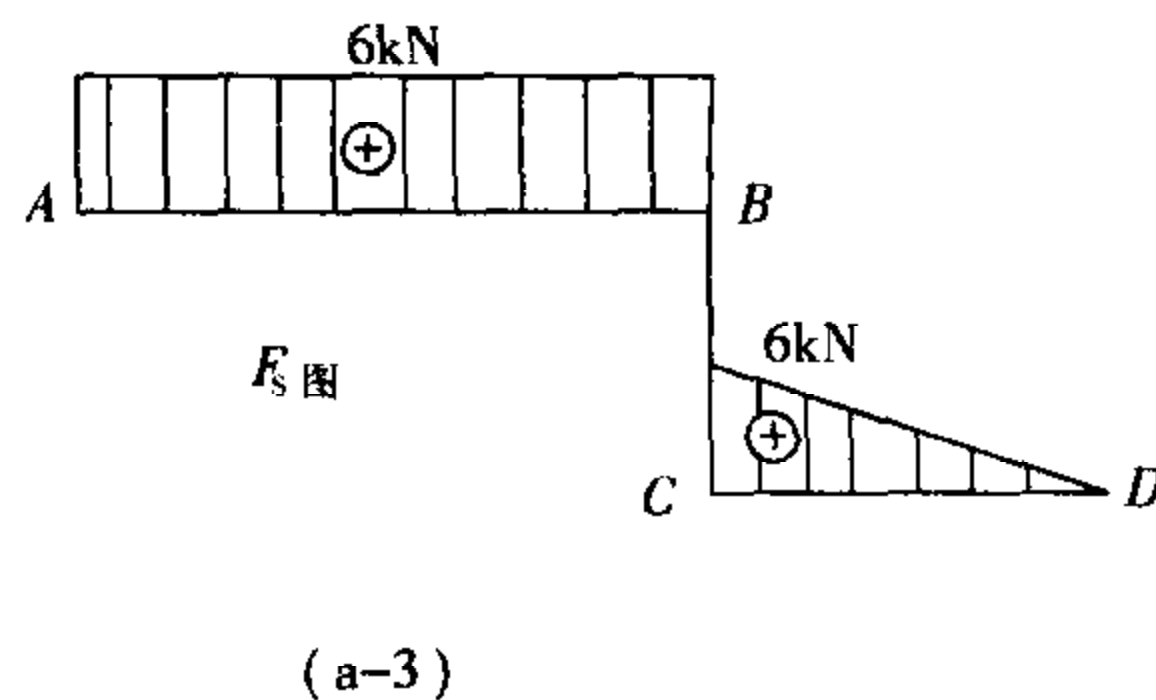
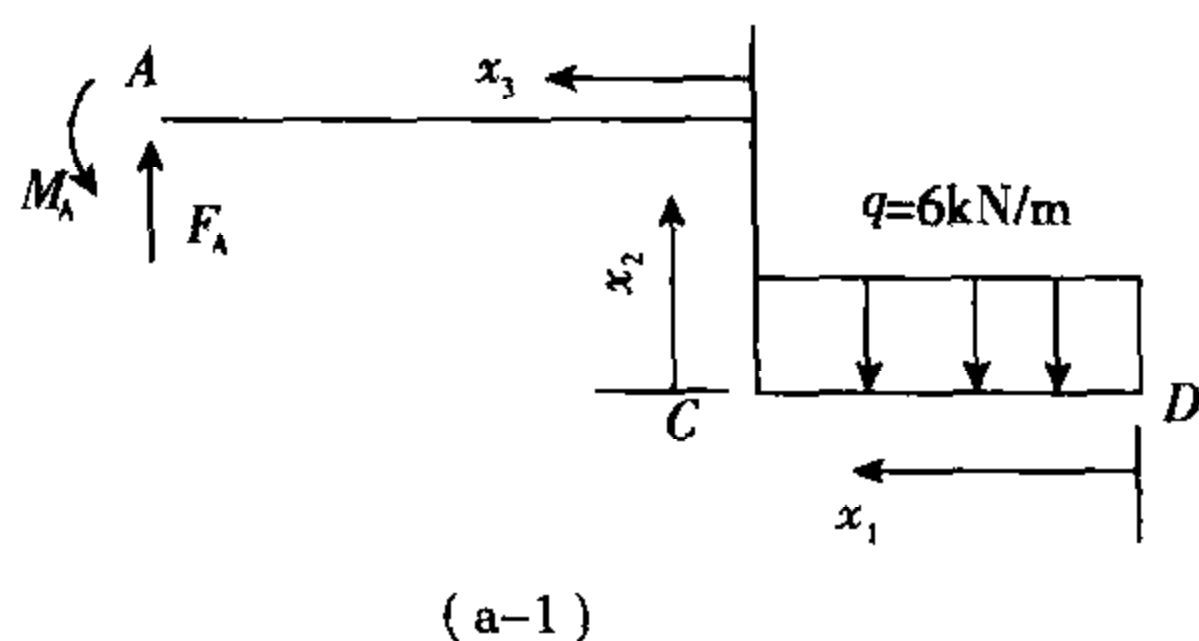
$$M(x_2) = -6 \times 1 \times \frac{1}{2} = -3 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (0 \leq x_2 \leq 1)$$

$$BA \text{ 段 } F_N(x_3) = 0 \quad (0 \leq x_3 \leq 2)$$

$$F_s(x_3) = 6 \times 1 = 6 \text{ kN} \quad (0 < x_3 < 2)$$

$$M(x_2) = -6(x_3 + 0.5) = -6x_3 - 3 \quad (0 < x_3 < 2)$$

根据以上方程可作内力图,如图(a-2),(a-3),(a-4)所示,其中弯矩画在各杆受拉的一侧。



**习题 4-11 图**

(b) 受力分析如续题 4-11 图(b-1)所示, 利用平衡方程

$$\Sigma M_A = 0, 3F_{By} - 20 \times 1.5 - 5 \times 3 \times \frac{3}{2} = 0$$

$$\Sigma F_y = 0, F_{Ay} - 20 + F_{Dy} = 0$$

$$\sum F_x = 0,5 \times 3 - F_{Ax} = 0$$

解得约束反力  $F_{Ax} = 15\text{kN}$ ,  $F_{Ay} = 2.5\text{kN}$ ,  $F_{Dy} = 17.5\text{kN}$

### 列各段杆的内力方程

$$DC \text{ 段} \quad F_N(x_1) = -F_{Dy} = -17.5 \text{ kN} \quad (0 < x_1 \leq 3)$$

$$F_{\zeta}(x_1) = 0 \quad (0 \leq x_1 \leq 3)$$

$$M(x_1) = 0 \quad (0 \leq x_1 \leq 3)$$

$$CE \text{ 段} \quad F_N(x_2) = 0 \quad (0 \leq x_2 \leq 1.5)$$

$$F_S(x_2) = -F_{Dy} = -17.5 \text{ kN} \quad (0 < x_2 < 1.5)$$

$$M(x_2) = F_{py} \cdot x_2 = 17.5x_2 \quad (0 \leq x_2 \leq 1.5)$$

$$EB \text{ 段} \quad F_N(x_2) = 0 \quad (1.5 \leq x_2 \leq 3)$$

$$F_s(x_2) = -F_{Dy} + 20 = 2.5 \text{ kN} \quad (1.5 < x_2 < 3)$$

$$M(x_2) = F_{py} \cdot x_2 - 20(x_2 - 1.5) = -2.5x_2 + 30 \quad (1.5 \leq x_2 \leq 3)$$

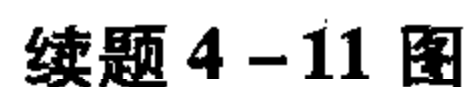
$$BA \text{ 段} \quad F_N(x_3) = -F_{Ay} = -2.5 \text{ kN} \quad (0 < x_3 \leq 3)$$

$$F_s(x_3) = F_{Ax} - 5x_3 = 15 - 5x_3 \quad (0 < x_3 < 3)$$

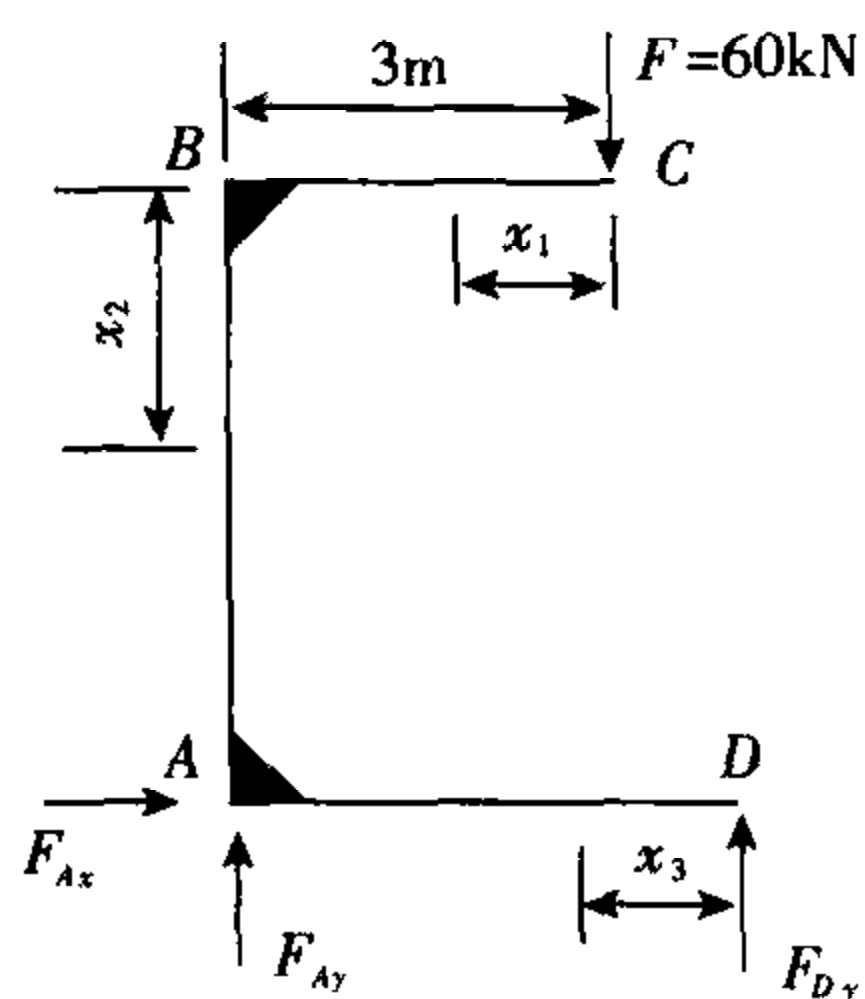
$$M(x_3) = F_{Ax} \cdot x_3 - \frac{5}{2}x_3^2 = 15x_3 - \frac{5}{2}x_3^2 \quad (0 \leq x_3 \leq 3)$$

依据以上方程可作内力图,如续题4-11图(b-2),(b-3),(b-4)所示,其中弯矩画在各杆受拉的一侧。

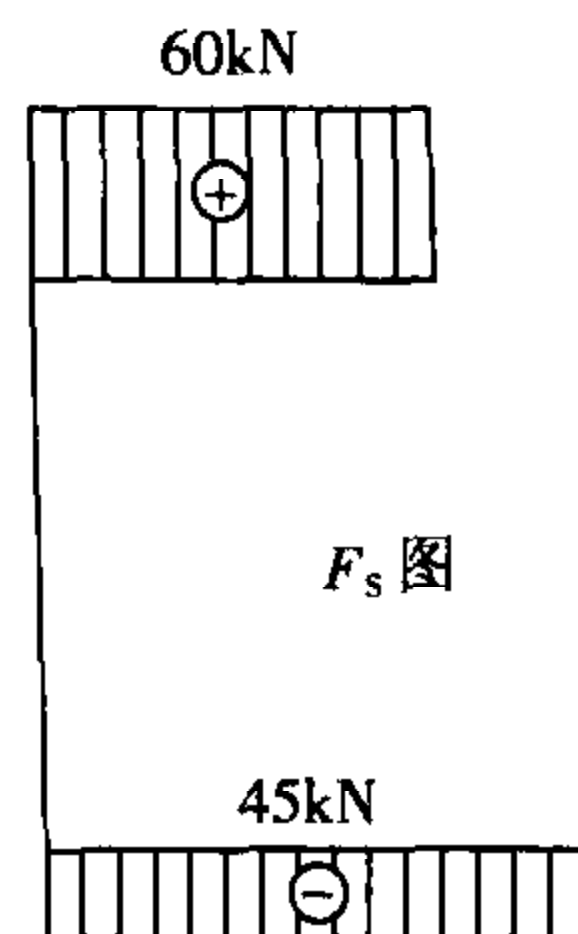



$$\sum F_x = 0, F_{Ax} = 0$$
$$F_{Ax} = 0, F_{Ay} = 15 \text{ kN}, F_{Dy} = 45 \text{ kN}$$
$$M(x_3) = F_{D_3} \cdot x_3 = 45x_3 \quad (0 \leq x_3 \leq 4)$$

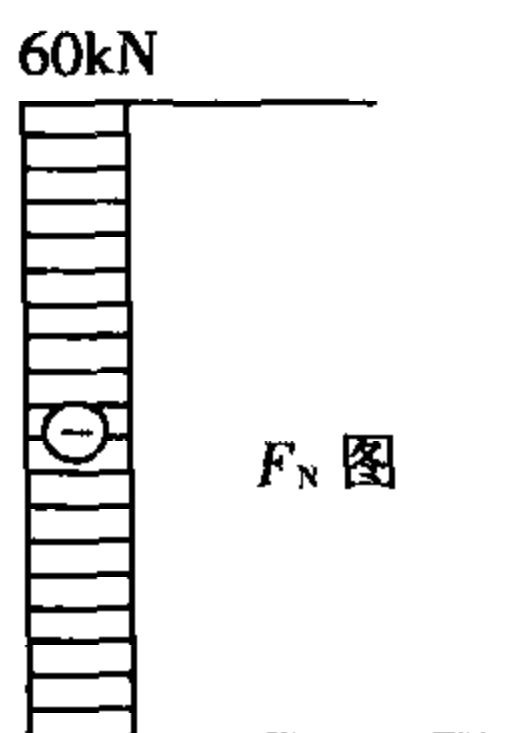
依据以上内力方程,可作内力图,如续题 4-11 图(c-2),(c-3),(c-4)所示,其中弯矩画在各杆受拉的一侧。



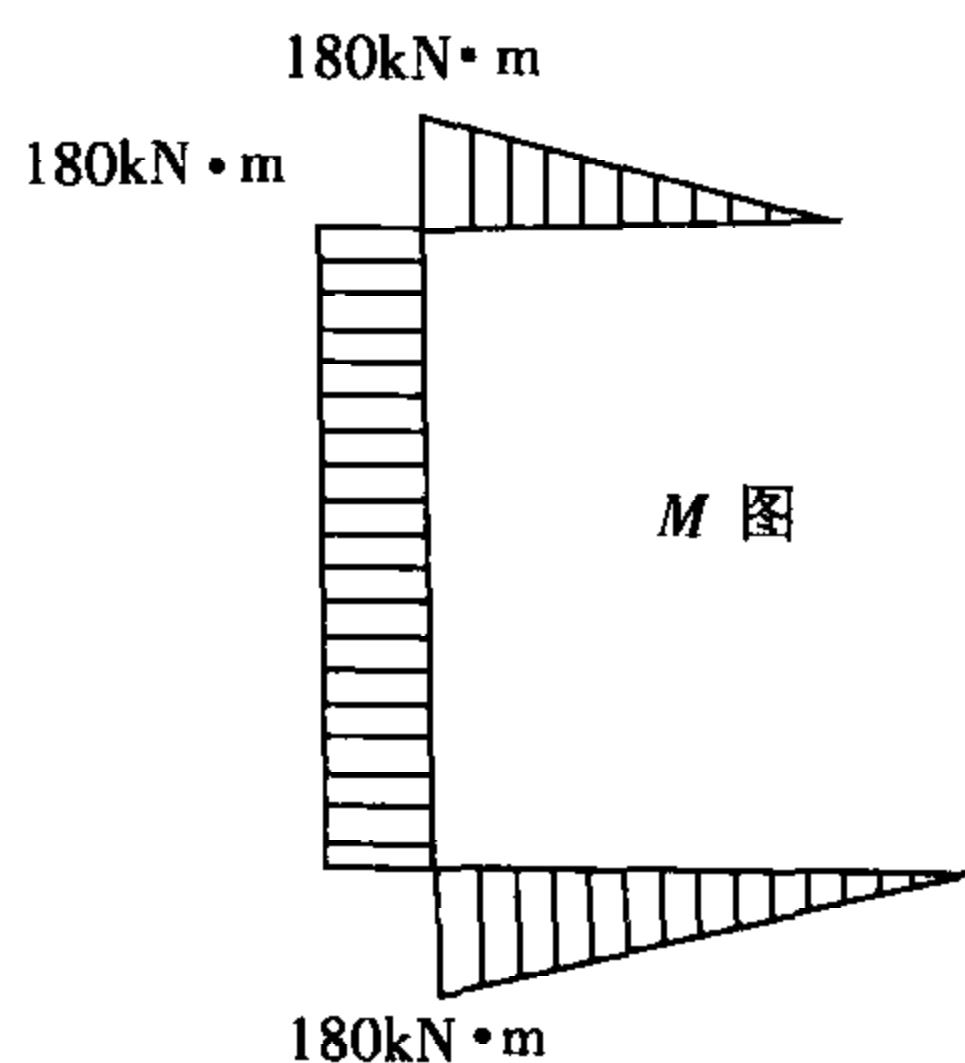
(c-1)



(c-3)



(c-2)



(c-4)

**续题 4-11 图**

(d) 受力分析如续题 4-11 图(d-1)所示, 利用平衡方程

$$\Sigma M_A = 0, 3F_{Dy} + M_e - 10 \times 4.5 \times \frac{4.5}{2} = 0$$

$$\sum F_x = 0, 10 \times 4.5 - F_{Ax} = 0; \sum F_y = 0, F_{Dy} - F_{Ay} = 0$$

解得约束反力  $F_{Ax} = 45\text{kN}$ ,  $F_{Ay} = F_{By} = 27.1\text{kN}$ 

取图(d-1)中各杆坐标,列各段杆的内力方程

$$DC \text{ 段} \quad F_N(x_1) = -F_{Dy} = -27.1 \text{ kN} \quad (0 < x_1 < 4.5)$$

$$F_5(x_1) = 0 \quad (0 \leq x_1 \leq 4.5)$$

$$M(x_1) = 0 \quad (0 \leq x_1 \leq 4.5)$$

$$CB \text{ 段} \quad F_N(x_2) = 0 \quad (0 \leq x_2 \leq 3)$$

$$F_s(x_2) = -F_{Dy} = -27.1 \text{ kN} \quad (0 < x_2 < 3)$$

$$M(x_2) = F_{Dx} \cdot x_2 + M_e = 27.1x_2 + 20 \quad (0 < x_2 \leq 3)$$

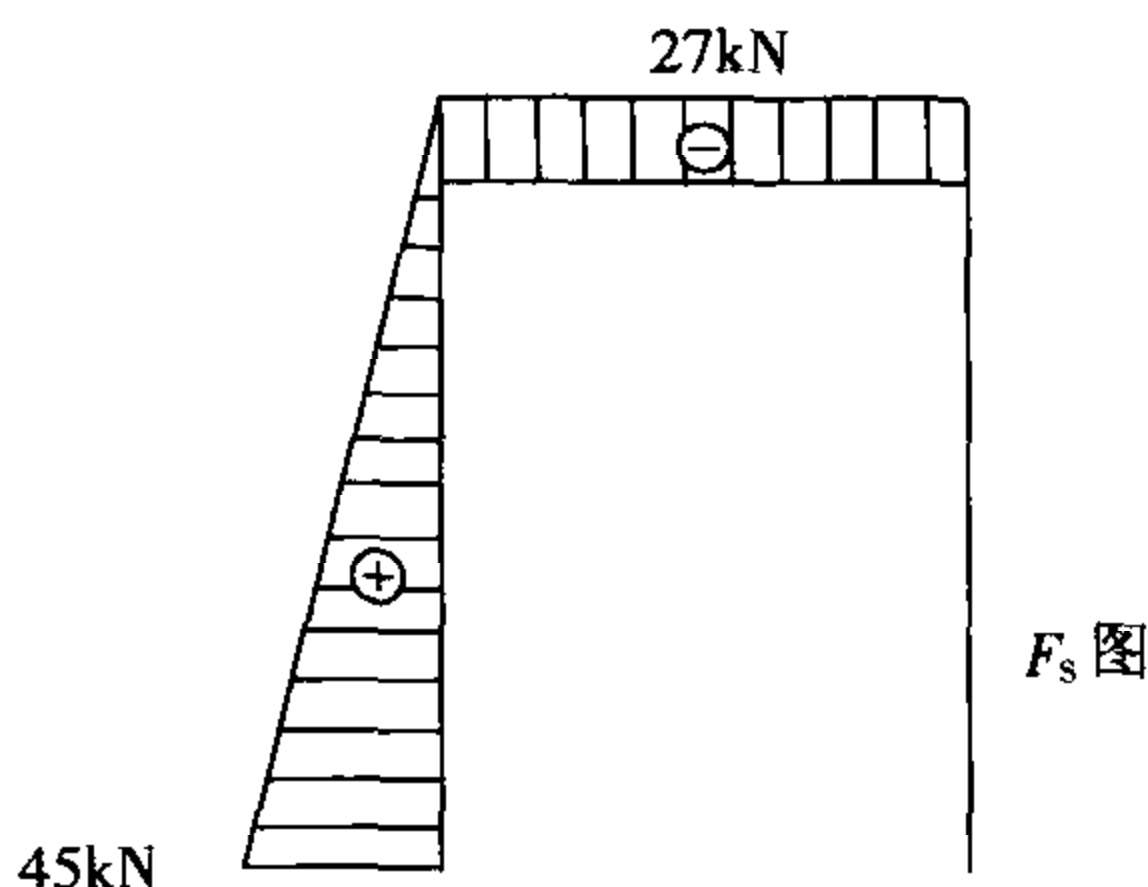
$$BA \text{ 段} \quad F_N(x_3) = F_{Ay} = 27.1 \text{ kN} \quad (0 < x_3 \leq 4.5)$$

$$F_s(x_3) = F_{4x} - 10x_3 = 45 - 10x_3 \quad (0 < x_3 \leq 4.5)$$

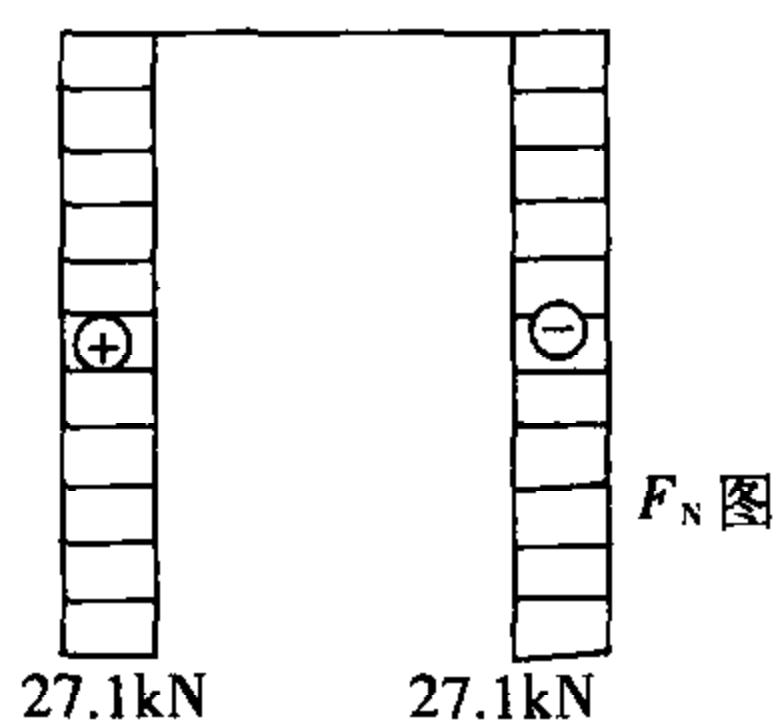


$$(0 \leq x_3 \leq 4.5)$$

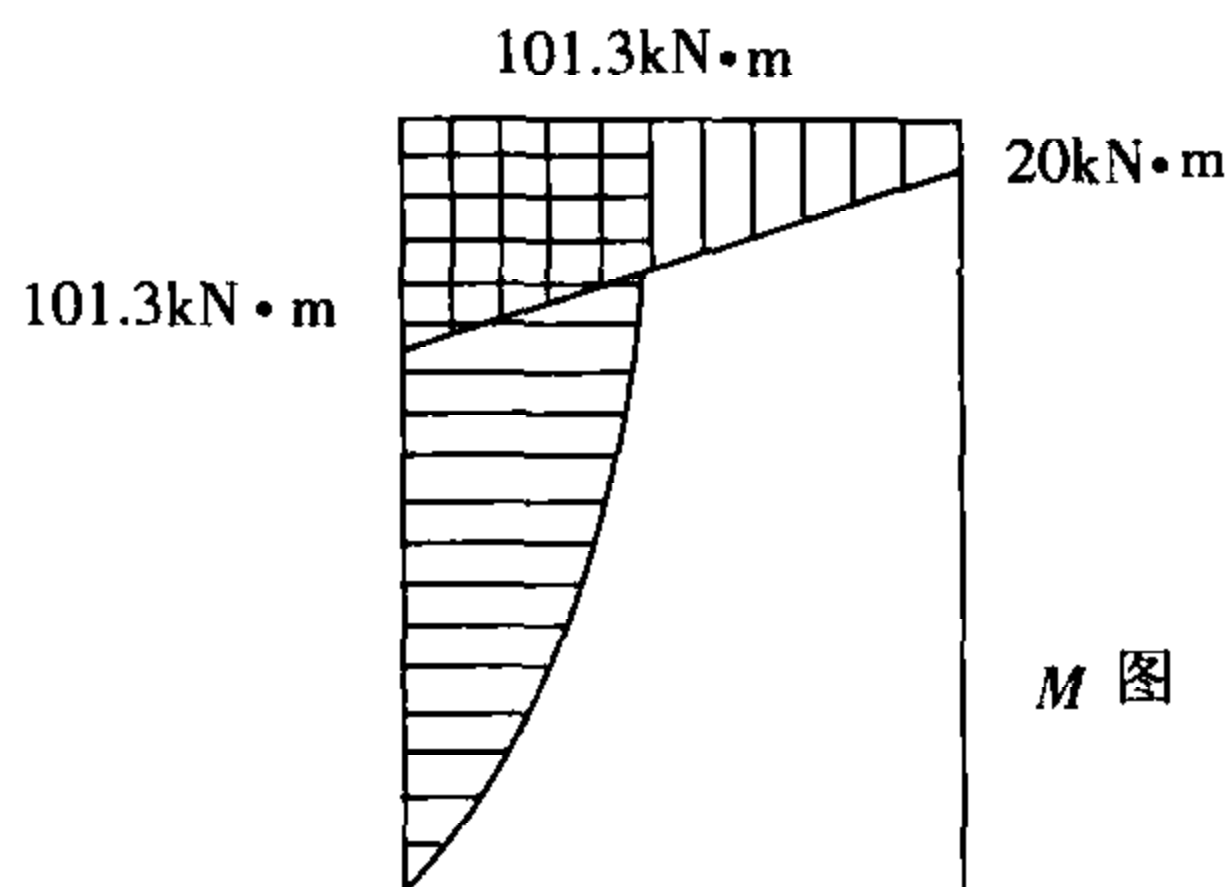
(d-1)



(d-3)



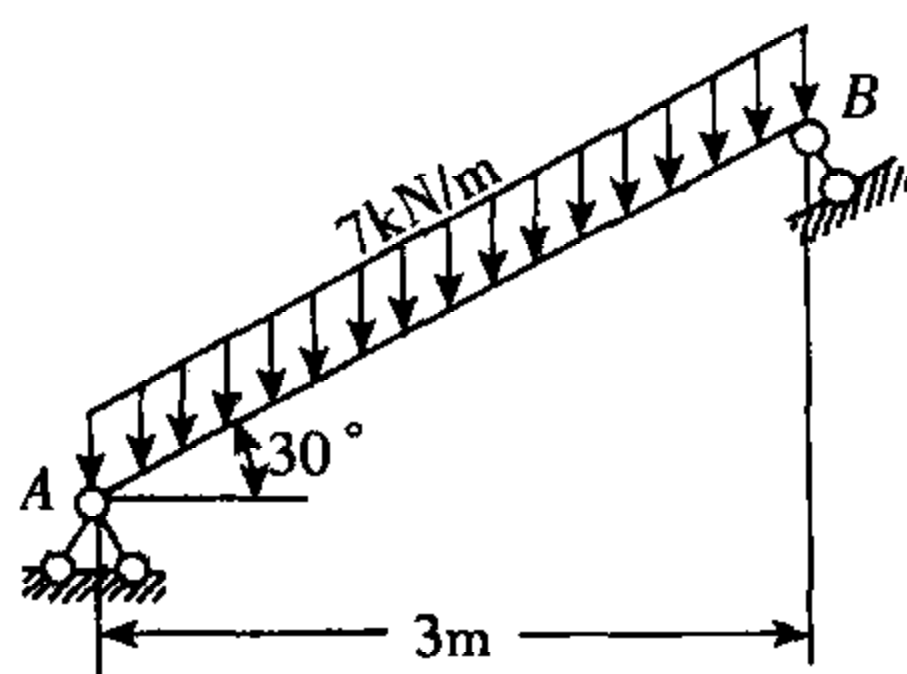
(d-2)



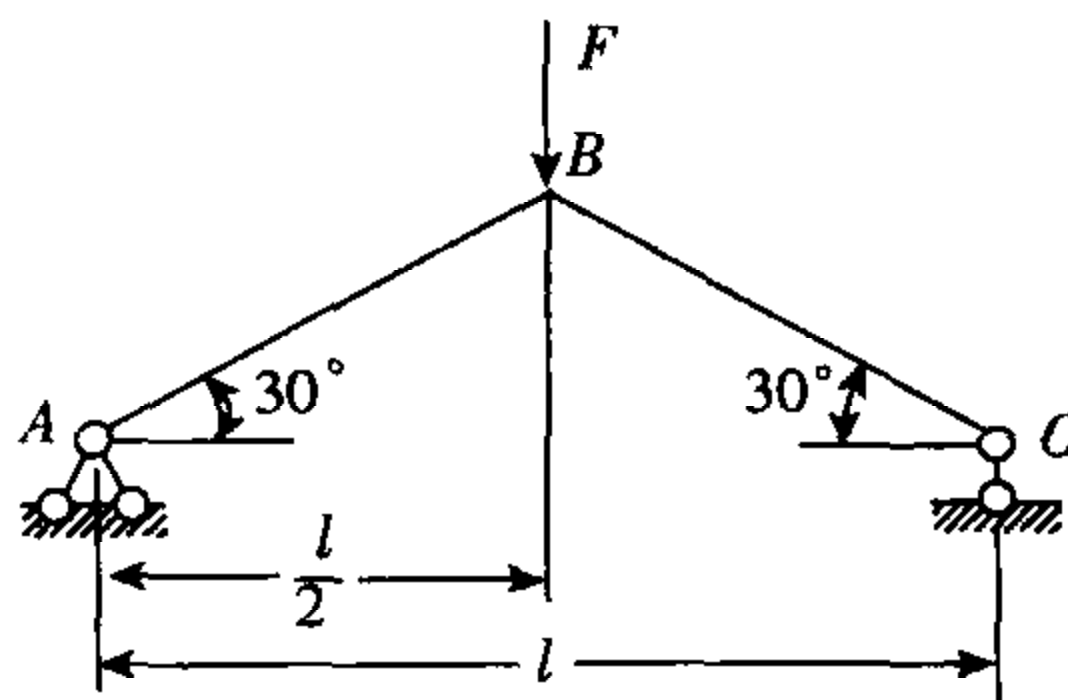
(d-4)

**续题 4-11 图**

**4-12** 试作习题 4-12 图(a)斜梁、(b)折杆的剪力图、弯矩图和轴力图。



(a)



(b)

习题 4-12 图

**【解题过程】** (1) 受力分析如续题 4-12 图(a-1)所示, 利用平衡方程

$$\Sigma M_A = 2, \frac{3}{\cos 30^\circ} F_B - \frac{1}{2} \times 7 \times \cos 30^\circ \left( \frac{3}{\cos 30^\circ} \right)^2 = 0$$

$$\sum F_x = 0, F_{Ax} - 7 \times \sin 30^\circ \times \frac{3}{\cos 30^\circ} = 0$$

$$\Sigma F_y = 0, F_{Ay} + F_B - 7 \times \cos 30^\circ \times \frac{3}{\cos 30^\circ} = 0$$

解得约束反力  $F_B = 10.5\text{kN}, F_{Ax} = 12.12\text{kN}, F_{Ay} = 10.5\text{kN}$ 

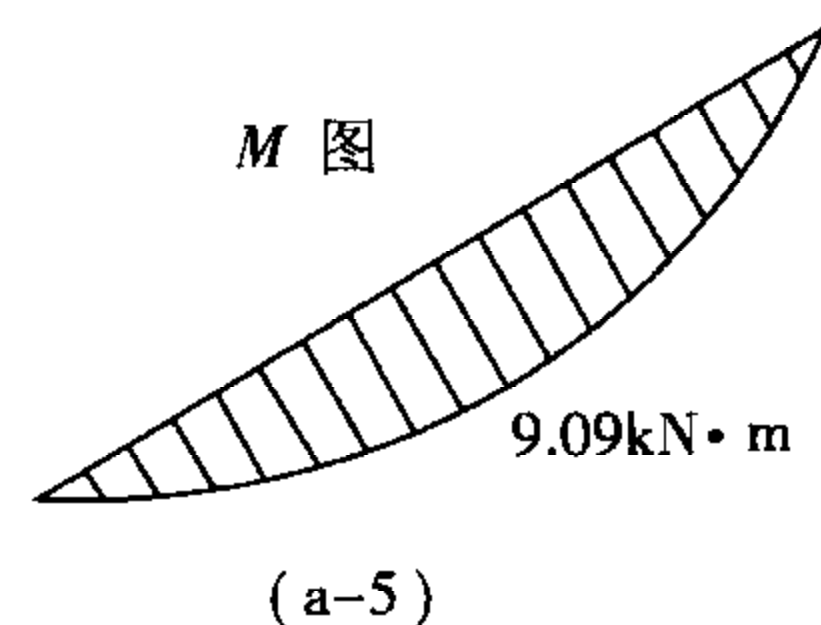
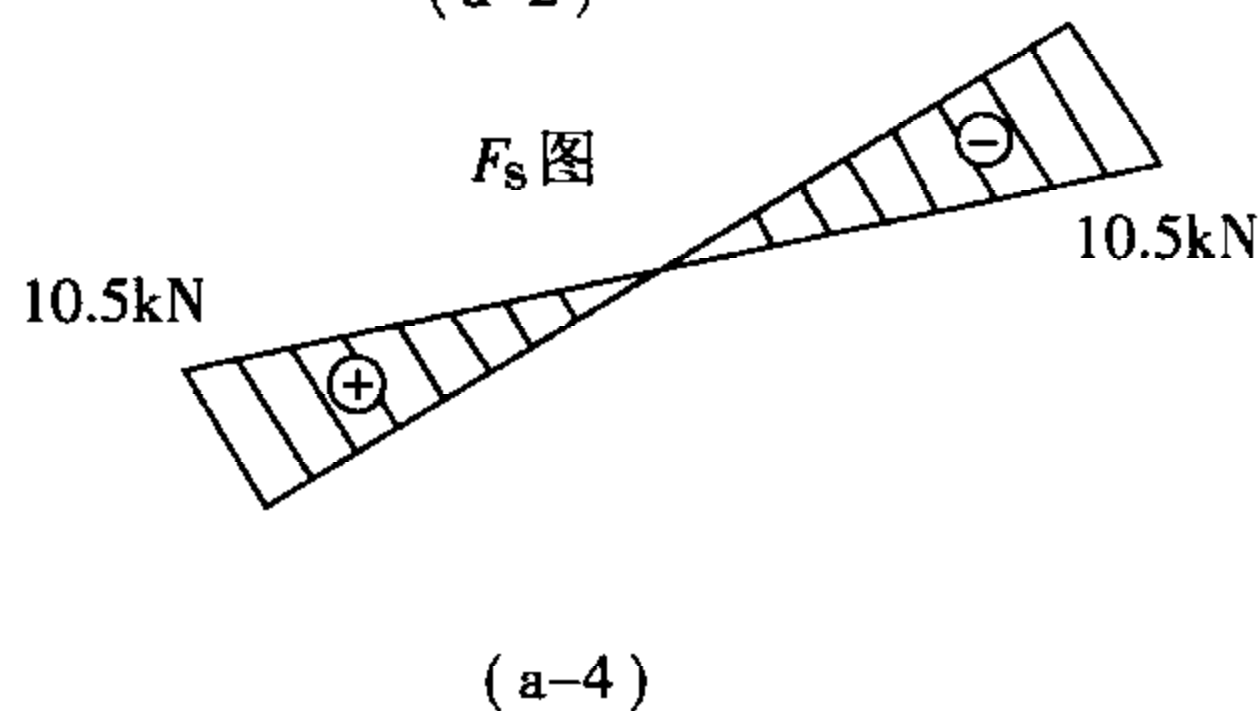
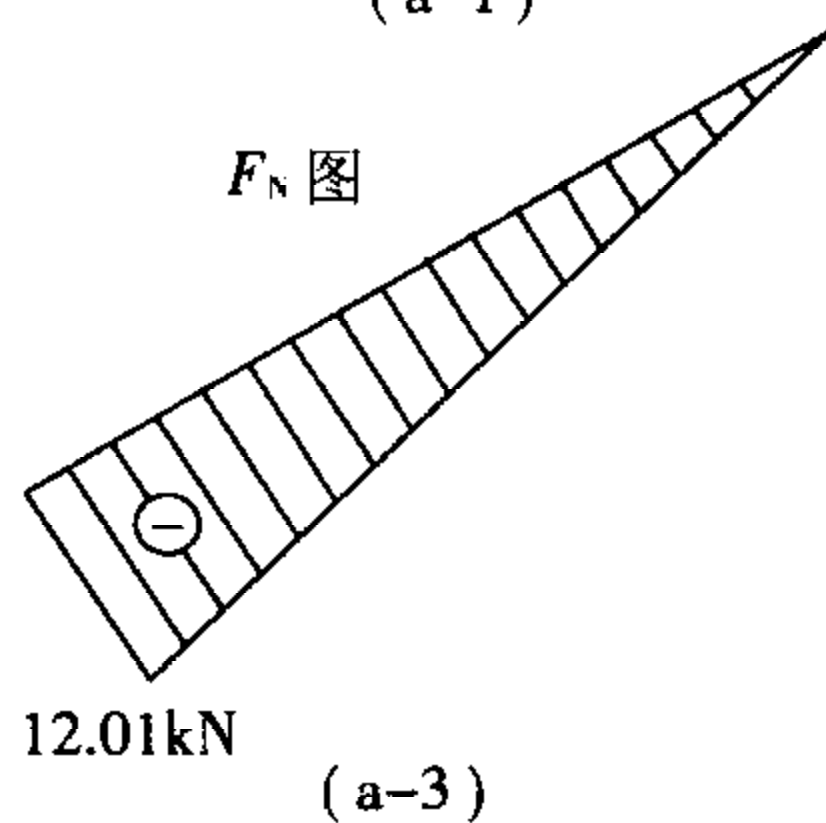
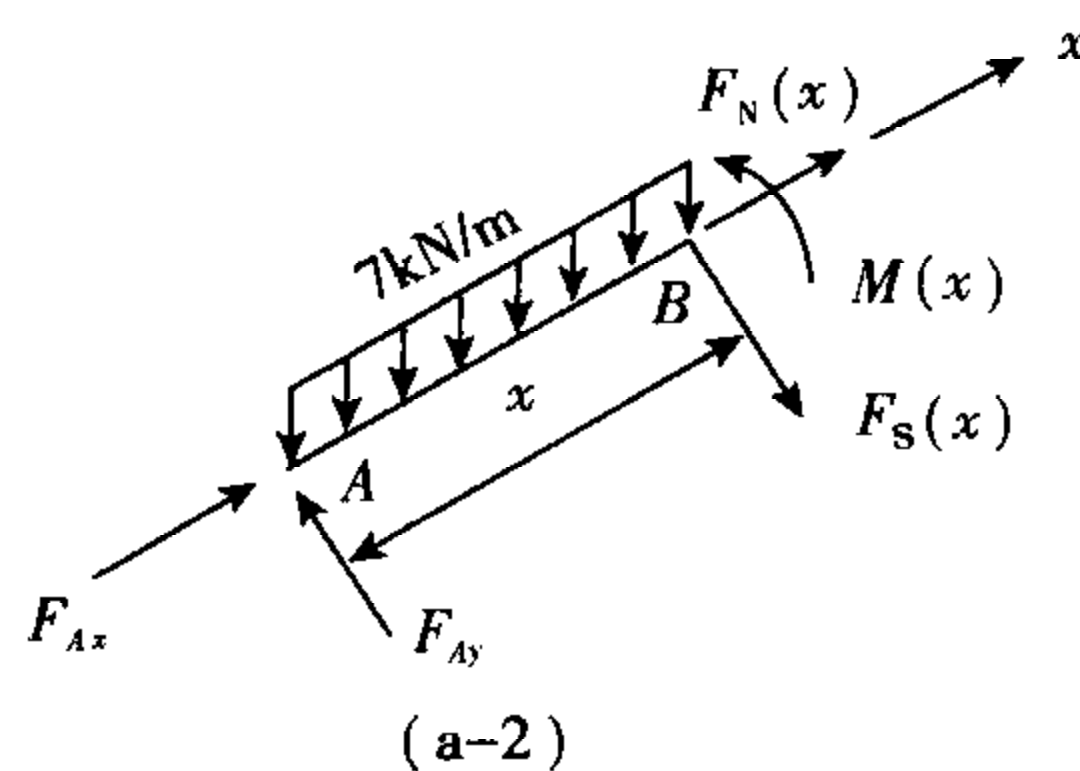
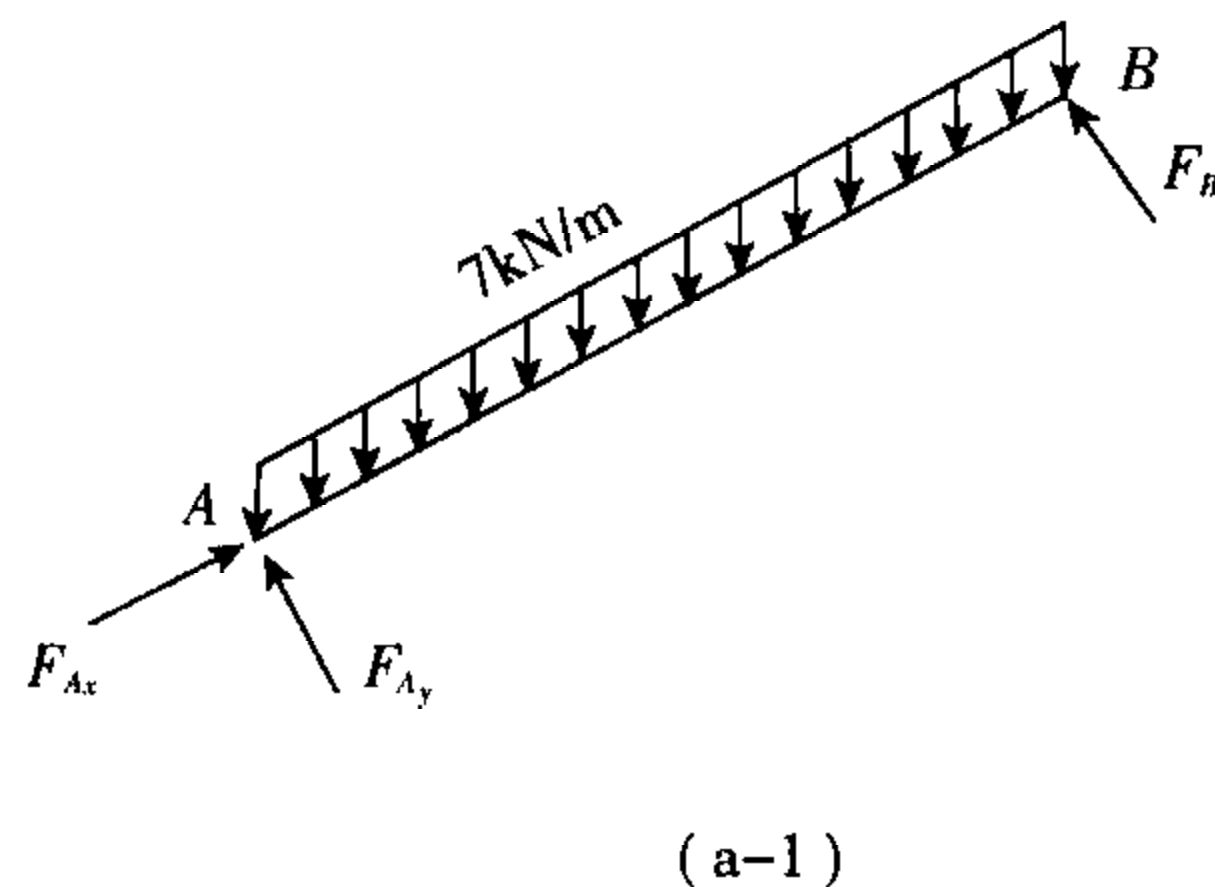
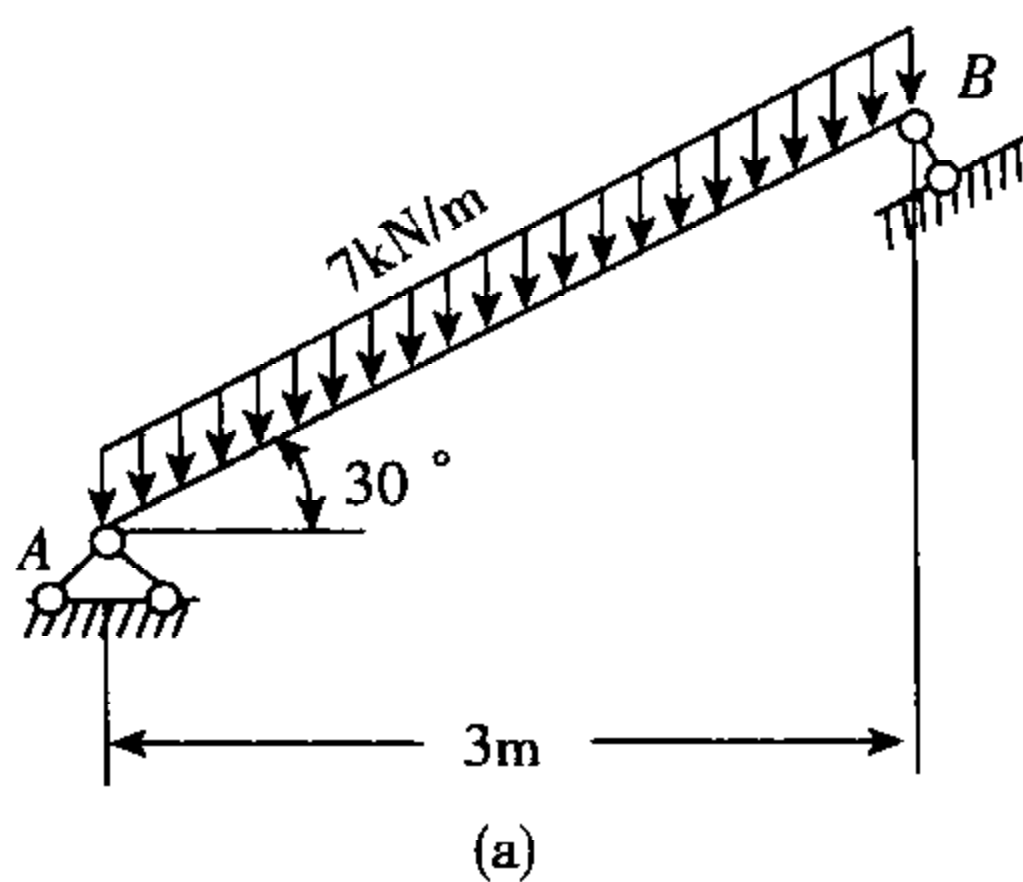
从斜梁上截了一段长  $x$  的梁,作受力图,如续题 4-12 图(a-2)所示。利用其平衡,可列内力方程

$$F_N(x) = 7 \times \sin 30^\circ \cdot x - F_{Ax} = 3.5x - 12.12 \quad (0 < x \leq 3.464)$$

$$F_S(x) = F_{Ay} - 7 \cos 30^\circ \cdot x = 10.5 - 6.06x \quad (0 < x < 3.464)$$

$$M(x) = F_{Ay} \cdot x - \frac{7 \cos 30^\circ}{2} x^2 = 10.5x - 3.03x^2 \quad (0 \leq x \leq 3.464)$$

依据以上内力方程,可作梁的轴力图、剪力图、弯矩图,分别如续题4-12图(a-3),(a-4),(a-5)所示。在梁的中点处,弯矩取极值, $M_{\max} = 9.09 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。



续题 4-12 图



## (2) 轴力图

受力分析如图 4-12(b-1) 所示, 因结构和荷载对称, 利用平衡方程

$$\sum F_y = 0, \text{ 可得 } F_A = F_B = \frac{F}{2}$$

取图(b)所示坐标, 列内力方程

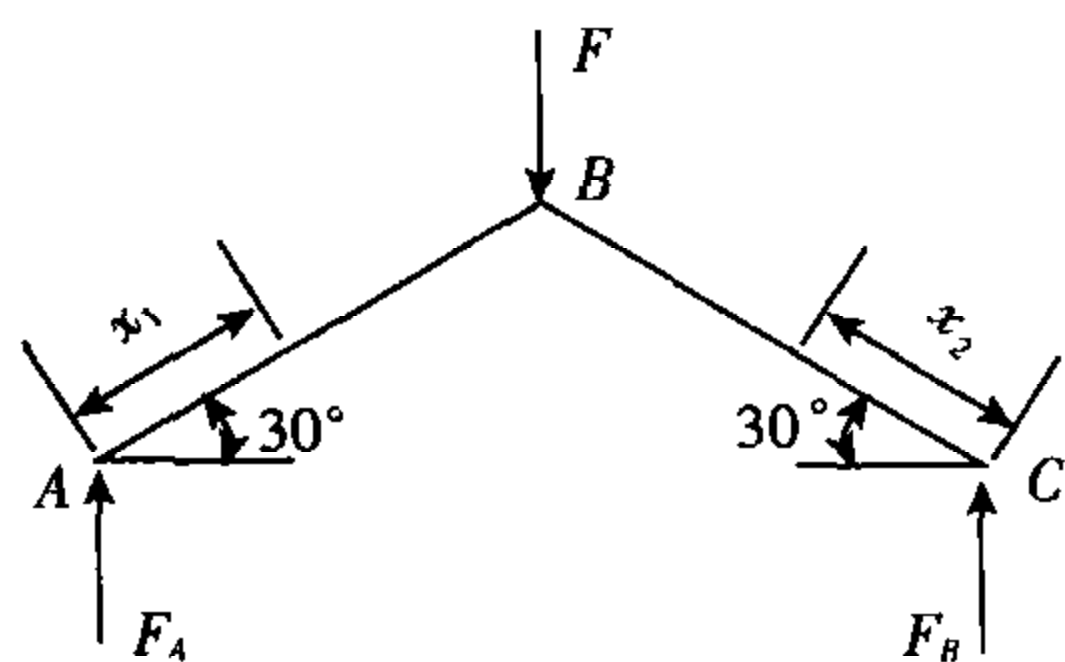
AB 段

$$\begin{cases} F_N(x_1) = -F_A \sin 30^\circ = -\frac{F}{4} \\ F_S(x_1) = F_A \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}F \\ M(x_1) = F_A \cdot x_1 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}F \cdot x_1 \end{cases}$$

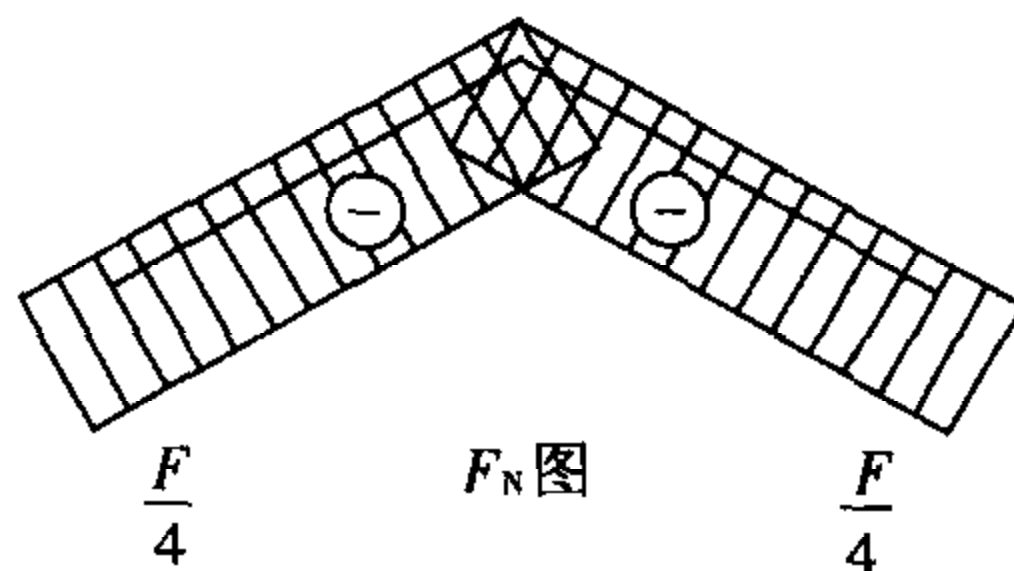
BC 段

$$\begin{cases} F_N(x_2) = -F_B \sin 30^\circ = -\frac{F}{4} \\ F_S(x_2) = -F_B \cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{4}F \\ M(x_2) = F_B \cdot x_2 \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}F \cdot x_2 \end{cases}$$

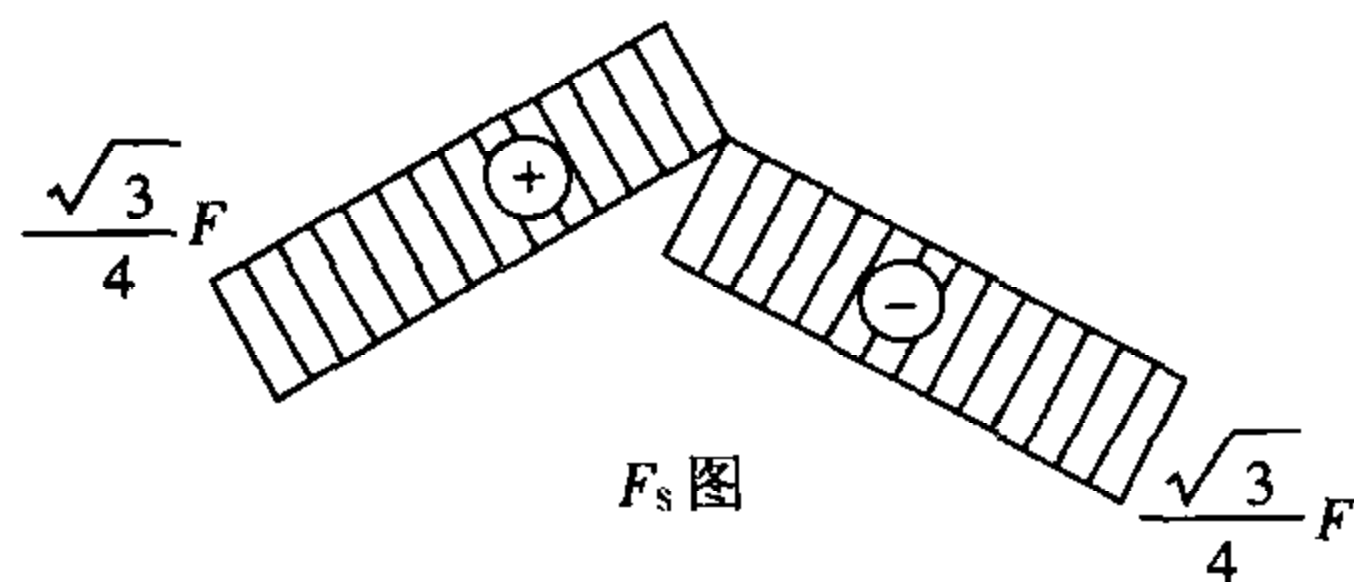
依据以上内力方程, 可作折杆的轴力图、剪力图和弯矩图分别如图(b-2)、(b-3)、(b-4)所示, 其中弯矩画在杆受拉的一侧。



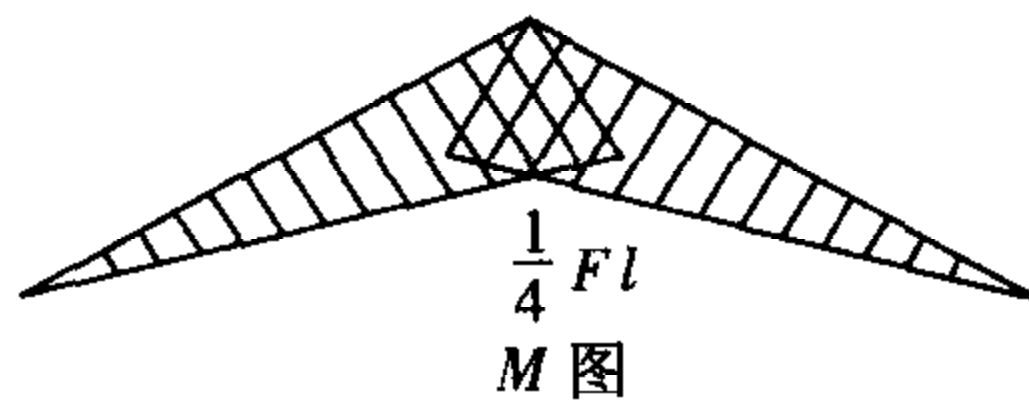
(b-1)



(b-2)



(b-3)



(b-4)

续题 4-12 图

4-13 圆弧形曲杆受力如习题 4-13 图所示。已知曲杆的轴线为圆弧, 其半径为  $R$ , 试写出任





(b) 对 C 截面, 取曲杆 CB 部分进行受力分析, 如续题 4-13 图(b-1)所示, 利用平衡方程

$$\sum F_x = 0, -F_N \sin(\pi - \varphi) - F_S \cos(\pi - \varphi) = 0$$

$$\sum F_y = 0, -F_N \cos(\pi - \varphi) - F_S \sin(\pi - \varphi) = 0$$

$$\sum M_C = 0, -M + FR = 0$$

可得 AD 段的内力方程

$$F_N = 0 \quad \left( \frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi \right)$$

$$F_S = 0 \quad \left( \frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi \right)$$

$$M = FR \quad \left( \frac{\pi}{2} \leq \varphi < \pi \right)$$

对 DB 段的内力分析, 可取 BE 部分进行受力分析, 如图(b-2)所示, 利用平衡方程

$$\sum F_x = 0, F + F_S \cos \varphi - F_N \sin \varphi = 0$$

$$\sum F_y = 0, F_S \sin \varphi + F_N \cos \varphi = 0; \sum M_E = 0, FR \sin \varphi - M = 0$$

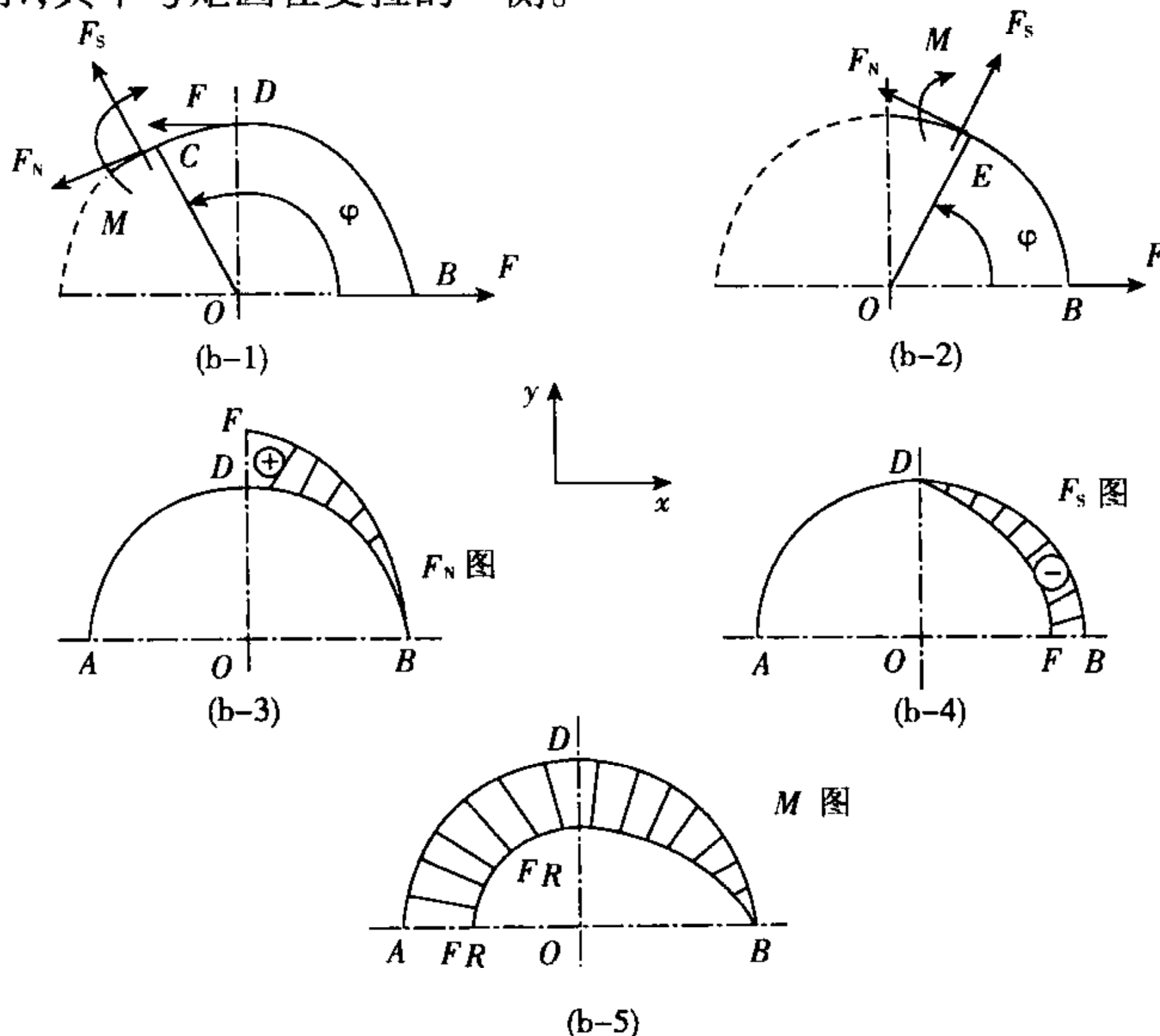
可得 DB 段的内力方程

$$F_N = F \sin \varphi \quad (0 < \varphi < \pi)$$

$$F_S = -F \cos \varphi \quad \left( 0 < \varphi < \frac{\pi}{2} \right)$$

$$M = FR \sin \varphi \quad \left( 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

依据以上各段的内力方程, 可作曲杆的轴力图、剪力图和弯矩图, 分别如续题 4-13 图(b-3), (b-4), (b-5)所示, 其中弯矩画在受拉的一侧。



续题 4-13 图

**4-14** 长度  $l = 2\text{m}$  的均匀圆木, 欲锯下  $a = 0.6\text{m}$  的一段。为使锯口处两端面的开裂最小, 应使锯口处的弯矩为零。现将圆木放置在两只锯木架上, 一只锯木架放置在圆木的一端, 试求另一只锯木架应放置的位置。

### 【解题过程】

由梁的平衡方程解得支座反力

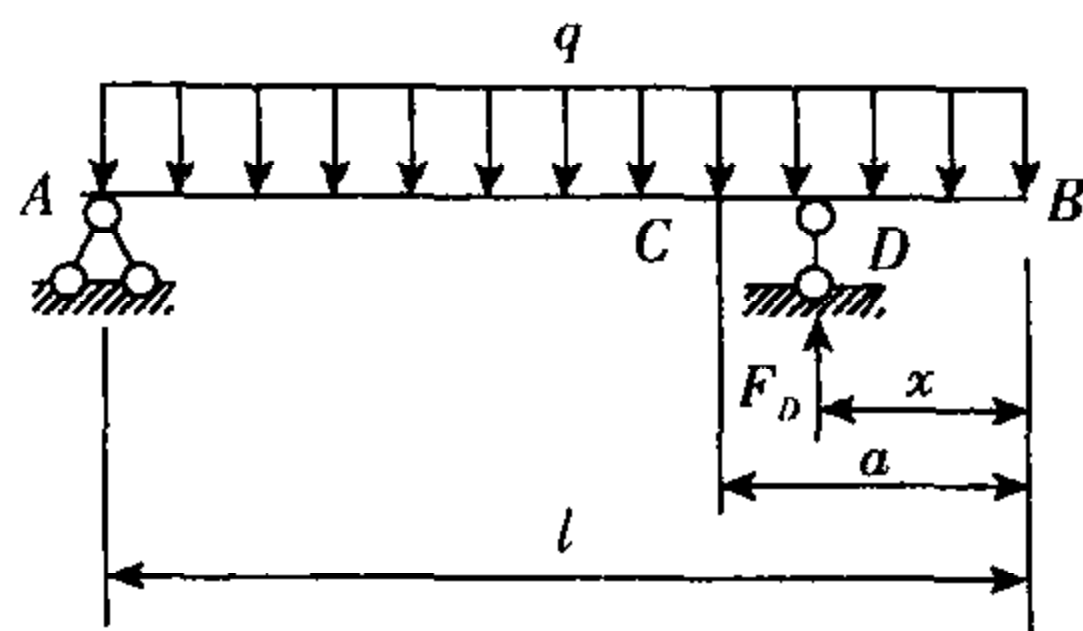
$$F_D = \frac{ql^2}{2(l-x)}$$

### C 截面弯矩

$$M_C = F_b(a-x) - \frac{qa^2}{2} = \frac{ql^2}{2(l-x)}(a-x) - \frac{qa^2}{2} = 0$$

解得

$$x = \frac{al}{l+a} = 0.462 \text{ m}$$



习题 4-14 图

**4-15** 装在飞机机身上的无线电天线  $AB$  的高度为  $h = 0.5\text{m}$ , 为抵抗飞行时天线所受的阻力, 在天线顶拴一金属拉线  $AC$ , 如图所示。假设空气阻力沿天线可视为均匀分布, 其合力为  $F$ 。为使天线中的最大弯矩为最小, 试求拉线中的拉力。

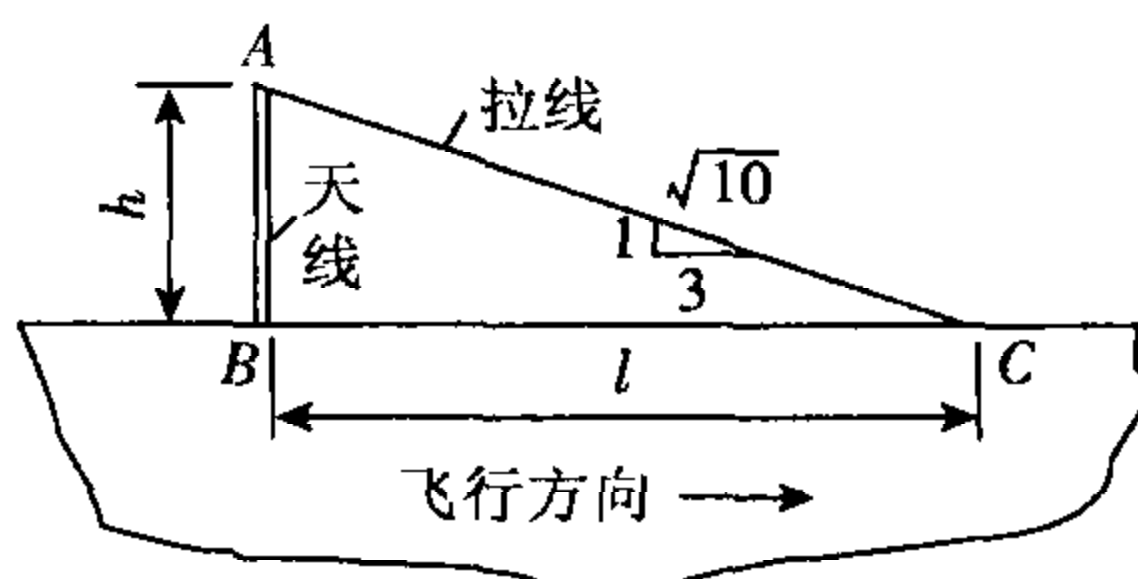
### 【解题过程】

设拉线拉力为  $F_t$ , 作用在天线上的横向力为  $P$ ,

$$P = \frac{3F_t}{\sqrt{10}}$$

## 弯矩方程

$$M = P_x - \frac{Fx^2}{2h}$$



习题 4-15 图

当  $x=h$  和  $x=\frac{hP}{F}$  时,  $M$  绝对值有极大值, 且为异号。

当以上两值绝对值相等时,弯矩绝对值最小,即

$$-Ph + \frac{Fh}{2} = \frac{hP^2}{F} - \frac{P^2 h}{2F}$$

解得  $P = (\sqrt{2} - 1)F$ 

由  $P = \frac{3F_t}{\sqrt{10}}$

解得 
$$F_t = \frac{\sqrt{10}(\sqrt{2}-1)F}{3} = 0.437F$$

**4-16** 如习题 4-16 图所示,长度为 250mm、截面尺寸为  $h \times b = 0.8\text{mm} \times 25\text{mm}$  的薄钢尺,由于两端外力偶的作用而弯成中心角为  $60^\circ$  的圆弧。已知弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ 。试求钢尺横截面上的最大正应力。



$$R = \frac{S}{\pi/3} = \frac{250 \times 3}{\pi} = 238.8 \text{ mm}$$

纯弯曲时,有  $\frac{M_e}{EI} = \frac{1}{R}$

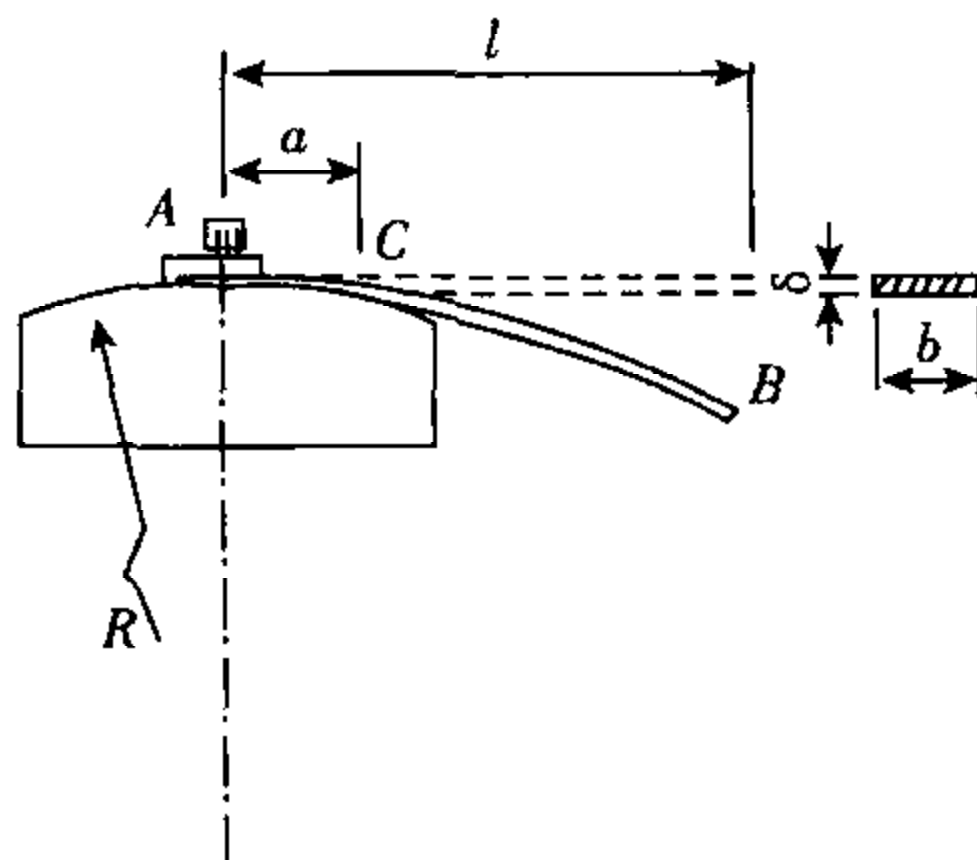
则  $M_e = \frac{EI_z}{R}$

故钢尺横截面上的最大正应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{M_e}{W_z} = \frac{EI_z}{RW_z} = \frac{E}{R} \times \frac{h}{2} = \frac{210 \times 10^9 \times 0.8 \times 10^{-3}}{238.7 \times 10^{-3} \times 2} \text{ Pa}$$

$$= 352 \text{ MPa}$$

**4-17** 一厚度为  $\delta$ 、宽度为  $b$  的薄直钢条  $AB$ , 钢条的长度为  $l$ ,  $A$  端夹在半径为  $R$  的刚性座上, 如习题 4-17 图所示。设钢条的弹性模量为  $E$ , 密度为  $\rho$ , 且壁厚  $\delta \ll R$ , 设钢条的变形处于线弹性、小变形范围, 试求钢条与刚性座贴合的长度。



习题 4-17 图

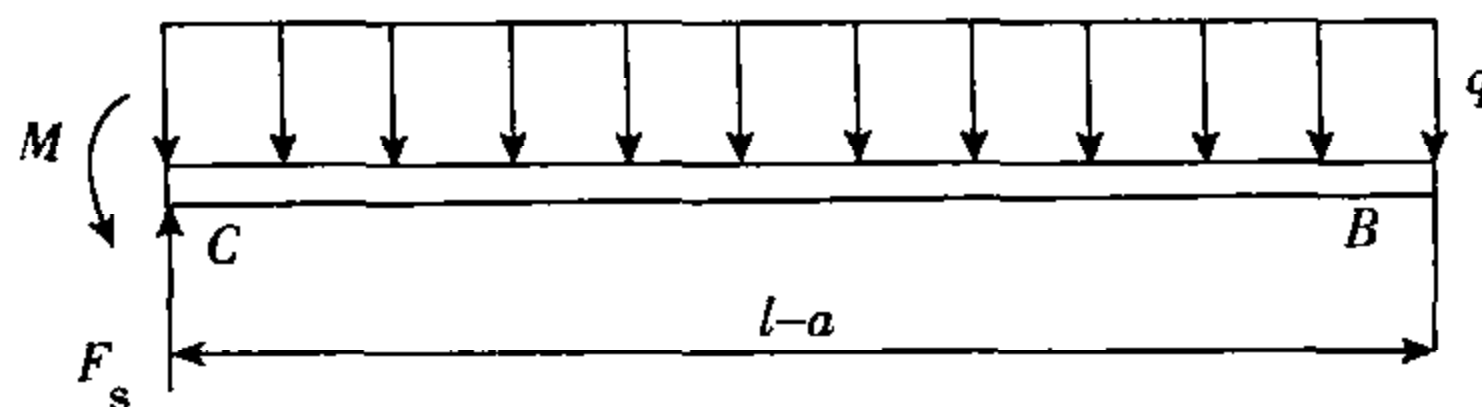
### 【解题过程】

AC 段曲率为  $\frac{1}{R} = \frac{M}{EI}$ , 可求得 AC 段弯矩为

$$M = \frac{EI}{R} = \frac{Eb\delta^3}{12R}$$

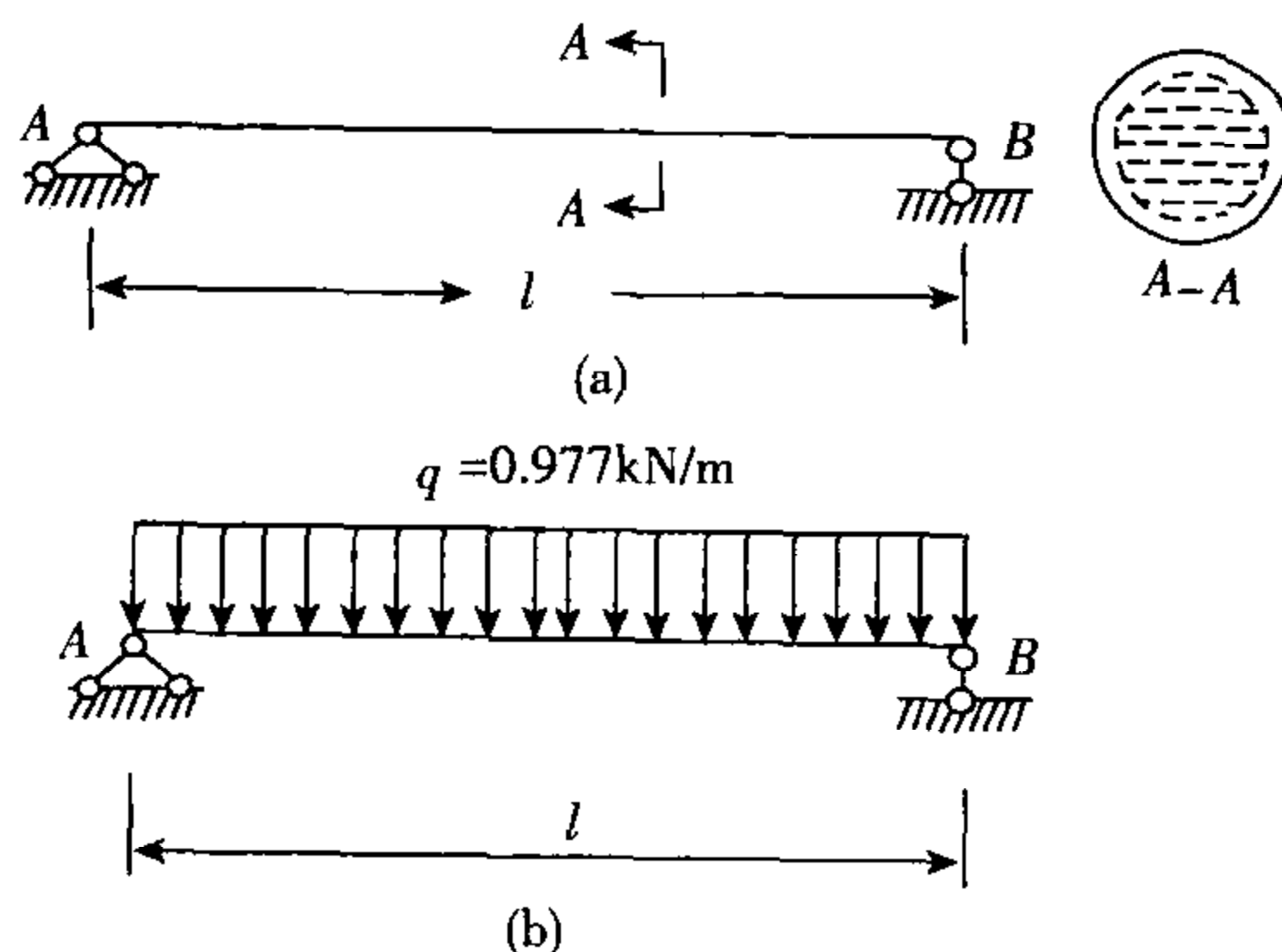
以  $BC$  段为研究对象, 受力如续题 4-17 图, 其中  $q = \rho g b \delta$ , 由平衡方程  $\sum M_C = 0$ ,  $M - \frac{q(l-a)^2}{2} = 0$

解得 
$$a = l - \delta \sqrt{\frac{E}{6R_0 g}}$$



**续题 4-17 图**

**4-18** 一外径为 250mm、壁厚为 10mm、长度  $l = 12\text{m}$  的铸铁水管，两端搁在支座上，管中充满着水，如习题 4-18 图(a)所示，铸铁的密度  $\rho_1 = 7.70 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，水的密度  $\rho_2 = 1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。试求管内最大拉、压正应力的数值。



习题 4-18 图

【解题过程】 铸铁管及管中水的重量为

$$\begin{aligned} G &= \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)l\rho_1 g + \frac{\pi}{4}d^2 l\rho_2 g \\ &= \frac{\pi}{4}(0.25^2 - 0.23^2) \times 12 \times 7.70 \times 10^3 \times 9.8 + \frac{\pi}{4} \times 0.23^2 \times 12 \times 1 \times 10^3 \times 9.8 \\ &= 11.724 \text{kN} \end{aligned}$$

管及水重可视为习题 4-18 图(b)所示空心圆截面简支梁的均布荷载，其集度为

$$q = \frac{G}{l} = 0.977 \text{kN/m}$$

梁的抗弯截面系数

$$\begin{aligned} W_z &= \frac{\pi D^3}{32} \left[ 1 - \left( \frac{d}{D} \right)^4 \right] \\ &= \frac{\pi}{32} \times 0.25^3 \left[ 1 - \left( \frac{0.23}{0.25} \right)^4 \right] \\ &= 4.35 \times 10^{-4} \text{m}^3 \end{aligned}$$

梁内最大弯矩  $M_{\max} = \frac{1}{8}ql^2 = \frac{1}{8} \times 0.977 \times 12^2 = 17.59 \text{kN} \cdot \text{m}$

故管内最大正应力数值为

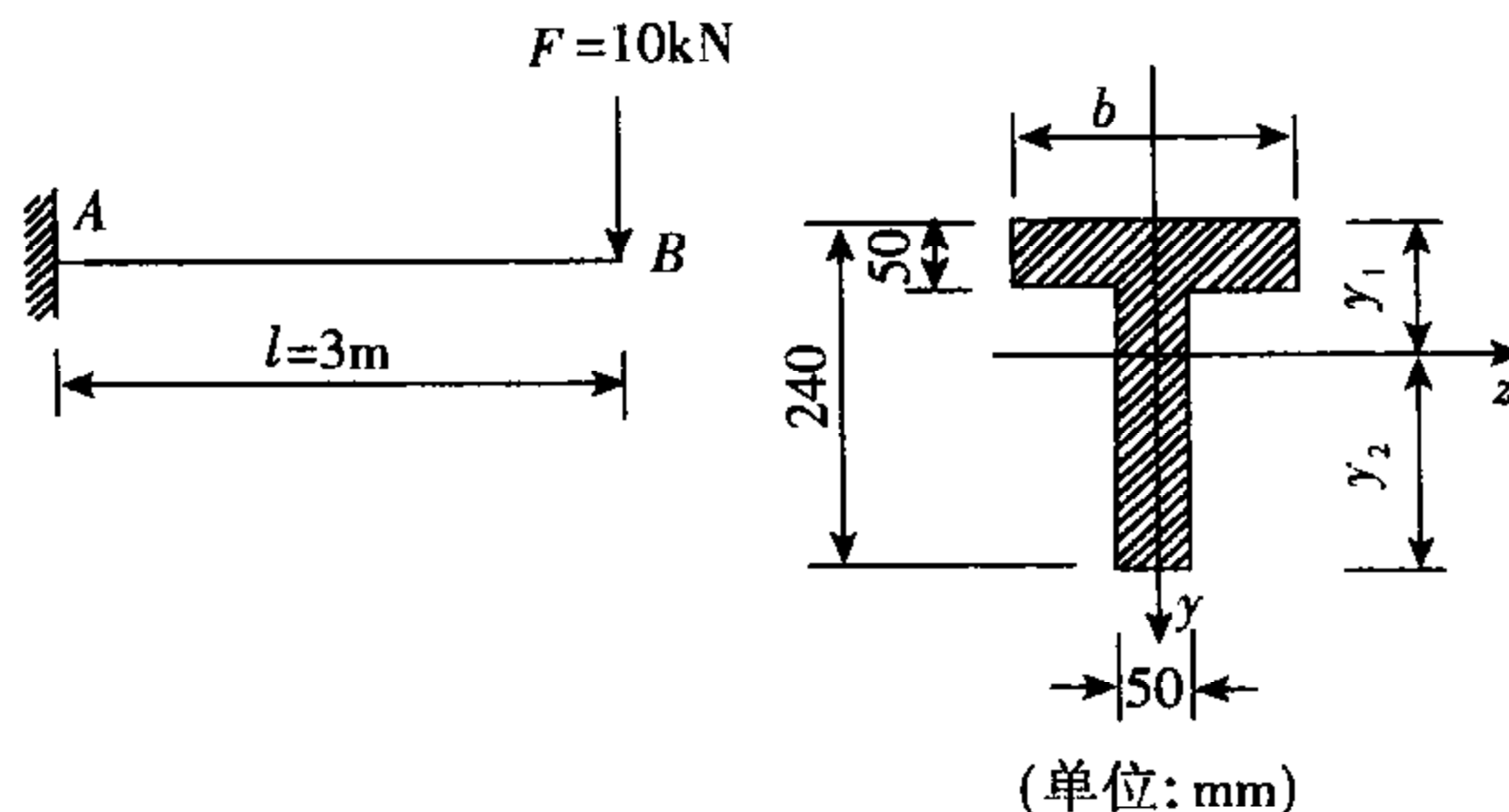
$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{17.59 \times 10^3}{4.35 \times 10^{-4}} \text{Pa} = 40.4 \text{MPa}$$

**4-19** 一 T 字形截面的悬臂梁的尺寸及其承载如习题 4-19 图所示。为使梁内最大拉应力与最大压应力之比为 1/2，试求：

(1) 水平翼缘的宽度  $b$  及梁横截面上的最大拉应力。



(2) 最大正应力截面上法向拉伸内力大小与作用点、法向压缩内力大小与作用点, 及两者的合力矩大小。



习题 4-19 图

**【解题过程】**

(1) 若使最大拉应力是最大压应力的二分之一, 有

$$y_1 = 80\text{mm}, y_2 = 160\text{mm}$$

由质心坐标公式

$$y_c = \frac{b \times 50 \times (-y_1 + 25) + 190 \times 50 \times \left(\frac{190}{2} - (y_1 - 50)\right)}{b \times 50 + 190 \times 50} = 0$$

解得

$$b = 224.5\text{mm}$$

惯性矩

$$\begin{aligned} I_z &= \frac{224.5 \times 50^3}{12} + 50 \times 224.5 \times (y_1 - 25)^2 + \frac{50 \times 190^3}{12} + 190 \times 50 \times \left(\frac{190}{2} - (y_1 - 50)\right)^2 \\ &= 105010833\text{mm}^4 \end{aligned}$$

最大拉应力

$$\sigma_{1,\max} = \frac{M_{\max} y_1}{I_z} = \frac{10 \times 10^3 \times 3 \times 10^3 \times 80}{105010833} = 22.85\text{MPa}$$

(2) 法向拉伸内力大小

$$\begin{aligned} F_t &= \int_{A_t} \sigma dA = \int_{A_t} \frac{M_{\max} y}{I_z} dA \\ &= \frac{-3 \times 10^7}{105010833} \left( \int_{-80}^{-30} 224.5 y dy + \int_{-30}^0 50 y dy \right) \\ &= 182.8\text{kN} \end{aligned}$$

法向拉伸内力作用点  $y$  坐标

$$\begin{aligned} y_t &= \frac{1}{F_t} \int_{A_t} \sigma y dA = \frac{1}{F_t} \int_{A_t} \frac{M_{\max} y^2}{I_z} dA = \frac{M_{\max}}{F_t I_z} \int_{A_t} y^2 dA \\ &= \frac{-3 \times 10^7}{182.8 \times 10^3 \times 105010833} \left( \int_{-80}^{-30} 224.5 y^2 dy + \int_{-30}^0 50 y^2 dy \right) \end{aligned}$$

$$= -57,4\text{mm}$$

### 法向压缩内力大小

$$F_c = \int_{A_c} \sigma dA = \int_{A_c} \frac{M_{\max} y}{I_y} dA = \frac{3 \times 10^7}{105010833} \int_0^{160} 50y dy = 182.8 \text{ kN}$$

法向压缩内力作用点  $y$  坐标

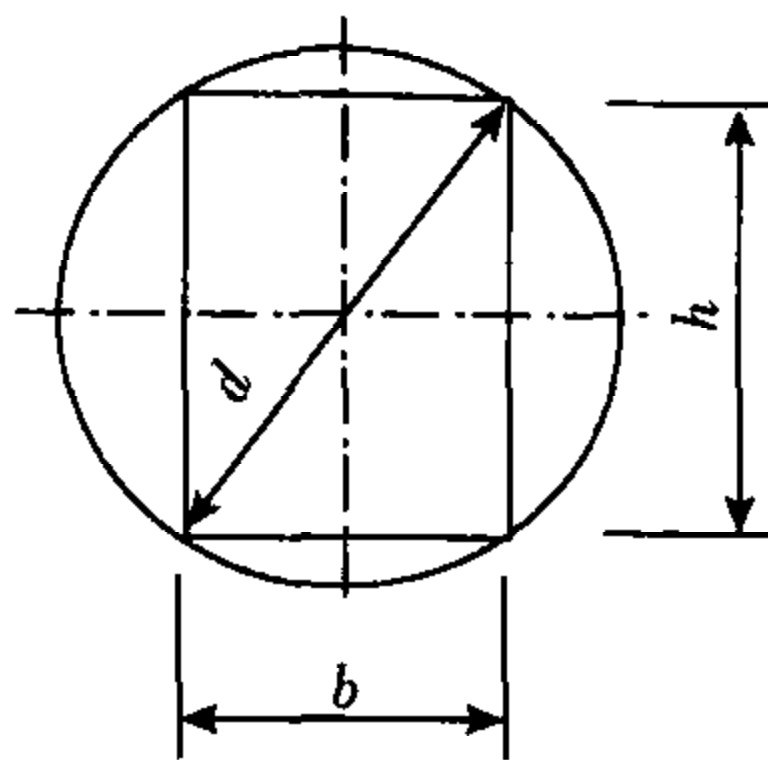
$$y_c = \frac{1}{F_c} \int_{A_c} \sigma y dA = \frac{1}{F_c} \int_{A_c} \frac{M_{\max}}{I_z} y^2 dA = \frac{M_{\max}}{F_c I_z} \int_{A_c} y^2 dA$$

$$= \frac{3 \times 10^7}{182.8 \times 10^3 \times 105010833} \int_0^1 6050y^2 dy = 106.7 \text{ mm}$$

### 合力矩大小

$$M = |F_t y_t| + |F_c y_c| = 182.8 \times 57.4 + 182.8 \times 106.7 \\ = 29997.5 \text{ kN} \cdot \text{mm} = 30 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

**4-20** 我国宋朝李诫所著《营造法式》中,规定木梁截面的高宽比  $h/b = 3/2$  (如习题 4-20 图),试从弯曲强度的观点,证明该规定近似于由直径为  $d$  的圆木中锯出矩形截面梁的合理比值。



习题 4-20 图

### 【解题过程】

把  $h^2 = d^2 - b^2$  帶入  $W_z = \frac{bh^2}{6}$

得  $W_z = \frac{b(d^2 - b^2)}{6}$

由  $\frac{dW_z}{db} = \frac{d^2 - 3b^2}{6} = 0$

得  $b = \frac{d}{\sqrt{3}}, h = \frac{\sqrt{2d}}{\sqrt{3}}, \frac{h}{b} = \sqrt{2} \approx 1.5$

**4-21** 有一圆形截面梁,直径为  $d$ 。为增大其弯曲截面系数  $W_z$ ,可将圆形截面切去高度为  $\delta$  的微小部分,如习题 4-21 图(a)所示。试求使弯曲截面系数  $W_z$  为最大的  $\delta$  值。

【解题过程】 圆截面切去高为  $\delta$  的微小部分后,余下的是高为  $2(r-\delta)$  的鼓形面积,如习题 4-21 图(b)所示,根据截面惯性矩的定义,则鼓形截面的惯性矩为

$$I_z = \int_A y^2 dA = 2 \int_0^{r-\delta} y^2 \cdot 2 \sqrt{r^2 - y^2} \cdot dy$$

$$= 4 \left[ \frac{y}{8} (2y^2 - r^2) \sqrt{r^2 - y^2} + \frac{r^4}{8} \arcsin \frac{y}{r} \right]_0^{r-\delta}$$

## 注意到

$$y = r - \delta = r \sin \alpha,$$

则

$$I_z = \int_A y^2 dA = 2 \int_0^{r-\delta} y^2 \cdot 2 \sqrt{r^2 - y^2} \cdot dy$$

$$= 4 \left[ \frac{1}{8} r \sin \alpha (2r^2 \sin^2 \alpha - r^2) r \cos \alpha + \frac{r^4}{8} \alpha \right]$$

$$= 4 \left[ \frac{r^4}{8} \sin \alpha (2 \sin^2 \alpha - 1) + \frac{r^4}{8} \alpha \right]$$



$$= \frac{r^4}{8} (4\alpha - \sin 4\alpha)$$

故截面的弯曲截面系数为

$$W_z = \frac{I_z}{y_{\max}} = \frac{r^4 (4\alpha - \sin 4\alpha) / 8}{r \sin \alpha} = \frac{r^3 (4\alpha - \sin 4\alpha)}{8 \sin \alpha}$$

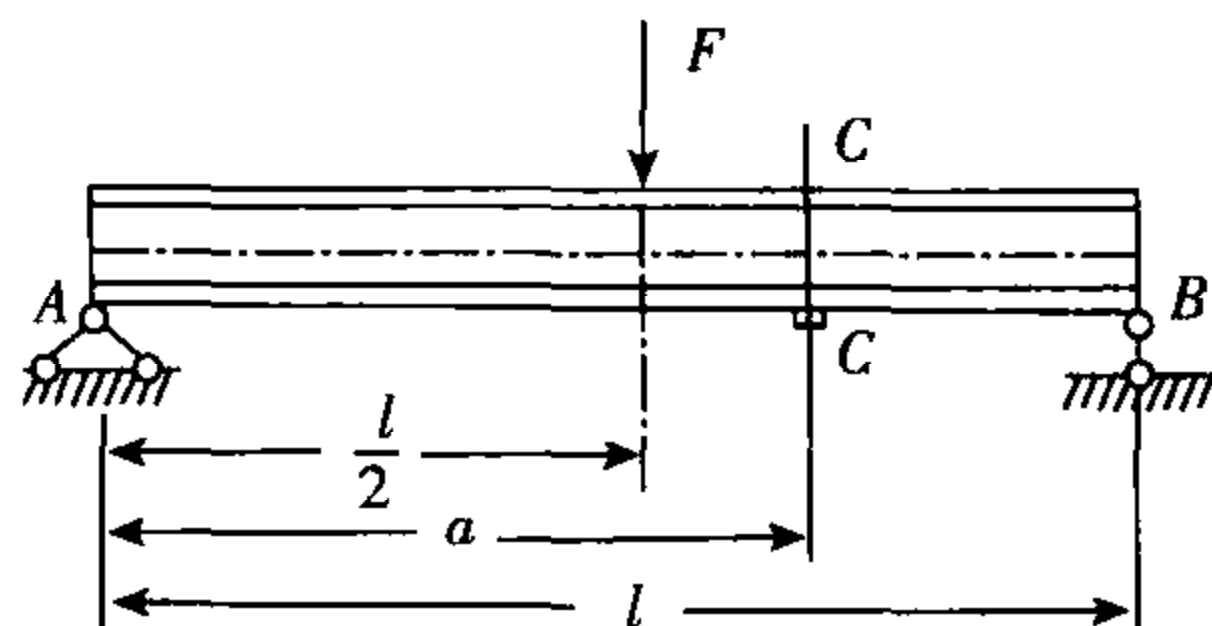
欲使  $W_z$  取最大, 则有  $\frac{dW_z}{d\alpha} = 0$ , 即

$$(4 - 4\cos 4\alpha) \sin \alpha - (4\alpha - \sin 4\alpha) = 0$$

解得  $\alpha = 78^\circ$ , 此时

$$\delta = r - r \sin \alpha = \frac{d}{2} (1 - \sin 78^\circ) = 0.011d$$

**4-22** 习题 4-22 图示一由 16 号工字钢制成的简支梁承受集中荷载  $F$ 。在梁的截面  $C-C$  处下边缘上, 用标距  $s = 20\text{mm}$  的应变仪量得纵向伸长  $\Delta_s = 0.008\text{mm}$ 。已知梁的跨长  $l = 1.5\text{m}$ ,  $a = 1\text{m}$ , 弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ 。试求  $F$  力的大小。



习题 4-22 图

**【解题过程】** 截面  $C-C$  处应变仪测得的纵向应变为

$$\varepsilon_c = \frac{\Delta_s}{s} = \frac{0.008}{20} = 4 \times 10^{-4}$$

根据胡克定律, 则此处下边缘的应力

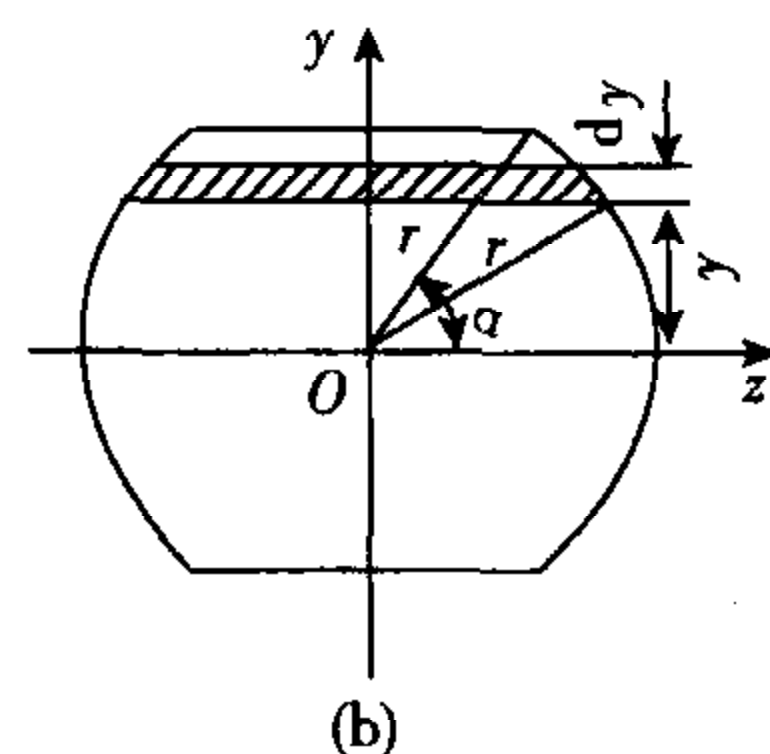
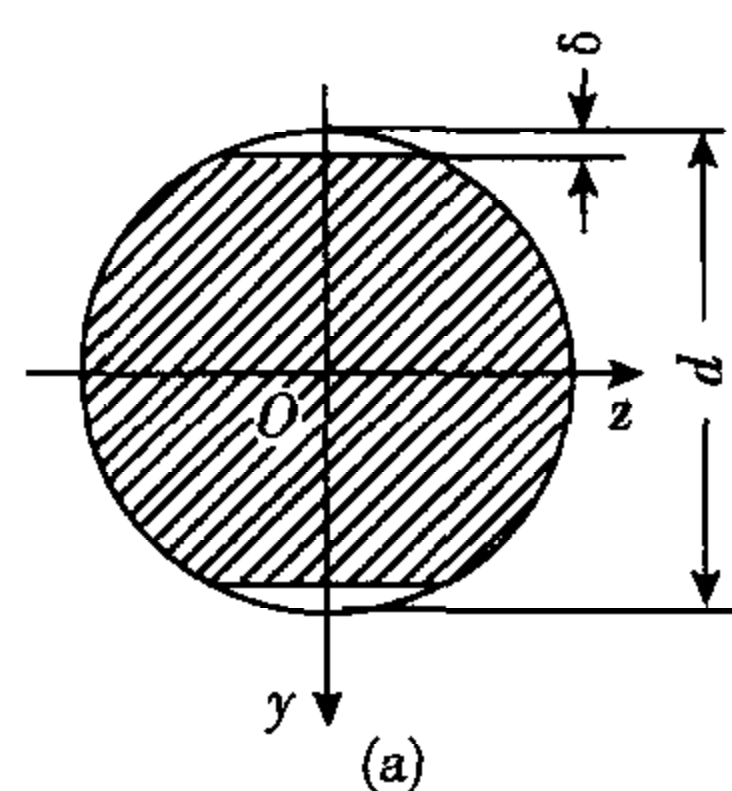
$$\sigma_c = E\varepsilon_c = 210 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-4} = 84\text{MPa}$$

$C-C$  截面处的弯矩  $M_c = \frac{F}{2}(l-a)$ , 弯曲截面系数  $W_z$  查表为  $W_z = 141\text{cm}^3$ , 故截面  $C-C$  下边缘处应力

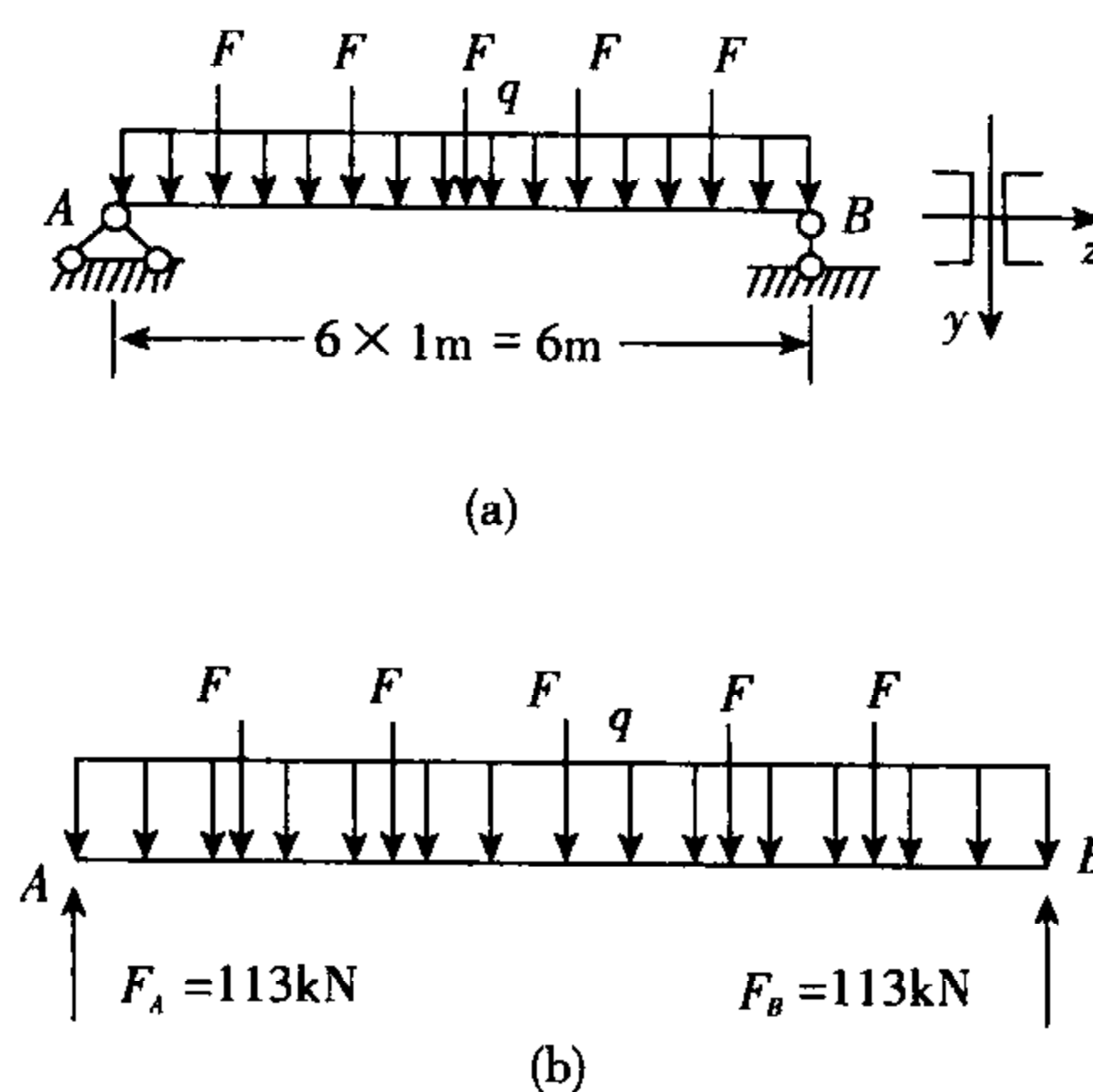
由  $\sigma_{\max} = \sigma_c$  可得

$$F = \frac{84 \times 10^6 \times 141 \times 10^{-6}}{0.5} = 47.4\text{kN}$$

**4-23** 由两根 36a 号槽钢组成的梁如习题 4-23 图(a)所示。已知:  $F = 44\text{kN}$ ,  $q = 1\text{kN/m}$ 。钢的许用弯曲正应力  $[\sigma] = 170\text{MPa}$ , 试校核梁的正应力强度。



习题 4-21 图



习题 4-23 图

【解题过程】 对梁进行静力平衡分析,并利用结构和荷载关于梁中点的对称性,可确定梁两端处约束反力

$$\begin{aligned} F_A = F_B &= \frac{1}{2}(ql + 5F) \\ &= \frac{1}{2}(6 \times 1 + 6 \times 44) = 113 \text{ kN} \end{aligned}$$

梁内最大弯矩在梁的中点处

$$\begin{aligned} M_{\max} &= F_A \times \frac{l}{2} - \frac{1}{2}q\left(\frac{l}{2}\right)^2 - 2F - F \\ &= 113 \times \frac{6}{2} - \frac{1}{2} \times \left(\frac{6}{2}\right)^2 - 2 \times 44 - 44 \\ &= 202.5 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

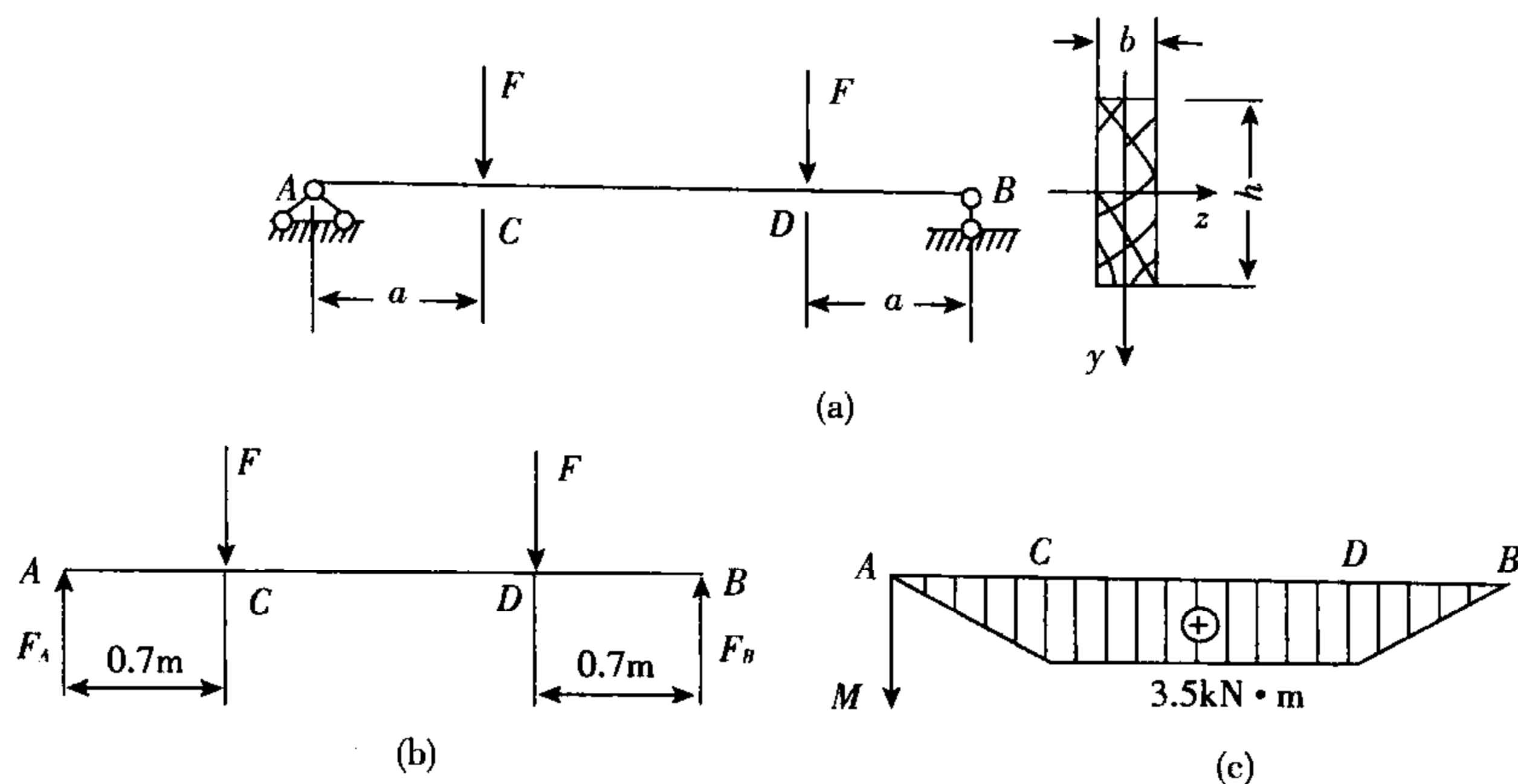
查型钢表可知,单根 36a 号槽钢的弯曲截面系数  $W_z = 659.7 \text{ cm}^3$ 。故梁内最大弯曲正应力

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{2W_z} = \frac{202.5 \times 10^3}{2 \times 659.7 \times 10^{-6}} \text{ Pa} = 153.5 \text{ MPa}$$

显然  $\sigma_{\max} < [\sigma]$ , 梁安全。

**4-24** 一简支木梁受力如习题 4-24 图(a)所示,荷载  $F = 5 \text{ kN}$ , 距离  $a = 0.7 \text{ m}$ , 材料的许用弯曲正应力  $[\sigma] = 10 \text{ MPa}$ , 横截面为  $\frac{h}{b} = 3$  的矩形。试按正应力强度条件确定梁横截面的尺寸。





习题 4-24 图

【解题过程】 梁的受力分析如习题 4-24 图(b)所示,根据结构与荷载的对称性,利用平衡方程  $\sum F_y = 0$  可得  $F_A = F_B = 5\text{kN}$ 。梁内最大弯矩在荷载作用处,如习题 4-24 图(c)所示,  $M_{\max} = 3.5\text{kN} \cdot \text{m}$ 。由梁的弯曲正应力强度条件

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{bh^2/6} = \frac{M_{\max}}{3b^3/2} = \frac{3.5 \times 10^3 \times 2}{3b^3} \leq [\sigma] = 10 \times 10^6$$

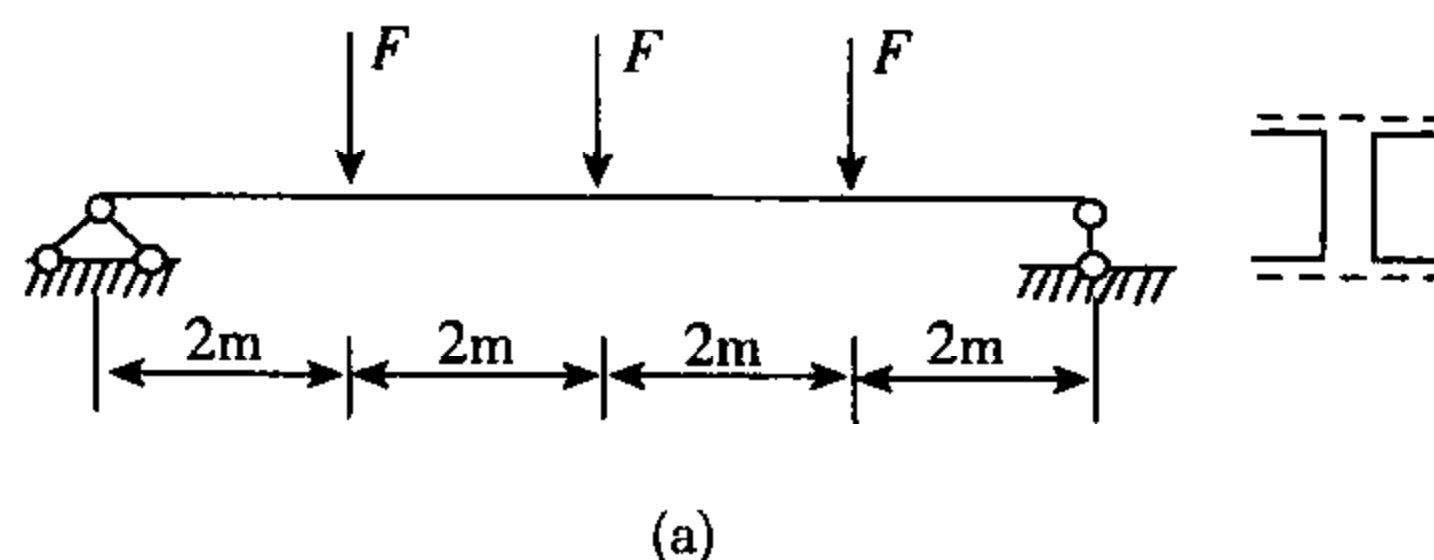
可得

$$b \geq 61.56\text{mm}$$

此时

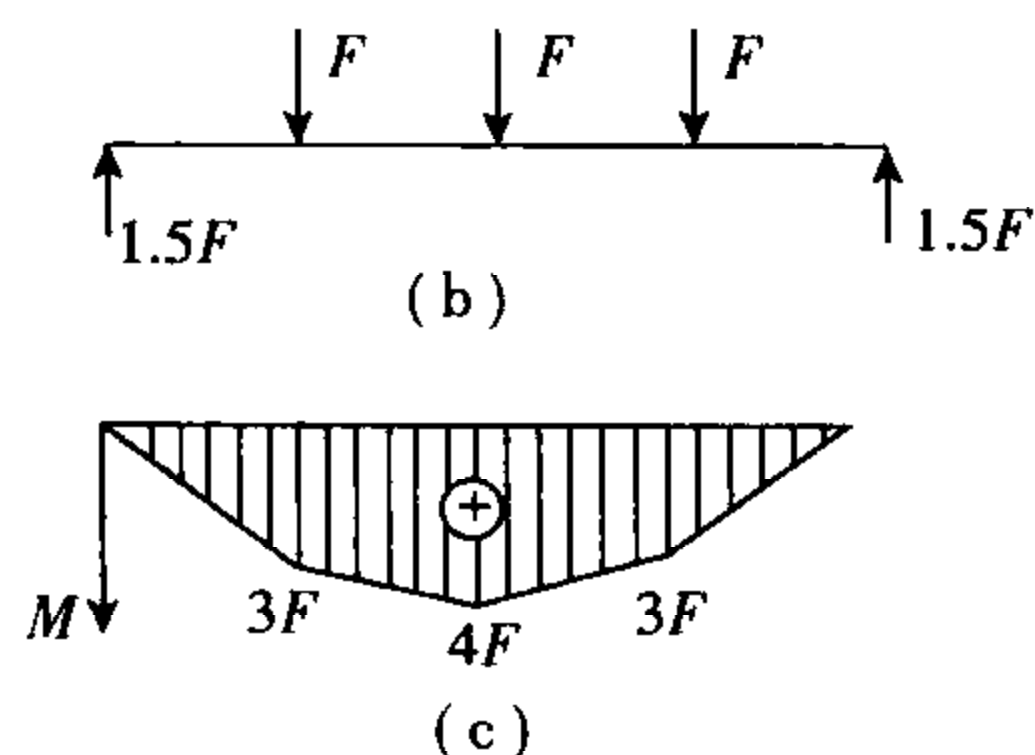
$$h = 3b = 184.7\text{mm}$$

**4-25** 由两根 28a 号槽钢组成的简支梁受三个集中力作用,如习题 4-25(a)所示。已知该梁材料为 Q235 钢,其许用弯曲正应力  $[\sigma] = 170\text{MPa}$ 。试求梁的许可荷载  $[F]$ 。



习题 4-25 图

【解题过程】 对梁进行受力分析,结果如习题 4-25 图(b)所示,作出梁的弯矩图,如习题 4-25 图(c)所示。



习题 4-25 图

可见,在梁中点处,弯矩最大,  $M_{\max} = 4F$ 。

根据弯曲正应力强度条件

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{4F}{W_z} \leq [\sigma]$$

则 
$$F \leq \frac{1}{4} W_z [\sigma]$$

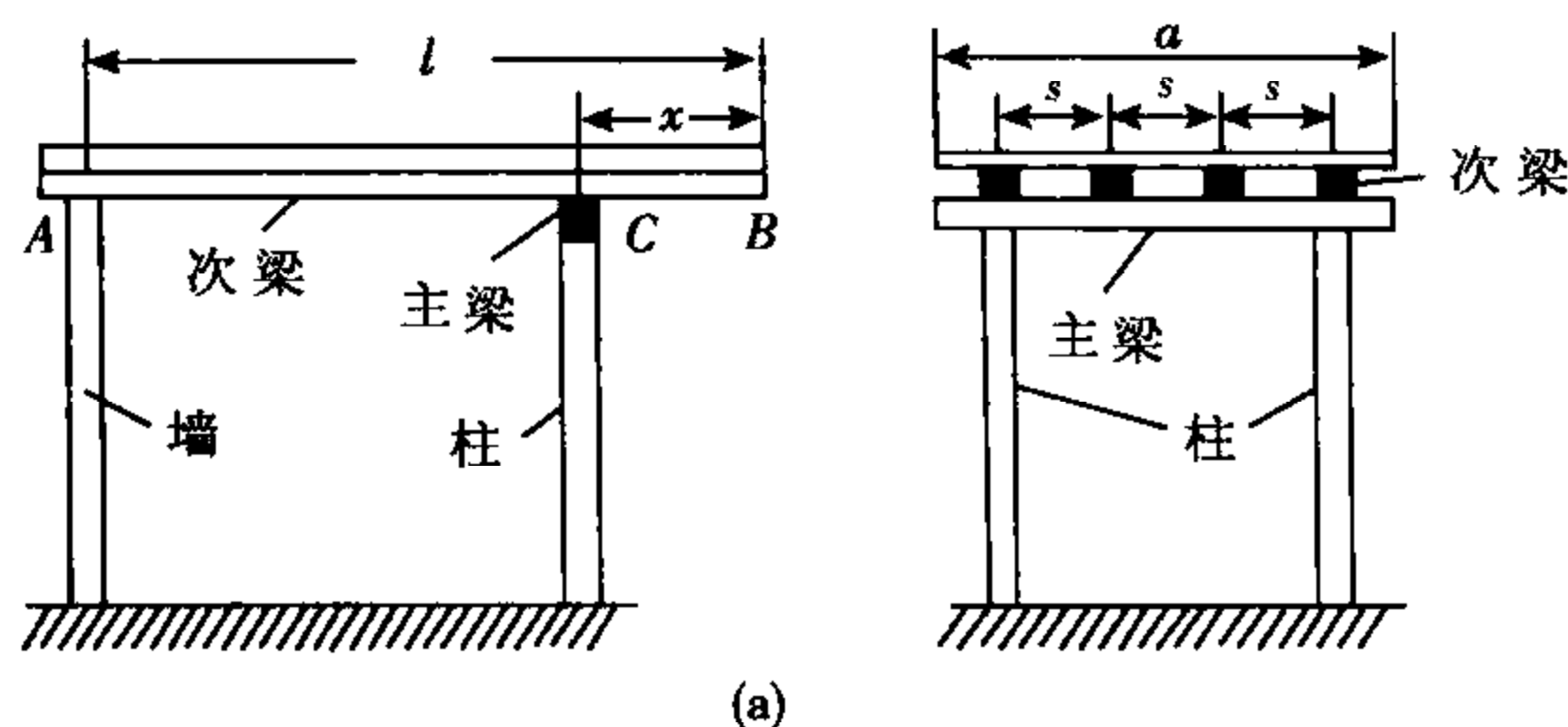
又查型钢表可知,单根 28a 号槽钢  $W'_z = 340.328 \text{ cm}^3$ ,代入上式,得

$$\begin{aligned} F &\leq \frac{1}{4} \cdot 2W'_z \cdot [\sigma] \\ &= \frac{1}{4} \times 2 \times 340.328 \times 10^{-6} \times 170 \times 10^6 \text{ N} \\ &= 29 \text{ kN} \end{aligned}$$

故梁的许可荷载为 29kN。

**4-26** 习题 4-26 图(a)所示平顶凉台,其长度  $l = 6\text{m}$ ,宽度  $a = 4\text{m}$ ,顶面荷载集度  $f = 2000\text{Pa}$ ,由间距为  $s = 1\text{m}$  的木次梁 AB 支持。木梁的许用弯曲正应力  $[\sigma] = 10\text{MPa}$ ,并已知  $\frac{h}{b} = 2$ 。试求:

(1) 在次梁用料最经济的情况下,确定主梁位置的  $x$  值;(2) 选择矩形截面木次梁的尺寸。



习题 4-26 图

**【解题过程】** 木次梁可简化为习题 4-26 图(b)所示外伸梁受力模型,其受力分析见习题 4-26 图(c)。利用静力平衡方程  $\sum M_B = 0$  和  $\sum F_y = 0$  可得约束反力



$$F_A = \frac{l-2x}{2(l-x)}ql, F_B = \frac{ql^2}{2(l-x)}$$

为确定 AB 段弯矩的极值, 取图(c)所示坐标  $\xi$  列弯矩方程

$$M_{AB}(\xi) = F_A \cdot \xi - \frac{q}{2}\xi^2 = \frac{l-2x}{2(l-x)}ql \cdot \xi - \frac{q}{2}\xi^2$$

在  $\frac{dM_{AB}}{d\xi} = 0, \frac{d^2M_{AB}}{d\xi^2} < 0$  时,  $M_{AB}$  取得极大值。所以有

$$\xi = \frac{l-2x}{2(l-x)}l$$

$$M_{AB\max} = \frac{1}{2q} \left[ \frac{l-2x}{2(l-x)}ql \right]^2$$

梁的弯矩图如习题 4-26 图(d)所示。木次梁用料最省的条件是

$$M_{AB\max} = M_B$$

即

$$\frac{1}{2q} \left[ \frac{l-2x}{2(l-x)}ql \right]^2 = \frac{1}{2}qx^2$$

将  $l=6\text{m}$  代入上式, 得

$$x^2 - 12x - 18 = 0$$

解得  $x_1 = 10.24\text{m}, x_2 = 1.757\text{m}$ 。其中  $x_1$  显然不合理, 舍去。

此时, 木次梁内最大弯曲正应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{M_B}{W_z} = \frac{\frac{1}{2}qx_2^2}{bh^2/6} = \frac{3qx_2^2}{4b^3}$$

其中荷载集度  $q = \frac{fa}{4} = \frac{2000 \times 4}{4} \text{N/m} = 2000 \text{N/m}$

根据弯曲正应力强度条件  $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$

可得

$$b \leq \sqrt[3]{\frac{3qx_2^2}{4[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{3 \times 2000 \times 1.757^2}{4 \times 10 \times 10^6}} \text{m} = 77 \text{mm}$$

则

$$h = 2b = 154 \text{mm}$$

**4-27** 当荷载  $F$  直接作用在跨长为  $l=6\text{m}$  的简支梁 AB 之中点时, 梁内最大正应力超过许可值 30%。为了消除过载现象, 配置了如习题 4-27 图(a)所示的辅助梁 CD, 试求辅助梁的最小跨长  $a$ 。

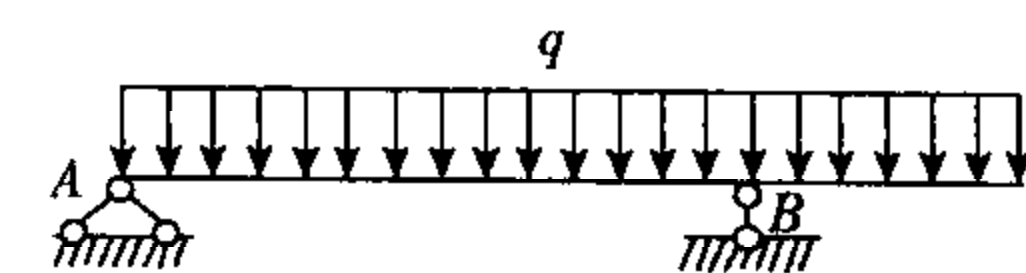
**【解题过程】** 未加辅助梁时, 简支梁的弯矩图如习题 4-27 图(b)所示, 梁中最大正应力

$$\sigma_1 = \frac{M_1}{W_z} = \frac{Fl}{4W_z} = (1+30\%) [\sigma] \quad (1)$$

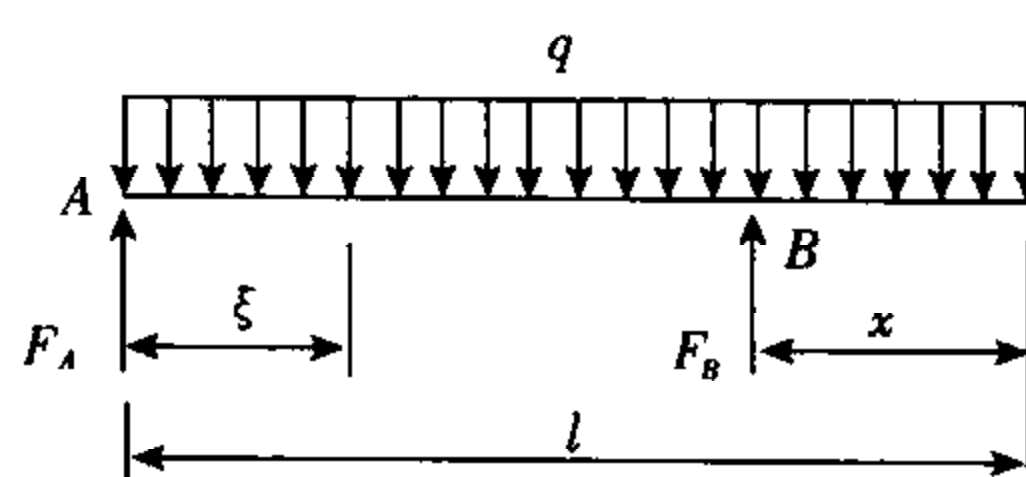
加辅助梁后, 简支梁的弯矩图如习题 4-27 图(c)所示, 梁中最大正应力

$$\sigma_1 = \frac{M_1}{W_z} = \frac{F(l-a)}{4W_z} \leq [\sigma] \quad (2)$$

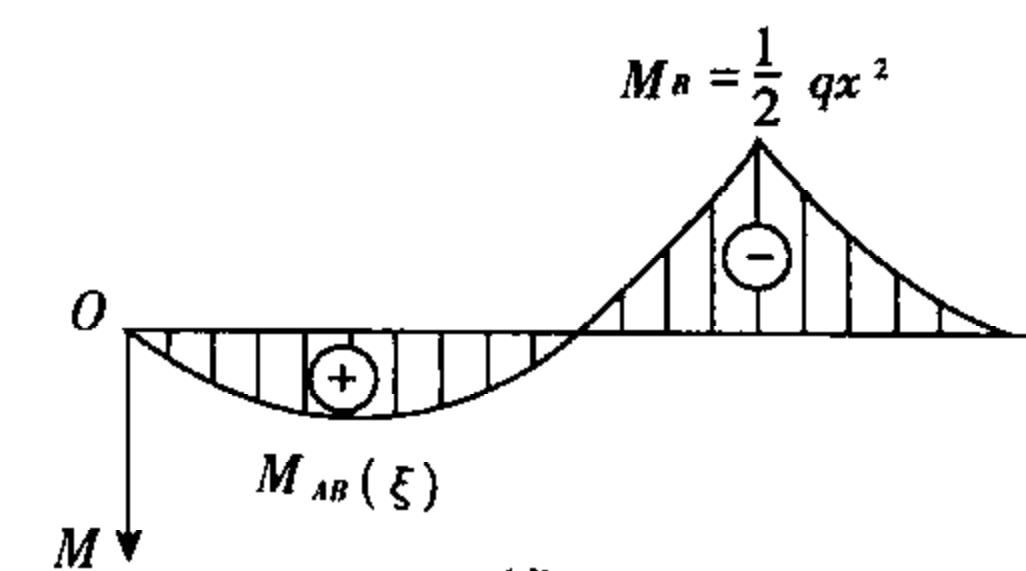
比较(1), (2)式, 可得



(b)



(c)



(d)

习题 4-26 图

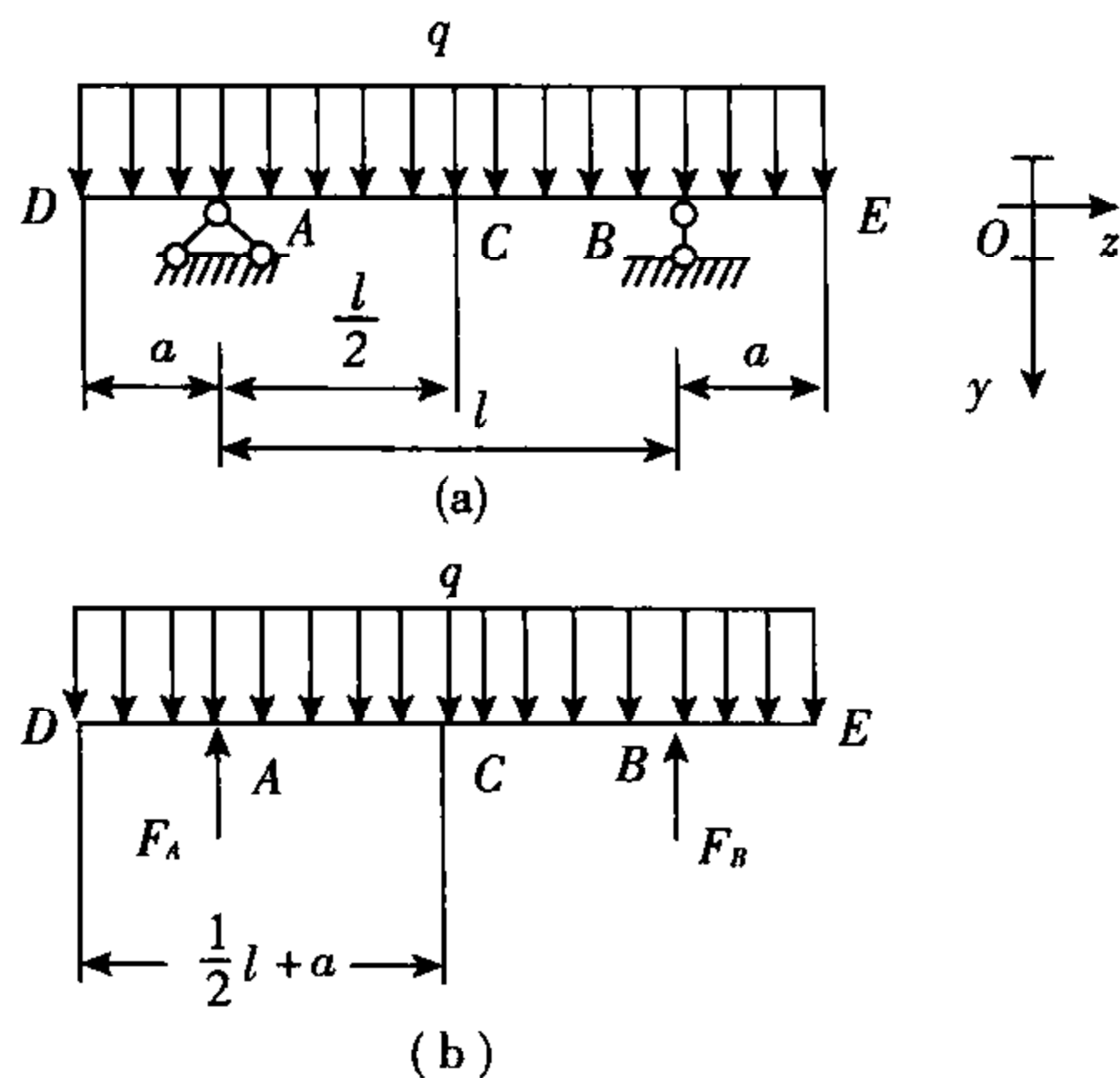
$$\frac{F(l-a)}{4W_z} \leq \frac{Fl}{4W_z \times 1.3}$$

将  $l = 60\text{m}$  代入上式, 得  $a \geq 1.385\text{m}$

故辅助梁的最小跨长为 1.385m。

**4-28** 习题 4-28 图(a)所示的外伸梁由 25a 号工字钢制成,其跨长  $l = 6\text{m}$ ,且在全梁上受集度为  $q$  的均布荷载作用。当支座处截面  $A, B$  上及跨中截面  $C$  上的最大正应力均为  $\sigma = 140\text{MPa}$  时,试问外伸部分的长度  $a$  及荷载集度  $q$  各等于多少?

**【解题过程】** 梁的受力如习题 4-28 图(b)所示, 用结构与荷载的对称性及平衡方程  $\sum F_y = 0$ , 可得约束反力



习题 4-28 图

$$F_A = F_B = \frac{q}{2}(l + 2a)$$

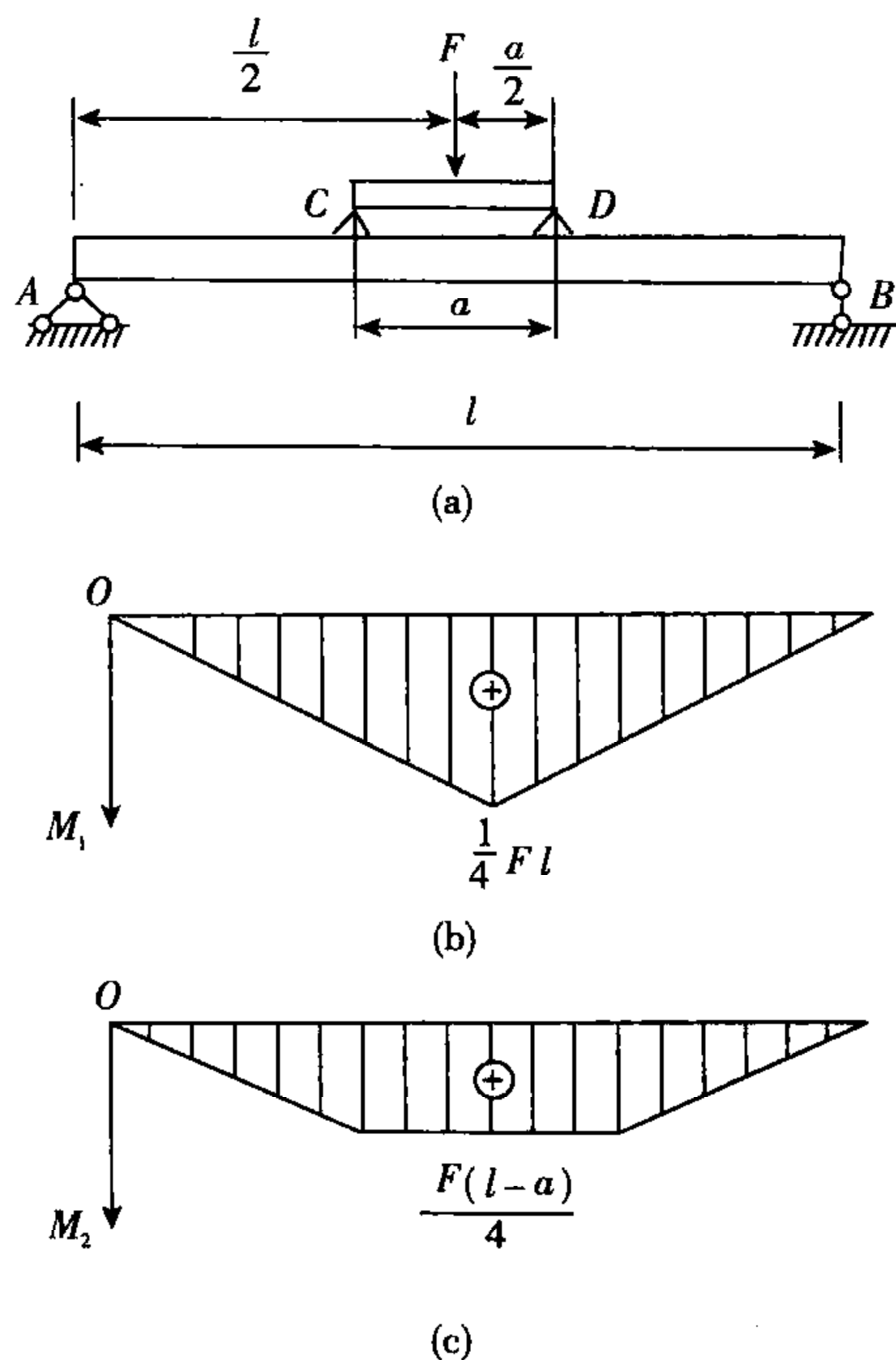
梁截面  $A, B$  处的弯矩  $M_A = M_B = \frac{1}{2}qa^2$ 梁中点处的弯矩 
$$M_C = F_A \cdot \frac{l}{2} - \frac{q}{2} \left( \frac{l}{2} + a \right)^2 = \frac{1}{8}ql^2 - \frac{1}{2}qa^2$$
梁截面  $A, B, C$  处的最大正应力

$$\sigma_A = \frac{M_A}{W_z}, \sigma_B = \frac{M_B}{W_z}, \sigma_C = \frac{M_C}{W_z}$$

三者均为 140MPa 时,有

$$\frac{\frac{1}{2}qa^2}{W_z} = \frac{\frac{1}{8}ql^2 - \frac{1}{2}qa^2}{W_z} = 140\text{MPa}$$

将  $l=6\text{m}$ , 25a 号工字钢  $W_z=401.88\text{cm}^3$  代入上式, 解得



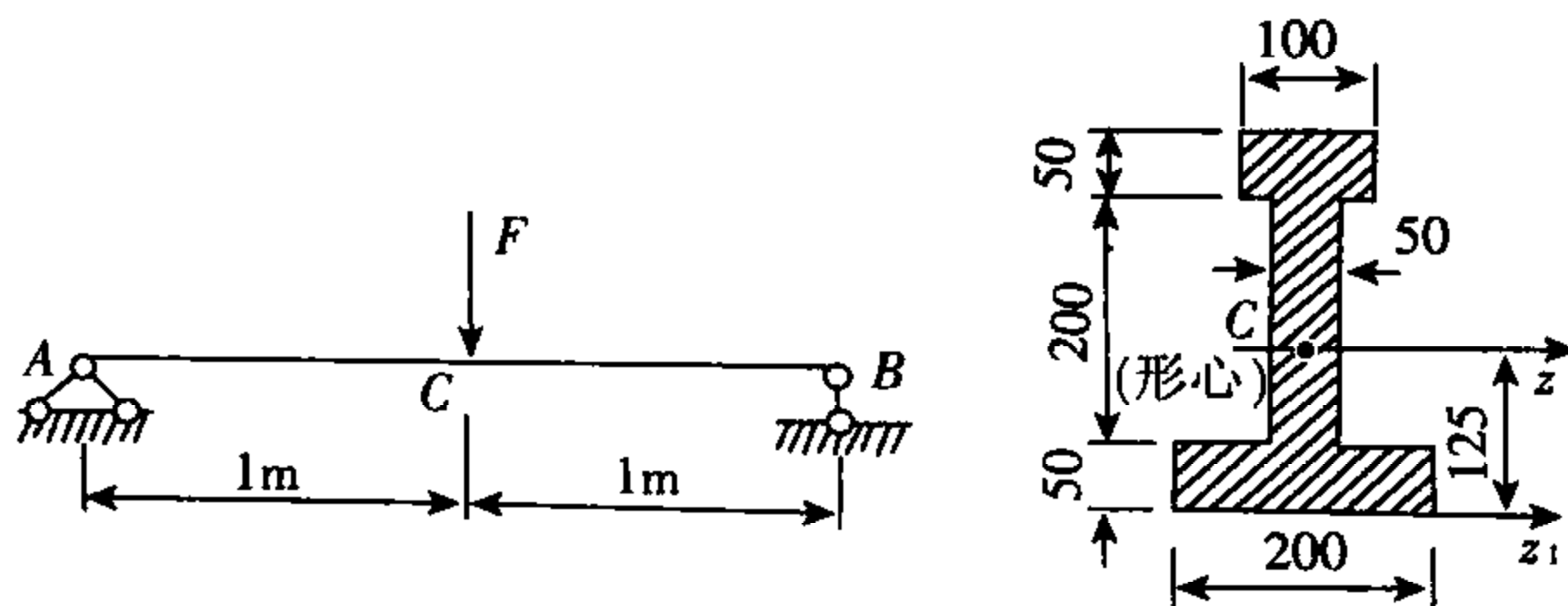
习题 4-27 图



$$a = 2.12\text{m}, q = 25\text{kN/m}$$

4-29 已知习题4-29图示铸铁简支梁的  $I_{z_1} = 645.8 \times 10^6 \text{mm}^4$ ,  $E = 120\text{GPa}$ , 许用拉压力  $[\sigma_t] = 30\text{MPa}$ , 许用压应力  $[\sigma_c] = 90\text{MPa}$ 。试求:

(1) 许可荷载  $[F]$ ; (2) 在许可荷载作用下, 梁下边缘的总伸长量。



习题4-29图

【解题过程】 (1) 计算许可荷载

截面对中性轴  $z$  的惯性矩利用平行移轴公式可得到

$$I_z = I_{z_1} - A \cdot a^2 = 645.8 \times 10^6 - (100 \times 50 + 200 \times 50) \times 125^2$$

即

$$I_z = 255 \times 10^6 \text{mm}^4$$

梁中最大弯矩显然在梁的中点处,  $M_{\max} = \frac{F}{2}$ , 梁内最大拉应力和压应力分别为

$$\sigma_{t\max} = \frac{M_{\max} \times 0.125}{I_z} = \frac{\frac{F}{2} \times 0.125}{255 \times 10^{-6}} = 245.1F$$

$$\sigma_{c\max} = \frac{M_{\max} \times (300 - 125) \times 10^{-3}}{I_z} = \frac{\frac{F}{2} \times 0.175}{255 \times 10^{-6}} = 343.1F$$

根据弯曲正应力强度条件

$$\sigma_{t\max} \leq [\sigma_t], \text{得 } F \leq 122.4\text{kN}$$

$$\sigma_{c\max} \leq [\sigma_c], \text{得 } F \leq 1263.1\text{kN}$$

故梁的许可荷载  $[F] = 122.4\text{kN}$ 。

(2) 计算梁下边缘总伸长量

梁任一横截面上的弯矩

$$M(x) = \frac{[F]}{2}x = \frac{122.4 \times 10^3}{2}x = 61.2 \times 10^3 x$$

下边缘上的正应力

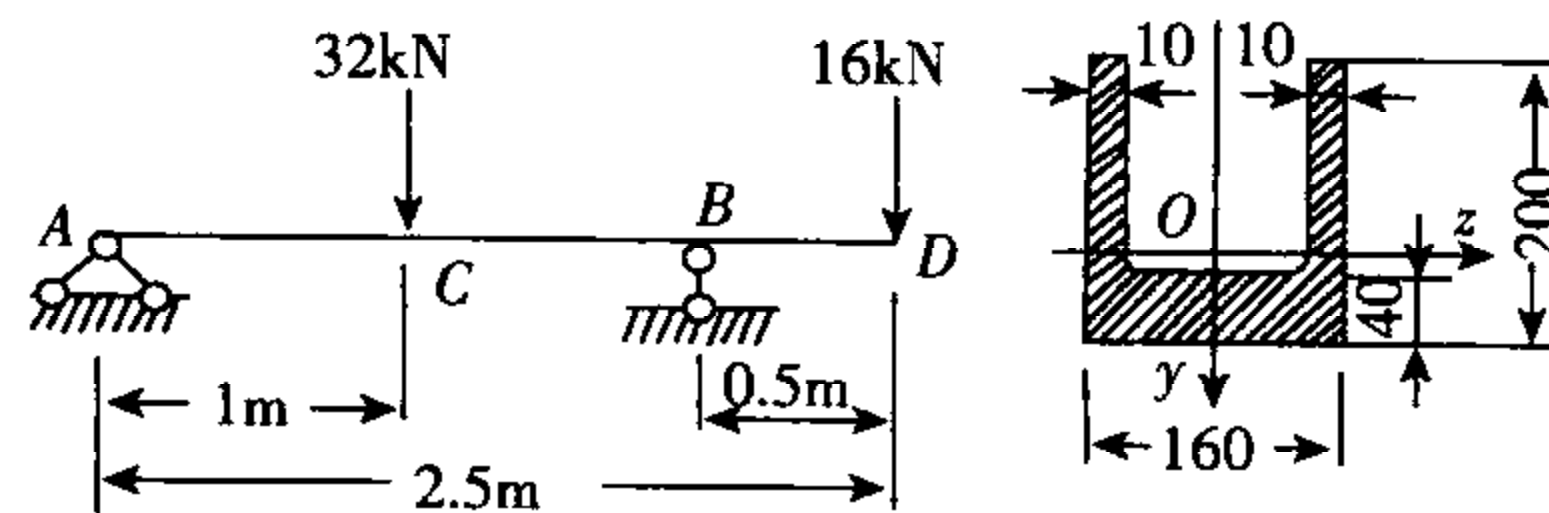
$$\sigma(x) = \frac{M(x)}{W_z} = \frac{M(x)}{I_z/0.125} = \frac{61.2 \times 10^3 x}{255 \times 10^{-6}/0.125} = 3 \times 10^7 x$$

下边缘纵向应变

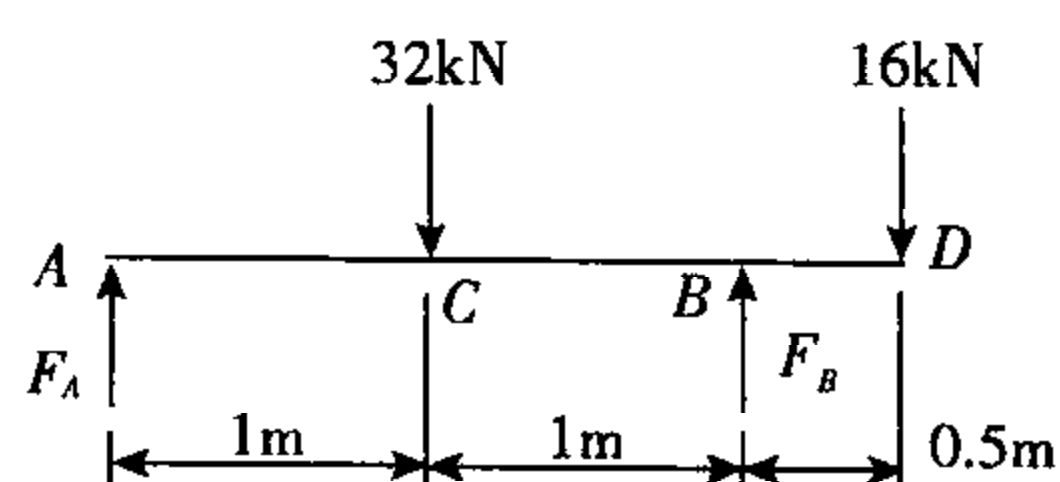
$$\varepsilon(x) = \frac{\sigma(x)}{E} = \frac{3 \times 10^7 x}{120 \times 10^9} = 250 \times 10^{-6} x$$

$$\text{故下边缘总伸长量 } \Delta l = \int_l \varepsilon(x) dx = \int_l 0.250 \times 10^{-6} x dx = 0.25\text{mm}$$

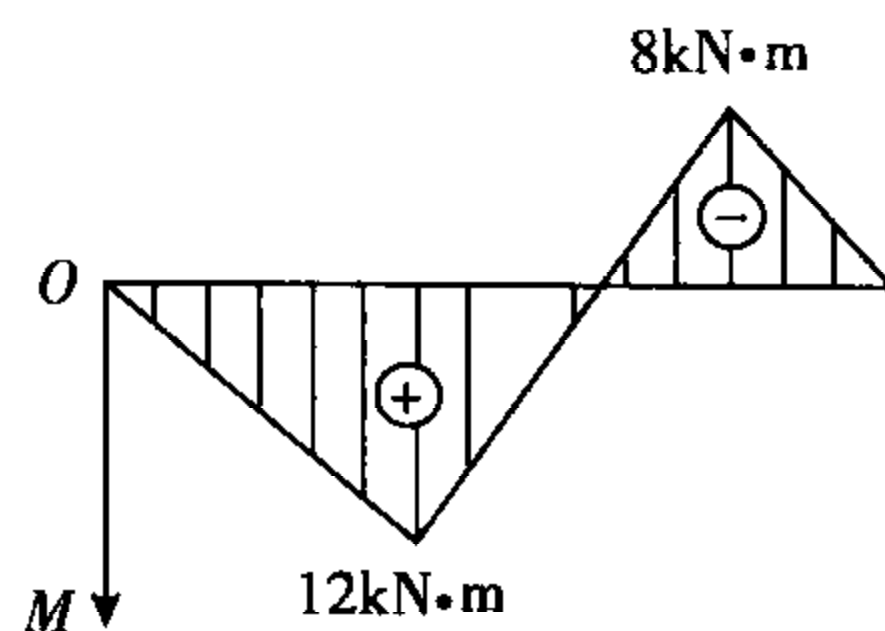
**4-30** 一铸铁梁如习题 4-30 图(a)所示。已知材料的拉伸强度极限  $\sigma_b = 150\text{MPa}$ , 压缩强度极限  $\sigma_{bc} = 630\text{MPa}$ 。试求梁的安全因数。



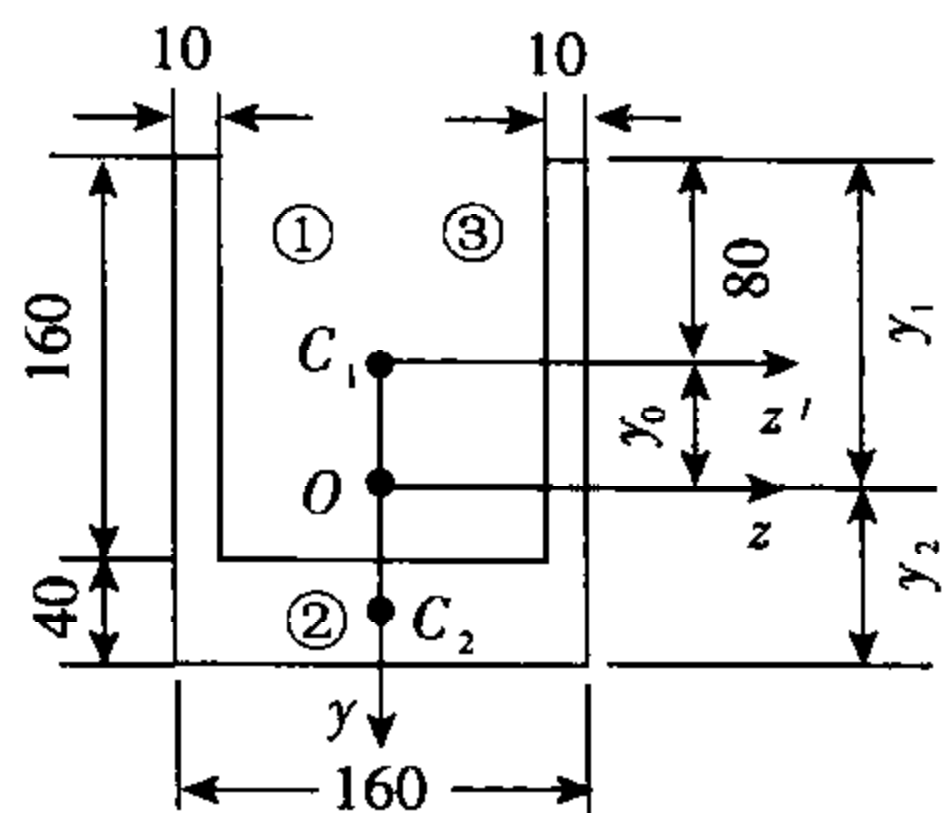
(a)



(b)



(c)



(d)

习题 4-30 图

**【解题过程】** 梁受力分析如习题 4-30 图(b)所示,利用平衡方程  $\sum M_B = 0$  和  $\sum F_y = 0$ ,可解得

$$F_A = 12\text{kN}, F_B = 36\text{kN}$$

作梁的弯矩图,如习题 4-30 图(c)所示,危险截面在  $C$  或  $B$  处,则



$$M_C = 12 \text{ kN} \cdot \text{m}, M_B = 8 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

为确定中性轴  $z$  轴的位置,将截面分为①,②,③三个矩形组合,取①,③的形心轴  $z'$  作为参考轴,如习题 4-30 图(d),在  $yC_1z'$  坐标系中,截面的形心  $O$  点的坐标

$$y_0 = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i} = \frac{2(10 \times 160) \times 0 + 40 \times 160 \times (80 + 20)}{2(10 \times 160) + 40 \times 160} = 67 \text{ mm}$$

则截面形心  $O$  及中性轴  $z$  的位置可确定

$$y_1 = 80 + y_0 = 147 \text{ mm}$$

$$y_2 = 160 + 40 - y_1 = 53 \text{ mm}$$

截面对  $z$  轴的惯性矩

$$\begin{aligned} I_z &= I_{z1} + I_{z2} + I_{z3} \\ &= \left[ \frac{10 \times 160^3}{12} + 10 \times 160 \times y_0^2 \right] \times 2 + \left[ \frac{160 \times 40^3}{12} + 160 \times 40 \times (y_2 - 20)^2 \right] \\ &= 29.01 \times 10^6 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

C 截面处,最大拉、压应力为

$$\begin{aligned} \sigma_{tc} &= \frac{M_C \cdot y_2}{I_z} = \frac{12 \times 10^3 \times 53 \times 10^{-3}}{29.01 \times 10^{-6}} \text{ Pa} \\ &= 21.92 \text{ MPa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{cc} &= \frac{M_C \cdot y_1}{I_z} = \frac{12 \times 10^3 \times 147 \times 10^{-3}}{29.01 \times 10^{-6}} \text{ Pa} \\ &= 60.81 \text{ MPa} \end{aligned}$$

B 截面处,最大拉、压应力为

$$\begin{aligned} \sigma_{tb} &= \frac{M_B \cdot y_1}{I_z} = \frac{8 \times 10^3 \times 147 \times 10^{-3}}{29.01 \times 10^{-6}} \text{ Pa} \\ &= 40.5 \text{ MPa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{cb} &= \frac{M_B \cdot y_2}{I_z} = \frac{8 \times 10^3 \times 53 \times 10^{-3}}{29.01 \times 10^{-6}} \text{ Pa} \\ &= 14.62 \text{ MPa} \end{aligned}$$

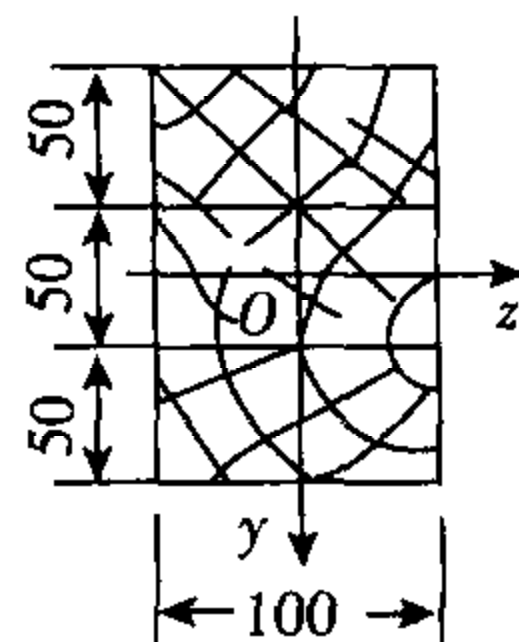
比较可见,梁中最大拉应力  $\sigma_{\max} = \sigma_{cc} = 60.81 \text{ MPa}$ ,因此梁的安全系数为

$$n_1 = \frac{\sigma_b}{\sigma_{t\max}} = \frac{150}{40.54} = 3.70$$

$$n_2 = \frac{\sigma_{bc}}{\sigma_{c\max}} = \frac{630}{60.81} = 10.36$$

故梁的最小安全系数为 3.70。

**4-31** 一悬臂梁长为 900mm,在自由端受一集中力  $F$  的作用。梁由三块 50mm × 100mm 的木板胶合而成,如习题 4-31 图所示,图中  $z$  轴为中性轴。胶合缝的许用切应力  $[\tau] = 0.35 \text{ MPa}$ ,试按胶合缝的切应力强度求许可荷载  $[F]$ ,并求



习题 4-31 图

在此荷载作用下,梁的最大弯曲正应力。

**【解题过程】** 悬臂梁自由端受集中力作用, 梁中剪力  $F_S = F$ , 最大弯矩  $M_{\max} = 0.9F$ 。

胶合缝处剪应力  $\tau = \frac{F_s S_z^*}{bI_z}$

$$I_z = \frac{bh^3}{12} = \frac{100 \times 150^3}{12} \text{ mm}^4 = 2.81 \times 10^{-5} \text{ m}^4$$

其中

$$S_r^* = (100 \times 50 \times 50) \text{ mm}^3 = 2.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$b = 0.1 \text{ m}$$

由胶合缝的切应力强度条件  $\tau \leq [\tau]$

即 
$$\frac{F \times 2.5 \times 10^{-4}}{0.1 \times 2.81 \times 10^{-5}} \leq 0.35 \times 10^6$$

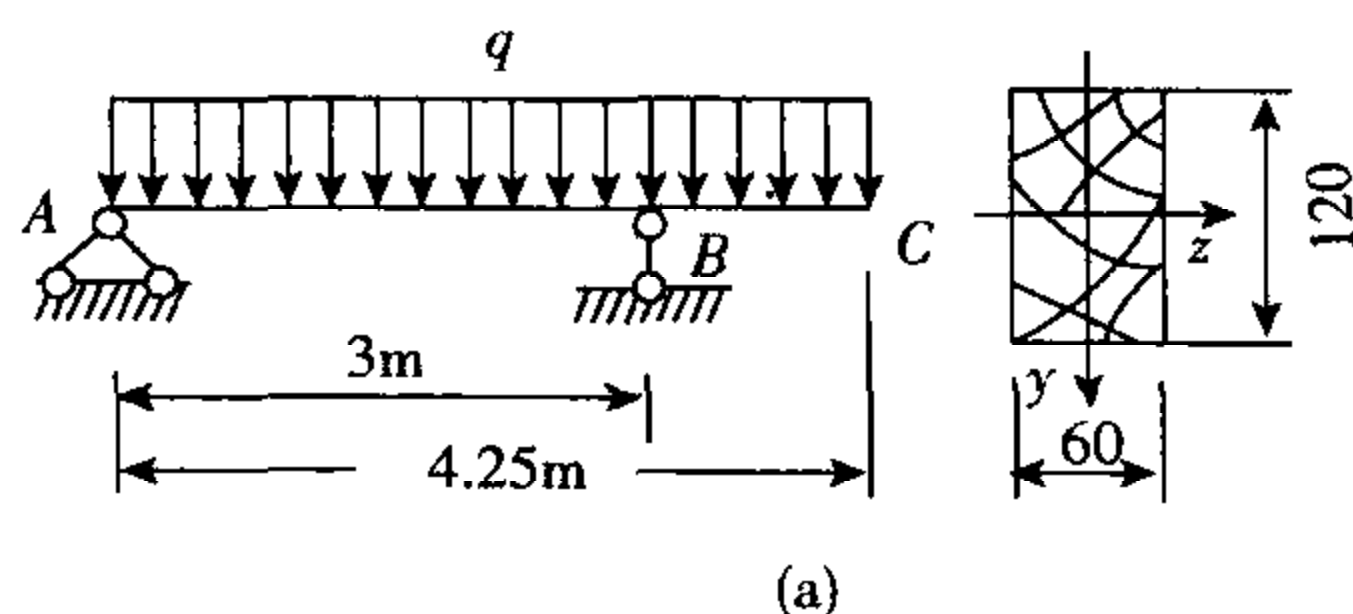
得  $[F] \leq 3.93 \text{ kN}$

此时梁的最大弯曲正应力

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} \cdot y_{\max}}{I_z} = \frac{0.9F \times y_{\max}}{I_z} = \frac{0.9 \times 3.93 \times 10^3 \times 0.075}{2.81 \times 10^{-3}} \text{ Pa}$$

即  $\sigma_{\max} = 9.44 \text{ MPa}$

**4-32** 一矩形截面木梁,其截面尺寸及荷载如习题 4-32 图(a), $q=1.3\text{kN/m}$ 。已知许用弯曲正应力 $[\sigma]=10\text{MPa}$ ,许用切应力 $[\tau]=2\text{MPa}$ ,试校核梁的正应力和切应力强度。



习题 4-32 图

【解题过程】 梁的受力如习题 4-32 图(b)所示,利用平衡方程  $\sum M_B = 0$  和  $\sum F_y = 0$ ,解得约束反力  $F_A = 1.62\text{kN}$ ,  $F_B = 3.91\text{kN}$

作梁的剪力图和弯矩图,如习题 4-32 图(c)所示。可见梁中最大剪力  $F_{S\max} = 2.28\text{kN}$ , 发生在  $B$  左侧截面; 最大弯矩  $M_{\max} = 1.01\text{kN} \cdot \text{m}$ 。



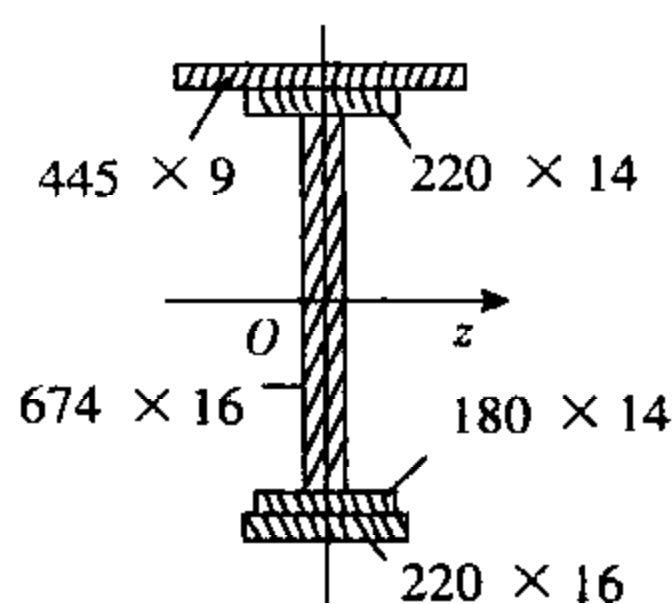
最大切应力

$$\tau_{\max} = \frac{3F_{\text{Smax}}}{2A} = \frac{3 \times 2.28 \times 10^3}{2 \times 0.06 \times 0.12} \text{Pa} = 0.475 \text{MPa}$$

$$\sigma_{\max} < [\sigma], \quad \tau_{\max} < [\sigma]$$

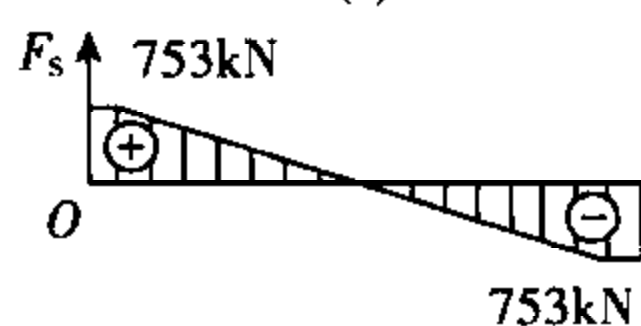
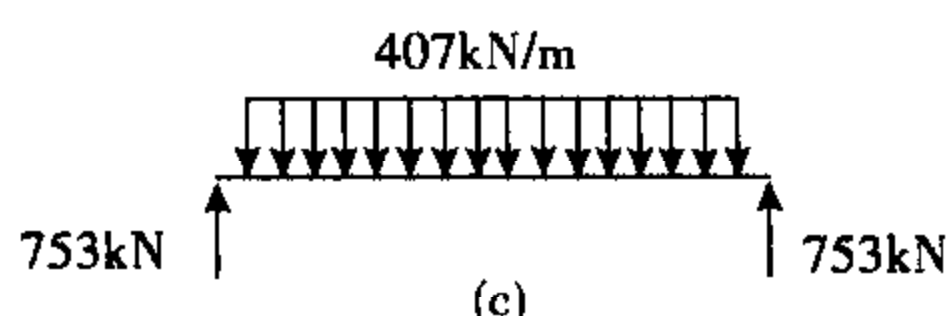
故梁安全。

**4-33** 简支梁  $AB$  承受如习题 4-33 图(a)所示的均布荷载,其集度  $q = 407\text{kN/m}$ 。梁横截面的形状及尺寸如习题 4-33 图(b)所示。梁的材料的许用弯曲正应力  $[\sigma] = 210\text{MPa}$ , 许用切应力  $[\tau] = 130\text{MPa}$ 。试校核梁的正应力和切应力强度。

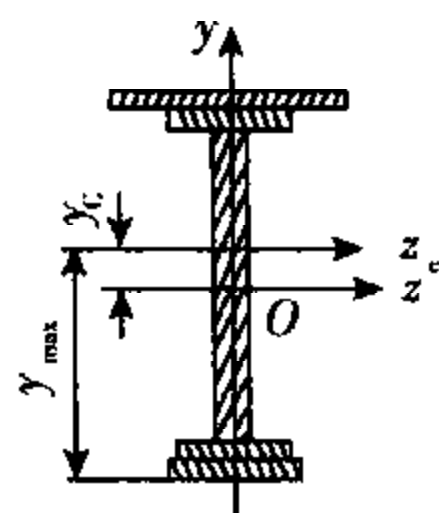


(a)

(b)



(d)



(e)

习题 4-33 图

**【解题过程】** 利用静力平衡对梁进行受力分析的结果如习题 4-33 图(c)所示。

作梁的剪力图 and 弯矩图, 如习题 4-33 图(d) 所示。可见梁内最大剪力  $F_{S\max} = 753\text{kN}$ , 最大弯矩

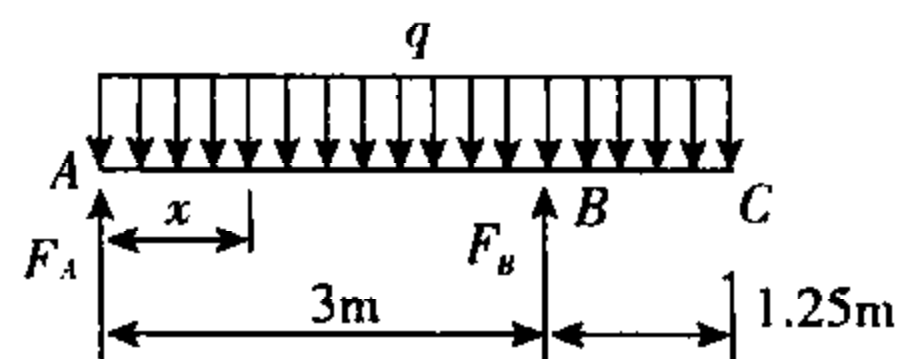
$$M_{\max} = 847 \text{ kN} \cdot \text{m}_0$$

以腹板的对称轴  $y, z$  为参考坐标, 确定中性轴  $z_c$  位置, 如习题 4-33 图(e) 所示。

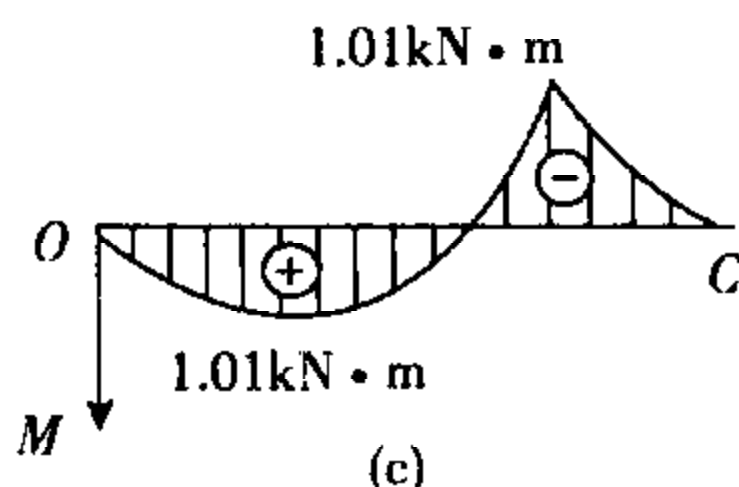
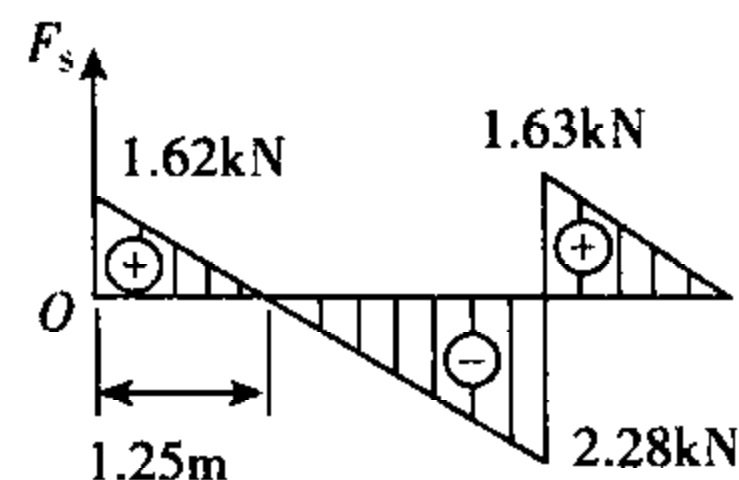
$$z_c = 0$$

$$y_c = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}$$

$$= \frac{(445 \times 9) \times 355.5 + (220 \times 14) \times 344 - (180 \times 14) \times 344 - (220 \times 16) \times 359}{445 \times 9 + 220 \times 14 + 674 \times 16 + 180 \times 14 + 220 \times 16}$$



(b)



习题 4-32 图

$$= 15 \text{ mm}$$

则  $y_{\max} = (337 + 14 + 16 + y_c) \text{ mm} = 382 \text{ mm}$

忽略翼缘对其自身形心的惯性矩, 则截面的惯性矩

$$\begin{aligned} I_{z_c} &= \left[ \frac{16 \times 674^3}{12} + 16 \times 674 \times y_c^2 \right] + \\ &445 \times 9 \times 340.5^2 + 220 \times 14 \times 329^2 + 180 \times 14 \times 359^2 + 220 \times 16 \times 374^2 \\ &= 2.026 \times 10^9 \text{ mm}^4 = 2.026 \times 10^{-3} \text{ m}^4 \end{aligned}$$

中性轴  $z_c$  以上部分截面对中性轴的静矩

$$\begin{aligned} S_{z_c}^* &= 445 \times 9 \times (337 - 15 + 14 + 4.5) + 220 \times 14 \times (337 - 15 + 7) + \\ &(337 - 15) \times 16 \times 161 = 3.206 \times 10^6 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

故梁中最大正应力

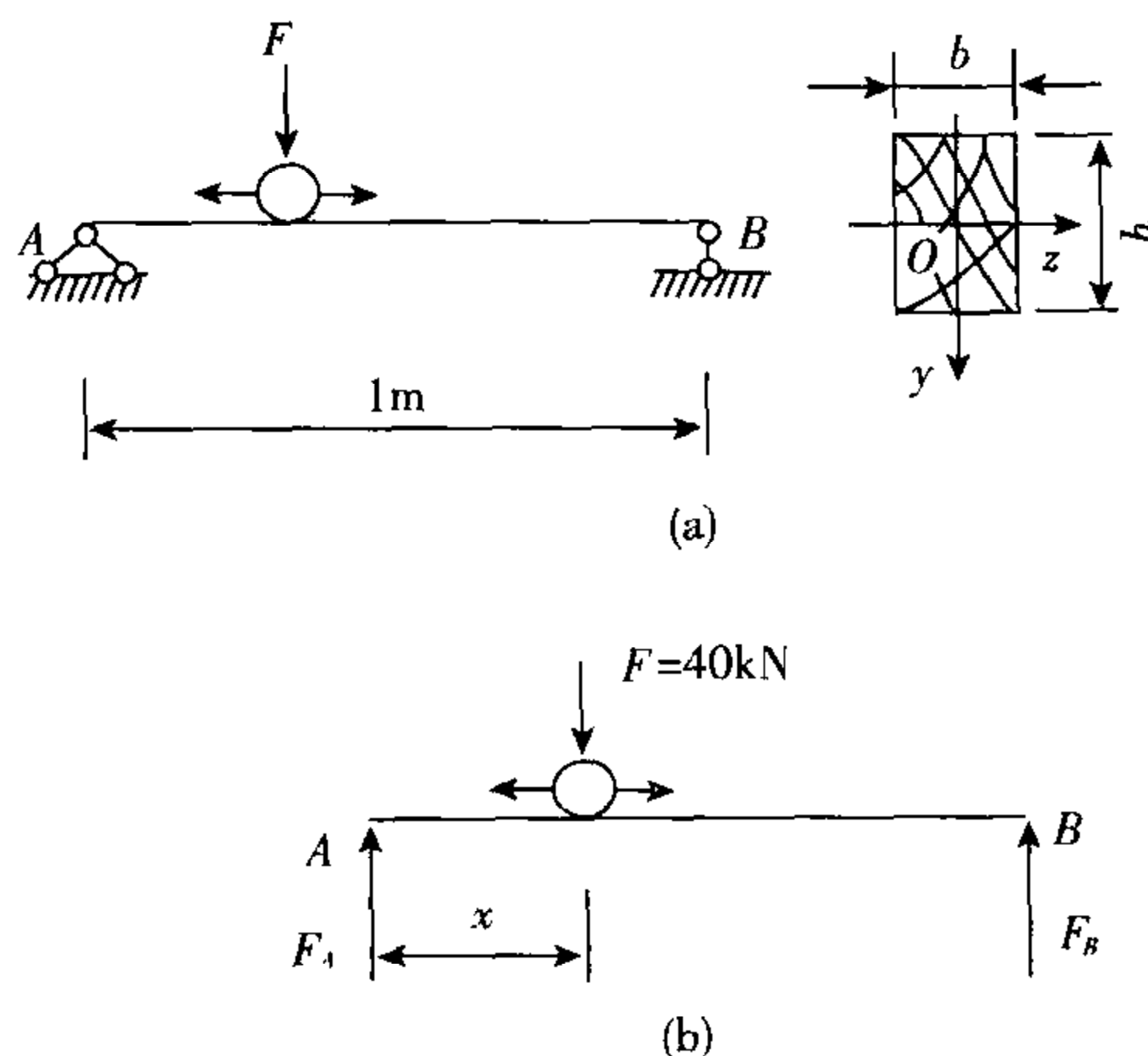
$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} \cdot y_{\max}}{I_{z_c}} = \frac{847 \times 10^3 \times 382 \times 10^{-3}}{2.026 \times 10^{-3}} \text{ Pa} = 159.7 \text{ MPa} < [\sigma]$$

梁中最大切应力

$$\tau_{\max} = \frac{F_{S_{\max}} \cdot S_{z_c}^*}{b I_z} = \frac{753 \times 10^3 \times 3.206 \times 10^{-3}}{0.016 \times 2.026 \times 10^{-3}} \text{ Pa} = 74.5 \text{ MPa} < [\tau]$$

显然二者都满足强度要求, 故梁安全。

**4-34** 习题 4-34 图(a)所示木梁受一可移动的荷载  $F = 40 \text{ kN}$  作用。已知许用弯曲正应力  $[\sigma] = 10 \text{ MPa}$ , 许用切变力  $[\tau] = 3 \text{ MPa}$ 。木梁的横截面为矩形, 其高宽比  $\frac{h}{b} = \frac{3}{2}$ 。试选择梁的截面尺寸。



习题 4-34 图



**【解题过程】** 设荷载移动至离 A 端  $x$  处,如习题 4-34 图(b)所示。

由平衡方程

$$\sum M_B = 0, F(1-x) - F_A = 0$$

得  $F_A = F(1-x)$

梁的最大弯矩在荷载作用点处

$$M = F_A x = Fx - Fx^2$$

当移动荷载作用点,满足  $\frac{dM}{dx} = 0, \frac{d^2M}{dx^2} < 0$  时,  $M$  取极大值,此时有

$$x = \frac{1}{2}m$$

$$M_{\max} = M|_{x=\frac{1}{2}} = \frac{F}{4} = 10kN \cdot m$$

根据弯曲正应力强度条件

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{6M_{\max}}{bh^2} = \frac{6 \times 10 \times 10^3}{b\left(\frac{3}{2}b\right)^2} \leq [\sigma] = 10 \times 10^6$$

可得  $b \geq 0.1387m = 138.7mm$

则  $h = \frac{3}{2}b = 208mm$

当荷载移动至支座附近时,梁剪力最大  $F_{S\max} = F = 40kN$

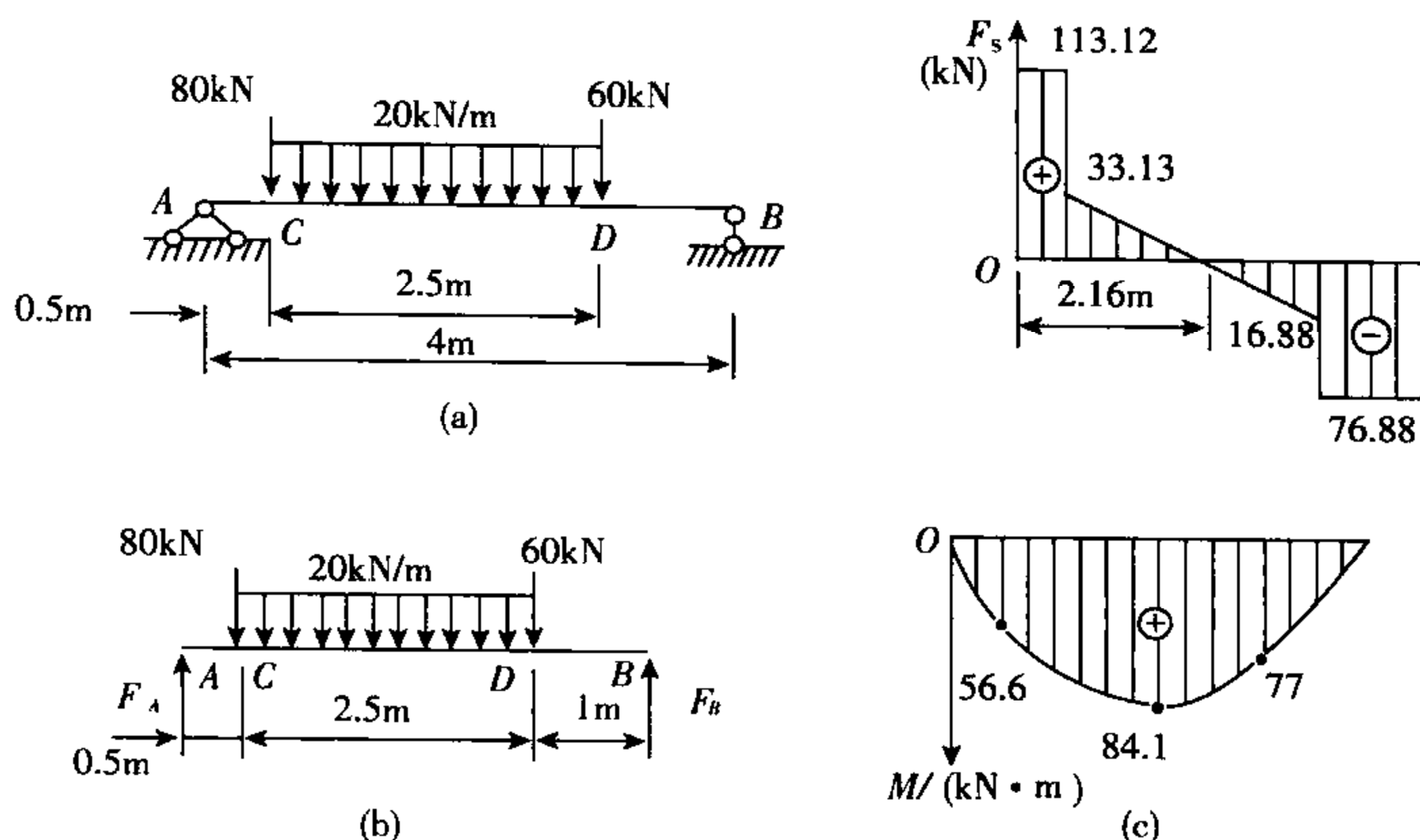
此时梁中最大剪应力

$$\tau_{\max} = \frac{3F_{S\max}}{2A} = \frac{3 \times 40 \times 10^3}{2 \times 138.7 \times 208 \times 10^{-6}} Pa = 2.08MPa$$

显然  $\tau_{\max} < [\tau]$ , 满足剪应力强度要求。

故梁的截面尺寸可选  $b = 138.7mm, h = 208mm$ 。

**4-35** 由工字形钢制成的简支梁受力如习题 4-35 图(a)所示。已知材料的许用弯曲正应力  $[\sigma] = 170MPa$ , 许用切应力  $[\tau] = 100MPa$ 。试选择工字钢号码。



习题 4-35 图

**【解题过程】** 对梁进行受力分析如习题 4-35 图(b)所示,利用平衡方程  $\sum M_A = 0$  和  $\sum F_y = 0$ , 解得约束反力  $F_A = 113.12\text{kN}$ ,  $F_B = 76.88\text{kN}$

作梁的剪力图和弯矩图,如习题 4-35 图(c)所示,可见梁中最大剪力  $F_{S\max} = 113.12\text{kN}$ ,最大弯矩  $M_{\max} = 84.1\text{kN} \cdot \text{m}$ 。

根据弯曲正应力强度条件

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{84.1 \times 10^3}{W_z} \leq [\sigma] = 170 \times 10^6$$

可得

$$W_{\text{c}} \geq 0.495 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 495 \text{ cm}^3$$

查型钢表,选 28a 号工字钢,其  $W_z = 508.15 \text{ cm}^3$ ,  $d = 8.5 \text{ cm}$ ,  $I_z : S_{z_{\max}}^* = 24.62 \text{ cm}$ 。

### 校核切应力强度

$$\frac{F_{S_{\max}} \cdot S_{z_{\max}}^*}{\tau_{\max} dI_z} = \frac{113.12 \times 10^3}{8.5 \times 10^{-2} \times 24.62 \times 10^{-2}} \text{Pa} = 5.4 \text{MPa}$$

显然  $\tau_{\max} < [\tau]$ , 故可选 28a 号工字钢。

**4-36** 外伸梁 AC 承受荷载如习题 4-36 图(a)所示,  $M_e = 40\text{kN} \cdot \text{m}$ ,  $q = 20\text{kN/m}$ 。材料的许用弯曲正应力  $[\sigma] = 170\text{MPa}$ , 许用切应力  $[\tau] = 100\text{MPa}$ 。试选择工字钢的号码。

【解题过程】 作出梁的剪力图和弯矩图,如习题4-36图(b)所示,可见,梁中最大剪力  $F_{\text{Smax}} = 40\text{kN}$ ,最大弯矩  $M_{\text{max}} = 40\text{kN} \cdot \text{m}$ 。

根据弯曲正应力强度条件

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{40 \times 10^3}{W_z} \leq [\sigma] = 170 \times 10^6$$

得

$$W_s \geq 2.5329 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = 235.29 \text{ cm}^3$$

查型钢表,选 20a 号工字钢,其  $W_z = 237\text{cm}^3$ ,  $\frac{I_z}{S_{z\max}} = 17.2\text{cm}$ ,  $d = 7\text{cm}$ 。

### 最后校核剪应力强度



故可选 20a 号工字钢。

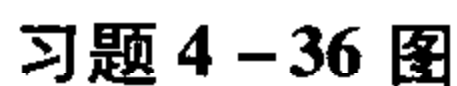


Figure 1 consists of two diagrams. Diagram (a) shows a circular ring of radius  $r_0$  and thickness  $\delta$  in the  $y$ - $z$  plane, centered at origin  $O$ . The  $z$ -axis is horizontal and the  $y$ -axis is vertical. Diagram (b) shows a sector of the ring between angles  $\phi$  and  $\phi + d\phi$ . A differential area element  $dA$  is shown at an angle  $\theta$  from the  $z$ -axis, with a shear stress  $\tau$  acting on it. The radius  $r_0$  and thickness  $\delta$  are also indicated.

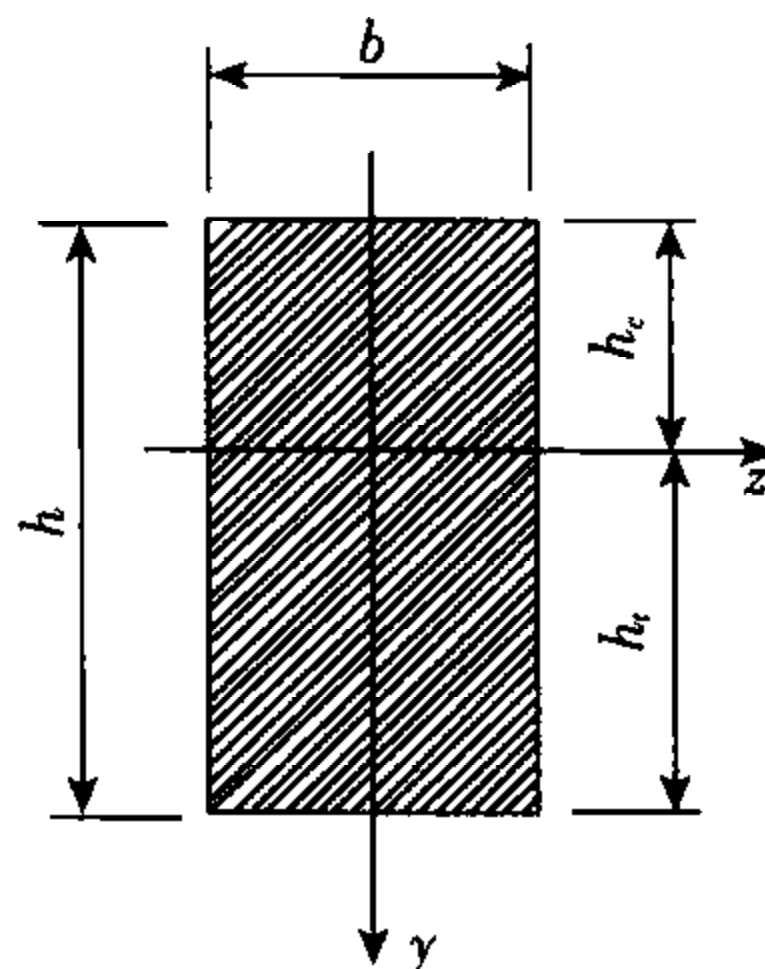
习题 4-37 图

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_0^{2\pi} (r_0 \sin \theta)^2 \cdot \delta \cdot r_0 d\theta = \pi \delta r_0^3$$
$$S_z^* = \int_{A^*} y dA = \int_0^\theta (r_0 \sin \varphi) \cdot \delta \cdot r_0 \cdot d\varphi = r_0^2 \delta (1 - \cos \theta)$$

应用矩形截面梁弯曲的切应力公式, 开口环形截面上任点处的切应力

$$\tau = \frac{F_s S_z^*}{I_z \cdot \delta} = \frac{F_s (1 - \cos\theta)}{\delta \pi r_0}$$

\*4-38 一宽度  $b = 100\text{mm}$ 、高度  $h = 200\text{mm}$  的矩形截面梁, 在纵对称面内承受弯矩  $M = 10\text{kN} \cdot \text{m}$ , 如图所示。梁材料的拉伸弹性模量  $E_t = 9\text{GPa}$ , 压缩弹性模量  $E_c = 25\text{GPa}$ , 若平面假设依然成立, 试仿照纯弯曲正应力的分析方法, 求中性轴位置及梁内的最大拉应力和最大压应力。(提示: 由于拉、压弹性模量不同, 中性轴  $z$  将不通过截面形心, 设中性轴距截面上、下边缘的距离分别为  $h_c$  和  $h_t$ 。)



习题 4-38 图

【解题过程】

由  $\varepsilon = \frac{y}{\rho}$  和  $\sigma = E\varepsilon$  有

$$\sigma_t = E_t \frac{y}{\rho}, \sigma_c = E_c \frac{y}{\rho}$$

有静力学关系

$$F_N = \int_{-h_c}^0 E_c \frac{y}{\rho} b dy + \int_0^{h_t} E_t \frac{y}{\rho} b dy = 0 \quad (1)$$

$$M = \int_{-h_c}^0 E_c \frac{y^2}{\rho} b dy + \int_0^{h_t} E_t \frac{y^2}{\rho} b dy = 10 \quad (2)$$

由(1)式积分得  $E_t h_t^2 - E_c h_c^2 = 0$ , 联立  $h_t + h_c = h$

解得  $h_c = 75\text{mm}, h_t = 125\text{mm}$

由(2)式解得  $\rho = \frac{b(E_c h_c^3 + E_t h_t^3)}{3M} = 93750\text{mm}$

把  $y_{c\max} = h_c = 75\text{mm}, y_{t\max} = h_t = 125\text{mm}$  和上式代入

$$\sigma_{t\max} = E_t \frac{y_{t\max}}{\rho}, \sigma_{c\max} = E_c \frac{y_{c\max}}{\rho}$$

得  $\sigma_{t\max} = 12\text{MPa}, \sigma_{c\max} = 20\text{MPa}$



## 第五章

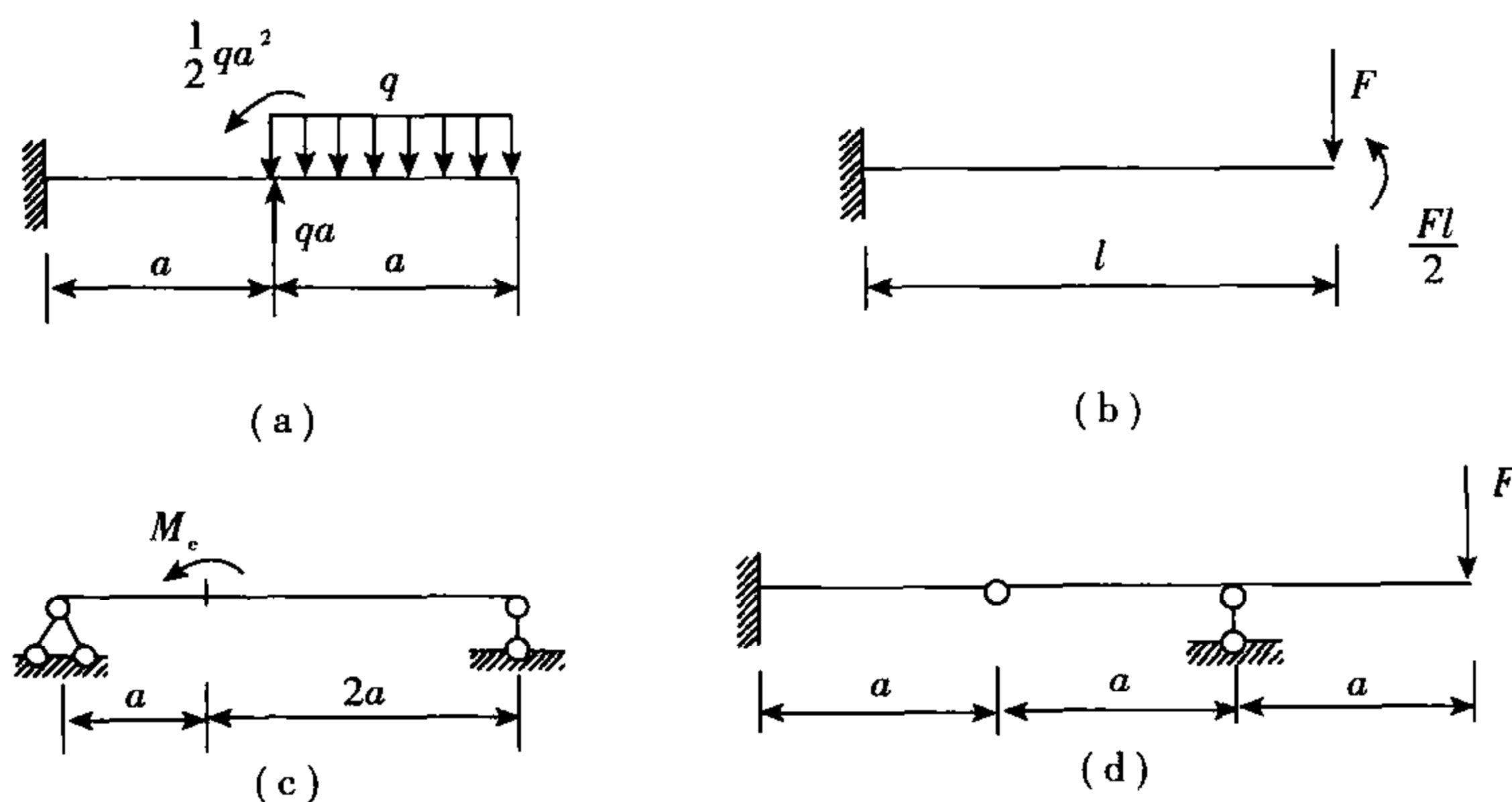
# 梁弯曲时的位移

### 思考题详解

**5-1** 由弯矩 - 曲率间物理关系( §5-1 式(a))可知,曲率与弯矩成正比。试问横截面的挠度和转角是否也与弯矩成正比? 并举例说明。

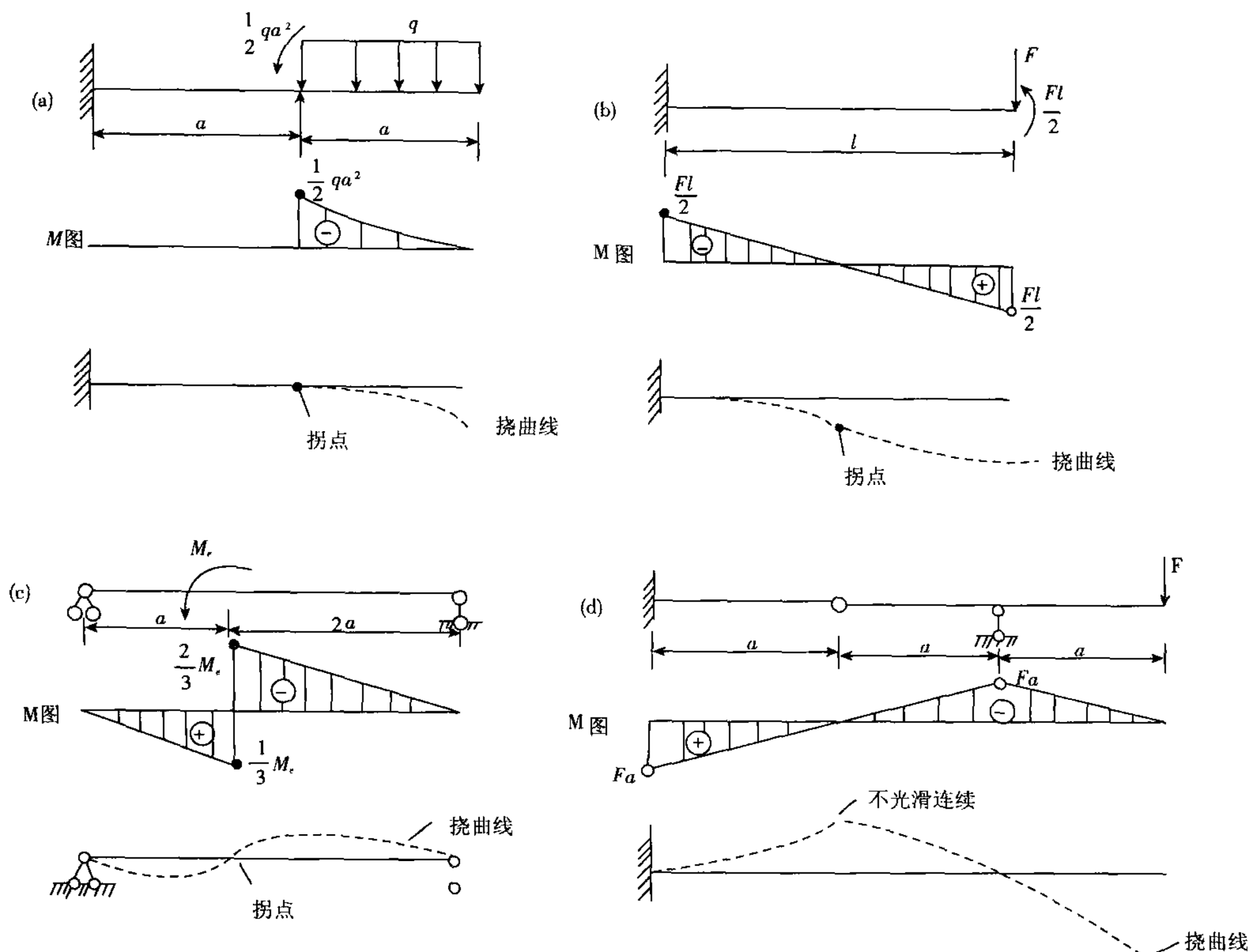
**【解题过程】** 挠度、转角与弯矩不成正比。例如教材例题 5-1 中,B 截面弯矩为零,挠度和转角有最大值。

**5-2** 各等截面梁及其承载情况分别如图所示,试绘出各梁挠曲线的大致形状,并注明挠曲线曲率的拐点、不光滑连续或突变处的位置。

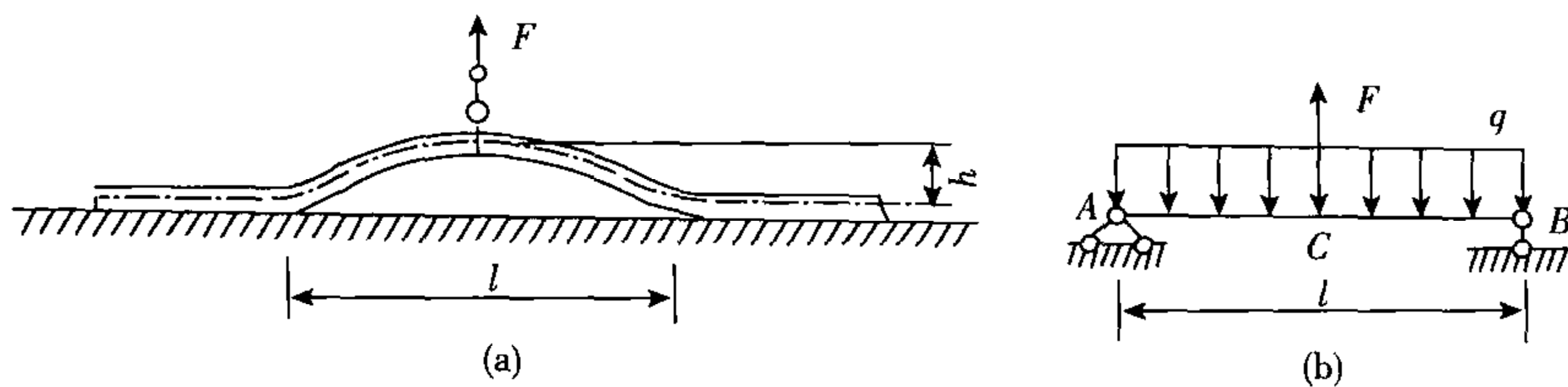


思考题 5-2 图

**【解题过程】**



**5-3** 如思考题 5-3 图(a)所示, 外径  $D = 500\text{mm}$ , 壁厚  $\delta = 10\text{mm}$  的钢管自由放在地面上, 设管子为无限长而地基是刚性的。已知钢管材料的弹性模量  $E = 200\text{GPa}$ , 密度  $\rho = 8.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。若起吊高度  $h = 100\text{mm}$ , 试问起吊部分的长度  $l$  及起吊力  $F$  应为多大?



思考题 5-3 图

【解题过程】 钢管未提起部分无限长且地基是刚性的,因此钢管紧贴地面部分的曲率为零,故这部分各截面上的弯矩为零,挠度为零。以  $l$  段钢管为分析对象,可将其简化为简支梁,如思考题 5-3 图(b)所示,且支承  $A, B$  处须满足变形协调条件  $\theta_A = 0, \theta_B = 0$ 。

图(b)中采用叠加原理可得  $\theta_A = \frac{ql^3}{24EI} - \frac{Fl^2}{16EI}, w_C = \frac{5ql^4}{384EI} - \frac{Fl^3}{48EI}$

则由  $\theta_A = 0$ , 可得

$$F = \frac{2}{3}ql \quad (1)$$



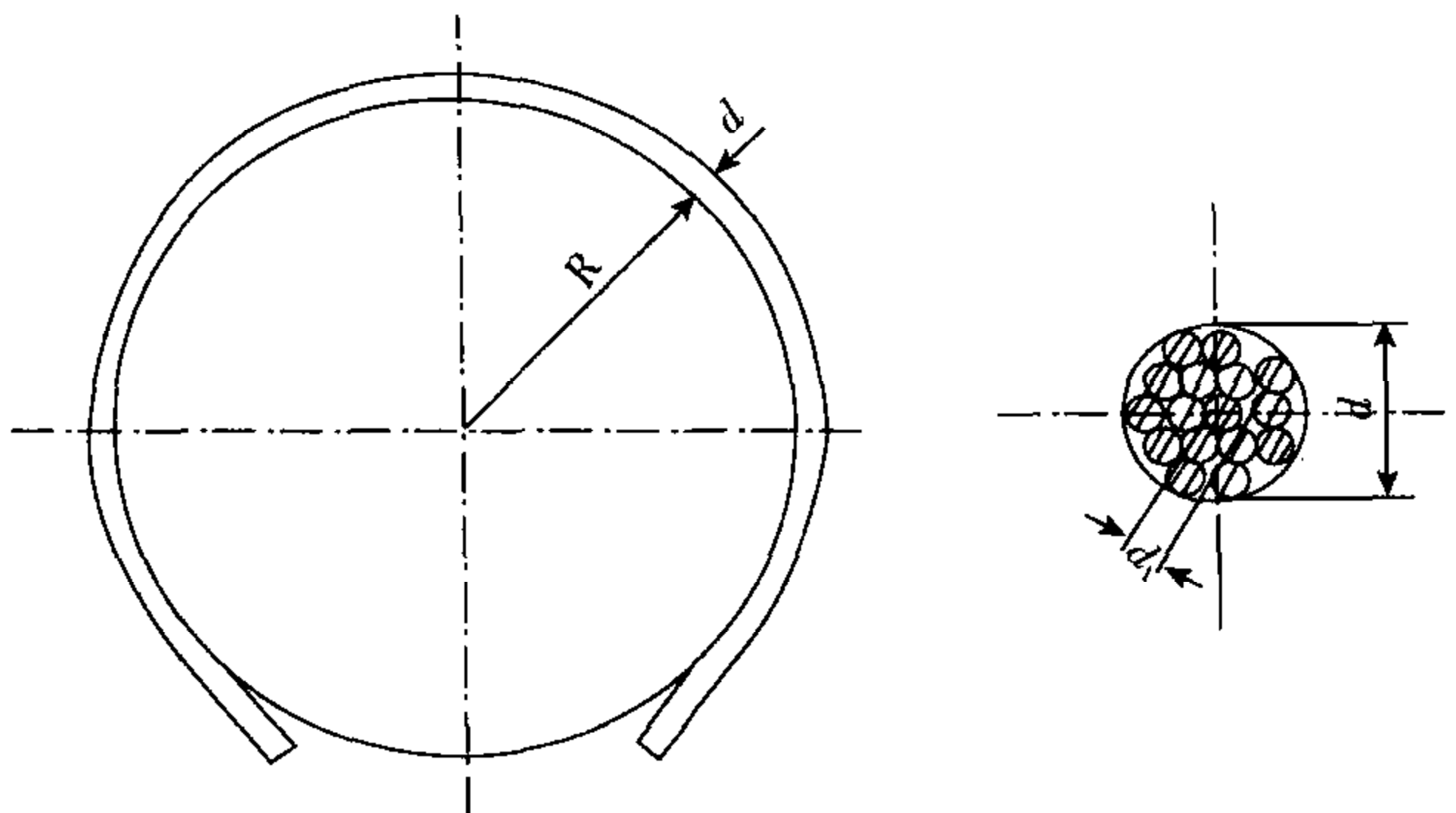
由  $w_c = -h$ , 可得

$$-h = \frac{5ql^4}{384EI} - \frac{\frac{2}{3}ql^4}{48EI} = \frac{-ql^4}{1152EI} \quad (2)$$

将  $q = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)\rho \times 9.8 = 1.207 \text{ N/m}$ ,  $I = \frac{\pi}{64}(D^4 - d^4) = 4.62 \times 10^{-4} \text{ m}^4$ ,  $E = 200 \text{ GPa}$ ,  $h = 0.1 \text{ m}$  代入

(1), (2) 式, 计算可得  $F = 246.2 \text{ N}$ ,  $l = 306 \text{ m}$ 。

**5-4** 一直径为  $d$  的钢杆和一由  $n$  根直径为  $d_1$  的细钢丝缠绕而成的钢丝绳, 若钢丝绳与钢杆的材料相同(弹性模量相同)、横截面面积相等, 分别环绕在半径为  $R$  的圆柱体上, 且  $d \ll R$ , 如图所示。试求钢丝绳与钢杆的弯曲刚度之比, 以及最大正应力之比。



思考题 5-4 图

【解题过程】 钢杆的轴惯性矩  $I_1 = \frac{\pi}{64}d^4$

设钢丝绳由  $n$  根钢丝组成。由钢丝绳与钢杆截面积相等, 可得

$$n \cdot \frac{\pi}{4}d_1^2 = \frac{\pi}{4}d^2$$

故  $n = d^2/d_1^2$

钢丝绳的轴惯性矩  $I_2 = n \cdot \frac{\pi}{64}d_1^4$

钢杆与钢丝绳弯曲刚度之比为

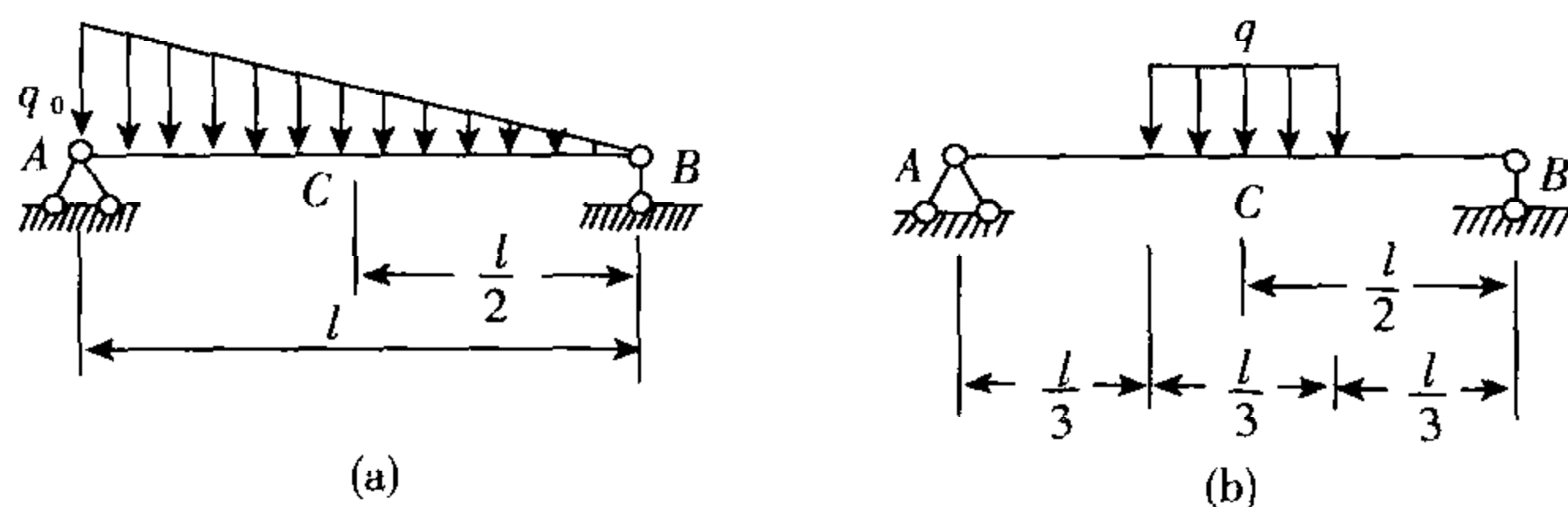
$$EI_1/EI_2 = \frac{\pi}{64}d^4/n \cdot \frac{\pi}{64}d_1^4 = d^4/nd_1^4 = n$$

钢杆的最大正应力  $\sigma_{\max 1} = \frac{E}{\rho} \cdot y_1 = \frac{E}{\rho} \cdot \frac{d}{2}$

钢丝的最大正应力  $\sigma_{\max 2} = \frac{E}{\rho} \cdot y_2 = \frac{E}{\rho} \cdot \frac{d_1}{2}$

故  $\frac{\sigma_{\max 1}}{\sigma_{\max 2}} = \frac{d}{d_1} = \sqrt{n}$

**5-5** 试按叠加原理并利用附录 IV 求思考题 5-5 图中各梁跨中截面的挠度  $w_c$ 。

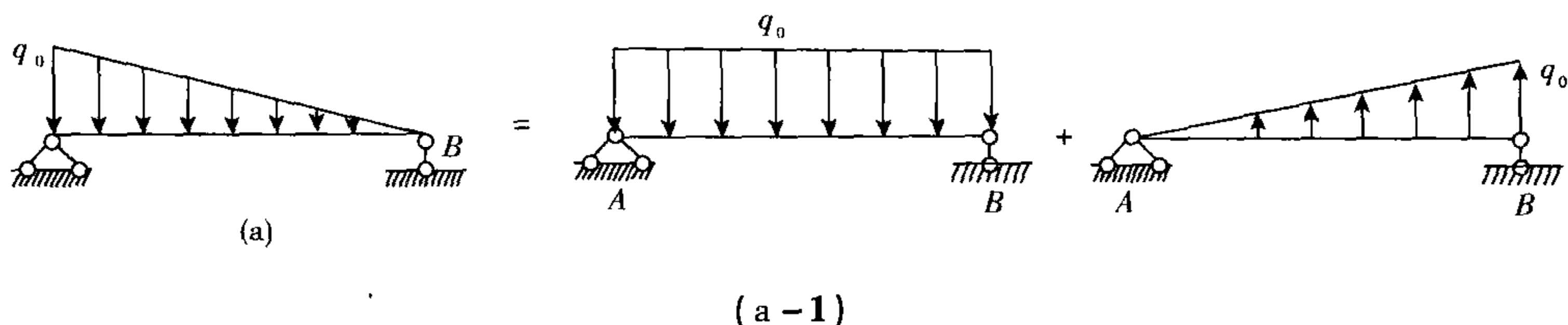


思考题 5-5 图

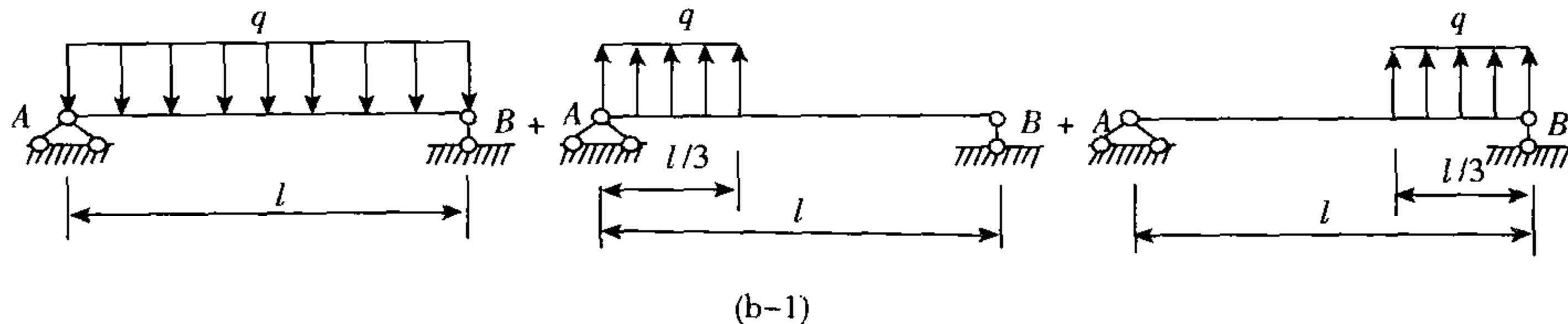
【解题过程】 图(a)分解为图(a-1)所示均布荷载和反向三角形分布荷载两种情况的叠加。

因此

$$w_c = w_{c1} + w_{c2} = \frac{5q_0 l^4}{384EI} - \frac{5q_0 l^4}{768EI} = \frac{5q_0 l^4}{768EI}$$



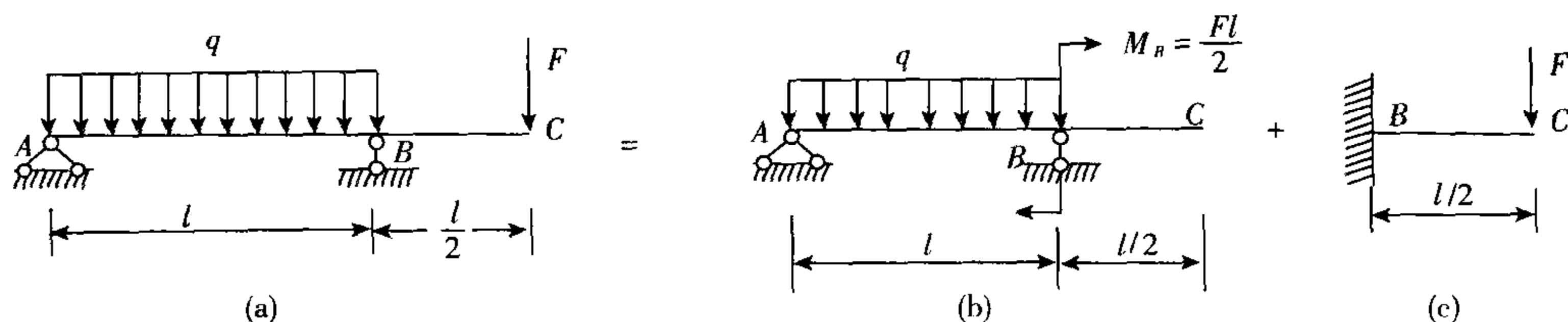
图(b)可分解为图(b-1)所示三种情况的叠加。



因此

$$\begin{aligned}w_c &= w_{c1} + w_{c2} + w_{c3} = w_{c1} + 2w_{c3} \\&= \frac{5ql^4}{384EI} - 2\left[\frac{q(l/3)^5}{24EI}\left(\frac{3}{4} \times 3^3 - \frac{1}{2} \times 3\right)\right] \\&= 0.00659ql^4/EI\end{aligned}$$

**5-6** 如思考题5-6图(a)所示,为使荷载 $F$ 作用点之挠度 $w_c$ 等于零,试求荷载 $F$ 与 $q$ 间的关系。



**思考题 5-6 图**



【解题过程】 图(a)情况下的变形可分解为思考题 5-5 图(b), (c)两种情况的叠加。

因此

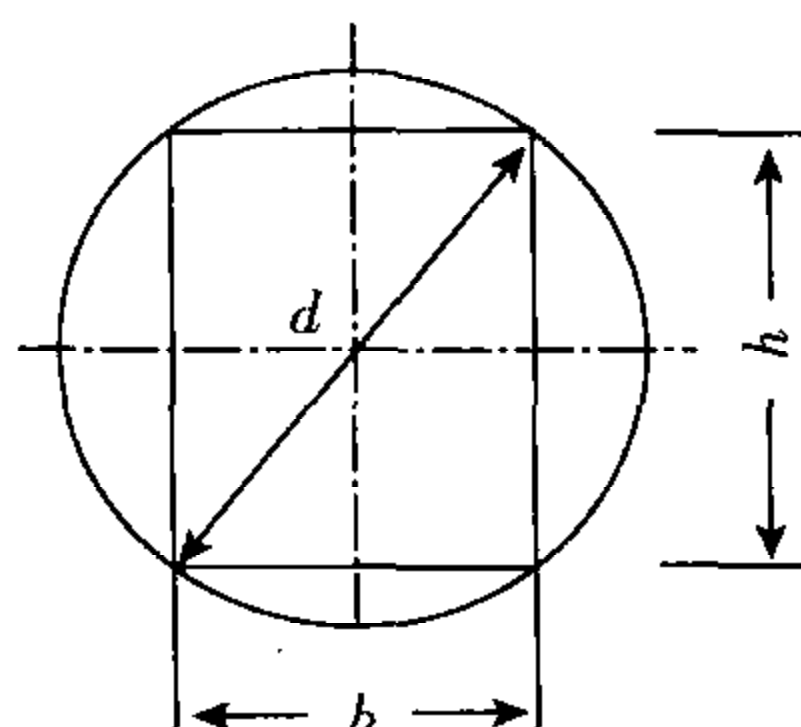
$$w_c = w_{cb} + w_{cc} = \theta_B \cdot \frac{l}{2} + w_{cc}$$

$$= \left( -\frac{ql^3}{24EI} + \frac{M_B l}{3EI} \right) \frac{l}{2} + \frac{F(l/2)^3}{3EI} = -\frac{ql^4}{48EI} + \frac{Fl^3}{8EI}$$

欲使  $w_c = 0$ , 则  $F$  与  $q$  之间的关系为

$$-\frac{ql^4}{48EI} + \frac{Fl^3}{8EI} = 0$$

5-7 欲在直径为  $d$  的圆木中锯出弯曲刚度为最大的矩形截面梁(见思考题 5-7 图), 试求截面高度  $h$  与宽度  $b$  的合理比值。



思考题 5-7 图

【解题过程】 矩形截面的弯曲刚度  $EI = E \frac{bh^3}{12}$

因

$$b^2 + h^2 = d^2$$

则有

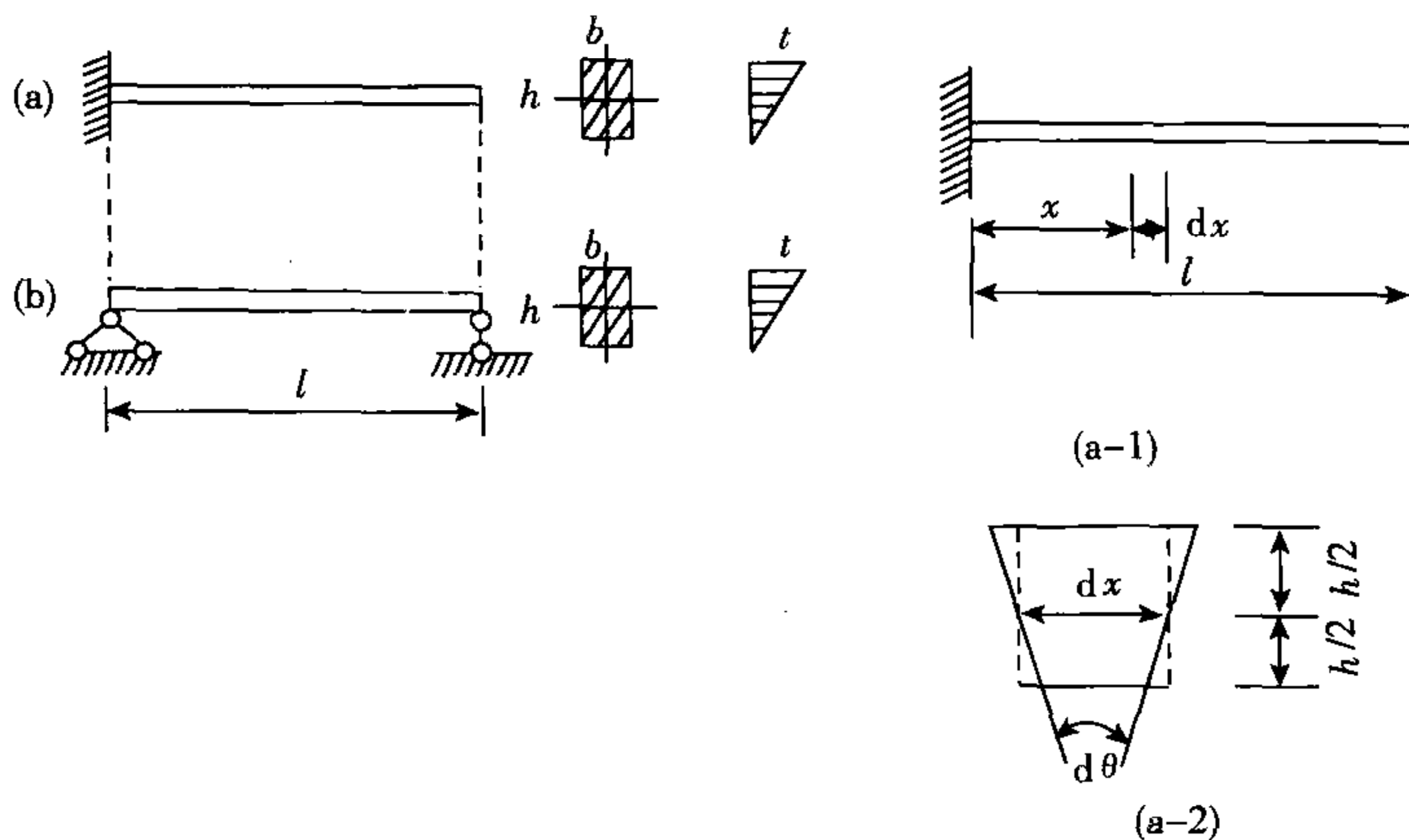
$$EI = \frac{E}{12} b \cdot (d^2 - b^2)^{3/2}$$

弯曲刚度  $EI$  为最大时,  $\frac{d(EI)}{db} = 0$ ,  $\frac{d^2(EI)}{db^2} < 0$  成立, 此时有

$$b = \frac{d}{2}, h = \sqrt{d^2 - b^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}d$$

故高度与宽度的合理比值为  $h: b = \sqrt{3}: 1$ 。

5-8 思考题 5-8 图(a), (b)所示两梁的尺寸、材料均分别相同。材料的线膨胀系数为  $\alpha_t$ , 弹性模量为  $E$ 。当温度由  $0$  到  $t^\circ\text{C}$  沿横截面高度按直线规律变化时, 试比较两梁中的最大正应力及最大挠度。



**思考题 5-8 图**

【解题过程】 (a) 梁的平均温度为  $t_0 = \frac{t}{2}$ , 发生在中性层上, 将梁看成由一层层纵向纤维组成, 不均匀温度改变将使梁发生弯曲变形, 在距左端  $x$  处取  $dx$  小段, 如图(a-1), (a-2)所示。相对中性层, 微段梁上、下表面的长度改变分别为  $\alpha(t-t_0)dx$  及  $\alpha(0-t_0)dx$ , 故

即

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{at}{h}$$

积分两次,得到

$$\theta = \frac{at}{h}x + C$$

$$w = \int \theta dx = \frac{at}{2h}x^2 + Cx + D \quad (1)$$

由边界条件

$$x = 0, \theta = 0, w = 0$$

### 可确定积分常数

$$C=0, D=0$$

故梁的挠曲线方程为

$$w = \frac{at}{2h} x^2$$

最大挠度为

$$w_{\max} = w|_{x=l} = \frac{atl^2}{2h}$$

因梁不受外力作用,故  $M=0$ , 最大正应力  $\sigma_{\max}=0$ 。

(b) 梁(b)与梁(a)的不同之处,只在于梁的边界条件不同。将边界条件  $x=0, w=0; x=l, w=0$  代入(1)式,可得积分常数

故梁的挠曲线方程为

$$w = \frac{at}{2h}x^2 - \frac{at}{2h}lx$$

最大挠度为

$$w_{\max} = w \Big|_{x = \frac{l}{2}} = -\frac{atl^2}{8h}$$



## 习题详解

**5-1** 试用积分法验算附录 IV 中第 2、4、6、8 项各梁的挠曲线方程及最大挠度、梁端转角的表达式。

【解题过程】 (a) 由习题 5-1 图(a)建立图(a-1)所示坐标系, 则挠曲线近似微分方程为

$$EIw'' = -M(x) = F(l-x)$$

进行积分

$$EIw' = Flx - \frac{F}{2}x^2 + C$$

$$EIw = \frac{Fl}{2}x^2 - \frac{F}{6}x^3 + Cx + D$$

### 利用边界条件

$$x = 0, w = 0$$

$$x = 0, \theta = w' = 0$$

## 确定积分常数

$$C = 0, D = 0$$

故挠曲线方程为

$$w(x) = \frac{Fl}{2EI}x^2 - \frac{F}{6EI}x^3$$

转角方程为

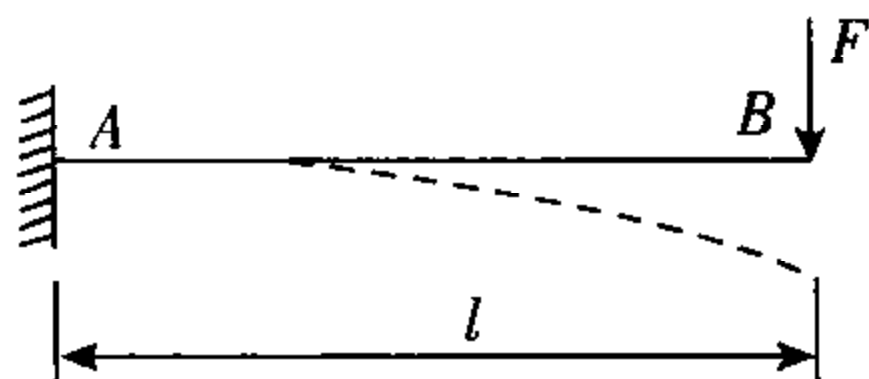
$$\theta(x) = w'(x) = \frac{Fl}{EI}x - \frac{F}{2EI}x^2$$

最大挠度

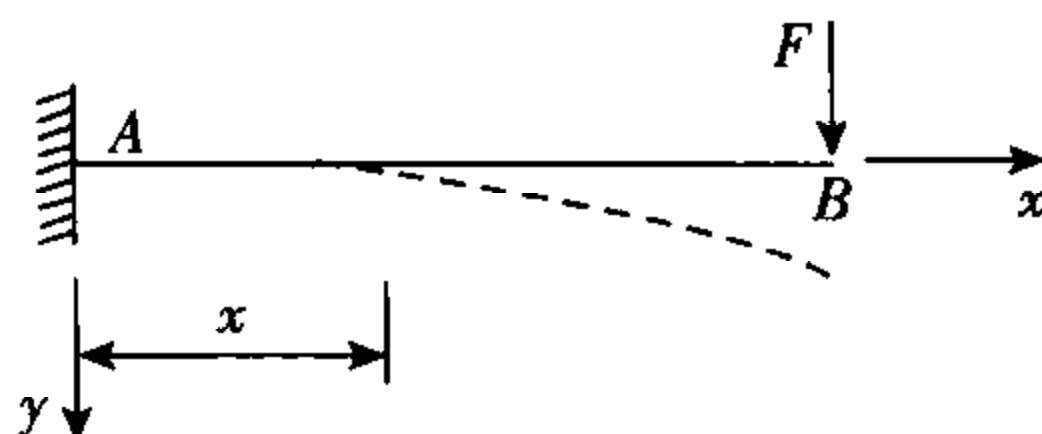
$$w_{\max} = w(x) \mid_{x=l} = \frac{Fl^3}{3EI}$$

梁端转角

$$\theta_B = \theta(x) \big|_{x=l} = \frac{Fl^2}{2EI}$$



(a)



(a-1)

### 习题 5-1 图

(b) 由习题 5-1 图(b)建立图(b-1)所示坐标系, 则挠曲线近似微分方程为

$$EIw'' = -M(x) = -\frac{q}{2}(l-x)^2$$

进行积分

$$EIw' = \frac{-q}{6}(l-x)^3 + C$$

$$EIw = \frac{q}{24}(l-x)^4 + Cx + D$$

### 利用边界条件

$$x=0, w=0; x=0, w'=0$$

得

$$C = \frac{ql^3}{6}, D = -\frac{ql^4}{24}$$

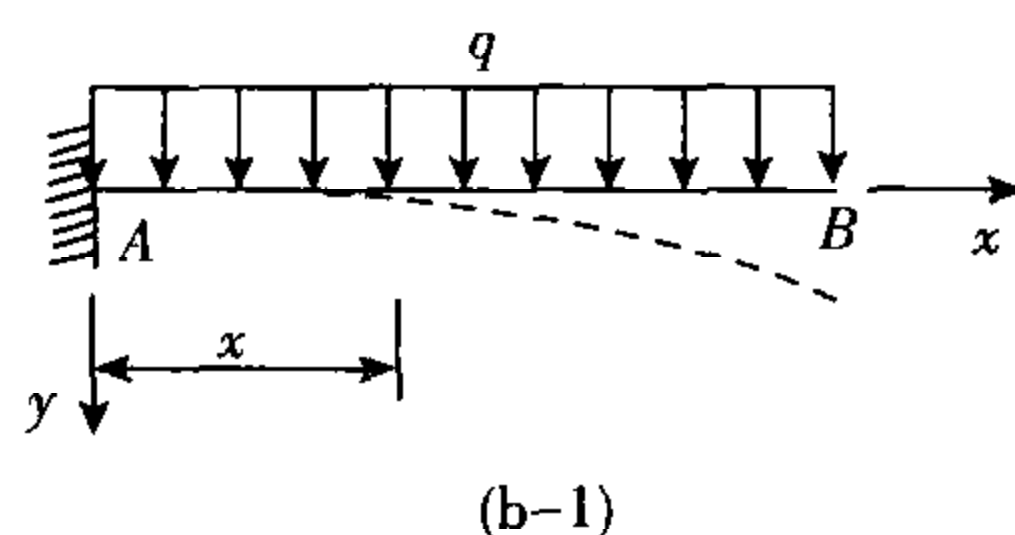
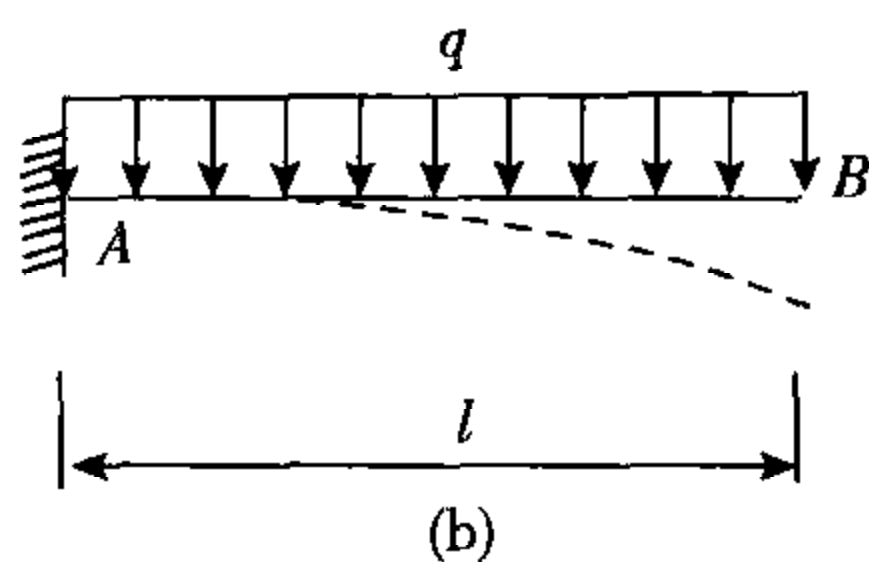
故挠曲线方程为

$$w(x) = \frac{qx^2}{24EI}(x^2 + 6l^2 - 4lx)$$



最大挠度  $w_{\max} = w(x) \big|_{x=l} = \frac{ql^4}{8EI}$

**B 端转角**  $\theta_B = \theta(x) \big|_{x=l} = \frac{ql^3}{6EI}$



(c) 习题 5-1 图(c)梁受力如图(c-1)所示,由平衡方程  $\sum M_B = 0$ ,得  $F_A = \frac{M_A}{l}$ 。建立图(c-1)

所示坐标系,则挠曲线近似微分方程为

$$EIw'' = -M(x) = F_A x - M_A = \frac{M_A}{l}x - M_A$$

进行积分  $Elw' = \frac{M_A}{2l}x^2 - M_Ax + C$

$$EIw = \frac{M_A}{6l}x^3 - \frac{M_A}{2}x^2 + Cx + D$$

利用边界条件  $x=0, w=0; x=l, w=0$

得  $C = \frac{1}{3}M_A l, D = 0$

故挠曲线方程  $w(x) = \frac{M_A x}{6EI} (x^2 - 3lx + 2l^2)$

转角方程  $\theta(x) = \frac{M_A}{6EI} (3x^2 - 6lx + 2l^2)$

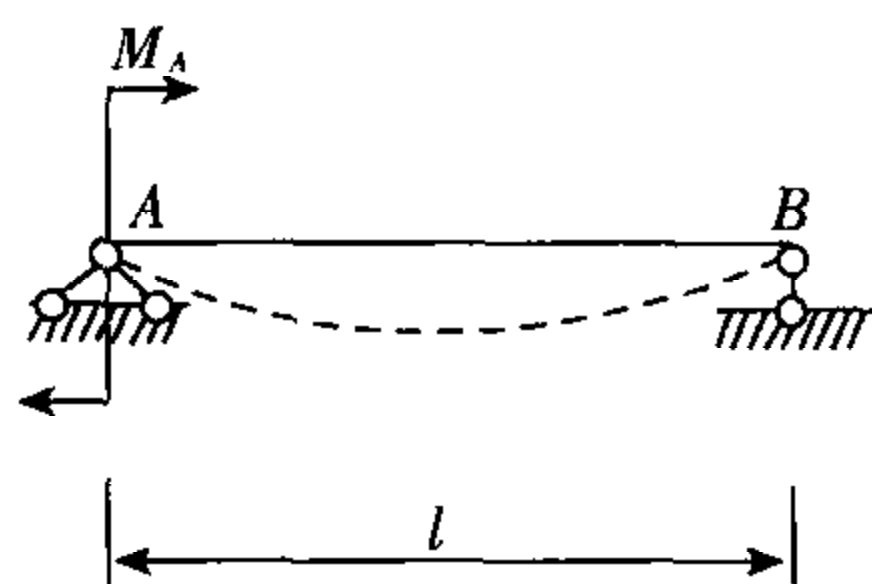
最大挠度在  $\frac{dw}{dx}=0$ , 即  $x = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)l$  处, 此时

$$w_{\max} = w(x) \Big|_{x = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)l} = \frac{\sqrt{3}M_A l^2}{27EI}$$

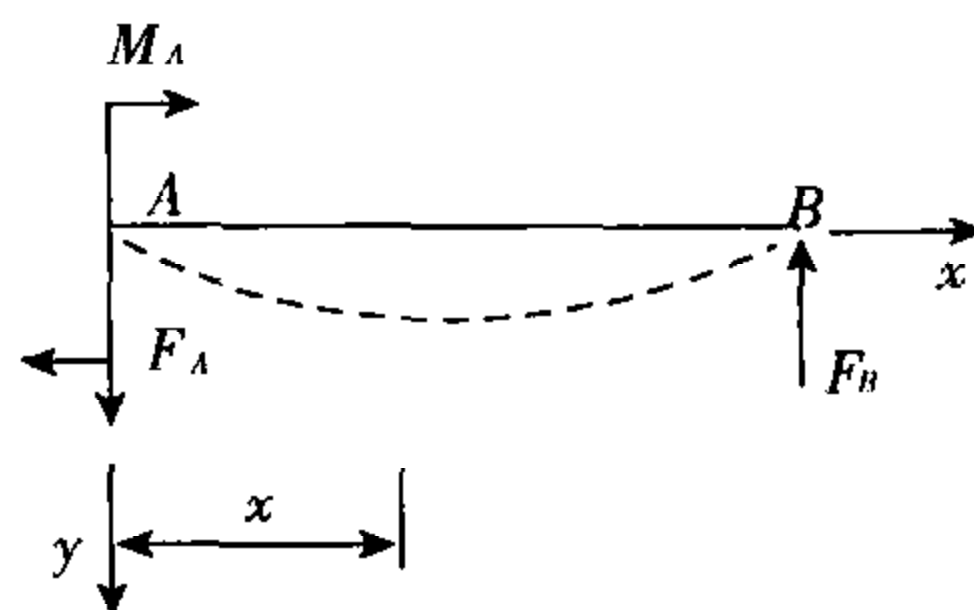
梁端转角  $\theta_A = \theta(x) |_{x=0} = \frac{M_A l}{3EI}$

$$\theta_B = \theta(x) \big|_{x=l} = -\frac{M_A l}{6EI}$$

(d) 习题 5-1 图(d)梁受力分析如图(d-1)所示,利用结构及荷线载的对称性,由平衡方程  $\sum F_y = 0$ ,得约束反力



(c)



(c-1)

### 习题 5-1 图

$$F_A = F_B = \frac{ql}{2}$$

建立图(d-1)所示坐标系,则挠曲线近似微分方程为

$$EIw'' = -M(x) = -F_A x + \frac{q}{2}x^2 = -\frac{ql}{2}x + \frac{q}{2}x^2$$

## 积分

$$EIw' = -\frac{ql}{4}x^2 + \frac{q}{6}x^3 + C$$

$$EIw = -\frac{ql}{12}x^3 + \frac{q}{24}x^4 + Cx + D$$

### 利用边界条件

$$x=0, w=0; x=l, w=0$$

解得

$$C = \frac{ql^3}{24}, D = 0$$

故挠曲线方程

$$w(x) = \frac{qx}{24EI}(x^3 - 2lx^2 + l^3)$$

### 转角方程

$$\theta(x) = \frac{q}{24EI}(4x^2 - 6lx^2 + l^3)$$

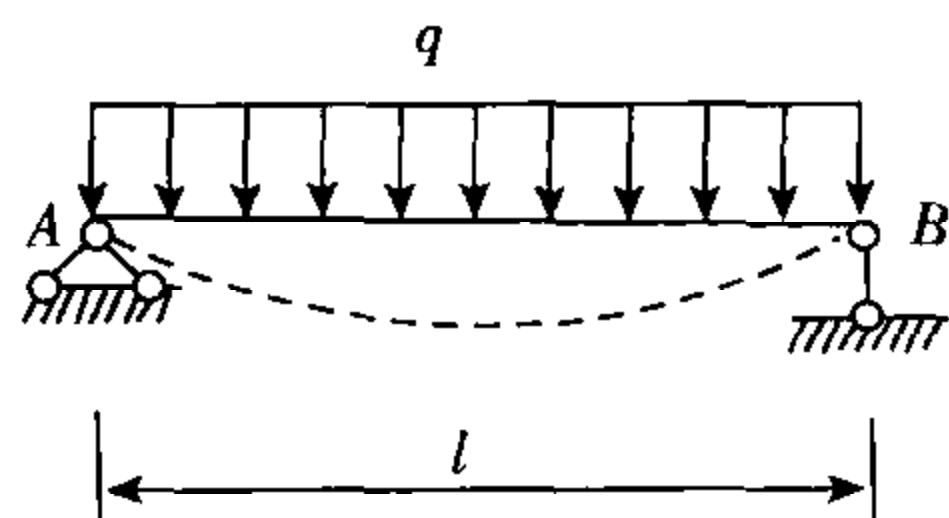
最大挠度在  $\frac{dw}{dx}=0$ , 即  $x=\frac{l}{2}$  处, 此时

$$w_{\max} = w(x) \big|_{x=l/2} = \frac{5ql^4}{384EI}$$

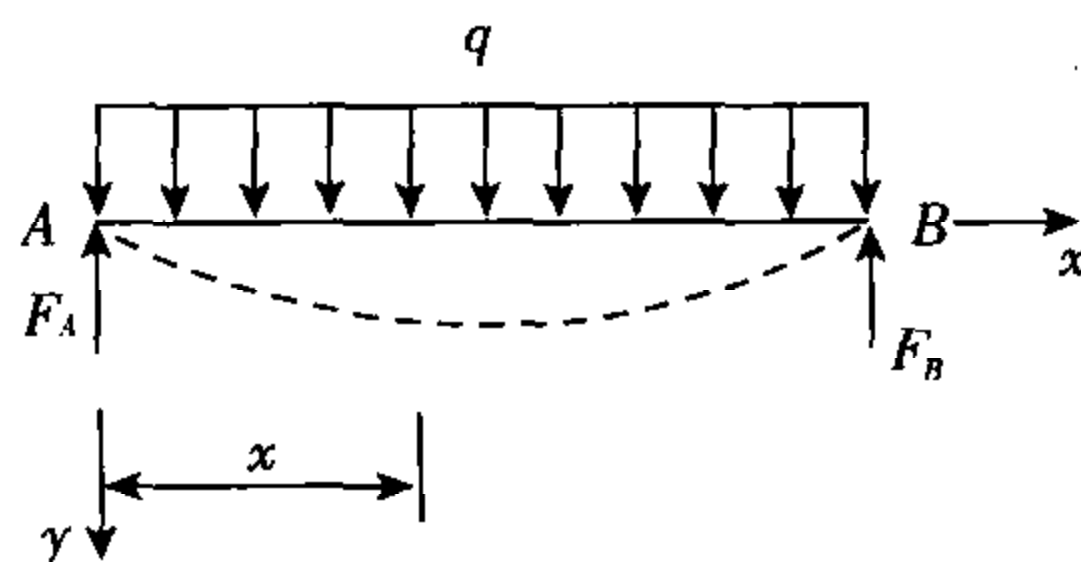
梁端转角

$$\theta_A = \theta(x) \big|_{x=0} = \frac{ql^3}{24EI}$$

$$\theta_B = \theta(x) \big|_{x=l} = -\frac{ql^3}{24EI}$$



(d)

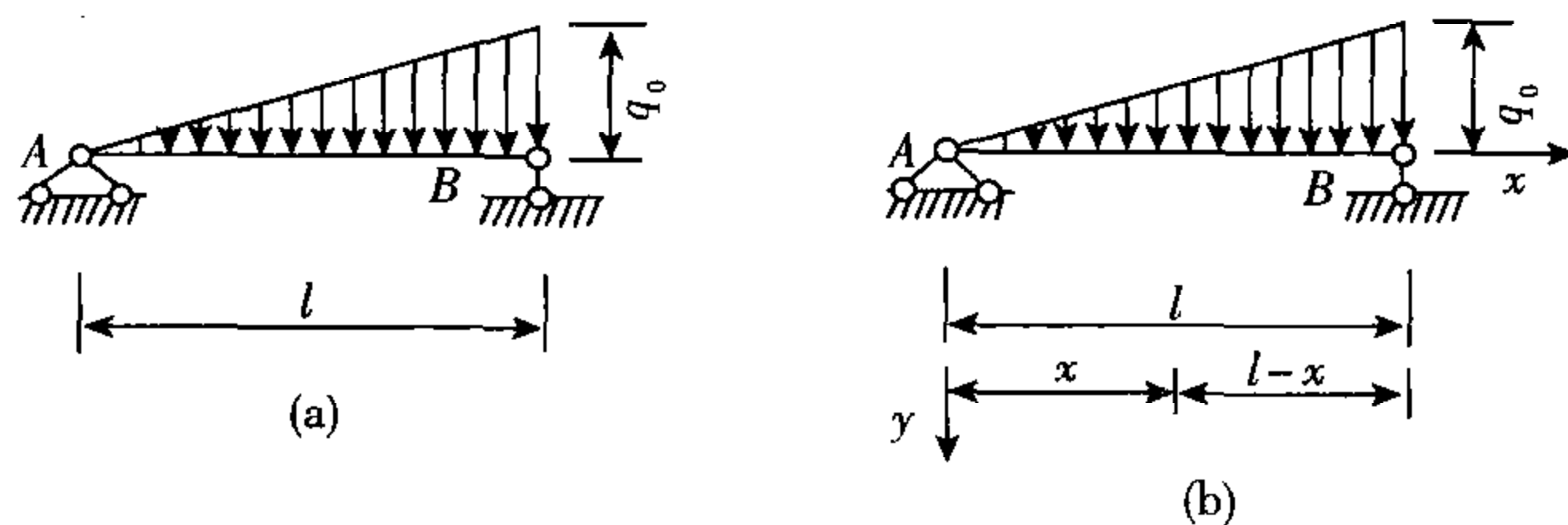


(d-1)

### 习题 5-1 图



5-2 简支梁承受荷载如习题5-2图(a)所示,试用积分法求  $\theta_A, \theta_B$ , 并求  $w_{\max}$  所在截面的位置及该挠度的算式。



习题5-2图

【解题过程】 建立如习题5-2图(b)所示坐标系,则挠曲线近似微分方程为

$$EIw'' = -M(x)$$

又梁的弯矩与荷载集度之间存在关系  $\frac{d^2 M}{dx^2} = q(x) = -\frac{x}{l}q_0$

则有  $EIw''' = -M'' = \frac{x}{l}q_0$

进行积分  $EIw''' = \frac{q_0}{2l}x^2 + C_1$

$$EIw'' = \frac{q_0}{6l}x^3 + C_1x + C_2$$

$$EIw' = \frac{q_0}{24l}x^4 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2x + C_3$$

$$EIw = \frac{q_0}{120l}x^5 + \frac{C_1}{6}x^3 + \frac{C_2}{2}x^2 + C_3x + C_4$$

利用位移边界条件  $x=0, w=0; x=l, w=0$

及力边界条件  $M_A = M_B = 0$ , 即  $x=0, w''=0; x=l, w''=0$

解得  $C_1 = -\frac{q_0 l}{6}, C_2 = 0, C_3 = \frac{7}{360}q_0 l^3, C_4 = 0$

故挠曲线方程为  $w(x) = \frac{q_0 x}{EI} \left( \frac{x^4}{120l} - \frac{lx^2}{36} + \frac{7l^3}{360} \right)$

转角方程为  $\theta(x) = \frac{q_0}{EI} \left( \frac{x^4}{24} - \frac{lx^2}{12} + \frac{7l^3}{360} \right)$

则  $\theta_A = \theta(x)|_{x=0} = \frac{7q_0 l^3}{360EI}; \theta_B = \theta(x)|_{x=l} = -\frac{q_0 l^3}{45EI}$

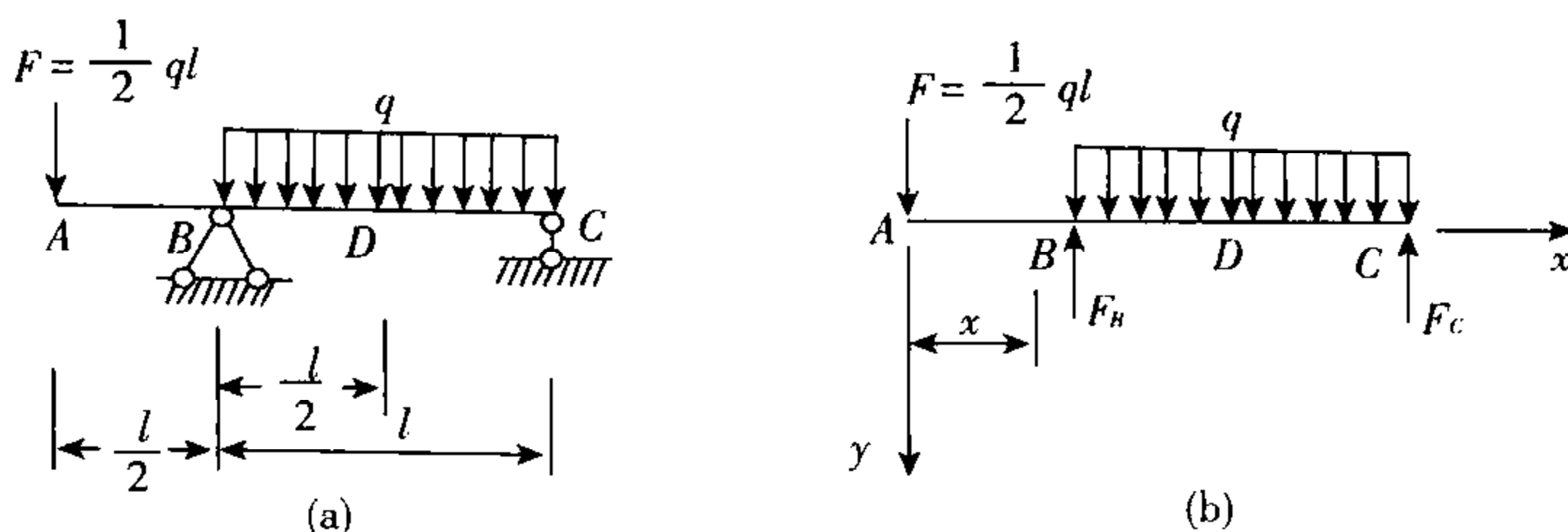
最大挠度发生在  $\frac{dw(x)}{dx} = 0$  处, 即

$$\frac{q_0 x^4}{24} - \frac{q_0 lx^2}{12} + \frac{7q_0 l^3}{360} = 0$$

$$x = 0.52l$$

此处  $w_{\max} = w(x) |_{x=0.52l} = 0.00652 \frac{q_0 l^4}{EI}$

5-3 试用积分法求习题 5-3 图(a)所示外伸梁的  $\theta_A, \theta_B$  及  $w_A, w_D$ 。



习题 5-3 图

【解题过程】 梁受力分析如习题 5-3 图(b)所示,由平衡方程

$$\sum M_B = 0, F \cdot \frac{l}{2} + F_C l - \frac{1}{2} q l^2 = 0$$

$$\sum F_y = 0, F_B + F_C - F - q l = 0$$

解得  $F_B = \frac{5}{4} q l, F_C = \frac{1}{4} q l$

建立如习题 5-3 图(b)所示坐标系,列方程并积分

|                  | AB 段 $w_1$<br>( $0 \leq x \leq l/2$ ) | BC 段 $w_2$<br>( $l/2 \leq x \leq 3l/2$ )                                                       |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $EI w'' = -M(x)$ | $\frac{1}{2} q l x$                   | $\frac{1}{2} q l x - \frac{5}{4} q l (x - l/2) + \frac{q}{2} (x - l/2)^2$                      |
| $EI w'$          | $\frac{1}{4} q l x^2 + C_1$           | $\frac{1}{4} q l x^2 - \frac{5}{8} q l (x - l/2)^2 + \frac{q}{6} (x - l/2)^3 + D_1$            |
| $EI w$           | $\frac{1}{12} q l x^3 + C_1 x + C_2$  | $\frac{1}{12} q l x^3 - \frac{5}{24} q l (x - l/2)^3 + \frac{q}{24} (x - l/2)^4 + D_1 x + D_2$ |

利用边界条件  $x = \frac{l}{2}, w_2 = 0; x = \frac{3}{2} l, w_2 = 0$

得  $D_1 = -\frac{5}{48} q l^3, D_2 = \frac{1}{24} q l^4$

利用连续性条件  $x = l/2, w_1 = w_2, w'_1 = w'_2$

得  $D_1 = C_1, C_2 = D_2$

故挠曲线方程为

$$w(x) = \begin{cases} \frac{1}{EI} \left( \frac{1}{12} q l x^3 - \frac{5}{48} q l^3 x + \frac{1}{24} q l^4 \right) & (0 \leq x \leq \frac{l}{2}) \\ \frac{1}{EI} \left( \frac{1}{24} q x^4 - \frac{5}{24} q l x^3 + \frac{3}{8} q l^2 x^2 - \frac{9}{32} q l^3 x + \frac{9}{128} q l^4 \right) & (\frac{l}{2} \leq x \leq \frac{3}{2} l) \end{cases}$$



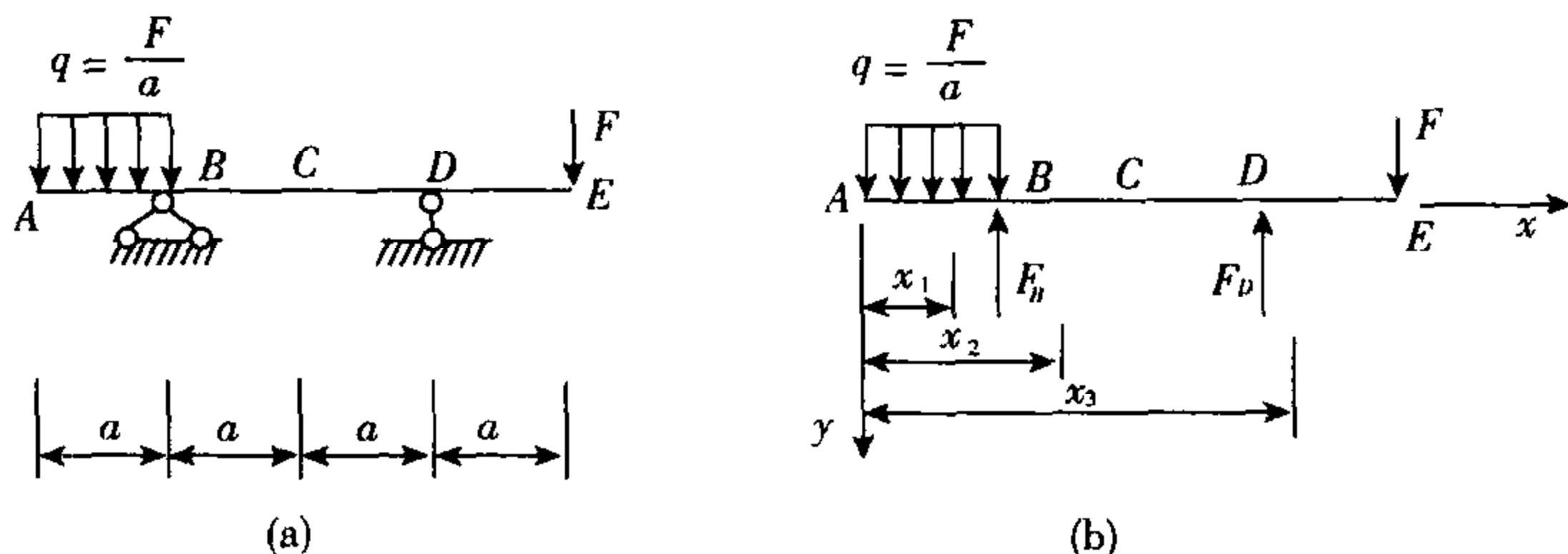
转角方程为

$$\theta(x) = \begin{cases} \frac{1}{EI} \left( \frac{1}{4} q l x^2 - \frac{5}{48} q l^3 \right) & (0 \leq x \leq \frac{l}{2}) \\ \frac{1}{EI} \left( \frac{1}{6} q x^3 - \frac{5}{8} q l x^2 + \frac{3}{4} q l^2 x - \frac{9}{32} q l^3 \right) & (\frac{l}{2} \leq x \leq \frac{3}{2} l) \end{cases}$$

$$\text{则 } \theta_A = \theta(x)|_{x=0} = -\frac{5ql^3}{48EI}, \theta_B = \theta(x)|_{x=l/2} = -\frac{ql^3}{24EI}$$

$$w_A = w(x) \big|_{x=0} = \frac{ql^4}{24EI}, w_D = w(x) \big|_{x=l} = -\frac{ql^4}{384EI}$$

**5-4** 外伸梁如习题 5-4 图(a)所示,试用积分法求  $w_A$ ,  $w_C$  和  $w_E$ 。



**习题 5-4 图**

**【解题过程】** 梁受力如习题 5-4 图(b)所示,利用平衡方程  $\sum M_B = 0$  和  $\sum F_y = 0$ ,可求得约束

$$\text{反力 } F_B = \frac{3}{4}F, F_D = \frac{5}{4}F$$

建立习题 5-4 图(b)所示坐标系,列方程并进行积分

 $AB$  段  $(0 \leq x_1 \leq a)$ 

$$EIw''_1 = -M(x_1) = \frac{1}{2}qx_1^2 = \frac{F}{2a}x_1^2$$

$$EIw'_1 = \frac{F}{6a}x_1^3 + C_1$$

$$Elw_1 = \frac{F}{24a}x_1^4 + C_1x_1 + C_2$$

**BD 段** ( $a \leq x_2 \leq 3a$ )

$$EIw''_2 = -M(x_2) = \frac{1}{4}Fx_2 + \frac{1}{4}Fa$$

$$EIw'_2 = \frac{1}{8}Fx_2^2 + \frac{1}{4}Fax_2 + D_1$$

$$EIw_2 = \frac{1}{24}Fx_2^3 + \frac{1}{8}Fax_2^2 + D_1x_2 + D_2$$

**DE 段**  $(3a \leq x_3 \leq 4a)$

$$EIw''_3 = -M(x_3) = 4Fa - Fx_3$$

$$EIw'_3 = 4Fax_3 - \frac{F}{2}x_3^2 + H_1$$

$$EIw_3 = 2Fax_3^2 - \frac{F}{6}x_3^3 + H_1x_3 + H_2$$

利用边界条件  $x_1 = a, w_1 = 0; x_2 = 3a; w_2 = 0$

及连续性条件  $x_1 = x_2 = a, w_1 = w_2, w'_1 = w'_2$

$$x_2 = x_3 = 3a, w_2 = w_3, w'_2 = w'_3$$

可解出积分常数  $C_1 = -\frac{5}{6}Fa^2, C_2 = \frac{19}{24}Fa^3$

$$D_1 = -\frac{25}{24}Fa^2, D_2 = \frac{7}{8}Fa^3$$

$$H_1 = -\frac{20}{3}Fa^2, H_2 = \frac{13}{2}Fa^3$$

故挠曲线方程为

$$w(x) = \begin{cases} \frac{1}{EI} \left( \frac{F}{24}x^3 - \frac{5}{6}Fa^2x + \frac{19}{24}Fa^3 \right) & (0 \leq x \leq a) \\ \frac{1}{EI} \left( \frac{F}{24}x^3 + \frac{1}{8}Fax^2 - \frac{25}{24}Fa^2x + \frac{7}{8}Fa^3 \right) & (a \leq x \leq 3a) \\ \frac{1}{EI} \left( -\frac{1}{6}Fx^3 + 2Fax^2 - \frac{20}{3}Fa^2x + \frac{13}{2}Fa^3 \right) & (3a \leq x \leq 4a) \end{cases}$$

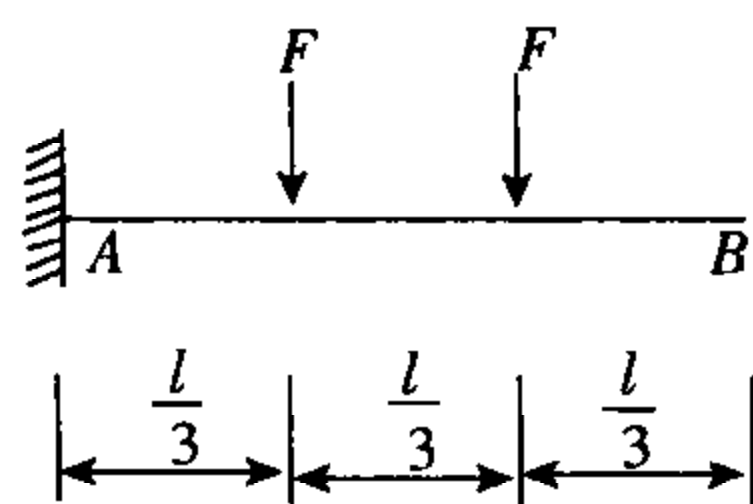
则

$$w_A = w(x) |_{x=0} = \frac{19Fa^3}{24EI}$$

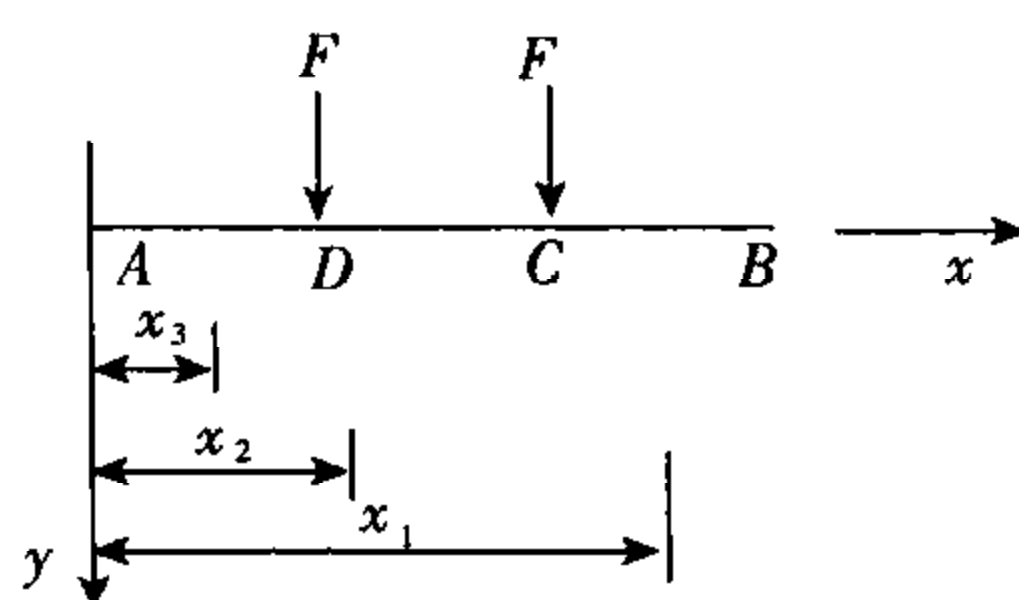
$$w_C = w(x) |_{x=2a} = -\frac{3Fa^3}{8EI}$$

$$w_E = w(x) |_{x=4a} = \frac{7Fa^3}{6EI}$$

5-5 试用积分法求习题 5-5 图(a)所示悬臂梁 B 端的挠度  $w_B$ 。



(a)



(b)

### 习题 5-5 题

【解题过程】 建立如习题 5-5 图(b)所示坐标系,列方程并进行积分

CB 段  $\left( \frac{2}{3}l \leq x_1 \leq l \right)$

$$EIw''_1 = -M(x_1) = 0$$

$$EIw'_1 = C_1$$

$$EIw_1 = C_1x_1 + C_2$$

DC 段  $\left( \frac{l}{3} \leq x_2 \leq \frac{2}{3}l \right)$



$$EIw''_2 = -M(x_2) = F\left(\frac{2}{3}l - x_2\right)$$

$$EIw'_2 = -\frac{1}{2}F\left(\frac{2}{3}l - x_2\right)^2 + D_1$$

$$EIw_2 = \frac{F}{6} \left( \frac{2}{3}l - x_2 \right)^3 + D_1 x_2 + D_2$$

$$DA \text{ 段} \quad \left( 0 \leq x_3 \leq \frac{l}{3} \right)$$

$$Elw''_3 = -M(x_3) = F(l - 2x_3)$$

$$Elw'_3 = -\frac{1}{4}F(l-2x_3)^2 + H_1$$

$$EIw_3 = \frac{1}{24}F(l - 2x_3)^3 + H_1x_3 + H_2$$

利用边界条件  $x_3 = 0, w_3 = 0, w'_3 = 0$

及连续性条件  $x_1 = x_2 = \frac{2}{3}l, w_1 = w_2, w'_1 = w'_2$

$$x_2 = x_3 = \frac{l}{3}, w_2 = w_3, w'_2 = w'_3$$

可解出积分常数  $C_1 = \frac{5}{18}Fl^2, C_2 = -\frac{1}{18}Fl^3$

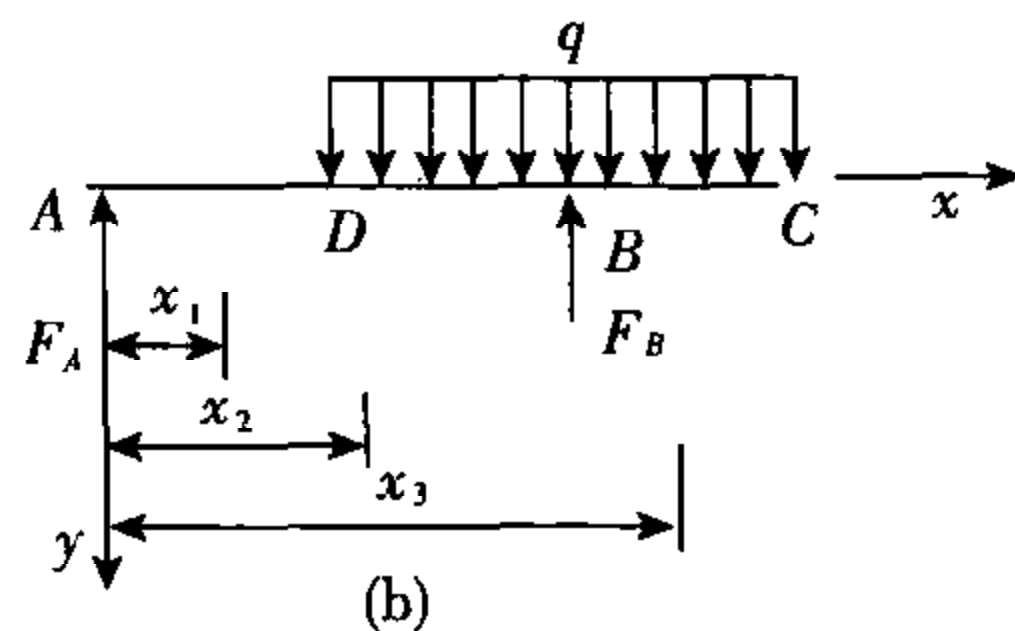
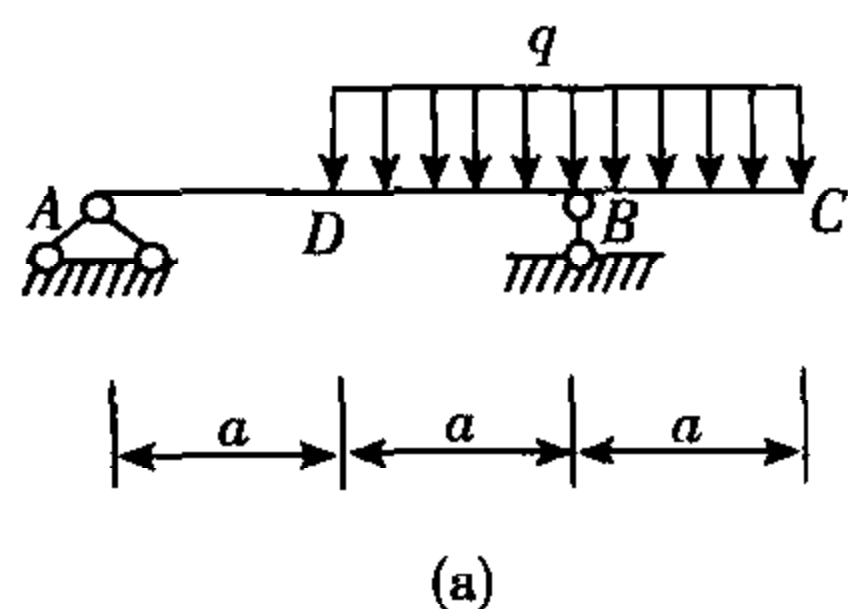
$$D_1 = \frac{5}{18}Fl^2, D_2 = -\frac{1}{18}Fl^3$$

$$H_1 = \frac{1}{4}Fl^2, H_2 = -\frac{1}{24}Fl^3$$

故 CB 段挠曲线方程为  $y_1) = \frac{1}{EI} \left( \frac{5}{18} Fl^2 x_1 - \frac{1}{18} Fl^3 \right)$

则  $w_B = w(x_1) \big|_{x_1=l} = \frac{2Fl^3}{9EI}$

**5-6** 试用积分法求习题 5-6 图(a)所示外伸梁的  $\theta_A$  和  $w_C$ 。



### 习题 5-6 图

**【解题过程】** 梁的受力分析如习题 5-6 图(b)所示,利用平衡方程  $\sum M_B = 0$  和  $\sum F_y = 0$ ,可解得约束反力  $F_A = 0, F_B = 2qa$

建立习题 5-6 图(b)中所示坐标系,列方程并进行积分

**AD 段**  $(0 \leq x_1 \leq a)$



$$\begin{aligned}
 EIw''_1 &= -M(x_1) = 0 \\
 EIw'_1 &= C_1 \\
 EIw_1 &= C_1x_1 + C_2 \\
 \text{DB 段} \quad &(a \leq x_2 \leq 2a)
 \end{aligned}$$

$$EIw''_2 = -M(x_2) = \frac{1}{2}q(x_2 - a)^2$$

$$EIw'_2 = \frac{1}{6}q(x_2 - a)^3 + D_1$$

$$EIw_2 = \frac{1}{24}q(x_2 - a)^4 + D_1x_2 + D_2$$

$$\text{BC 段} \quad (2a \leq x_3 \leq 3a)$$

$$EIw''_3 = -M(x_3) = \frac{q}{2}(3a - x_3)^2$$

$$EIw'_3 = -\frac{q}{6}(3a - x_3)^3 + H_1$$

$$EIw_3 = \frac{q}{24}(3a - x_3)^4 + H_1x_3 + H_2$$

$$\text{利用边界条件} \quad x_1 = 0, w_1 = 0; x_2 = 2a, w_2 = 0$$

$$\text{及连续性条件} \quad x_1 = x_2 = a, w_1 = w_2, w'_1 = w'_2$$

$$x_2 = x_3 = 2a, w_2 = w_3, w'_2 = w'_3$$

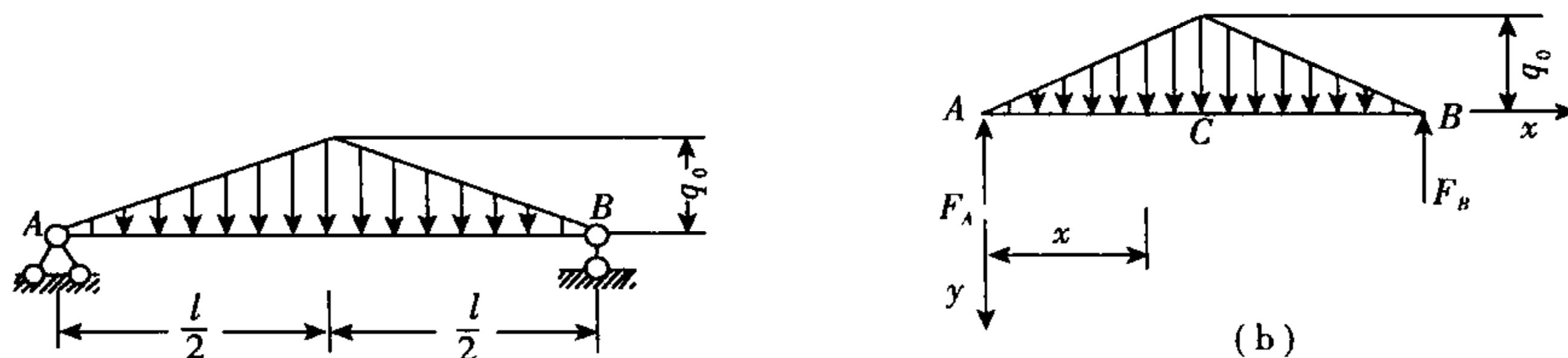
$$\text{可解得积分常数} \quad C_1 = -\frac{1}{48}qa^3, C_2 = 0$$

$$D_1 = -\frac{1}{48}qa^3, D_2 = 0$$

$$H_1 = \frac{5}{16}qa^3, H_2 = -\frac{2}{3}qa^4$$

$$\text{代入可得} \quad \theta_A = \theta(x_1)|_{x_1=0} = -\frac{qa^3}{48EI}, w_C = w(x_3)|_{x_3=3a} = \frac{13qa^4}{48EI}$$

**5-7** 简支梁承受荷载如图(a)所示,试用积分法求  $\theta_A$ 、 $\theta_B$  和  $w_{\max}$ 。



习题 5-7 图

**【解题过程】** 梁受力分析如习题 5-7 图(b)所示,利用结构与荷载的对称性,及平衡方程  $\sum F_y = 0$ ,可求得约束反力

$$F_A = F_B = \frac{q_0}{2} \times \frac{l}{2} = \frac{q_0 l}{4}$$

建立习题 5-7 图(b)中所示坐标系,  $x$  截面处荷载集度  $q(x) = \frac{2x}{l}q_0$ 。则挠曲线微分方程在  $AC$  段为

$$EIw'' = -M(x) = -\frac{q_0 l}{4}x + \frac{q(x)}{2} \cdot x \cdot \frac{x}{3} = -\frac{q_0 l}{4}x + \frac{q_0}{3l}x^3$$

进行积分

$$EIw' = -\frac{q_0 l}{8}x^2 + \frac{q_0}{12l}x^4 + C$$

$$EIw = -\frac{q_0 l}{24}x^3 + \frac{q_0}{60l}x^5 + Cx + D$$

利用边界条件  $x=0, \omega=0$ , 得  $D=0$

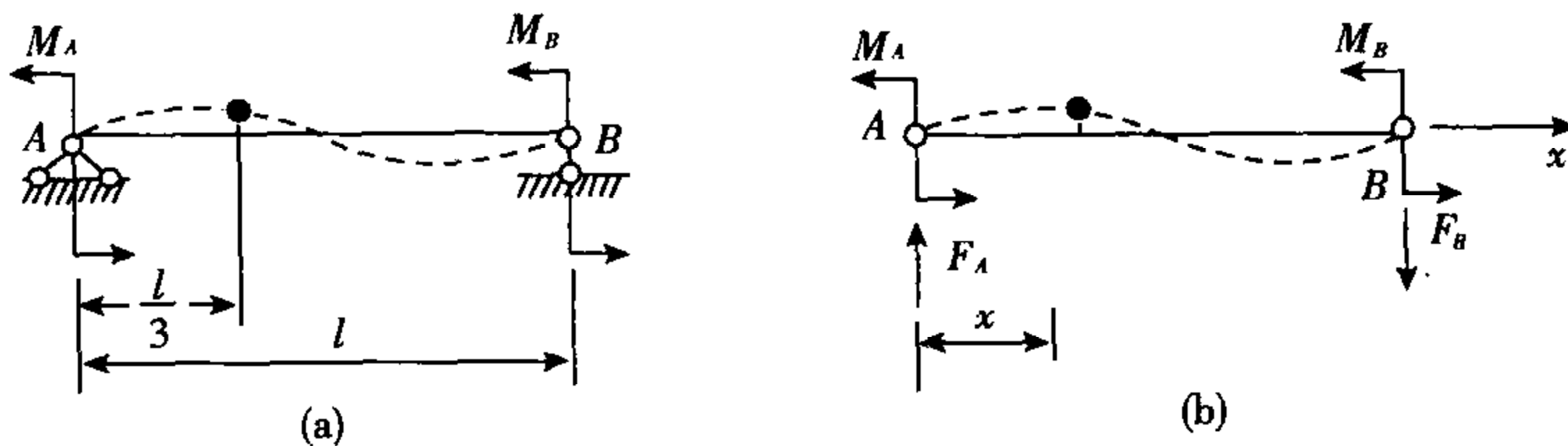
利用对称性  $x = \frac{l}{2}, \theta = w' = 0$ , 得  $C = \frac{5}{192} q_0 l^3$

故 AC 段挠曲线方程为  $w(x) = \frac{1}{EI} \left( -\frac{q_0 l}{24} x^3 + \frac{q_0}{60l} x^5 + \frac{5}{192} q_0 l^3 x \right)$

$$\text{AC 段转角方程为 } \theta(x) = \frac{1}{EI} \left( -\frac{q_0 l}{8} x^2 + \frac{q_0}{12l} x^4 + \frac{5}{192} q_0 l^3 \right)$$
梁的最大挠度  $w_{\max} = w(x) \big|_{x=l/2} = \frac{q_0 l^4}{120EI}$ 

各转角为  $\theta_B = -\theta_A = -\theta(x)|_{x=0} = -\frac{5q_0 l^3}{192EI}$

**5-8** 在简支梁的左、右支座上,分别有力偶  $M_A$  和  $M_B$  作用,如习题 5-8(a)所示。为使该梁挠曲线的拐点位于距左端  $\frac{l}{3}$  处,试求  $M_A$  与  $M_B$  之间的关系。



### 习题 5-8 图

**【解题过程】** 梁受力分析如习题 5-8 图(b)所示,由平衡方程

$$\Sigma M_A = 0, M_A + M_B - F_B l = 0$$

$$\sum F_x = 0, F_A - F_B = 0$$

解得

$$F_A = F_B = \frac{M_A + M_B}{l}$$

欲使梁挠曲线在  $x = \frac{l}{3}$  处出现拐点, 即此处  $w'' = 0$ , 根据挠曲线近似微分方程  $EIw'' = -M(x)$  可知

$$x = \frac{l}{3}, M = F_A \times \frac{l}{3} - M_A = 0$$



$$x_1 = x_2 = \frac{l}{4}, w_1 = w_2, w'_1 = w'_2$$

及挠曲线的对称性  $x_2 = \frac{l}{2}, \theta = w'_2 = 0$

可解得积分常数  $C_1 = \frac{3}{64}Fl^2, C_2 = 0$

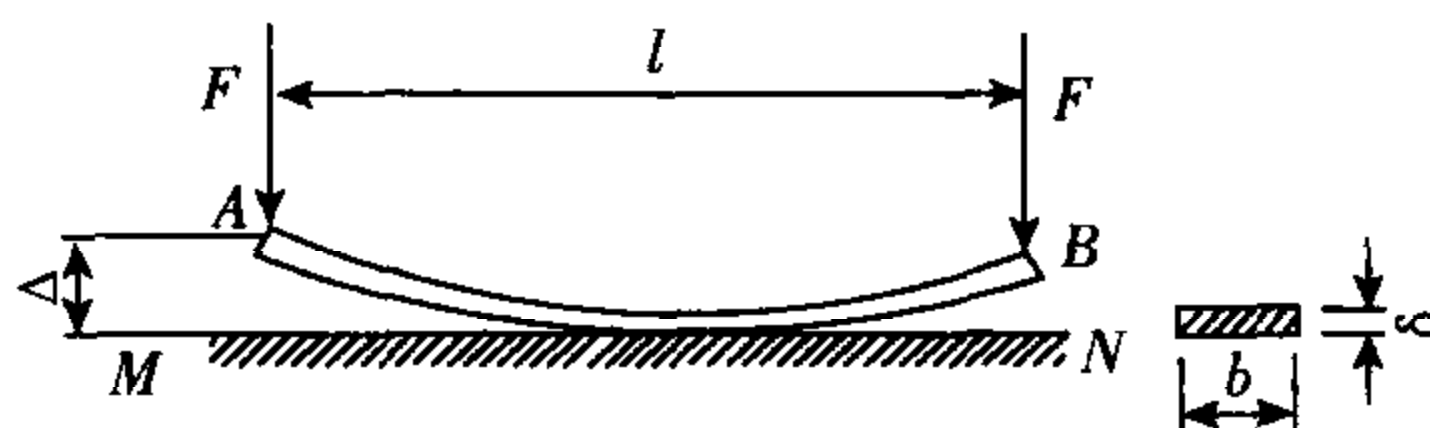
$$D_1 = \frac{Fl^2}{16}, D_2 = -\frac{Fl^3}{768}$$

故 DC 段挠曲线方程  $w_2(x_2) = \frac{1}{EI} \left( -\frac{Fl}{16}x_2^2 + \frac{Fl^2}{16}x_2 - \frac{Fl^3}{768} \right)$

所以  $w_C = w_2(x_2) |_{x_2=l/2} = \frac{11Fl^3}{768EI} = \frac{11Fl^3}{64Ebh^3}$

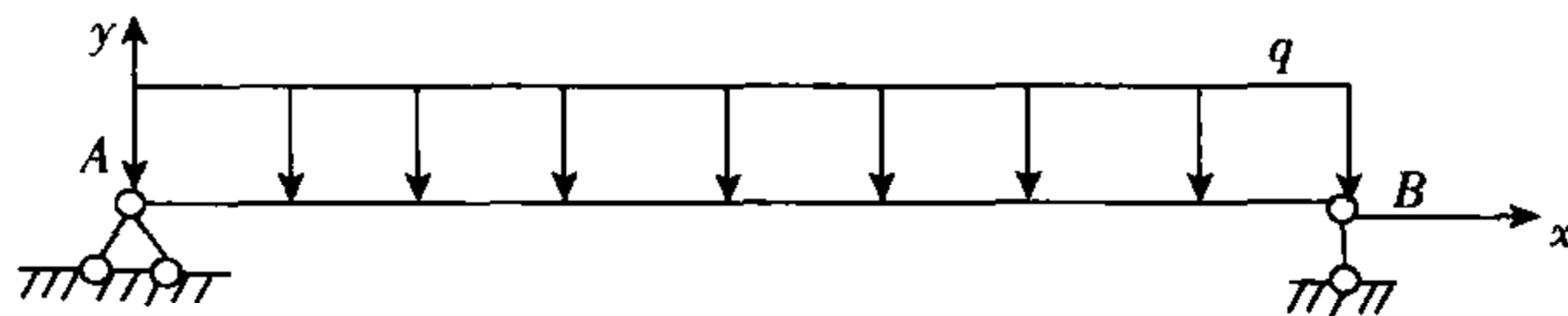
**5-10** 一具有初曲率的等厚度钢条  $AB$ , 放置在刚性平面  $MN$  上, 两端距刚性平面的距离  $\Delta = 1\text{mm}$ , 如图所示。若在钢条两端施加力  $F$  后, 钢条与刚性平面紧密接触, 且刚性平面的反力为均匀分布。设钢条的长度  $l = 200\text{mm}$ , 横截面  $b \times \delta = 20\text{mm} \times 5\text{mm}$ , 弹性模量  $E = 200\text{GPa}$ , 试求:

- (1) 钢条在自然状态下的轴线方程;
- (2) 加力后, 钢条内的最大弯曲正应力。



习题 5-10 图

**【解题过程】** 钢条的计算简图为



其中  $q = 2F/l$

挠曲线方程为:  $y_1 = -\frac{qx}{24E_I}(l^3 - 2lx^2 + x^3)$ , 故钢条的轴线方程为  $y = -y_1 = \frac{F_x}{12EI}(l^3 - 2lx^2 + x^3)$

最大挠度为:  $y_{1\max} = -\frac{5ql^4}{384EI}$ , 其中  $I = \frac{1}{12}b\delta^3 = 2.08 \times 10^{-10} \text{ m}^4$

由  $-y_{1\max} = \Delta$  得:

$$\frac{5 \times 2F \times (200 \times 10^{-3})^3}{384 \times 200 \times 10^9 \times 2.08 \times 10^{-10}} = 1 \times 10^{-3}$$

解得  $F = 199.7 \text{ N}$ 

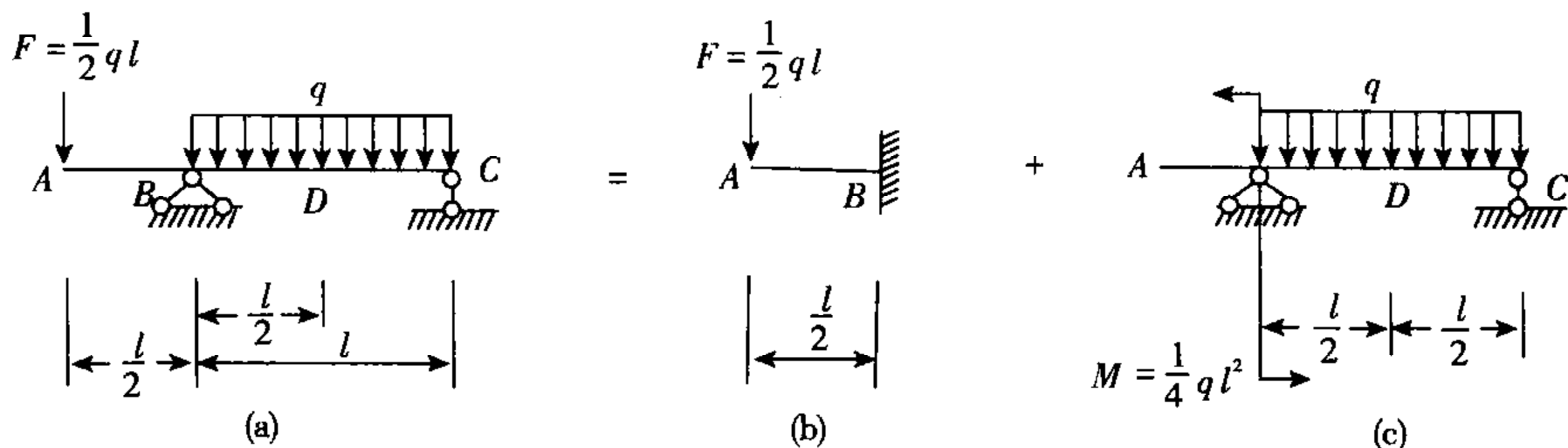
钢条中最大弯矩  $M_{\max} = \frac{1}{4}Fl = \frac{1}{4} \times 199.7 \times 0.2 = 9.98 \text{ N} \cdot \text{m}$

### 钢条中最大弯曲正应力



$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W} = \frac{M}{\frac{1}{6}b\delta^2} = \frac{9.98 \times 6}{20 \times 10^{-3} \times (5 \times 10^{-3})^2} = 119.9 \times 10^6 \text{ Pa} = 119.9 \text{ MPa}$$

5-11 按叠加原理并利用附录 IV 求解习题 5-3。



习题 5-11 图

【解题过程】 将习题 5-11 图(a)所示梁的变形分解为图(b)与图(c)的叠加。图(c)中 AB 段因  $M=0$ , 所以变形后保持直线。

利用附录 IV, 可得

$$\theta_A = \theta_A^{(b)} + \theta_A^{(c)} = \left[ -\frac{F(l/2)^2}{2EI} \right] + \left( -\frac{Ml}{3EI} + \frac{ql^3}{24EI} \right) = -\frac{5ql^3}{48EI}$$

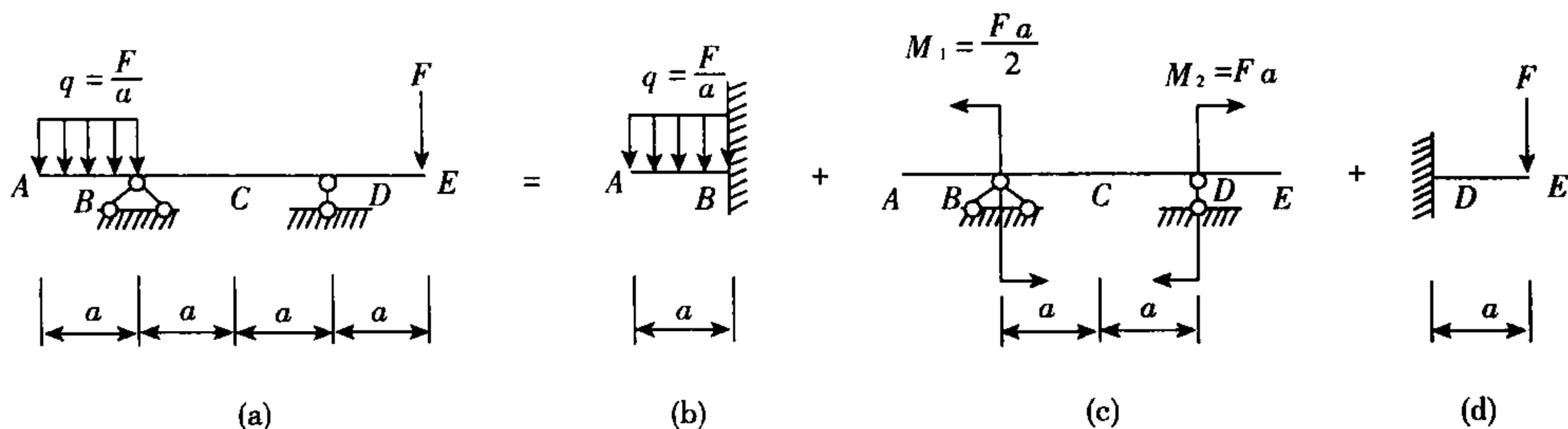
$$\theta_B = \theta_B^{(b)} + \theta_B^{(c)} = 0 + \left( -\frac{Ml}{3EI} + \frac{ql^3}{24EI} \right) = -\frac{ql^3}{24EI}$$

$$w_A = w_A^{(b)} + w_A^{(c)} = w_A^{(b)} - \theta_B^{(c)} \cdot \frac{l}{2}$$

$$= \frac{F(l/2)^3}{3EI} - \left( -\frac{Ml}{3EI} + \frac{ql^3}{24EI} \right) \frac{l}{2} = \frac{ql^4}{24EI}$$

$$w_D = w_D^{(c)} = -\frac{Ml^2}{16EI} + \frac{5ql^4}{384EI} = -\frac{ql^4}{384EI}$$

5-12 试按叠加原理并利用附录 IV 求解习题 5-4。



习题 5-12 图

【解题过程】 将习题 5-12 图(a)所示梁的变形分解为图(b), (c), (d)三部分相叠加。图(c)中因 AB, DE 段弯矩为零, 因此

$$w_A^{(c)} = -\theta_B^{(c)} \cdot \overline{AB} = -\left(-\frac{M_1 \times 2a}{3EI} - \frac{M_2 \times 2a}{6EI}\right)a = \frac{2Fa^3}{3EI}$$

$$w_E^{(c)} = \theta_D^{(c)} \cdot \overline{DE} = \left( \frac{M_1 \times 2a}{6EI} + \frac{M_2 \times 2a}{3EI} \right) a = \frac{5Fa}{6EI}$$

故

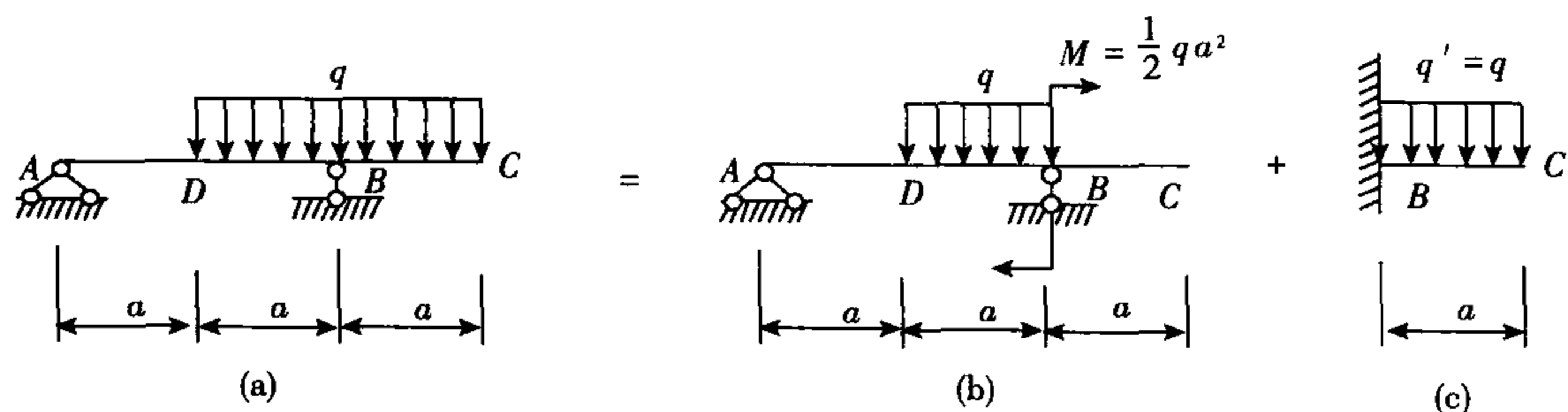
$$w_A = w_A^{(b)} + w_A^{(c)}$$

$$= \frac{qa^4}{8EI} + \frac{2Fa^3}{3EI} = \frac{19Fa^3}{24EI}$$

$$w_c = w_c^{(c)} = -\frac{M_1 \times (2a)^2}{16EI} = \frac{M_2 \times (2a)^2}{16EI} = -\frac{3Fa^3}{8EI}$$

$$w_E = w_E^{(c)} + w_E^{(d)} = \frac{5Fa^3}{6EI} + \frac{Fa^3}{3EI} = \frac{7Fa^3}{6EI}$$

**5-13** 试按叠加原理并利用附录 IV 求解习题 5-6 中的  $w_c$ 。



习题 5-13 图

**【解题过程】** 将习题 5-13 图(a)中梁的变形分解为图(b)与图(c)的叠加。

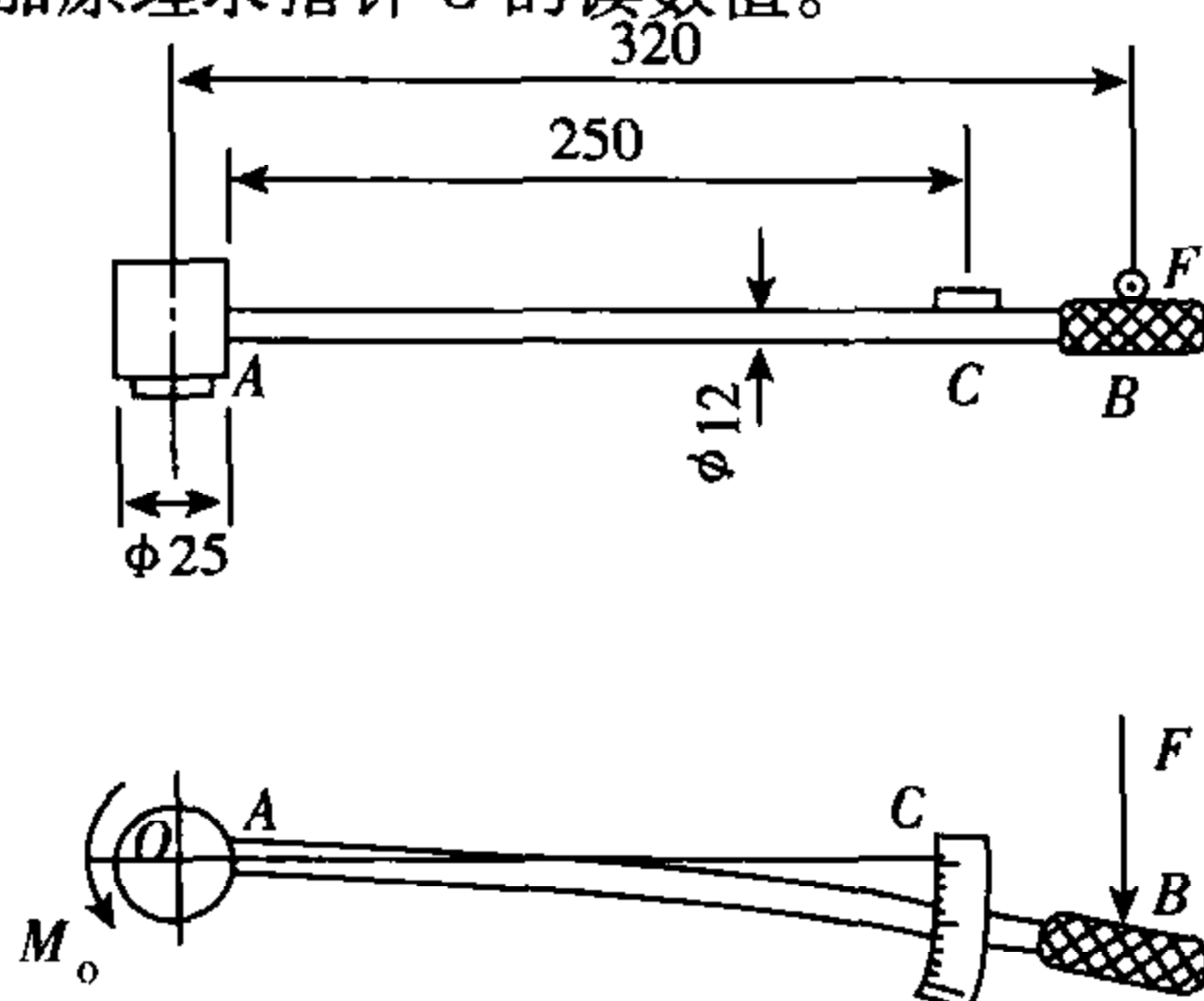
则

$$w_c = w_c^{(b)} + w_c^{(c)} = \theta_B^{(b)} \cdot a + w_c^{(c)}$$

即

$$w_C = \left[ -\frac{qa^2(4a-a)^2}{(24EI)2a} + \frac{\left(\frac{1}{2}qa^2\right)2a}{3EI} \right]a + \frac{qa^4}{8EI} = \frac{13qa^4}{48EI}$$

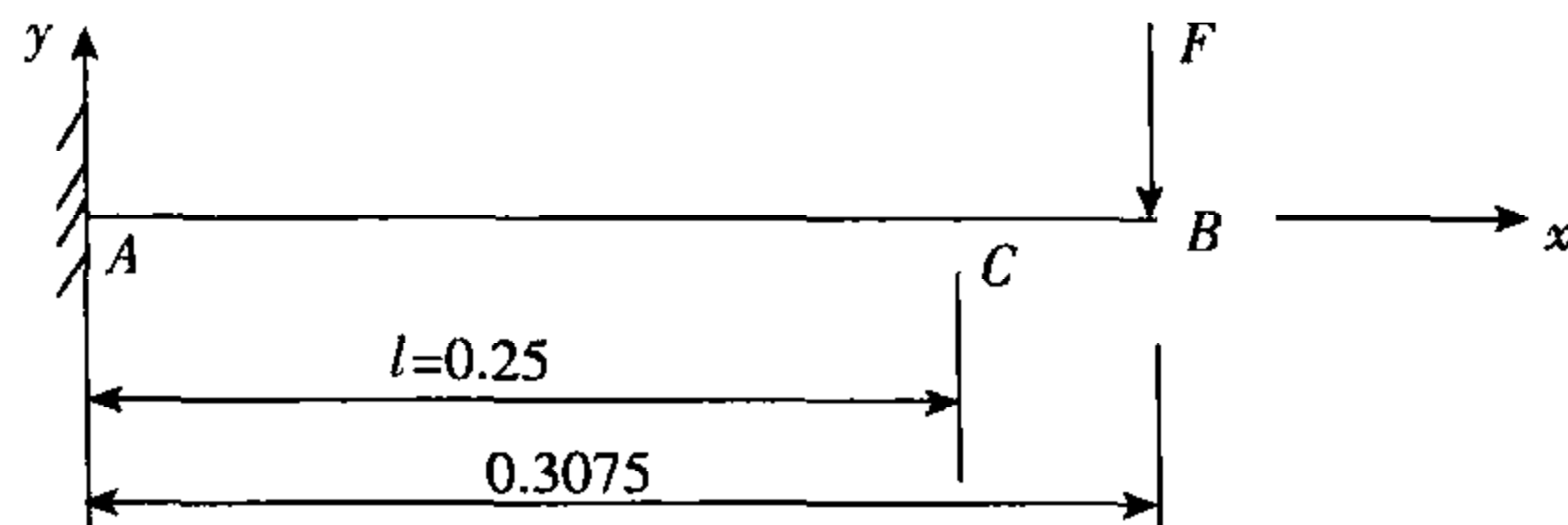
**5-14** 弹簧扳手的主要尺寸及其受力如图所示。材料的弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ , 当扳手产生  $M_0 = 200\text{N} \cdot \text{m}$  的力矩时, 试按叠加原理求指针  $C$  的读数。



习题 5-14 图

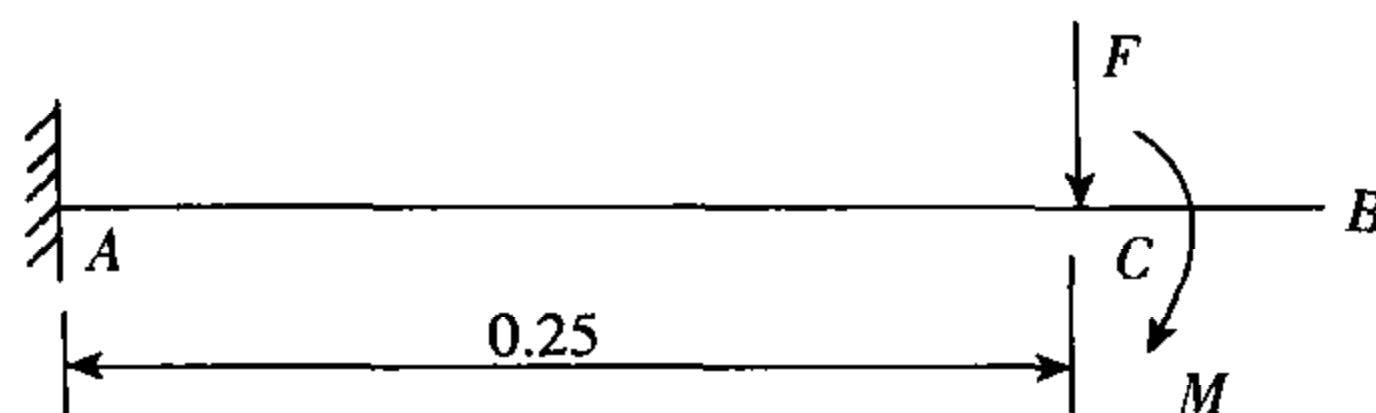


【解题过程】 计算简图:



其中  $F = M \cdot /l_0 = \frac{200}{0.32} = 625 \text{ (N)}$

计算 C 截面位移的简图:

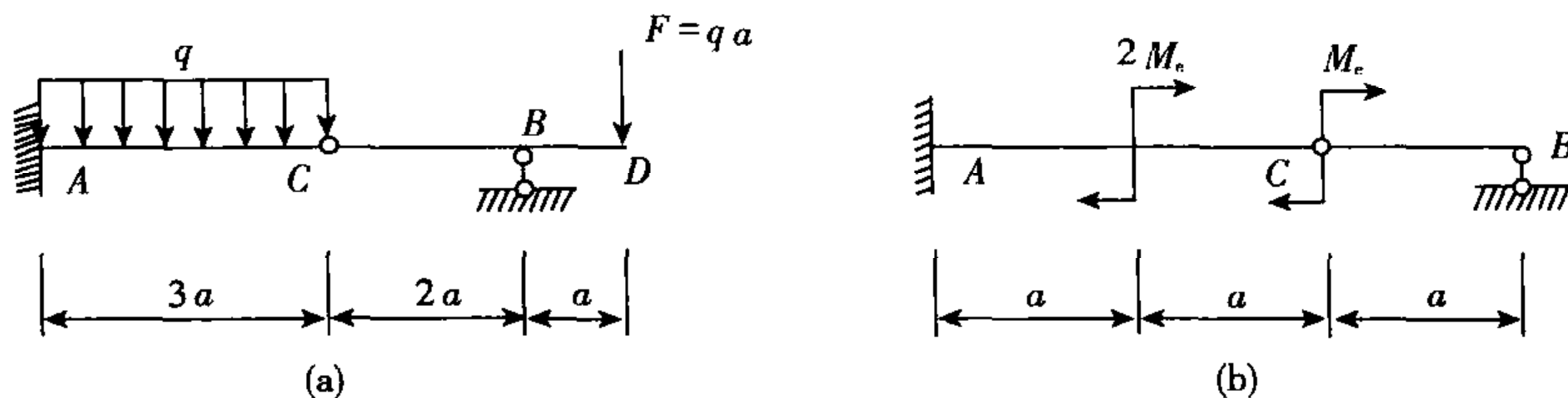


其中  $M = F \cdot \overline{BC} = 625 \times (0.3075 - 0.25) = 35.94 \text{ N} \cdot \text{m}$

C 截面的挠度为

$$w_c = -\frac{Fl^3}{3EI} - \frac{Ml^2}{2EI} = 0.0205 \text{ (m)} = 20.5 \text{ mm}$$

5-15 试按叠加原理求习题 5-15 图示梁中间铰 C 处的挠度  $w_c$ , 并描出梁挠曲线的大致形状。已知  $EI$  为常量。



习题 5-15 图

【解题过程】 (a) 将梁沿中间铰处分开, 如续题 5-15 图(a-1), (a-2) 所示, C 处代以相应的约束反力。

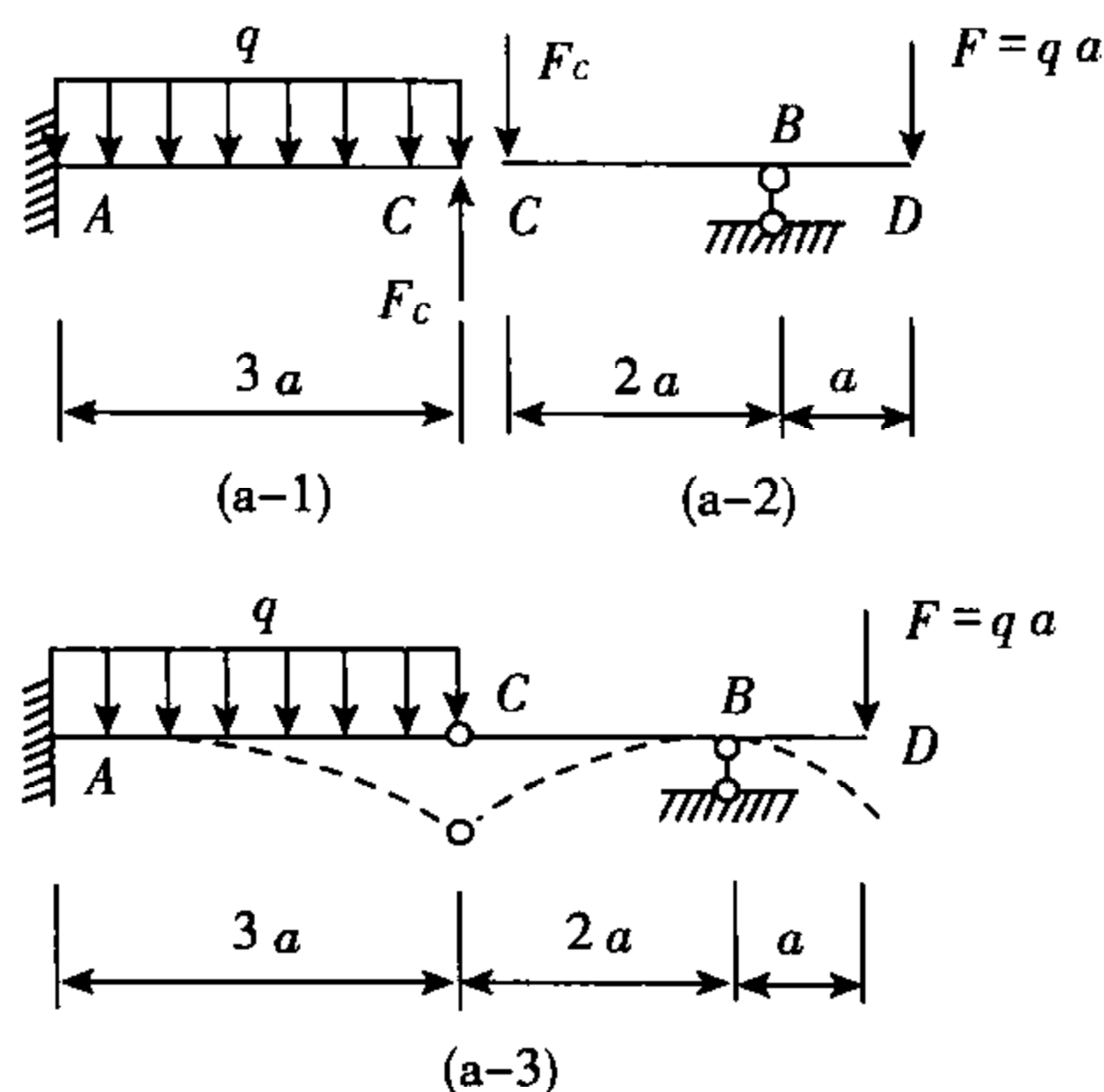
根据根据 CD 部分的平衡, 由平衡方程解得 C 处约束反力  $F_c = \frac{F}{2} = \frac{qa}{2}$

由图(a-1), 采用叠加原理, 可得

$$\begin{aligned} w_c &= w_c^{(q)} + w_c^{(F_c)} = \frac{q(3a)^4}{8EI} - \frac{F_c(3a)^3}{3EI} \\ &= -\frac{45qa^4}{8EI} \end{aligned}$$



梁的挠曲线大致形状如续题 5-15 图(a-3)所示。



续题 5-15 图

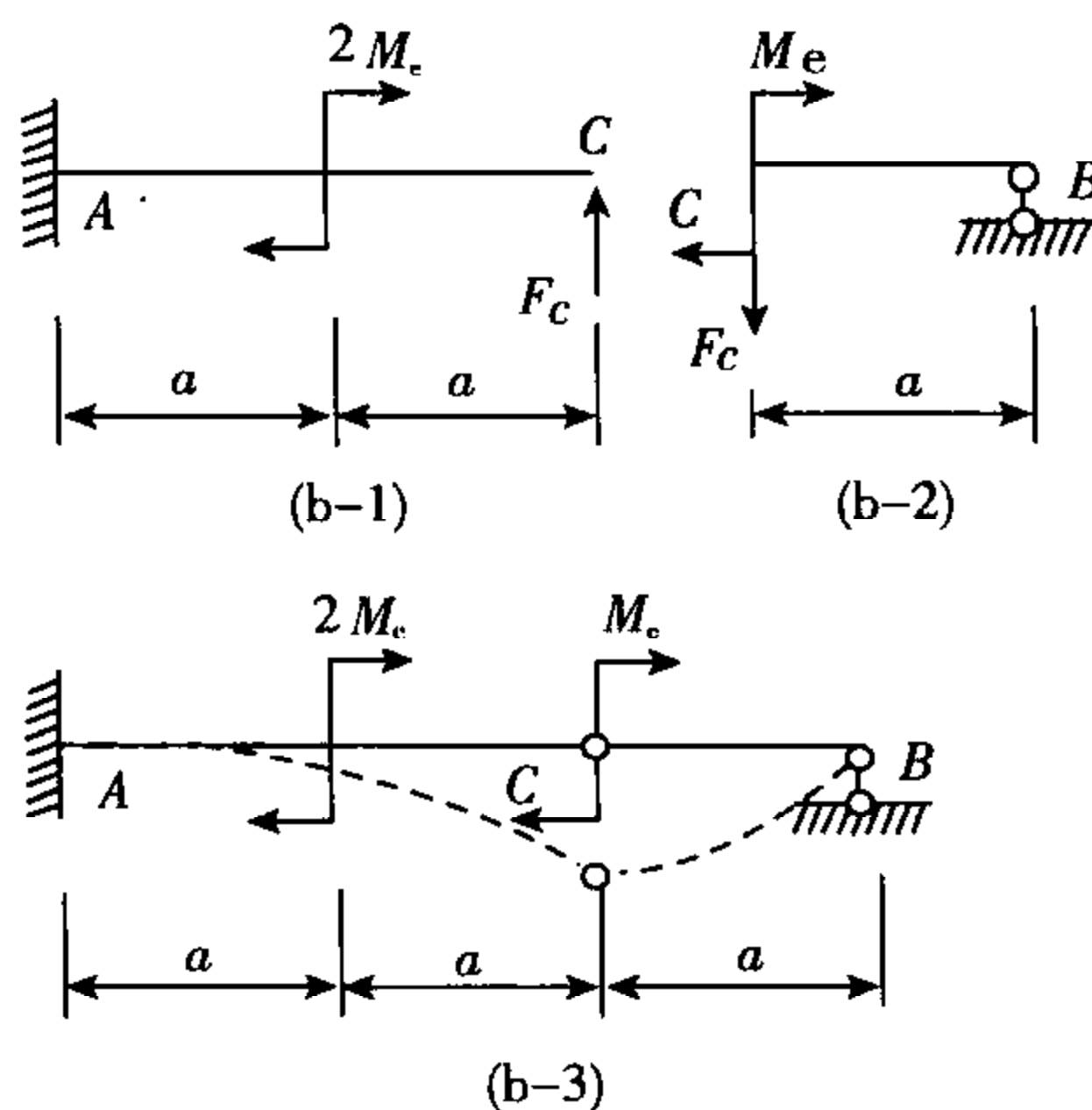
(b) 将梁沿中间铰处分开, 如续题 5-15 图(b-1), (b-2) 所示,  $C$  处代以相应的约束反力  $F_C$ , 由  $CB$  部分平衡方程  $\sum M_B = 0, F_C \cdot a - M_e = 0$  得  $F_C = \frac{M_e}{a}$ 。

对图(b-1),采用叠加原理,可得

$$w_c = w_c^{(M_e)} + w_c^{(F_c)} = \frac{2M_e a^2}{2EI} + \frac{2M_e a}{2EI} \times a - \frac{F_c (2a)^3}{3EI}$$

$$= \frac{M_e a^2}{3EI}$$

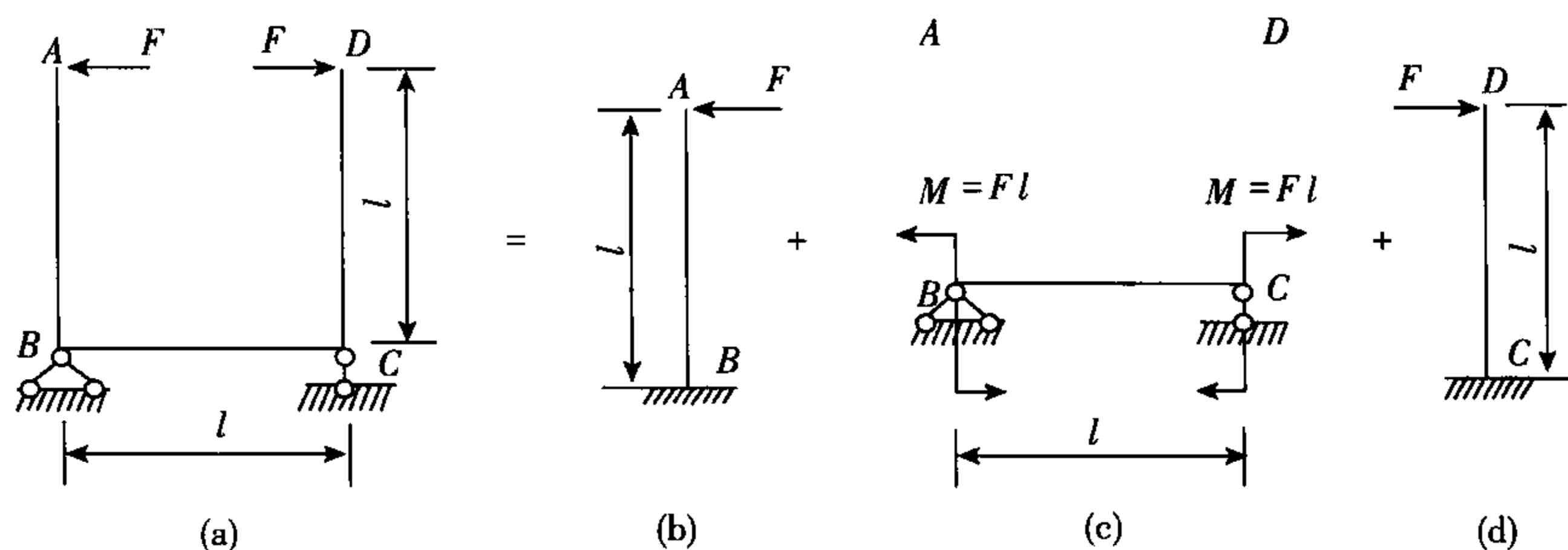
梁的挠曲线大致形状如续题 5-15 图(b-3)所示。



习题 5-15 图

**5-16** 习题 5-16 图(a)所示结构中,在截面  $A, D$  处承受一对等值、反向的力  $F$ , 已知各段杆

的  $EI$  均相等。试按叠加原理求  $A, D$  两截面间的相对位移。



习题 5-16 图

【解题过程】 将刚架分解为习题 5-16 图(b), (c), (d) 的叠加。 $F$  作用下, 截面  $A, D$  的挠度为

$$w_A^{(F)} = \frac{Fl^3}{3EI} (\leftarrow), w_D^{(F)} = \frac{Fl^3}{3EI} (\rightarrow)$$

力偶  $M = Fl$  的作用下, 截面  $B, C$  的转角为

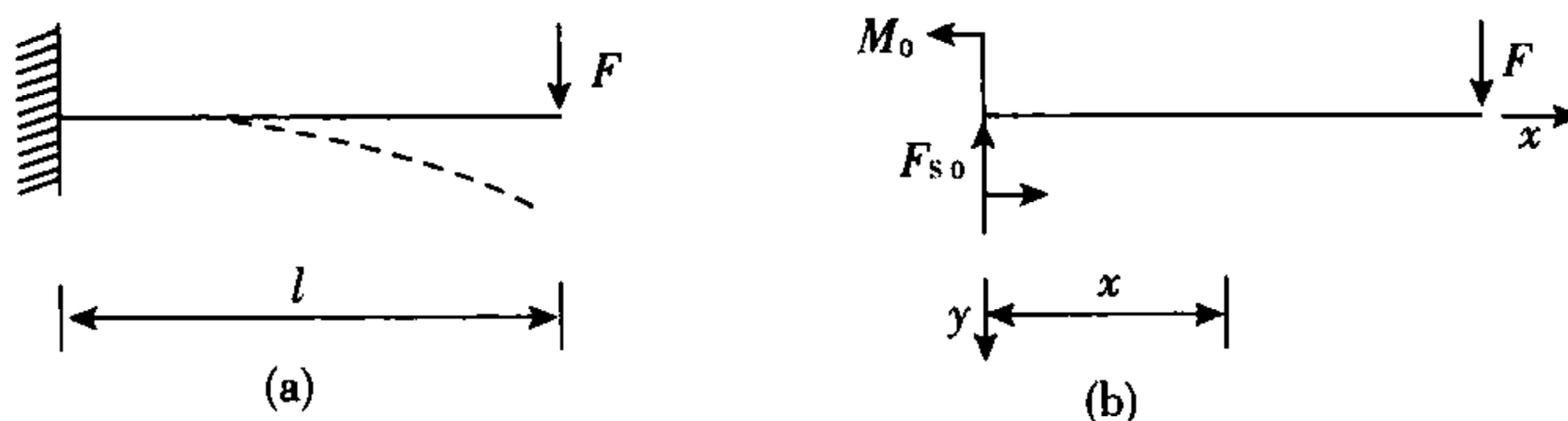
$$\theta_B^{(M)} = \frac{Ml}{6EI} + \frac{Ml}{3EI} = \frac{Fl^2}{2EI} (\curvearrowright)$$

$$\theta_C^{(M)} = \frac{Ml}{3EI} + \frac{Ml}{6EI} = \frac{Fl^2}{2EI} (\curvearrowleft)$$

故截面  $A, D$  的相对位移为

$$\Delta = w_A^{(F)} + w_D^{(F)} + \theta_B^{(M)} \cdot l + \theta_C^{(M)} \cdot l = \frac{5Fl^3}{3EI}$$

\*5-18 试用初参数法验算附录 IV 第 2 项中梁(见习题 5-18 图(a))的最大挠度及梁端转角的表达式。



习题 5-18 图

【解题过程】 建立习题 5-18 图(b)所示坐标系。采用截面法可得  $x=0$  处

$$F_{y0} = F, M_0 = -Fl$$

又  $x=0$  (即固定端) 处

$$\theta_0 = 0, w_0 = 0$$

故采用初参数法有

$$EIw = -\frac{F_{y0}}{6}x^3 - \frac{M_0}{2}x^2, \text{ 即 } w(x) = \frac{1}{EI} \left( -\frac{F}{6}x^3 + \frac{Fl}{2}x^2 \right)$$

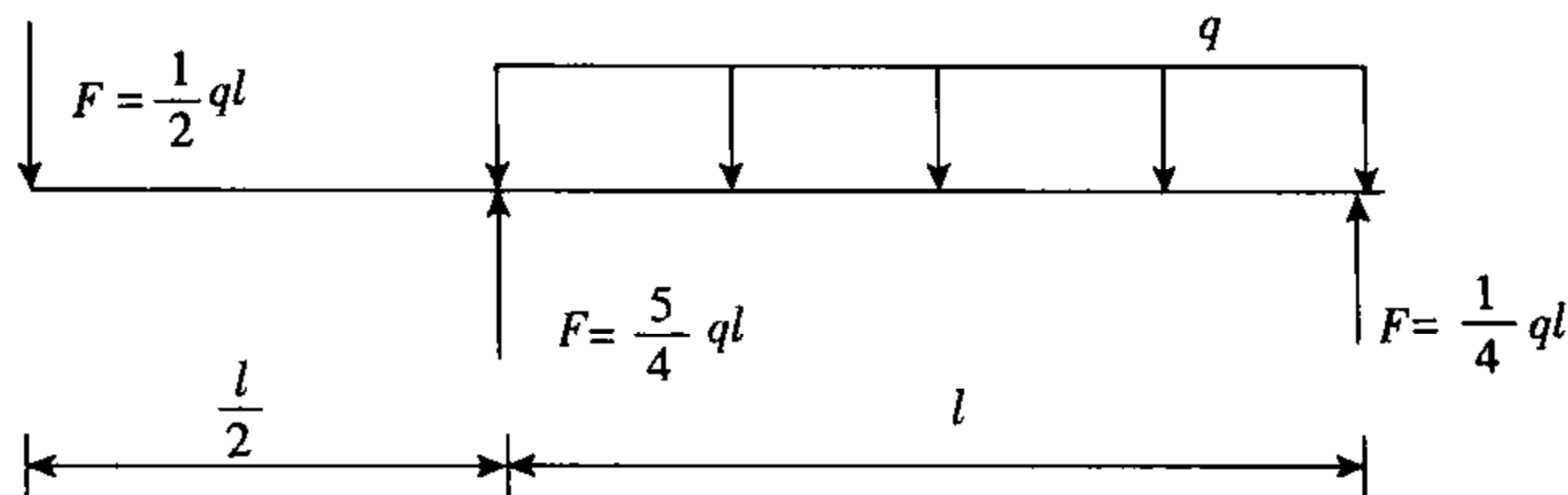
$$EI\theta = -\frac{F_{y0}}{2}x^2 - M_0x, \text{ 即 } \theta(x) = \frac{1}{EI} \left( -\frac{F}{2}x^2 + Flx \right)$$



习题 5-20 图

$$F_{s0} = \frac{M_A + M_B}{l}, M_0 = -M_A$$
$$0 = -\frac{F_{s0}}{6}l^3 - \left(\frac{-M_0}{2}\right)l^2 + EI\theta_0 l$$
$$\theta_0 = \frac{(M_B - 2M_A)l}{6EI}$$
$$\theta_A = \theta_0 = \frac{(M_B - 2M_A)l}{6EI}$$

**【解题过程】** 梁的计算简图如图 1-1-10 所示。


$$M(\alpha) = -\frac{1}{2}ql(x-0)^1 + \frac{5}{4}ql(x-\frac{l}{2})^1 - \frac{1}{2}q(x-\frac{l}{2})^2$$
$$EI\theta = -\frac{1}{4}ql(x-0)^2 + \frac{5}{8}ql(x-\frac{l}{2})^2 - \frac{1}{6}q(x-\frac{l}{2})^3 + C_1 \quad (1)$$

$$Elw = -\frac{1}{12}ql(x-0)^3 + \frac{5}{24}ql(x-\frac{l}{2})^3 - \frac{1}{24}q(x-\frac{l}{2})^4 + C_1x + C_2 \quad (2)$$

$$-\frac{1}{12}ql\left(\frac{l}{2}\right)^3 + C_1 \times \frac{l}{2} + C_2 = 0$$

$$-\frac{1}{12}ql\left(\frac{3}{2}l\right)^3 + \frac{5}{24}ql(l)^3 - \frac{1}{24}ql^4 + C_1 \cdot \frac{3l}{2} + C_2 = 0$$

解得:  $C_1 = \frac{5}{48}ql^3, C_2 = -\frac{1}{24}ql^4$ 
$$El\theta = -\frac{1}{4}ql(x-0)^2 + \frac{5}{8}ql(x-\frac{l}{2})^2 - \frac{1}{6}q(x-\frac{l}{2})^3 + \frac{5}{48}ql^3 \quad (3)$$

$$Elw = -\frac{1}{12}ql(x-0)^3 + \frac{5}{24}ql(x-\frac{l}{2})^3 - \frac{q}{24}(x-\frac{l}{2})^4 + \frac{5}{48}ql^3x - \frac{1}{24}ql^4 \quad (4)$$



将  $x=0$  代入③、④得

$$\theta_A = \frac{5}{48}ql^3/EI$$

$$w_A = -\frac{1}{24}ql^4/EI$$

将  $x = \frac{l}{2}$  代入(3)得

$$\theta_B = \left[ -\frac{1}{4}ql\left(\frac{l}{2}\right)^2 + \frac{5}{48}ql^3 \right]/EI = \frac{1}{24}ql^3/EI$$

将  $x=l$  代入④得

$$\begin{aligned} w_0 &= \left[ -\frac{1}{12}ql \cdot l^3 + \frac{5}{24}ql\left(\frac{l}{2}\right)^3 - \frac{1}{24}q\left(\frac{l}{2}\right)^4 + \frac{5}{48}ql^3 \cdot l - \frac{1}{24}ql^4 \right]/EI \\ &= \frac{1}{384}ql^4/EI \end{aligned}$$

**5-22** 松木桁条的横截面为圆形,跨长为 4m,两端可视为简支,全跨上作用有集度为  $q = 1.82\text{kN/m}$  的均布荷载。已知松木的许用应力  $[\sigma] = 10\text{MPa}$ ,弹性模量  $E = 10\text{GPa}$ 。桁条的许可相对挠度为  $\left[\frac{w}{l}\right] = \frac{1}{200}$ 。试求桁条横截面所需的直径。(桁条可视为等直圆木梁计算,直径以跨中为准。)

**【解题过程】** 梁中最大弯矩在梁的中点处,  $M_{\max} = \frac{ql^2}{8}$ 。

据梁的弯曲正应力强度条件  $\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{\frac{ql^2}{8}}{\frac{\pi D^3}{32}} \leq [\sigma]$

得  $D \geq \sqrt[3]{\frac{4ql^2}{\pi[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{4 \times 1.82 \times 10^3 \times 4^2}{\pi \times 10 \times 10^6}} \text{m} = 155\text{mm}$

据梁的刚度条件  $\frac{w_{\max}}{l} = \frac{5ql^3}{384EI} \leq \left[\frac{w}{l}\right] = \frac{1}{200}$

得  $D \geq \sqrt[4]{\frac{5ql^3 \times 64 \times 200}{384\pi E}} = \sqrt[4]{\frac{5 \times 1.82 \times 10^3 \times 4^3 \times 64 \times 200}{384\pi \times 10 \times 10^6}} \text{m} = 158\text{mm}$

故桁条横截面所需的直径为 158mm。

**5-23** 悬臂梁 AB 承受半梁的均布荷载作用,如图所示。已知均布荷载  $q = 15\text{kN/m}$ ,长度  $a = 1\text{m}$ ,钢材的弹性模量  $E = 200\text{GPa}$ ,许用弯曲正应力  $[\sigma] = 160\text{MPa}$ ,许用切应力  $[\tau] = 100\text{MPa}$ ,许可挠度  $[w] = \frac{l}{500}$  ( $l = 2a$ ),试选取工字钢的型号。

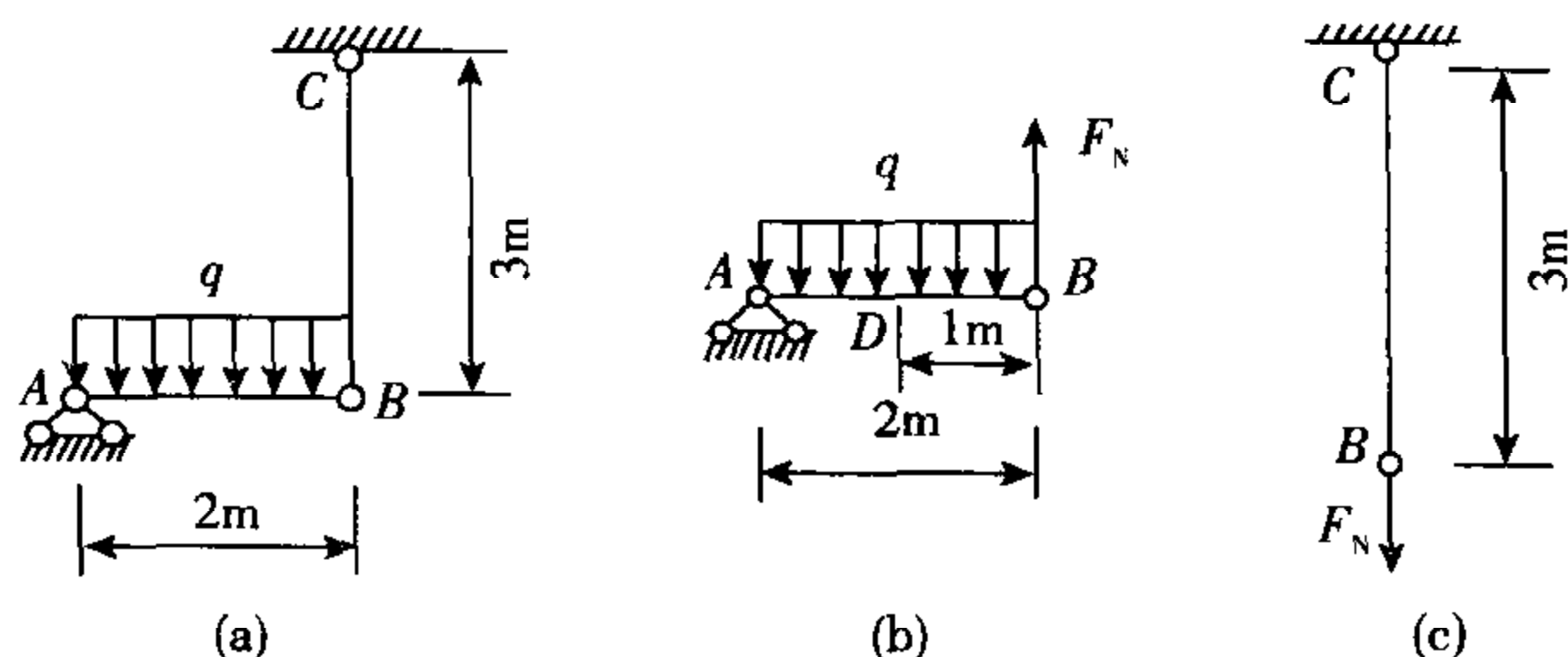




$$\tau_{\max} = \frac{|F_S|_{\max} \cdot S_g}{I_g \cdot d} = \frac{15 \times 10^3}{17.2 \times 10^{-2} \times 7 \times 10^{-3}} = 12.5 \times 10^6 (\text{Pa}) = 12.5 \text{MPa} < [\tau]$$

故可选 22a 工字钢。

**5-24** 习题 5-24 图(a)所示木梁的右端由钢拉杆支承。已知梁的横截面为边长等于 0.20m 的正方形,  $q = 40 \text{kN/m}$ ,  $E_1 = 10 \text{GPa}$ ; 钢拉杆的横截面面积为  $A_2 = 250 \text{mm}^2$ ,  $E_2 = 210 \text{GPa}$ 。试求拉杆的伸长  $\Delta l$  及梁中点沿铅垂方向的位移  $\Delta$ 。



习题 5-24 图

**【解题过程】** 将结构从铰 B 处分开, 代以相应的约束力, 如习题 5-24 图(b), (c) 所示。图(b)中, 利用平衡方程  $\sum M_A = 0$ ,  $2F_N - q \times 2 \times 1 = 0$   
得  $F_N = q \times 1 = 40 \text{kN}$

故拉杆 CB 的伸长  $\Delta l = \frac{F_N \cdot \overline{CB}}{E_2 A_2} = \frac{40 \times 10^3 \times 3}{250 \times 10^{-6} \times 210 \times 10^9} \text{m} = 2.28 \text{mm}$

图(b)中, 采用叠加法, 梁中点 D 的位移

$$\begin{aligned} \Delta &= w_D + \frac{1}{2} \Delta l = \frac{5ql^4}{384E_1 I_1} + \frac{1}{2} \Delta l \\ &= \frac{5 \times 40 \times 10^3 \times 2^4}{384 \times 10 \times 10^9 \times \frac{1}{12} \times 0.20^4} + \frac{1}{2} \times 2.28 \times 10^{-3} \\ &= 7.39 \times 10^{-3} \text{m} \\ &= 7.39 \text{mm} \end{aligned}$$

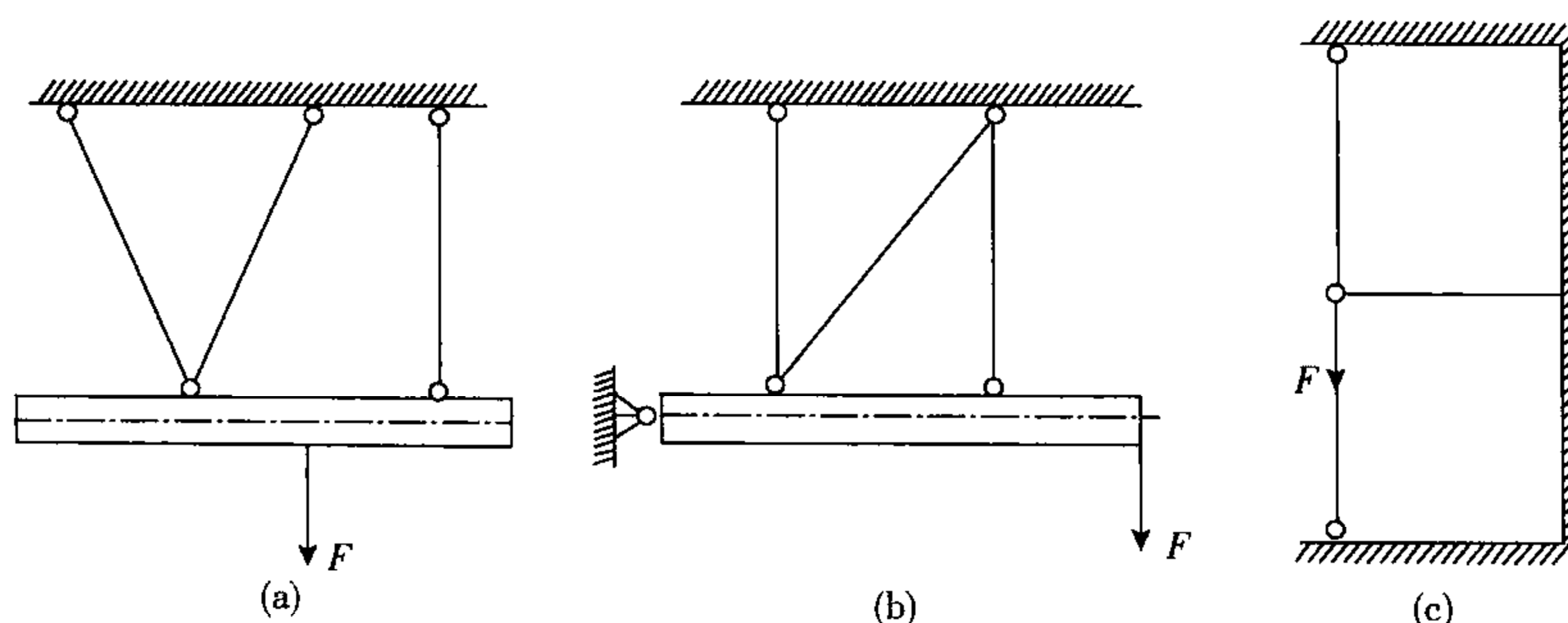


## 第六章

# 简单的超静定问题

## 思考题详解

**6-1** 试判断思考题 6-1 图示各结构是静定的, 还是超静定的? 若是超静定的, 则为几次超静定?



思考题 6-1 图

**【解题过程】** 图(a)所示是静定结构。

图(b)所示是超静定结构。因为有 5 个未知力, 而独立的静力平衡只有 3 个, 所以该结构是二次超静定结构。

图(c)所示是超静定结构。因为有 5 个未知力, 而只有 3 个独立平衡方程, 所以该结构是二次超静定结构。

**6-2** 超静定结构的基本静定系和变形几何方程是不是唯一的? 其解答是不是唯一的? 如思考题 6-2 图(a)所示两端固定的超静定杆, 试给出其三个不同形式的基本静定系及其相应的变形几何方程。







(1) 静力平衡方程为

$$T_1 = T_2$$

$$\varphi_1 + \varphi_2 = \varphi_0$$
$$\varphi_1 = \frac{T_1 l}{GI_{p_1}}, \varphi_2 = \frac{T_2 l}{GI_{p_2}}$$

**思考题 6-6 图**

圆轴任一横截面上扭转为

$$T = F_{AC} \cdot 2a = 2\sigma aA$$

圆轴内最大切应力值为

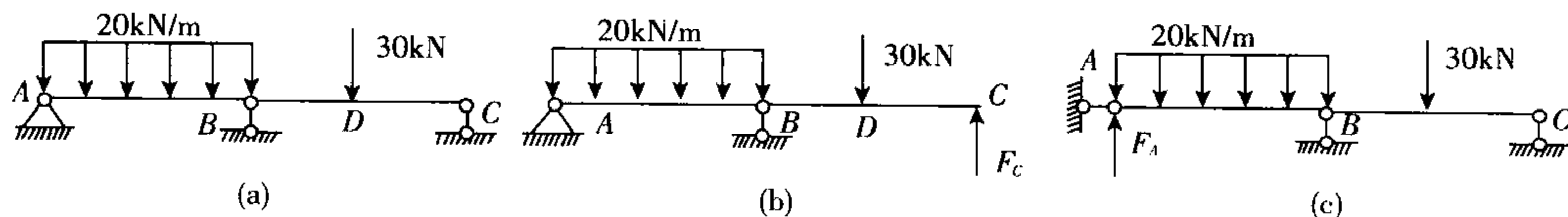
$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_p} = \frac{16T}{\pi D^3} = \frac{32\sigma_a A}{\pi D^3}$$

依题意  $\tau_{\max} = \sigma$ , 即

$$\frac{32\sigma aA}{\pi D^3} = \sigma$$

故有  $A = \frac{\pi D^3}{32a}$ , 即为杆的横截面积。

**6-7** 教材例题 6-8 中的超静定梁, 试再选取两种不同形式的基本静定系, 并列出其相应的变形几何方程。比较所选基本静定系与例题 6-8 中的基本静定系的优缺点。



思考题 6-7 图

**【解题过程】** 例题 6-8 中超静定梁的另两种基本静定系分别如思考题 6-7 图(b), (c)所示。相应的变形几何方程为

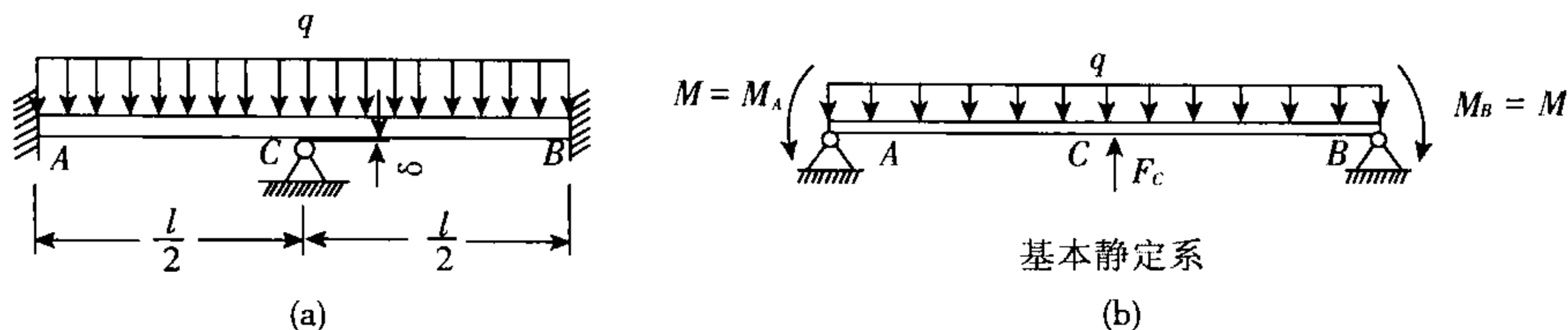
$$(b) \quad w_C = w_{CPq} + w_{CC} = 0$$

$$(c) \quad w_A = w_{APq} + w_{AA} = 0$$

$w_{CPq}$  和  $w_{APq}$  分别为均布载荷和集中力引起的 C 和 A 面的挠度。  
 $w_{CC}$  和  $w_{AA}$  表示多余约束引起的相应处的挠度。

这两种基本静定系的优点在于: 静定系本身易于想到, 简单明了, 变形几何方程易于写出。其缺点在于: 计算麻烦。

**6-8** 弯曲刚度为  $EI$  的两端固定梁, 在梁跨中点下有一支座, 但与梁底边相距  $\delta$ , 如思考题 6-8 图(a)所示。当梁承受均布荷载  $q$  后, 梁与中间支座接触。试问该梁为几次超静定, 并列出其变形几何方程和物理关系式。



思考题 6-8 图

**【解题过程】** 该梁为二次超静定, 基本静定系如思考题 6-8 图(b)所示。变形几何方程为  $\theta_A = \theta_B = 0$

$$w_C = \delta$$

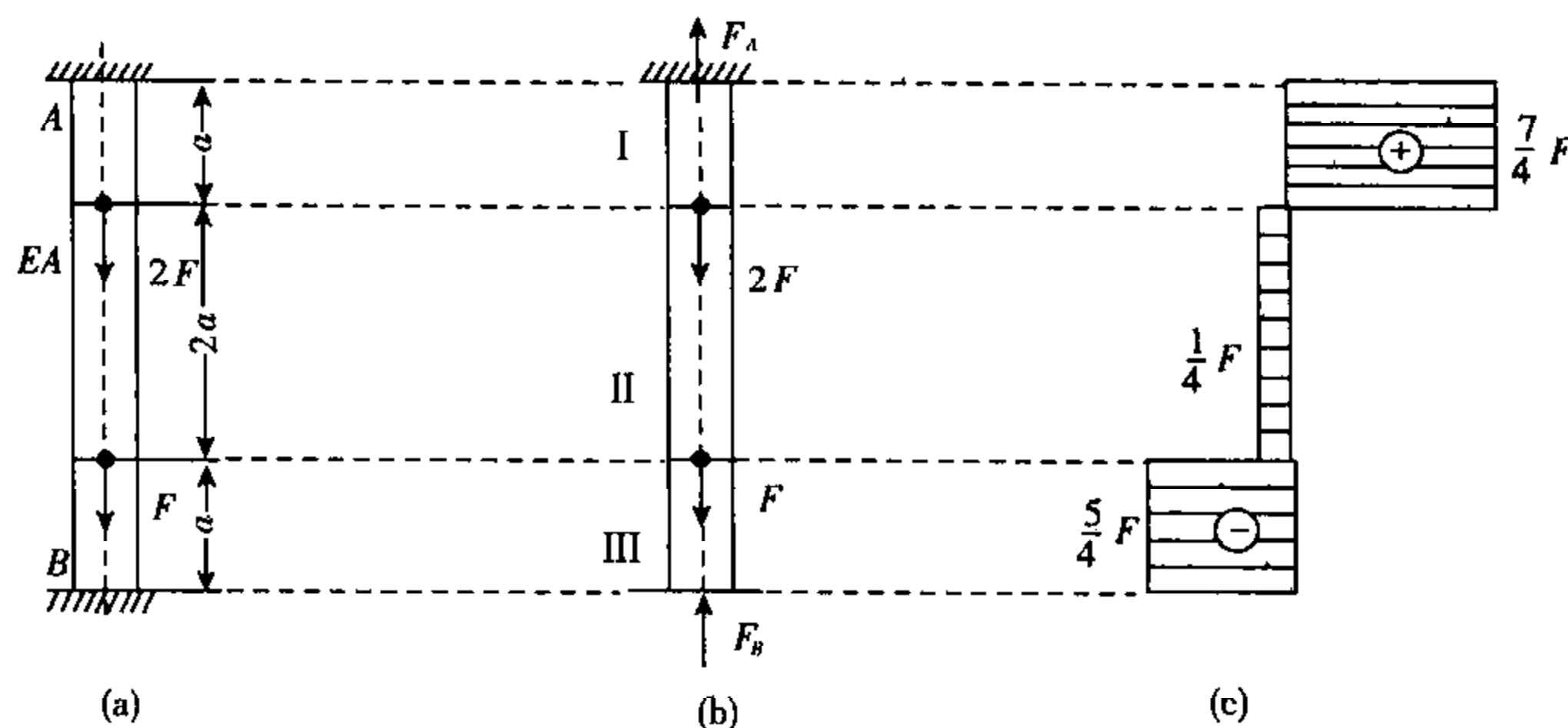
物理关系式为  $\theta_A = \theta_B = \frac{ql^3}{24EI} - \left( \frac{Ml}{3EI} + \frac{Ml}{6EI} \right) - \frac{F_C l^2}{16EI}$

$$w_C = \frac{5ql^4}{384EI} - 2 \times \frac{Ml^2}{16EI} - \frac{F_C l^3}{48EI}$$



## 习题详解

**6-1** 试作习题 6-1 图(a)所示等直杆的轴力图。



### 习题 6-1 图

【解题过程】 习题 6-1 图(b)所示为原结构的基本静定系, 设两端约束力分别为  $F_A$  和  $F_B$ 。

由静力平衡条件有  $F_A + F_B - F - 2F = 0$  (1)

由变形几何相容条件有  $\Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 = 0$  (2)

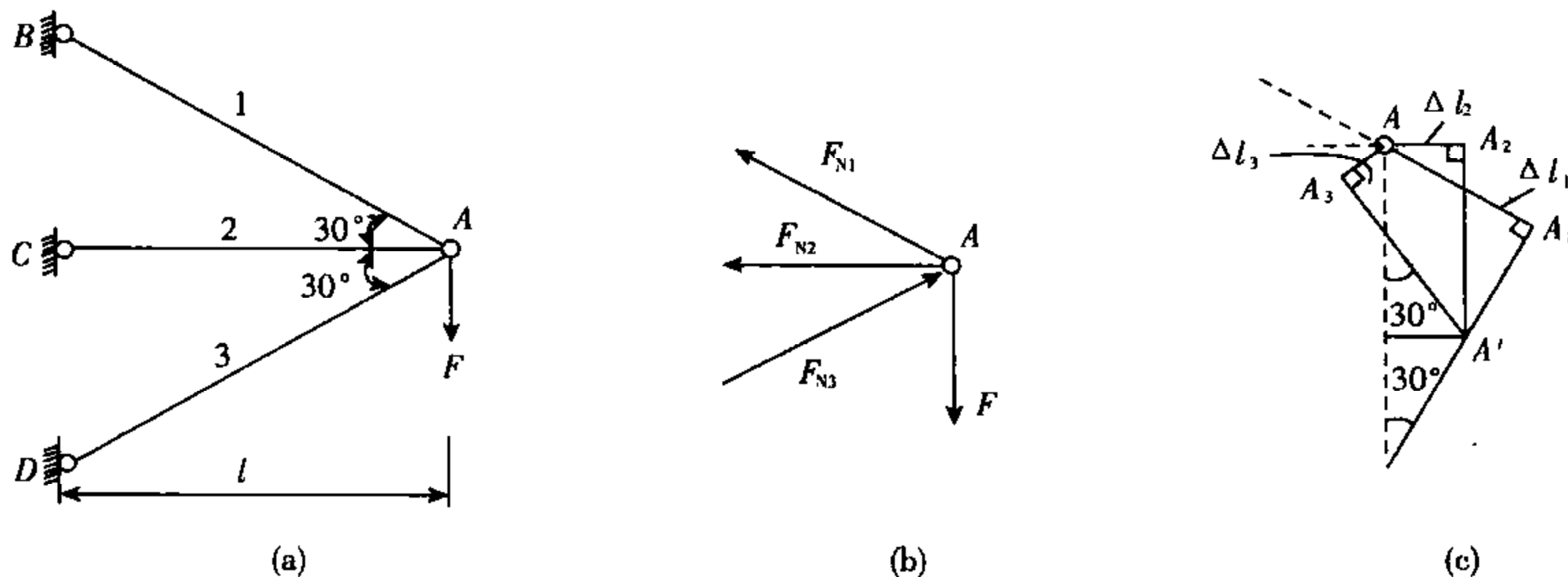
物理关系 
$$\Delta l_1 = \frac{F_A \cdot a}{EA}, \quad \Delta l_2 = \frac{(F_A - 2F) \cdot 2a}{EA}, \quad \Delta l_3 = \frac{-F_B a}{EA} \quad (3)$$

将式(3)代入式(2)得补充方程  $3F_A - F_B - 4F = 0$  (4)

联立(1),(4)两式求得  $F_A = \frac{7}{4}F$ ,  $F_B = \frac{5}{4}F$

作轴力图如习题 6-1 图(c)。

**6-2** 习题 6-2 图(a)所示支架承受荷载  $F = 10\text{kN}$ , 1, 2, 3 各杆由同一材料制成, 其横截面面积分别为  $A_1 = 100\text{mm}^2$ ,  $A_2 = 150\text{mm}^2$  和  $A_3 = 200\text{mm}^2$ 。试求各杆的轴力。



### 习题 6-2 图

**【解题过程】** (1) 静力平衡条件

该支架在力作用下,可以判断:杆  $AB$  受拉、 $AD$  受压,但  $AC$  受拉还是受压事先难以判别,可以任意假定。不妨设  $AC$  杆受拉,则铰  $A$  的受力图如习题 6-2 图(b)所示。

$$\sum F_x = 0, F_{N1} \cos 30^\circ + F_{N2} - F_{N3} \cos 30^\circ = 0 \quad (1)$$

$$\sum F_y = 0, F_{N1} \sin 30^\circ + F_{N3} \sin 30^\circ - F = 0 \quad (2)$$

### (2) 变形几何相容条件

作铰 A 的位移图,如习题 6-2 图(c)所示,由几何关系知

$$\frac{\Delta l_1}{\sin 30^\circ} = \frac{2\Delta l_2}{\tan 30^\circ} + \frac{\Delta l_3}{\sin 30^\circ} \quad (3)$$

### (3) 物理关系

由胡克定律  $\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{EA_1} = \frac{F_{N1} l}{EA_1 \cos 30^\circ}$

$$\Delta l_2 = \frac{F_{N2} l_2}{EA_2} = \frac{F_{N2} l}{EA_2}$$

$$\Delta l_3 = \frac{F_{N3} l_3}{EA_3} = \frac{F_{N3} l}{EA_3 \cos 30^\circ}$$

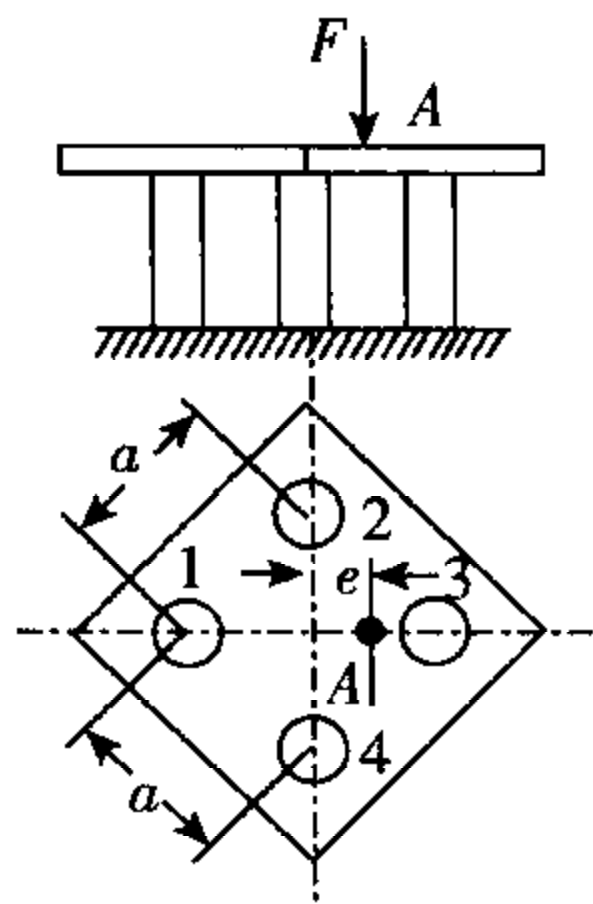
将以上物理关系式代入变形几何相容条件,得补充方程

$$\frac{F_{N1}l}{EA_1 \sin 30^\circ \cos 30^\circ} = 2 \frac{F_{N2}l}{EA_2 \tan 30^\circ} + \frac{F_{N3}l}{EA_3 \sin 30^\circ \cos 30^\circ} \quad (4)$$

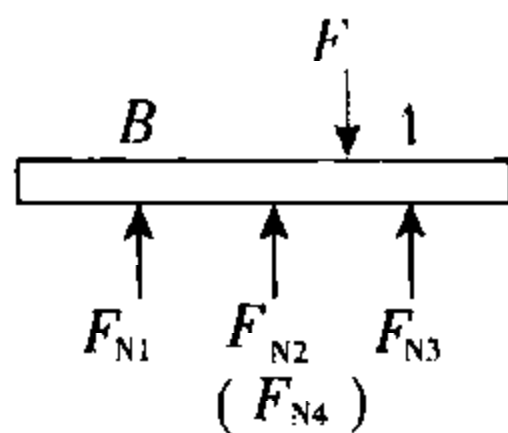
联立方程(1),(2),(4)式得各杆轴力为

$$F_{N1} = 8.45 \text{ kN}, \quad F_{N2} = 2.68 \text{ kN}, \quad F_{N3} = 11.55 \text{ kN}$$

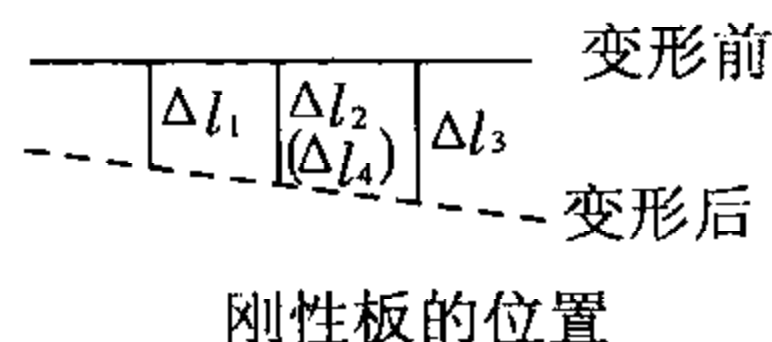
**6-3** 一刚性板由四根支柱支撑,四根支柱的长度和截面都相同,如习题 6-3 图(a)所示。如果荷载  $F_1$  作用在 A 点,试求这四根支柱各受力多少。



(a)



(b)



(c)

习题 6-3 图

**【解题过程】** 选刚性板为研究对象,其受力图如习题 6-3 图(b)所示。此问题为一次超静定问题。

### (1) 静力平衡条件

$$\sum F_y = 0, F_{N1} + F_{N2} + F_{N3} + F_{N4} - F = 0 \quad (1)$$

$$\sum M_B = 0, F_{N2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a + F_{N4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a + F_{N3} \cdot \sqrt{2}a - F \cdot \left( \frac{\sqrt{2}}{2}a + e \right) = 0 \quad (2)$$



根据对称性  $F_{N2} = F_{N4}$  (3)

(2) 变形几何相容条件

由习题 6-3 图(c) (刚性板的位移图) 知

$$\Delta l_1 + \Delta l_3 = 2\Delta l_2 \quad (4)$$

注意: 由对称性  $\Delta l_2 = \Delta l_4$

(3) 物理关系

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1}l}{EA}, \quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2}l}{EA}, \quad \Delta l_3 = \frac{F_{N3}l}{EA}$$

将以上物理关系式代入(4)式得补充方程式

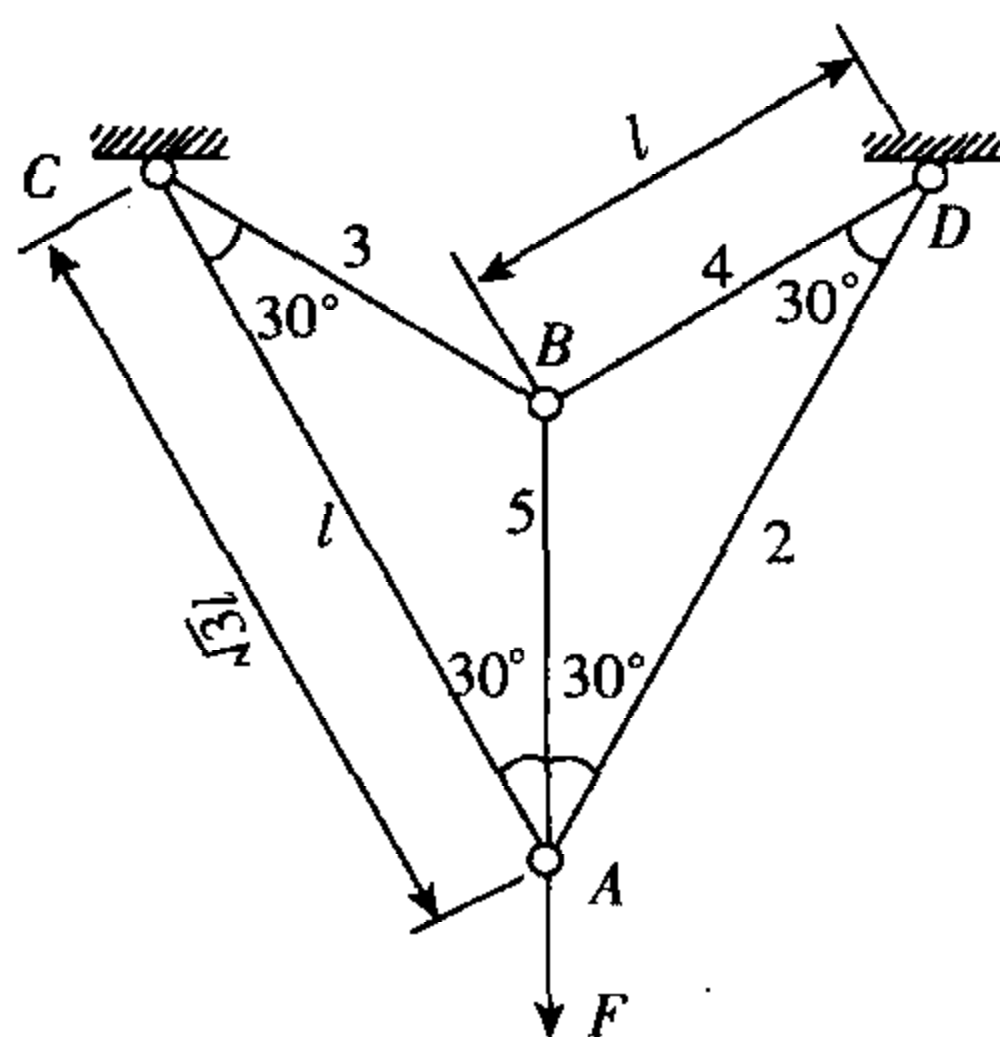
$$F_{N1} + F_{N3} = 2F_{N2} \quad (5)$$

联解(1), (2), (3) 和(5) 四式得各支柱内力为

$$F_{N1} = \left( \frac{1}{4} - \frac{e}{\sqrt{2}a} \right) F, \quad F_{N2} = \frac{F}{4}$$

$$F_{N3} = \left( \frac{1}{4} + \frac{e}{\sqrt{2}a} \right) F, \quad F_{N4} = \frac{F}{4}$$

6-4 图示桁架, 各杆的拉伸(压缩)刚度均为  $EA$ , 试求在荷载  $F$  作用下结点  $A$  的位移。



习题 6-4 图

【解题过程】 (1) 静力学关系

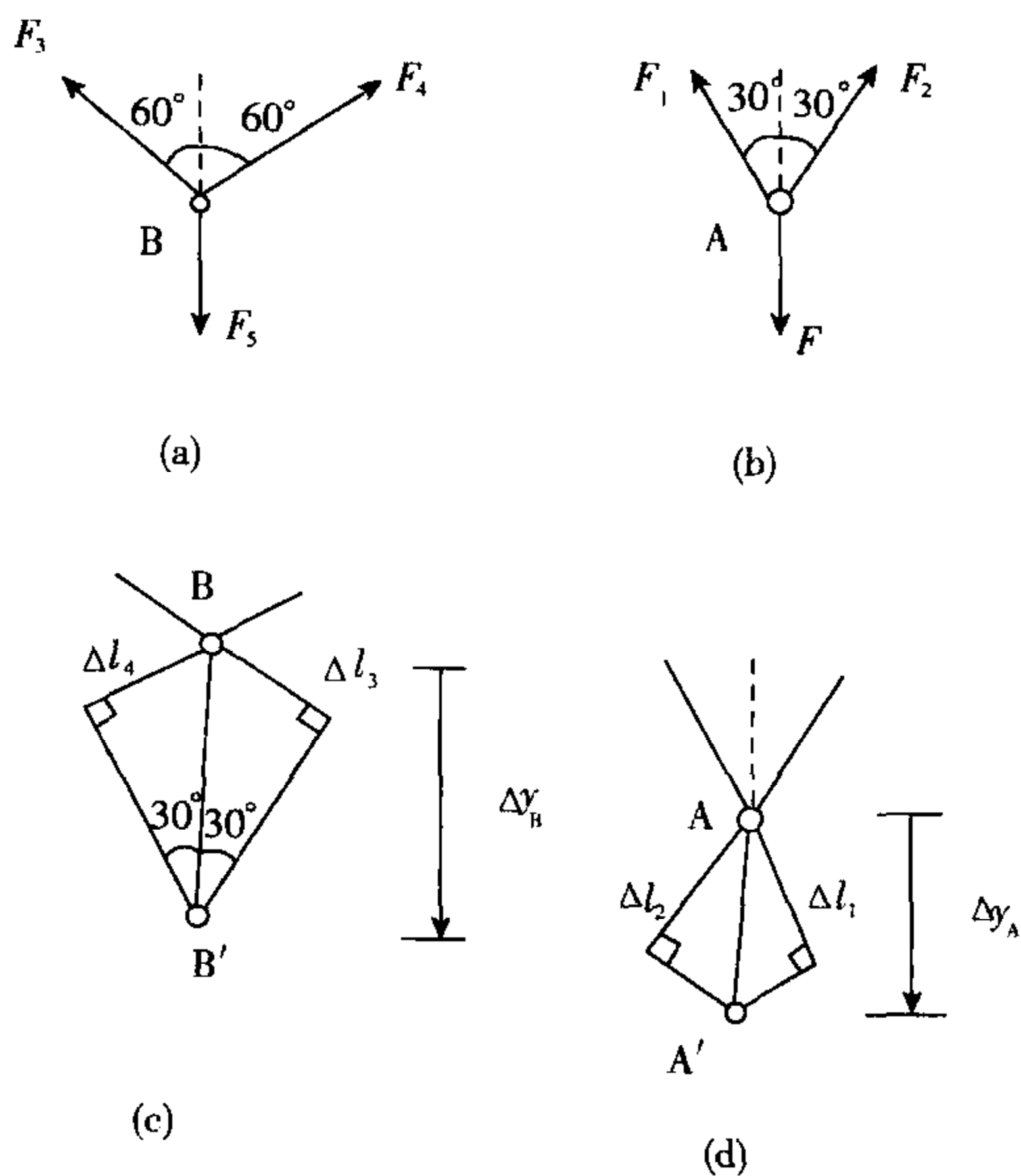
节点  $B$  的受力如图(a)所示,

由平衡条件可知:  $F_3 = F_4 = F_5$  ①

节点  $A$  的受力如图(b)所示,

由平衡条件可知:  $F_1 = F_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}(F - F_5)$  ②





续题 6-4 图

### (2) 变形几何关系

设杆 3、杆 4 的伸长量分别为  $\Delta l_3$ 、 $\Delta l_4$ , 设 B 点的位移为  $\Delta y_B$ 。由图(c)可知:

$$\Delta y_B = 2\Delta l_3 = 2\Delta l_4 \quad (3)$$

设杆 1、杆 2 的伸长量分别为  $\Delta l_1$ 、 $\Delta l_2$ ，设 A 点的位移为  $\Delta y_A$ 。由图(d)可知：

$$\Delta y_A = \frac{2}{3}\sqrt{3}\Delta l_1 = \frac{2}{3}\sqrt{3}\Delta l_2 \quad (4)$$

设杆 5 的伸长量为  $\Delta l_5$ , 变形协调条件为:

$$\Delta l_s = \Delta y_a - \Delta y_b \quad (5)$$

将③、④代入⑤可得:

$$\Delta l_5 = \frac{2}{3}\sqrt{3}\Delta l_1 - 2\Delta l_3 \quad (6)$$

### (3) 物理关系

由胡克定律可得

$$\Delta l_1 = \frac{F_1 \cdot \sqrt{3}l}{EA} \quad (7)$$

$$\Delta l_3 = \frac{F_3 l}{EA} \quad (8)$$

$$\Delta l_5 = \frac{F_5 l}{EA} \quad (9)$$

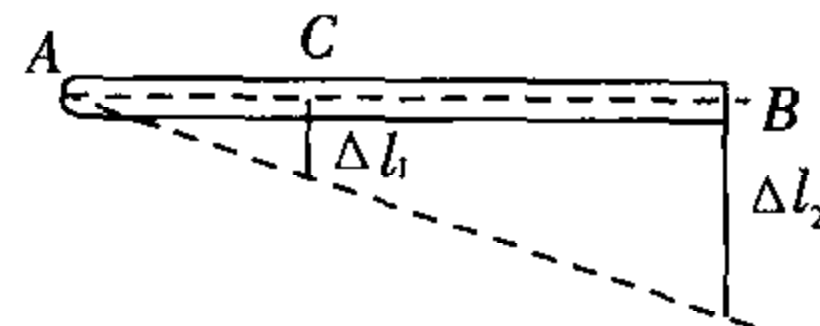
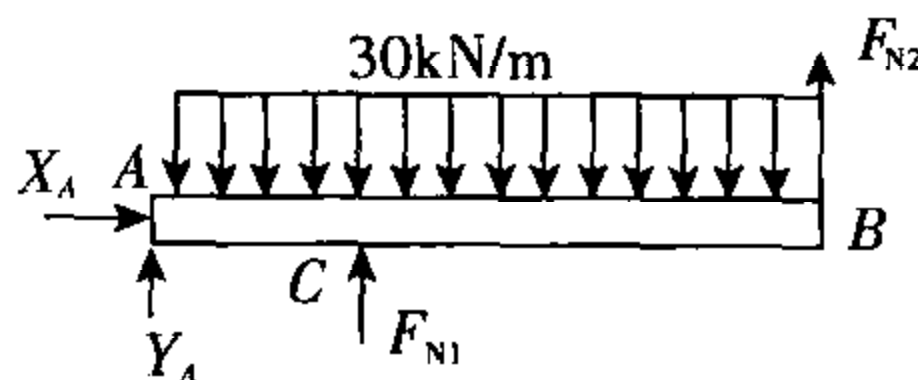
代入⑥可得补充方程:

$$F_5 = 2(F_1 - F_3) \quad (10)$$

$$F_5 = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}+9}F \quad (11)$$

将①代入②可得

$$F_1 = \frac{3}{2 + 3\sqrt{3}} F$$

$$\Delta l_1 = \frac{3\sqrt{3}}{2+3\sqrt{3}}F$$
$$\Delta y_A = \frac{2}{3}\sqrt{3}\Delta l_1 = \frac{6}{2+3\sqrt{3}}Fl/EA$$


**【解题过程】** 以刚性梁为研究对象,其受力如习题 6-5 图(b),可见为一次超静定问题。

$$\sum M_A = 0 \quad F_{N1} \times 1 + F_{N2} \times 3 - 30 \times 3 \times \frac{3}{2} = 0 \quad (1)$$
$$\Delta l_1 = \frac{1}{3} \Delta l_2 \quad (2)$$
$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{EA_1} = \frac{F_{N1} l}{EA_1}, \quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2}}{EA_2} = \frac{F_{N2} \times 1.8l}{EA_2}$$
$$\frac{F_{N1}l}{EA_1} = \frac{1}{3} \frac{F_{N2} \times 1.8l}{EA_2} \quad (3)$$

联解(1),(3)式得



又由  $CE$  杆的强度条件有

$$\sigma_{\text{III}} = \frac{F_{N3}}{A} \leq [\sigma], \quad \text{即} \quad \frac{1}{5} \frac{F}{A} \leq [\sigma]$$

得

$$F \leq 5[\sigma]A$$

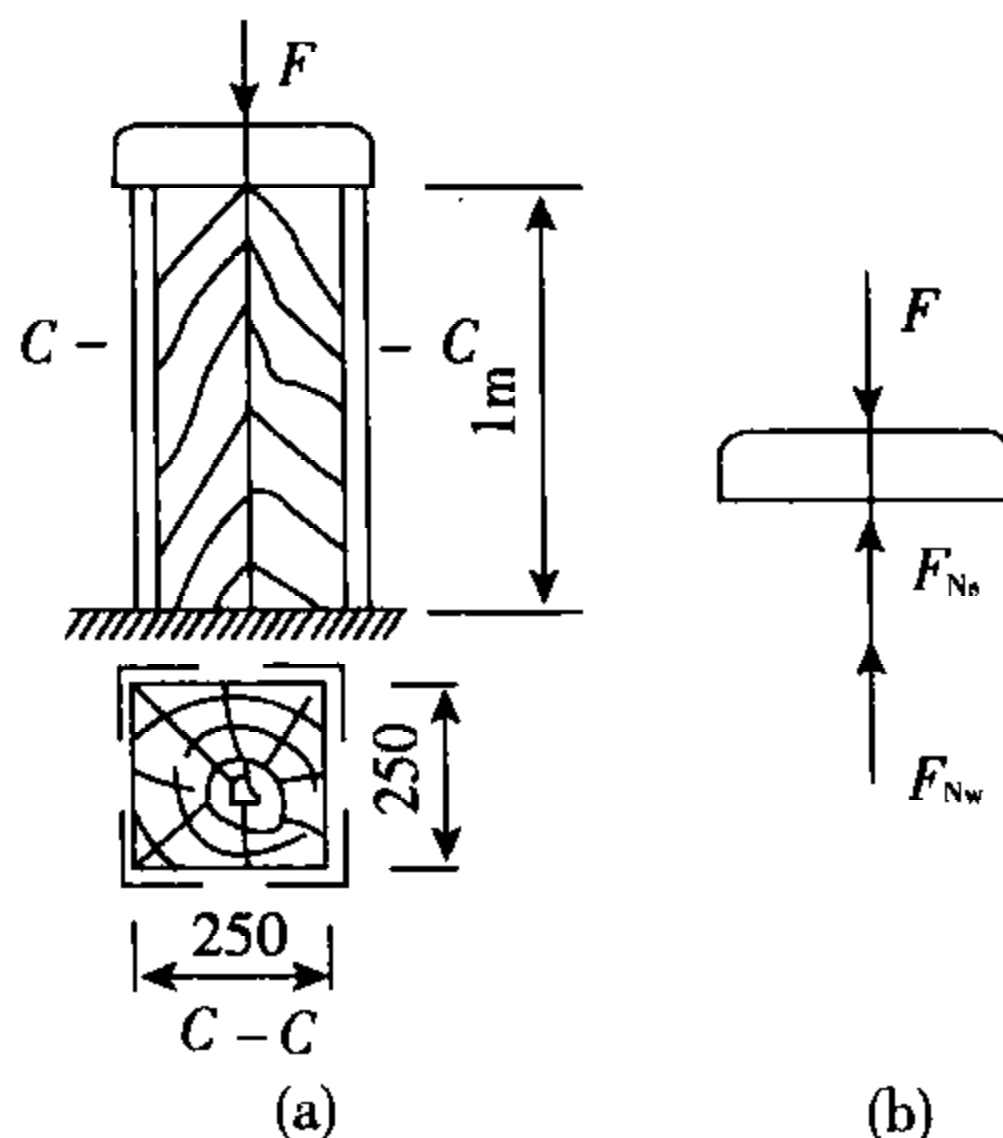
取

$$[F]_2 = 5[\sigma]A$$

比较  $[F]_1$  和  $[F]_2$  知结构的许可荷载  $[F]$  为

$$[F] = 2.5[\sigma]A$$

**6-7** 横截面为  $250\text{mm} \times 250\text{mm}$  的短木柱, 用四根  $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 5\text{mm}$  的等边角钢加固, 并承受压力  $F$ , 如习题 6-7 图(a)所示。已知角钢的许用应力  $[\sigma]_s = 160\text{MPa}$ , 弹性模量  $E_s = 200\text{GPa}$ ; 木材的许用应力  $[\sigma]_w = 12\text{MPa}$ , 弹性模量  $E_w = 10\text{GPa}$ 。试求短木柱的许可荷载  $[\sigma]$ 。



习题 6-7 图

**【解题过程】** 依题意短木柱和四根角钢共同承受压力  $F$ , 设角钢和木柱分别承压  $F_{N_s}$  和  $F_{N_w}$ , 该问题为一次超静定问题。

静力平衡方程

$$\sum F_y = 0, \quad F_{N_s} + F_{N_w} - F = 0 \quad (1)$$

变形协调条件

$$\Delta l_s = \Delta l_w \quad (2)$$

物理关系

$$\Delta l_s = \frac{F_{N_s} l_s}{E_s A_s}, \quad \Delta l_w = \frac{F_{N_w} l_w}{E_w A_w}$$

将上式代入(2)式得补充方程

$$\frac{F_{N_s} l_s}{E_s A_s} = \frac{F_{N_w} l_w}{E_w A_w} \quad (3)$$

联立求解(1), (3)两式, 并注意到  $l_s = l_w = l, A_s = 4A_{s0} = 4 \times 3.791 \times 10^{-4} \text{m}^2$

$$F_{N_s} = 0.327F, \quad F_{N_w} = 0.673F$$

由角钢的强度条件

$$\sigma_s = \frac{F_{N_s}}{A_s} = \frac{0.327F}{4 \times 3.791 \times 10^{-4}} \leq [\sigma]_s = 160 \times 10^6$$



得  $F \leq 742 \text{ kN}$ 

可取  $[F]_1 = 742\text{kN}$

由木柱的强度条件

$$\sigma_w = \frac{F_{Nw}}{A_w} = \frac{0.673F}{0.25^2} \leq [\sigma]_w = 12 \times 10^6$$

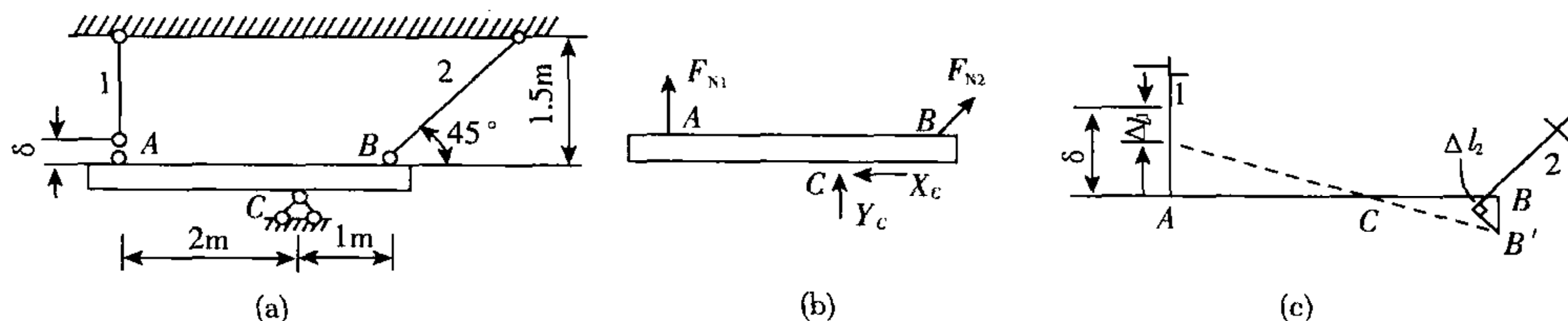
得  $F \leq 1\,114\text{kN}$ 

可取  $[F]_2 = 1\,114\text{kN}$

比较  $[F]_1$  和  $[F]_2$  可知取

$$[F] = 742 \text{ kN}$$

**6-8** 水平刚性梁  $AB$  上部由杆 1 和杆 2 悬挂,下部由铰支座  $C$  支承,如习题 6-8 图(a)所示。由于制造误差,杆 1 的长度短了  $\delta = 1.5\text{mm}$ 。已知两杆的材料和横截面积均相同,且  $E_1 = E_2 = 200\text{GPa}$ ,  $A_1 = A_2 = A$ 。试求装配后两杆横截面上的应力。



习题 6-8 图

【解题过程】 刚性梁  $AB$  的受力图如习题 6-8 图(b)所示,可见该问题为一次超静定问题。

(1)列静力平衡方程

$$\sum M_c = 0, \quad F_{N1} \times 2 - F_{N2} \sin 45^\circ \times 1 = 0 \quad (1)$$

### (2) 变形协调条件

$$\left. \begin{array}{l} \Delta l_1 + \Delta = \delta \\ \Delta = 2 \cdot \frac{\Delta l_2}{\cos 45^\circ} \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta l_1 + 2 \cdot \frac{\Delta l_2}{\cos 45^\circ} = \delta \quad (2)$$

### (3) 物理关系

由胡克定律有

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{E_1 A_1} = \frac{F_{N1} l}{EA}, \quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2} l_2}{E_2 A_2} = \frac{\sqrt{2} F_{N2} l}{EA}$$

将以上各关系式代入(2)式得补充方程式

$$\frac{F_{N1}l}{EA} + 2 \frac{\sqrt{2}F_{N2}l}{EA \cos 45^\circ} = \delta \quad (3)$$

联解(1),(3)两式得杆1和杆2的轴力

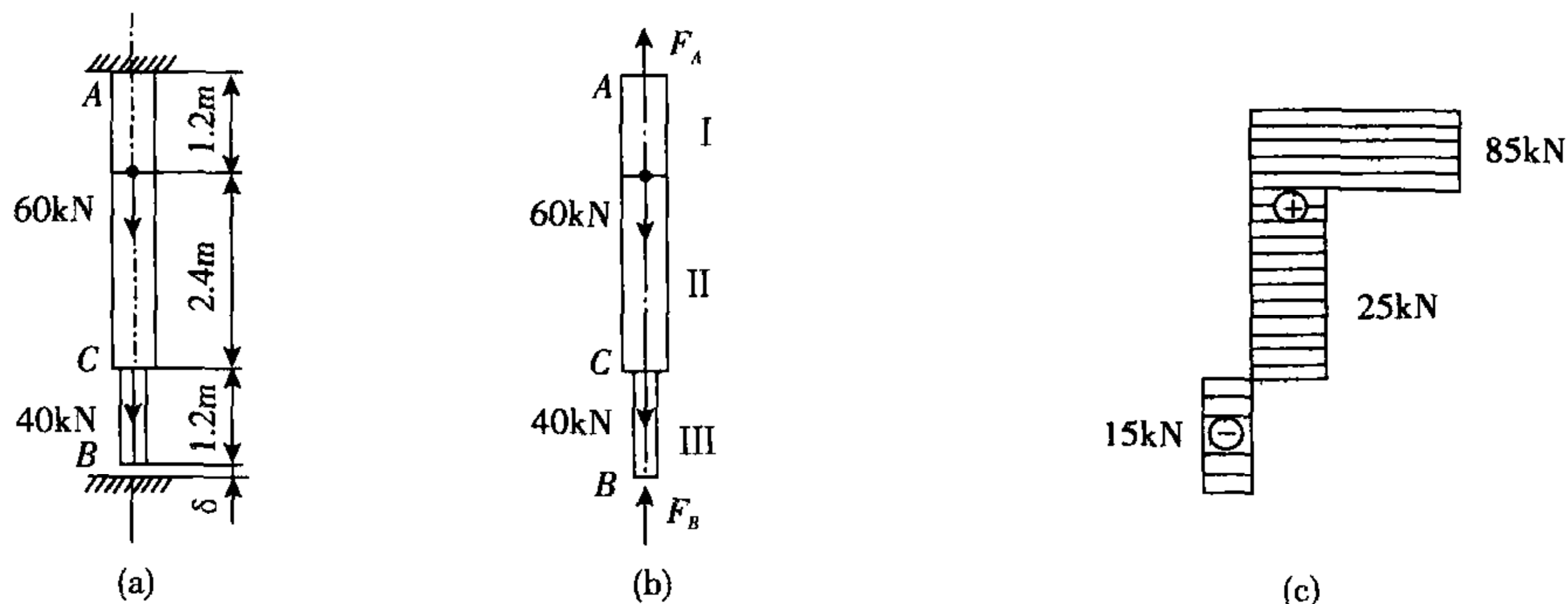
$$F_{N1} = \frac{EA\delta}{l(8\sqrt{2} + 1)} = 16.2 \times 10^6 \text{ N} \quad (\text{N})$$

$$F_{N2} = \frac{2\sqrt{2}EA\delta}{(8\sqrt{2}+1)l} = 45.9 \times 10^6 \text{ N} \quad (\text{N})$$

所以装配后两杆的应力为

$$\sigma_I = \frac{F_{N1}}{A} = 16.2 \text{ MPa}, \quad \sigma_{II} = \frac{F_{N2}}{A} = 45.9 \text{ MPa}$$

**6-9** 习题 6-9 图(a)所示阶梯状杆,其上端固定,下端与支座距离  $\delta = 1\text{mm}$ ,已知上、下两段杆的横截面面积分别为  $600\text{mm}^2$  和  $300\text{mm}^2$ ,材料的弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ 。试作图(a)所示荷载作用下杆的轴力图。



**习题 6-9 图**

【解题过程】 在外力作用下阶梯杆将伸长与下支座接触,设此时  $B$  端的约束力为  $F_B$ ,受力分析如习题 6-9 图(b)所示。

(1)列静力平衡方程

$$\sum F_y = 0, F_A + F_B - 60 - 40 = 0 \quad (1)$$

### (2) 变形协调条件

$$\Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 = \delta \quad (2)$$

### (3) 物理关系

$$\Delta l_1 = \frac{F_A \cdot l_1}{EA_1}, \quad \Delta l_2 = \frac{(F_A - 60)l_2}{EA_2}, \quad \Delta l_3 = \frac{-F_B l_3}{EA_3}$$

将上式代入(2)式得补充方程

$$\frac{F_A l_1}{EA_1} + \frac{(F_A - 60) l_2}{EA_2} - \frac{F_B l_3}{EA_3} = \delta \quad (3)$$

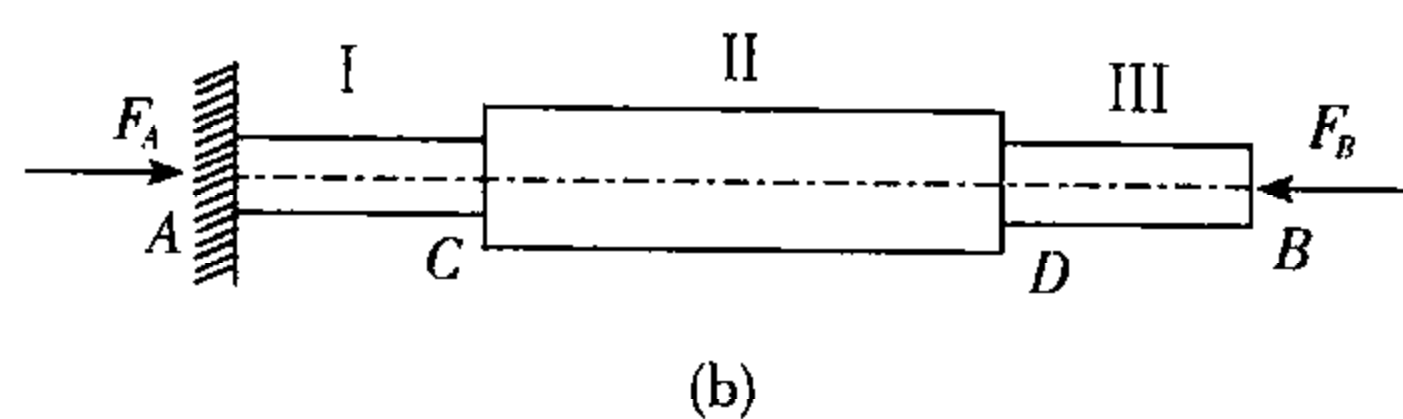
联解(1),(3)两式得

$$F_A = 85\text{kN}, \quad F_B = -15\text{kN}$$

该杆的轴力图如习题 6-9 图(c)所示。

**6-10** 两端固定的阶梯状杆如习题 6-10 图(a)所示。已知  $AC$  段和  $BD$  段的横截面面积为  $A$ ,  $CD$  段的横截面面积为  $2A$ ; 杆材料的弹性模量为  $E = 210\text{GPa}$ , 线膨胀系数  $\alpha_l = 12 \times 10^{-6} (\text{℃})^{-1}$ 。试求当温度升高  $30\text{℃}$  后, 该杆各部分产生的应力。





变形协调条件为  $\Delta_B = 0$ , 即  $\Delta l_{ABF} = \Delta l_{ABl}$

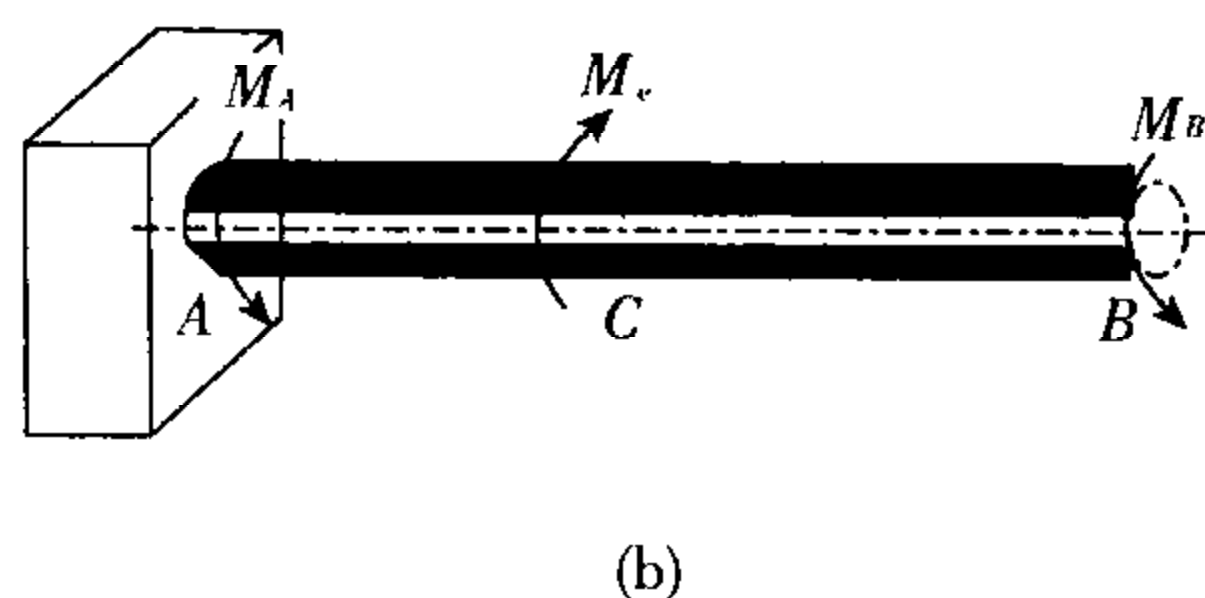
$$\Delta l_{ABt} = \alpha_l \Delta t l_{AB} = 4\alpha_l \Delta t a$$

故  $F_B = \frac{4}{3}EA\alpha_l\Delta t$

所以该杆各部分的应力分别为

$$\sigma_{AC} = \sigma_{BD} = \frac{F_B}{A} = \frac{4}{3} E \alpha_l \Delta t = \frac{4}{3} \times 210 \times 10^9 \times 12 \times 10^{-6} \times 30 = 100.8 \text{ MPa (压)}$$

$$\sigma_{CD} = \frac{F_B}{2A} = \frac{2}{3}E\alpha_l\Delta t = \frac{2}{3} \times 210 \times 10^9 \times 12 \times 10^{-6} \times 30 = 50.4 \text{ MPa (压)}$$



习题 6-11 图

(1) 列静力平衡方程

$$\sum M_x = 0, \quad M_A + M_B - M_e = 0 \quad (1)$$

### (2) 变形相容条件并考虑物理关系

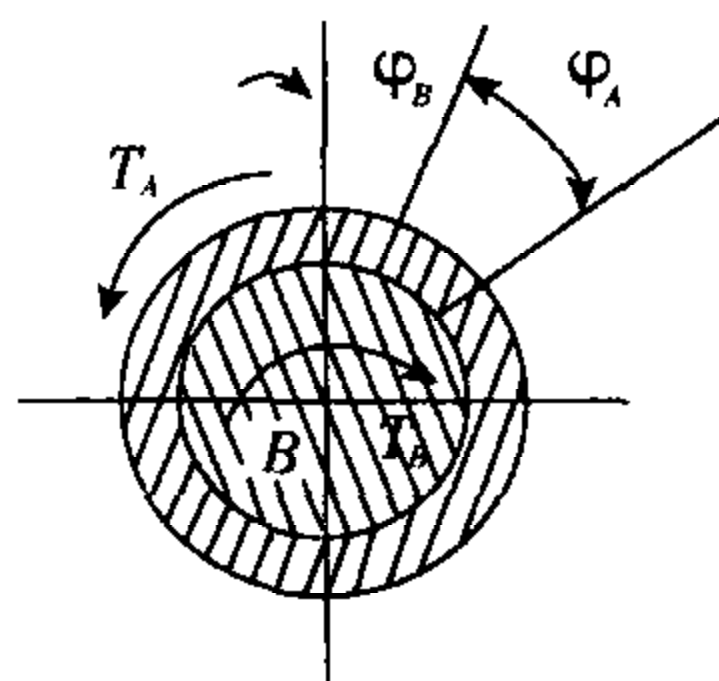
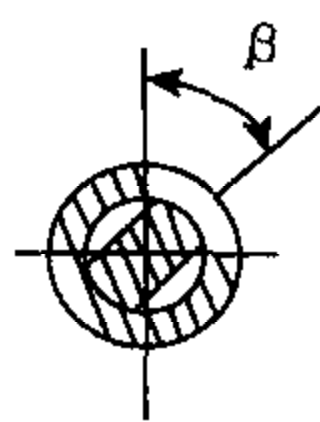


(2)

$$M_A = \frac{2}{3}M_e, \quad M_B = \frac{1}{3}M_e$$
$$\tau_{C左\max} = \frac{M_p}{W_p} = \frac{32M_e}{3\pi d^3} = \frac{32 \times 3.8 \times 10^3}{3 \times 3.14 \times 60^3 \times 10^{-9}} = 59.76 \text{ MPa}$$

$$\tau_{C右\max} = \frac{M_B}{W_p} = \frac{16M_e}{3\pi d^3} = \frac{16 \times 3.8 \times 10^3}{3 \times 3.14 \times 60^3 \times 10^{-9}} = 29.88 \text{ MPa}$$
$$\begin{aligned}\varphi_C &= \varphi_{CA} = \varphi_{CB} \\ &= \frac{M_A a}{GI_p} = \frac{64 M_e a}{3 G \pi d^3} \\ &= \frac{64 \times 3.8 \times 10^3 \times 0.5}{3 \times 80 \times 10^9 \times 3.14 \times (60 \times 10^{-3})^4} = 0.0125 (\text{rad}) = 0.714^\circ\end{aligned}$$

The diagram shows a horizontal beam of total length  $l$ . It is supported by a hinge support at the left end (A) and a roller support at a distance  $a$  from the left end. The distance from the roller support to the right end (B) is  $b$ . The beam is divided into two segments: segment AB of length  $a$  and segment BC of length  $b$ . The total length  $l$  is the sum of  $a$  and  $b$ .



(a)

(b)

(1)

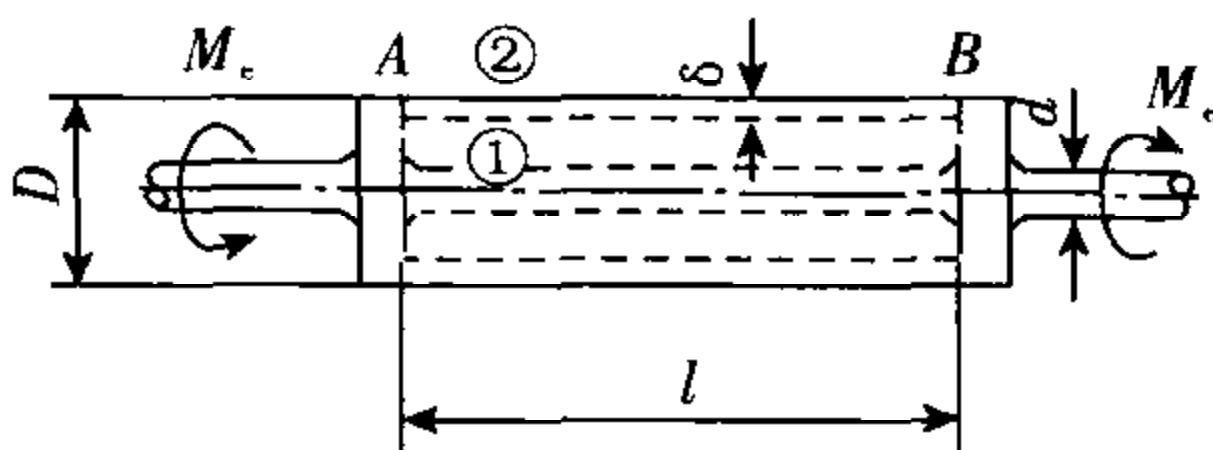
(2)

(3)

联解(1),(2),(3)式得管A和杆B截面上的扭矩分别为

$$T_A = T_B = \frac{I_{pA} I_{pB} G \beta}{l_A I_{pB} + l_B I_{pA}}$$

**6-13** 直径  $d = 25 \text{ mm}$  的钢圆轴, 承受扭转外力偶矩  $M_e = 150 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。轴在受扭情况下, 在长度为  $l$  的  $AB$  段与外径  $D = 75 \text{ mm}$ 、壁厚  $\delta = 2.5 \text{ mm}$  的钢管焊接, 如图所示。焊接后, 卸除外力偶矩  $M_e$ , 已知钢的切变模量为  $G$ , 试求  $AB$  段内轴和钢管横截面上的最大切应力。



习题 6-13 图

### 【解题过程】

$$I_{\text{轴}} = \frac{\pi}{32} d^4 = 3.833 \times 10^{-8} \text{ m}^4$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{\pi}{32} D^4 \left[ 1 - \left( \frac{D - 2\delta^4}{D} \right) \right] = 74.89 \times 10^{-8} \text{ m}^4$$

$$W_{\text{轴}} = \frac{\pi}{16} d^3 = 3.066 \times 10^{-1} \text{ m}^3$$

$$W_{\text{管}} = \frac{\pi}{16} D^3 \left[ 1 - \left( \frac{D-2\delta}{D} \right) \right] = 19.97 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

轴在  $M_x$  作用下,  $A$  与  $B$  截面间的相对扭转角为:

$$\varphi_{AB} = \frac{M_e l}{Gl_{\text{轴}}} \quad (1)$$

设卸除  $M_2$  后,管与轴之间相互作用的力偶矩为  $M$ 。在  $M$  的作用下,轴的扭转角为:

$$\varphi_{\text{轴}} = \frac{Ml}{Gl_{\text{轴}}} \quad (2)$$

管的扭转角为:

$$\varphi_{\text{管}} = \frac{Ml}{Gl_{\text{管}}} \quad (3)$$

变形几何关系为:

$$\varphi_{\text{轴}} + \varphi_{\text{管}} = \varphi_{AB} \quad (4)$$

将①,②,③代入可得

$$\frac{M_e l}{Gl_{\text{轴}}} = \frac{Ml}{Gl_{\text{轴}}} + \frac{Ml}{Gl_{\text{管}}}$$

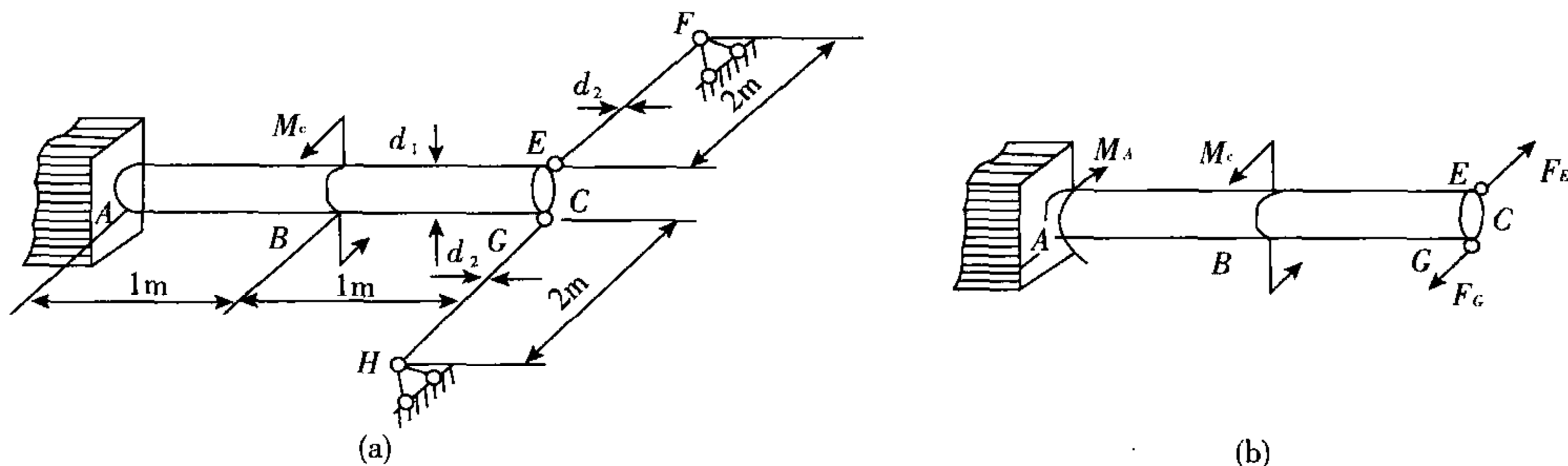
整理得：
$$\frac{M_e}{I_{\text{轴}}} = \frac{M}{I_{\text{轴}}} + \frac{M}{I_{\text{管}}} \quad (5)$$

解得  $M = \frac{I_{\text{管}}}{I_{\text{轴}} + I_{\text{管}}} \cdot M_e = 142.8 \text{ N} \cdot \text{m}$

$$\text{轴的最大扭转切应力 } \tau_{\text{轴max}} = \frac{M}{W_{\text{轴}}} = 46.6 \text{ MPa}$$



**6-14** 习题6-14图(a)所示圆截面杆AC的直杆 $d_1 = 100\text{mm}$ , A端固定,在截面B处承受外力矩 $M_e = 7\text{kN} \cdot \text{m}$ ,截面C的上、下两点处与直径均为 $d_2 = 20\text{mm}$ 的圆杆EF, GH铰接。已知各杆材料相同,弹性常数间的关系为 $G = 0.4E$ 。试求杆AC中的最大切应力。



习题 6-14 图

变形协调条件为

$$\varphi_{CA} \cdot \frac{d_1}{2} = \Delta l_{EF}, \quad \text{即} (\varphi_{CB} + \varphi_{BA}) \cdot \frac{d_1}{2} = \Delta l_{EF} \quad (1)$$

$$\text{而} \quad \varphi_{CB} = \frac{F_E \cdot d_1 \cdot l_{BC}}{GI_{pl}}, \quad \varphi_{BA} = \frac{(M_c - F_E \cdot d_1) l_{AB}}{GI_{pl}}, \quad \Delta l_{EF} = \frac{F_E l_{EF}}{EA_2}$$

将上关系式代入(1)式得

$$\left[ \frac{-F_E d_1 l_{BC}}{GI_{pl}} + \frac{(M_e - F_E d_1) l_{AB}}{GI_{pl}} \right] \times \frac{d_1}{2} = \frac{F_E l_{EF}}{EA_2}$$

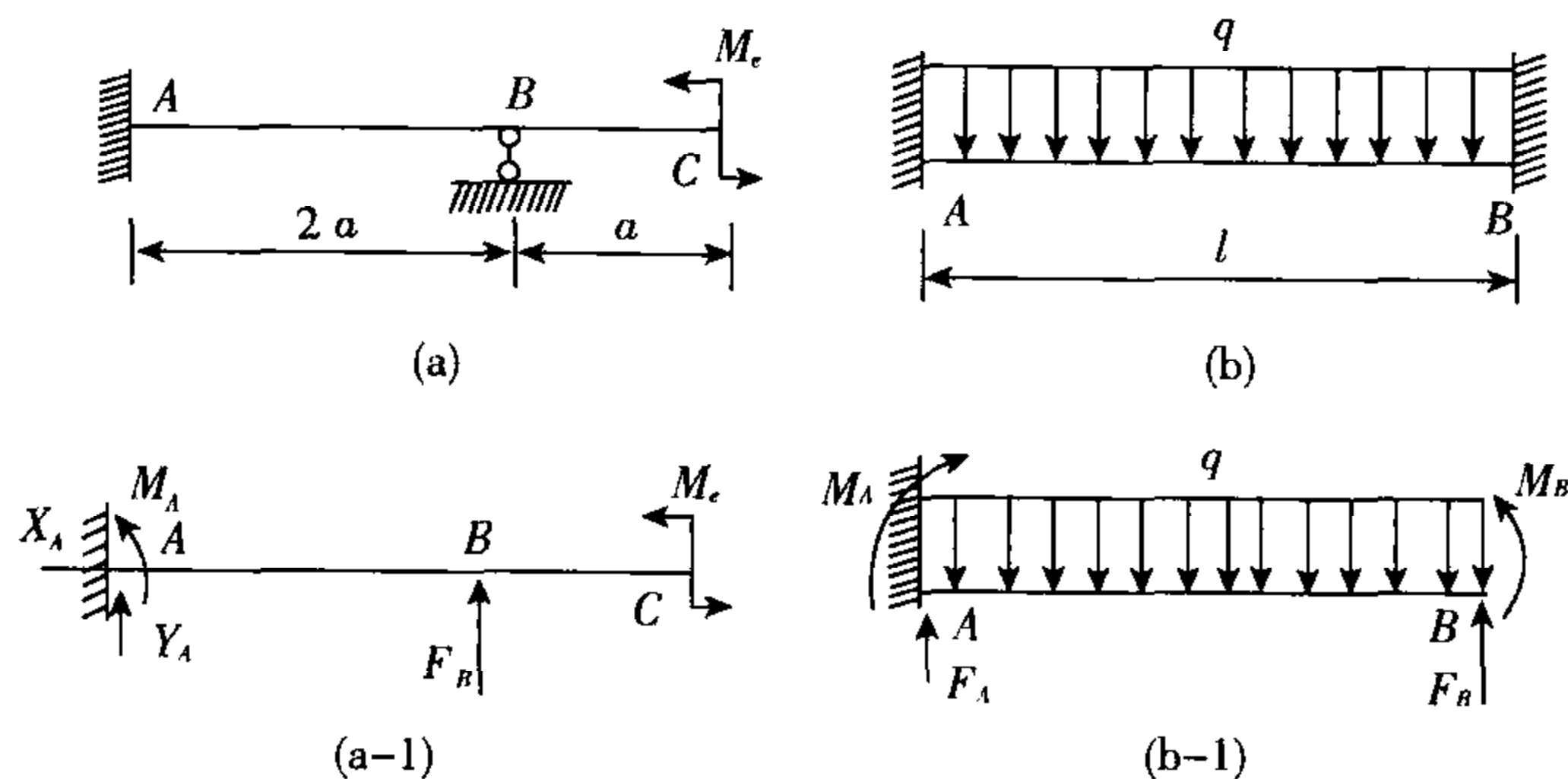
$$\begin{aligned} \text{所以 } F_E &= \frac{M_e l_{AB} d_1 EA_2}{32(l_{AB} + l_{BC})d_1^2 EA_1 + 2GI_{\rho 1} l_{EF}} \\ &= \frac{7 \times 10^3 \times 1 \times 20 \times 10^{-3} \times E \times \frac{1}{4} \pi \times 20^2 \times 10^{-6}}{32 \times (1 + 1) \times 100^2 \times 10^{-6} \times E \times \frac{\pi}{4} \times 20^2 \times 10^{-4} + 2 \times 0.4E \times \frac{\pi \times 100^4 \times 10^{-12}}{32} \times 2} \\ &= 10 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$T_{AB} = M_e - F_E d_1 = 7 - 10 \times 100 \times 10^{-3} = 6 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$T_{BC} = F_E d_1 = 10 \times 100 \times 10^{-3} = 1 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

故  $\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_1} = \frac{16T_{AB}}{\pi d_1^3} = \frac{16 \times 6 \times 10^3}{3.14 \times (100 \times 10^{-3})^3} = 30.57 \text{ MPa}$

**6-15** 试求习题 6-15 图(a), (b), (c)所示各超静定梁的支反力。



习题 6-15 图

### 【解题过程】

(a) 此结构为一次超静定结构,解除  $B$  处约束,代之以约束反力  $F_B$ ,得原结构的基本静定系如习题 6-15 图(a-1)所示。

### 静力平衡方程

$$\sum F_x = 0, \quad X_A = 0 \quad (1)$$

$$\sum F_y = 0, \quad Y_A + F_B = 0 \quad (2)$$

$$\sum F_A = 0, \quad M_A + F_B \cdot 2a + M_c = 0 \quad (3)$$

### 变形协调条件

$$w_B = 0, \quad \text{即 } w_{BF_R} + w_{BM_0} = 0 \quad (4)$$

查教材附录

$$w_{BF_B} = \frac{F_B(2a)^3}{3EI} = \frac{8F_B a^3}{3EI}, \quad w_{BM_e} = \frac{M_e(2a)^2}{2EI} = \frac{2M_e a^2}{EI}$$

将上式代入(4)式得补充方程式

$$\frac{8F_B a^3}{3EI} + \frac{2M_e a^2}{EI} = 0 \quad (5)$$

联解(1),(2),(3)和(5)式得各支反力如下

$$X_A = 0, \quad Y_A = \frac{3M_e}{4a}, \quad M_A = -\frac{1}{2}M_e, \quad F_B = -\frac{3M_e}{4a}$$

(b) 该梁的受力图如习题 6-15 图(b-1)所示。由对称性知  $F_A = F_B = \frac{1}{2}ql$ , 该结构为一次超静定结构, 其基本静定系如习题 6-15 图(b-1)所示。

### 变形协调条件

$$w_B = 0, \quad \text{即 } w_{BF_R} + w_{BM_R} + w_{Bq} = 0$$

查教材附录 IV 知

$$w_{BF_B} = -\frac{F_B l^3}{3EI}, \quad w_{BM_B} = -\frac{M_B l^2}{2EI}, \quad w_{Bq} = \frac{ql^4}{8EI}$$



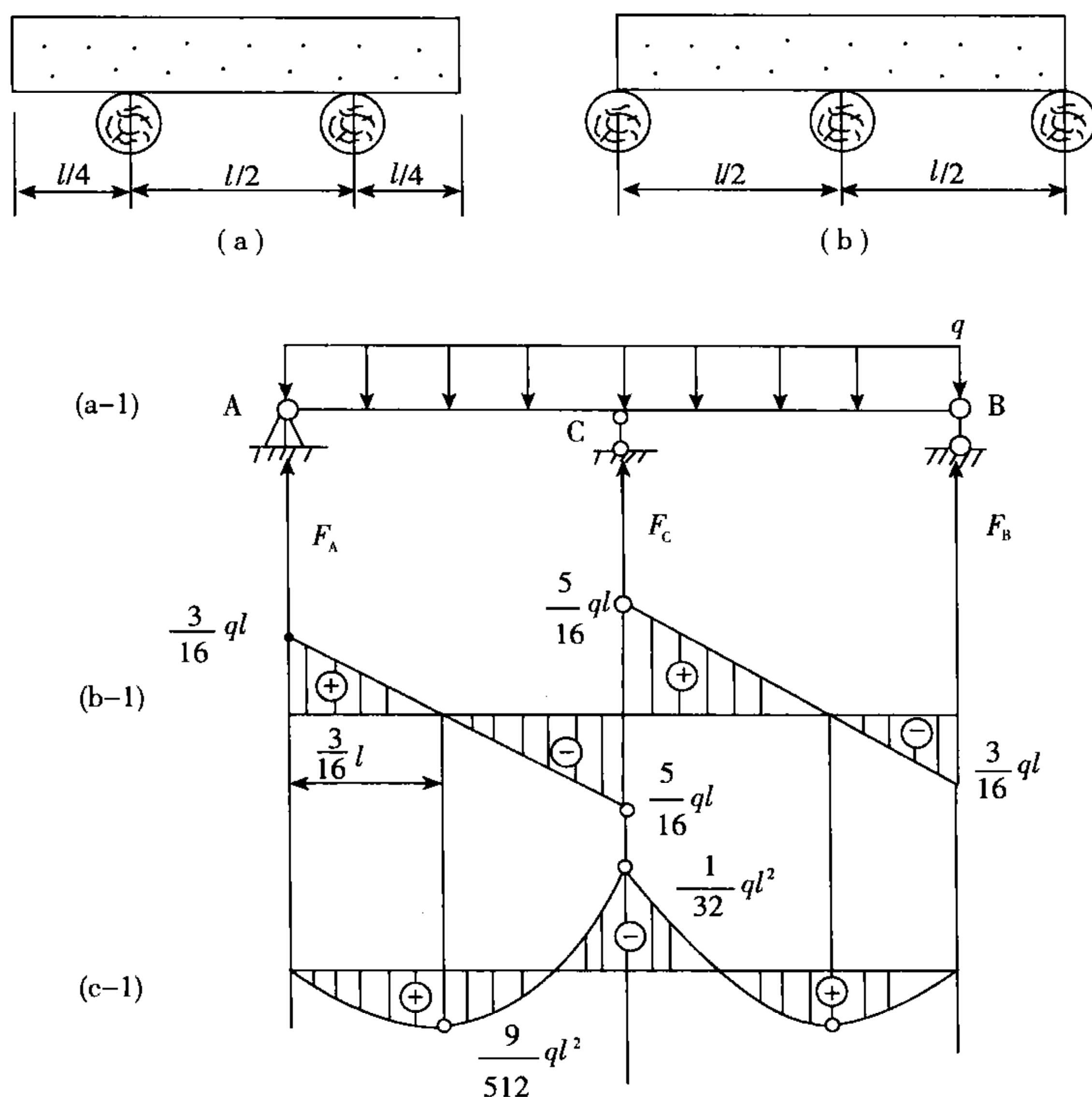
所以  $-\frac{F_B l^3}{3EI} - \frac{M_B l^2}{2EI} + \frac{ql^4}{8EI} = 0$

$$M_B = -\frac{1}{12}ql^2$$

综上知该梁的各支反力为

$$F_A = F_B = \frac{1}{2}ql, \quad M_A = M_B = -\frac{1}{12}ql^2$$

**6-16** 在伽利略的一篇论文中,讲述了一个故事。古罗马在运输大石柱时,先前是把石柱对称地支承在两根圆木上(如图 a),结果石柱往往在其中一个滚子的上方破坏。后来,为避免发生破坏,古罗马人增加了第三根圆木(如图 b)。伽利略指出:石柱将在中间支承处破坏。试证明伽利略论述的正确性。



习题 6-16 图

**【解题过程】** 使用 3 根圆木时的力学模型如图(a)所示。

设支座 C 处的反力为  $F_C$ , 则由叠加法, 可得 C 截面的挠度为:

$$w_C = -\frac{5ql^4}{384EI} + \frac{F_C \cdot l^3}{48EI}$$

由  $w_C = 0$  可解得

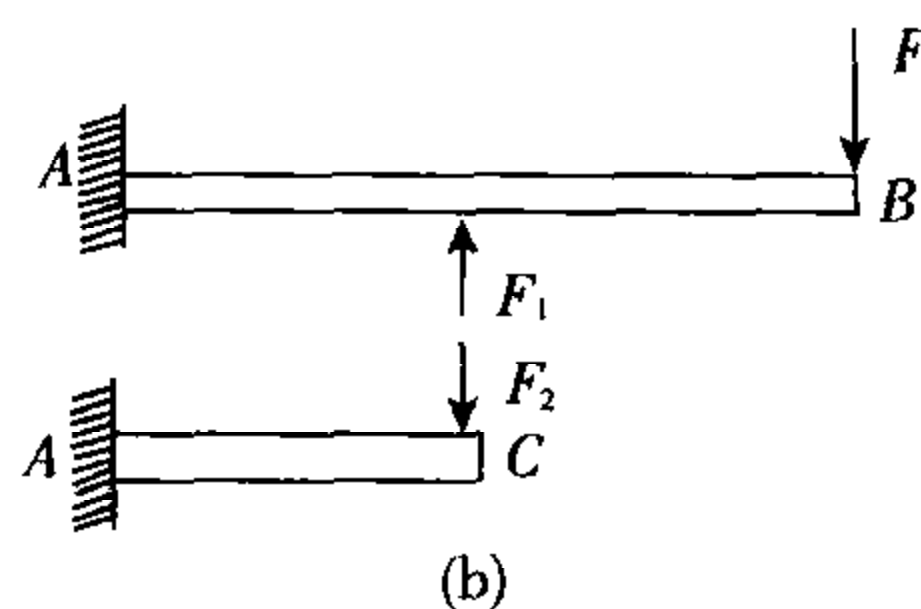
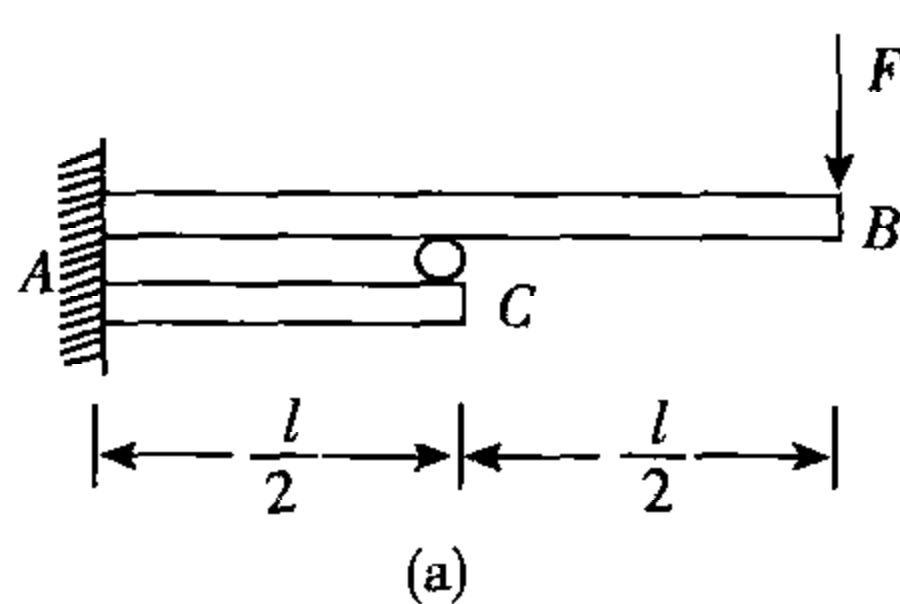
$$F_C = \frac{5}{8}ql$$

由  $\sum F_y = 0$ , 可解得  $F_A = F_B = \frac{3}{16}ql$

分别作出梁的剪力图, 弯矩图如图(b-1)、(c-1)所示。

可知 C 截面处有最大弯矩  $M_C = \frac{1}{32}ql^2$ , 故石柱容易在 C 截面处破坏。

**6-17** 梁 AB 因强度和刚度不足, 用同一材料和同样截面的短梁 AC 加固, 如习题 6-17 图(a)所示。试求: (1) 二梁接触处的压力  $F_C$ ; (2) 加固后梁 AB 的最大弯矩和 B 点挠度减小的百分数。



习题 6-17 图

**【解题过程】** 该结构为一次超静定结构。解除二梁接触处的约束, 代之以约束力  $F_1, F_2$ , 其中  $F_1 = F_2 = F_C$ , 原结构的基本静定系如习题 6-17 图(b)所示。

变形协调条件

$$w_{C1} = w_{C2}, \text{ 即 } (w_{C1})_{F_1} + (w_{C1})_F = (w_{C2})_{F_2}$$

查教材附录 IV 知

$$w_{C1} = -\frac{F_1 \left(\frac{l}{2}\right)^3}{3EI} + \frac{F \left(\frac{l}{2}\right)^2}{6EI} \left(3l - \frac{l}{2}\right) = \frac{5F - 2F_1}{48EI} l^3 = \frac{5F - 2F_C}{48EI} l^3$$

所以

$$\frac{5F - 2F_C}{48EI} l^3 = \frac{F_C l^3}{24EI}$$

解得

$$F_C = F_1 = F_2 = \frac{5}{4}F$$

(2) 查表知, 加固前梁 AB 的最大弯矩和 B 点的挠度分别为

$$M_{\max} = Fl, \quad w_B = \frac{Fl^3}{3EI}$$

加固后梁 AB 的最大弯矩和 B 点的挠度分别为

$$M'_{\max} = F \cdot \frac{1}{2}l = \frac{1}{2}Fl$$

$$w'_B = (w'_B)_{F_1} + (w'_B)_F$$

$$= -\frac{\frac{5}{4}F \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3}{3EI} - \frac{\frac{5}{4}F \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2}{2EI} \cdot \frac{1}{2} + \frac{Fl^3}{3EI} = \frac{-25Fl^3}{192EI} + \frac{Fl^3}{3EI}$$

所以

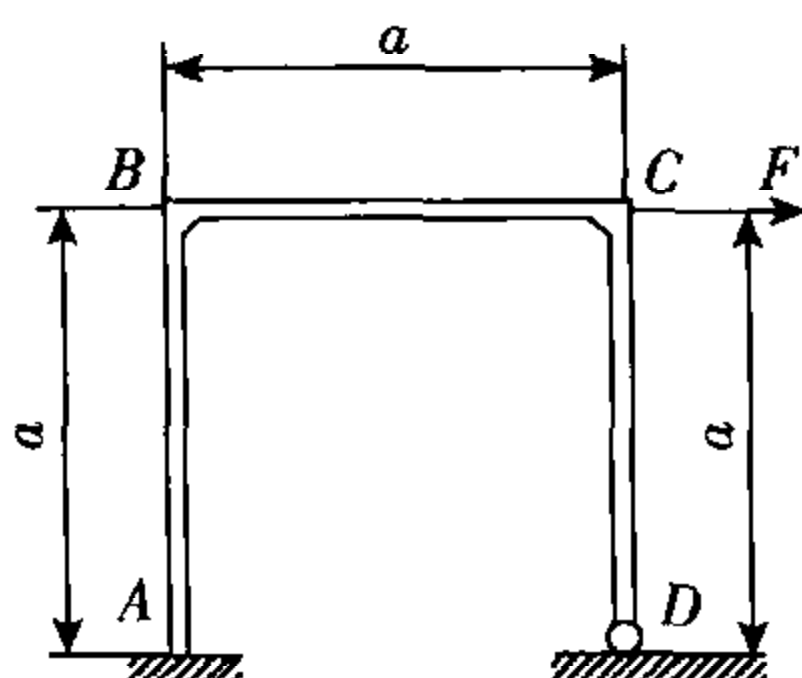
$$\frac{M'_{\max} - M_{\max}}{M_{\max}} \times 100\% = \frac{\frac{1}{2}Fl - Fl}{Fl} \times 100\% = -50\%$$



$$\frac{w'_B - w_B}{w_B} \times 100\% = \frac{-\frac{25Fl^3}{192EI} + \frac{Fl^3}{3EI} - \frac{Fl^3}{3EI}}{\frac{Fl^3}{3EI}} \times 100\% = -39.06\%$$

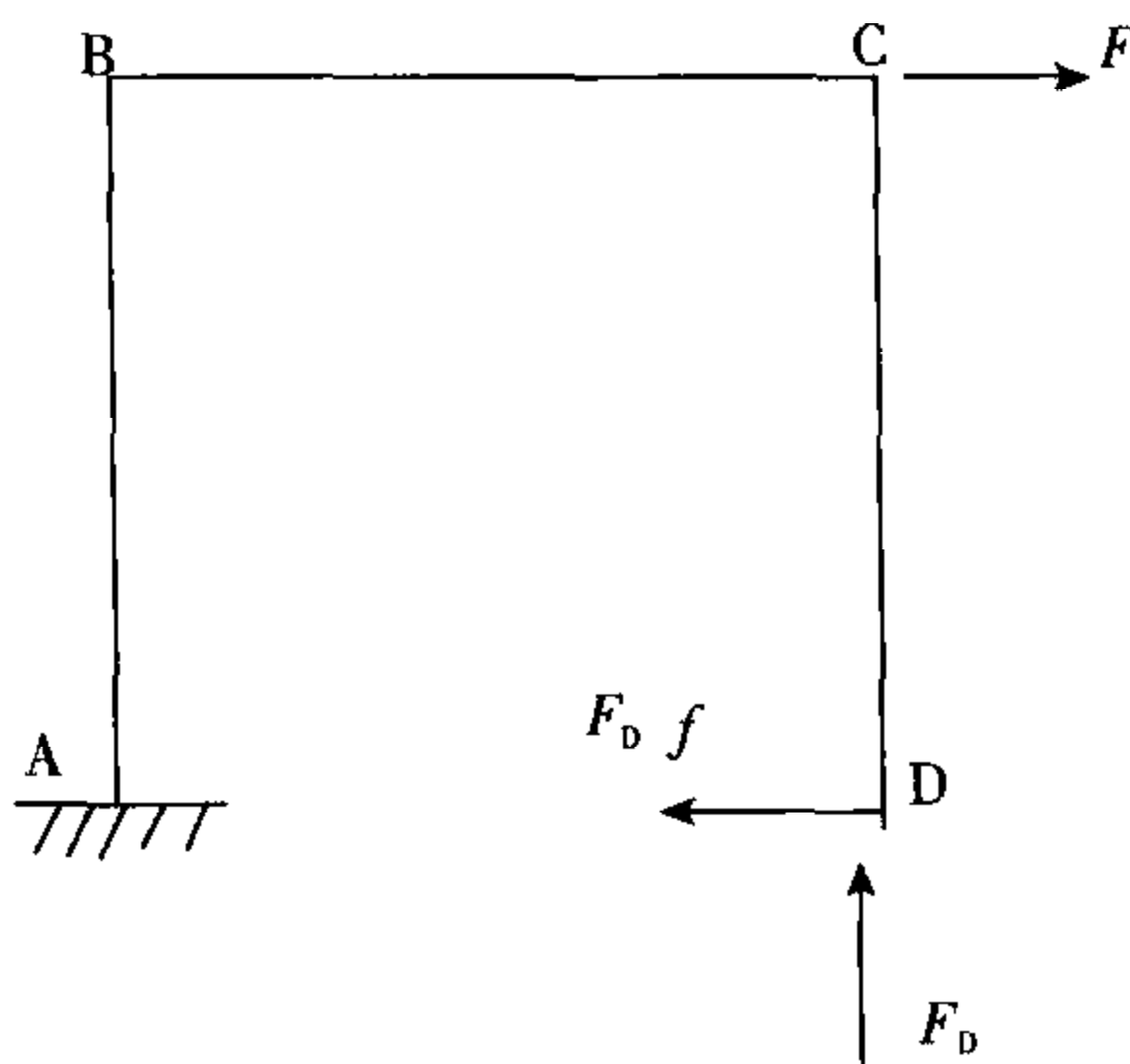
故加固后梁 AB 的最大弯矩减小了 50%, B 点的挠度减小了 39.06%。

**6-18** 弯曲刚度为  $EI$  的刚架 ABCD, A 端固定, D 端装有滑轮, 可沿刚性水平面滑动, 其摩擦因数为  $f$ , 在刚架的结点 C 处作用有水平集中力  $F$ , 如图所示。试求刚架的弯矩图。



习题 6-18 图

【解题过程】 (1) 选取基本静定系, 如图所示



(2) 叠加法求 D 点位移

$$F \text{ 引起 } D \text{ 点的竖向位移 } y_{DF} = -\frac{Fa^2}{2EI} \cdot a = -\frac{Fa^3}{2EI}$$

$FD$  引起 D 点的竖向位移:

$$y_{DFD} = \frac{F_D \cdot a \cdot a}{EI} \cdot a + \frac{F_D \cdot a^3}{3EI} = \frac{4F_D a^3}{3EI}$$

摩擦力  $F_D \cdot f$  引起 D 点竖向位移

$$y_{Df} = \frac{F_D \cdot f \cdot a \cdot a}{2EI} \cdot a - \frac{F_D \cdot f \cdot a \cdot a^2}{2EI} = -F_D \cdot f \cdot a^3$$

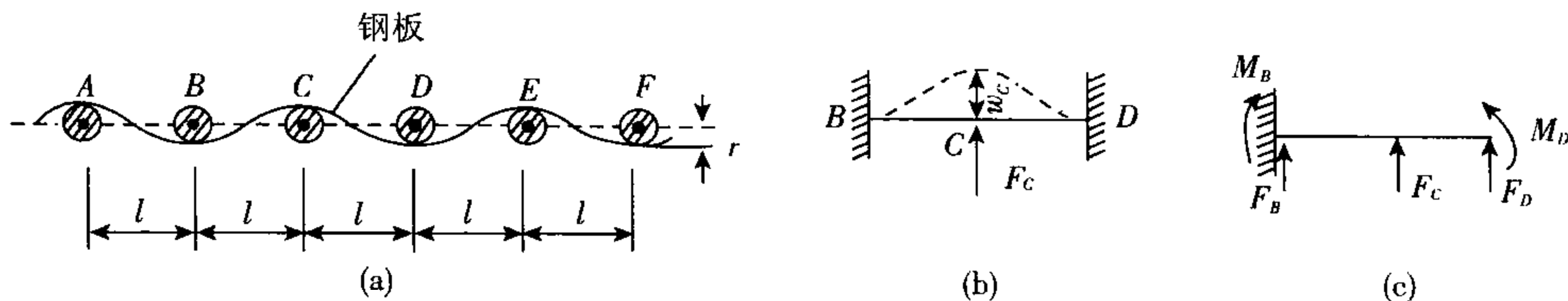
D 点竖向位移  $y_D = y_{DF} + y_{DFD} + y_{Df} = 0$ , 得方程:

$$-\frac{Fa^3}{2EI} + \frac{4F_D \cdot a^3}{3EI} - F_D \cdot f \cdot a^3 = 0$$

解得 
$$F_D = \frac{3F}{8-6f}$$



\*6-19 在一直线上打入  $n$  个半径为  $r$  的圆桩, 桩的间距均为  $l$ 。将厚度为  $\delta$  的平钢板按习题 6-19 图(a)所示方式插入圆桩之间, 钢板的弹性模量为  $E$ , 试求钢板内产生的最大弯曲正应力。



习题 6-19 图

【解题过程】 取  $BD$  段钢板分析。由对称性知钢板截面  $B$  和  $D$  的转角为零,故可将钢板简化为习题 6-19 图(b)所示结构,图中虚线为  $BD$  梁的挠曲线,依题意可知  $BD$  梁中截面  $C$  的挠度为  $w_c = -2r$ 。

由于梁及载荷的对称性,可知

$$F_B = F_D, \quad M_B = M_D$$

由静力平衡方程

$$\sum F_y = 0, F_B + F_D + F_C = 0$$

所以

$$F_B = F_D = -\frac{1}{2}F_C$$

还剩下一个未知反力矩  $M_D$  (或  $M_D$ ), 但静力平衡方程已经用尽, 故为一次超静定问题。为此解除  $D$  端约束, 代之以约束反力, 得其基本静定系如习题 6-19 图(c)所示。

### 变形协调条件

$$w_D = 0, \quad \text{即} (w_D)_{F_C} + (w_D)_{F_D} + (w_D)_{M_D} = 0$$

查教材附录 IV 知

$$(w_D)_{F_C} = -\frac{F_C l^3}{3EI} - \frac{F_C l^2}{2EI} \cdot l = -\frac{5F_C l^3}{6EI}, (w_D)_{F_D} = -\frac{F_D (2l)^3}{3EI} = \frac{4F_C l^3}{3EI}$$

$$(w_D)_{M_D} = -\frac{M_D(2l)^2}{2EI} = -\frac{2M_D l^2}{EI}$$

所以

$$\frac{-5F_c l^3}{6EI} + \frac{4F_c l^3}{3EI} - \frac{2M_D l^2}{EI} = 0$$

$$M_B = M_D = \frac{1}{4} F_C l$$

同样查表可得

$$\begin{aligned} w_C &= (w_C)_{F_C} + (w_C)_{F_D} + (w_C)_{M_D} \\ &= -\frac{F_C l^3}{3EI} - \frac{F_D l^2}{6EI}(3 \times 2l - l) - \frac{M_D l^2}{2EI} \\ &= -\frac{F_C l^3}{24EI} \quad (\text{将 } F_D = -\frac{1}{2}F_C, M_D = \frac{1}{4}F_C l \text{ 代入}) \end{aligned}$$

而

$$w_C = -2r$$

所以

$$\frac{-F_c l^3}{24EI} = -2r$$

$$F_c = \frac{48EIr}{l^3}$$

从而对  $BD$  梁有

$$F_B = F_D = -\frac{1}{2}F_c = -\frac{24EIr}{l^3}, \quad M_B = M_D = \frac{1}{4}F_c l = \frac{12EIr}{l^2}$$

由于

$$M_C = M_D + F_D \cdot l = \frac{12EIr}{l^2} - \frac{24EIr}{l^3} \cdot l = -\frac{12EIr}{l^2}$$

所以

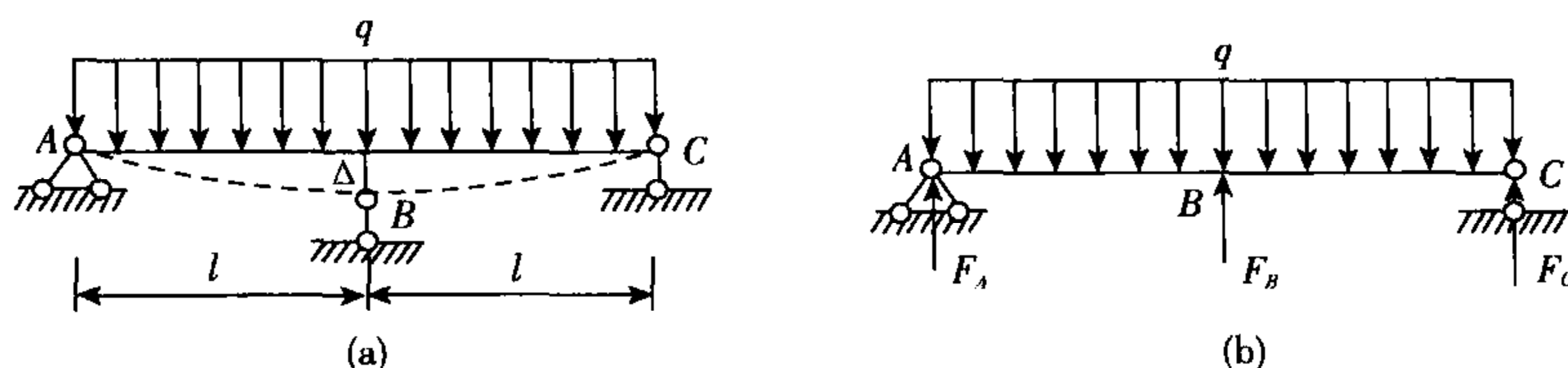
$$|M_B| = |M_C| = |M_D| = \frac{12EIr}{l^2}$$

$$M_{\max} = \frac{12EIr}{l^2}$$

故钢板内产生的最大弯曲正应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_e} = \frac{12EIr/l^2}{I/(\delta/2)} = \frac{6E\delta r}{l^2}$$

**6-20** 如习题 6-20 图(a)所示,直梁  $ABC$  在承受荷载前搁置在支座  $A$  和  $C$  上,梁与支座  $B$  间有一间隙  $\Delta$ 。当加上均布荷载后,梁在中点处与支座  $B$  接触,因而三个支座都产生约束力。为使这三个约束力相等,试求其  $\Delta$  值。



习题 6-20 图

**【解题过程】** 当在直梁  $ABC$  上加均布荷载后,梁在中点处与支座  $B$  接触,设此时梁  $ABC$  的三个约束力分别为  $F_A, F_B, F_C$ ,如习题 6-20 图(b)所示。

依题意 
$$F_A = F_B = F_C = \frac{1}{3} \cdot q \cdot 2l = \frac{2}{3}ql$$

解除  $B$  处约束,代之以约束反力  $F_B$ ,得一简支梁,为原结构的基本静定系。

变形协调条件为

$$w_B = \Delta, \quad \text{即} \quad \Delta = (w_B)_{F_B} + (w_B)_q$$

查附录 IV 知

$$(w_B)_{F_B} = -\frac{F_B \cdot (2l)^3}{48EI} = -\frac{\frac{2}{3}ql \cdot 8l^3}{48EI} = -\frac{ql^4}{9EI}$$

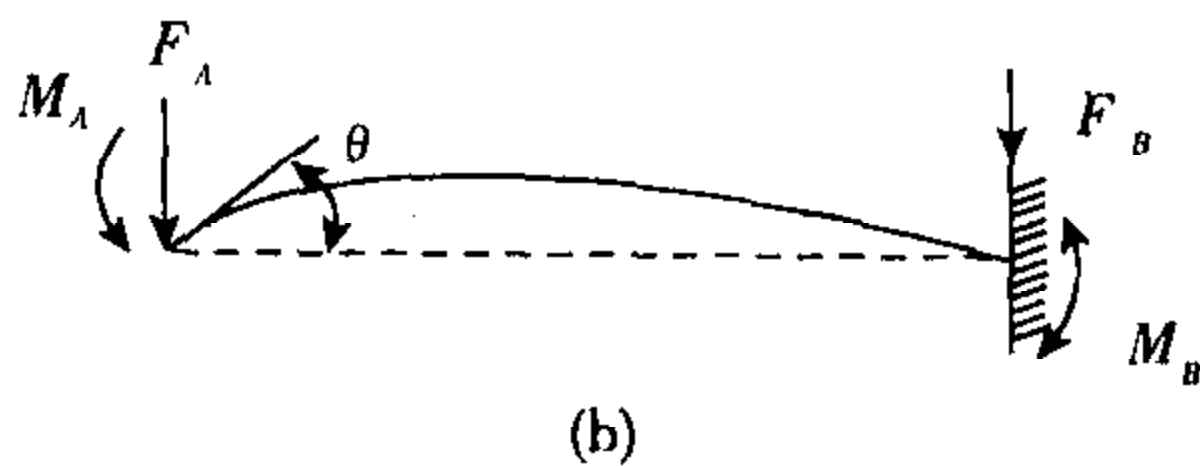
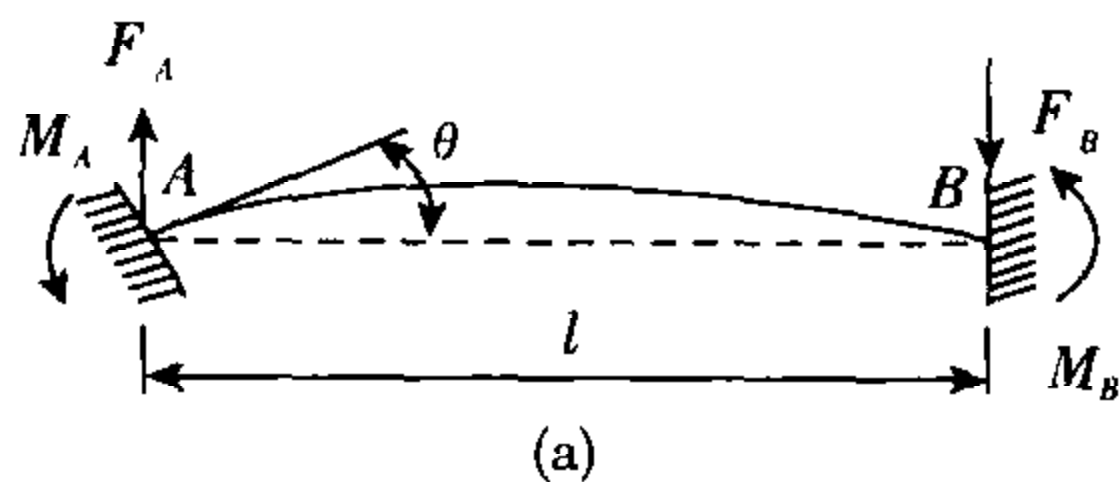
$$(w_B)_q = \frac{5q(2l)^4}{384} = \frac{5ql^4}{24EI}$$



所以

$$\Delta = \frac{5ql^4}{24EI} - \frac{ql^4}{9EI} = \frac{7ql^4}{72EI}$$

\*6-21 如习题 6-21 图(a)所示,梁  $AB$  的两端均为固定端,当其左端转动了一个微小角度  $\theta$  时,试确定梁的约束反力  $M_A, F_A, M_B$  和  $F_B$ 。



习题 6-21 图

【解题过程】 显然本结构为二次超静定结构。以支座 A 为多余约束,解除并代之以约束反力  $F_A, M_A$ , 得原结构的基本静定系如习题 6-21 图(b)所示。

变形协调条件为

$$w_A = 0, \quad \theta_A = \theta$$

查教材附录 IV 中表可知

$$w_A = (w_A)_{F_A} + (w_A)_{M_A} = -\frac{F_A l^3}{3EI} + \frac{M_A l^2}{2EI}$$

$$\theta_A = (\theta_A)_{F_A} + (\theta_A)_{M_A} = -\frac{F_A l^2}{2EI} + \frac{M_A l}{EI}$$

所以有

$$\begin{cases} -\frac{F_A l^3}{3EI} + \frac{M_A l^2}{2EI} = 0 \\ -\frac{F_A l^2}{2EI} + \frac{M_A l}{EI} = 0 \end{cases}$$

解上两式得

$$F_A = \frac{6EI\theta}{l^2}, \quad M_A = \frac{4EI\theta}{l} \quad (1)$$

又由静力平衡条件知

$$\sum F_y = 0, \quad F_A = F_B = 0 \quad (2)$$

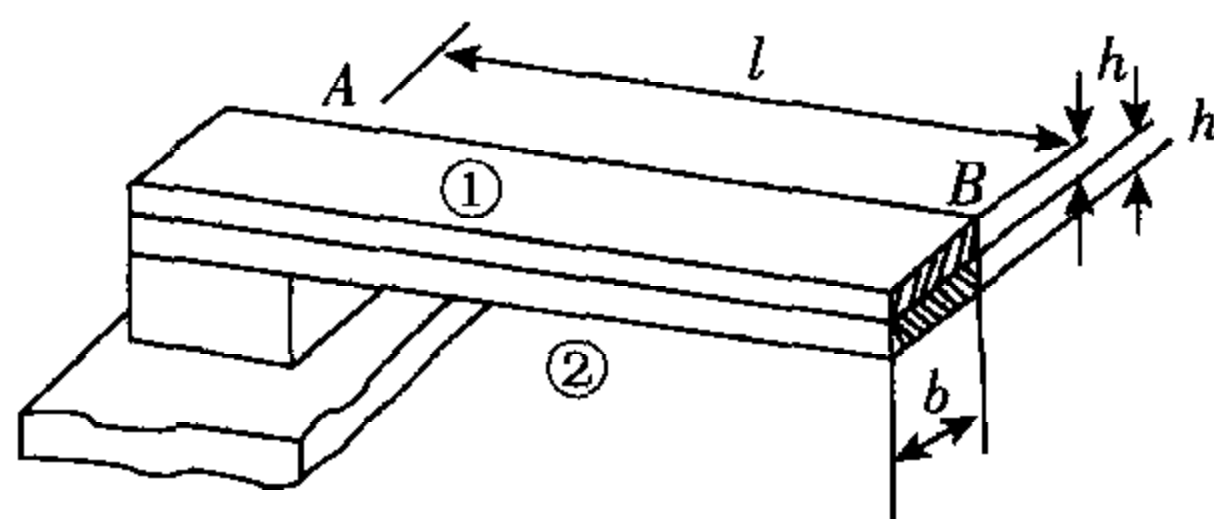
$$\Sigma M_B = 0, \quad M_B + M_A - F_A l^2 = 0 \quad (3)$$

由(1),(2)和(3)式得梁的约束反力为

$$M_A = \frac{4EI\theta}{l}, \quad M_B = \frac{2EI\theta}{l}, \quad F_A = F_B = \frac{6EI\theta}{l^2}$$

**\* 6-22** 用作温控元件的双金属片,由两条截面相同、材料不同的金属片粘合而成,如图所示。设两种金属的弹性模量和线膨胀系数分别为  $E_1, \alpha_1$  和  $E_2, \alpha_2$  (且  $\alpha_1 > \alpha_2$ ), 当温度升高  $\Delta t^\circ\text{C}$  时, 试求双金属片顶端  $B$  的挠度。

(提示:假设双金属片在变形后,其横截面仍保持为平面,故其变形相容条件为上、下金属片在其粘合面处的应变相等,以及两金属片在其端面  $B$  的转角相等。)



习题 6-22 图

【解题过程】 选取图示坐标系

设金属①在结合层沿  $x$  轴向的应变为  $\varepsilon_1$ , 金属②在结合层沿  $x$  轴向的应变为  $\varepsilon_2$ 。

则变形协调关系为:

$$\alpha_1 \Delta t + \varepsilon_1 = \alpha_2 \Delta t + \varepsilon_2$$

$$\text{则 } (\alpha_1 - \alpha_2) \Delta t = -\varepsilon_1 + \varepsilon_2 \quad (1)$$

横截面在①部分的应力分布规律为:

$$\sigma_1 = E_1 \left( \varepsilon_1 + \frac{y}{\rho} \right) \quad (0 \leq y \leq h)$$

横截面在②部分的应力分布规律为:

$$\sigma_2 = E_2 \left( \varepsilon_2 + \frac{y}{\rho} \right) \quad (-h \leq y \leq 0)$$

由横截面上轴力  $N=0$  得:(设梁为单位宽度)

$$\int_0^h \sigma_1 dy + \int_{-h}^0 \sigma_2 dy = 0$$

$$\text{整理得: } 2E_1 \rho \varepsilon_1 + 2E_2 \rho \varepsilon_2 = -(E_1 - E_2)h \quad (2)$$

内横截面上弯矩  $M=0$  得:

$$\int_0^h \sigma_1 y dy + \int_{-h}^0 \sigma_2 y dy = 0$$

$$\text{整理得: } 3E_1 \rho \varepsilon_1 - 3E_2 \rho \varepsilon_2 = -2(E_1 + E_2)h \quad (3)$$

$$(2) \times 3 + (3) \times 2 \text{ 得: } \varepsilon_1 = \frac{(\tau E_1 + E_2)h}{12E_1 \rho} \quad (4)$$

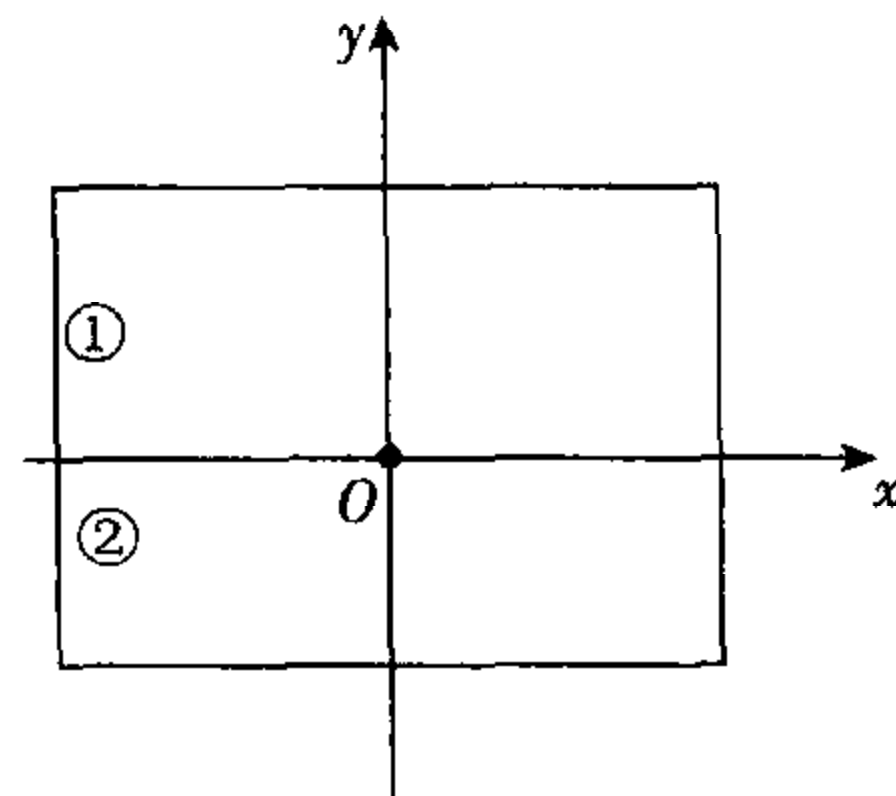
$$(2) \times 3 - (3) \times 2 \text{ 得: } \varepsilon_2 = \frac{(E_1 + \tau E_2)h}{12E_2 \rho} \quad (5)$$

④、⑤与①结合,得

$$\frac{1}{\rho} = \frac{12E_1 E_2}{(E_1^2 + 14E_1 E_2 + E_2^2)h} (\alpha_1 - \alpha_2) \Delta t \quad (6)$$

取  $w'' = \frac{1}{\rho}$ , 则得

$$w'' = \frac{12E_1 E_2 (\alpha_1 - \alpha_2) \Delta t}{[(E_1 + E_2)^2 + 12E_1 E_2]h}$$





积分得:  $w' = \frac{12E_1E_2(\alpha_1 - \alpha_2)\Delta t}{[(E_1 + E_2)^2 + 12E_1E_2]h} \cdot x + C$

$$w = \frac{6E_1E_2(\alpha_1 - \alpha_2)\Delta t}{[(E_1 + E_2)^2 + 12E_1E_2]h}x^2 + Cx + D$$

由边界条件:  $x=0$  时,  $w'=0$  和  $w=0$ , 可得  $C=D=0$ 。故

$$w = \frac{6E_1E_2(\alpha_1 - \alpha_2)\Delta t}{[(E_1 + E_2)^2 + 12E_1E_2]h}x^2$$

当  $x=l$

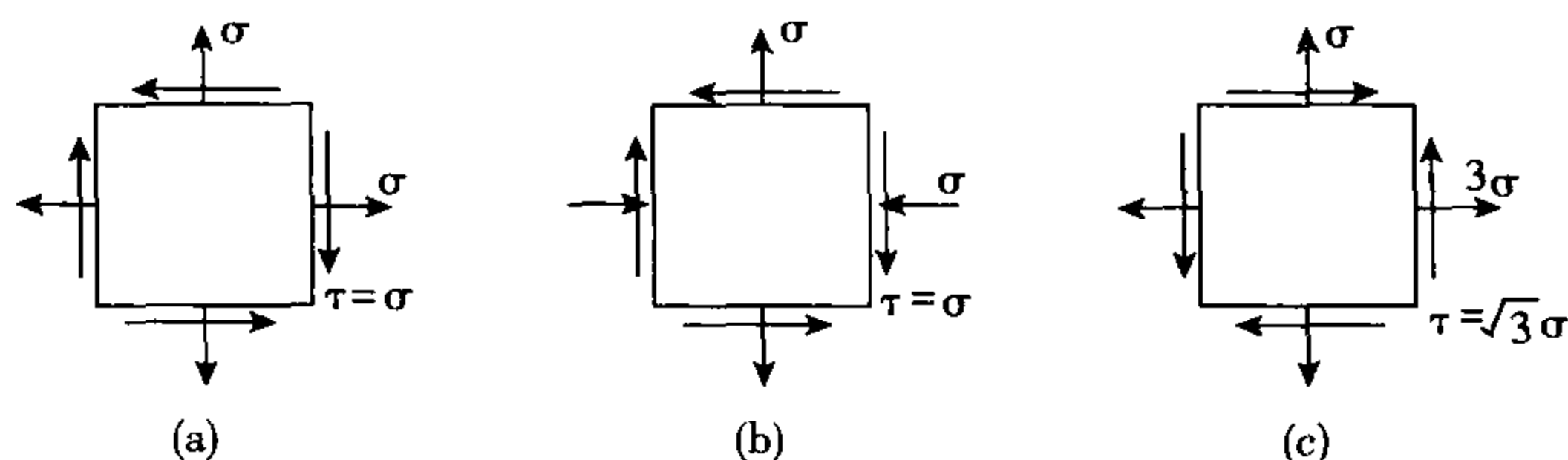
$$w_B = \frac{6E_1E_2(\alpha_1 - \alpha_2)\Delta tl^2}{[(E_1 + E_2)^2 + 12E_1E_2]h}$$

## 第七章

# 应力状态和强度理论

### 思考题详解

7-1 三个单元体各面上的应力分量如思考题 7-1 图所示。试问是否均处于平面应力状态？



思考题 7-1 图

【解题过程】 (a) 按公式计算主应力

$$\left. \begin{matrix} \sigma' \\ \sigma'' \end{matrix} \right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2}$$

$$= \frac{\sigma + \sigma}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{\sigma - \sigma}{2} \right)^2 + \sigma^2} = \begin{cases} 2\sigma \\ 0 \end{cases}$$

主应力

$$\sigma_1 = 2\sigma, \quad \sigma_2 = \sigma_3 = 0$$

所以图(a)中单元体处于单向应力状态。

(b) 按公式计算主应力

$$\left. \begin{matrix} \sigma' \\ \sigma'' \end{matrix} \right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2}$$

$$= \frac{-\sigma + \sigma}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{-\sigma - \sigma}{2} \right)^2 + \sigma^2} = \begin{cases} \sqrt{2}\sigma \\ -\sqrt{2}\sigma \end{cases}$$

主应力

$$\sigma_1 = \sqrt{2}\sigma, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -\sqrt{2}\sigma$$

所以图(b)单元体处于平面应力状态。

(c) 按公式计算主应力

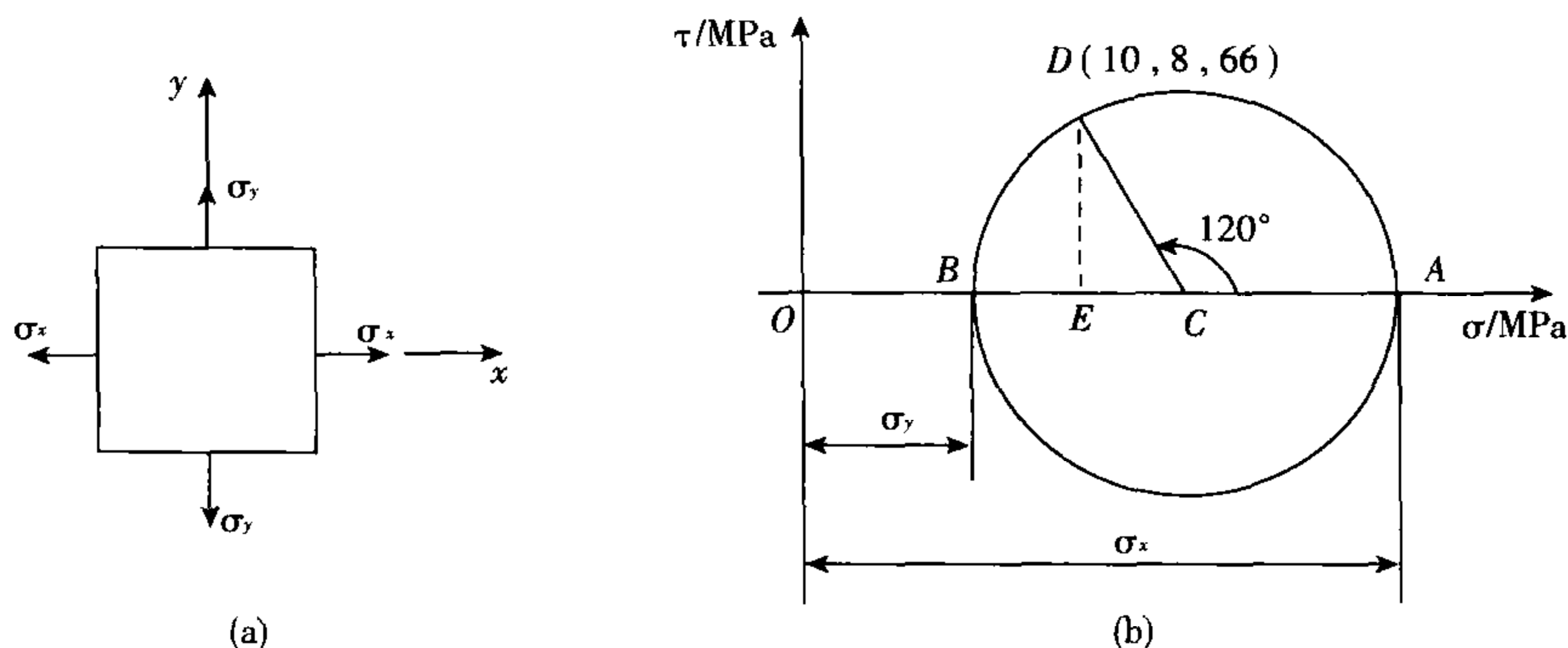


主应力  $\sigma_1 = 4\sigma, \quad \sigma_2 = \sigma_3 = 0$

**7-2** 试问在何种情况下,平面应力状态下的应力圆符合以下特征:(1)一个点圆;(2)圆心在原点;(3)与 $\tau$ 轴相切?

(3) 当  $\sigma_1 > 0, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$  或  $\sigma_1 = \sigma_2 = 0, \sigma_3 < 0$  时, 应力圆与  $\tau$  轴相切。

**7-3 思考题 7-3** 图(a)所示为处于平面应力状态下的单元体,若已知  $\alpha = 60^\circ$  的斜截面上应力  $\sigma_{60^\circ} = 10\text{MPa}$ ,  $\tau_{60^\circ} = 8.66\text{MPa}$ ,试用应力圆求该单元体的主应力和最大切应力值。



**思考题 7-3 图**

【解题过程】 根据已知条件作应力圆如思考题 7-3 图(b)所示,可得  $OC = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$ ,  $CD = CB = CA = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}$ 。由几何关系得

$$\sigma_{60^\circ} = OE = OC - CD \cos 60^\circ = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cdot \frac{1}{2} = 10 \text{ MPa}$$

$$\tau_{60^\circ} = ED = CD \sin 60^\circ = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8.66 \text{ MPa}$$

解得

$$\sigma_x = 25 \text{ MPa}, \quad \sigma_y = 5 \text{ MPa}$$

### 主应力和最大切应力

$$\sigma_1 = 25 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 5 \text{ MPa}, \sigma_3 = 0, \quad \tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 12.5 \text{ MPa}$$

**7-4** 受均匀的径向压力  $p$  作用的圆盘如思考题 7-4 图所示。试证明盘内任一点均处于二向



等值的压缩应力状态。

【证明】 在圆盘上任取一点  $A$ , 该点到圆心的距离为  $r$ 。受力后, 设  $r$  减小了  $\Delta r$ , 则点  $A$  所在圆的周长减小为

$$2\pi r - 2\pi(r - \Delta r) = 2\pi \cdot \Delta r$$

则点  $A$  半径方向应变

$$\varepsilon_r = -\frac{\Delta r}{r}$$

点  $A$  圆周方向应变

$$\varepsilon_t = -\frac{2\pi\Delta r}{2\pi r} = -\frac{\Delta r}{r}$$

可见

$$\varepsilon_r = \varepsilon_t$$

根据广义胡克定律, 有

$$\varepsilon_r = \frac{1}{E}[p - \nu p']$$

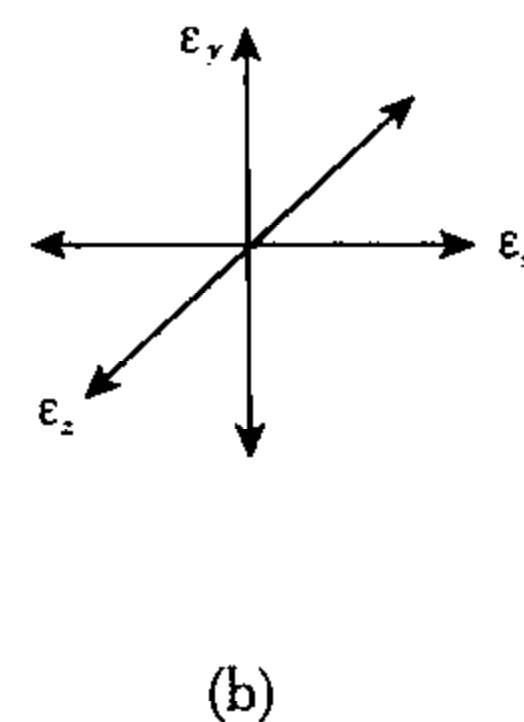
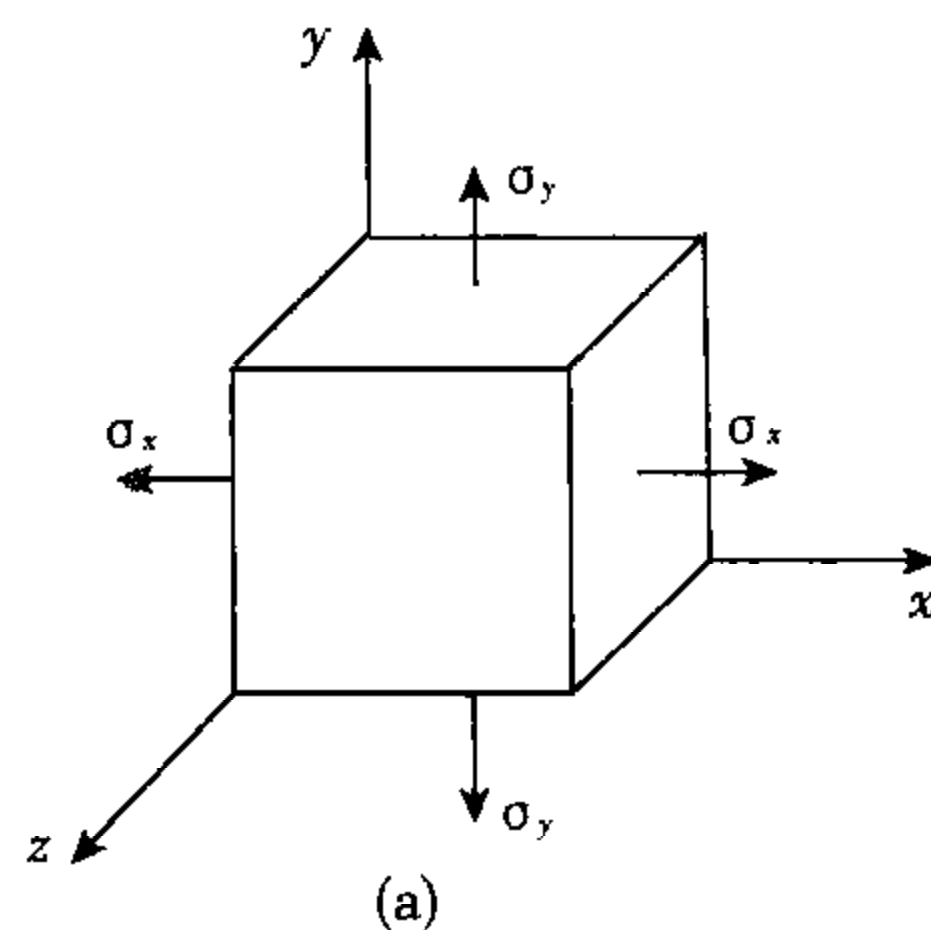
$$\varepsilon_t = \frac{1}{E}[p' - \nu p]$$

解得

$$p = p'$$

即盘内任一点均处于二向等值的压缩应力状态。

7-5 思考题 7-5 图(a)所示应力状态下的单元体, 材料为各向同性, 弹性常数为  $E = 200\text{GPa}$ ,  $\nu = 0.3$ 。已知线应变  $\varepsilon_x = 14.4 \times 10^{-5}$ ,  $\varepsilon_y = 40.8 \times 10^{-5}$ , 试问是否有  $\varepsilon_z = -\nu(\varepsilon_x + \varepsilon_y) = -16.56 \times 10^{-5}$ ? 为什么?



思考题 7-5 图

【解题过程】 由广义胡克定律, 有

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu\sigma_y] \quad (1)$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E}[\sigma_y - \nu\sigma_x] \quad (2)$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}[-\nu(\sigma_x + \sigma_y)] \quad (3)$$

由(1),(2)式,得  $\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y)$

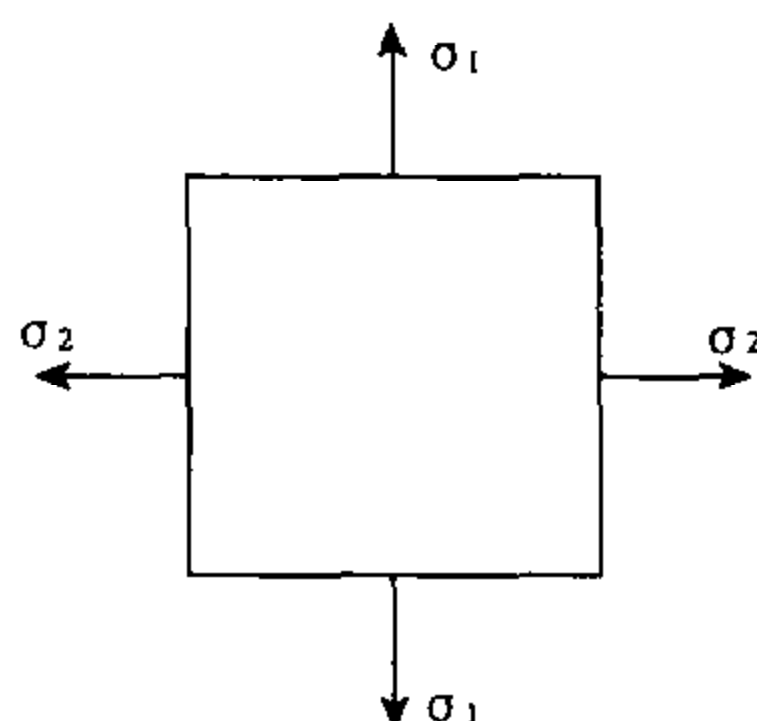
$$\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x)$$

代入(3)式,得

$$\begin{aligned}\varepsilon_z &= \frac{\nu}{1-\nu}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) = -\frac{0.3}{1-0.3} \times (14.4 + 40.8) \times 10^{-4} \\ &= -23.66 \times 10^{-5}\end{aligned}$$

可见,没有  $\varepsilon_z = -\nu(\varepsilon_x + \varepsilon_y) = -16.56 \times 10^{-5}$ 。

**7-6** 从某压力容器表面上一点处取出的单元体如思考题7-6图所示。已知  $\sigma_1 = 2\sigma_2$ , 试问是否存在  $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_2$  这样的关系?



思考题7-6图

**【解题过程】** 由广义胡克定律,有

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \nu\sigma_2], \varepsilon_2 = \frac{1}{E}[\sigma_2 - \nu\sigma_1]$$

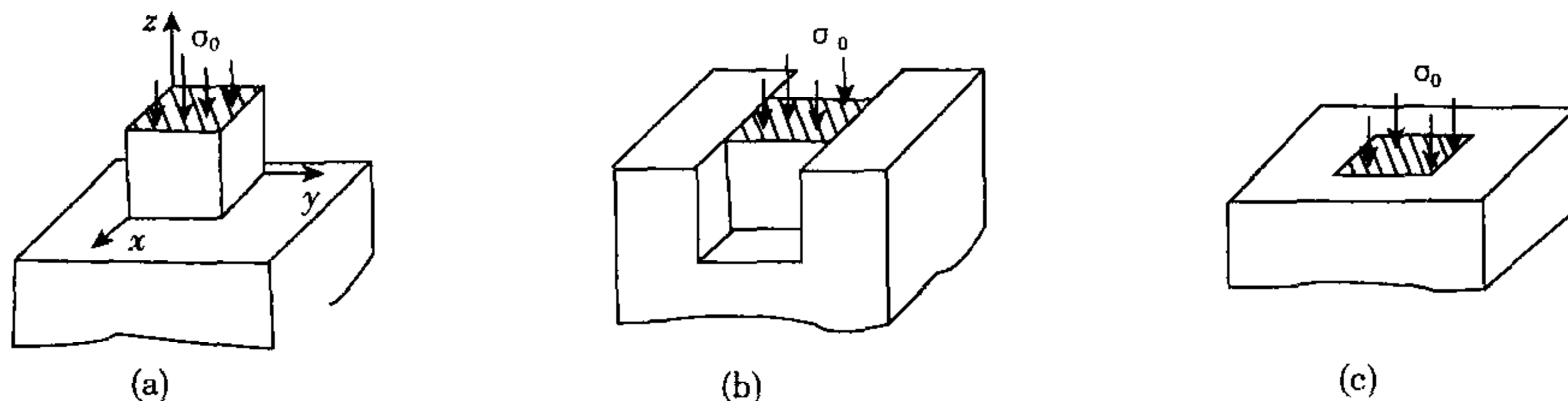
如  $\sigma_1 = 2\sigma_2$ , 则

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}[2\sigma_2 - \nu\sigma_2] = \frac{\sigma_2}{E}(2 - \nu)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}[\sigma_2 - 2\nu\sigma_2] = \frac{\sigma_2}{E}(1 - 2\nu)$$

可见,不存在  $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_2$  这样的关系。

**7-7** 材料及尺寸均相同的三个立方块,其竖向压力均为  $\sigma_0$ ,如思考题7-7图所示。已知材料的弹性常数分别为  $E = 200\text{GPa}$ ,  $\nu = 0.3$ 。若三立方块都在线弹性范围内,试问哪一立方块的体应变最大?



思考题7-7图



【解题过程】 (a)  $\sigma_x = \sigma_y = 0, \sigma_z = -\sigma_0$

体应变  $\theta = \frac{1-2\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) = -\frac{1-2\nu}{E}\sigma_0$

(b)  $\sigma_x = 0, \sigma_z = -\sigma_0$

由于  $\varepsilon_y = \frac{1}{E}[\sigma_y - \nu\sigma_z] = 0$

所以  $\sigma_y = \nu\sigma_z = -\nu\sigma_0 = -0.3\sigma_0$

体应变  $\theta = \frac{1-2\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) = -1.3 \frac{1-2\nu}{E}\sigma_0$

(c)  $\sigma_z = -\sigma_0$

由于

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] = 0$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E}[\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] = 0$$

所以

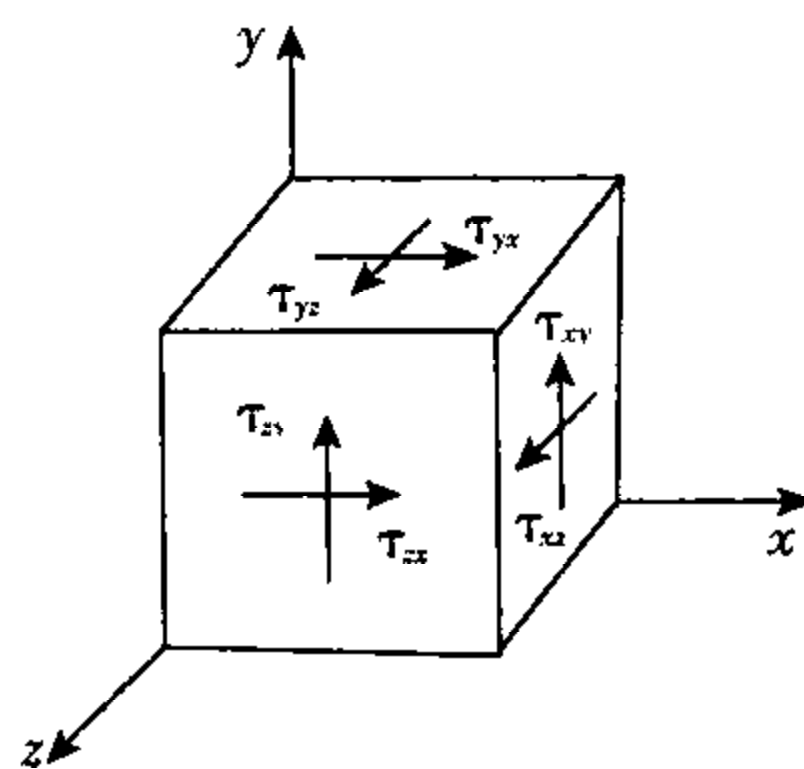
$$\sigma_x = \sigma_y = \frac{\nu}{1-\nu}\sigma_z = -0.43\sigma_0$$

体应变

$$\theta = \frac{1-2\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) = -1.86 \frac{1-2\nu}{E}\sigma_0$$

可见思考题 7-7 图(c)中立方块的体应变最大。

7-8 思考题 7-8 图示单元体各面上只有切应力,且和三个坐标轴分别平行的各切应力数值均等于  $\tau$ 。已知  $\tau = 20\text{MPa}$ ,  $E = 200\text{GPa}$ ,  $\nu = 0.3$ , 试求其应变能密度。



思考题 7-8 图

【解题过程】 应变能密度为

$$\begin{aligned} \nu_\varepsilon &= \frac{1}{2}(\tau_{xy}\gamma_{xy} + \tau_{yz}\gamma_{yz} + \tau_{zx}\gamma_{zx}) = \frac{3}{2}\tau\gamma \\ &= \frac{3\tau^2}{2G} = \frac{3(1+\nu)\tau^2}{E} \end{aligned}$$

**7-9** 水管在冬天常有冻裂现象,根据作用与反作用原理,水管壁与管内所结冰之间的相互作用力应该相等,试问为什么不是冰被压碎而是水管被冻裂?

**7-10** 将沸水倒入厚玻璃杯里,玻璃杯内、外壁的受力情况如何?若因此而发生破裂,试问破裂是从内壁开始,还是从外壁开始?为什么?

**7-11** 试分析单轴压缩的混凝土圆柱(见思考题 7-11 图(a))与在钢管内灌注混凝土并凝固后,在其上端施加均匀压力的混凝土圆柱(见思考题 7-11 图(b)),哪种情况下的强度大?为什么?



**7-12** 材料为 Q235 钢,屈服极限为  $\sigma = 235\text{MPa}$  的构件内有如思考题 7-12 图示 5 种应力状态(应力单位为 MPa)。试根据第三强度理论分别求出它们的安全因数。


$$\sigma_1 = 100 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = \sigma_3 = 0$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 100 \text{ MPa} \leq \frac{\sigma_s}{n}, \text{ 所以 } n \leq \frac{\sigma_s}{100 \text{ MPa}} = \frac{235 \text{ MPa}}{100 \text{ MPa}} = 2.35$$



图(b)

$$\sigma_1 = 100\text{MPa}, \quad \sigma_2 = 50\text{MPa}, \quad \sigma_3 = 0$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 100\text{MPa} \leq \frac{\sigma_s}{n}, \text{ 所以 } n \leq \frac{\sigma_s}{100\text{MPa}} = 2.35$$

图(c)

$$\sigma_1 = 100\text{MPa}, \quad \sigma_2 = 100\text{MPa}, \quad \sigma_3 = 0$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 100\text{MPa} \leq \frac{\sigma_s}{n}, \text{ 所以 } n \leq \frac{\sigma_s}{100\text{MPa}} = 2.35$$

图(d)

$$\sigma_1 = 100\text{MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -50\text{MPa}$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 150\text{MPa} \leq \frac{\sigma_s}{n}, \text{ 所以 } n \leq \frac{\sigma_s}{150\text{MPa}} = 1.57$$

图(e)

$$\sigma_1 = 100\text{MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -100\text{MPa}$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 200\text{MPa} \leq \frac{\sigma_s}{n}, \text{ 所以 } n \leq \frac{\sigma_s}{200\text{MPa}} = 1.175$$

**7-13** 在塑性材料制成的构件中,有思考题 7-13 图(a)和图(b)所示的两种应力状态。若两者的  $\sigma$  和  $\tau$  数值分别相等,试按第四强度理论分析比较两者的危险程度。



思考题 7-13 图

**【解题过程】** 按第四强度理论分别计算相当应力。

图(a)

$$\left. \begin{matrix} \sigma_1 \\ \sigma_3 \end{matrix} \right\} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

$$\sigma_2 = 0$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$

图(b)

$$\sigma_1 = \sigma, \quad \sigma_2 = \tau, \quad \sigma_3 = -\tau (\text{设 } \sigma > \tau)$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]}$$

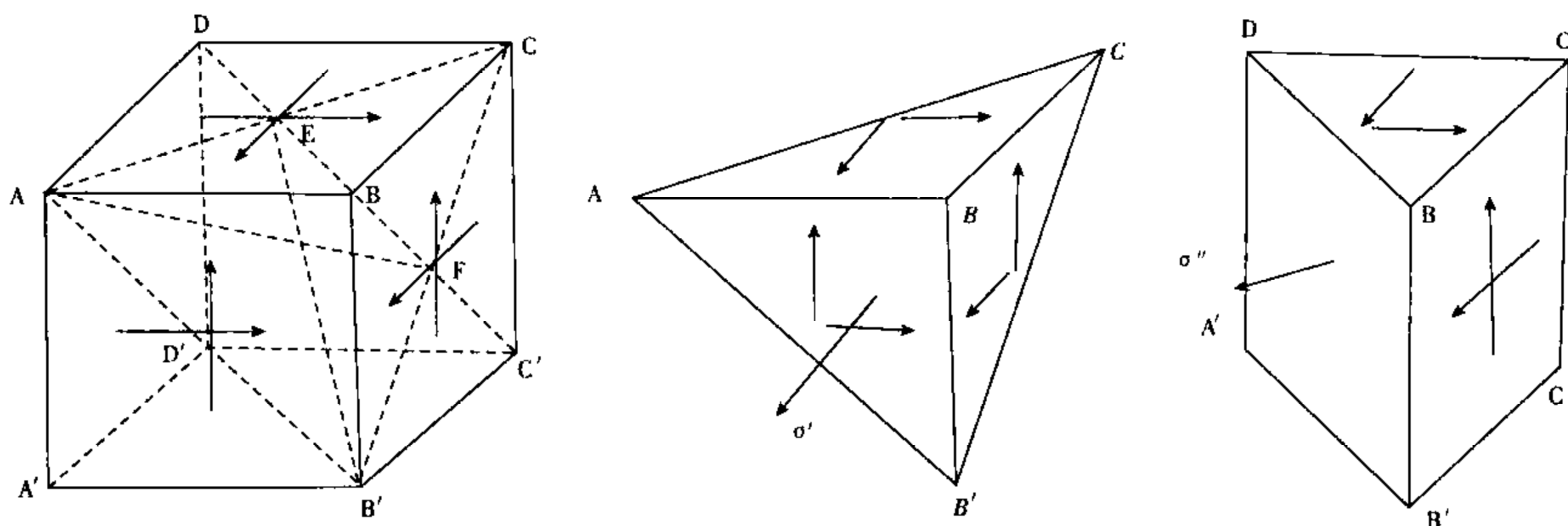
$$= \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma - \tau)^2 + (\tau + \tau)^2 + (-\tau - \sigma)^2]}$$

$$= \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$

可见,按第四强度理论分析比较两者的危险程度一样。

**7-14** 空间纯剪切应力状态(参见思考题7-8图),已知各切应力分量均相等,即  $\tau_{xy} = \tau_{yz} = \tau_{zx} = \tau$ 。

**【解题过程】**



平面  $AB'C$  为一个主平面,由四面体  $BAB'C$  的平衡可求得:  $\sigma' = \tau$ 。

平面  $BEB'$ ,即平面  $BDD'B'$  为一个主平面,由三棱柱体  $BCDB'C'D'$  的平衡可求得:  $\sigma'' = -\tau$ 。

平面  $BFA$ ,即平面  $BCD'A$  为一个主平面,平面  $BA'C'C$  也是一个主平面,且由对称性可知,其上主应力为  $\sigma''' = \sigma'' = -\tau$ 。

故此单元体的三个主应力为:  $\sigma_1 = 2\tau, \sigma_2 = \sigma_3 = -\tau$ 。

## 习题详解

**7-1** 试从习题7-1图(a),(b),(c),(d)所示各构件中A点和B点处取出单元体,并表明单元体各面上的应力。

**【解题过程】** (a) A点应力为

$$\sigma_A = -\frac{F}{A} = -\frac{4F}{\pi d^2}$$

A点的单元体如习题7-1图(a-1)所示。

(b) A点应力为

$$\tau_A = \frac{M_3}{W_P} = \frac{8 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}}{\pi \times (0.08 \text{ m})^3 / 16} = 79.6 \times 10^6 \text{ Pa} = 79.6 \text{ MPa}$$

A点的单元体如习题7-1图(b-1)所示。







$$\sigma_B = \frac{My}{I_z} = \frac{\left(\frac{4}{3} \times 10^3 \text{ N} \times 0.3 \text{ m}\right) \times 0.03 \text{ m}}{\frac{0.04 \text{ m} \times (0.12 \text{ m})^3}{12}} = 2.1 \times 10^6 \text{ Pa} = 2.1 \text{ MPa}$$

$B$  点的单元体如习题 7-1 图(c-1)所示。

(d) A 点的应力

$$\tau_A = \frac{M_2}{W_b} = \frac{16 \times 78.6 \text{ N} \cdot \text{m}}{\pi \times (0.02 \text{ m})^3} = 50 \times 10^6 \text{ Pa} = 50 \text{ MPa}$$

$$\sigma_A = \frac{M_1}{W_n} = \frac{32 \times 39.3 \text{ N} \cdot \text{m}}{\pi \times (0.02 \text{ m})^3} = 50 \times 10^6 \text{ Pa} = 50 \text{ MPa}$$

A 点的单元体如习题 7-1 图(d-1)所示。

**7-2** 有一拉伸试样,横截面为  $40\text{mm} \times 5\text{mm}$  的矩形。在与轴线成  $\alpha = 45^\circ$  角的面上切应力  $\tau = 150\text{MPa}$  时,试样上将出现滑移线。试求试样所受的轴向拉力  $F$  的数值。

**【解题过程】** 由轴向拉伸杆任意斜截面上切应力公式

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha = \frac{F}{2A} \sin 2\alpha$$

可得

$$F = \frac{2A\tau_\alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{2 \times (0.04\text{mm} \times 0.005\text{m}) \times (150 \times 10^6\text{Pa})}{\sin(2 \times 45^\circ)} = 60\,000\text{N} = 60\text{kN}$$

**7-3** 一横截面面积为  $A$  的铜质圆杆, 两端固定, 如图所示。已知铜的线膨胀系数  $\alpha_l = 2 \times 10^{-5} (\text{℃})^{-1}$ , 弹性模量  $E = 110 \text{ GPa}$ , 设铜杆温度升高  $50 \text{℃}$ , 试求铜杆上  $A$  点处所示单元体的应力状态。

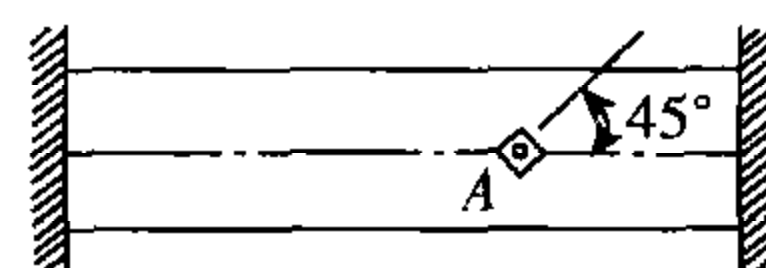
**【解题过程】** 变形几何关系为

$$\varepsilon l + \alpha_i \cdot \Delta t \cdot l = 0$$

故  $\varepsilon = -\alpha_l \cdot \Delta t = -10^{-3}$

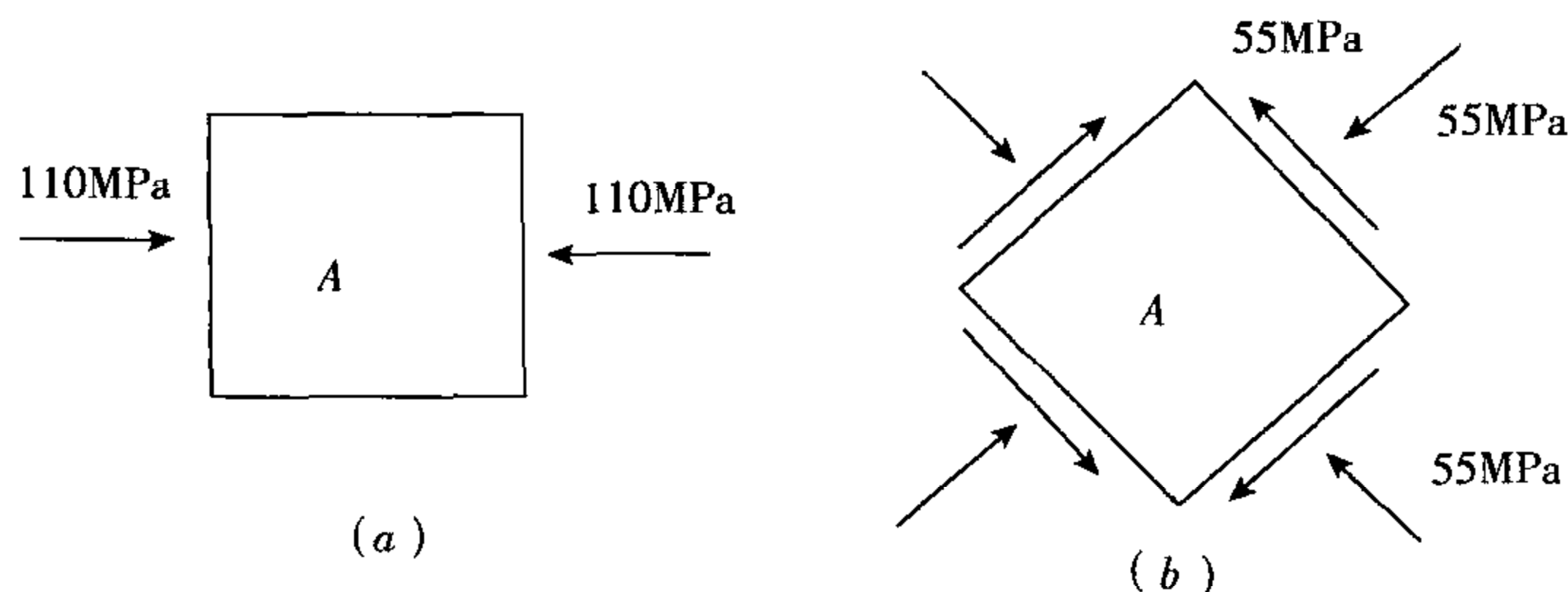
由胡克定律可得橫截面上的正應力：

$$\sigma = E\varepsilon = -110 \text{ MPa}$$



习题 7-3 图

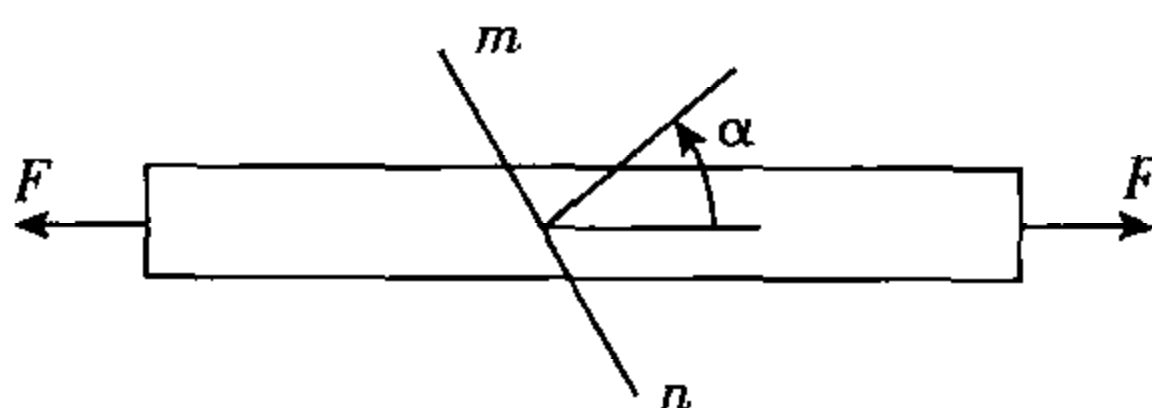
取单元体如续题 7-3 图(a)所示,所求单元体的应力状态如图续题 7-3(b)所示.



续题 7-3 图

**7-4** 习题7-4图示一拉杆由两段杆沿  $m-n$  面胶合而成。由于实用的原因,图中的  $\alpha$  角限于  $0 \sim 60^\circ$  范围内。作为“假定计算”,对胶合缝作强度计算时可以把其上正应力和切应力分别与相

应的许用应力比较。现设胶合缝的许用切应力 $[\tau]$ 为许用拉应力 $[\sigma]$ 的 $3/4$ ,且这一拉杆的强度由胶合缝的强度控制。为了使杆能承受最大的荷载 $F$ ,试问 $\alpha$ 角的值应取多少?



习题 7-4 图

【解题过程】 图示拉杆任一斜面上的应力分量

$$\sigma_{\alpha} = \frac{F}{A} \cos^2 \alpha, \quad \tau_{\alpha} = \frac{F}{A} \sin \alpha \cos \alpha$$

(1) 当胶合面上的正应力和切应力同时达到各自的许用应力时

$$\sigma_{\alpha} = \frac{F}{A} \cos^2 \alpha = [\sigma]$$

$$\tau_{\alpha} = \frac{F}{A} \sin \alpha \cos \alpha = [\tau] = \frac{3}{4} [\sigma]$$

由上面两式,得

$$\tan \alpha = \frac{3}{4}, \quad \alpha = 36.87^{\circ}$$

此时杆所承受的拉力

$$F = \frac{[\sigma] A}{\cos^2 \alpha} = 1.56 [\sigma] A$$

(2) 当 $\alpha = 60^{\circ}$ 时

如正应力达到许用应力

$$\sigma_{60^{\circ}} = \frac{F}{A} \cos^2 60^{\circ} = [\sigma]$$

此时拉力

$$F = \frac{[\sigma] A}{\cos^2 60^{\circ}} = 4 [\sigma] A$$

如切应力达到许用应力

$$\tau_{60^{\circ}} = \frac{F}{A} \sin 60^{\circ} \cos 60^{\circ} = [\tau] = \frac{3}{4} [\sigma]$$

此时拉力

$$F = \sqrt{3} [\sigma] A$$

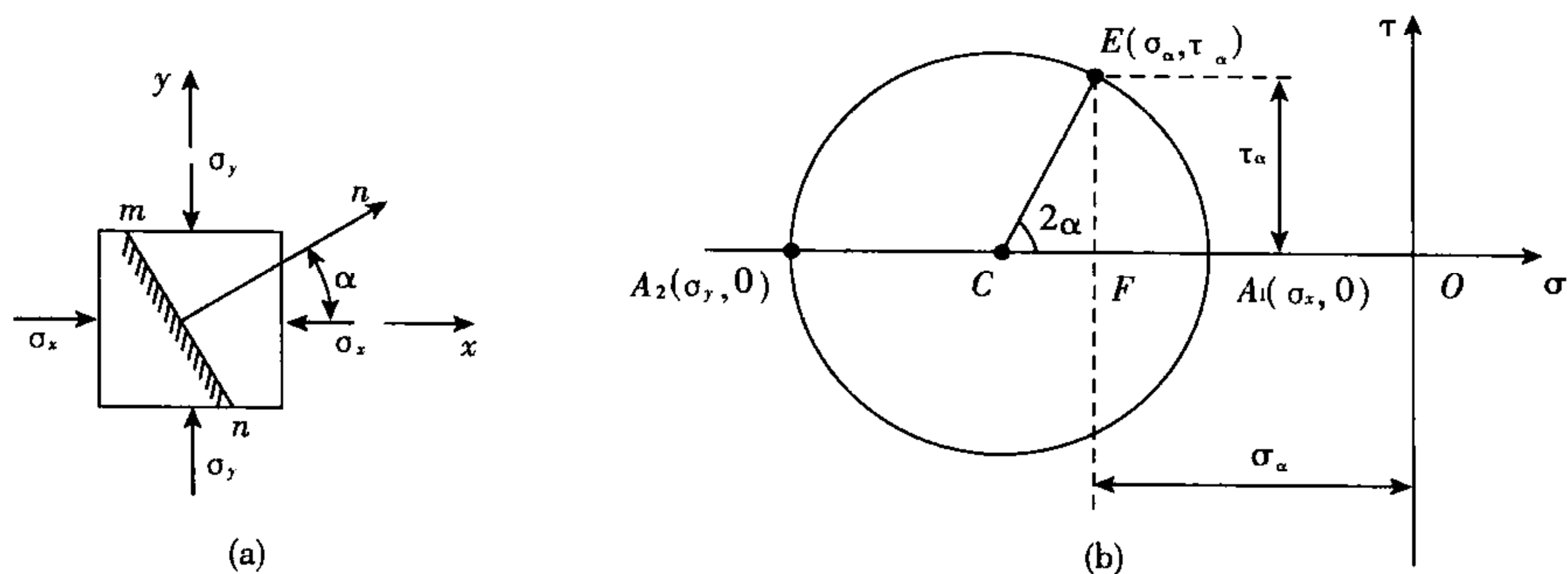
所以, $\alpha = 60^{\circ}$ 时,杆所承受的最大拉力为

$$F = \sqrt{3} [\sigma] A = 1.732 [\sigma] A$$

综上所述,为了使杆能承受最大荷载 $F$ , $\alpha$ 角的值应取 $60^{\circ}$ 。

**7-5** 图示单元体,设 $|\sigma_y| > |\sigma_x|$ 。试根据应力圆的几何关系,写出习题 7-5 图(a)所示单元体任一斜截面 $m-n$ 上正应力及切应力的计算公式。





习题 7-5 图

【解题过程】 根据题意作应力圆,如习题 7-5 图(b)所示,则

$$\overline{OC} = -\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$

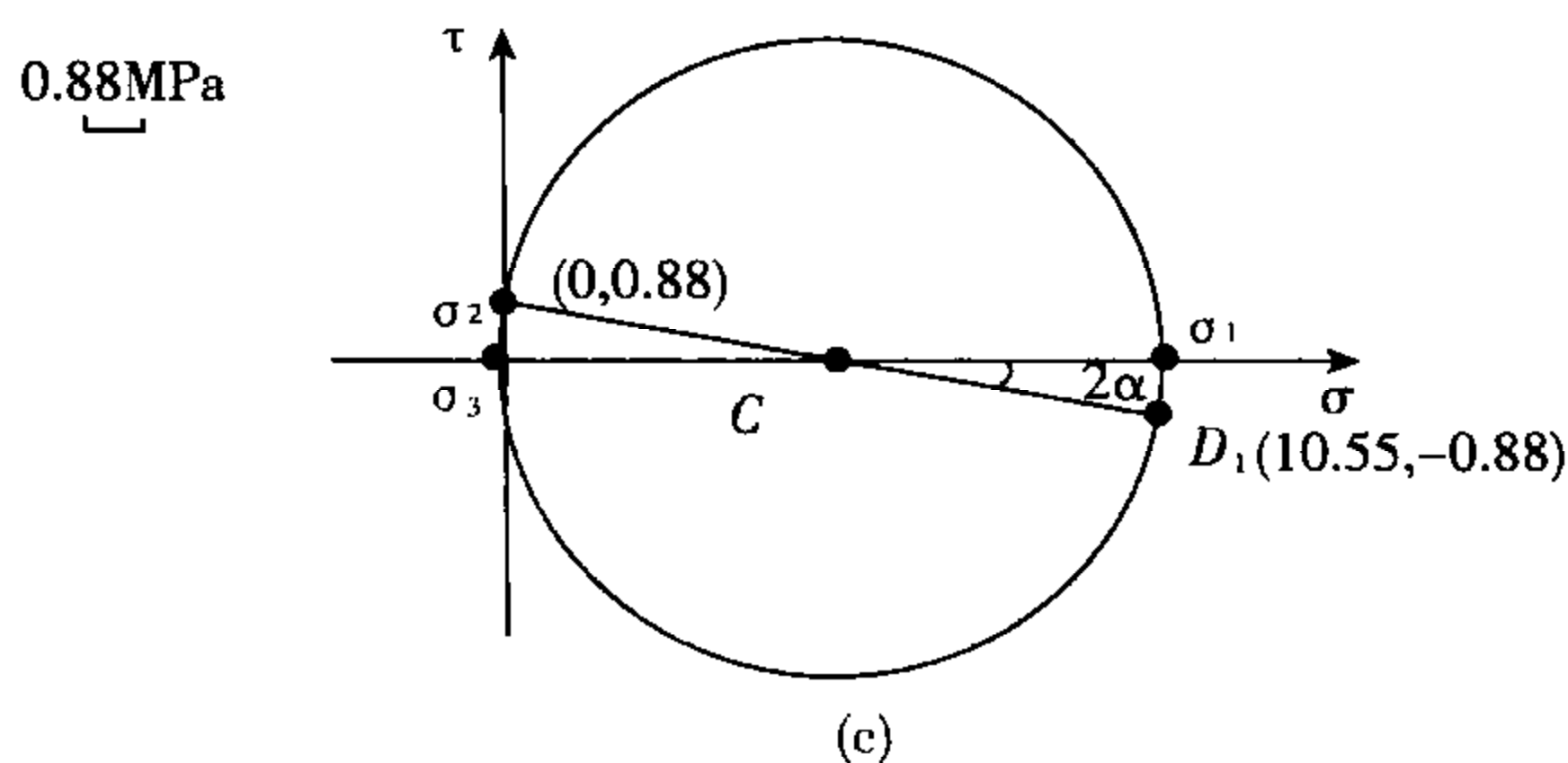
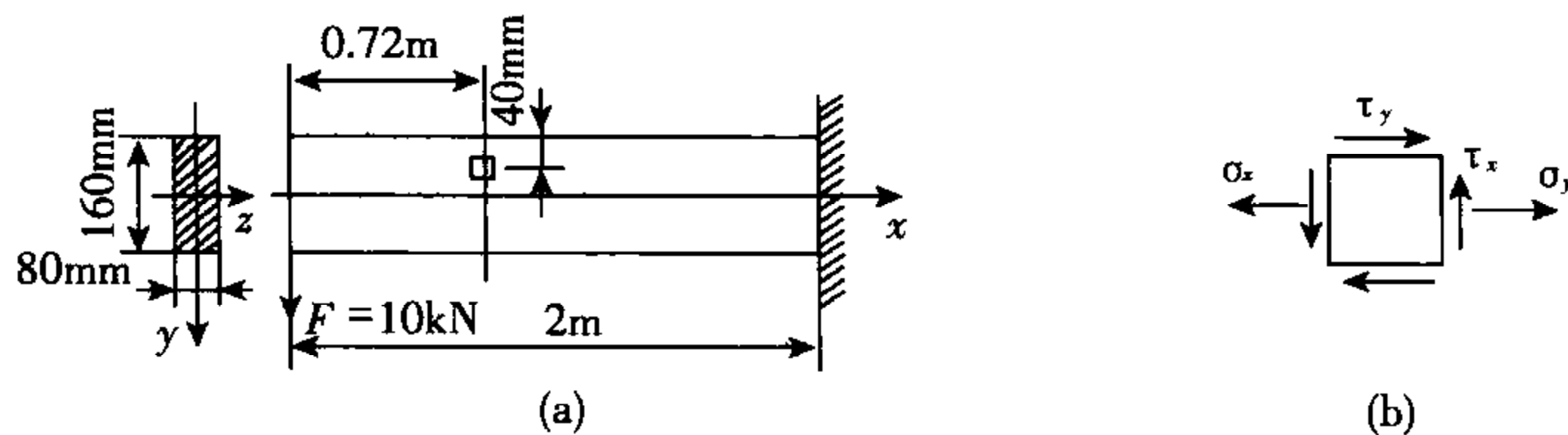
$$\overline{CE} = \overline{CA_1} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}$$

### $E$ 点坐标对应截面 $m-n$ 上的正应力和切应力

$$\sigma_{\alpha} = -\overline{OF} = -(\overline{OC} - \overline{CF}) = -(\overline{OC} - \overline{CE} \cos 2\alpha) = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \overline{EF} = \overline{CE} \sin 2\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha$$

**7-6** 试用应力圆的几何关系求习题 7-6 图(a)所示悬臂梁距离自由端为 0.72m 的截面上, 在顶面以下 40mm 的一点处的最大及最小主应力, 并求最大主应力与  $x$  轴之间的夹角。



习题 7-6 图

$$\sigma_x = \frac{My}{I_z} = \frac{(10 \times 10^3 \text{ N} \times 0.72 \text{ m}) \times 0.04 \text{ m}}{(0.08 \text{ m}) \times (0.16 \text{ m})^2 / 12} = 10.55 \times 10^6 \text{ Pa} = 10.55 \text{ MPa}$$

该点单元体应力状态如习题 7-6 图(b)所示,作应力圆如习题 7-6 图(c)所示。从应力圆可得  $\sigma_1$  和  $\sigma_3$  的数值

$\sigma_1$  与  $x$  轴之间的夹角

7-7 各单元体面上的应力如习题 7-7 图所示。试利用应力圆的几何关系求:

- (1) 指定截面上的应力;
- (2) 主应力的数值;
- (3) 在单元体上绘出主平面的位置及主应力的方向。

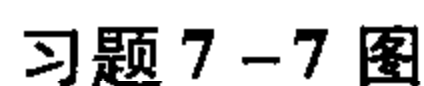
【解题过程】 根据习题 7-7 图(a)作应力圆如习题 7-7 图(a-1)所示。圆心  $C(-10, 0)$ , 半径为  $30\text{MPa}$ ,  $E$  点的坐标对应指定截面上的应力

$$\begin{aligned}\sigma_{60^\circ} &= -(\overline{OC} + \overline{CE}\cos 60^\circ) = -(10 + 30\cos 60^\circ) \\ &= -25 \text{ MPa} \\ \tau_{60^\circ} &= \overline{CE}\sin 60^\circ = 30\sin 60^\circ \\ &= 26 \text{ MPa}\end{aligned}$$

应力圆上  $D_1$  点和  $D_2$  点分别对应力  $\sigma_1$  和  $\sigma_3$ , 所以

$$\sigma_1 = 20 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -40 \text{ MPa}$$

习题7-7 图(a)所示单元体的应力状态就是用主应力表示的应力状态。



(b) 根据习题 7-7 图(b)作应力圆,如习题 7-7 图(b-1)所示。圆心(0,0)。半径为 30MPa。  
E 点坐标对应指定截面上的应力



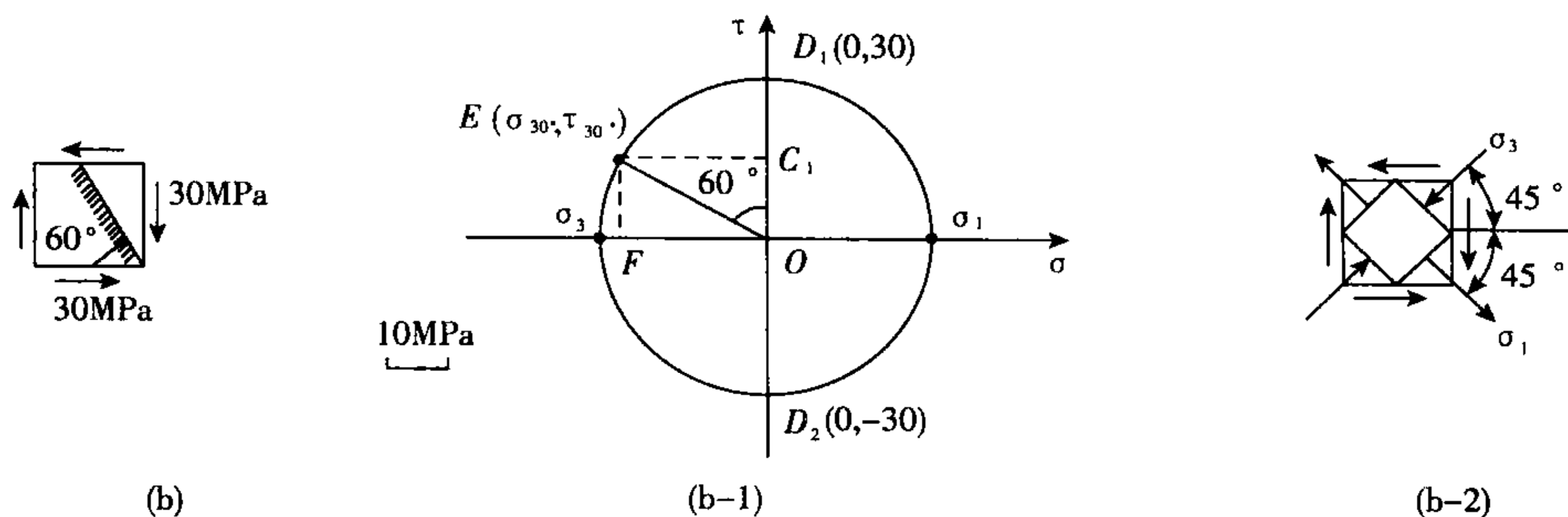
$$\sigma_{30^\circ} = -\overline{OE} \sin 60^\circ = -30 \sin 60^\circ = -26 \text{ MPa}$$

$$\tau_{30^\circ} = \overline{OE} \cos 60^\circ = 30 \cos 60^\circ = 15 \text{ MPa}$$

主应力

$$\sigma_1 = 30 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -30 \text{ MPa}$$

主平面的位置与主应力的方向如习题 7-7 图(b-2)所示。



习题 7-7 图

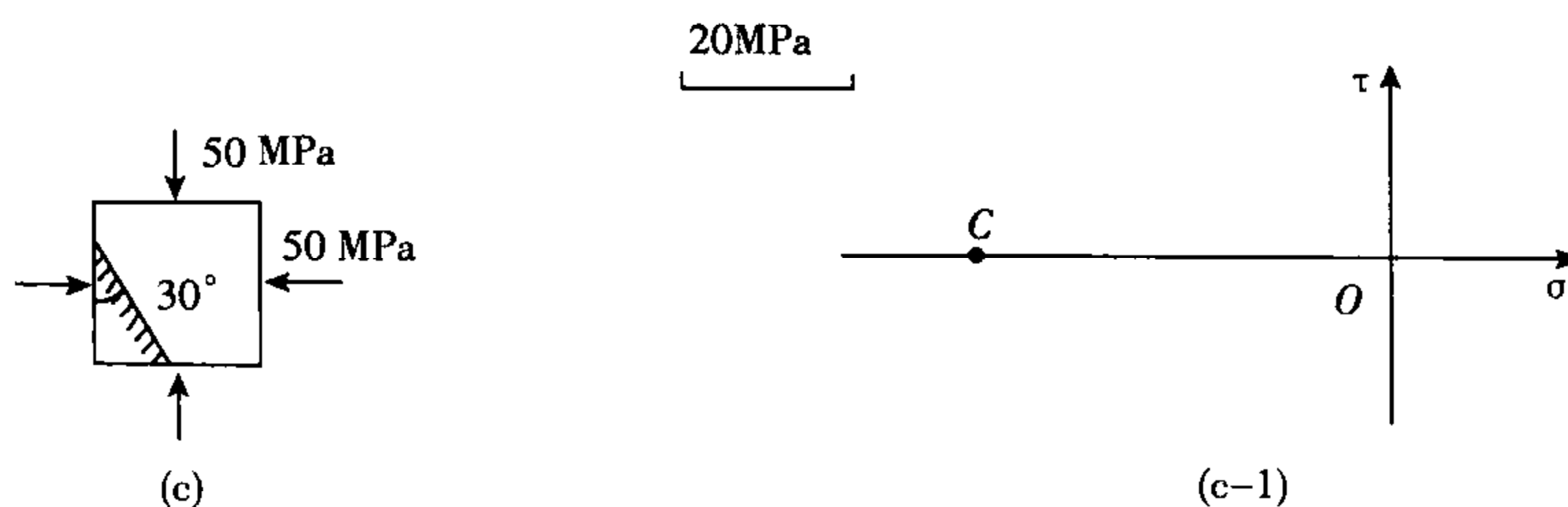
(c) 根据习题 7-7 图(c)作应力圆,如习题 7-7 图(c-1)所示,应力圆退化为一个点 C,所以指定截面上的应力

$$\sigma_{30^\circ} = -50 \text{ MPa}, \quad \tau_{30^\circ} = 0$$

主应力

$$\sigma_1 = 0, \quad \sigma_2 = \sigma_3 = -50 \text{ MPa}$$

习题 7-7 图(c)所示单元体的应力状态就是主应力表示的应力状态。



习题 7-7 图

(d) 根据习题 7-7 图(d)作应力圆,如习题 7-7 图(d-1)所示。圆心(-10, 0), 半径

$$\overline{CD_1} = \overline{CD_2} = \sqrt{10^2 + 50^2} = 51 \text{ MPa}$$

E 点坐标对应指定截面上的应力

$$\sigma_{45^\circ} = \overline{CE} \cos \alpha - \overline{OC} = \overline{CD_1} \cos \alpha - \overline{OC} = 50 - 10 = 40 \text{ MPa}$$

$$\tau_{45^\circ} = \overline{CE} \sin \alpha = \overline{CD_1} \sin \alpha = 10 \text{ MPa}$$

主应力

$$\sigma_1 = \overline{CA_1} = \overline{OC} = 51 - 10 = 41 \text{ MPa}$$

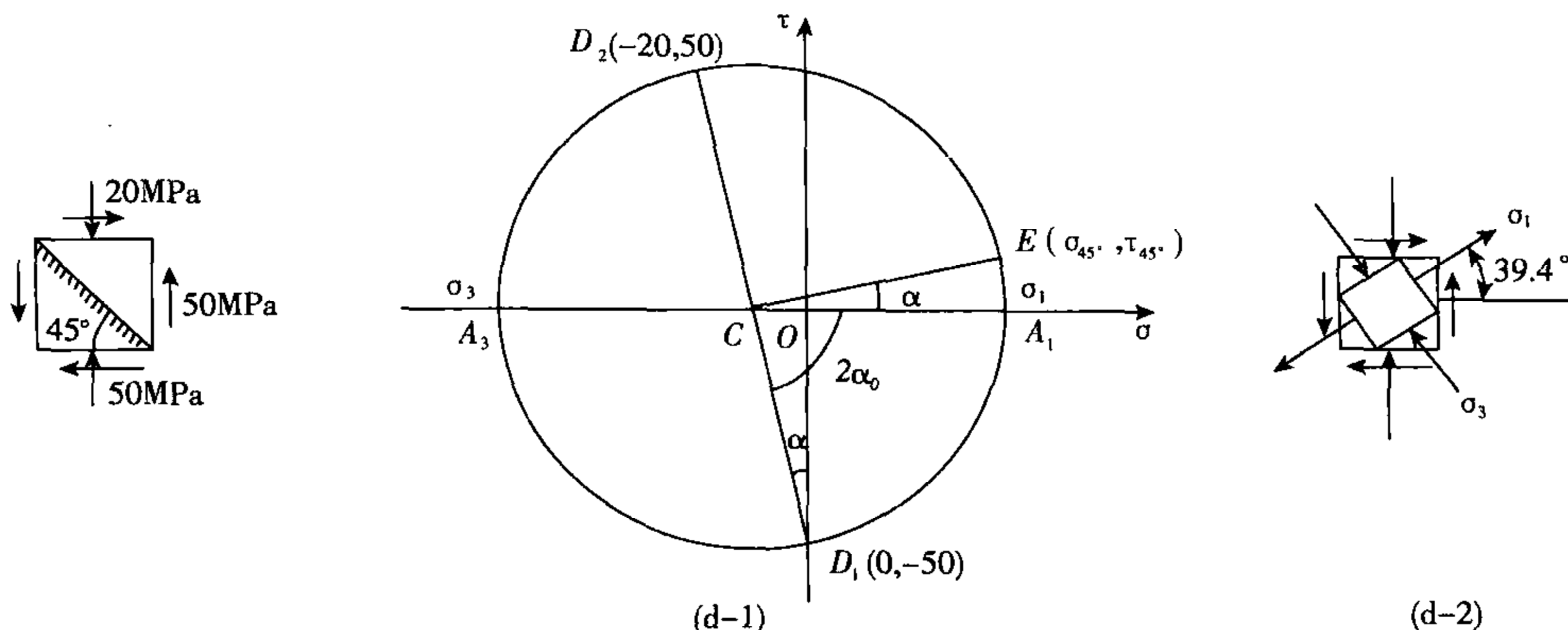
$$\sigma_2 = 0$$

$$\sigma_3 = -(\overline{CA_3} + \overline{OC}) = -(51 + 10) = -61 \text{ MPa}$$

由应力圆的几何关系,得

$$\tan \alpha = \frac{10}{50}, \quad \alpha = 11.3^\circ, \quad \alpha_0 = \frac{1}{2}(90^\circ - \alpha) = 39.4^\circ$$

主平面的位置和主应力的方向如习题 7-7 图(d-2)所示。



习题 7-7 图

**7-8** 各单元体如习题 7-8 图(a),(b),(c),(d),所示。试利用应力圆的几何关系求:

- (1) 主应力的数值;
- (2) 在单元体上绘出主平面的位置及主应力的方向。

**【解题过程】** (a) 根据习题 7-8 图(a)作应力圆如习题 7-8 图(a-1)所示。应力圆圆心 C

(65,0), 应力圆半径  $\overline{CD_1} = \overline{CD_2} = \sqrt{65^2 + 70^2} = 95.5 \text{ MPa}$

主应力  $\sigma_1 = \overline{OA_1} = \overline{OC} + \overline{CA_1} = 65 + 95.5 = 160.5 \text{ MPa}$

$$\sigma_2 = 0$$

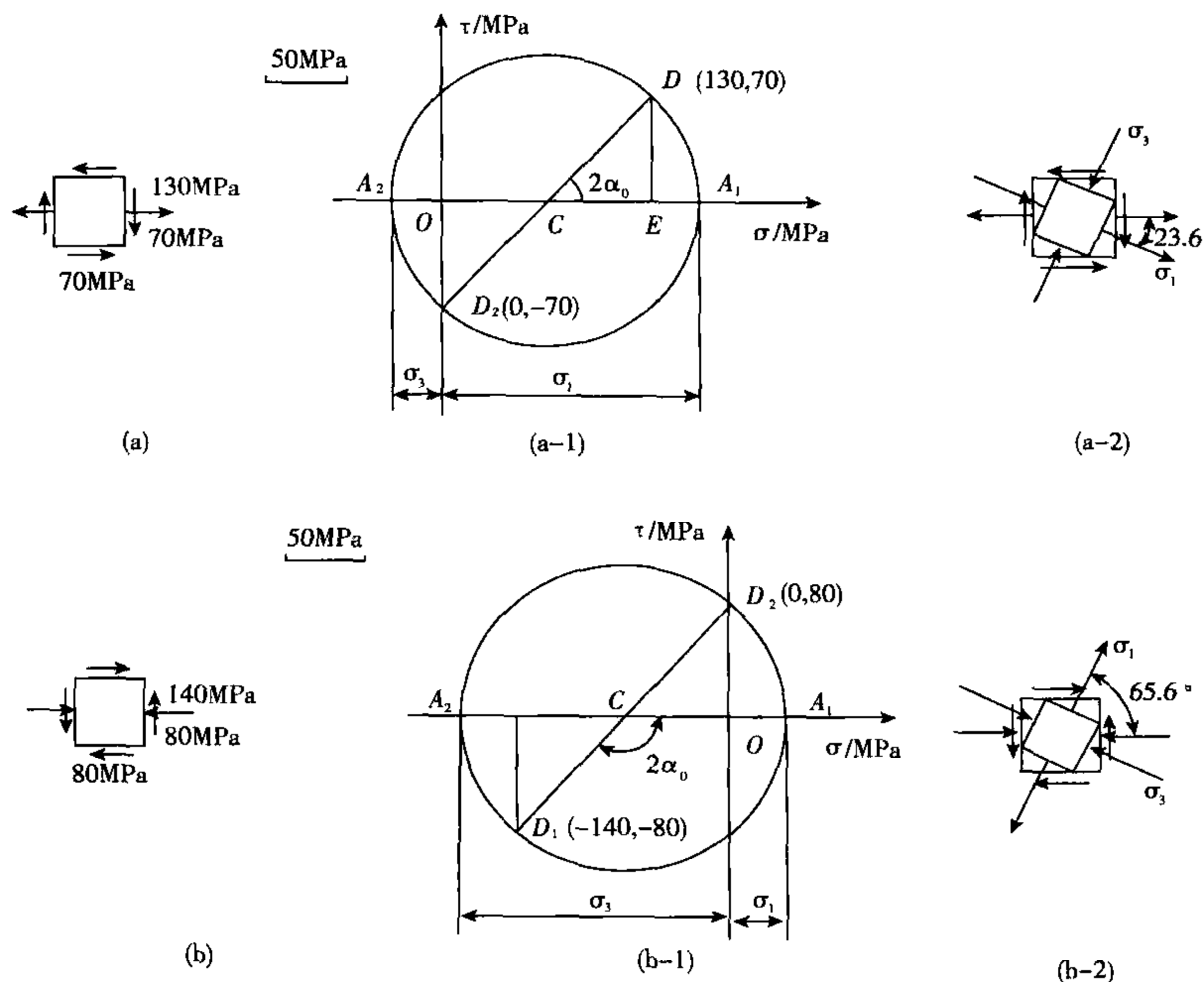
$$\sigma_3 = (\overline{OC} - \overline{CA_2}) = 65 - 95.5 = -30.5 \text{ MPa}$$

主应力  $\sigma_1$  与  $x$  轴的夹角

$$\tan 2\alpha_0 = \frac{\overline{ED_1}}{\overline{CE}} = \frac{70}{65}, \quad \alpha_0 = 23.6^\circ (\text{顺时针})$$

主平面的位置和主应力方向如习题 7-8 图(a-2)所示。





习题 7-8 图

(b) 根据习题 7-8 图(b)作应力圆如习题 7-8 图(b-1)所示, 应力圆圆心  $C(-70, 0)$ , 应力圆半径

$$\overline{CD_1} = \overline{CD_2} = \sqrt{70^2 + 80^2} = 106.3 \text{ MPa}$$

主应力

$$\sigma_1 = \overline{OA_1} = \overline{CA_1} - \overline{CO} = 106.3 - 70 = 36.3 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 0$$

$$\sigma_3 = -\overline{OA_2} = -(OC + \overline{CA_2}) = -(70 + 106.3) = -176.3 \text{ MPa}$$

主应力  $\sigma_1$  与  $x$  轴的夹角

$$2\alpha_0 = \pi - \arctan \frac{\overline{OD_2}}{\overline{OC}} = \pi - \arctan \frac{80}{70} = 131.2^\circ$$

$$\alpha_0 = 65.6^\circ (\text{逆时针})$$

主平面的位置 and 主应力方向如习题 7-8 图(b-2)所示。

(c) 根据习题 7-8 图(c)作应力圆如习题 7-8 图(c-1)所示。应力圆圆心  $C(-35, 0)$ , 应力圆半径

$$\overline{CD_1} = \overline{CD_2} = \sqrt{\left(\frac{50-20}{2}\right)^2 + 10^2} = 18.03 \text{ MPa}$$

主应力



$$\sigma_1 = 0$$

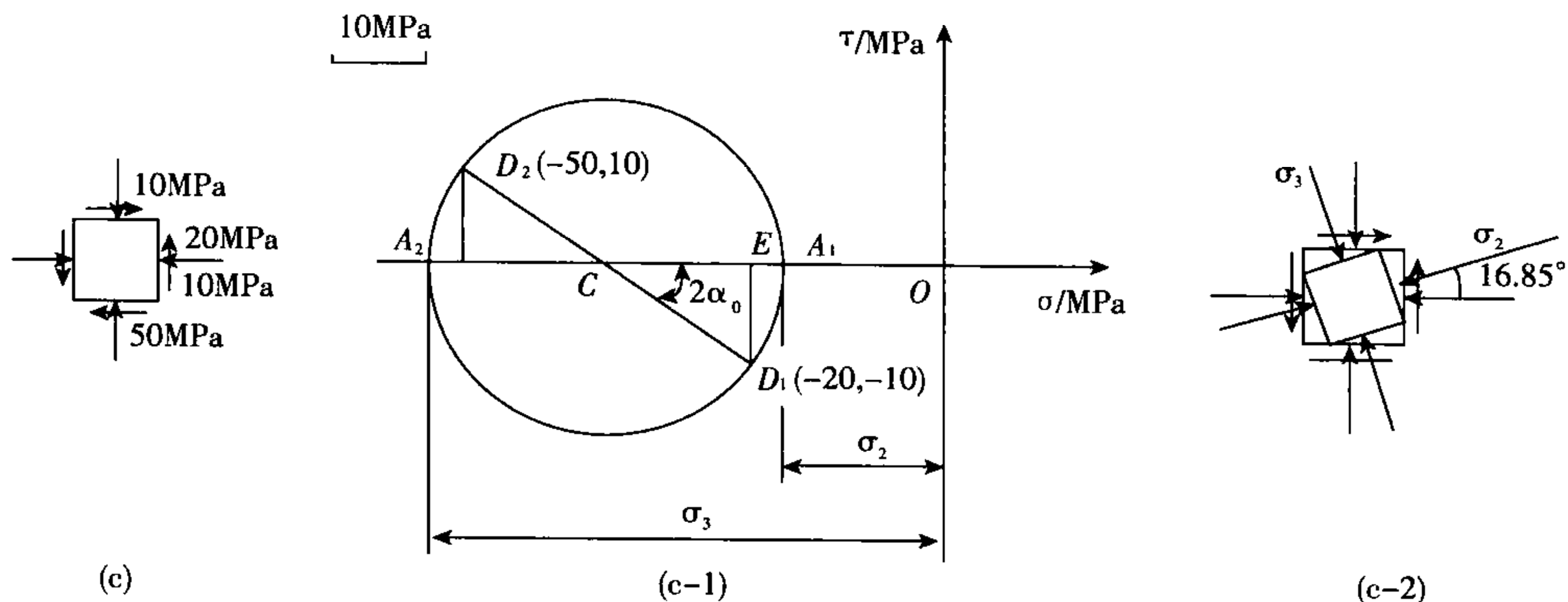
$$\sigma_2 = -(\overline{OC} - \overline{CA_1}) = -(35 - 18.03) = -16.97 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = -(\overline{OC} + \overline{CA_2}) = -(35 + 18.03) = -53.03 \text{ MPa}$$

主应力  $\sigma_2$  与  $x$  轴的夹角

$$\tan 2\alpha_0 = \frac{\overline{D_1E}}{\overline{EC}} = \frac{10}{15}, \quad \alpha_0 = 16.85^\circ (\text{逆时针})$$

主平面的位置和主应力方向如习题 7-8 图(c-2)所示。



习题 7-8 图

(d) 根据习题 7-8 图(d)作应力圆如习题 7-8 图(d-1)所示。应力圆圆心  $C(120, 0)$ , 应力圆半径

$$\overline{CD_1} = \overline{CD_2} = \sqrt{\left(\frac{160 - 80}{2}\right)^2 + 30^2} = 50 \text{ MPa}$$

主应力

$$\sigma_1 = \overline{OC} + \overline{CA_1} = 120 + 50 = 170 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \overline{OC} = \overline{CA_2} = 120 - 50 = 70 \text{ MPa}$$

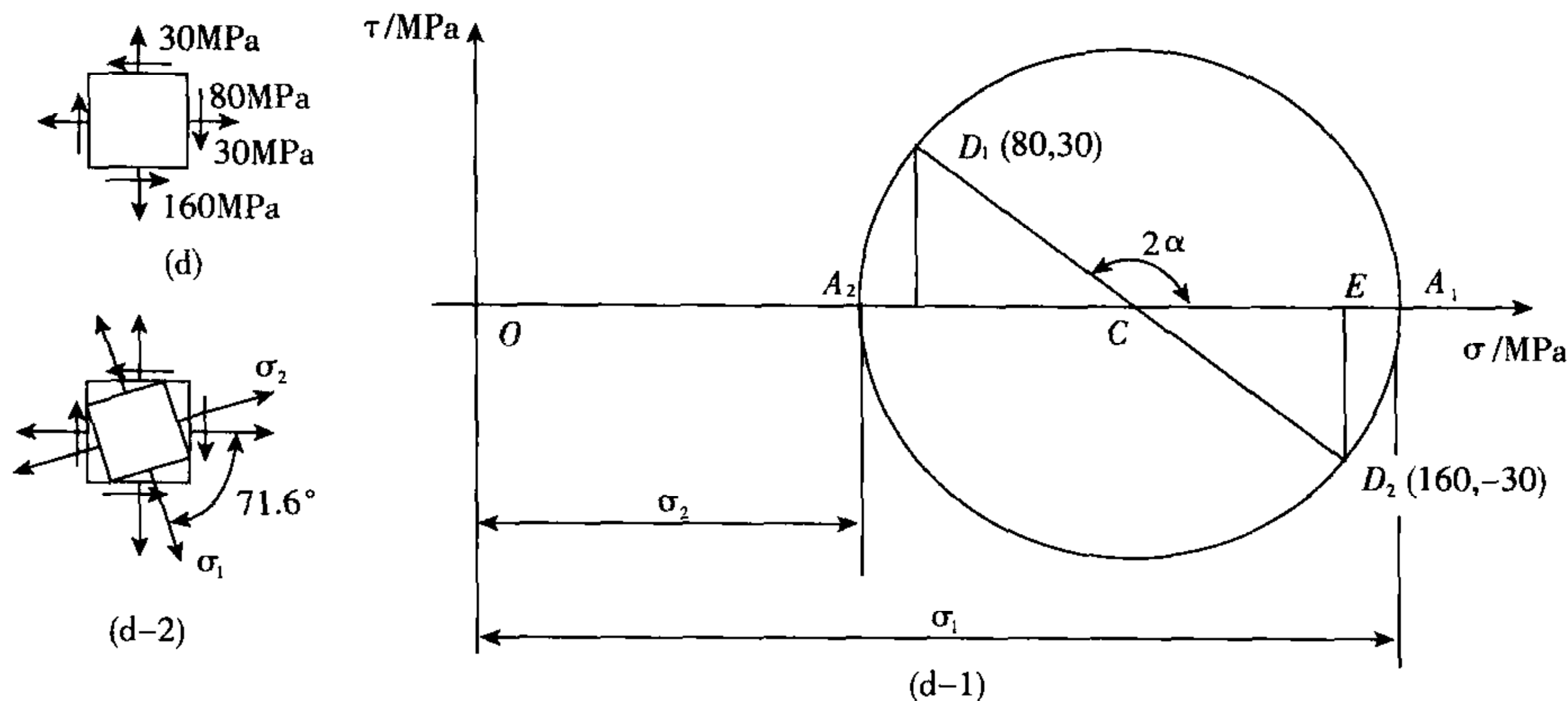
$$\sigma_3 = 0$$

主应力  $\sigma_1$  与  $x$  轴的夹角

$$2\alpha_0 = \pi = \arctan \frac{\overline{ED_2}}{\overline{EC}} = 143.13^\circ$$

$$\alpha_0 = 71.6^\circ (\text{顺时针})$$

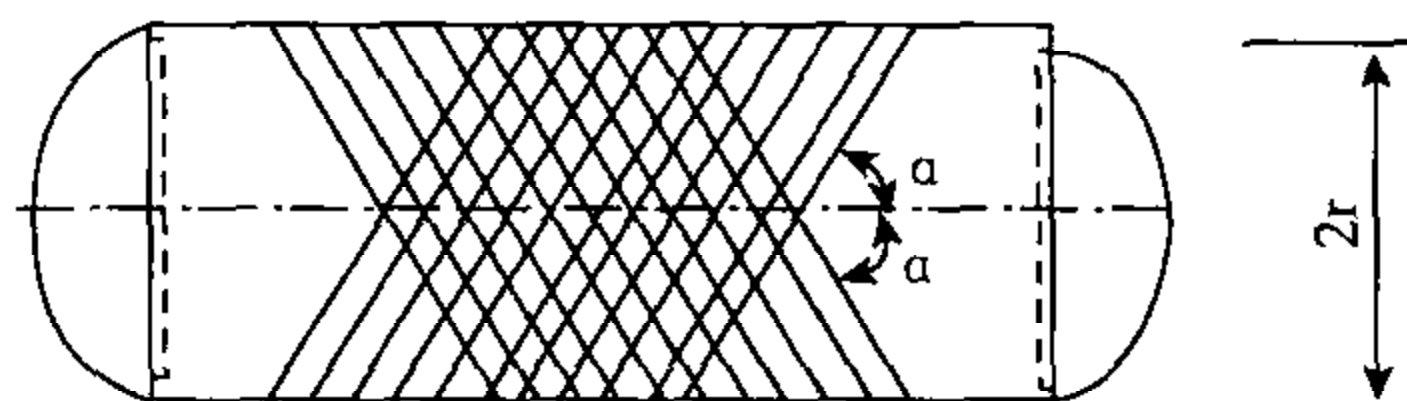
主平面的位置和主应力方向如习题 7-8 图(d-2)所示。



习题 7-8 图

**\* 7-9** 一轻型压力容器用玻璃纤维来承受拉力,并用环氧树脂作为粘结剂,如图所示。设容器为平均半径为  $r$ , 壁厚为  $\delta$  ( $\delta \leq r/10$ ) 的两端封闭的圆柱形薄壁容器,两个方向的纤维缠绕角度分别与纵向成  $\alpha$  角,当两方向纤维内的拉应力相等时,试求纤维的绕线角度  $\alpha$ 。

(提示:已知薄壁容器承受内压时,筒壁任一点处的轴向应力  $\sigma_x$  与环向应力  $\sigma_y$  间的关系为  $\sigma_y = 2\sigma_x$ 。设纤维的拉应力为  $\sigma$ ,分别截取隔离体,求出  $\sigma$  与  $\sigma_x$  以及  $\sigma$  与  $\sigma_y$  间的关系,即可求得绕线角度  $\alpha$ 。)



**【解题过程】** 如图所示筒壁任一点处单元体的应力状态,其中  $\sigma_y = 2\sigma_x$ 。

设沿纤维横向单位宽度上纤维的根数为  $n$ ,则沿筒横截面单元长度上纤维的根数为

$$n_x = 2n \cdot \cos\alpha$$

沿筒纵截面单位长度上纤维的根数为

$$n_y = 2n \cdot \sin\alpha$$

因每根纤维拉力相等,故应有:

$$\frac{n_x \cdot \cos\alpha}{n_y \cdot \sin\alpha} = \frac{\sigma_x}{\sigma_y} = \frac{1}{2}$$

将①,②代入可得:

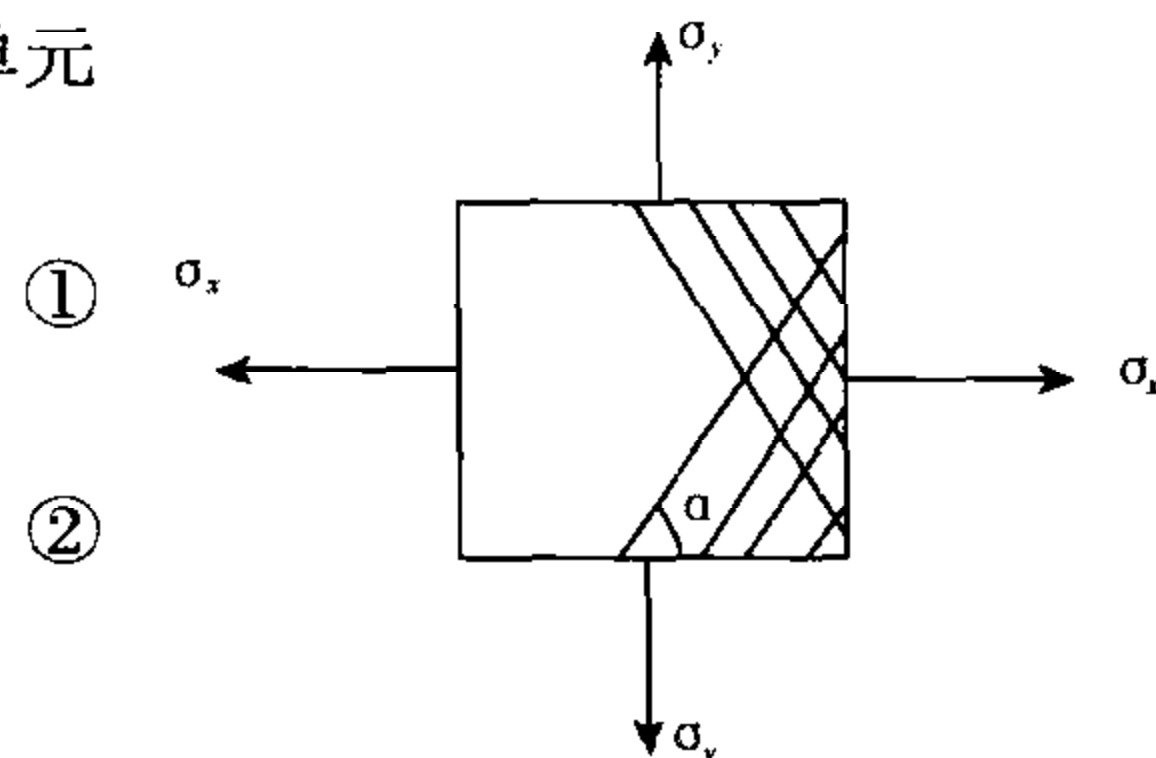
$$\left(\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

即

$$\tan^2\alpha = 2$$

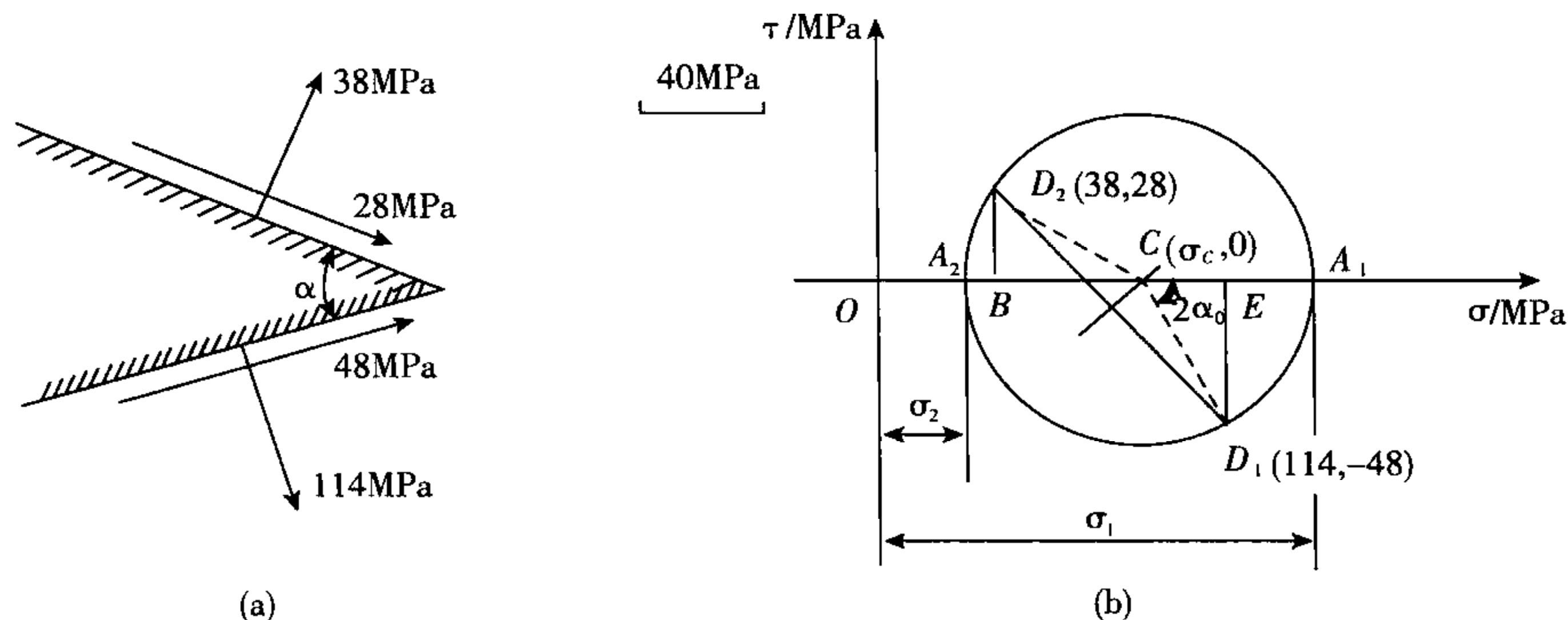
解得

$$\alpha = 54.7^\circ$$





**\*7-10** 已知平面应力状态下某点处的两个截面上的应力如习题 7-10 图(a)所示。试利用应力圆求该点处的主应力值和主平面方位,并求出两截面间的夹角  $\alpha$  值。



习题 7-10 图

**【解题过程】** 根据已知两斜面上的应力值,在  $\sigma O \tau$  坐标系中确定两点  $D_1, D_2$ 。作  $\overline{D_1 D_2}$  的中垂线,与  $\sigma$  轴相交于  $C$  点, $C$  点即为应力圆的圆心,其坐标为  $(\sigma_c, 0)$ ,如习题 7-10 图(b)所示。 $\overline{CD_1}$  和  $\overline{CD_2}$  均为应力圆的半径,所以

$$\overline{CD_1} = \overline{CD_2}$$

即 
$$(114 - \sigma_c)^2 + 48^2 = (38 - \sigma_c)^2 + 28^2$$

解得

$$\sigma_c = 86 \text{ MPa}$$

所以,应力圆的半径

$$\overline{CD_1} = \overline{CD_2} = \sqrt{(114 - 86)^2 + 48^2} = 55.57 \text{ MPa}$$

主应力

$$\sigma_1 = \overline{OC} + \overline{CA_1} = (86 + 55.57) \text{ MPa} = 141.57 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \overline{OC} - \overline{CA_1} = (86 - 55.57) \text{ MPa} = 30.43 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = 0$$

主应力  $\sigma_1$  与  $D_1$  点对应平面法线间的夹角

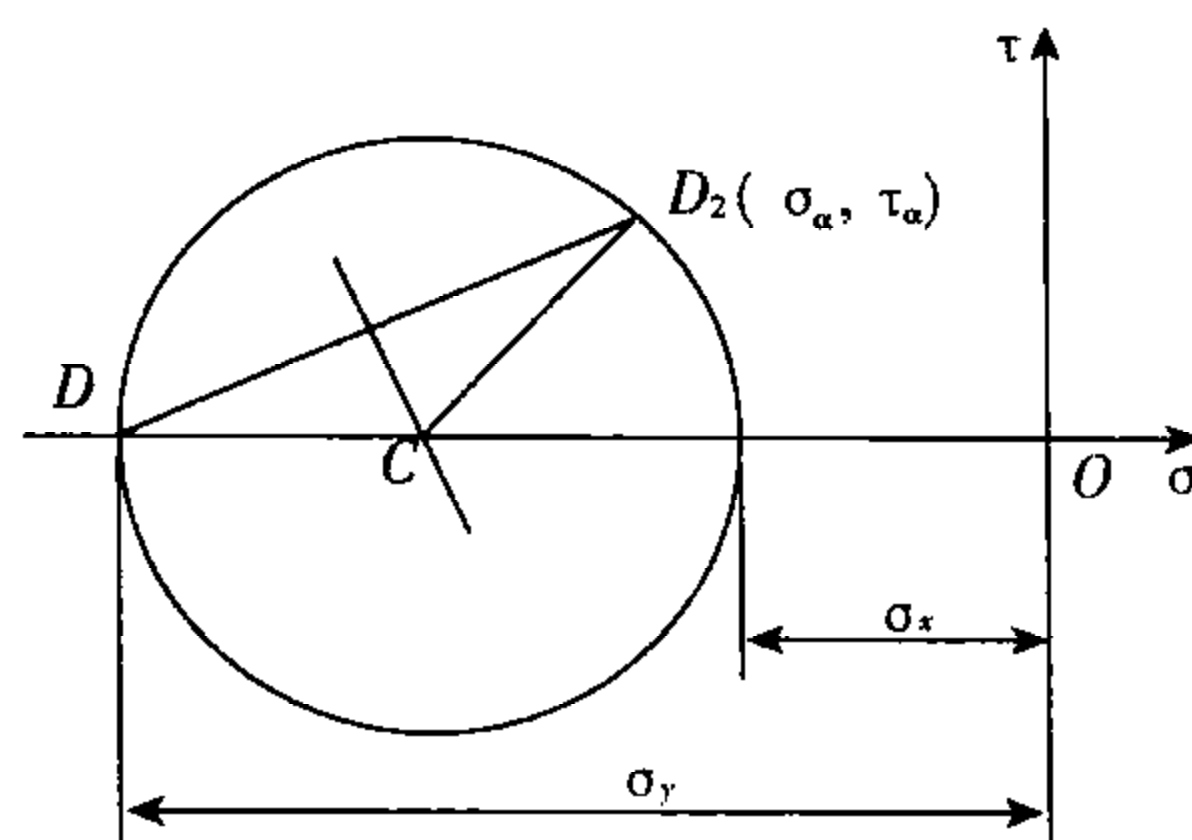
$$\tan 2\alpha_0 = \frac{\overline{D_1 E}}{\overline{CE}} = \frac{48}{114 - 86}, \quad \alpha_0 = 29.87^\circ$$

两截面间的夹角 
$$\alpha = \frac{1}{2} \left( \pi + \arctan \frac{\overline{BD_2}}{\overline{BC}} - 2\alpha_0 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left( \pi + \arctan \frac{28}{86 - 38} - 2 \times 29.87^\circ \right) \\ = 75.26^\circ$$

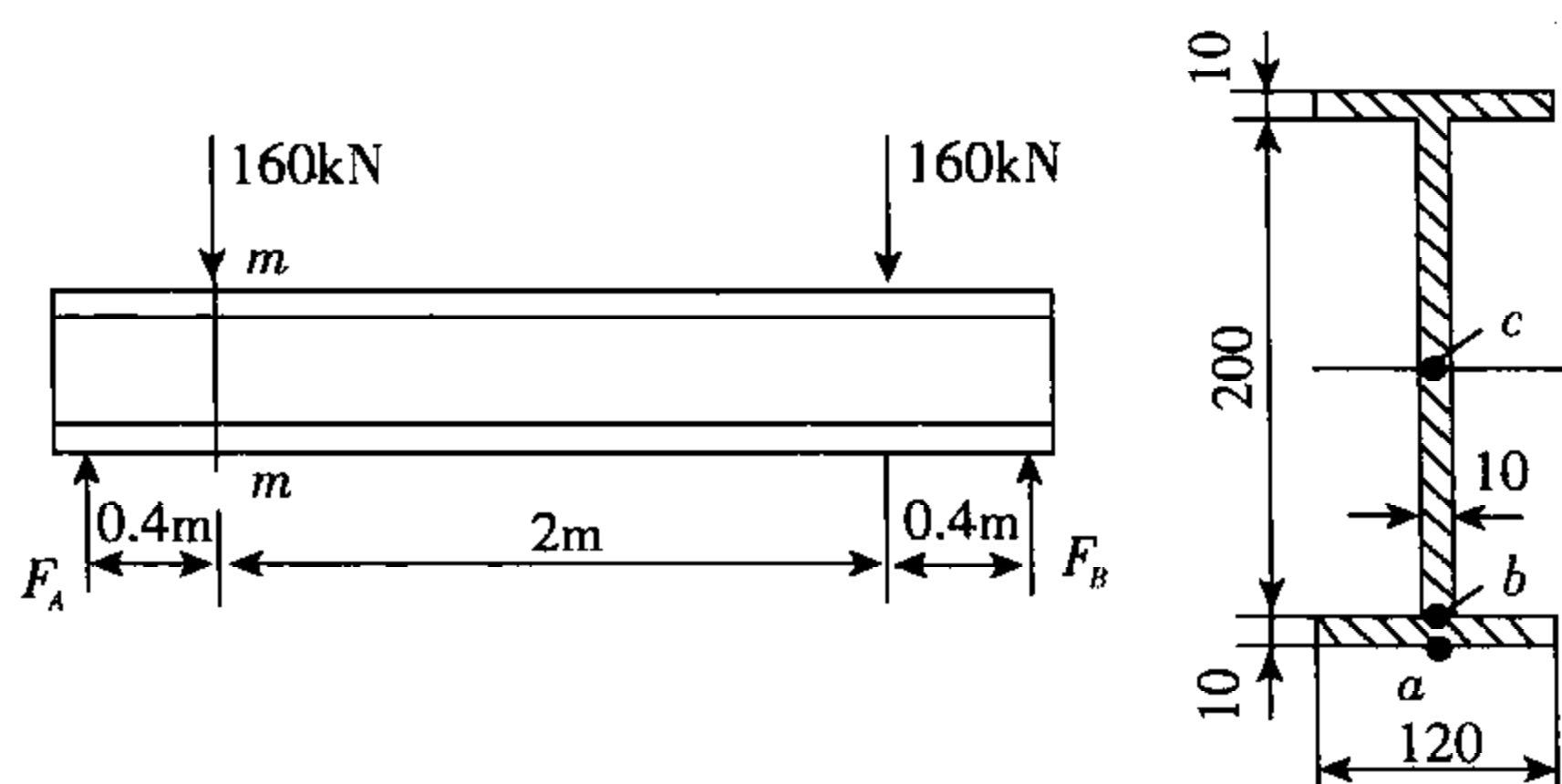
**\*7-11** 某点处的应力如习题 7-11 图(a)所示,设  $\sigma_\alpha, \tau_\alpha$  及  $\alpha_y$  值为已知,试考虑如何根据已知数据直接作出应力圆。

(a)

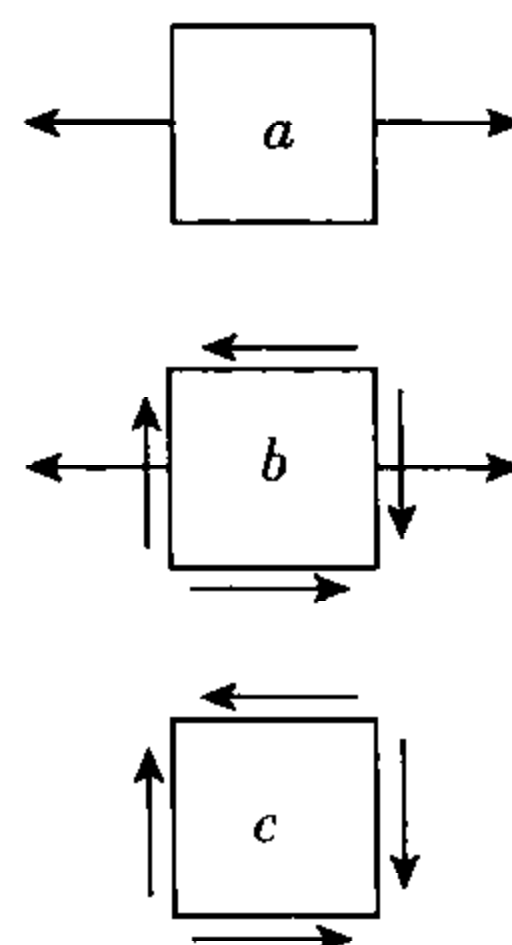


(b)

**7-12** 一焊接钢板梁的尺寸及受力情况如习题 7-12 图(a)所示,梁的自重略去不计。试求截面  $m-m$  上  $a, b, c$  三点处的主应力。



(a)



(b)

习题 7-12 图

$$F_A = F_B = 160 \text{ kN}$$
$$M = 0.4\text{m} \times 160\text{kN} = 64\text{kN} \cdot \text{m}$$
$$F_s = 160 \text{ kN}$$
$$I_x = \frac{(0.01) \times (0.2\text{m})^3}{12} + 2 \times \left[ \frac{(0.12\text{m}) \times (0.01\text{m})^3}{12} + 0.12 \times 0.01\text{m} \times (0.105\text{m})^2 \right]$$

$$= 3.315 \times 10^{-5} \text{m}^4$$



(1)  $a$  点(见习题 7-12 图(b))

应力分量

$$\sigma_a = \frac{My}{I_z} = \frac{64 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \times 0.11 \text{ m}}{3.315 \times 10^{-5} \text{ m}^4} = 212.4 \times 10^6 \text{ Pa} = 212.4 \text{ MPa}$$

$$\tau_a = 0$$

主应力

$$\sigma_1 = 212.4 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = 0$$

(2)  $b$  点(见习题 7-12 图(b))

应力分量

$$\sigma_b = \frac{My}{I_z} = \frac{64 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \times 0.1 \text{ m}}{3.315 \times 10^{-5} \text{ m}^4} = 193.1 \times 10^6 \text{ Pa} = 193.1 \text{ MPa}$$

$$\tau_b = \frac{F_s S_z^*}{I_z d} = \frac{160 \times 10^3 \text{ N} \times 0.12 \text{ m} \times 0.01 \text{ m} \times 0.105 \text{ m}}{3.315 \times 10^{-5} \text{ m}^4 \times 0.01 \text{ m}} = 60.8 \times 10^6 \text{ Pa} = 60.8 \text{ MPa}$$

主应力

$$\begin{aligned} \left. \begin{matrix} \sigma' \\ \sigma'' \end{matrix} \right\} &= \frac{\sigma_b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{2}\right)^2 + \tau^2} \\ &= \frac{193.1 \text{ MPa}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{193.1 \text{ MPa}}{2}\right)^2 + (60.8 \text{ MPa})^2} = \begin{cases} 210.6 \text{ MPa} \\ -17.5 \text{ MPa} \end{cases} \end{aligned}$$

可确定主应力

$$\sigma_1 = 210.6 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -17.5 \text{ MPa}$$

(3)  $c$  点(见习题 7-12 图(b))

应力分量

$$\sigma_c = 0$$

$$\begin{aligned} \tau_c &= \frac{F_s S_z^*}{I_z D} \\ &= \frac{160 \times 10^3 \text{ N} \times (0.1 \text{ m} \times 0.01 \text{ m} \times 0.05 \text{ m} + 0.12 \text{ m} \times 0.01 \text{ m} \times 0.105 \text{ m})}{3.315 \times 10^{-5} \text{ m}^4 \times 0.01 \text{ m}} \\ &= 84.9 \times 10^6 \text{ Pa} = 84.9 \text{ MPa} \end{aligned}$$

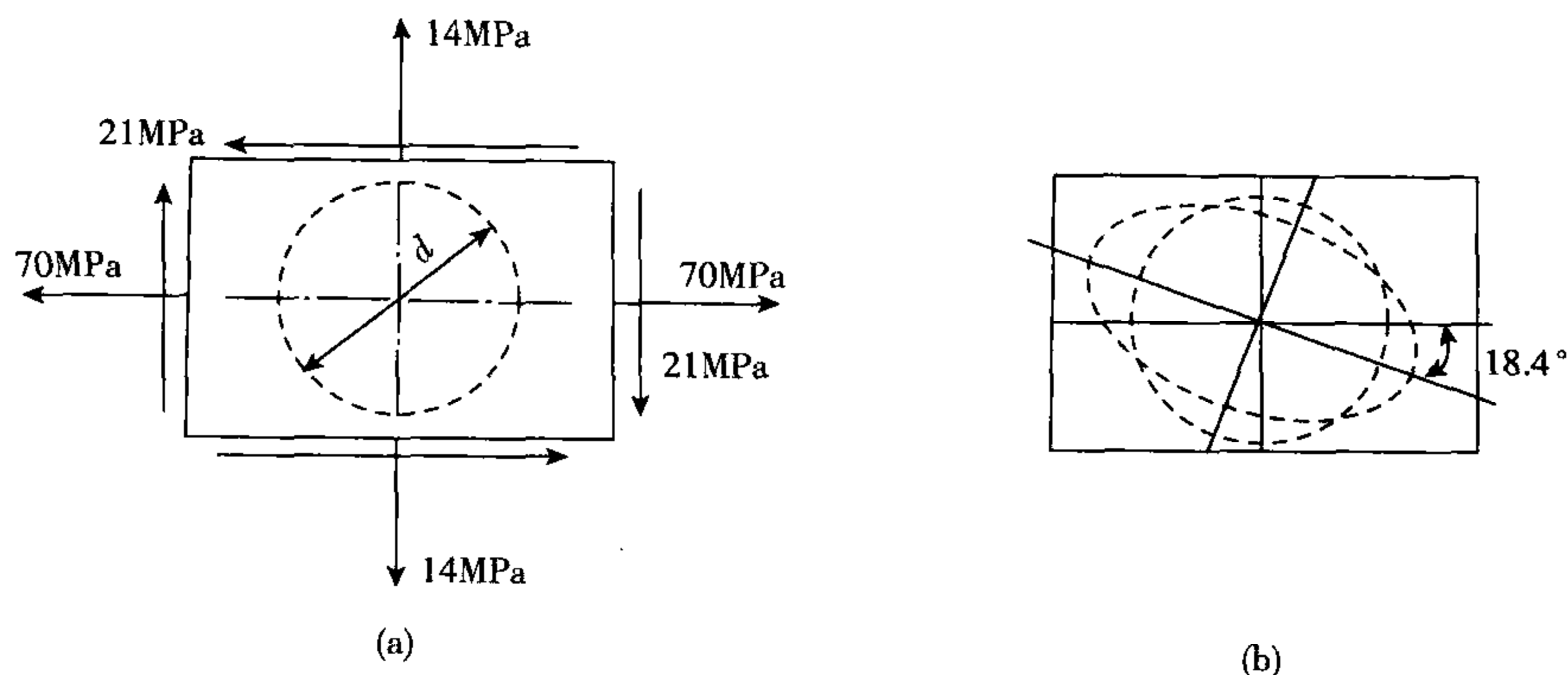
主应力

$$\left. \begin{matrix} \sigma' \\ \sigma'' \end{matrix} \right\} = \pm \sqrt{\tau_c^2} = \pm \sqrt{(84.9 \text{ MPa})^2} = \begin{cases} 84.9 \text{ MPa} \\ -84.9 \text{ MPa} \end{cases}$$

可确定主应力

$$\sigma_1 = 84.9 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -84.9 \text{ MPa}$$

**7-13** 在一块钢板上先画上直径  $d = 300 \text{ mm}$  的圆,然后在板上加上应力,如习题 7-13 图(a)所示。已知钢板的弹性常数  $E = 206 \text{ GPa}$ ,  $\nu = 0.28$ 。试问所画的圆将变成何种图形?并计算其尺寸。



习题 7-13 图

【解题过程】 将该板视为单元体应力状态图,由

$$\left. \begin{array}{l} \sigma' \\ \sigma'' \end{array} \right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2}$$

$$= \frac{70\text{MPa} + 14\text{MPa}}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{70\text{MPa} - 14\text{MPa}}{2} \right)^2 + (21\text{MPa})^2} = \begin{cases} 77\text{MPa} \\ 7\text{MPa} \end{cases}$$

可确定主应力  $\sigma_1 = 77\text{MPa}$ ,  $\sigma_2 = 7\text{MPa}$ ,  $\sigma_3 = 0$

主平面方位

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2\tau_x}{\sigma_x - \sigma_y} = -\frac{2 \times 21\text{MPa}}{70\text{MPa} - 14\text{MPa}} = -0.75$$

$$\alpha_0 = -18.4^\circ$$

主应变

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)]$$

$$= \frac{1}{206 \times 10^9 \text{Pa}} [77 \times 10^6 \text{Pa} - 0.28(7 \times 10^6 \text{Pa} + 0)] = 3.643 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_3 + \sigma_3)]$$

$$= \frac{1}{206 \times 10^9 \text{Pa}} [7 \times 10^6 \text{Pa} - 0.28(0 + 77 \times 10^6 \text{Pa})] = -7.068 \times 10^{-5}$$

主应变方向的变形

$$\Delta l_1 = \varepsilon_1 d = 3.643 \times 10^{-4} \times 300\text{mm} = 0.109\text{mm}$$

$$\Delta l_2 = \varepsilon_2 d = -7.06 \times 10^{-5} \times 300\text{mm} = -0.021\text{mm}$$

可见变形后为椭圆,如习题 7-13 图(b)所示。

椭圆长轴

$$l_1 = d + \Delta l_1 = 300\text{mm} + 0.109\text{mm} = 300.109\text{mm}$$

沿  $\sigma_1$  方向。

椭圆短轴







标(50,0),应力圆半径

$$\overline{CD_1} = \overline{CD_2} = \sqrt{\left(\frac{70\text{MPa} - 30\text{MPa}}{2}\right)^2 + (40\text{MPa})^2} = 44.7\text{MPa}$$

主应力

$$\sigma_1 = \overline{OC} + \overline{CA_1} = (50 + 44.7)\text{MPa} = 94.7\text{MPa}$$

$$\sigma_2 = \sigma_z = 50\text{MPa}$$

$$\sigma_3 = \overline{OC} - \overline{CA_2} = (50 - 44.7)\text{MPa} = 5.3\text{MPa}$$

最大切应力

$$\tau_{\max} = \overline{CD_1} = 44.7\text{MPa}$$

(b)由单元体可知  $\sigma_y = 50\text{MPa}$  为一个主应力,所以与  $\sigma_y$  平行的各截面上的应力与  $\sigma_y$  无关。根据  $x$  截面、 $z$  截面上的应力作应力圆,如习题 7-14 图(b-1)所示。应力圆圆心  $C$  坐标(30,0),应力圆半径

$$\overline{CD_1} = \overline{CD_2} = \sqrt{\left(\frac{60\text{MPa}}{2}\right)^2 + (40\text{MPa})^2} = 50\text{MPa}$$

主应力

$$\sigma_1 = \overline{OC} + \overline{CA_1} = (30 + 50)\text{MPa} = 80\text{MPa}$$

$$\sigma_2 = \sigma_y = 50\text{MPa}$$

$$\sigma_3 = \overline{OC} - \overline{CA_2} = (30 - 50)\text{MPa} = -20\text{MPa}$$

最大切应力

$$\tau_{\max} = \overline{CD_1} = 50\text{MPa}$$

(c)由单元体可知  $\sigma_x = -80\text{MPa}$  为一个主应力,所以与  $\sigma_x$  平行的各截面上的应力与  $\sigma_x$  无关。根据  $y$  截面、 $z$  截面上的应力作应力圆,如习题 7-14 图(c-1)所示。应力圆圆心  $C$  坐标(0,0),应力圆半径

$$\overline{OD_1} = \overline{OD_2} = 50\text{MPa}$$

主应力

$$\sigma_1 = \overline{OA_1} = 50\text{MPa}$$

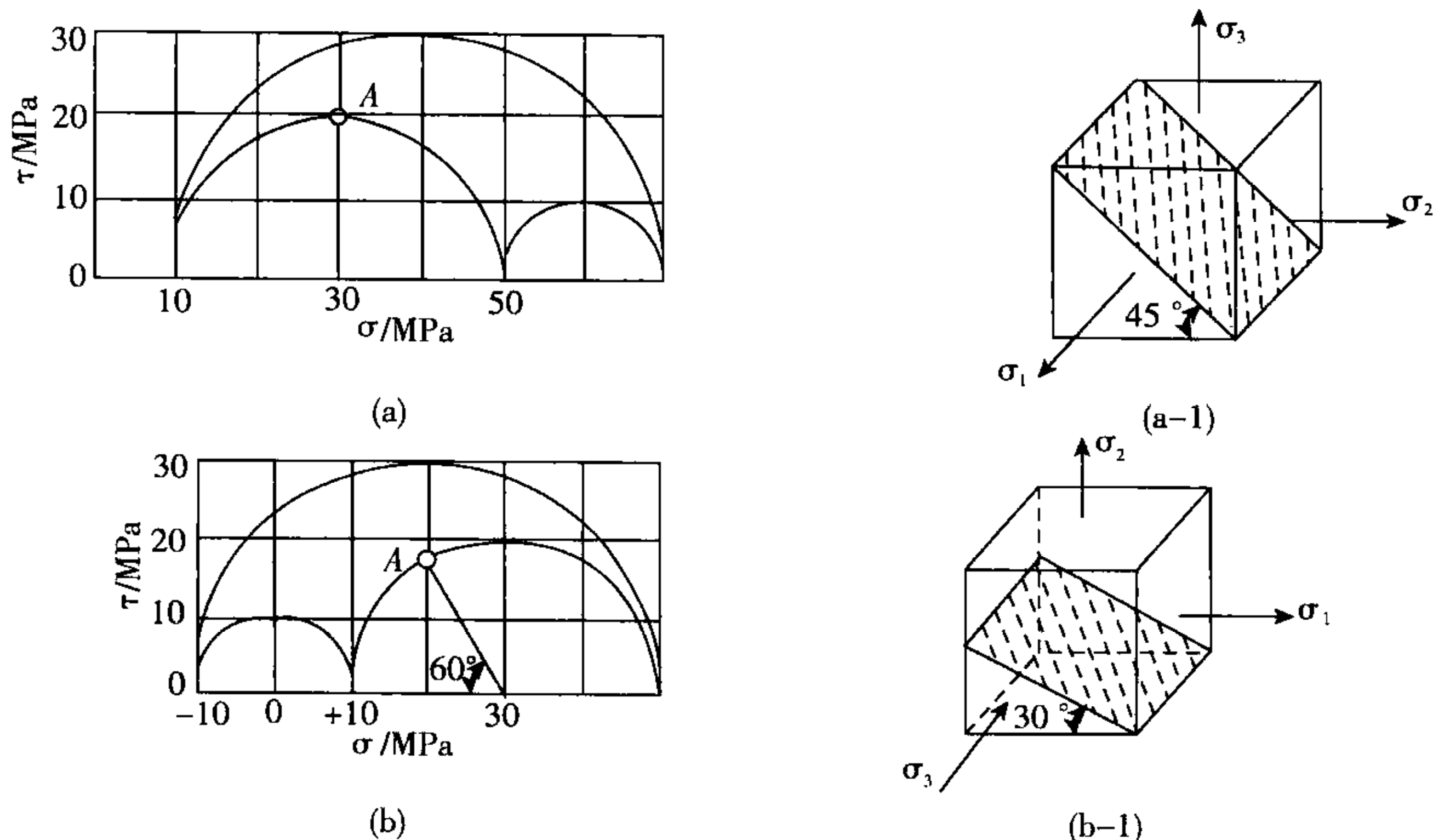
$$\sigma_2 = -\overline{OB} = -50\text{MPa}$$

$$\sigma_3 = -\overline{OA_2} = -80\text{MPa}$$

最大切应力

$$\tau_{\max} = \frac{\overline{A_1A_2}}{2} = 65\text{MPa}$$

**7-15** 已知一点处应力状态的应力圆如习题 7-15 图(a),(b)所示。试用单元体表示出该点处的应力状态,并在该单元体上绘出应力圆上  $A$  点所代表的截面。



习题 7-15 图

【解题过程】 (a) 在习题 7-15 图(a)所示的应力圆中,三个主应力分别为

$$\sigma_1 = 70\text{MPa}, \quad \sigma_2 = 50\text{MPa}, \quad \sigma_3 = 10\text{MPa}$$

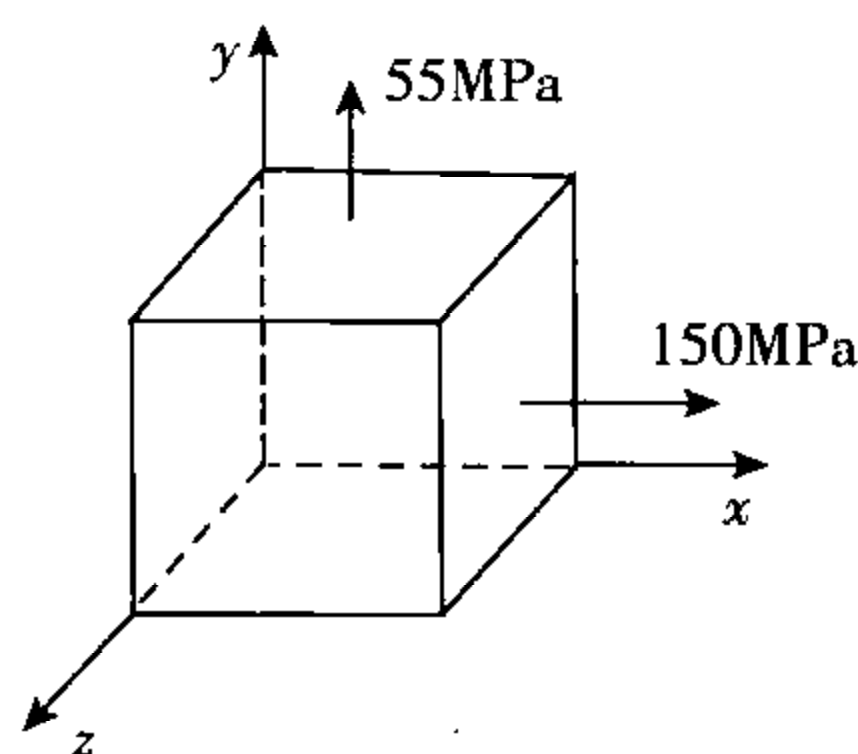
用单元体表示该点处的应力状态,如习题 7-15 图(a-1)所示。A 点所代表的截面与  $\sigma_2$  所示的平面的夹角为  $45^\circ$ ,图(a-1)中阴影面为 A 点所代表的截面。

(b) 在习题 7-15 图(b)所示的应力圆中,三个主应力分别为

$$\sigma_1 = 50\text{MPa}, \quad \sigma_2 = 10\text{MPa}, \quad \sigma_3 = -10\text{MPa}$$

用单元体表示该点处的应力状态,如习题 7-15 图(b-1)所示。A 点所代表的截面与  $\sigma_1$  所示的平面的夹角为  $60^\circ$ ,图(b-1)中阴影面为 A 点所代表的截面。

**7-16** 有一厚度为 6mm 的钢板在两个垂直方向受拉,拉应力分别为 150MPa 及 55MPa。钢材的弹性常数为  $E = 210\text{GPa}$ ,  $\nu = 0.25$ 。试求钢板厚度的减小值。



习题 7-16 图

【解题过程】 在钢板上任意一点处取单元体,应力状态如习题 7-16 图所示。根据广义胡克定律,计算钢板沿厚度方向即  $z$  方向的应变



$$\begin{aligned}\varepsilon_z &= \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \\ &= \frac{1}{210 \times 10^9 \text{ Pa}} [0 - 0.25(150 \text{ MPa} + 55 \text{ MPa})] \\ &= -2.44 \times 10^{-4}\end{aligned}$$

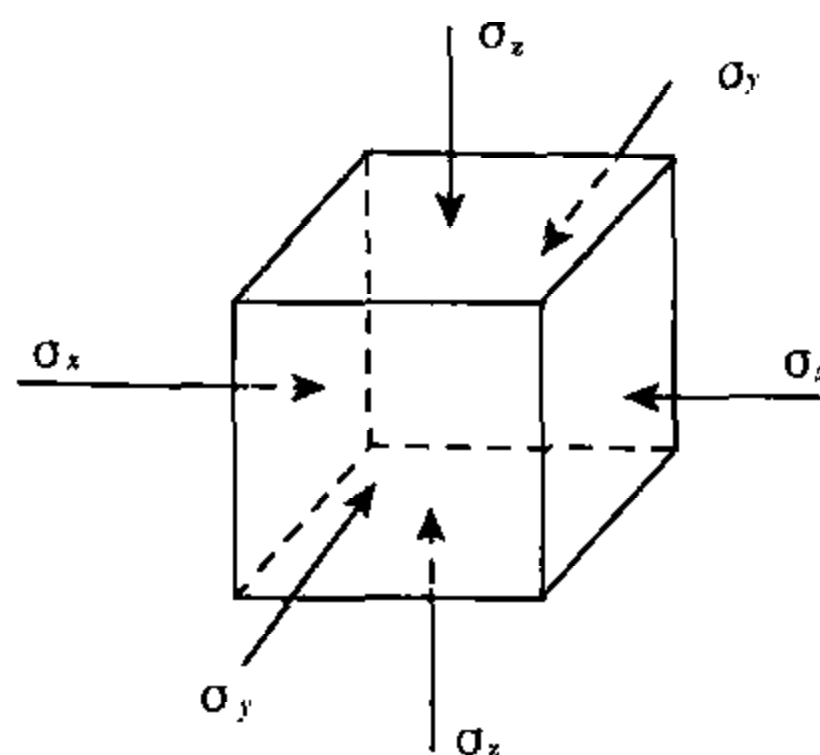
则钢板厚度的减小值

$$\Delta h = \varepsilon_z h = -2.44 \times 10^{-4} \times 6 \text{ mm} = -1.46 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

**7-17** 边长为 20mm 的钢立方体置于钢模中,在顶面上均匀地受力  $F = 14 \text{ kN}$  作用。已知  $\nu = 0.3$ ,假设钢模的变形以及立方体与钢模之间的摩擦力可略去不计。试求立方体各个面上的正应力。

【解题过程】 钢立方体内任意点的应力状态如习题 7-17 图所示。 $z$  方向压应力

$$\sigma_z = \frac{F}{A} = \frac{-14 \times 10^3 \text{ N}}{(0.02 \text{ m})^2} = -35 \times 10^6 \text{ Pa} = -35 \text{ MPa}$$



习题 7-17 图

因钢立方体被置于钢模中,所以沿  $x$  和  $y$  方向不能变形,  $\varepsilon_x = \varepsilon_y = 0$ 。由广义胡克定律,得

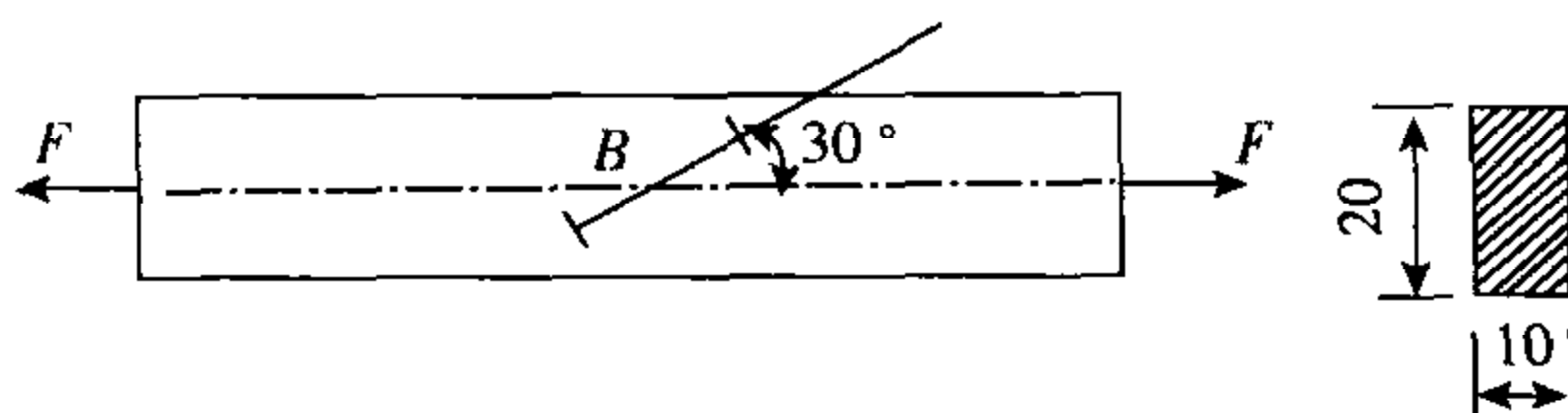
$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] = 0$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_z + \sigma_x)] = 0$$

解得

$$\sigma_x = \sigma_y = \frac{\nu(1+\nu)}{1-\nu^2} \sigma_z = \frac{0.3(1+0.3)}{1-0.3^2} \cdot (-35 \text{ MPa}) = -15 \text{ MPa}$$

**7-18** 在习题 7-18 图示矩形截面钢拉伸试样的轴向拉力  $F = 20 \text{ kN}$  时,测得试样中段  $B$  点处与其轴线成  $30^\circ$  方向的线应变为  $\varepsilon_{30^\circ} = 3.25 \times 10^{-4}$ 。已知材料的弹性模量  $E = 210 \text{ GPa}$ ,试求泊松比  $\nu$ 。



习题 7-18 图

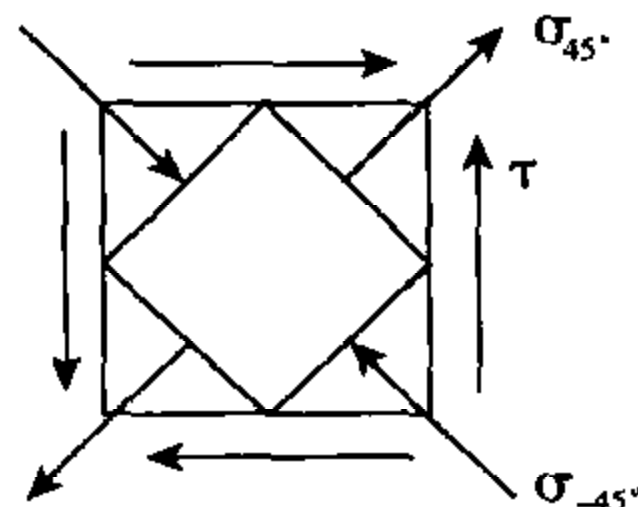
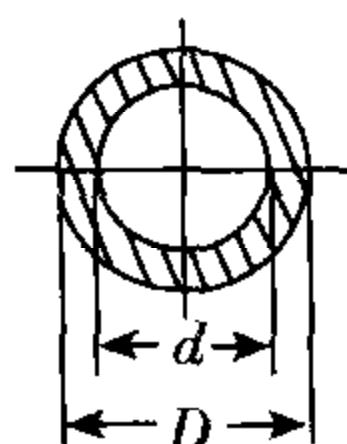
$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{20 \times 10^3 \text{ N}}{(0.01 \text{ m}) \times (0.02 \text{ m})} = 100 \times 10^6 \text{ Pa} = 100 \text{ MPa}$$
$$\sigma_{30^\circ} = \sigma \cos^2 30^\circ = 100 \text{ MPa} \times \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = 75 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{120^\circ} = \sigma \cos^2 120^\circ = 100 \text{ MPa} \times \left( -\frac{1}{2} \right)^2 = 25 \text{ MPa}$$

$$\epsilon_{30^\circ} = \frac{1}{E} [\sigma_{30^\circ} - \nu \sigma_{120^\circ}]$$

$$\nu = \frac{\sigma_{30^\circ} - E\epsilon_{30^\circ}}{\sigma_{120^\circ}} = \frac{75\text{MPa} - 210 \times 10^3 \text{MPa} \times 3.25 \times 10^{-4}}{25\text{MPa}} = 0.27$$

The diagram shows a horizontal beam of length 1 m. At the left end, a counter-clockwise moment  $M_e$  is applied. At the right end, a clockwise moment  $M_e$  is applied. A crack is shown as a diagonal line across the beam, labeled with point A. The crack is oriented at a 45-degree angle to the horizontal axis. The beam is represented by a central solid line with dashed lines above and below, indicating its cross-section.



(a)

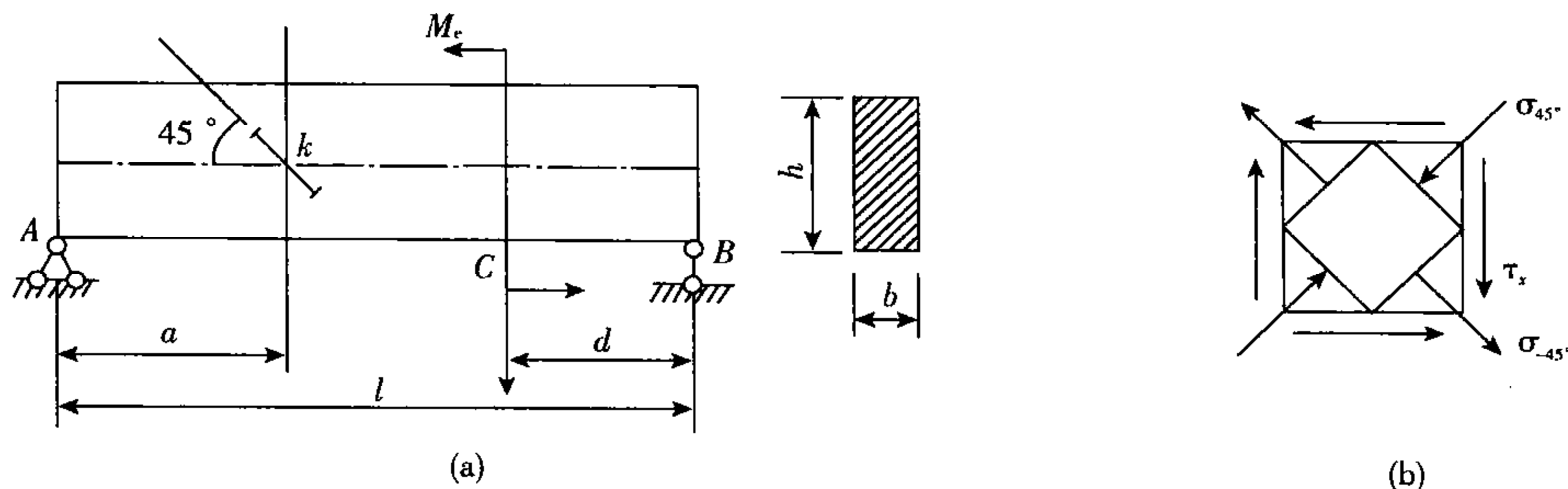
(b)

**习题 7-19 图**

$$\tau = \frac{M_e}{W_p} = \frac{16M_e}{\pi D^3 (1 - \alpha^4)}$$
$$\sigma_{45^\circ} = \tau \sin 2 \times 45^\circ = \tau, \quad \sigma_{-45^\circ} = \tau \sin 2 \times (-45^\circ) = -\tau$$
$$\epsilon_{45^\circ} = \frac{1}{E} [\sigma_{45^\circ} - \nu \sigma_{-45^\circ}] = \frac{(1 + \nu)}{E} \cdot \tau = \frac{16M_e(1 + \nu)}{E\pi D^3(1 - \alpha^4)}$$
$$\begin{aligned} M_e &= \frac{\epsilon_{45^\circ} E \pi D^3 (1 - \alpha^4)}{16(1 + \nu)} \\ &= \frac{2.6 \times 10^{-4} \times 200 \times 10^9 \text{ Pa} \times \pi \times (0.12 \text{ m})^3 [1 - (2/3)^4]}{16(1 + 0.3)} \\ &= 10.89 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 10.89 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$



**7-20** 在受集中力偶矩  $M_e$  作用的矩形截面简支梁中,测得中性层上  $k$  点处沿  $45^\circ$  方向的线应变为  $\varepsilon_{45^\circ}$ 。已知材料的弹性常数  $E, \nu$  和梁的横截面及长度尺寸  $b, h, a, d, l$ 。试求集中力偶矩  $M_e$ 。



习题 7-20 图

**【解题过程】** 支反力

$$F_A = F_B = \frac{M_e}{l}$$

在  $k$  点处取单元体, 应力状态如习题 7-21 图(b)所示, 则

$$\sigma_x = \sigma_y = 0, \quad \tau_x = \frac{3}{2} \frac{F_s}{A} = \frac{3M_e}{2hbl}$$

所以

$$\sigma_{45^\circ} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha = -\tau_x = -\frac{3M_e}{2hbl}$$

$$\sigma_{-45^\circ} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha = \tau_x = \frac{3M_e}{2hbl}$$

由广义胡克定律,得

$$\varepsilon_{45^\circ} = \frac{1}{E}(\sigma_{-45^\circ} - \nu\sigma_{45^\circ}) = \frac{1+\nu}{E} \cdot \tau_x = \frac{1+\nu}{E} \cdot 3 \frac{M_e}{2hbl}$$

$$M_e = \frac{2Ehbl}{3(1 + \nu)} \cdot \varepsilon_{45^\circ}$$

**7-21** 一直径为 25mm 的实心钢球承受静水压力, 压强为 14MPa。设钢球的  $E = 210\text{GPa}$ ,  $\nu = 0.3$ 。试问其体积减小多少?

【解题过程】 在静水压力下,实心钢球任意一点的应力状态,如习题 7-21 图所示。

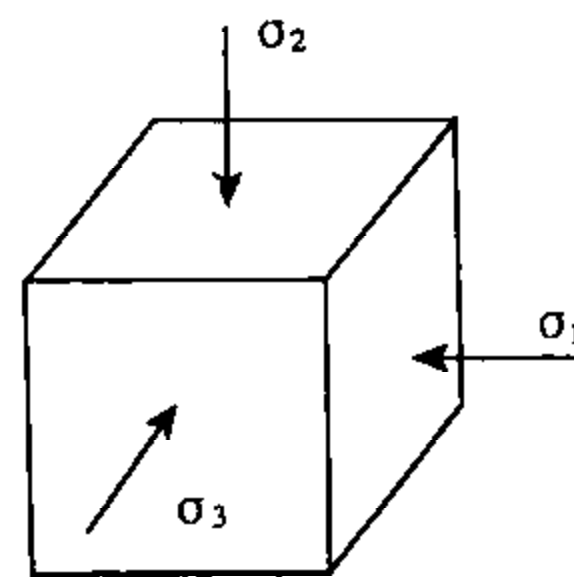
则

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = -14 \text{ MPa}$$

### 钢球体应变

$$\theta = \frac{1-2\nu}{E}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{1-2 \times 0.3}{210 \times 10^9 \text{ Pa}} [-3 \times 14 \times 10^6 \text{ Pa}]$$

$$= -8 \times 10^{-4}$$

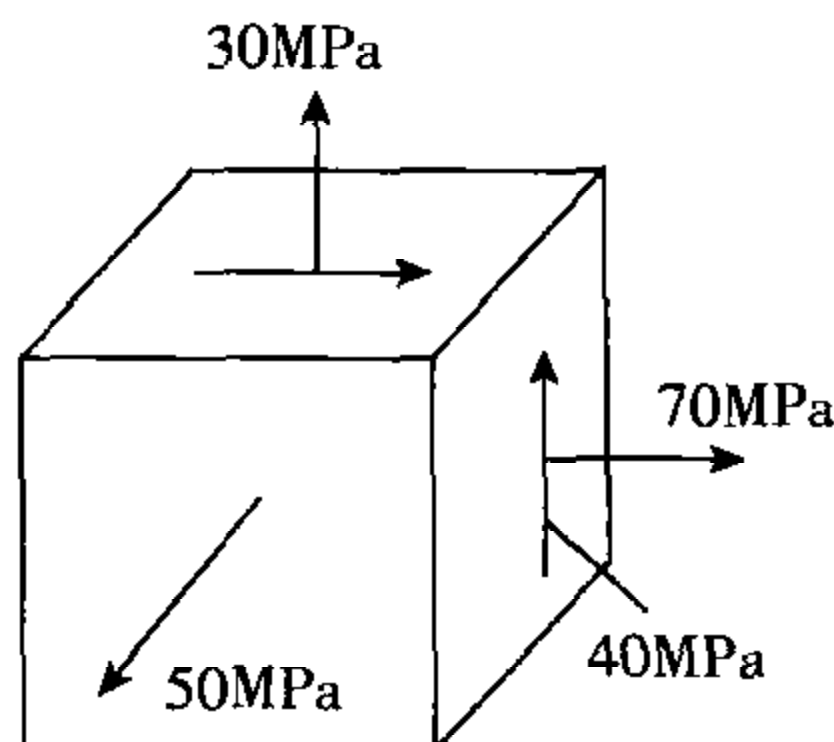


习题 7-21 图

钢球体积减小为

$$\Delta V = |\theta| V = 8 \times 10^{-5} \times \frac{\pi}{6} (25 \times 10^{-3} \text{m})^3 = 6.54 \times 10^{-10} \text{m}^3$$

**7-22** 已知习题 7-22 图示单元体材料的弹性常数  $E = 200 \text{GPa}$ ,  $\nu = 0.3$ 。试求该单元体的形状改变能密度。



习题 7-22 图

**【解题过程】** 由单元体可知一个主应力为  $50 \text{MPa}$ 。另两个面上的应力分量,可确定另两个主应力为

$$\left. \begin{matrix} \sigma' \\ \sigma'' \end{matrix} \right\} = \left[ \frac{70+30}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{70-30}{2} \right)^2 + 40^2} \right] \text{MPa} = \begin{cases} 94.7 \text{MPa} \\ 5.3 \text{MPa} \end{cases}$$

主应力

$$\sigma_1 = 94.7 \text{MPa}, \quad \sigma_2 = 50 \text{MPa}, \quad \sigma_3 = 5.3 \text{MPa}$$

该单元体的形状改变能密度

$$\begin{aligned} v_d &= \frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] \\ &= \frac{1+0.3}{6 \times 200 \times 10^9 \text{Pa}} [ (94.7 \times 10^6 \text{Pa} - 50 \times 10^6 \text{Pa})^2 + \\ &\quad (50 \times 10^6 \text{Pa} - 5.3 \times 10^6 \text{Pa})^2 + (5.3 \times 10^6 \text{Pa} - 94.7 \times 10^6 \text{Pa})^2 ] \\ &= 12.99 \times 10^3 \text{N} \cdot \text{m/m}^3 = 12.99 \text{kJ} \cdot \text{m/m}^3 \end{aligned}$$

**7-23** 习题 7-23 图示两端封闭的铸铁薄壁圆筒,其内径  $D = 100 \text{mm}$ ,壁厚  $\delta = 10 \text{mm}$ ,承受内压力  $p = 5 \text{MPa}$ ,且在两端受轴向压力  $F = 100 \text{kN}$  作用。材料的许用拉伸应力  $[\sigma_t] = 40 \text{MPa}$ ,泊松比  $\nu = 0.25$ 。试按第二强度理论校核其强度。

**【解题过程】** 圆筒内壁上任一点的应力分量分别如下环向应力

$$\sigma' = \frac{pD}{2\delta} = \frac{5 \times 10^6 \text{Pa} \times 0.1 \text{m}}{2 \times 0.01 \text{m}} = 25 \times 10^6 \text{Pa} = 25 \text{MPa}$$

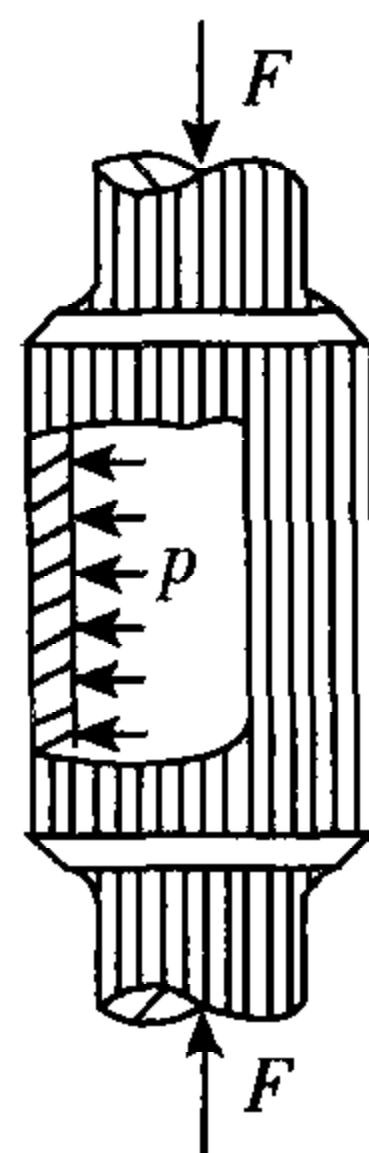
径向应力

$$\sigma'' \approx 0$$

轴向应力

$$\sigma''' = \frac{pD}{4\delta} - \frac{F}{A} = \frac{5 \times 10^6 \text{Pa} \times 0.1 \text{m}}{4 \times 0.01 \text{m}} - \frac{100 \times 10^3 \text{N}}{4 \times 0.01 \text{m}} = -19.3 \text{MPa}$$

主应力



习题 7-23 图



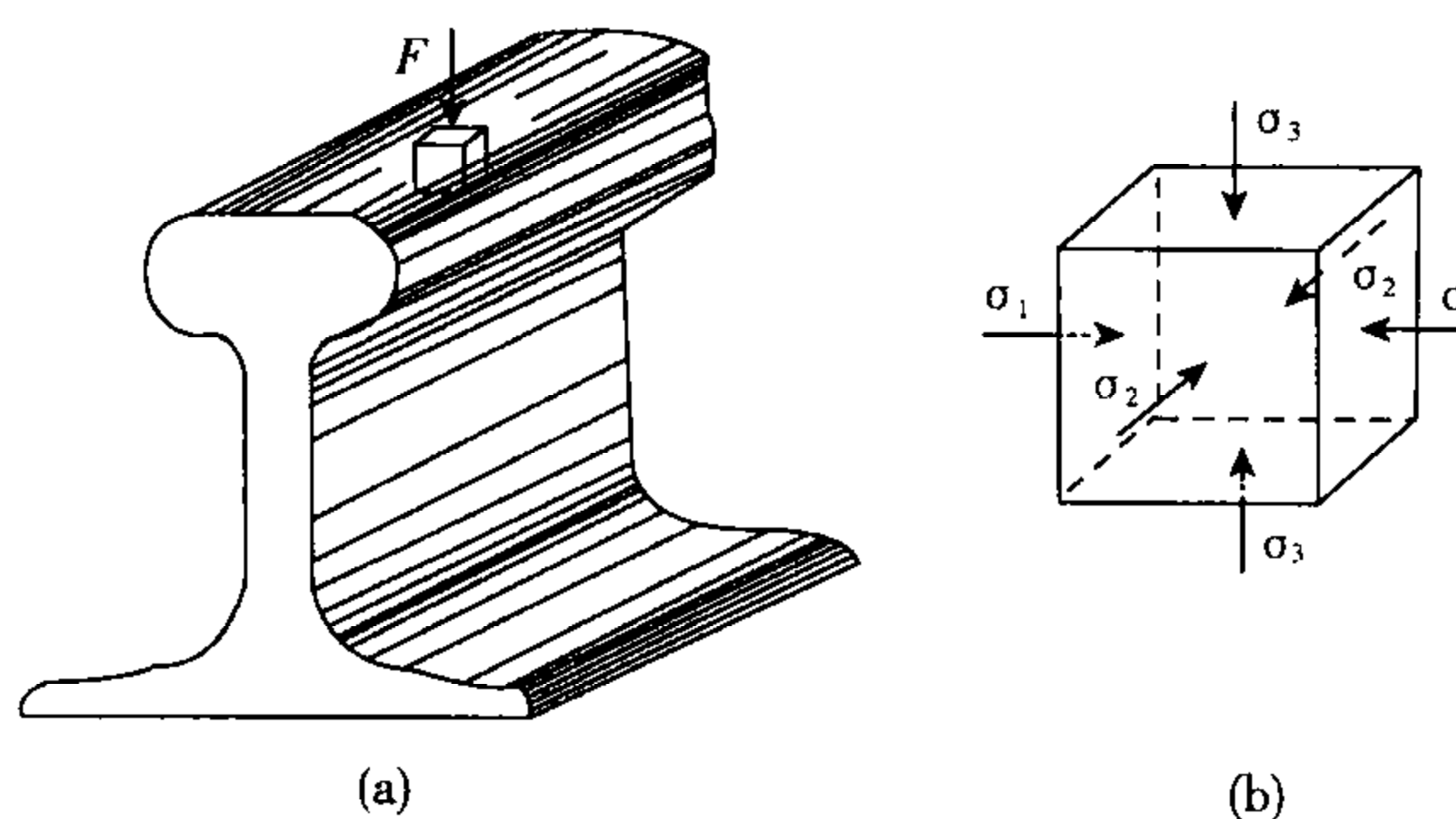
$$\sigma_1 = 25 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -19.3 \text{ MPa}$$

按第二强度理论校核

$$\sigma_{r2} = \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) = 25 \text{ MPa} - 0.25(0 - 19.3 \text{ MPa}) = 29.8 \text{ MPa} < [\sigma_1]$$

所以薄壁圆筒安全。

**7-24** 如习题 7-24 图所示, 已知钢轨与火车车轮接触点处的正应力  $\sigma_1 = -650 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_2 = -700 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_3 = -900 \text{ MPa}$ 。若钢轨的许用应力  $[\sigma] = 250 \text{ MPa}$ , 试按第三强度理论和第四强度理论校核其强度。



习题 7-24 图

**【解题过程】** 按第三强度理论校核

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = (-650 + 900) \text{ MPa} = 250 \text{ MPa} < [\sigma]$$

按第四强度理论校核

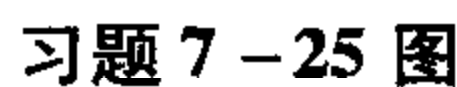
$$\begin{aligned} \sigma_{r4} &= \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \text{ MPa} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2}[(-650 + 700)^2 + (-700 + 900)^2 + (-900 + 650)^2]} \text{ MPa} \\ &= 229 \text{ MPa} < [\sigma] \end{aligned}$$

所以, 满足强度条件。

**7-25** 一简支钢板梁承受荷载如习题 7-25 图(a)所示, 其截面尺寸见习题 7-25 图(b)。已知钢材的许用应力为  $[\sigma] = 170 \text{ MPa}$ ,  $[\tau] = 100 \text{ MPa}$ 。试校核梁内的最大正应力和最大切应力, 并按第四强度理论校核危险截面上  $a$  点的强度。

注: 通常在计算  $a$  点处的应力时近似地按  $a'$  点的位置计算。




$$F_A = F_B = 710 \text{ kN}$$

横截面对  $z$  轴的惯性矩

$$I_z = \frac{0.01 \times 0.8^3}{12} \text{m}^4 + 2 \left( \frac{0.24 \times 0.02^3}{12} + 0.24 \times 0.02 \times 0.41^2 \right) \text{m}^4$$

$$= 2.04 \times 10^{-3} \text{m}^4$$

$$M_{\max} = 870 \text{ kN} \cdot \text{m}$$
$$\sigma = \frac{M_{\max} y_{\max}}{I_z} = \frac{870 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \times 0.42 \text{ m}}{2.04 \times 10^{-3} \text{ m}^4} = 179 \text{ MPa} > [\sigma]$$
$$\frac{\sigma - [\sigma]}{[\sigma]} = \frac{179 - 179}{170} = 5.3\% \approx 5\%$$

在工程允许范围内,故满足强度条件。

由剪力图可知

$$F_{S\max} = 710\text{kN}$$

故最大切应力

$$\begin{aligned}\tau_{\max} &= \frac{F_{S\max} S_z^*}{I_z d} \\ &= \frac{710 \times 10^3 \text{N} (0.02 \times 0.24 \times 0.41 + 0.01 \times 0.4 \times 0.2) \text{m}^3}{2.04 \times 10^{-3} \text{m}^4 \times 0.01 \text{m}} \\ &= 96.3 \text{MPa} < [\tau]\end{aligned}$$

(2) 校核危险截面上  $a$  点的强度

截面  $D$  为危险截面,该截面  $a$  点的应力分量

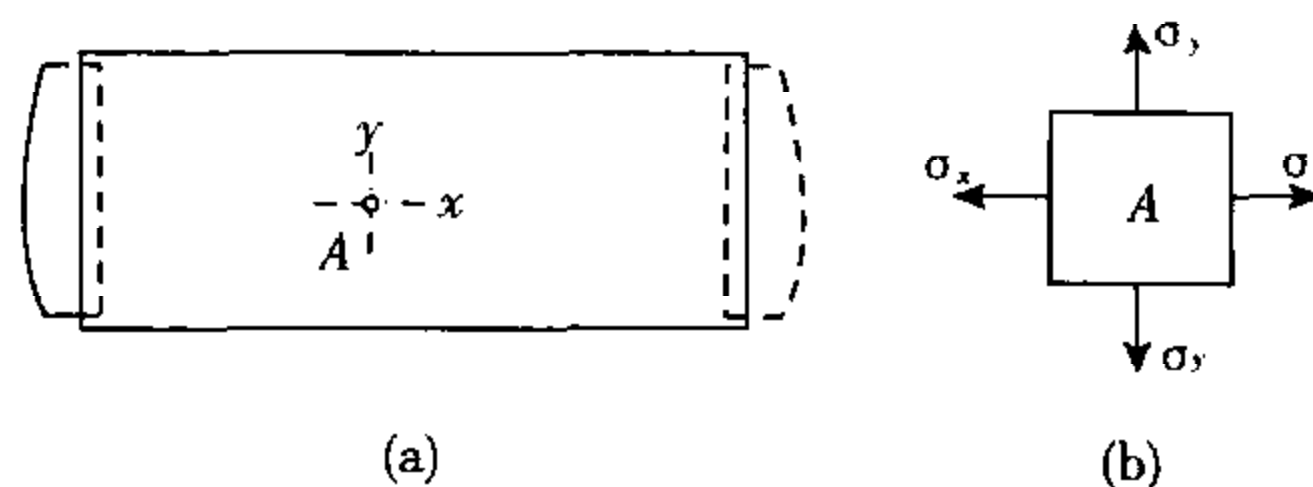
$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{M_y}{I_z} = \frac{690 \times 10^3 \text{N} \cdot \text{m} \times 0.4 \text{m}}{2.04 \times 10^{-3} \text{m}^4} = 135.3 \text{MPa} \\ \tau &= \frac{F_s S_z^*}{I_z d} = \frac{670 \times 10^3 \text{N} \times (0.24 \times 0.02 \times 0.41) \text{m}^2}{2.04 \times 10^{-3} \text{m}^4 \times 0.01 \text{m}} = 64.6 \text{MPa}\end{aligned}$$

按第四强度理论校核  $a$  点的强度

$$\begin{aligned}\sigma_{r4} &= \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{135.3^2 + 3 \times 64.6^2} \text{MPa} = 175.6 \text{MPa} > [\sigma] \\ \frac{\sigma_{r4} - [\sigma]}{[\sigma]} &= \frac{175.6 - 170}{170} = 3.3\%\end{aligned}$$

在工程允许范围内,故满足强度要求。

**7-26** 受内压力作用的容器,其圆筒部分任意一点  $A$  (见习题 7-26 图(a))处的应力状态如习题 7-26 图(b))所示。当容器承受最大的内压力时,用应变计测得  $\varepsilon_x = 1.88 \times 10^{-4}$ ,  $\varepsilon_y = 7.37 \times 10^{-4}$ 。已知钢材的弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ ,泊松比  $\nu = 0.3$ ,许用应力  $[\sigma] = 170\text{MPa}$ 。试按第三强度理论校核  $A$  点的强度。



习题 7-26 图

**【解题过程】** 根据广义胡克定律,有

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu \sigma_y]$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu \sigma_x]$$

所以

$$\sigma_x = \frac{E}{1 - \nu^2} [\varepsilon_x + \nu \varepsilon_y]$$



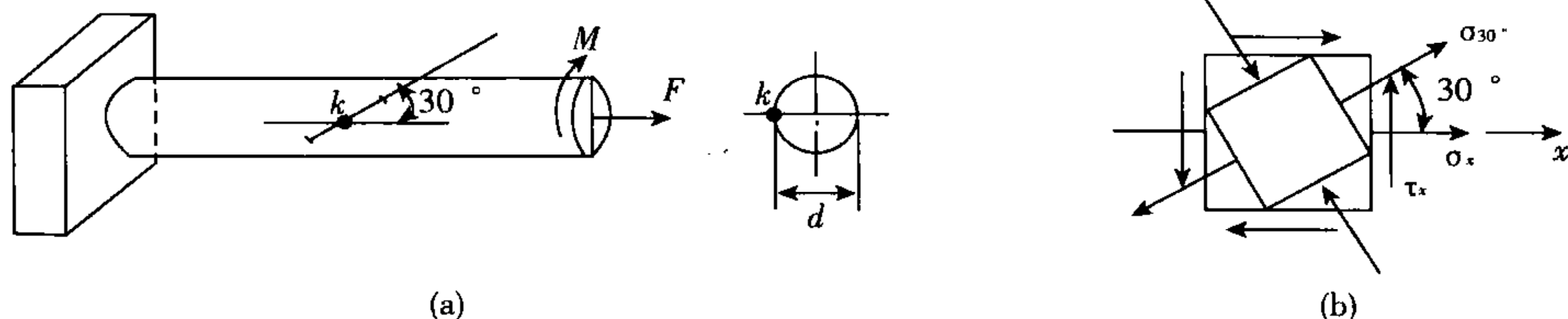
$$\begin{aligned}\sigma_y &= \frac{1}{1 - \nu^2} [\epsilon_y + \nu \epsilon_x] \\ &= \frac{210 \times 10^9 \text{ Pa}}{1 - 0.3^2} [7.37 \times 10^{-4} + 0.3 \times 1.88 \times 10^{-4}] \\ &= 183.1 \text{ MPa}\end{aligned}$$

### 按第三强度理论校核

$$\frac{\sigma_{r3} - [\sigma]}{[\sigma]} = \frac{183.1 - 170}{170} = 7.7\% > 5\%$$

所以容器不安全。

**7-27** 习题 7-27 图(a)所示用 Q235 钢制成的实心圆截面杆,受轴向拉力  $F$  及扭转力偶矩  $M_e$  共同作用,且  $M_e = \frac{1}{10}Fd$ 。今测得圆杆表面  $k$  点处沿图示方向的线应变  $\varepsilon_{30^\circ} = 14.33 \times 10^{-5}$ 。已知杆直径  $d = 10\text{mm}$ ,材料的弹性常数  $E = 200\text{GPa}$ ,  $\nu = 0.3$ 。试求荷载  $F$  和  $M_e$ 。若其许用应力  $[\sigma] = 160\text{MPa}$ ,试按第四强度理论校核杆的强度。



习题 7-27 图

**【解题过程】** 在  $k$  点处取单元体, 应力分量为

$$\sigma_x = \frac{F}{A} = \frac{4F}{\pi d^2}$$

$$\tau_x = \frac{M_e}{W_p} = -\frac{Fd/10}{\pi d^3/16} = -\frac{8F}{5\pi d^2}$$

$k$  点的应力状态如习题 7-27 图(b)所示。应用斜截面上应力计算公式

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

得

$$\sigma_{30^\circ} = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{\sigma_x}{2} \cos 60^\circ - \tau_x \sin 60^\circ = \left( 3 + \frac{4\sqrt{3}}{5} \right) \frac{F}{\pi d^2}$$
$$\sigma_{120^\circ} = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{\sigma_x}{2} \cos 240^\circ - \tau_x \sin 240^\circ = \left( 1 - \frac{4\sqrt{3}}{5} \right) \frac{F}{\pi d^2}$$

根据广义胡克定律,得

$$\begin{aligned}\varepsilon_{30^\circ} &= \frac{1}{E}(\sigma_{30^\circ} - \nu\sigma_{120^\circ}) \\ &= \frac{1}{200 \times 10^9} \left[ \left(3 + \frac{4\sqrt{3}}{5}\right) - 0.3 \left(1 - \frac{4\sqrt{3}}{5}\right) \right] \frac{F}{\pi \times 0.01^2} = 14.33 \times 10^{-5}\end{aligned}$$

解得

$$F = 2.0 \text{ kN}$$

所以

$$M_e = \frac{1}{10} Fd = \frac{1}{10} \times 2.0 \times 10^3 \text{ N} \times 0.01 \text{ m} = 2.0 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_x = \frac{4F}{\pi d^2} = \frac{4 \times 2000 \text{ N}}{\pi (0.01 \text{ m})^2} = 25.46 \times 10^6 \text{ Pa} = 25.46 \text{ MPa}$$

$$\tau_x = \frac{8F}{-5\pi d^2} = -\frac{8 \times 2000 \text{ N}}{5\pi (0.01 \text{ m})^2} = -10.19 \times 10^6 \text{ Pa} = -10.19 \text{ MPa}$$

按第四强度理论校核

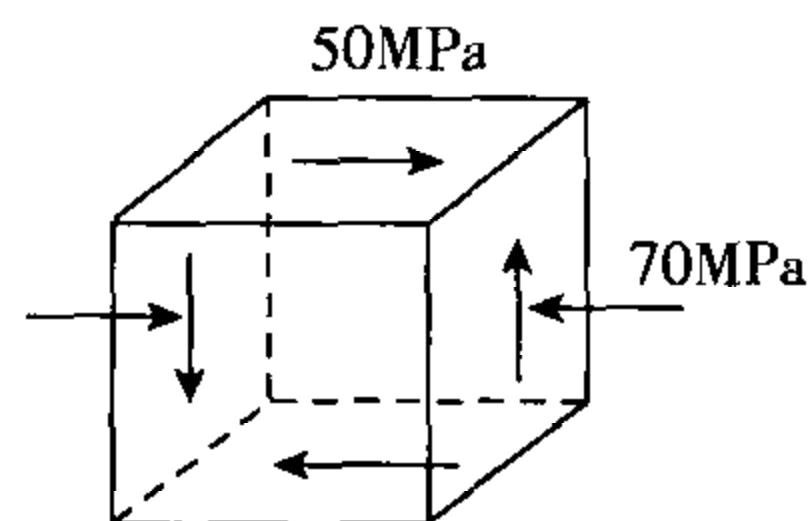
$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_x^2} = \sqrt{25.46^2 + 3 \times 10.19^2} \text{ MPa} = 31 \text{ MPa} < [\sigma]$$

所以圆杆满足强度条件

**\*7-28** 设有单元体如习题7-28图所示,已知材料的许用拉应力 $[\sigma_t] = 600 \text{ MPa}$ ,许用压应力为 $[\sigma_c] = 180 \text{ MPa}$ 。试按莫尔强度理论校核其强度。

**【解题过程】** 应用主应力计算公式

$$\begin{aligned}\left. \begin{matrix} \sigma' \\ \sigma'' \end{matrix} \right\} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2} \\ &= \left[ \frac{-70 + 0}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{-70 - 0}{2} \right)^2 + 50^2} \right] \text{ MPa} \\ &= \begin{cases} 26 \text{ MPa} \\ -96 \text{ MPa} \end{cases}\end{aligned}$$



习题7-28图

三个主应力为

$$\sigma_1 = 26 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -96 \text{ MPa}$$

按莫尔强度理论校核

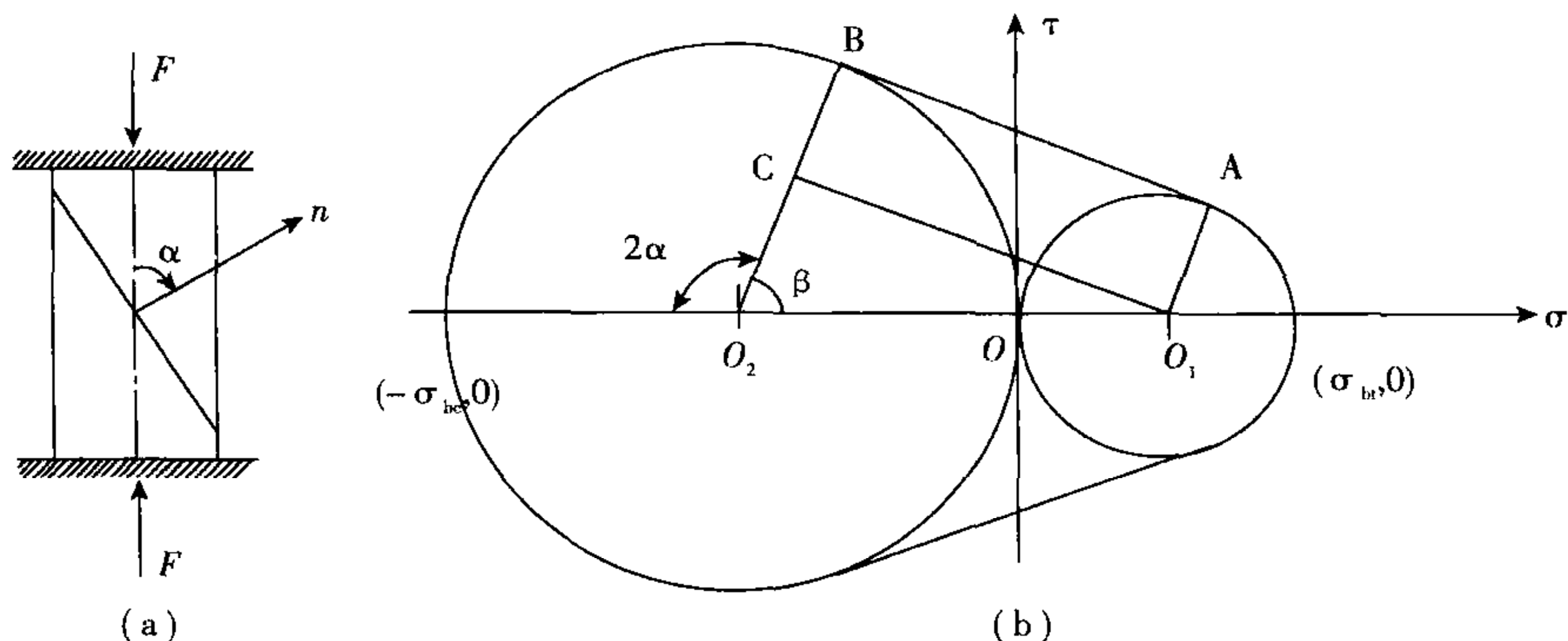
$$\sigma_{rM} = \sigma_1 - \frac{[\sigma_t]}{[\sigma_c]} = \left[ 26 - \frac{60}{180} \times (-96) \right] \text{ MPa} = 58 \text{ MPa} < [\sigma_t]$$

所以材料安全。

**\*7-29** 铸铁试样进行压缩试验(如图)。若铸铁的拉伸强度极限为 $\sigma_{bt}$ ,压缩强度极限为 $\sigma_{bc}$ ,且 $\sigma_{bc} = 2.5\sigma_{bt}$ 。试按莫尔强度理论,求试样破坏面法线与试样轴线间的平角 $\alpha$ 。

**【解题过程】** 根据 $\sigma_{bt}$ 和 $\sigma_{bc}$ 作如习题7-29图(b)所示。





习题 7-29 图

$$\cos\beta = \frac{O_2C}{O_2O_1} = \frac{\frac{\sigma_{bc} - \sigma_{bt}}{2}}{\frac{\sigma_{bc} + \sigma_{bt}}{2}}$$

由  $\sigma_{bc} = 2.5\sigma_{bt}$ , 可得

$$\cos\beta = \frac{3}{7}$$

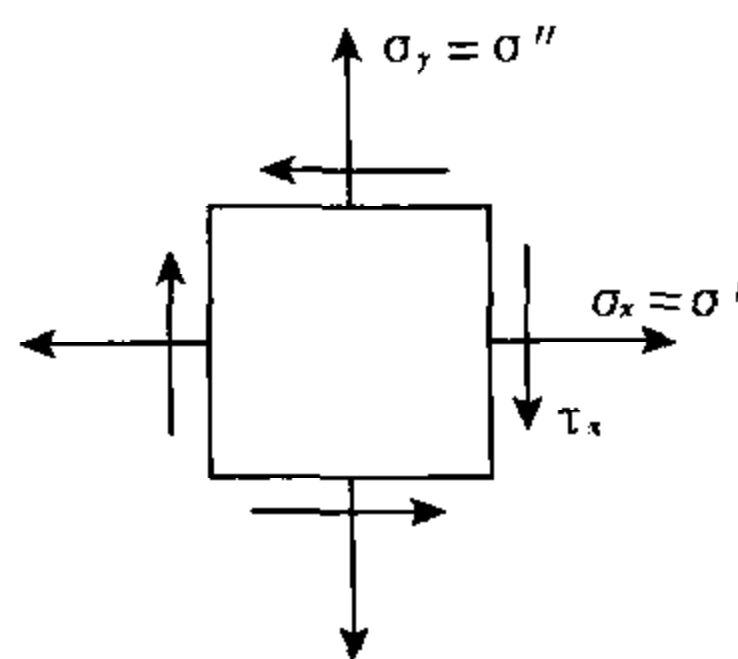
所以  $\beta = 64.6^\circ$

故  $2\alpha = 180^\circ - \beta = 115.4^\circ$

则  $\alpha = 57.7^\circ$

**\*7-30** 内径  $D = 60\text{mm}$ 、壁厚  $\delta = 1.5\text{mm}$ 、两端封闭的薄壁圆筒, 用来做内压力和扭转联合作用的试验。要求内压力引起的最大正应力值等于扭转力偶矩所引起的横截面切应力值的 2 倍。已知材料的  $E = 210\text{GPa}$ ,  $\nu = 0.3$ 。当内压力  $p = 10\text{MPa}$  时筒壁的材料出现屈服现象, 试求筒壁中的最大切应力及形状改变能密度。

**【解题过程】** 薄壁圆筒上任一点处取单元体, 应力状态如习题 7-30 图所示。应力分量为



习题 7-30 图

轴向应力

$$\sigma_x = \sigma' = \frac{pD}{4\delta} = \frac{10 \times 10^6 \text{Pa} \times 0.06 \text{m}}{4 \times 1.5 \times 10^{-3} \text{m}} = 100 \times 10^6 \text{Pa} = 100 \text{MPa}$$

环向应力

$$\sigma_y = \sigma'' = \frac{pD}{2\delta} = \frac{10 \times 10^6 \text{ Pa} \times 0.06 \text{ m}}{2 \times 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}} = 200 \times 10^6 \text{ Pa} = 200 \text{ MPa}$$

切应力

$$\tau_x = \frac{\sigma''}{2} = \frac{200 \text{ MPa}}{2} = 100 \text{ MPa}$$

该点处主应力

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_1 \\ \sigma_2 \end{array} \right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2}$$

$$= \frac{100 + 200}{2} \text{ MPa} \pm \sqrt{\left( \frac{100 - 200}{2} \text{ MPa} \right)^2 + (100 \text{ MPa})^2} = \begin{cases} 262 \text{ MPa} \\ 38 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$\sigma_3 = 0$$

最大切应力

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{262 \text{ MPa} - 0}{2} = 131 \text{ MPa}$$

形状改变能密度

$$v_d = \frac{(1 + \nu)}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

$$= \frac{1 + 0.3}{6 \times 210 \times 10^9} [(262 - 38)^2 + (38 - 0)^2 + (0 - 262)^2] \times 10^{12} \text{ N} \cdot \text{m/m}^3$$

$$= 124 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m/m}^3$$

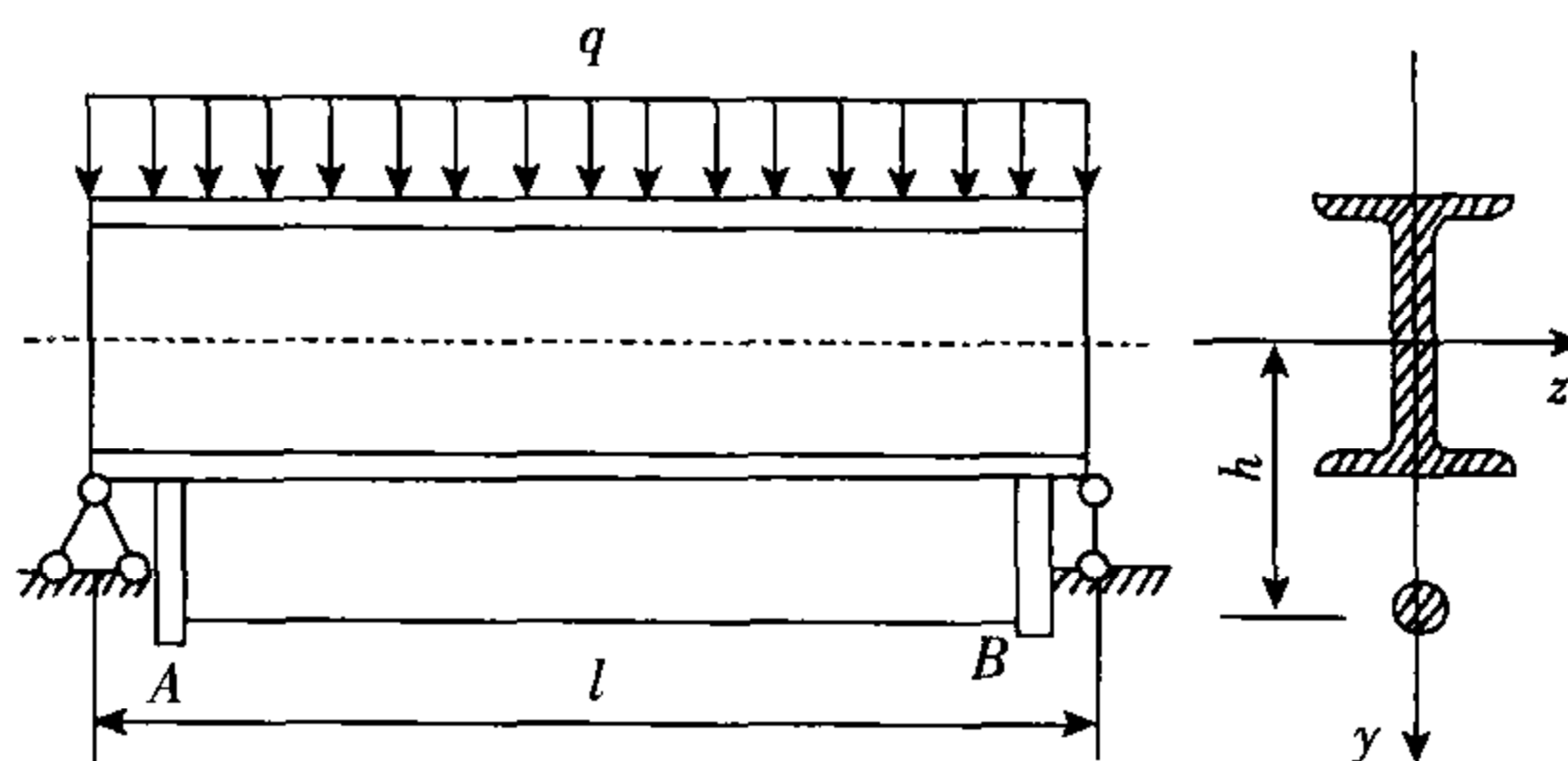
$$= 124 \text{ kN} \cdot \text{m/m}^3$$



**8-4** 由 16 号工字钢制成的简支梁的尺寸及荷载情况如思考题 8—4 图所示。因该梁强度不足,在紧靠支座处焊上钢板,并设置钢拉杆  $AB$  加强。已知拉杆横截面面积为  $A$ ,钢材的弹性模量为  $E$ 。试写出在考虑和不考虑梁的轴向压缩变形时,求解钢拉杆轴力的过程。(注:分析时拉杆长度可



近似等于两支座间的距离。)



思考题 8-4 图

【解题过程】 (1) 考虑梁轴向压缩变形时

设钢拉杆轴力为  $X_1$ 。简支梁任一截面上的轴力和弯矩分别为

$$M(x) = \frac{1}{2}qlx - \frac{1}{2}qx^2 - X_1h, F_N(x) = X_1$$

则梁和钢拉杆的应变为(记 16 号工字钢横截面面积为  $A_{\perp}$ )

$$\begin{aligned} V_\varepsilon &= \int_0^l \frac{M^2(x)}{2EI} dx + \frac{F_N^2(x)l}{2EA_{\perp}} + \frac{X_1^2 l}{2EA} \\ &= \int_0^l \frac{1}{2EI} \left( \frac{1}{2}qlx - \frac{1}{2}qx^2 - X_1h \right)^2 dx + \frac{X_1^2 l}{2EA_{\perp}} + \frac{X_1^2 l}{2EA} \\ &= \frac{1}{2EI} \left( \frac{1}{120}q^2 l^5 - \frac{1}{6}ql^3 hX_1 - h^2 lX_1^2 \right) + \frac{X_1^2 l}{2E} \left( \frac{1}{A_{\perp}} + \frac{1}{A} \right) \end{aligned}$$

若沿钢拉杆任一截面截开,则该截面两侧相对位移为 0,根据卡氏第二定理有

$$\Delta = \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial X_1} = -\frac{1}{12EI_z}ql^3h - \frac{1}{EI_z}h^2lX_1 + \frac{l}{E} \left( \frac{1}{A_{\perp}} + \frac{1}{A} \right) X_1 = 0 \quad (1)$$

由上式得

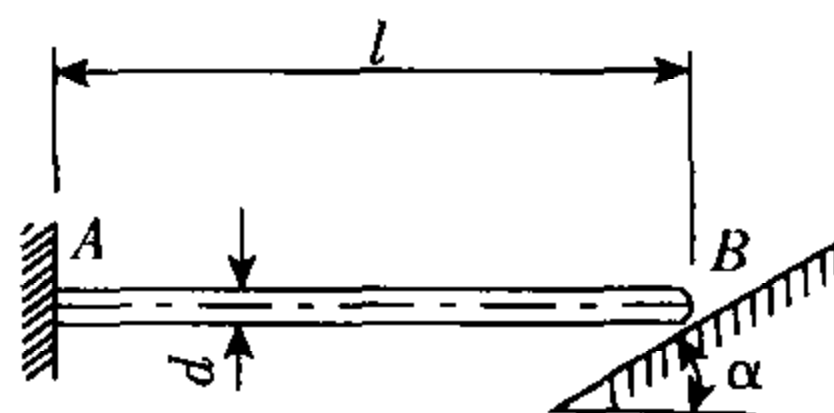
$$X_1 = \frac{AA_{\perp}ql^2h}{12[(A + A_{\perp})I_z - AA_{\perp}h^2]}$$

(2) 不考虑梁轴向压缩变形时

只需将(1)式中含  $A_{\perp}$  项去掉即可,故此时拉杆轴力  $X_1$  如下

$$X_1 = \frac{ql^2h}{12(I_z - h^2)}$$

**8-5** 长度为  $l$ 、直径为  $d$  的悬臂梁  $AB$ ,在室温下正好靠在光滑斜面上,如图所示。梁材料的弹性模量为  $E$ ,线膨胀系数为  $\alpha_l$ 。当温度升高  $\Delta t^\circ\text{C}$  时,试写出梁内的最大正应力的表达式。



思考题 8-5 图

The diagram shows a cable fixed at point A on the left. It passes over a support at point B, which is at a height  $\delta$  from the horizontal. The cable then extends to the right, where a point force  $F$  is applied. The force  $F$  is decomposed into horizontal  $F_x$  and vertical  $F_y$  components. The cable has a distributed load  $q$  acting downwards. The horizontal distance from B to the point of application of  $F$  is  $\alpha \Delta l - \Delta l$ . The angle of the cable at B is  $\alpha$ .

$$S = \frac{F_y l^3}{3EI}, \Delta l = \frac{F_x l}{EA}$$

所以: 
$$\frac{F \cos \alpha \cdot l^3}{3EI} = (\alpha \Delta t l - \frac{F \sin \alpha l}{EA}) \operatorname{tg} \alpha$$

其中  $I = \frac{\pi}{64}d^4, A = \frac{\pi}{4}d^2$

由  $F_x$  引起的正应力

$$\sigma_N = \frac{F_x}{A} = \frac{F \cdot \sin \alpha}{A} = \frac{3Ed^2 \cdot \alpha \cdot \Delta t \cdot \sin^2 \alpha}{16 \cos^2 \alpha l^2 + 3 \sin^2 \alpha d^2}$$

$$\sigma_M = \frac{F_y \cdot l}{W} - \frac{F \cdot \cos \alpha \cdot l}{\frac{\pi}{32} d^3} = \frac{12 E d t \cdot \alpha \cdot \Delta t \cdot \sin^2 \alpha}{16 \cos^2 \alpha l^2 + 3 \sin^2 \alpha d^2}$$

**【解题过程】** 将  $E$  处的两力及  $CH$  上的均布力向  $AB$  杆上简化, 得  $AB$  的计算简图及相应内力





$$\tau = \frac{T_c}{W_p} = \frac{\frac{1}{2}Fa}{\frac{1}{16}\pi d^3} = \frac{8Fa}{\pi d^3}$$

$$\sigma = \frac{F_{NC}}{A} + \frac{M_C}{W}$$

$$= \frac{F}{\frac{1}{4}\pi d^2} + \frac{\frac{\sqrt{29}}{4}Fa}{\frac{1}{32}\pi d^3} = \frac{4F}{\pi d^2} + \frac{8\sqrt{29}Fa}{\pi d^3}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{r3}} &= \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{4F}{\pi d^2} + \frac{8\sqrt{29}Fa}{\pi d^3}\right)^2 + 4\left(\frac{8Fa}{\pi d^3}\right)^2} \\ &= \frac{4F}{\pi d^2} \sqrt{1 + \frac{132a^2}{d^2} + \frac{4\sqrt{29}a}{d}} \leq [\sigma]\end{aligned}$$

The diagram shows a cross-section of a bolted joint. A central bolt is surrounded by six other bolts arranged in a hexagonal pattern. The central bolt is subjected to a tensile force  $F$ . The distance between the central bolt and the surrounding bolts is  $\delta$ . The distance between the surrounding bolts is  $\delta/2$ .

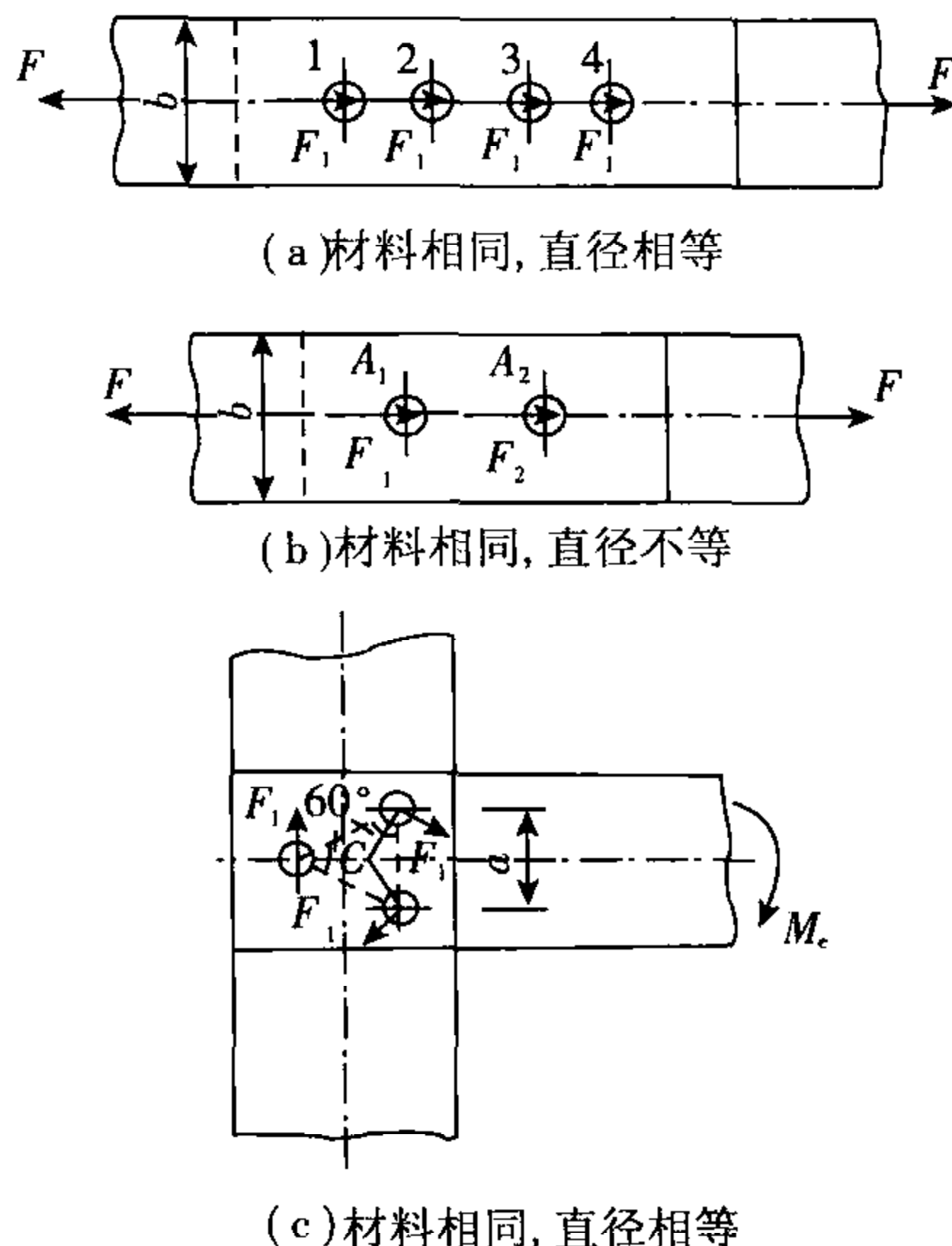
**思考题 8-7 图**

**8-8** 试问压缩与挤压有何区别? 为何挤压许用应力大于压缩许用应力?

(2) 因为挤压只是局部问题,而压缩是对整个构件的,局部应力达到极限应力时,其他部位应力未达到极限值时,构件仍有一定的承载能力,故挤压许用应力大于压缩许用应力。

**8-9** 试述铆钉(螺栓)连接中,计算每一铆钉受力的假设,并计算图示三种连接方式中每个铆钉的受力。





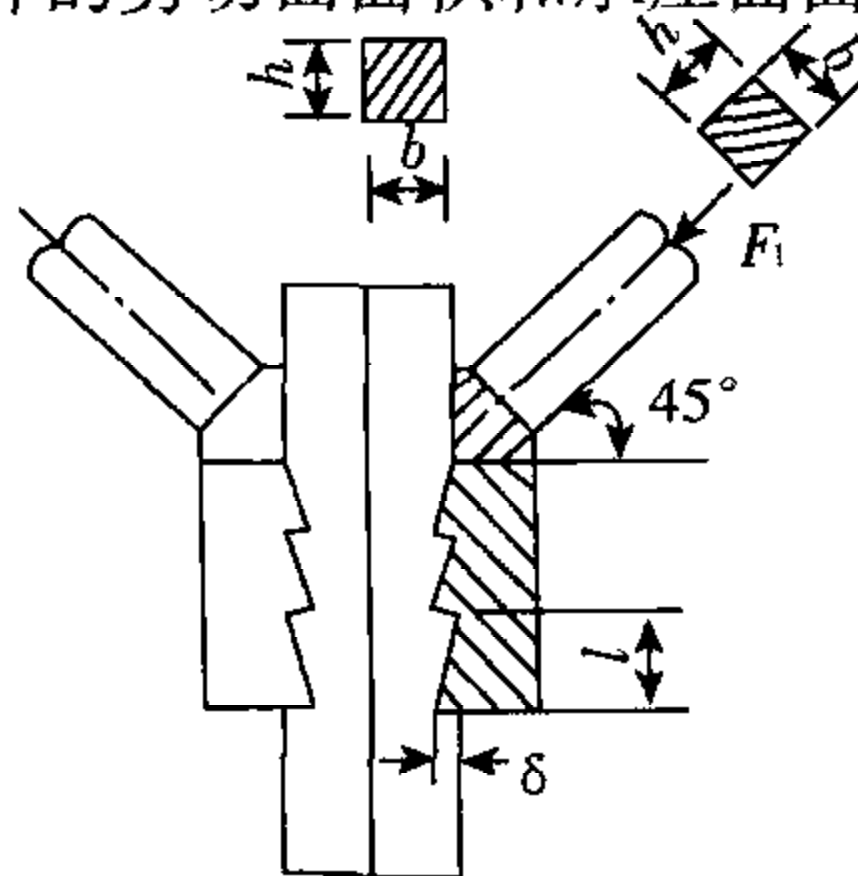
思考题 8-9 图

**【解题过程】** 计算铆钉(螺栓)受力的假设:

- (1) 不论铆接的方式如何, 均不考虑弯曲的影响;
- (2) 若外力作用线通过铆钉组截面的形心, 且同一组内各铆钉的材料与直径均相同, 则每个铆钉的受力相等;
- (3) 铆钉组承受扭转载荷时, 假设每一铆钉的平均切应变与铆钉截面中心至铆钉组横截面形心的距离成正比。若每个铆钉的材料和直径均相同, 且切应力与切应变成正比, 则每个铆钉受的力与该铆钉截面中心至铆钉组的截面形心的距离成正比, 其方向垂直于该点与  $O$  点的连线。

$$(a) \text{ 中 } F_{si} = \frac{F}{4}, (b) \text{ 中 } F_{si} = \frac{A_i}{A_1 + A_2}, (c) \text{ 中 } F_{si} = \frac{\sqrt{3}M}{3a}$$

**8-10** 某木桥上的斜支柱是撑在橡木垫上的, 而橡木垫又通过齿形榫将力传递给桥桩, 如思考题 8-10 图所示。试分析该齿形榫的剪切面面积和承压面面积。



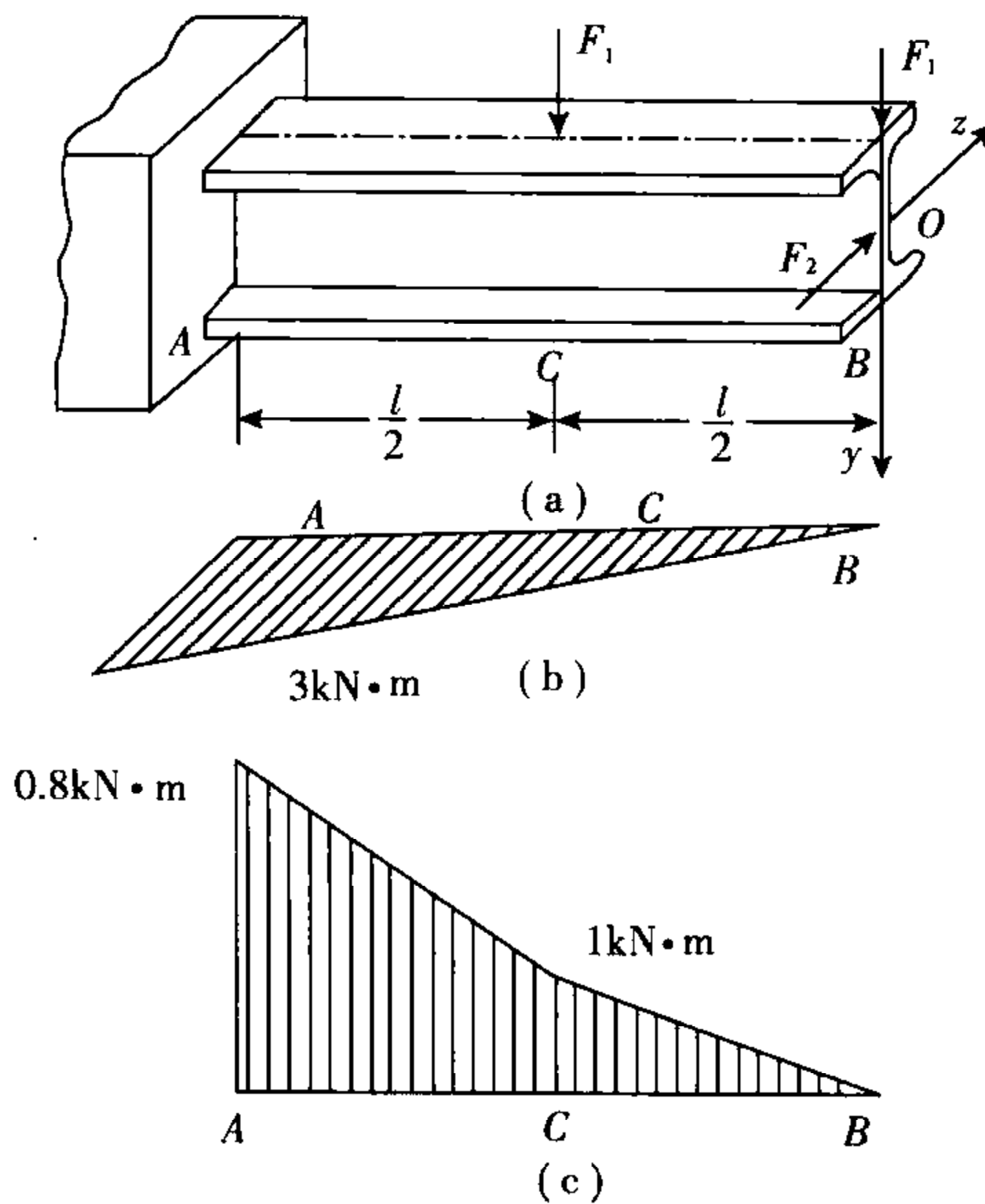
思考题 8-10 图

【解题过程】 该齿形榫的剪切面面积  $A_s$  和承压面面积  $A_c$  分别为

$$A_s = lh, A_c = \delta h$$

## 习题详解

8-1 14 号工字钢悬梁受力情况如习题 8-1 图(a)所示, 已知  $l = 0.8\text{m}$ ,  $F_1 = 2.5\text{kN}$ ,  $F_2 = 1.0\text{kN}$ , 试求危险截面上的最大压力。



习题 8-1 图

【解题过程】 画出工字钢梁的弯矩图如习题 8-1 图(b), (c), 由弯矩图可知  $M_y$  和  $M_z$  同在固定端面达到最大, 所以固定端面为危险截面。

$$M_{y\max} = 0.8\text{kN} \cdot \text{m}, M_{z\max} = 3\text{kN} \cdot \text{m}$$

又查型钢表知, 对 14 号工字钢有

$$W_y = 16.1\text{cm}^3, W_z = 102\text{cm}^3$$

该梁产生斜弯曲, 危险截面上的最大正应力

$$\begin{aligned}\sigma_{\max} &= \frac{M_{y\max}}{W_y} + \frac{M_{z\max}}{W_z} \\ &= \frac{0.8 \times 10^3}{16.1 \times 10^{-6}} + \frac{3 \times 10^3}{102 \times 10^{-6}} + \frac{3 \times 10^3}{102 \times 10^{-6}} = 79.1\text{MPa}\end{aligned}$$

8-2 矩形截面木檩条的跨度  $l = 4\text{m}$ , 荷载及截面尺寸如图所示, 木材为杉木, 弯曲许用正应力  $[\sigma] = 12\text{MPa}$ ,  $E = 9\text{GPa}$ , 许可挠度  $[w] = l/200$ 。试校核檩条的强度和刚度。





又

$$I_y = \frac{1}{64}\pi D^4 - 2 \times \frac{1}{64}\pi d^4 = \frac{\pi}{64}(D^4 - 2d^4)$$

$$I_z = \frac{1}{64}\pi D^4 - 2 \times \left( \frac{1}{64}\pi d^4 + \frac{1}{4}\pi d^2 \cdot d^2 \right) = \frac{\pi}{64}(D^4 - 34d^4)$$

$$\tan\theta = \frac{\frac{\pi}{64}(D^4 - 2d^4)}{\frac{\pi}{64}(D^4 - 34d^4)} \cdot \cot 30^\circ = \frac{\left(\frac{D}{d}\right)^4 - 2}{\left(\frac{D}{d}\right)^4 - 34} \cot 30^\circ = \frac{\left(\frac{120}{30}\right)^4 - 2}{\left(\frac{120}{30}\right)^4 - 34} \cot 30^\circ = 1.982$$

故中性轴与  $y$  轴夹角为  $63.22^\circ$ , 如习题 8-3 图(b)所示。

(2) 如习题 8-3 图(b), 在中性轴两侧分别作截面周边的切线, 切点为  $D_1(y_1, z_1)$  和  $D_2(y_2, z_2)$ , 则  $D_1, D_2$  两点处的正应力分别为最大拉应力 and 最大压应力。由对称性知  $|\sigma_{\max}| = |\sigma_{\min}|$ 。故可取  $D_1$  点用于计算最大正应力。另外, 可判断固定端面为危险截面。

由习题 8-3 图(b)可知  $y_1 = -\frac{D}{2}\sin\theta$

应用强度条件

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{Ay} \cdot z_1}{I_y} + \frac{M_{Az} \cdot y_1}{I_z} = \frac{F \sin 30^\circ l \cdot \frac{D}{2} \cos\theta}{\frac{\pi}{64}(D^4 - 2d^4)} + \frac{F \cos 30^\circ l \cdot \frac{D}{2} \sin\theta}{\frac{\pi}{64}(D^4 - 34d^4)} \leq [\sigma]$$

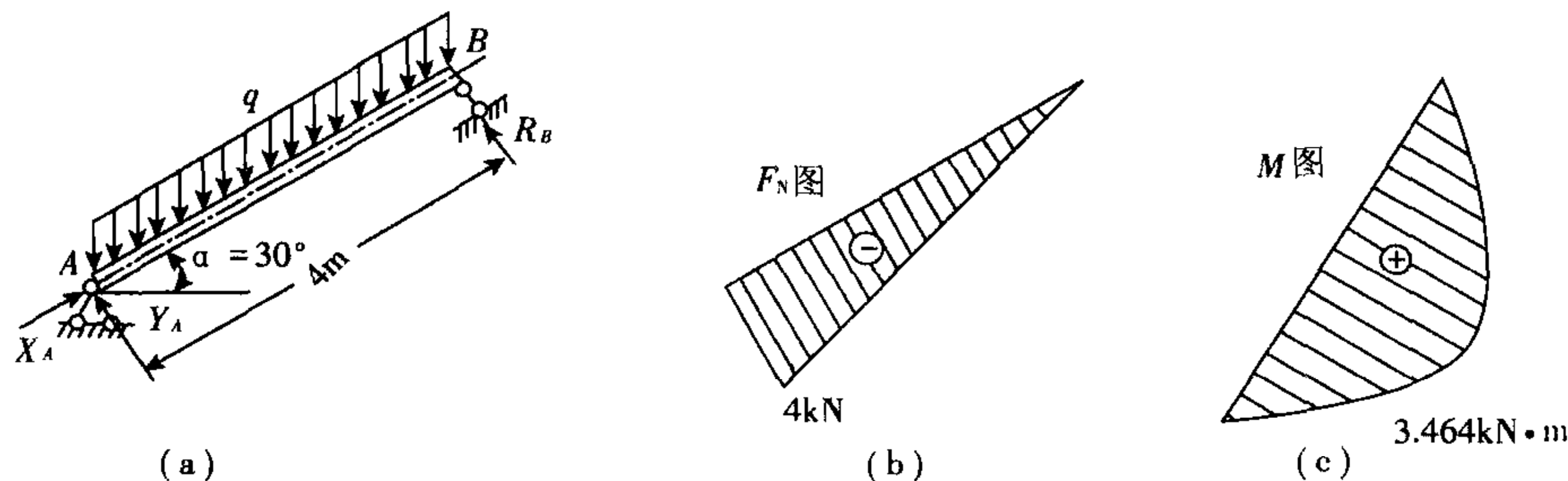
解得

$$\begin{aligned} F &\leq \frac{\pi(D^4 - 2d^4)(D^4 - 34d^4)[\sigma]}{32Dl[\sin 30^\circ \cos\theta(D^4 - 34d^4) + \cos 30^\circ \sin\theta(D^4 - 2d^4)]} \\ &= \frac{3.14 \times (120^4 \times 10^{-12} - 2 \times 30^4 \times 10^{-12})(120^4 \times 10^{-12} - 34 \times 30^4 \times 10^{-12}) \times}{32 \times 120 \times 10^{-3} \times 2 \times [\sin 30^\circ \cos 63.22^\circ \times (120^4 \times 10^{-12} - 34 \times 30^4 \times 10^{-12}) +} \\ &\quad \frac{160 \times 10^6}{\cos 30^\circ \sin 63.22^\circ \times (120^4 \times 10^{-12} - 2 \times 30^4 \times 10^{-12})]} \\ &= 12.15 \text{ kN} \end{aligned}$$

取

$$[F] = 12.15 \text{ kN}$$

**8-4** 习题 8-4 图(a)所示一楼梯木斜梁的长度为  $l = 4\text{m}$ , 截面为  $0.2\text{m} \times 0.1\text{m}$  的矩形, 受均布荷载作用,  $q = 2\text{kN/m}$ 。试作梁的轴力图 and 弯矩图, 并求横截面上的最大拉应力 and 最大压应力。



习题 8-4 图



【解题过程】 (1) 将  $q$  分解为沿梁轴的分量 (记为  $q_x$ ) 和与梁轴垂直的分量  $q_y$ , 可知梁产生压弯组合变形。其中  $q_x = q \sin 30^\circ = 2 \times \frac{1}{2} = 1 \text{ kN/m}$ ,  $q_y = q \cos 30^\circ = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1.732 \text{ kN/m}$ 。

利用梁的静力平衡方程式可求出其  $A, B$  两处的约束反力分别为

$$X_A = 4 \text{ kN}, Y_A = 3.464 \text{ kN}, R_B = 3.464 \text{ kN}$$

分别画出梁的轴力图 and 弯矩图如习题 8-4 图 (b), (c) 所示。

(2) 求横截面上的最大拉应力和最大压应力

因为梁产生压弯组合变形, 且任一截面上内力如下

$$F_N(x) = -q_x \cdot x = -x \text{ (kN)}$$

$$M(x) = R_B x - \frac{1}{2} q_y x^2 = 3.464x - 0.866x^2 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \quad (0 \leq x \leq 4)$$

所以

$$\begin{aligned} \sigma_t &= \frac{F_N(x)}{A} + \frac{M(x)}{W} = -\frac{x \times 10^3}{0.2 \times 0.1} + \frac{(3.464x - 0.866x^2) \times 10^3}{0.1 \times 0.2^2 / 6} \\ &= (-0.05x + 5.196x - 1.299x^2) \times 10^6 \text{ Pa} \\ &= (5.146x - 1.299x^2) \text{ MPa} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \sigma_c &= \frac{F_N(x)}{A} - \frac{M(x)}{W} = -\frac{x \times 10^3}{0.2 \times 0.1} - \frac{(3.464x - 0.866x^2) \times 10^3}{0.1 \times 0.2^2 / 6} \\ &= (-5.246x + 1.299x^2) \text{ MPa} \end{aligned} \quad (2)$$

令  $\frac{d\sigma_t}{dx} = 0$  有

$$5.146 - 2 \times 1.299x = 0 \Rightarrow x = 1.98 \text{ m}$$

即当  $x = 1.98 \text{ m}$  时,  $\sigma_t$  取得最大值, 将其代入 (1) 式

所以  $\sigma_{t\max} = 5.146 \times 1.98 - 1.299 \times 1.98^2 = 5.096 \text{ MPa}$

同理, 令  $\frac{d\sigma_c}{dx} = 0$ , 可得  $x = 2.02 \text{ m}$

即  $x = 2.02 \text{ m}$  时,  $\sigma_c$  取得最大值, 将其代入 (2) 式, 可得  $\sigma_c$  的最大值

$$\sigma_{c\max} = -5.246 \times 2.02 + 1.299 \times 2.02^2 = 5.296 \text{ MPa}$$

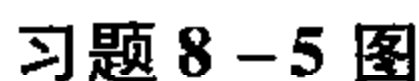
讨论:  $\sigma_{t\max}$  发生在  $x = 1.98 \text{ m}$  的截面处,  $\sigma_{c\max}$  发生在  $x = 2.02 \text{ m}$  的截面处, 而  $x = 1.98 \text{ m} \approx 2.0 \text{ m}$ , 所以可近似用梁中截面  $x = 2 \text{ m}$  处的最大拉、压应力作为整个梁上的最大拉、压应力。

**8-5** 如习题 8-5 图所示, 砖砌烟囱高  $h = 30 \text{ m}$ , 底截面  $m-m$  的外径  $d_1 = 3 \text{ m}$ , 内径  $d_2 = 2 \text{ m}$ , 自重  $P_1 = 200 \text{ kN}$ , 受  $q = 1 \text{ kN/m}$  的风力作用。试求:

(1) 烟囱底截面上的最大压应力;

(2) 若烟囱的基础埋深  $h_0 = 4 \text{ m}$ , 基础及填土自重按  $P_2 = 1000 \text{ kN}$  计算, 土壤的许用压应力  $[\sigma] = 0.3 \text{ MPa}$ , 圆形基础的直径  $D$  应为多大?

注: 计算风力时, 可略去烟囱直径的变化, 把它看作是等截面的。


$$F_N = -P_1 = -2\,000\text{kN}$$

故烟囱底截面上的最大压应力为

(2) 圆形基础底面上的轴力和弯矩分别为

$$F_N' = -(P_1 + P_2) = -3\,000\text{kN}$$

则基础底面的最大压力为

而由强度条件知  $\sigma'_{max} \leq [\sigma]$

所以有  $\left(\frac{3.82}{D^2} + \frac{5.81}{D^3}\right) \times 10^6 \text{ Pa} \leq 0.3 \times 10^6$

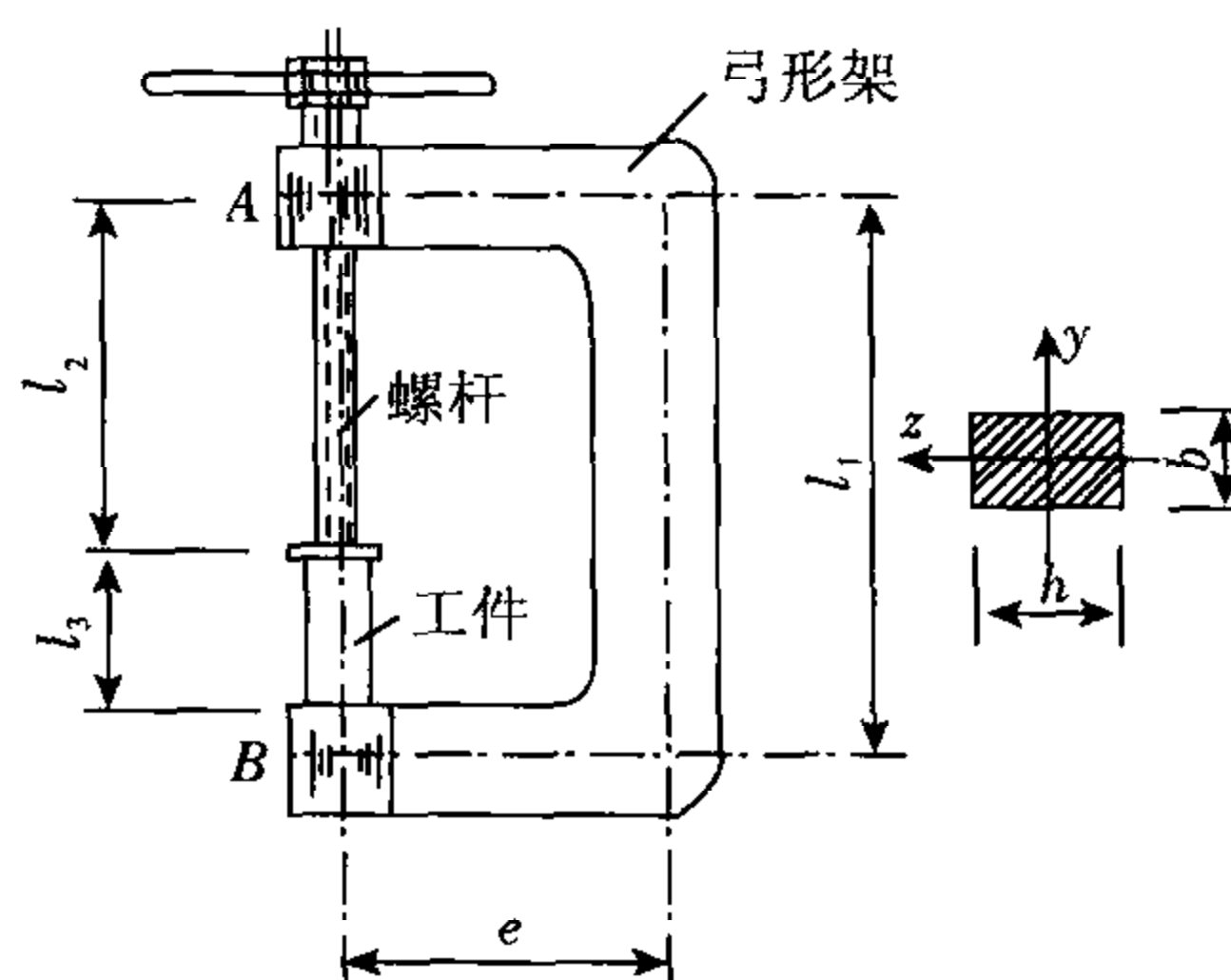
解此不等式得  $D \geq 4.17\text{m}$

可取  $D = 4.17\text{m}$

**8-6** 一弓形夹紧器如图所示。弓形架的长度  $l_1 = 150 \text{ mm}$ , 偏心距  $e = 60 \text{ mm}$ , 截面为矩形  $b \times h = 100 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ , 弹性模量  $E_1 = 200 \text{ GPa}$ 。螺杆的工作长度  $l_2 = 100 \text{ mm}$ , 根径  $d_2 = 8 \text{ mm}$ , 弹性模量  $E_2 = 220 \text{ GPa}$ 。工件的长度  $l_3 = 40 \text{ mm}$ , 直径  $d_3 = 10 \text{ mm}$ , 弹性模量  $E_3 = 180 \text{ GPa}$ 。当螺杆与工件接触后, 再将螺杆旋进  $1.0 \text{ mm}$ , 以压紧工件, 试求弓形架内的最大正应力, 以及弓形架两端  $A$ 、 $B$  间的相

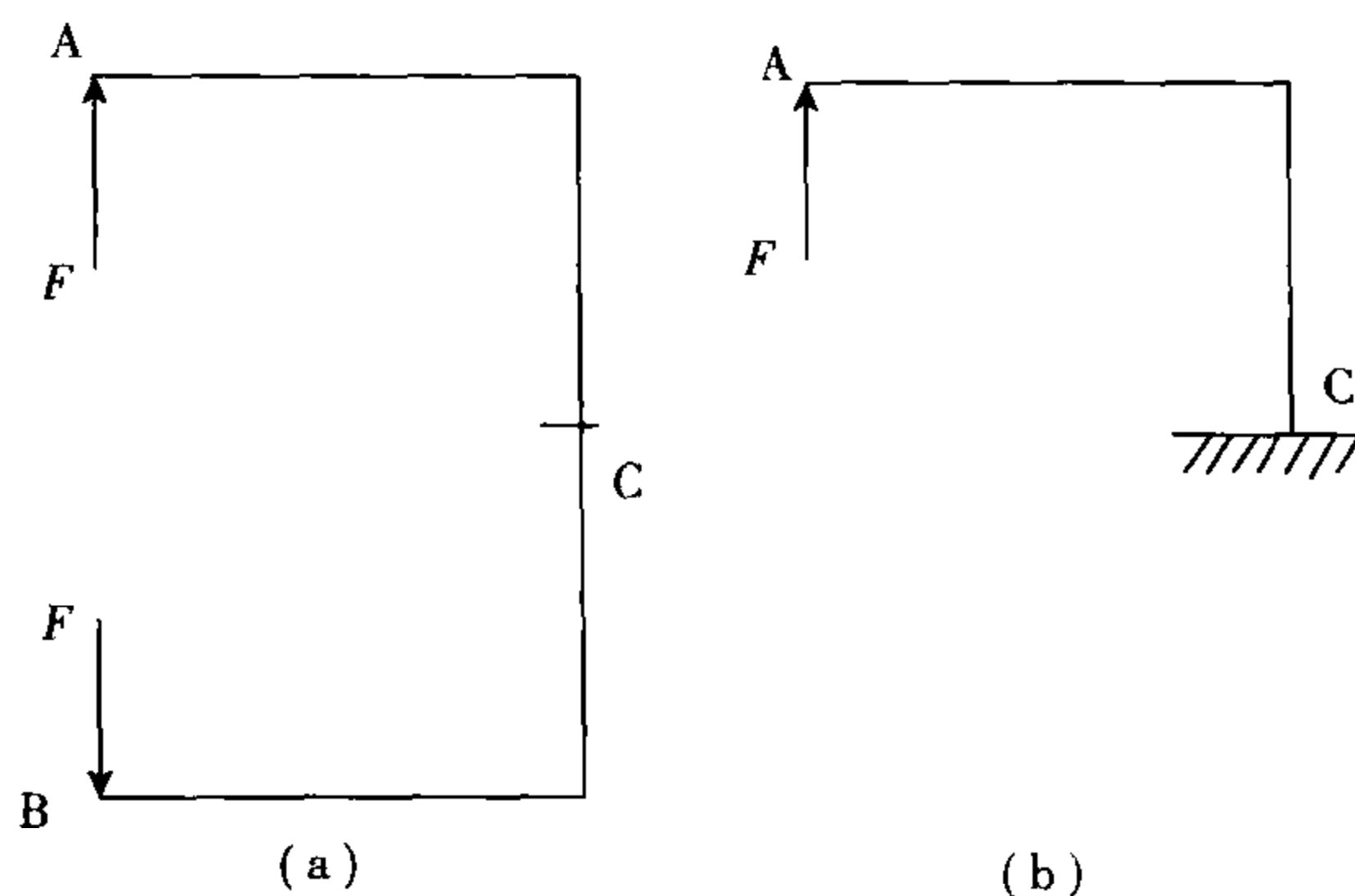


对位移  $\delta_{AB}$ 。



习题 8-6 图

【解题过程】



设螺杆内力为  $F$ , 则螺杆、工件的压缩变形量分别为:

$$\Delta l_2 = \frac{Fl_2}{E_2 A_2} \quad (1)$$

$$\Delta l_3 = \frac{Fl_3}{E_3 A_3} \quad (2)$$

根据弓形夹紧器的对称性, 取其上(或下)半部分, 如图(a-1)所示, 则 A、B 两端的相对位移  $\delta_{AB}$  与 A 点位移间的关系为:

$$\delta_{AB} = 2\Delta y_A$$

由叠加法可得

$$\delta_{AB} = 2\Delta y_A = 2 \left( \frac{F \cdot e \left( \frac{l_1}{2} \right)}{E_1 I_1} \cdot e + \frac{F \cdot e^3}{3E_1 I_1} + \frac{F \cdot l_1}{E_1 A_1} \right) \quad (3)$$

变形几何关系为:

$$\delta_{AB} + \Delta l_2 + \Delta l_3 = \Delta_{AB} \quad (4)$$

其中  $\Delta_{AB}$  为螺杆旋进量, 即  $\Delta_{AB} = 1.0\text{mm}$

将式①②③代入④中可得:

$$F \left[ \frac{l_2}{E_2 A_2} + \frac{l_3}{E_3 A_3} + \frac{e^2 l_1}{E_1 I_1} + \frac{2e^3}{3E_1 I_1} + \frac{Fl_1}{E_1 A_1} \right] = \Delta_{AB}$$

代入数据:  $A_1 = bh$ ,  $I_1 = \frac{1}{12}bh^3$ ,  $A_2 = \frac{\pi}{4}d_2^2$ ,  $A_3 = \frac{\pi}{4}d_3^2$

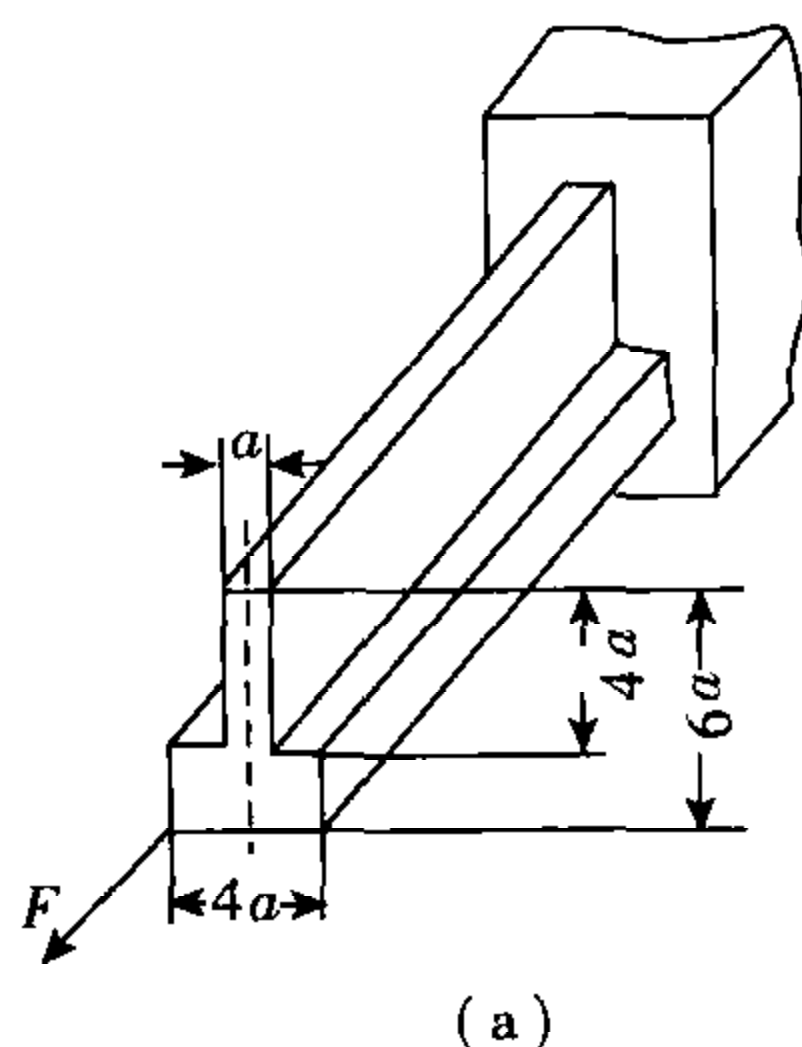
解得  $F = 1.89 \times 10^3 \text{N}$

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{F}{A_1} + \frac{F \cdot e}{W} = \frac{F}{bh} + \frac{F \cdot e}{\frac{1}{6}bh^2} = 9.45 \times 10^6 + 170.1 \times 10^6 = 179.6 \times 10^6 (\text{Pa}) \\ &= 179.6 \text{ MPa} \end{aligned}$$

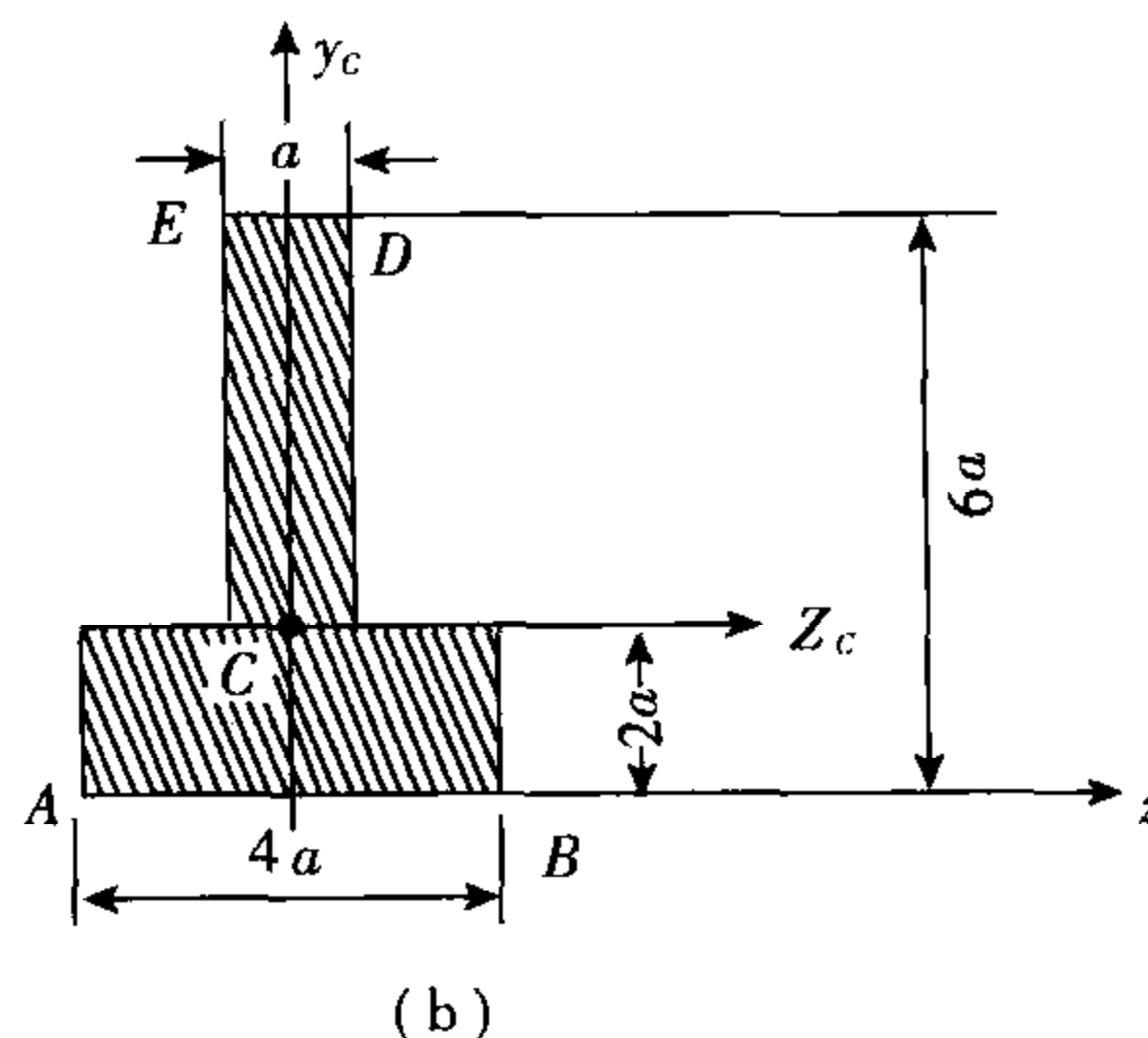
代入③可得

$$\begin{aligned} \delta_{AB} &= 1.89 \times 10^3 (4.05 \times 10^{-7} + 1.08 \times 10^{-7} + 3.76 \times 10^{-9}) \\ &= 0.977 \times 10^{-3} \text{m} \\ &= 0.977 \text{mm} \end{aligned}$$

8-7 试求习题 8-7 图(a)所示杆内的最大正应力, 力  $F$  与杆的轴线平行。



(a)



(b)

习题 8-7 图

【解题过程】 依题意可知杆产生偏心拉伸, 即拉弯组合变形。

(1) 确定截面形心及形心主惯性轴的位置

如习题 8-7 图(b), 取参考轴  $y$  轴和  $z$  轴, 设形心坐标为  $(y_c, z_c)$

显然

$$z_c = 0$$

而

$$\begin{aligned} y_c &= \frac{A_1 y_{c1} + A_2 y_{c2}}{A_1 + A_2} \\ &= \frac{4a \cdot 2a \cdot a + 4a \cdot a \cdot (2a + 2a)}{4a \cdot 2a + 4a \cdot a} \\ &= 2a \end{aligned}$$

从而可确定图(b)中  $C$  即为截面形心,  $y_c$  轴及  $z_c$  轴为两形心主惯性轴。

(2) 计算形心主惯性矩



$$I_{yc} = \frac{1}{12} \cdot 2a \cdot (4a)^3 + \frac{1}{12} \cdot 4a \cdot a^3 = 11a^4$$

$$I_{zc} = \left[ \frac{1}{12} \cdot 4a \cdot (2a)^3 + 4a \cdot 2a \cdot a^2 \right] + \left[ \frac{1}{12} \cdot a \cdot (4a)^3 + 4a \cdot a \cdot (2a)^2 \right] = 32a^4$$

(3) 计算偏心矩

$$M_{yC} = F \cdot 2a = 2Fa$$

$$M_{zC} = F \cdot 2a = 2Fa$$

(4) 计算最大正应力

经分析  $M_{yC}$  和  $M_{zC}$  分别单独作用引起的截面上的正应力分布情况可知, 四个角点  $A, B, D$  和  $E$  处的正应力中,  $A$  点处的正应力最大, 且为拉应力。

故有

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{F_N}{A} + \frac{M_{yC} \cdot z_{CA}}{I_{yC}} + \frac{M_{zC} \cdot y_{CA}}{I_{zC}} \\ &= \frac{F}{4a \cdot 2a + 4a \cdot a} + \frac{2Fa \cdot 2a}{11a^4} + \frac{2Fa \cdot 2a}{32a^4} \\ &= 0.572 \frac{F}{a^2} \end{aligned}$$

**8-8** 一圆截面直杆受偏心拉力作用, 偏心距  $e = 20\text{mm}$ , 杆的直径为  $70\text{mm}$ , 许用拉应力  $[\sigma]$  为  $120\text{MPa}$ 。试求杆的许可偏心拉力值。

【解题过程】 设杆的偏心拉力为  $F$ , 则有  $F_N = F$ ,  $M_e = Fe$

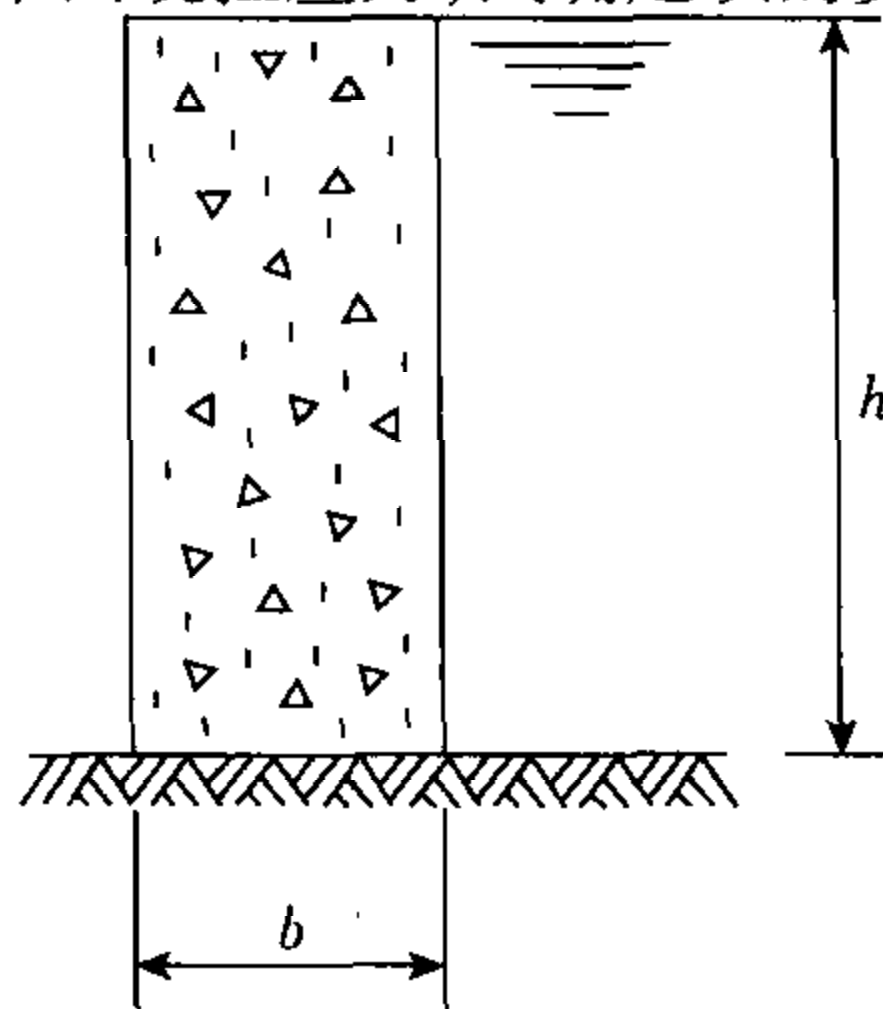
结合杆的强度条件有 
$$\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M_e}{W} = \frac{4F}{\pi d^2} + \frac{32Fe}{\pi d^3} \leq [\sigma]$$

即 
$$F \leq \frac{\pi d^3}{4d + 32e} [\sigma] = \frac{3.14 \times 70^3 \times 10^{-9}}{(4 \times 70 + 32 \times 20) \times 10^{-3}} \times 120 \times 10^6 = 140.48 \times 10^3 \text{ N}$$

故杆的许可偏心拉力值为

$$[F] = 140.48 \text{ kN}$$

**8-9** 水的深度为  $h$ , 欲设计截面为矩形(如图)的混凝土挡水坝。设水的密度为  $\rho_w$ , 混凝土的密度为  $\rho_c$ , 且  $\rho_c = 2.5\rho_w$ 。要求坝底不出现拉应力, 试确定坝的宽度。



习题 8-9 图

【解题过程】 挡水坝的受力如续题 8-9 图所示(坝体为单位长度)

其中  $q = \rho_w gh$

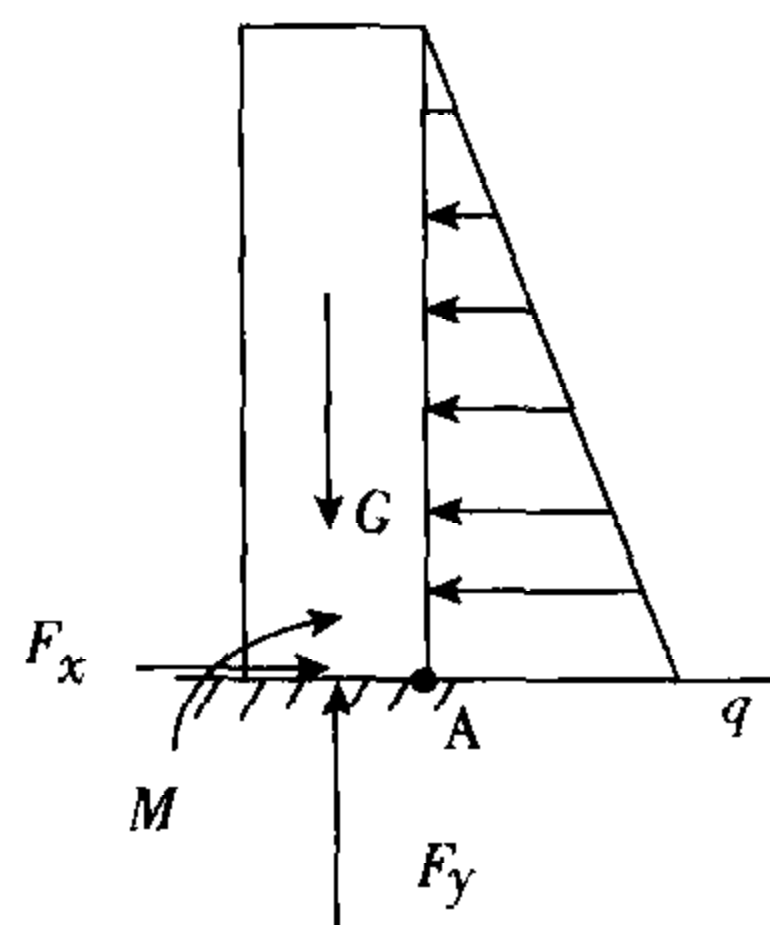
设坝的宽度为  $b$ , 则  $G = \rho_c gbh$

由平衡条件可知

$$M = \frac{1}{2}qh \cdot \frac{h}{3} = \frac{1}{6}\rho_w \cdot g \cdot h^3$$

坝体为无弯组字弯形, 坝底截面内侧(A 点)有最大的拉应力。

$$\begin{aligned}\sigma_A &= \sigma_M - \sigma_N = \frac{M}{W} - \frac{G}{A} \\ &= \frac{\frac{1}{6}\rho_w \cdot g \cdot h^3}{\frac{1}{6}b^2} - \frac{\rho_c \cdot g \cdot bh}{b} = \frac{\rho_w \cdot g \cdot h^3}{b^2} - \rho_c \cdot g \cdot h\end{aligned}$$



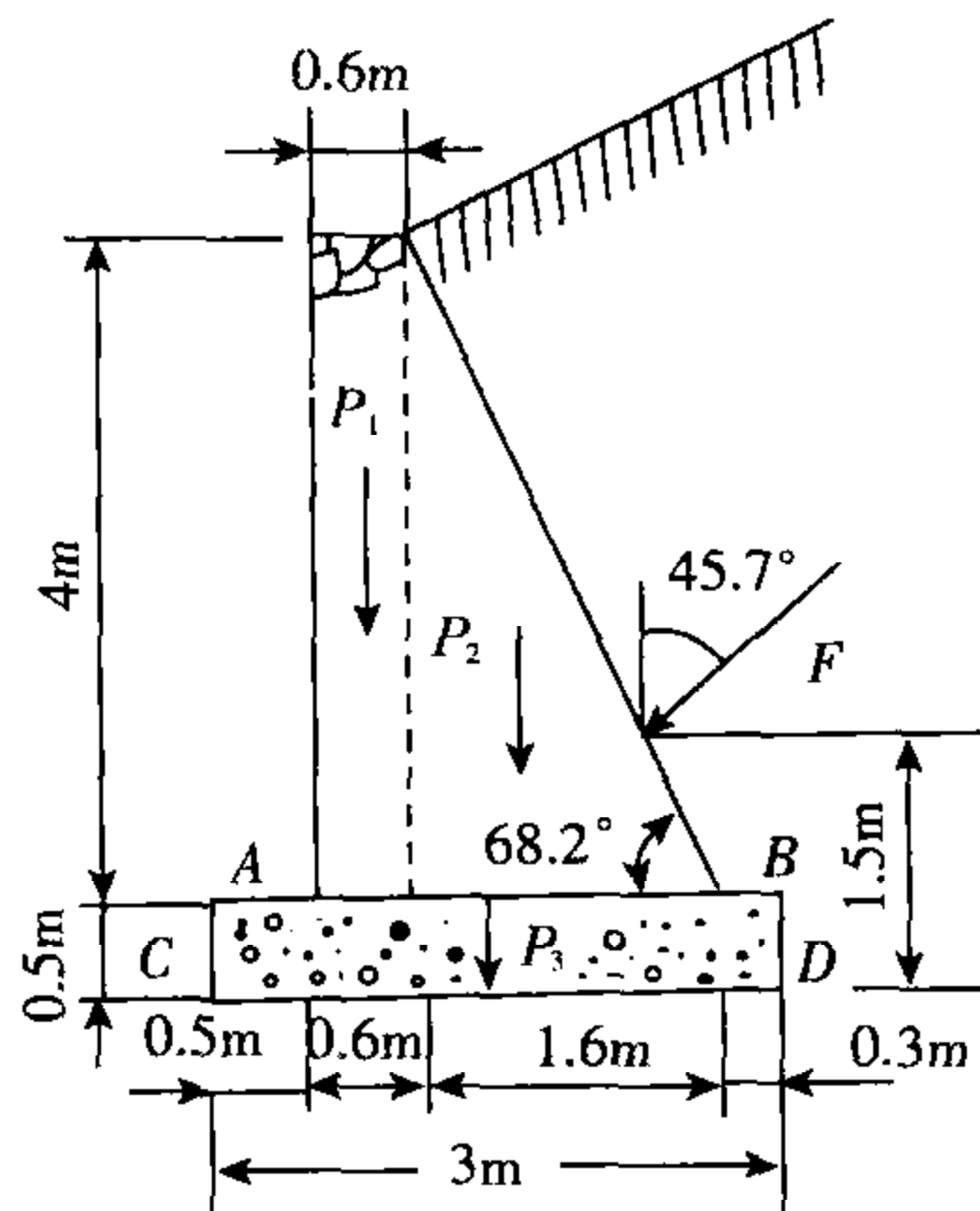
续题 8-9 图

根据题意取  $\sigma_A \leq 0$ , 并注意到  $\rho_c = 2.5\rho_w$ , 可解得

$$b^2 \geq 2.5h^2$$

$$\therefore b \geq 0.632h$$

8-10 习题 8-10 图示一浆砌块石挡土墙, 墙高 4m, 已知墙背承受的土压力  $F = 137\text{kN}$ , 并且与铅垂线成夹角  $\alpha = 45.7^\circ$ , 浆砌石的密度为  $2.35 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ , 其他尺寸如习题 8-10 图所示。试取 1m 长的墙体作为计算对象, 试计算作用在截面 AB 上 A 点和 B 点处的正应力。又砌体的许用压应力  $[\sigma_c]$  为 3.5MPa, 许用拉应力  $[\sigma_t]$  为 0.14MPa, 试作强度校核。



习题 8-10 图

【解题过程】 (1) 依题意墙体产生压弯组合变形。AB 截面上的轴力和弯矩计算如下

$$\begin{aligned}F_N &= -(P_1 + P_2 + F\cos\alpha) = -(A_1 l \cdot \rho_H g + F\cos\alpha) \\ &= -\left(-0.6 \times 4 \times 1 \times 2.35 \times 10^3 \times 9.8 + \frac{1}{2} \times 1.6 \times 4 \times 1 \times 2.35 \times 10^3 \times 9.8 + 137 \times 10^3 \cos 45.7^\circ\right) \\ &= -224.65 \times 10^3 (\text{N})\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 M &= P_1 \left( \frac{0.6+1.6}{2} - \frac{0.6}{2} \right) + F \sin \alpha (1.5 - 0.5) - P_2 \left( \frac{0.6+1.6}{2} - \frac{2}{3} \times 1.6 \right) - \\
 &\quad F \cos \alpha \left[ \frac{0.6+1.6}{2} - (1.5 - 0.5) \cot 68.2^\circ \right] \\
 &= A_1 l_{pHg} \times 0.8 + F \sin \alpha \times 1 - A_2 l_{pHg} \times \left( 1.1 - \frac{3.2}{3} \right) - F \cos \alpha \times (1.1 - \cot 68.2^\circ) \\
 &= 0.6 \times 4 \times 1 \times 2.35 \times 10^3 \times 9.8 \times 0.8 + 137 \times 10^3 \sin 45.7^\circ - \frac{1}{2} \times 1.6 \times 4 \times 1 \times 2.35 \times 10^3 \times \\
 &\quad 9.8 \times \left( 1.1 - \frac{3.2}{3} \right) - 137 \times 10^3 \cos 45.7^\circ \times (1.1 - \cot 68.2^\circ) \\
 &= 72.86 \times 10^3 (\text{N} \cdot \text{m}) (\uparrow)
 \end{aligned}$$

又 AB 截面面积和抗弯截面模量分别为

$$\begin{aligned}
 A &= (0.6 + 1.6) \times 1 = 2.2 \text{ m}^2 \\
 W &= \frac{1}{6} \times 1 \times (0.6 + 1.6)^2 = 0.807 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

故截面 AB 上 A, B 两点处的正应力分别为

$$\begin{aligned}
 \sigma_A &= \frac{F}{A} - \frac{M}{W} \\
 &= \frac{-224.65 \times 10^3}{2.2} - \frac{72.86 \times 10^3}{0.807} = -0.192 \text{ MPa} \\
 \sigma_B &= \frac{F}{A} + \frac{M}{W} \\
 &= \frac{-224.65 \times 10^3}{2.2} + \frac{72.86 \times 10^3}{0.807} = -0.0118 \text{ MPa}
 \end{aligned}$$

(2) 由(1)的计算结果可知砌体的危险截面 AB 面上只有压应力, 而且最大压应力在 A 点处。因为

$$|\sigma_A| = 0.192 \text{ MPa} < [\sigma_c] = 3.5 \text{ MPa}$$

所以该砌体符合强度条件。

**8-11** 试确定习题 8-11 图(a), (b), (c)所示各截面的截面核心边界。

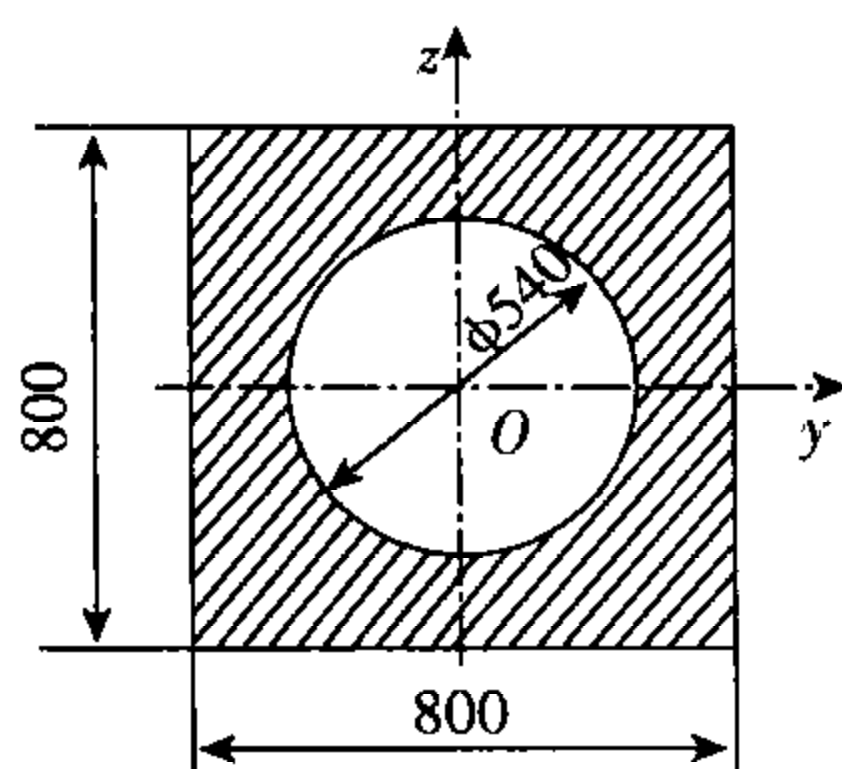
**【解题过程】** (a) 首先求出截面的有关几何性质:

$$\begin{aligned}
 A &= 800^2 \times 10^{-6} - \frac{\pi}{4} \times 540^2 \times 10^{-6} = 0.411 \text{ m}^2 \\
 I_y = I_z &= \frac{1}{12} \times 800 \times 800^3 \times 10^{-12} - \frac{\pi}{64} \times 540^4 \times 10^{-12} = 0.03 \text{ m}^4 \\
 i_y^2 = i_z^2 &= \frac{I_y}{A} = \frac{0.03}{0.411} = 0.073 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

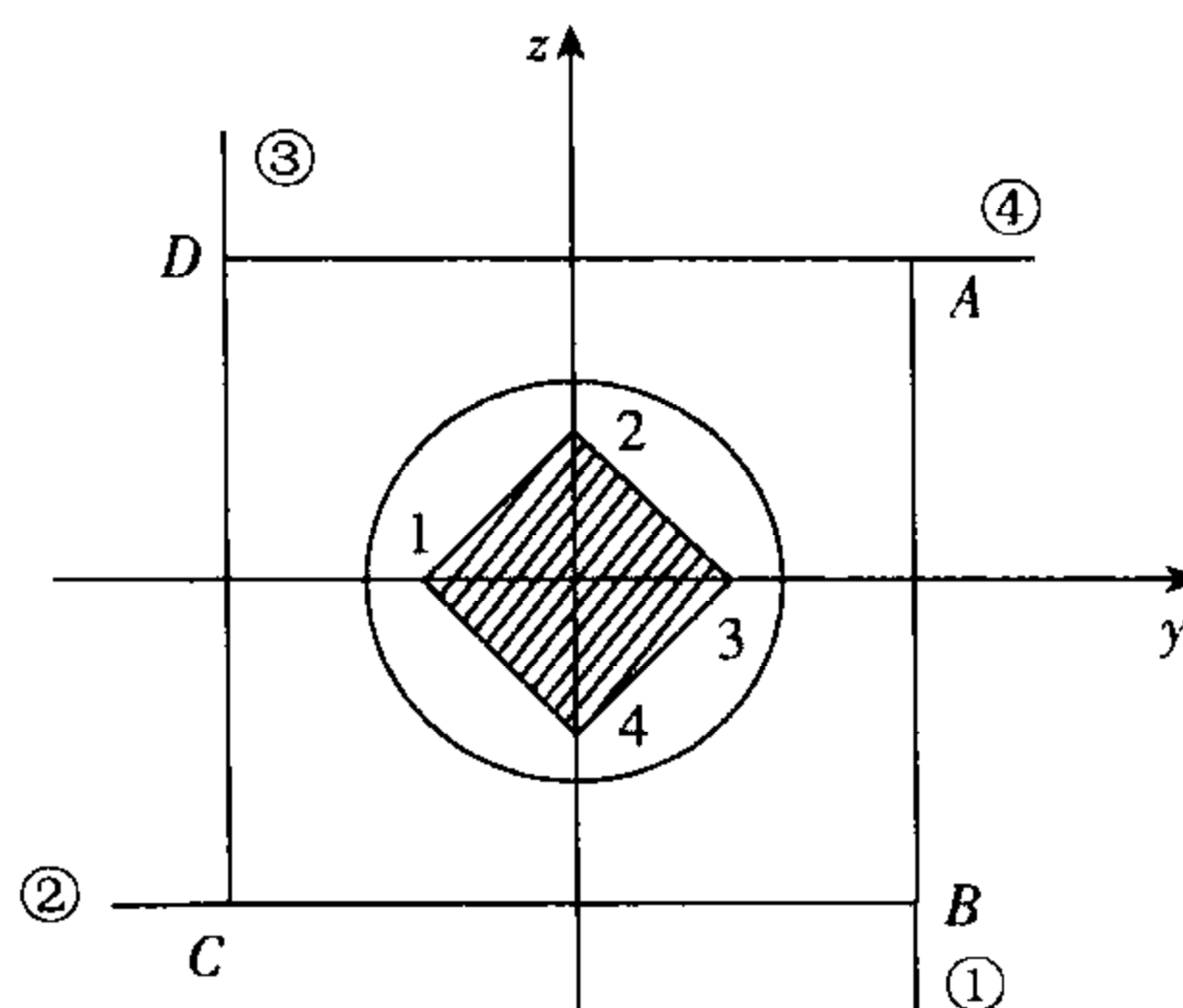
然后作①, ②, ③, ④等 4 条直线, 将它们看做是中性轴, 如习题 8-11 图(a-1)。依次求出它们在 y, z 轴上的截距, 并算出与这些中性轴对应的核心边界上 1, 2, 3, 4 等 4 个点的坐标值。再利用中性轴绕一点旋转时相应的外力作用点移动的轨迹为一直线的关系, 将 4 个点中每相邻两点用直线连接, 即得图(a-1)所示的截面核心边界。其为一正方形, 其对角顶点在两对称轴上, 相对两顶

□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□

| 中性轴编号              |                               | ①        | ②        | ③        | ④        |
|--------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 中性轴的截距/m           | $a_y$                         | 0.4      | $\infty$ | -0.4     | $\infty$ |
|                    | $a_x$                         | $\infty$ | -0.4     | $\infty$ | 0.4      |
| 对应的截面核心边界上的点       |                               | 1        | 2        | 3        | 4        |
| 截面核心边界上<br>点的坐标值/m | $\rho_y = \frac{-i_z^2}{a_y}$ | -0.183   | 0        | 0.183    | 0        |
|                    | $\rho_z = \frac{-i_y^2}{a_z}$ | 0        | 0.183    | 0        | -0.183   |



(a)



( a-1 )

习题 8-11 图

(b) 首先求出截面的有关几何性质

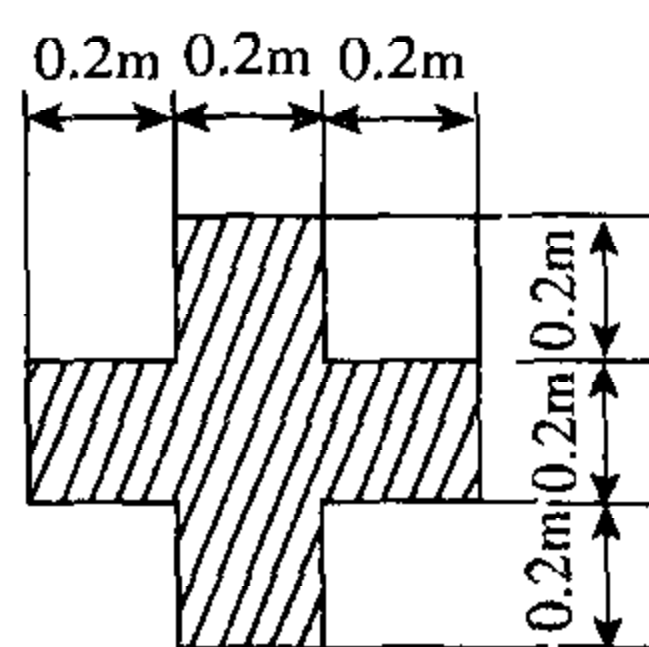
$$A = 5 \times 0,2 \times 0,2 = 0,2 \text{ m}^2$$

$$I_y = I_z = \frac{1}{12} \times 0.6 \times 0.2^3 + 2 \times \left( \frac{1}{12} \times 0.2 \times 0.2^3 + 0.2 \times 0.2 \times 0.2^2 \right)$$
$$= 3.867 \times 10^{-3} \text{ m}^4$$

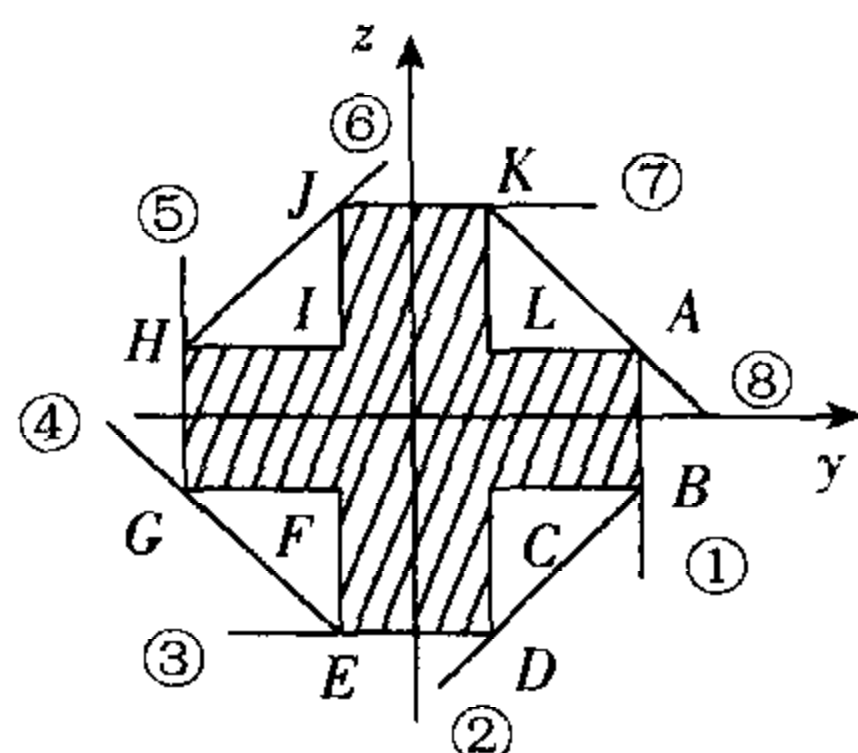
$$i_y^2 = i_z^2 = \frac{I^p}{A} = \frac{3.867 \times 10^{-3}}{0.2} = 1.934 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

然后作①,②,⋯,⑧等8条直线,将它们看做是中性轴,其中①,③,⑤,⑦分别与周边 $AB, DE, GH$ 和 $JK$ 相切,而②,④,⑥和⑧分别连接两顶点 $B$ 和 $D, E$ 和 $G, H$ 和 $J, K$ 和 $A$ ,如习题8-11图(b-1)所示。依次求出其在 $y, z$ 坐标轴上的截距,并算出与这些中性轴对应的核心边界上1,2,⋯,8等8个点的坐标值。再利用中性轴绕一点旋转时相应的外力作用点移动的轨迹为一直线的关系,将8个点中每相邻两点用直线连接,即得习题8-11图(b-2)中所示的截面核心边界。其计算结果列于下表中。可见核心边界为一正边形,相对两顶点相距128mm。

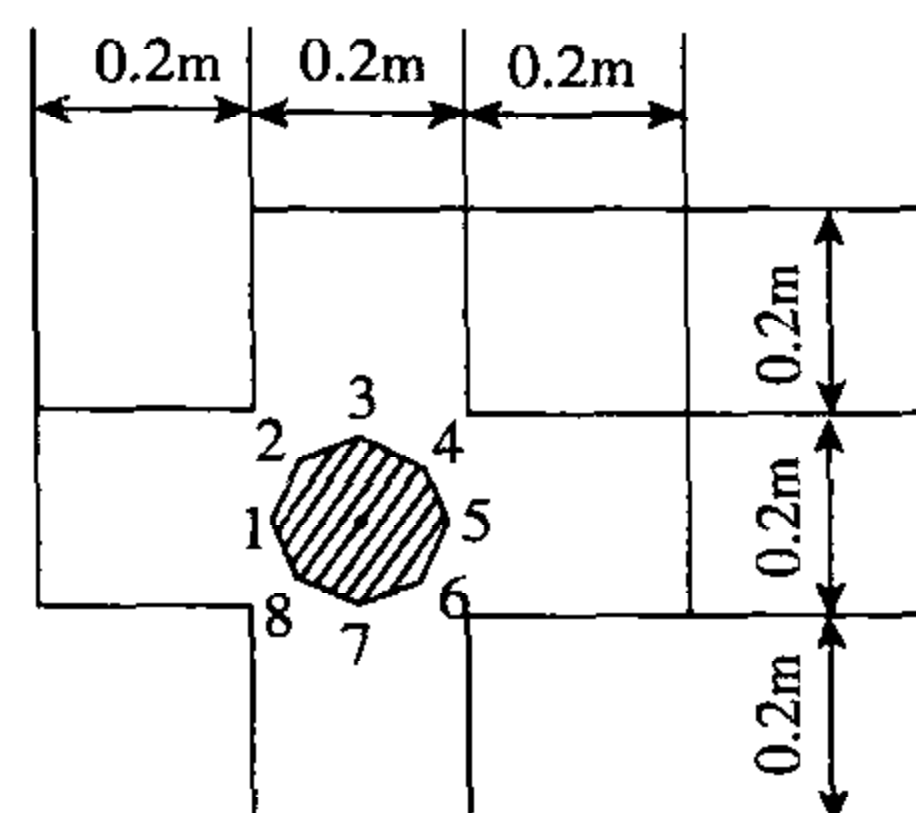




( b )



( b-1 )



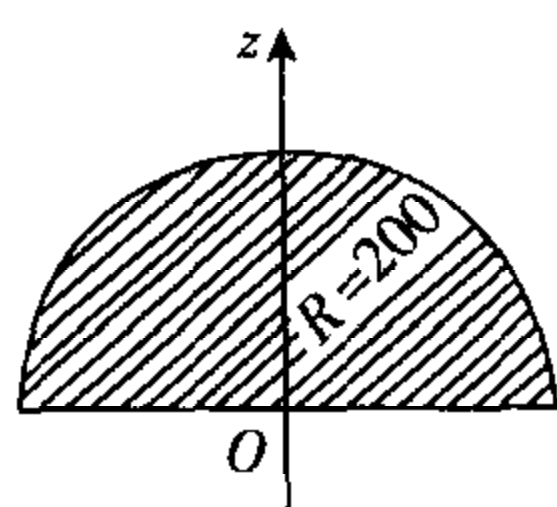
( b-2 )

习题 8-11 图

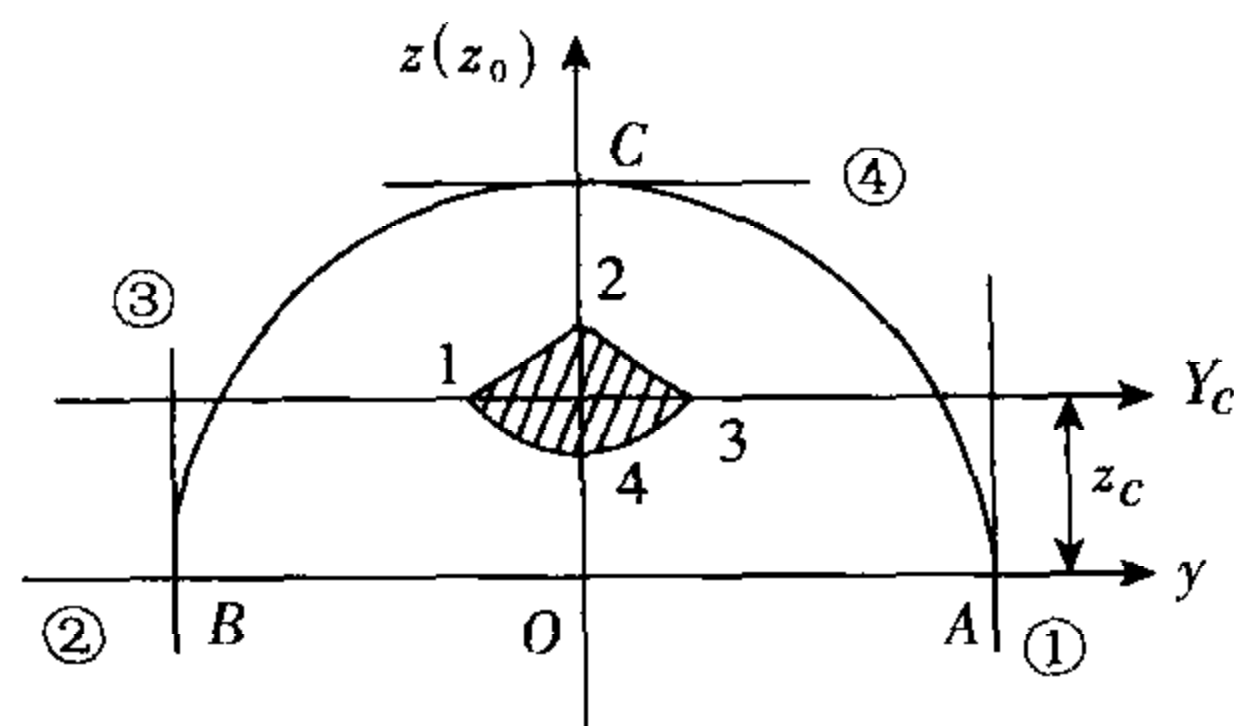
| 中性轴编号              |                               | ①        | ②      | ③        | ④     | ⑤        | ⑥      | ⑦        | ⑧      |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|--------|
| 中性轴的截距/m           | $a_y$                         | 0.3      | 0.4    | $\infty$ | -0.4  | -0.3     | -0.4   | $\infty$ | 0.4    |
|                    | $a_z$                         | $\infty$ | -0.4   | -0.3     | -0.4  | $\infty$ | 0.4    | 0.3      | 0.4    |
| 对应的截面核心边界上的点       |                               | 1        | 2      | 3        | 4     | 5        | 6      | 7        | 8      |
| 截面核心边界上<br>点的坐标值/m | $\rho_y = \frac{-i_z^2}{a_y}$ | -0.064   | -0.048 | 0        | 0.048 | 0        | -0.048 |          |        |
|                    | $\rho_z = \frac{-i_y^2}{a_z}$ | 0        | 0.048  | 0.064    | 0.048 | 0        | -0.048 | -0.064   | -0.048 |

(c) 首先求出截面有关的几何性质

$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \pi d^2 = \frac{1}{8} \times 3.14 \times 400^2 \times 10^{-6} = 6.28 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$



(c)



( c-1 )

习题 8-11 图

$$I_{yc} = \frac{d^4}{64} \left[ \frac{\pi}{2} - \frac{16}{9 \times \frac{\pi}{2}} \right] = \frac{(2 \times 0.2)^4}{64} \times \left( \frac{3.14}{2} - \frac{32}{9 \times 3.14} \right)$$

$$= 1.75 \times 10^{-4} \text{ m}^4$$

$$I_{zc} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi d^4}{64} = \frac{1}{128} \times 3.14 \times (2 \times 0.2)^4 = 6.28 \times 10^{-4} \text{ m}^4$$

$$i_y^2 = \frac{I_{yC}}{A} = \frac{1.75 \times 10^{-4}}{6.28 \times 10^{-2}} = 2.79 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

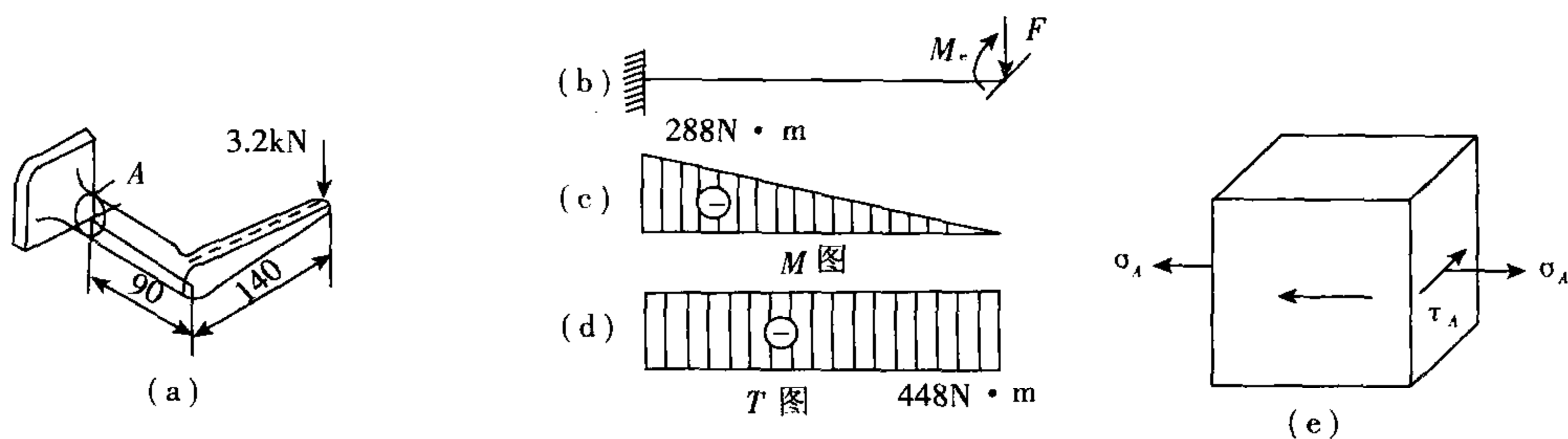
$$i_{zC}^2 = \frac{I_{zC}}{A} = \frac{6.28 \times 10^{-4}}{6.28 \times 10^{-2}} = 0.01 \text{ m}^2$$

注: 形心主惯性轴  $y_C$  与  $y$  轴的间距  $z_C = \frac{2d}{3\pi} = \frac{2 \times 2 \times 0.2}{3 \times 3.14} = 0.085 \text{ m}$

然后作①, ②, ③, ④等 4 条直线, 将它们看做是中性轴, 其中①在 A 处与圆弧相切, ②与周边 AB 相切, ③在 B 处与圆弧相切, ④在 C 处与圆弧相切, 如习题 8-14 图(c-1)所示。依次求出其在  $y_C$ ,  $z_C$  坐标轴上的截距, 并算出与这些中性轴对应的核心边界上 1, 2, 3, 4 等 4 个点的坐标值。计算结果如下表。截面核心边界为一扇形, 如图(c-1)所示。

| 中性轴编号          |                                        | ①        | ②        | ③        | ④        |
|----------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 中性轴的截距/m       | $a_{yC}$                               | 0.2      | $\infty$ | -0.2     | $\infty$ |
|                | $a_{zC}$                               | $\infty$ | -0.085   | $\infty$ | 0.115    |
| 对应的截面核心边界上的点   |                                        | 1        | 2        | 3        | 4        |
| 截面核心边界上点的坐标值/m | $\rho_{yC} = \frac{-i_z^2}{a_{yC}}$    | -0.05    | 0        | 0.05     | 0        |
|                | $\rho_{zC} = \frac{-i_{yC}^2}{a_{zC}}$ | 0        | 0.033    | 0        | -0.024   |

**8-12** 曲拐受力如习题 8-12 图(a)所示, 其圆杆部分的直径  $d = 50 \text{ mm}$ 。试画出表示 A 点处应力状态的单元体, 并求其主应力及最大切应力。



**习题 8-12 图**

**【解题过程】** 画出圆杆部分的计算简图及内力图, 如习题 8-15 图(b), (c), (d)所示。其中

$$F = 3.2 \text{ kN}, M_c = 3.2 \times 10^3 \times 140 \times 10^{-3} = 448 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_{\max} = 3.2 \times 10^3 \times 90 \times 10^{-3} = 288 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$T = 448 \text{ N} \cdot \text{m}$$

则

$$\sigma_A = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{32 M_{\max}}{\pi d^3} = \frac{32 \times 288}{3.14 \times 50^3 \times 10^{-9}} = 23.48 \text{ MPa}$$



$$\tau_A = \frac{T}{W_p} = \frac{16T}{\pi d^3} = \frac{16 \times 448}{3.14 \times 50^3 \times 10^{-9}} = 18.26 \text{ MPa}$$

A 点处的应力状态如习题 8-12 图(e)。

下面求主应力及最大切应力

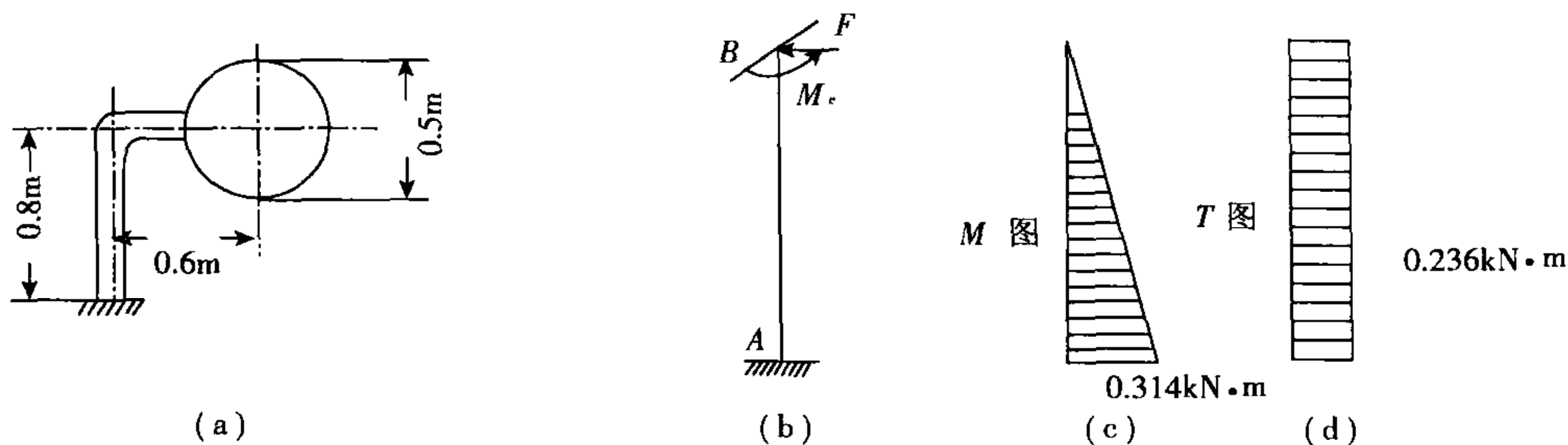
由于

$$\begin{aligned}\sigma_{\pm} &= \frac{\sigma_A}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_A}{2}\right)^2 + \tau_A^2} \\ &= \frac{23.48}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{23.48}{2}\right)^2 + 18.26^2} \\ &= \begin{pmatrix} 33.45 \\ -9.97 \end{pmatrix} \text{ MPa}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= 33.45 \text{ MPa}, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -9.97 \text{ MPa} \\ \tau_{\max} &= \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{33.45 - (-9.97)}{2} \\ &= 21.71 \text{ MPa}\end{aligned}$$

**8-13** 习题 8-13 图(a)所示铁道路标圆信号板,装在外径  $D = 60 \text{ mm}$  的空心圆柱上,所受的最大风载  $p = 2 \text{ kN/m}^2$ , 其材料的许用应力  $[\sigma] = 60 \text{ MPa}$ 。试按第三强度理论选定空心柱的厚度。



习题 8-13 图

【解题过程】 画出空心圆柱的计算简图和内力图,如习题 8-13 图(b),(c)和(d),则

$$F = \frac{1}{4} \times 3.14 \times 0.5^2 \times 2 = 0.393 \text{ kN}$$

$$M_e = F \cdot e = 0.393 \times 0.6 = 0.236 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

所以

$$\begin{aligned}M_{\max} &= F \times 0.8 = 0.393 \times 0.8 \\ &= 0.314 \text{ kN} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

$$T = M_e = 0.236 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

由内力图知 A 截面危险截面,其抗弯截面模量为

$$W = \frac{1}{32} \pi (D^4 - d^4)$$

所以

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M_A^2 + T_A^2}}{W} = \frac{32 \sqrt{314^2 + 236^2}}{3.14 \times (60^4 - d^4) \times 10^{-12}} \leq [\sigma] = 60 \times 10^6$$

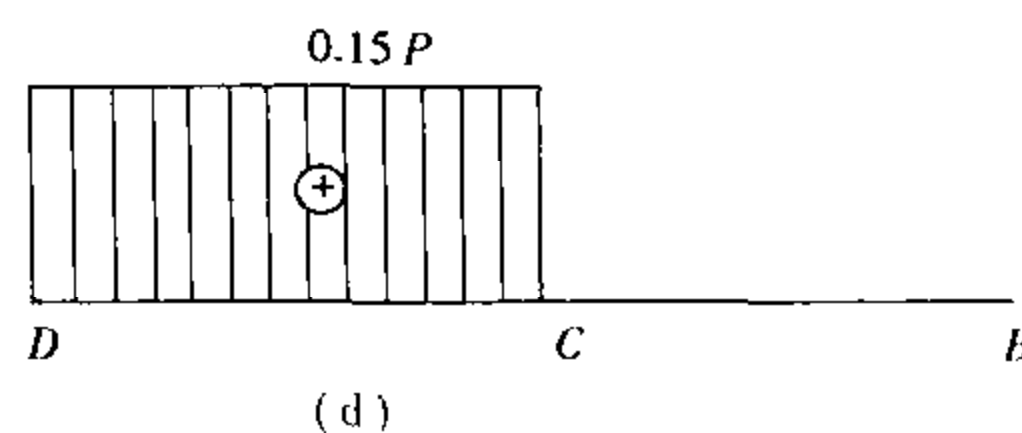
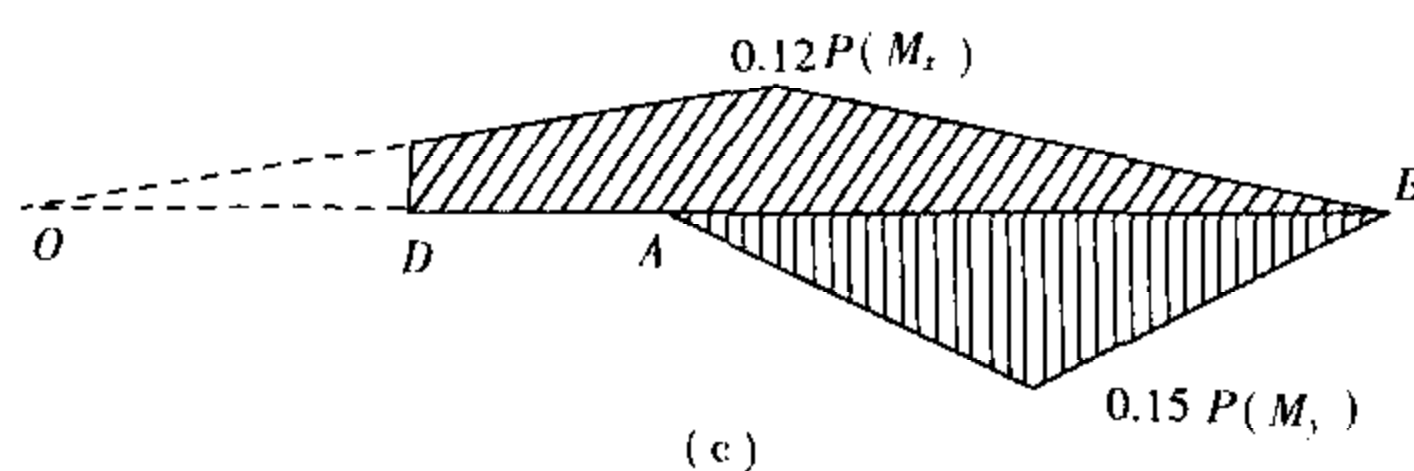
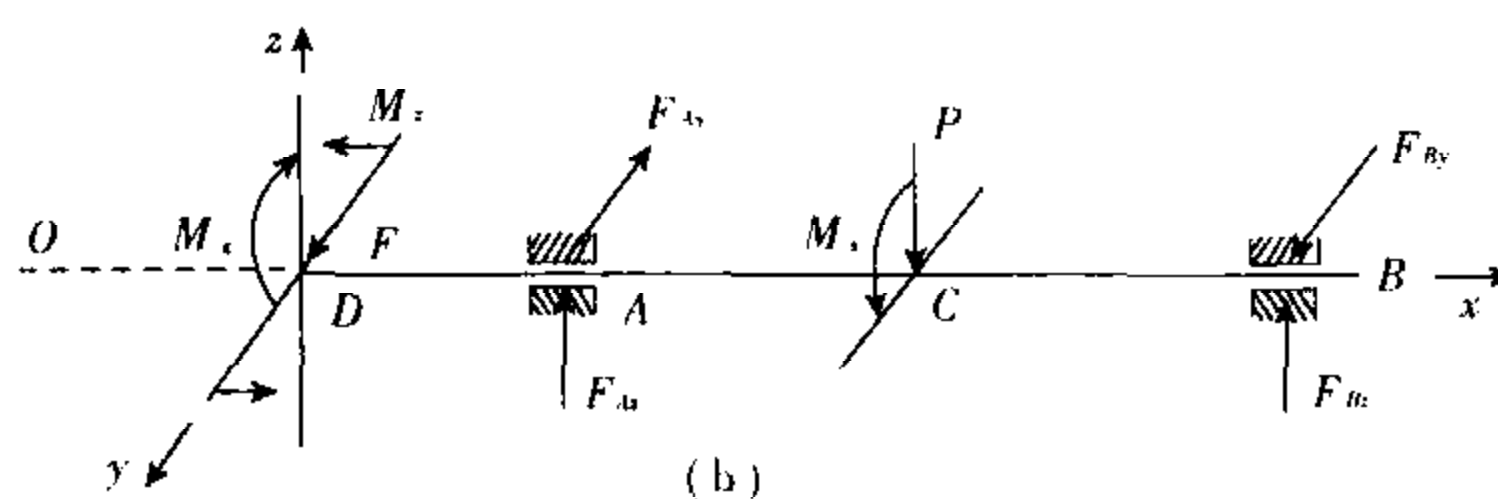
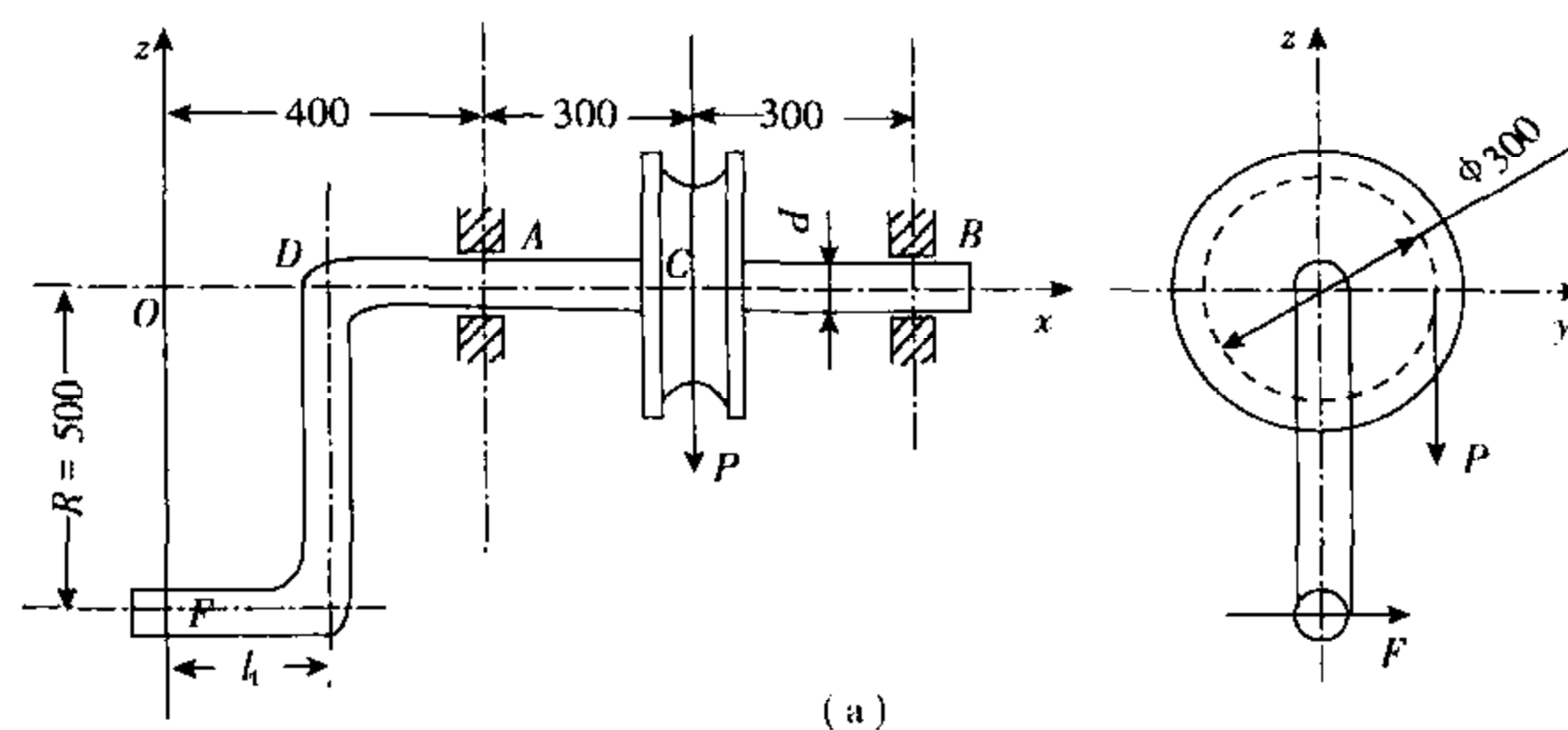
解得

$$d \geq 54.7 \times 10^3 \text{ m} = 54.7 \text{ mm}$$

所以空心柱的厚度

$$\delta = \frac{D - d}{2} = \frac{60 - 54.7}{2} = 2.65 \text{ mm}$$

**8-14** 手摇绞车如习题 8-14 图(a)所示。已知轴的直径  $d = 25 \text{ mm}$ , 材料为 Q235 钢, 其许用应力  $[\sigma] = 80 \text{ MPa}$ 。试按第四强度理论求绞车的最大起吊重量  $P$ 。



习题 8-14 图

【解题过程】画出手摇绞车水平段的计算简图如习题 8-14 图(b)所示。图中,  $M_x = P \cdot \frac{1}{2} = 0.15P$ ,  $M_z = F \cdot l_1$ 。利用轴的静力平衡方程式可求得

$$F_{Ay} = 0.5P, F_{By} = 0.2P, F_{Az} = F_{Bz} = 0.5P, F = 0.3P$$



画内力图如习题 8-14 图(c), (d) 所示。

由于

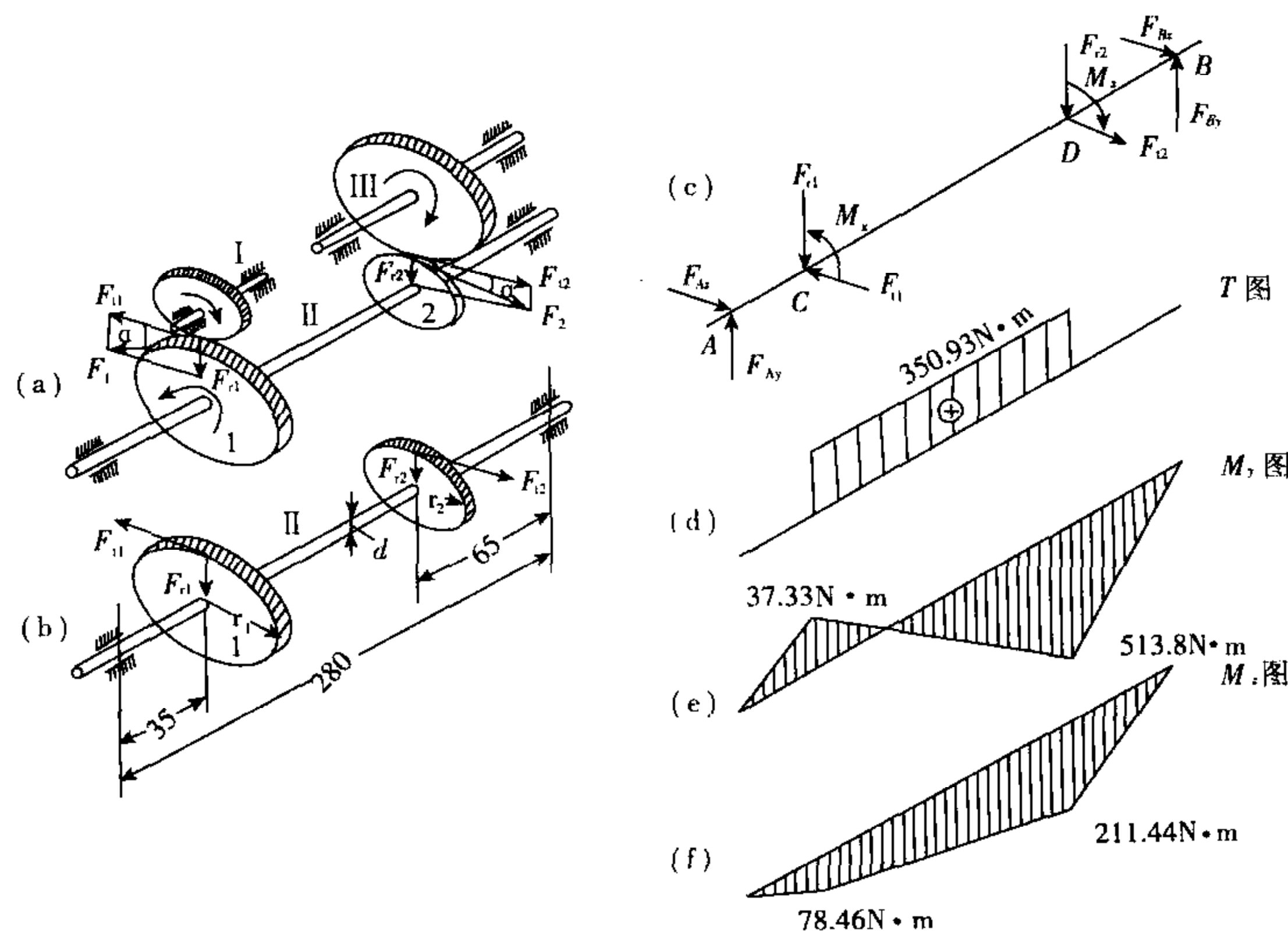
$$M_C = \sqrt{M_{Cx}^2 + M_{Cy}^2} = \sqrt{(0.15P)^2 + \left(\frac{1}{2} \times 0.12P\right)^2} = 0.16P > M_A = 0.12P$$

所以危险截面为 C 面左侧, 由第四强度理论知

$$\begin{aligned}\sigma_{r4} &= \frac{\sqrt{M_C^2 + 0.75T_C^2}}{W} = \frac{32 \sqrt{M_C^2 + 0.75T_C^2}}{\pi d^3} \\ &= \frac{32 \sqrt{(0.16P)^2 + (0.15P)^2 \times 0.75}}{\pi d^3} \leq [\sigma] \\ P &\leq \frac{\pi d^3 [\sigma]}{32 \times \sqrt{0.16^2 + 0.15^2 \times 0.75}} \\ &= \frac{3.14 \times 25^3 \times 10^{-9} \times 80 \times 10^6}{32 \times \sqrt{0.16^2 + 0.15^2 \times 0.75}} = 595.15 \text{ N}\end{aligned}$$

所以绞车的最大起吊重量  $P$  为 595.15N。

**8-15** 习题图 8-15(a) 所示的齿轮传动装置中, 第 II 轴的受力情况及尺寸如习题 8-15 图(b) 所示。轴上大齿轮 1 的半径  $r_1 = 85\text{mm}$ , 受周向力  $F_{t1}$  和径向力  $F_{r1}$  作用, 且  $F_{r1} = 0.364F_{t1}$ ; 小齿轮 2 的半径  $r_2 = 32\text{mm}$ , 受周向力  $F_{t2}$  和径向力  $F_{r2}$  作用, 且  $F_{r2} = 0.364F_{t2}$ 。已知轴工作时传递的功率  $P = 73.5\text{kW}$ , 转速  $n = 2000\text{r/min}$ , 轴的材料为合金钢, 其许用应力  $[\sigma] = 150\text{MPa}$ , 试按第三强度理论计算轴的直径。



习题 8-15 图

【解题过程】 轴的计算简图如习题 8-14 图(c) 所示。

外力偶矩  $M = 9549 \times \frac{P}{n} = 9549 \times \frac{73.5}{2000} = 350.93 \text{ N} \cdot \text{m}$

$$M = M_x = F_{r1} \cdot r_1 = F_{r2} \cdot r_2, \quad F_{r1} = 0.364 F_{r1}, \quad F_{r2} = 0.364 F_{r2}$$
$$M_x = 350.93 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$F_{y1} = 4\,128.54\text{N}, \quad F_{x1} = 1\,502.79\text{N}$$

$$F_{12} = 10\,966.43\text{ N}, \quad F_{r2} = 3\,991.78\text{ N}$$

$$F_{Ay} = 2\,241.6\text{ N}, \quad F_{Az} = 1\,066.69\text{ N}$$

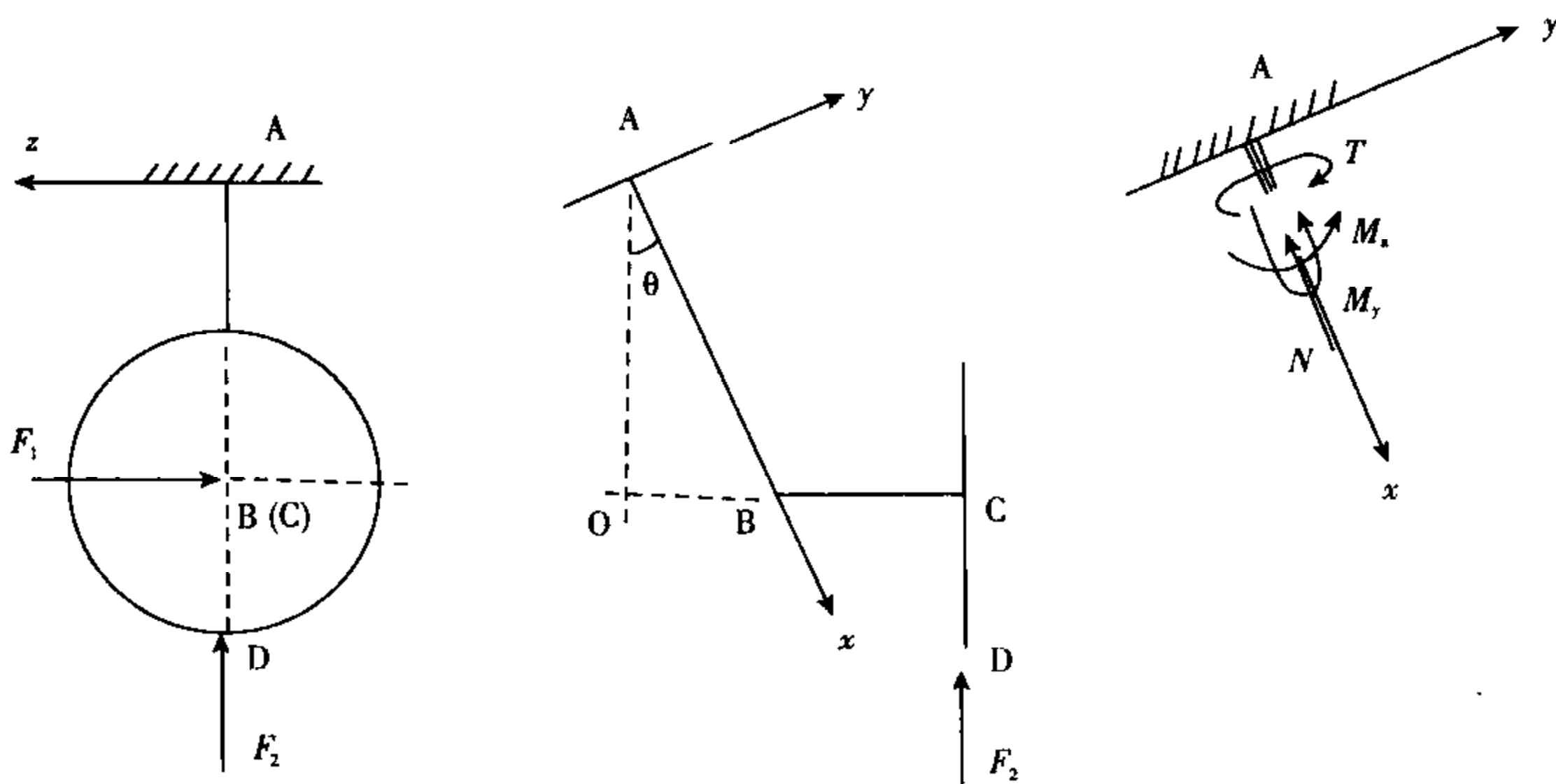
$$F_{B_y} = 3\,252.97\text{ N}, \quad F_{B_z} = -7\,904.58\text{ N}$$

$$\sigma_{\beta} = \frac{\sqrt{M_y^2 + M_z^2 + T^2}}{W} = \frac{32 \sqrt{M_y^2 + M_z^2 + T^2}}{\pi d^3} \leq [\sigma]$$
$$d \geq \sqrt[3]{\frac{32 \sqrt{M_y^2 + M_z^2 + T^2}}{\pi [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{32 \sqrt{513.8^2 + 211.44^2 + 350.93^2}}{3.14 \times 150 \times 10^6}} = 3.54 \times 10^{-2} \text{ m}$$
$$d = 35.4 \text{ mm}$$

The figure consists of two separate diagrams. The left diagram shows a sphere of radius 250 units, with a vertical force  $F_2$  acting upwards at the bottom center and a horizontal force  $F_1$  acting to the right at the center. A vertical dimension of 400 units is indicated from the top of the sphere to the point of application of  $F_2$ . A point  $A$  is marked at the top of the sphere. The right diagram shows a curved member with a horizontal force  $F_1$  acting to the right at the top end and a vertical force  $F_2$  acting upwards at the bottom end. Horizontal dimensions of 250 and 150 units are indicated from the vertical line of action of  $F_2$  to the vertical line of action of  $F_1$ . A point  $A$  is marked at the top end of the member.

**习题 8-16 图**

### 【解题过程】



### (1) 内力分析



折轴的  $AB$  段为压缩、弯曲、扭转的组合变形，根部  $A$  为危险截面，其轴力  $F_N$ ，扭矩  $T$ ，弯矩  $M_y$ 、 $M_z$  分别为：

$$F_N = F_2 \cos \theta = 4000 \cdot \frac{0.4}{\sqrt{0.4^2 + 0.25^2}} = 3.39 \times 10^3 \text{ N}$$

$$T = F_1 \overline{BC} \cdot \cos \theta = 1000 \times 0.15 \times \frac{0.4}{\sqrt{0.4^2 + 0.25^2}} = 127.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\begin{aligned} M_y &= F_1 \times \overline{BC} \times \sin \theta + F_1 \times \overline{AB} \\ &= 1000 \times 0.15 \times \frac{0.25}{\sqrt{0.4^2 + 0.25^2}} + 1000 \times \sqrt{0.4^2 + 0.25^2} \\ &= 551.2 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

$$M_z = F_2 \times \overline{CO} = F_2 \times 0.4 = 1600 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$A$  截面处的合成弯矩为

$$M = \sqrt{M_y^2 + M_z^2} = \sqrt{551.2^2 + 1600^2} = 1692 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 应力分析

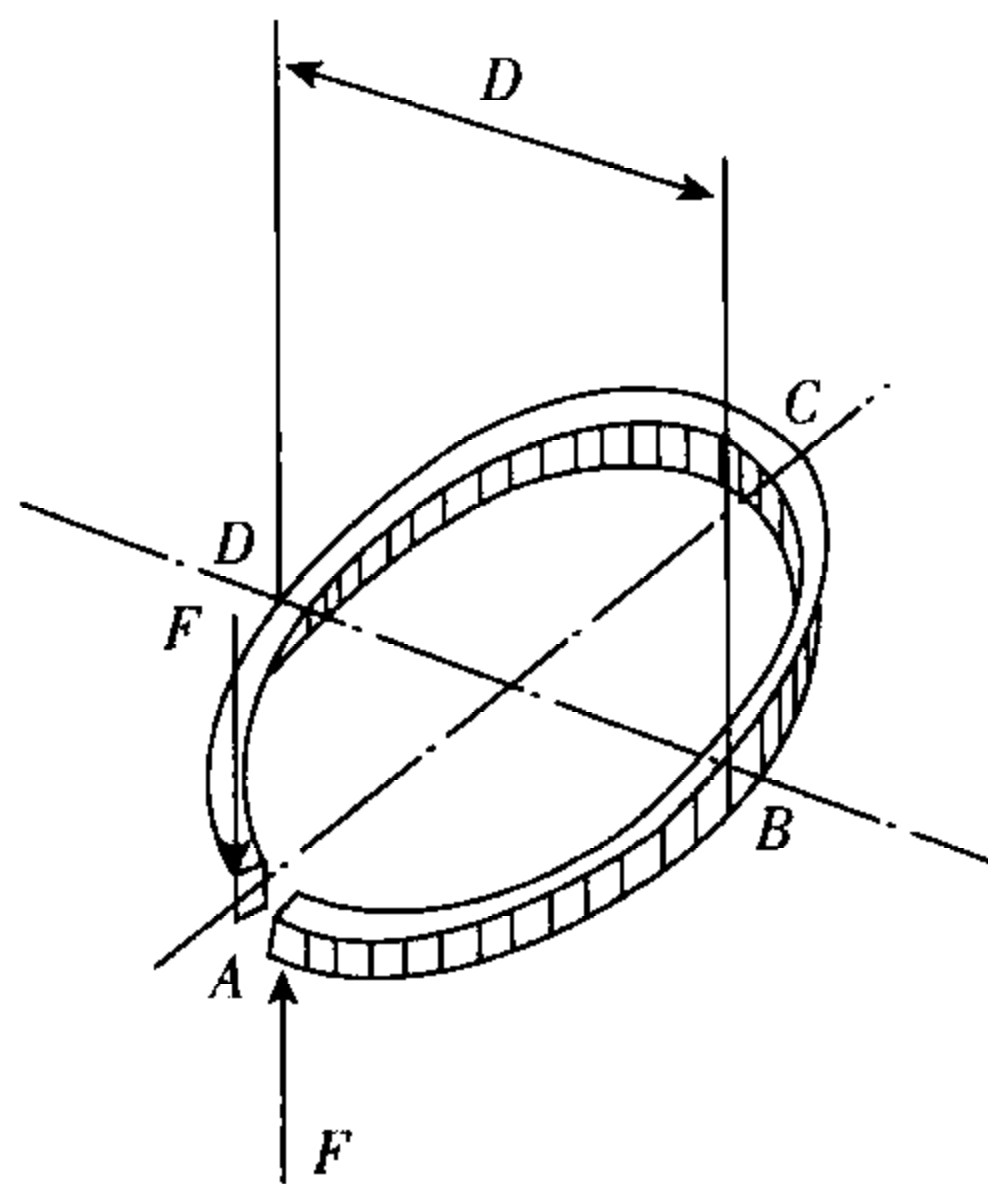
$$\begin{aligned} \sigma &= \sigma_N + \sigma_M = \frac{F_N}{A} + \frac{M}{W} = \frac{F_N}{\frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)} + \frac{M}{\frac{\pi}{32}D^3[1 - (\frac{D}{d})^4]} \\ &= 84.2 \text{ MPa} \end{aligned}$$

$$\tau = \frac{T}{W_t} = \frac{T}{\frac{\pi}{16}D^3[1 - (\frac{d}{D})^4]} = \frac{127.2 \times 16}{3.14 \times 0.08^3 \times [1 - (\frac{0.07}{0.08})^4]} = 3.06 \text{ MPa}$$

(3) 强度校核

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = \sqrt{84.2^2 + 4 \times 3.06^2} = 84.5 \text{ (MPa)} < [\sigma]$$

**8-17** 边长  $a = 5 \text{ mm}$  的正方形截面的弹簧垫圈，外圈的直径  $D = 60 \text{ mm}$ ，在开口处承受一对铅垂力  $F$  作用，如图所示。垫圈材料的许用应力  $[\sigma] = 300 \text{ MPa}$ ，试按第三强度理论，计算垫圈的许可荷载。



习题 8-17 图

(1) 内力分析

任意截面  $E$  同时存在扭矩  $T$  和弯矩  $M$

$$T = F \cdot \overline{AF} = 2F \cdot R \cdot \sin^2 \frac{\theta}{2} = FR(1 - \cos\theta)$$

$$M = F \cdot \overline{EF} = F \cdot R \cdot \sin\theta$$

(2) 应力分析

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{6M}{bh^2}$$

$$\tau = \frac{T}{\alpha hb^2}$$

其中  $b = h = a, \alpha = 0.208$

$$\text{故 } \sigma = \frac{6FR\sin\theta}{a^3}$$

$$\tau = \frac{F \cdot R(1 - \cos\theta)}{0.208a^3}$$

(3) 强度计算

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{6FR\sin\theta}{a^3}\right)^2 + 4\left[\frac{FR(1 - \cos\theta)}{0.208a^3}\right]^2}$$

$$= \frac{FR}{a^3} \sqrt{128 - 184.9\cos\theta + 56.5\cos^2\theta}$$

$$\text{取 } f(\theta) = 128 - 184.9\cos\theta + 56.5\cos^2\theta$$

$$\text{由 } f'(\theta) = 184.9\sin\theta - 113\sin\theta \cdot \cos\theta = 0 \quad \text{解得 } \sin\theta = 0 \text{ 和}$$

$$\cos\theta = 1$$

故  $\theta = 0$  或  $\theta = 180^\circ$  为  $f(\theta)$  的极值点

当  $\theta = 180^\circ$  时,  $f(\theta)$  取最大值, 即  $\theta = 180^\circ$  时,  $\sigma_{r3}$  取最大值

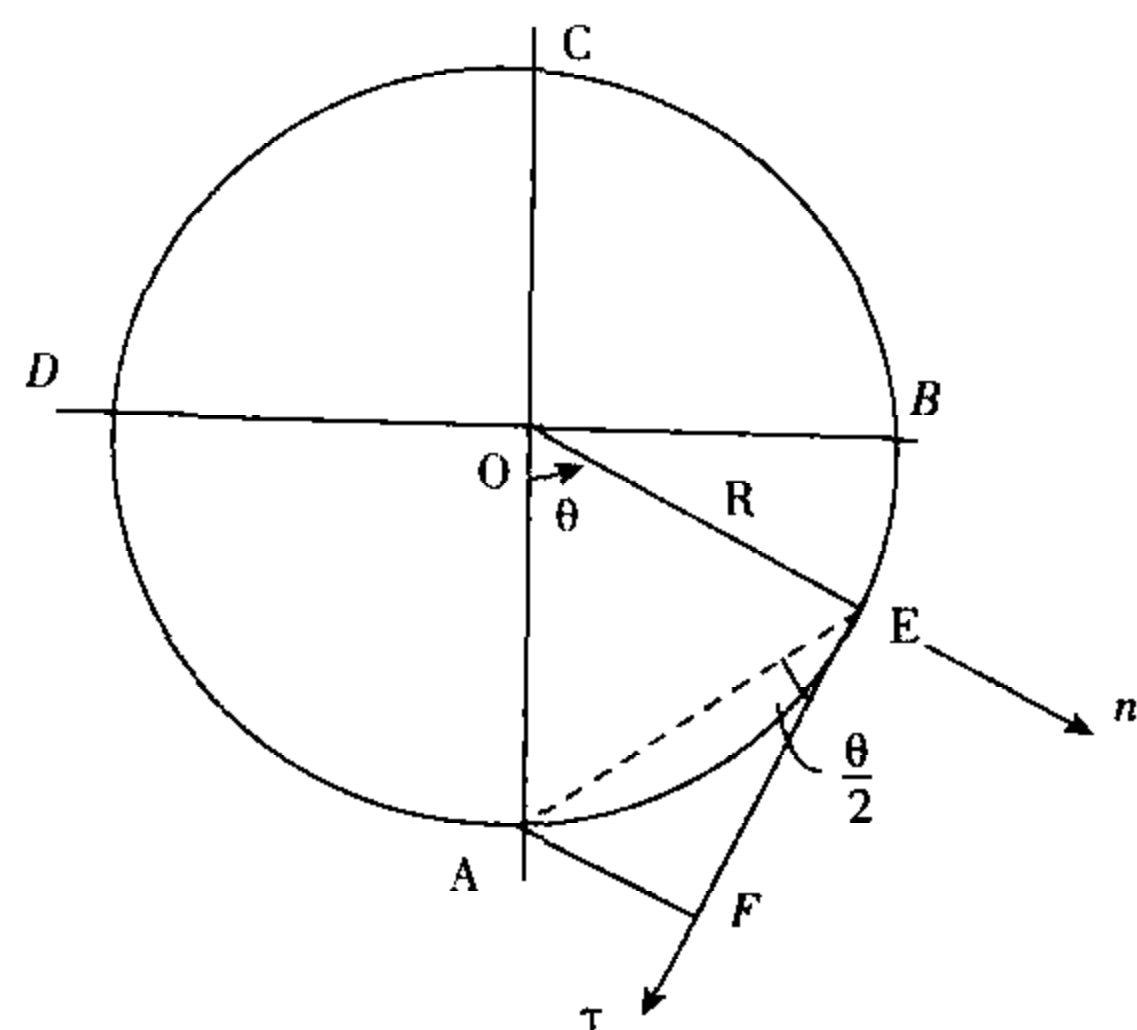
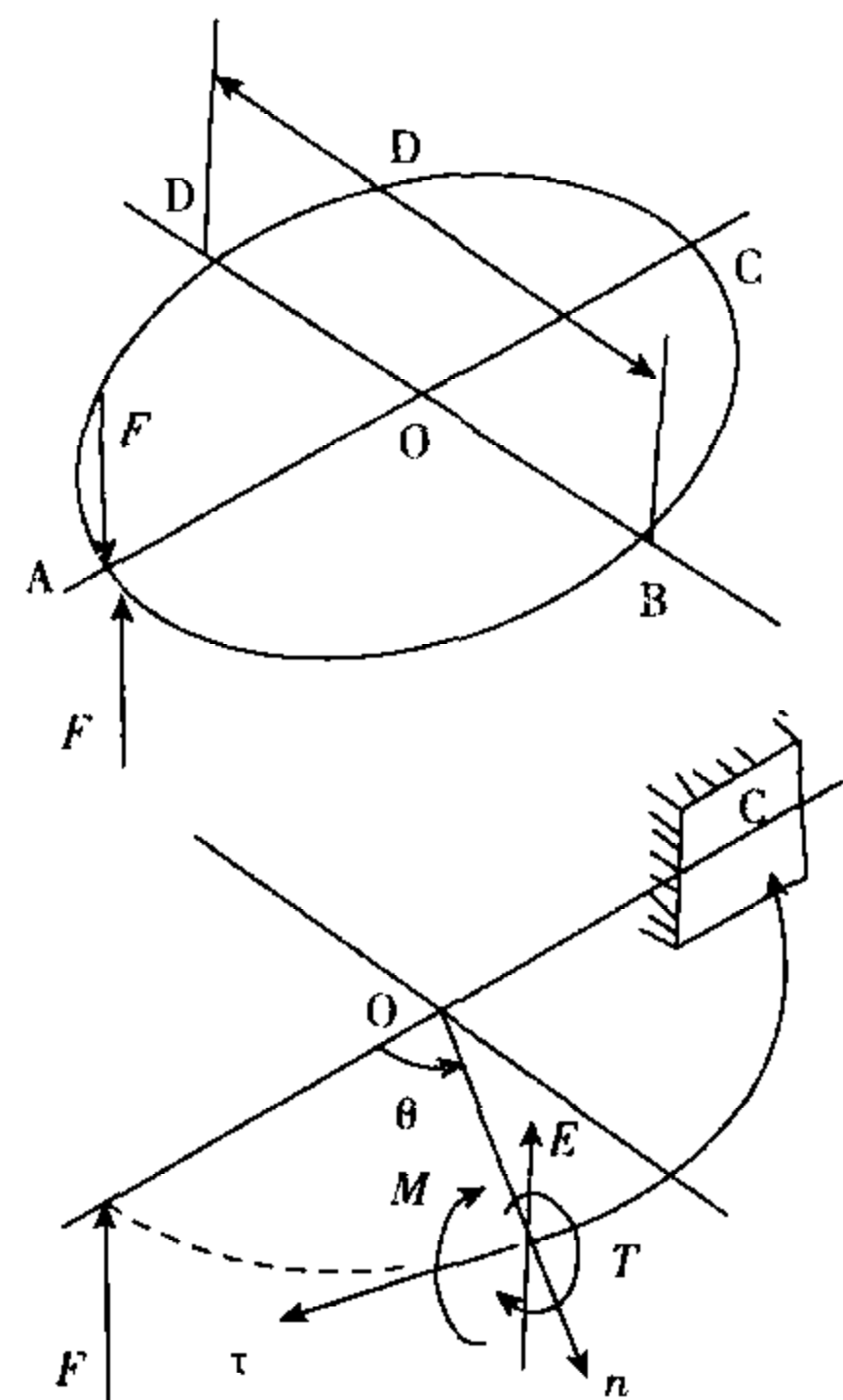
$$\sigma_{r3} = \frac{FR}{a^3} \times 19.22$$

$$\text{由强度条件 } \sigma_{r3} = \frac{FR}{a^3} \times 19.22 \leq [\sigma] \quad \text{得 } F \leq [\sigma] \frac{a^3}{19.22R} = 70.9 \text{ N}$$

$$\text{故 } [F] = 70.9 \text{ N}$$

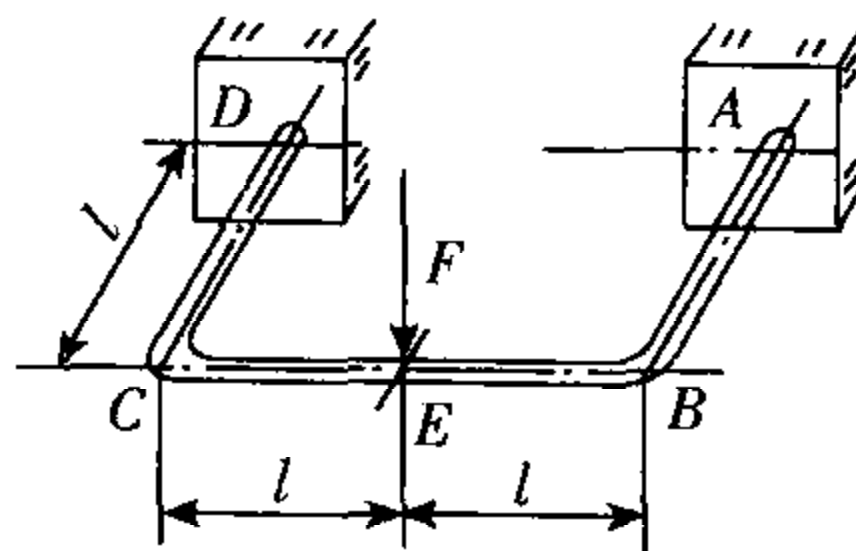
**\*8-18** 直径  $d = 20 \text{ mm}$  的折杆,  $A, D$  两端固定支承, 并使折杆  $ABCD$  保持水平(角  $B, C$  为直角), 在  $BC$  中点  $E$  处承受铅垂荷载  $F$ , 如图所示。若  $l = 150 \text{ mm}$ , 材料的许用应力  $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$ , 弹性模量  $E = 200 \text{ GPa}$ , 切变模量  $G = 80 \text{ GPa}$ , 试按第三强度理论确定结构的许可荷载。

(提示: 本题为超静定结构。可取杆  $BC$  与杆  $AB, CD$  的截面  $B$  和  $C$  的约束为多余约束, 并考虑  $BC$  杆的对称性, 且不计其沿杆轴方向的变形, 于是, 多余未知数可简化为一个。)



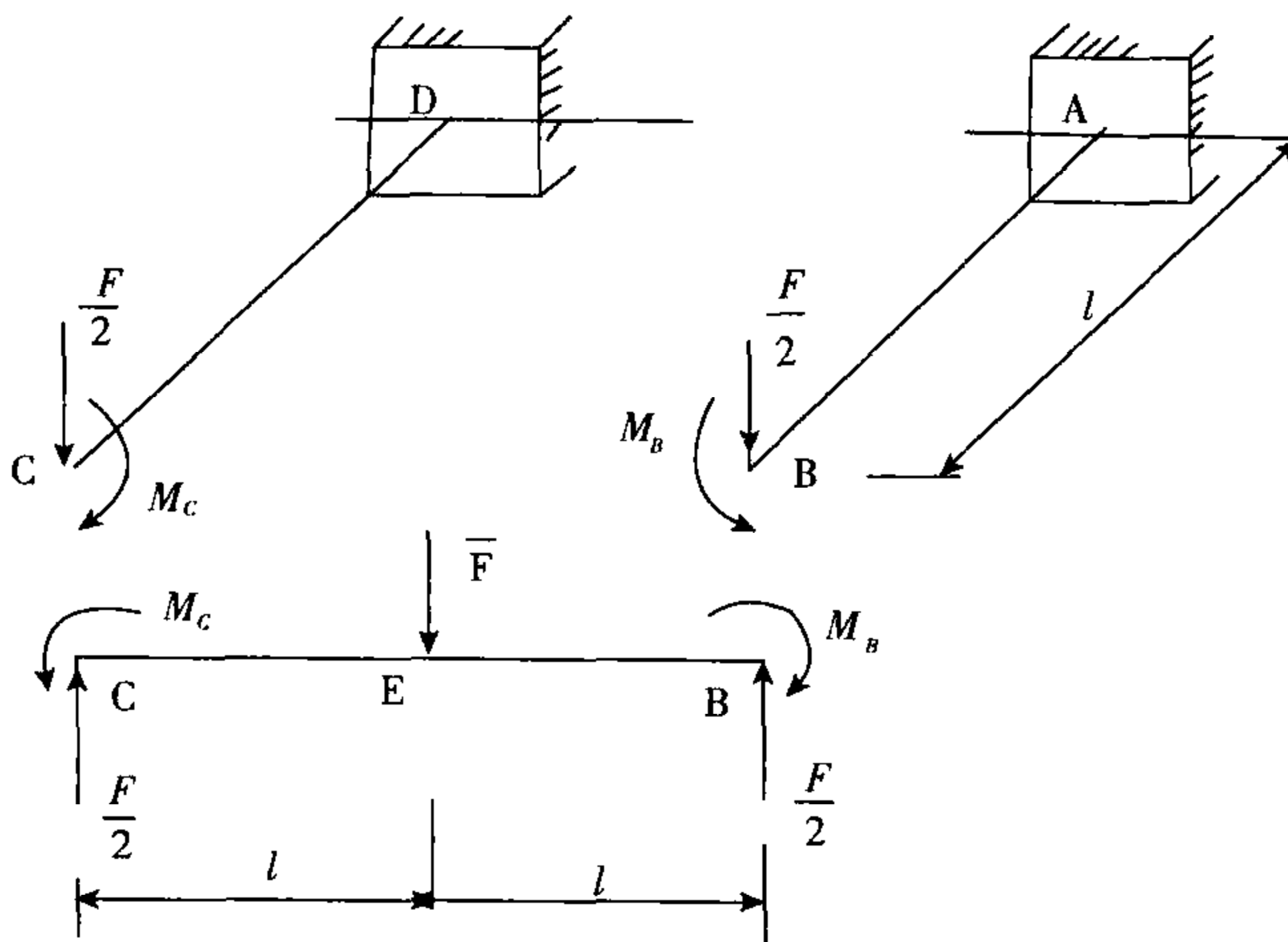
续题 8-17 图





习题 8-18 图

【解题过程】 取  $C$ 、 $B$  两截面将系统分成  $DC$ 、 $AB$ 、 $CB$  三杆。  
由对称性可知各部分受力如续题 8-18 图所示。



续题 8-18 图

其中  $M_C = M_B = M$

对梁  $CB$ , 由叠加法可得  $C$  截面的转角

$$\theta_C = \frac{F \cdot (2l)^2}{16EI} - \frac{M \cdot l}{EI} = \frac{Fl^2 - 4Ml}{4EI}$$

对梁  $CD$ ,  $C$  截面的转角为

$$\varphi_C = \frac{Tl}{GI_p} = \frac{Ml}{GI_p}$$

变形协调条件为  $\varphi_C = \theta_C$ , 故有:

$$\frac{Ml}{GI_p} = \frac{Fl^2 - 4Ml}{4EI}$$

注意到:  $E = 200 \text{ GPa}$ ,  $G = 80 \text{ GPa}$ , 且  $I_p = 2I$ , 可得:

$$M = \frac{Fl}{9}$$

在整个结构中,  $A(D)$  和  $E$  截面为可能的危险截面。

$E$  截面的弯矩:  $M_E = \frac{F}{2}l - M = \frac{7}{18}Fl$

$$M_A = M_D = \frac{F}{2} \cdot l > M_E$$

$$T_A = T_D = M = \frac{Fl}{9}$$

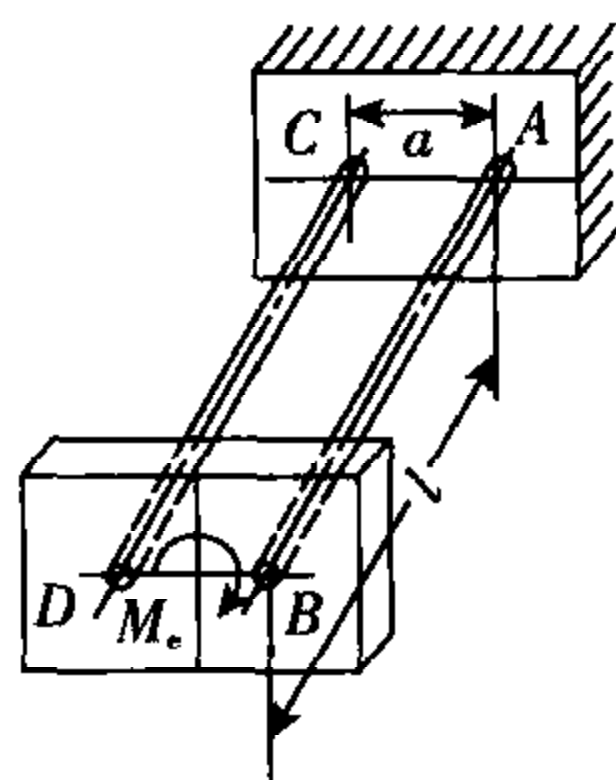
由第三强度理论:

$$\tau_{r3} = \frac{\sqrt{M_A^2 + T_A^2}}{W} = \frac{\sqrt{\left(\frac{Fl}{2}\right)^2 + \left(\frac{Fl}{9}\right)^2}}{\frac{\pi}{32}d^3} \leq [\sigma]$$

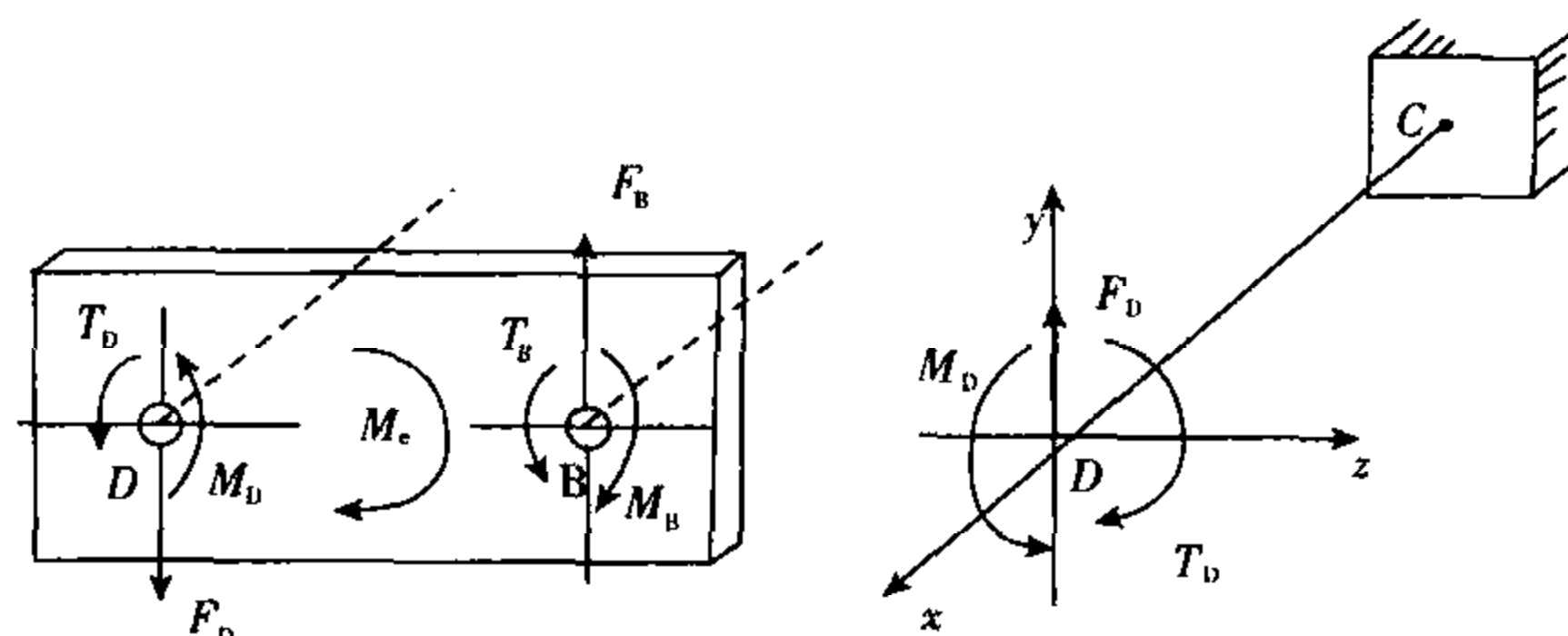
$$\text{即} \frac{32Fl}{\pi d^3} \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{81}} \leq 160, \text{代入数据 } l = 150 \text{ mm}, d = 20 \text{ mm}$$

故  $[F] = 1.63 \text{ kN}$

(提示:若以刚性平板为多余约束,则圆杆端截面  $B$ (或  $D$ ) 的变形几何相容条件为:相对扭转为  $\varphi$ , 挠度为  $\varphi \frac{a}{2}$ , 而转角为零。)



习题 8-19 图



续题 8-19 图

$$F_D = F_B = F$$

$$F_D = T_B = T$$

$$M_D = M_B = M$$

$$0 - M_c + T_B + T_D + Fa = 0$$
$$\varphi_{\text{B}} = \varphi_{\text{D}} = \varphi$$

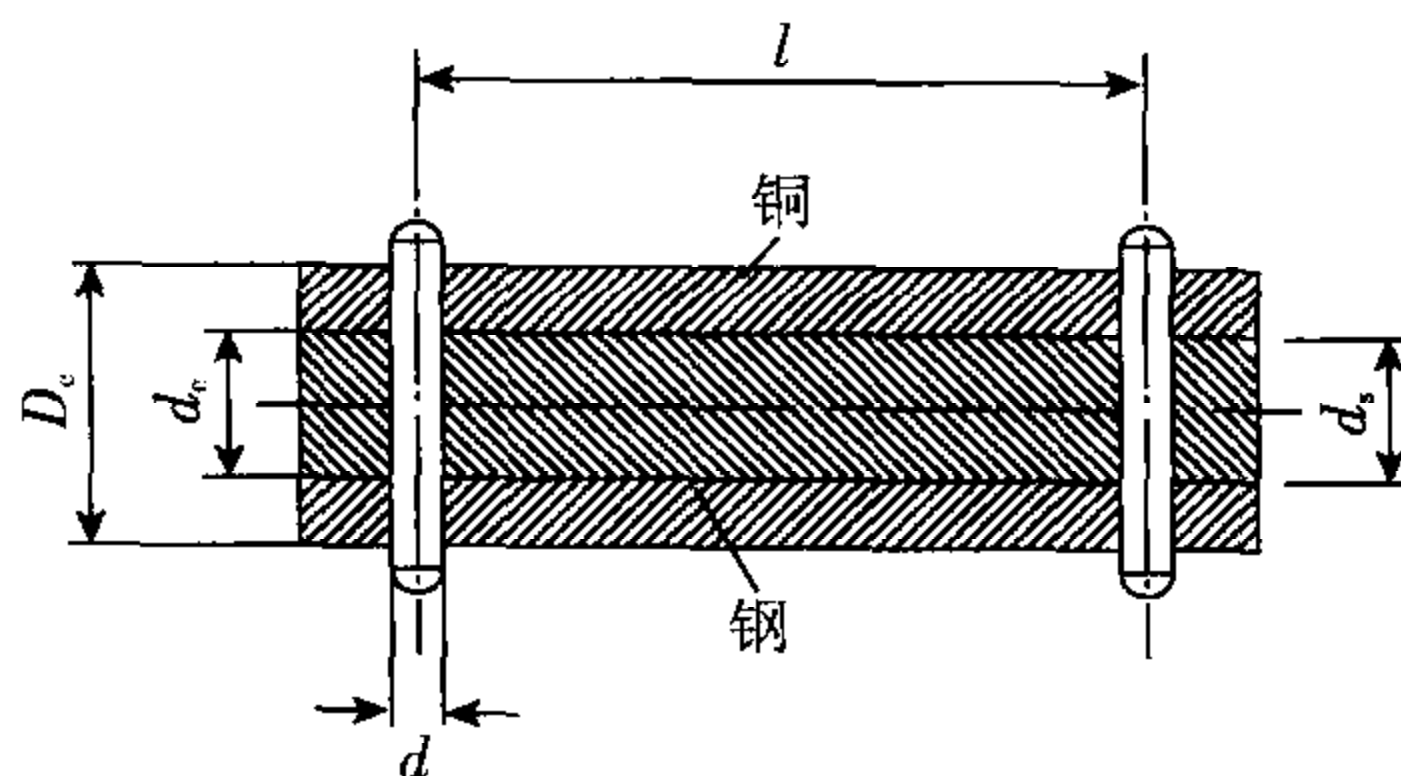
圆杆  $CD(AB)$  端部截面  $D(B)$  由于弯曲引起的转角和挠度应满足

①



习题 8-20 图

**8-21** 一外径  $D_c = 50 \text{ mm}$ 、内径  $d_c = 25 \text{ mm}$  的铜管, 套在直径  $d_s = 25 \text{ mm}$  的钢杆外, 如图所示。两杆的长度相等, 在两端用直径  $d = 12 \text{ mm}$  的销钉将两者固定连接, 两销钉的间距为  $l$ 。已知铜和钢的弹性模量及线膨胀系数分别为  $E_c = 105 \text{ GPa}$ 、 $\alpha_c = 17 \times 10^{-6} (\text{ }^\circ\text{C})^{-1}$  和  $E_s = 210 \text{ GPa}$ 、 $\alpha_s = 12 \times 10^{-6} (\text{ }^\circ\text{C})^{-1}$ 。组合件在室温条件下装配, 工作中组合件温度升高  $50^\circ\text{C}$ , 若不考虑铜管与钢杆间的摩擦影响, 试求销钉横面上的切应力。



习题 8-21 图

【解题过程】 设钢杆、铜管承受的轴向拉、压力分别为  $F$ , 伸长、缩短量分别为  $\Delta l_s$ 、 $\Delta l_c$ , 则

$$\Delta l_s = \frac{Fl}{E_s A_s} \quad \Delta l_c = \frac{Fl}{E_c A_c}$$

变形协调关系为:

$$\Delta l_s + \Delta l_c = l \cdot (\alpha_c - \alpha_s) \Delta t$$

即

$$\frac{Fl}{E_s A_s} + \frac{Fl}{E_c A_c} = l(\alpha_c - \alpha_s) \Delta t$$

代入数据

$$E_s = 210 \times 10^3 \text{ MPa}, A_s = \frac{\pi}{4} \times 25^2 \text{ mm}^2$$

$$E_c = 105 \times 10^3 \text{ MPa}, A_c = \frac{\pi}{4} \times (50^2 - 25^2) \text{ mm}^2$$

$$\alpha_c = 17 \times 10^{-6} (\text{ }^\circ\text{C})^{-1}, \alpha_s = 12 \times 10^{-6} (\text{ }^\circ\text{C})^{-1}$$

$$\Delta t = 50^\circ\text{C}$$

解得

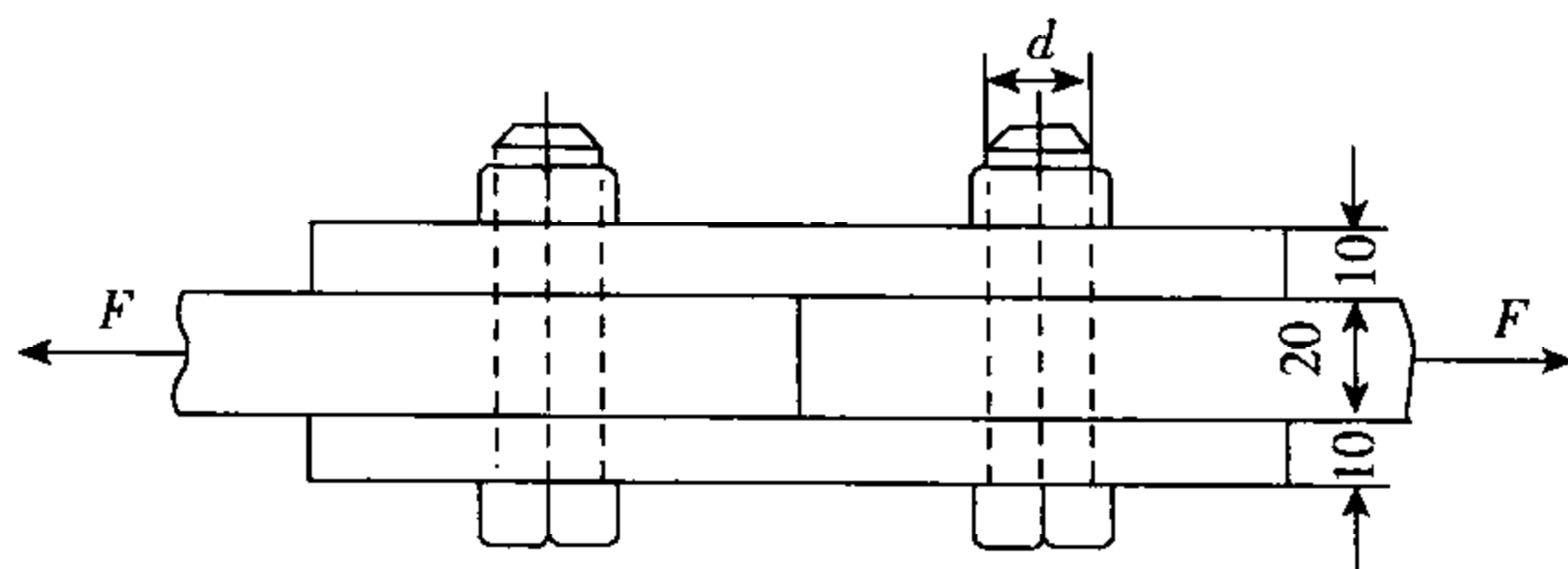
$$F = 1.545 \times 10^4 \text{ N}$$

销钉承受双剪切, 单截面的剪力  $F_s = \frac{F}{2} = 7.73 \times 10^3 \text{ N}$

$$\text{剪应力} \quad \tau = \frac{F_s}{A} = 68.4 \text{ MPa} < [\tau]$$

**8-22** 习题 8-22 图示一螺栓接头。已知  $F = 40 \text{ kN}$ , 螺栓的许用切应力  $[\tau] = 130 \text{ MPa}$ , 许用挤压应力  $[\sigma_{bs}] = 300 \text{ MPa}$ 。试计算螺栓所需的直径。





习题 8-22 图

**【解题过程】** 螺栓产生双剪切变形, 每一个剪切面上的剪力  $F_s = \frac{1}{2}F = 20\text{kN}$

剪切面面积  $A_s = \frac{1}{4}\pi d^2$

由螺栓的剪切强度条件知  $\tau = \frac{F_s}{A_s} = \frac{F/2}{\pi d^2/4} = \frac{2F}{\pi d^2} \leq [\tau]$

所以 
$$d \geq \sqrt{\frac{2F}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{2 \times 40 \times 10^3}{3.14 \times 130 \times 10^6}} = 1.4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

取  $d_1 = 14.0\text{mm}$

另外,还需考虑螺栓的挤压强度

$$A_{\text{bs}} = dh, F_{\text{bs}} = F$$

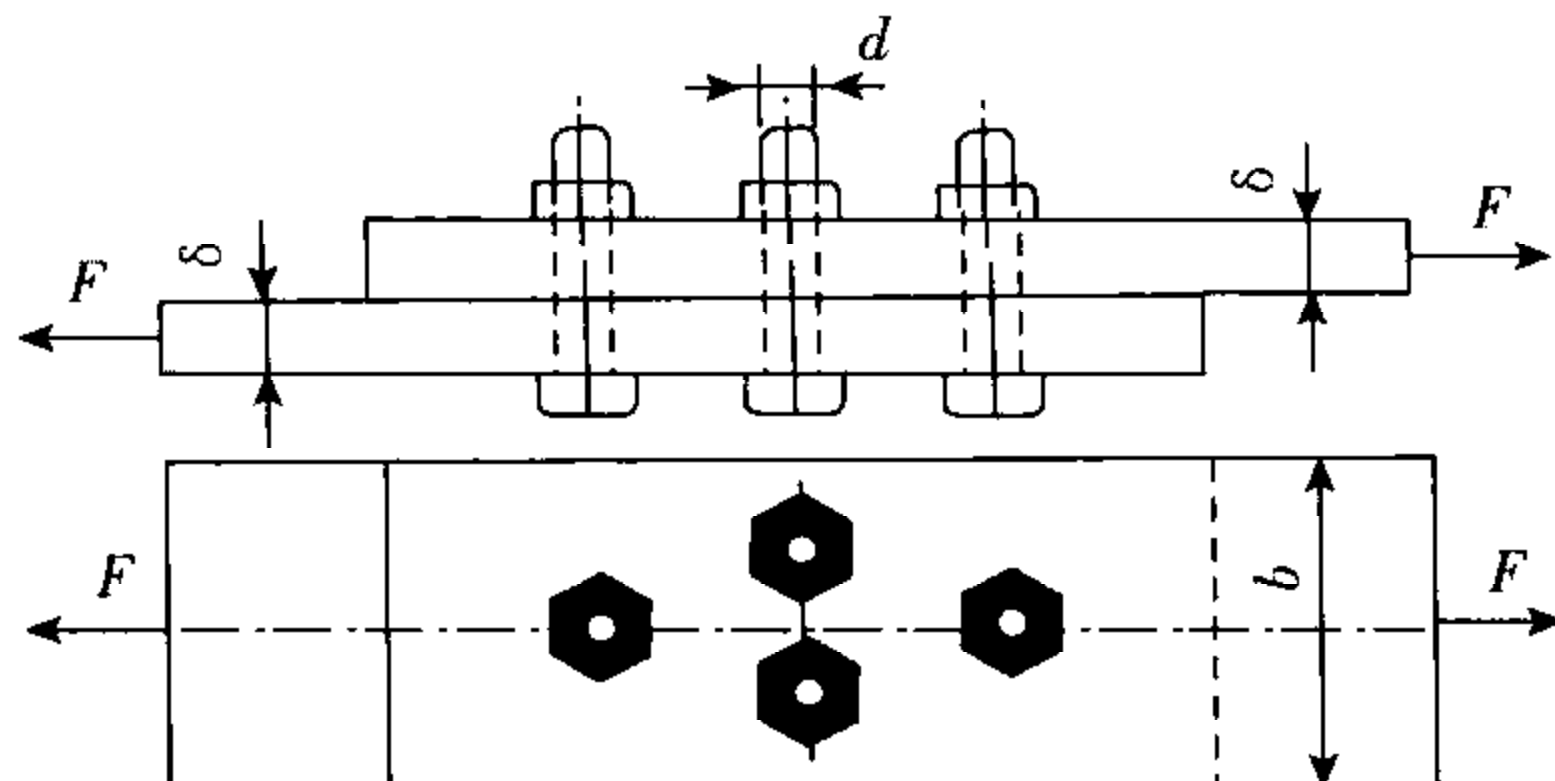
由挤压强度条件  $\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} = \frac{F}{dh} \leq [\sigma_{bs}]$

所以 
$$d \geq \frac{F}{h[\sigma_{bs}]} = \frac{40 \times 10^3}{20 \times 10^{-3} \times 300 \times 10^6} = 6.67 \times 10^{-3} \text{ m}$$

取  $d_2 = 6.67 \text{ mm}$

比较  $d_1$  和  $d_2$  知,可取  $d = 14\text{mm}$ 。

**8-23** 拉力  $F = 80\text{kN}$  的螺栓连接如习题 8-23 图所示。已知  $b = 80\text{mm}$ ,  $\delta = 10\text{mm}$ ,  $d = 22\text{mm}$ , 螺栓的许用切应力  $[\tau] = 130\text{MPa}$ , 钢板的许用挤压应力  $[\sigma_{bs}] = 300\text{MPa}$ , 许用拉应力  $[\sigma] = 170\text{MPa}$ 。试校核接头的强度。



习题 8-23 图

【解题过程】 4 个螺栓分别承受的力可看作相等, 则每个螺栓剪切面上的剪力  $F_s = \frac{1}{4}F$ , 挤压

面上的挤压力也为  $\frac{1}{4}F$ 。

(1) 剪切强度校核

$$\tau = \frac{F_s}{A_s} = \frac{F/4}{\pi d^2/4} = \frac{F}{\pi d^2} = \frac{80 \times 10^3}{3.14 \times 22^2 \times 10^{-6}} = 52.64 \text{ MPa} < [\tau] = 130 \text{ MPa}$$

(2) 挤压强度校核  $F_{bs} = \frac{1}{4}F, A_{bs} = d \cdot \delta$

则 
$$[\sigma_{bs}] = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} = \frac{F}{4d\delta} = \frac{80 \times 10^3}{4 \times 22 \times 10 \times 10^{-6}} = 90.91 \text{ MPa} < [\sigma_{bs}] = 300 \text{ MPa}$$

(3) 拉伸强度校核

分析知钢板的危险截面是连接板的中央,即两个螺栓孔所在的横截面,其中

$$F_N = \frac{3}{4}F, A = b\delta - 2d\delta$$

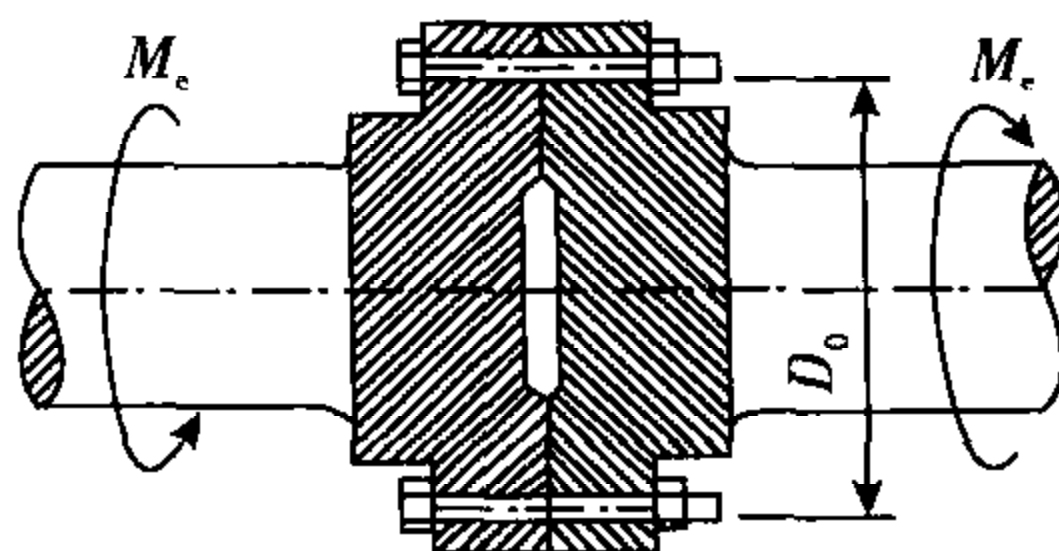
则 
$$\sigma = \frac{F_N}{A} = \frac{3F}{4(b\delta - 2d\delta)} = \frac{3 \times 80 \times 10^3}{4 \times (80 \times 10 - 2 \times 22 \times 10) \times 10^{-6}} = 166.7 \text{ MPa} < [\sigma]$$

由(1),(2)和(3)知接头符合强度条件。

**8-24** 凸缘联轴节如图所示,凸缘之间用四只对称地分布在  $D_0 = 80 \text{ mm}$  圆周上的螺栓连接。螺栓内径  $d = 8 \text{ mm}$ ,材料的许用切应力  $[\tau] = 60 \text{ MPa}$ 。若联轴节传递的扭转力偶矩  $M_e = 300 \text{ N} \cdot \text{m}$ ,试求:

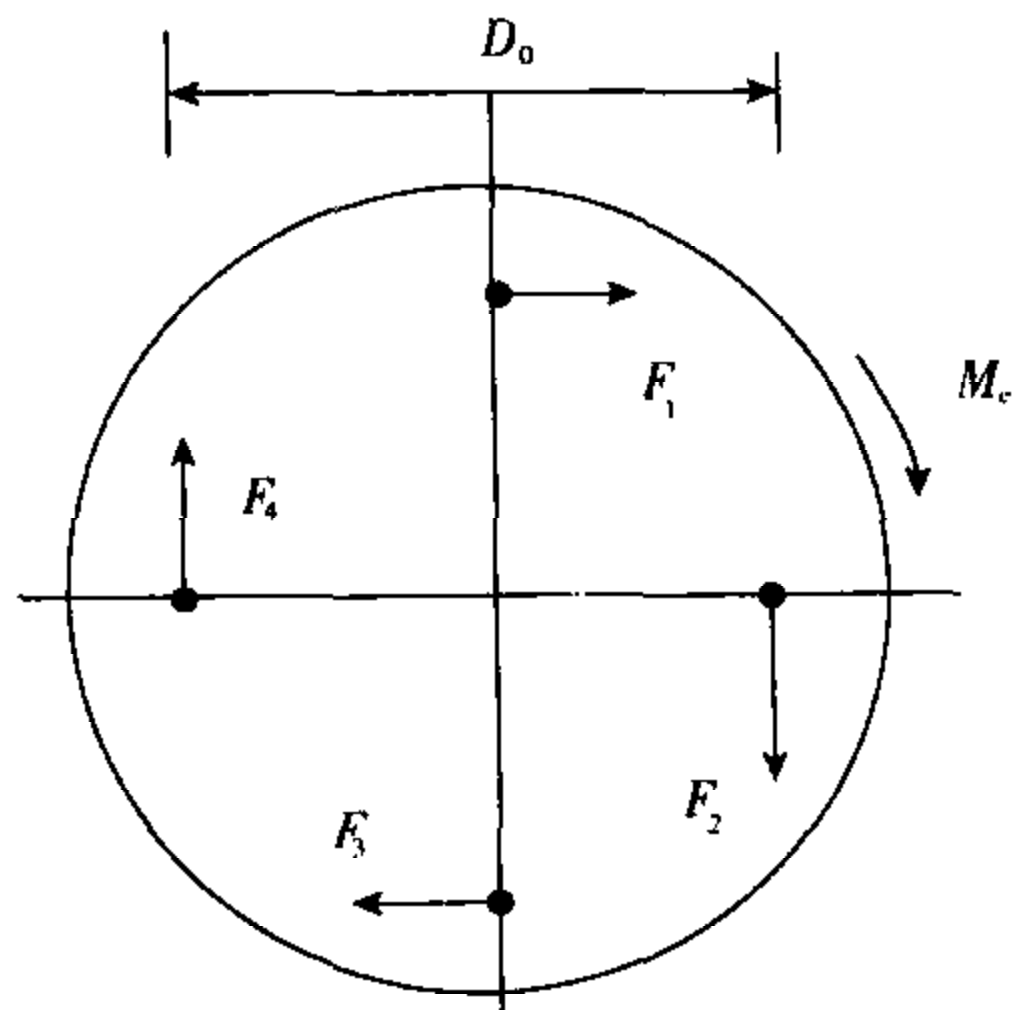
(1) 校核螺栓的剪切强度;

(2) 当其中一只螺栓松脱时,校核余下三保螺栓的剪切强度。



习题 8-24 图

【解题过程】 (1)



$$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F$$

由静力学关系

$$2F \cdot D_0 = M_e$$

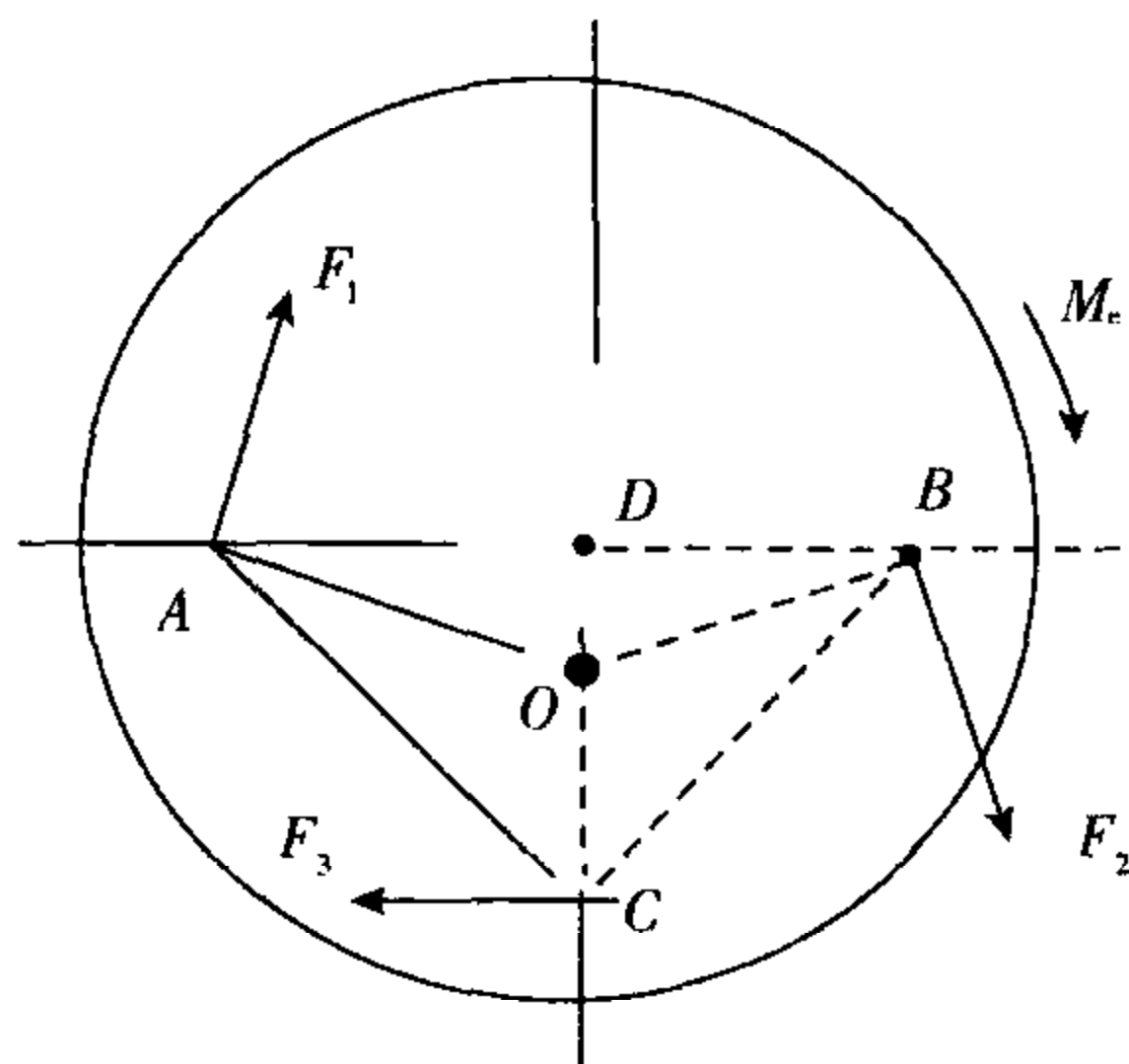
$$\text{解得: } F = \frac{M_e}{2D_0} = \frac{300}{2 \times 80 \times 10^{-3}} = 1.875 \times 10^3 (\text{N})$$



每个螺栓承受剪力  $F_s = F = 1.875 \times 10^3 \text{ N}$

$$\text{剪应力 } \tau = \frac{F_s}{A} = \frac{1.875 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} \times 8^2} = 37.3 (\text{MPa}) < [\tau]$$

(2)



$O$  为  $\triangle ABC$  的形心

由几何关系可知:  $\overline{OD} = \frac{1}{6} D_0$

$\overline{OA} = \overline{OB} = 0.527 D_0$   $\overline{OC} = \frac{1}{3} D_0$

$F_1, F_2, F_3$  间的关系为

$$F_1 = F_2$$

$$F_1 / F_3 = \frac{\overline{OA}}{\overline{OC}} = 1.58$$

由静力学关系:

$$F_1 \times \overline{OA} + F_2 \times \overline{OB} + F_3 \times \overline{OD} = M_e$$

解得:  $F_3 = 1875 \text{ N}$

$$\therefore F_1 = F_2 = 1.58 F_3 = 2963 \text{ N}$$

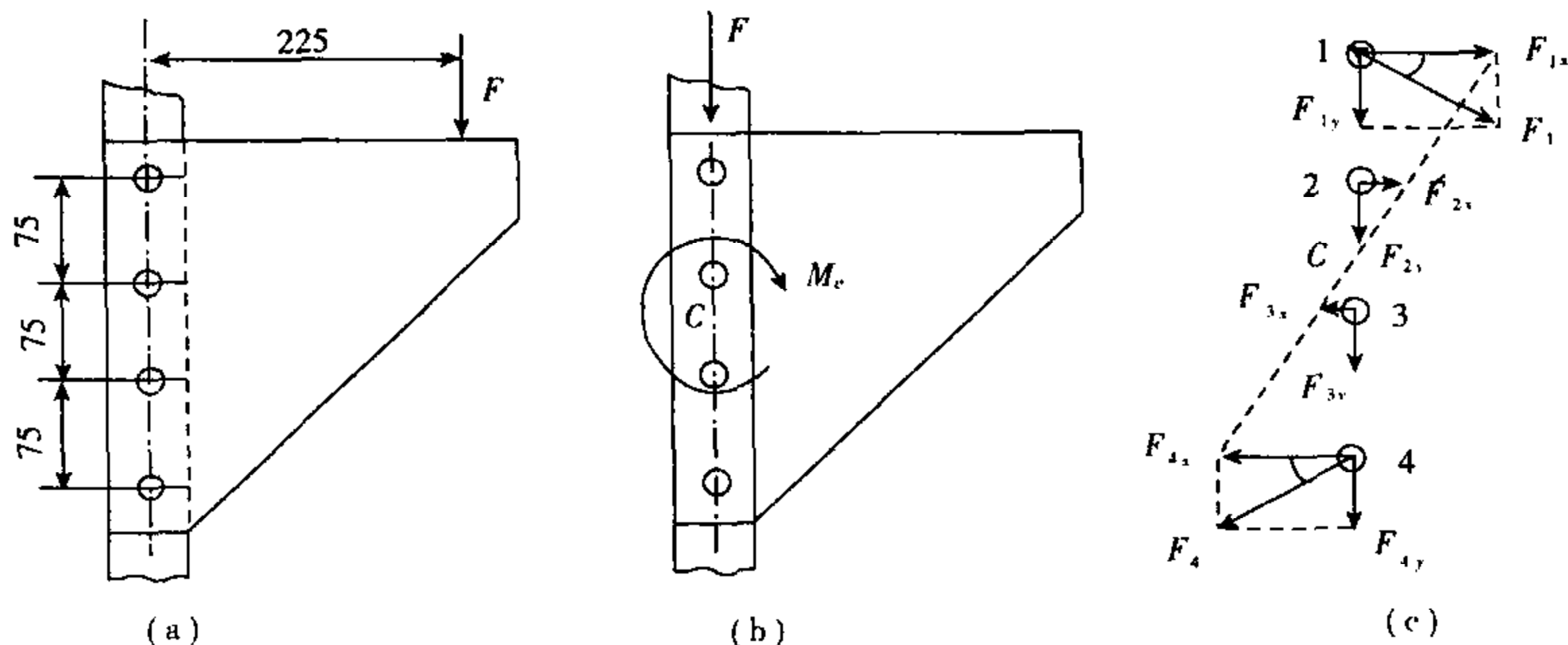
螺栓承受剪力(最大值)

$$F_s = F_1 = F_2 = 2963 \text{ N}$$

剪应力

$$\tau = \frac{F_s}{A} = \frac{2963}{\frac{\pi}{4} \times 8^2} = 58.97 (\text{MPa}) < [\tau]$$

**8-25** 一托架如习题 8-25 图(a)所示。已知外力  $F = 35 \text{ kN}$ , 铆钉的直径  $d = 20 \text{ mm}$ , 铆钉与钢板为搭接。试求最危险的铆钉剪切面上切应力的数值及方向。



习题 8-27 图

【解题过程】 在铆钉连接的计算中,假设

①若作用力通过铆钉群截面的形心,则各铆钉的受力相等。

②若作用一力偶,则各铆钉的受力与其中心离铆钉群截面形心的距离成正比,而力的方向与它们的连线垂直。

(1)将外力  $F$  向铆钉群截面形心  $C$  简化,如习题 8-25 图(b),得力  $F$  和力偶矩  $M_e$ 。

$$F = 35\text{kN}, M_e = 35 \times 10^3 \times 225 \times 10^{-3} = 7\,875\text{N} \cdot \text{m}$$

(2)计算每个铆钉上的力,如习题 8-25 图(c)所示

$$F_{1y} = F_{2y} = F_{3y} = F_{4y} = \frac{1}{4}F = 8.75\text{kN}$$

$$\frac{F_{1x}}{F_{2x}} = \frac{75 + 37.5}{37.5} = 3 \quad (1)$$

$$\frac{F_{4x}}{F_{3x}} = \frac{75 + 37.5}{37.5} = 3 \quad (2)$$

$$F_{1x} = F_{4x}, F_{2x} = F_{3x} \quad (3)$$

$$F_{1x} \times 75 \times 3 \times 10^{-3} + F_{2x} \times 75 \times 10^{-3} - M_e = 0 \quad (4)$$

由(1)~(4)式解得

$$F_{1x} = F_{4x} = 31.5\text{kN}, F_{2x} = F_{3x} = 10.5\text{kN}$$

故每个铆钉所受的力为

$$F_1 = F_4 = \sqrt{F_{1x}^2 + F_{1y}^2} = \sqrt{31.5^2 + 8.75^2} = 32.69\text{kN}$$

$$F_2 = F_3 = \sqrt{F_{2x}^2 + F_{2y}^2} = \sqrt{10.5^2 + 8.75^2} = 13.67\text{kN}$$

可知铆钉 1 和铆钉 4 最危险,剪切面上的切应力大小及方向为

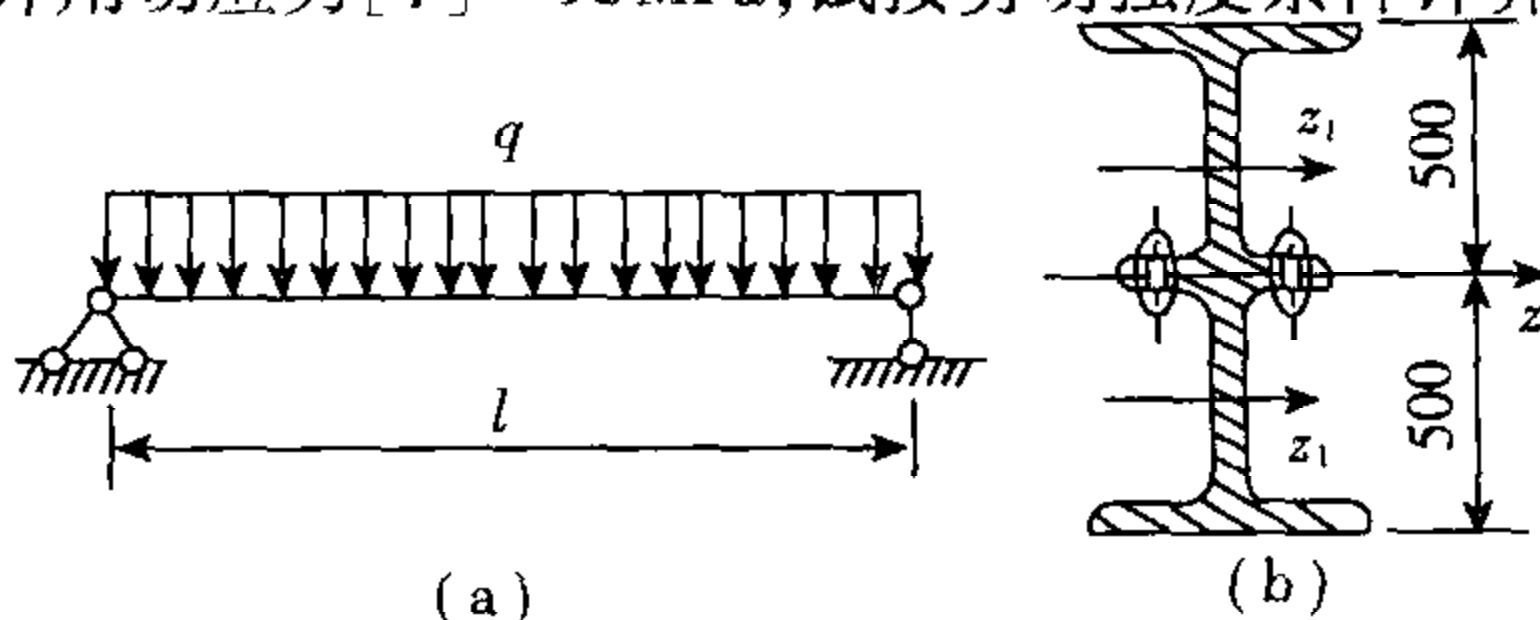
$$\tau_1 = \tau_4 = \frac{F_1}{A_1} = \frac{4F_1}{\pi d^2} = \frac{4 \times 32.69 \times 10^3}{3.14 \times 20^2 \times 10^{-6}} = 104.12\text{MPa}$$

切应力的方向与其剪力方向一致,如习题 8-25 图(c)中  $F_1$  和  $F_4$  的方向

$$\tan\theta = \frac{F_{1y}}{F_{1x}} = \frac{8.75}{31.5} = 0.278$$

所以  $\theta = 15.52^\circ$

**8-26** 习题 8-26 图(a)所示跨长  $l = 11.5\text{m}$  的临时桥的主梁,由两根 50b 号工字钢相叠铆接而成,如习题 8-26 图(b)所示。梁受均布荷载  $q$  作用,能够在许用正应力  $[\sigma] = 165\text{MPa}$  下工作。已知铆钉直径  $d = 23\text{mm}$ ,许用切应力  $[\tau] = 95\text{MPa}$ ,试按剪切强度条件计算铆钉间的最大间距  $s$ 。



习题 8-26 图



【解题过程】 查型钢表得每根 50b 号工字钢的有关几何参数如下

$$I_{z1} = 48\,560\text{cm}^4, A_1 = 129\text{cm}^2$$

则整个截面(组合截面)的形心主惯性矩为

$$\begin{aligned} I_z &= 2 \times \left[ I_{z1} + A_1 \times \left( \frac{500}{2} \times 10^{-3} \right)^2 \right] \\ &= 2 \times (48\,560 \times 10^{-8} + 129 \times 10^{-4} \times 0.25^2) = 25.84 \times 10^{-4}\text{m}^4 \end{aligned}$$

每根工字钢横截面对形心主惯性轴的静矩为

$$S_z^* = A_1 \cdot \frac{500}{2} \times 10^{-3} = 129 \times 10^{-4} \times 0.25 = 32.25 \times 10^{-4}\text{m}^3$$

又简支梁的危险截面在中截面,  $M_{\max} = \frac{1}{8}ql^2$ , 由其弯曲强度条件知

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} y_{\max}}{I_z} = \frac{ql^2 y_{\max}}{8I_z} \leq [\sigma]$$

则

$$q \leq \frac{8I_z [\sigma]}{l^2 y_{\max}} = \frac{8 \times 25.84 \times 10^{-4} \times 165 \times 10^6}{11.5^2 \times 500 \times 10^{-3}} = 51.58\text{kN/m}$$

故梁的最大剪力为

$$F_{S\max} = \frac{1}{2}ql = \frac{1}{2} \times 51.58 \times 11.5 = 296.59\text{kN}$$

根据教材例题 8-8 中(3)式知每个铆钉承受的剪力  $F'_s$  为

$$F'_s = \frac{sF_s S_z^*}{2I_z}$$

由铆钉的剪切强度条件

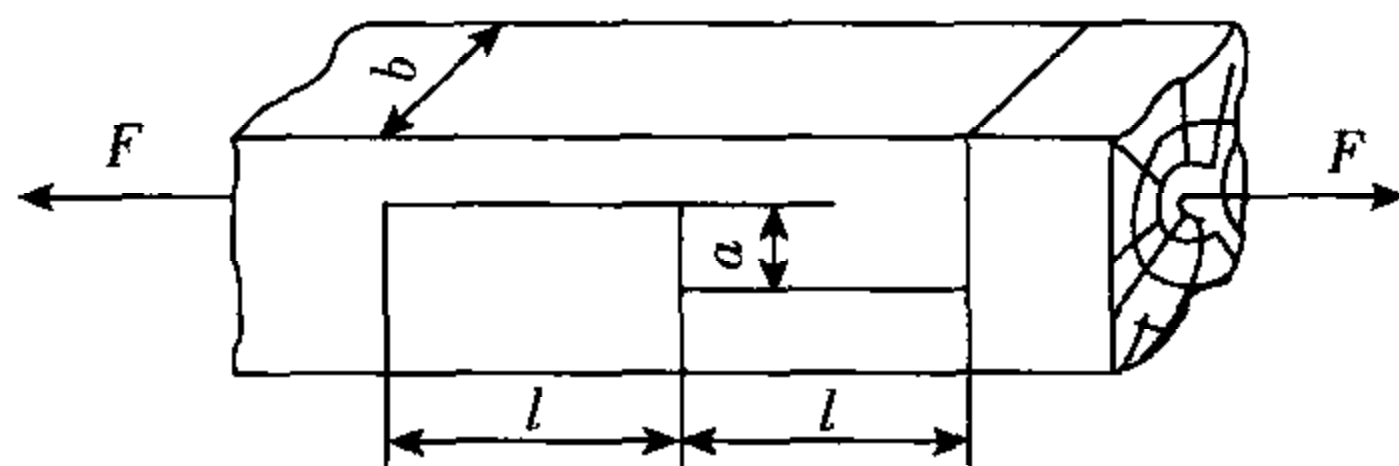
$$\tau = \frac{F'_s}{A} = \frac{sF_s S_z^*}{2I_z \cdot \frac{1}{4}\pi d^2} \leq [\tau]$$

则

$$s \leq \frac{I_z \pi d^2 [\tau]}{2F_s S_z^*} = \frac{25.84 \times 10^{-4} \times 3.14 \times 23^2 \times 10^{-6} \times 95 \times 10^6}{2 \times 296.59 \times 10^3 \times 32.25 \times 10^{-4}} = 213.15 \times 10^{-3}\text{m}$$

所以铆钉间的最大间距为 213.15mm。

\*8-27 矩形截面木拉杆的榫接头如习题 8-27 图所示。已知轴向拉力  $F = 50\text{kN}$ , 截面宽度  $b = 250\text{mm}$ , 木材的顺纹许用挤压应力  $[\sigma_{bs}] = 10\text{MPa}$ , 顺纹许用切应力  $[\tau] = 1\text{MPa}$ 。试求接头处所需的尺寸  $l$  和  $a$ 。



习题 8-27 图

【解题过程】 (1) 剪切强度计算

$$F_s = F = 50 \text{ kN}, A_s = bl = 250 \times 10^{-3} l \text{ m}^2$$

由剪切强度条件

$$\tau = \frac{F_s}{A_s} = \frac{50 \times 10^3}{250 \times 10^{-3} l} \leq [\tau] = 1 \times 10^6$$

解得

$$l \geq 0.2 \text{ m}$$

(2) 挤压强度计算

$$F_{bs} = F = 50 \text{ kN}, A_{bs} = ab = 250 \times 10^{-3} a \text{ m}^2$$

由挤压强度条件

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} = \frac{50 \times 10^3}{250 \times 10^{-3} a} \leq [\sigma_{bs}] = 10 \times 10^6$$

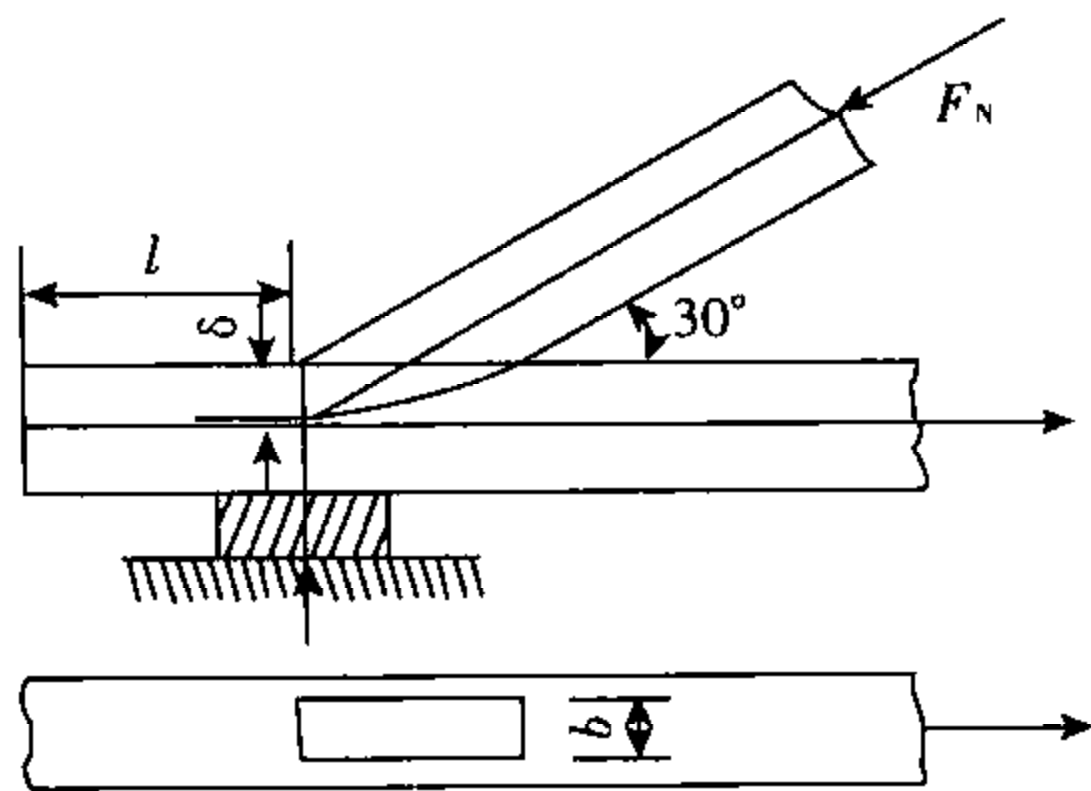
解得

$$a \geq 0.02 \text{ m}$$

由(1), (2)可知接头处所需尺寸为

$$[l] = 0.2 \text{ m}, [a] = 0.02 \text{ m}$$

\*8-28 在木桁架的支座部位,斜杆以宽度  $b = 60 \text{ mm}$  的榫舌和下弦杆连接在一起,如习题 8-28 图所示。已知木材斜纹许用压应力  $[\sigma_c]_{30^\circ} = 5 \text{ MPa}$ , 顺纹许用切应力  $[\tau] = 0.8 \text{ MPa}$ , 作用在桁架斜杆上的压力  $F_N = 20 \text{ kN}$ 。试按强度条件确定榫舌的高度  $\delta$  (即榫接的深度) 和下弦杆末端的长度  $l$ 。



习题 8-28 图

【解题过程】 (1) 由斜杆端部与下弦杆在竖直接触面处的压缩强度条件

$$\sigma_c = \frac{F_c}{AC} = \frac{F_N \cos 30^\circ}{b\delta} = [\sigma_c]_{30^\circ}$$

即

$$\delta \geq \frac{F_N \cos 30^\circ}{b[\sigma_c]_{30^\circ}} = \frac{20 \times 10^3 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{60 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^6} = 57.7 \times 10^{-3} (\text{m})$$

(2) 根据榫接处下弦杆的剪切强度条件

$$\tau = \frac{F_s}{A_s} = \frac{F_N \cos 30^\circ}{bl + 2\delta l} = \frac{F_N \cdot \cos 30^\circ}{(b + 2\delta)l} \leq [\tau]$$

即

$$l \geq \frac{F_N \cos 30^\circ}{(b + 2\delta)[\tau]} = \frac{20 \times 10^3 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{60 \times 10^{-3} + 2 \times 57.7 \times 10^{-3} \times 0.8 \times 10^6} = 123.4 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$= 123.4 \text{ mm}$$



## 第九章

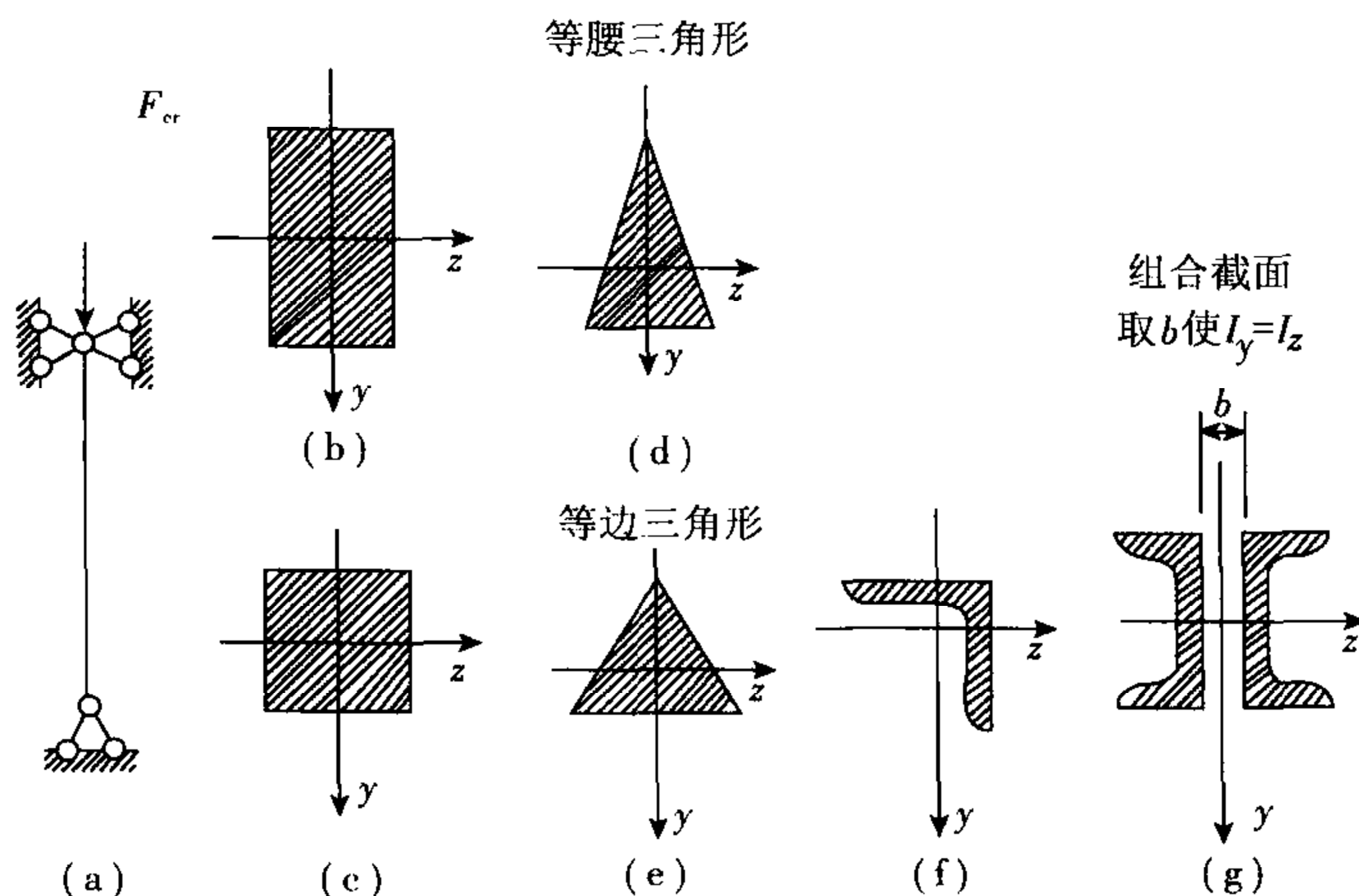
# 压杆稳定

### 思考题详解

**9-1** 压杆的压力一旦达到临界压力值,试问压杆是否就丧失了承受荷载的能力?

**【解题过程】** 不是,理论上,压杆承受临界压力作用时处于随遇平衡状态,因此仍能承受此临界荷载。

**9-2** 两端球铰支承的细长中心受压杆(图 a),其横截面分别如图 b、c、d、e、f、g 所示。试问压杆失稳时,压杆将绕横截面上哪一根轴转动?



思考题 9-2 图

**【解题过程】** b 中  $\varphi$  绕  $y$  轴; c 中  $\varphi$  绕任意轴; d 中  $\varphi$  绕  $y$  轴; e 中  $\varphi$  绕任意轴; f 中  $\varphi$  绕与  $y$ 、 $z$  轴等解度的轴转动; g 中  $\varphi$  绕任意轴。

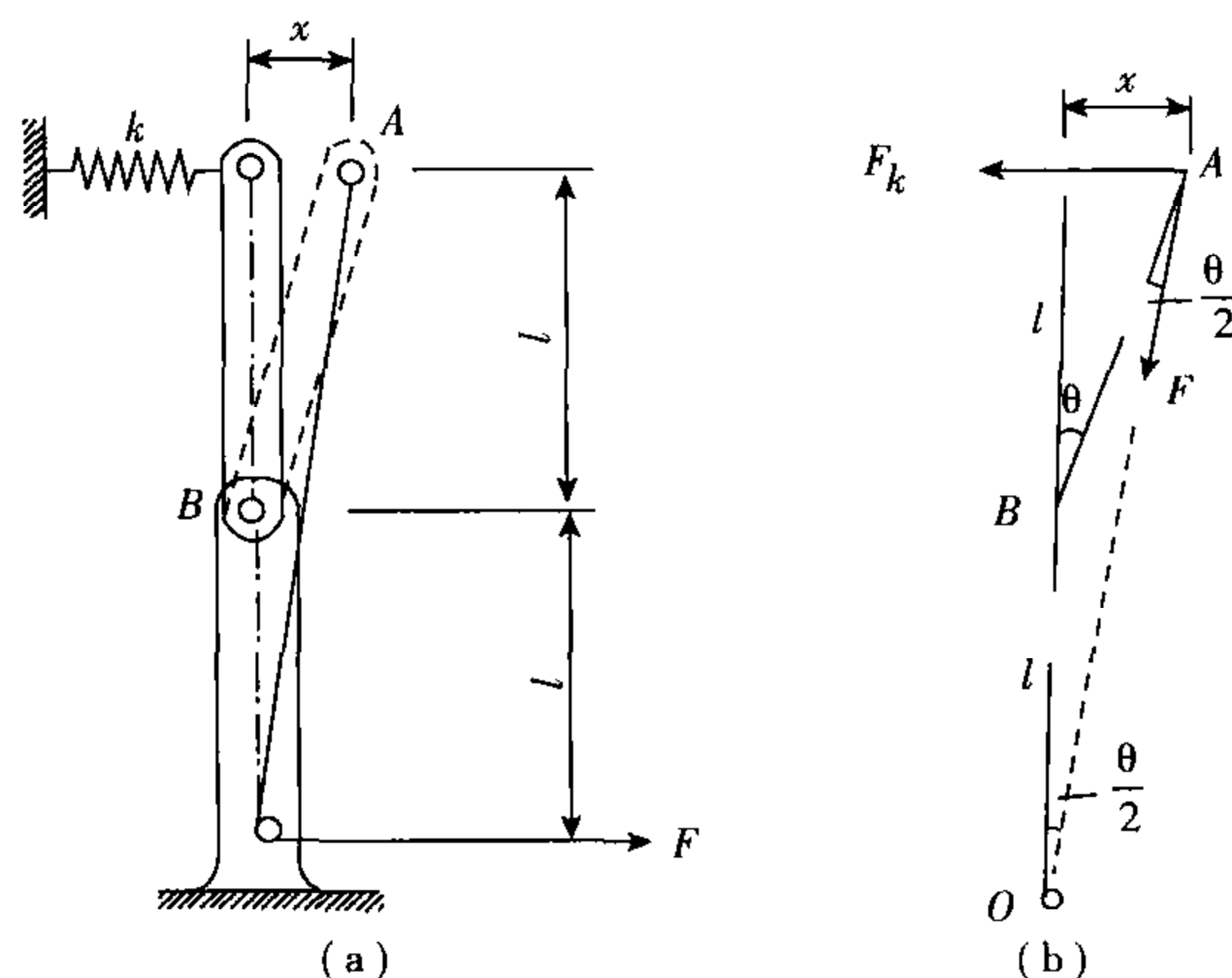
**9-3** 刚性杆  $AB$ , 上端  $A$  与刚度为  $k$  的弹簧相连, 下端  $B$  安装在不计摩擦枢轴上, 并在上端  $A$  承受通过导槽传递的荷载  $F$ , 如图所示。已知当位移  $x=0$  时, 弹簧无伸长, 试求荷载  $F$  的临界值。

【解题过程】 设  $x$  如思考题 9-3 图(b)所示, 则  $\theta = x/l, F_k = k \cdot x = kl \cdot \theta$

临界平衡时  $M_B(F_k) = M_B(F_{cr})$

所以  $k \cdot l \cdot \theta = F_{cr} \cdot \frac{\theta}{2} \cdot l$

解得:  $F_{cr} = 2kl$

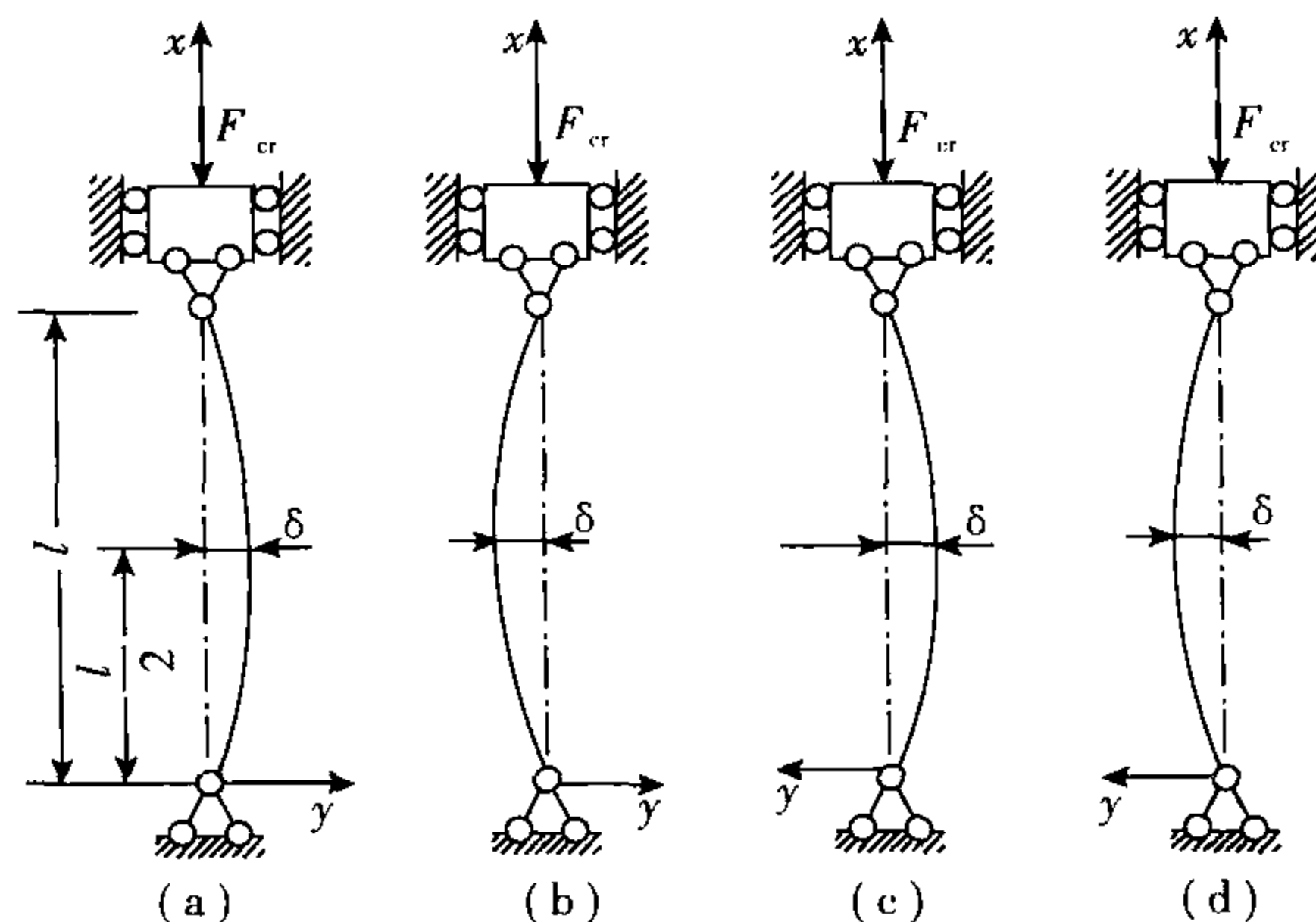


思考题 9-3 图

9-4 在 §9-2 中已对两端球形铰支的等截面细长中心受压杆, 按图 a 所示坐标系及挠曲线形状, 导出了临界力公式

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

试分析当分别取图 b、c、d 所示坐标系及挠曲线形状时, 压杆在  $F_{cr}$  作用下的挠曲线微分方程是否与图 a 情况下的相同, 由此所得的  $F_{cr}$  公式又是否相同。



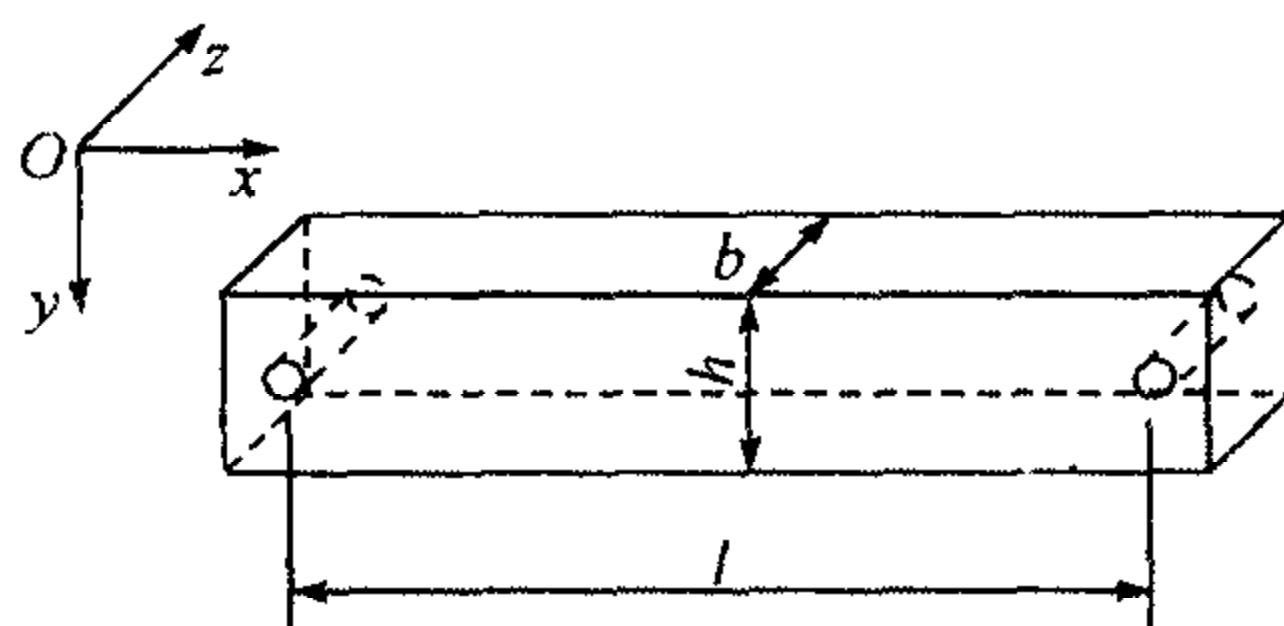
思考题 9-4 图

【解题过程】 (b)、(c) 与 (a) 情况的符号不同, (d) 与 (a) 情况相同。



各种情况下所得  $F_{cr}$  公式相同。

**9-5** 两端为柱形铰、受轴向压力作用的矩形截面杆如思考题 9-5 图所示。杆在  $xy$  平面内失稳时, 杆端约束为两端铰支; 在  $xz$  平面内失稳时, 杆端约束可认为不能绕  $y$  轴转动。试问压杆的  $b$  与  $h$  的合理比值应为多大?



思考题 9-5 图

**【解题过程】** 截面对  $z$  轴和  $y$  轴的惯性半径分别为

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} = \sqrt{\frac{bh^3/12}{bh}} = \frac{h}{2\sqrt{3}}$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{hb^3/12}{bh}} = \frac{b}{2\sqrt{3}}$$

所以, 杆的柔度为

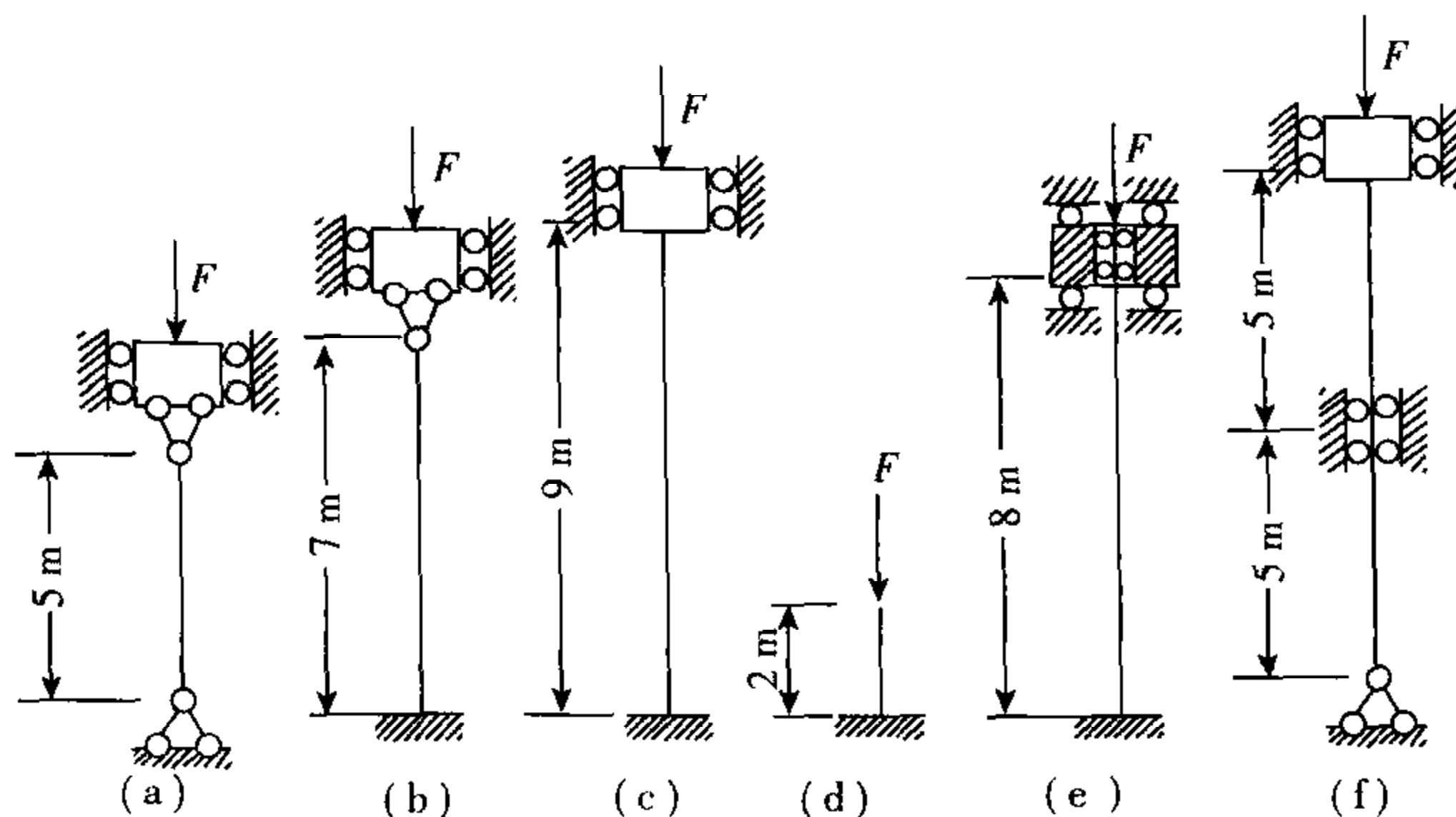
$$\lambda_z = \frac{\mu_z l}{i_z} = \frac{2\sqrt{3}l}{h} \quad (\mu_z = 1)$$

$$\lambda_y = \frac{\mu_y l}{i_y} = \frac{\sqrt{3}l}{b} \quad (\mu_y = 0.5)$$

令  $\lambda_z = \lambda_y$ , 得压杆的  $b$  与  $h$  的合理比值为

$$\frac{b}{h} = \frac{1}{2}$$

**9-6** 图示各杆材料和截面均相同, 试问杆能承受的压力哪根最大, 哪根最小(图 f 所示杆在中间支承处不能转动)?



思考题 9-6 图

比较可知(e)的承载力最小,而(f)的承载力最大。

【解题过程】 (1) 求  $CD$  杆的受力  $F_{CD}$  与载荷  $F$  的关系, 即解一个以  $F_{CD}$  为多余未知力的静不

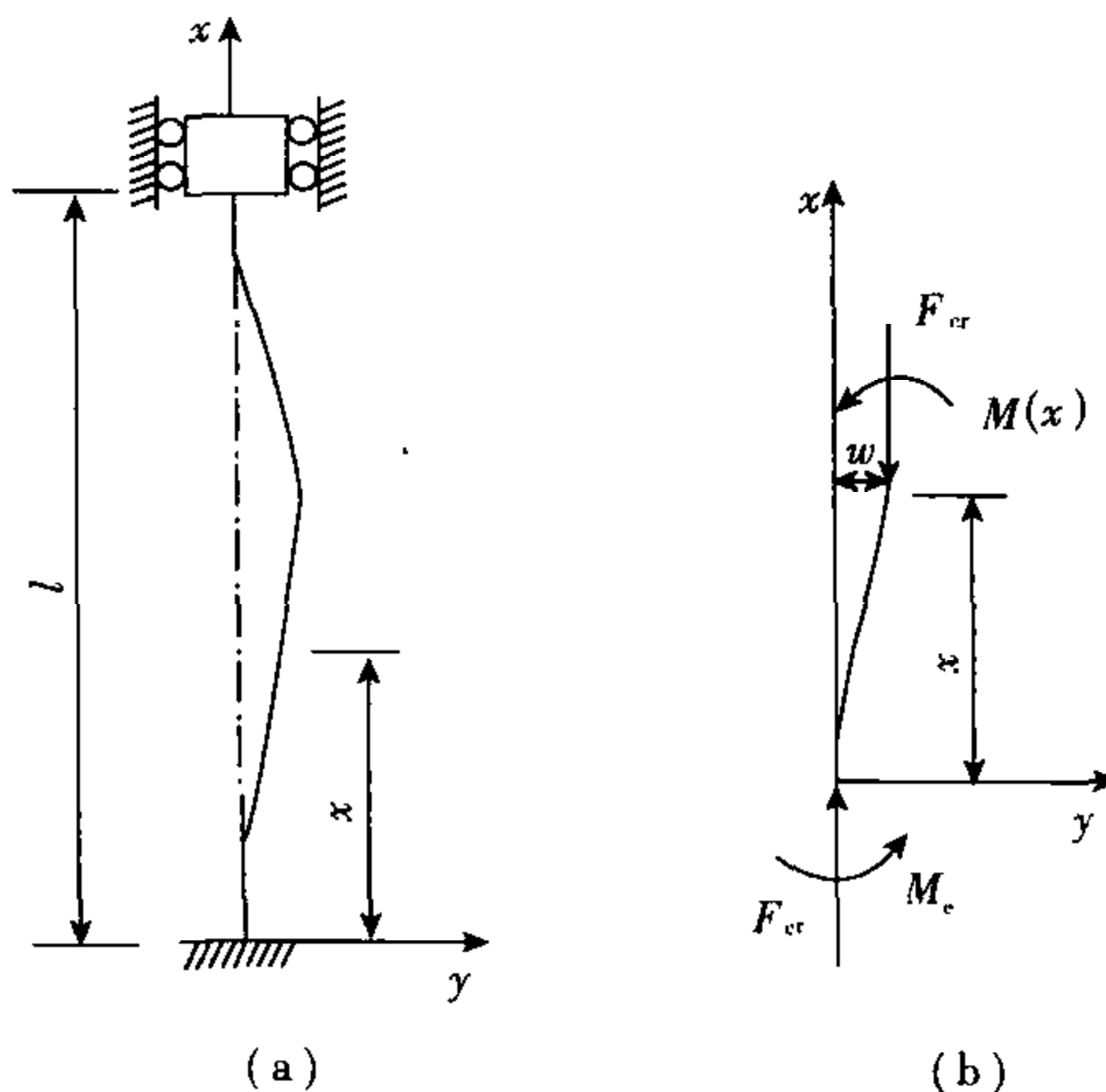


定问题,变形几何关系为  $\omega_c - \omega_D = \Delta l_{CD}$ 。

- (2) 对  $AB$  梁, 分别按剪力强度和弯曲正应力强度求  $[F]$ 。
- (3) 对  $CD$  杆, 求其长细比(柔度), 由其按压强度或稳定性条件求  $[F]$ 。
- (4) 对  $DE$  梁, 分别按剪切强度和弯曲正应力强度求  $[F]$ 。
- (5) 取上述  $[F]$  中最小者, 作为结构的  $[F]$ 。

## 习题详解

**9-1** 试推导两端固定、弯曲刚度为  $EI$ , 长度为  $l$  的等截面中心受压直杆的临界力  $F_{cr}$ 。



习题 9-1 图

【解题过程】 取习题 9-1 图(a)所示两端固定的压杆的一段为研究对象,受力分析如习题 9-1 图(b)所示。因此,杆的任意  $x$  横截面上的弯矩为

$$M(x) = F_{cr}w - M_e$$

将  $M(x)$  代入杆的挠曲线近似微分方程  $EIw'' = -M(x)$ , 并简化, 得

$$w'' + k^2 w = \frac{k^2 M_e}{F_{cr}}$$

式中  $k^2 = \frac{F_{cr}}{EI}$ 。微分方程的通解为

$$w = A \sin kx + B \cos kx + \frac{M_e}{F_{gr}} \quad (1)$$

其一阶导数为

$$w' = Ak\cos kx - Bk\sin kx \quad (2)$$

### 由挠曲线边界条件确定积分常数

当  $x=0$  时,  $w=0$ , 得  $B = -\frac{M_e}{F_{ex}}$

当  $x=0$  时,  $w'=0$ , 得  $A=1$

将  $A, B$  值代入式(1), 得  $w = -\frac{M_e}{F_{cr}} \cos kx + \frac{M_e}{F_{cr}}$  (3)

由另一端的边界条件  $x=l, w=0$ , 得

$$-\frac{M_e}{F_{cr}} \cos kl + \frac{M_e}{F_{cr}} = 0$$

即  $\cos kl = 1$

从而得到  $kl = 2n\pi \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

由其最小解  $kl = 2\pi$ , 得压杆的临界力  $F_{cr}$  的欧拉公式为

$$F_{cr} = \frac{4\pi^2 EI}{l^2} = \frac{\pi^2 EI}{(0.5l)^2}$$

**9-2** 长 5m 的 10 号工字钢, 在温度为  $0^\circ\text{C}$  时安装在两个固定支座之间, 这时杆不受力。已知钢的线膨胀系数  $\alpha_l = 125 \times 10^{-7} (\text{C})^{-1}$ ,  $E = 210\text{GPa}$ 。试问当温度升高至多少度时, 杆将丧失稳定?

**【解题过程】** 查教材中附录 III 型钢规格表, 可得 10 号工字钢截面的几何性质

$$I_x = 245\text{cm}^4, I_y = 33\text{cm}^4, A = 14.3\text{cm}^2$$

设温度升高  $\Delta t$  时, 压杆丧失稳定, 则有

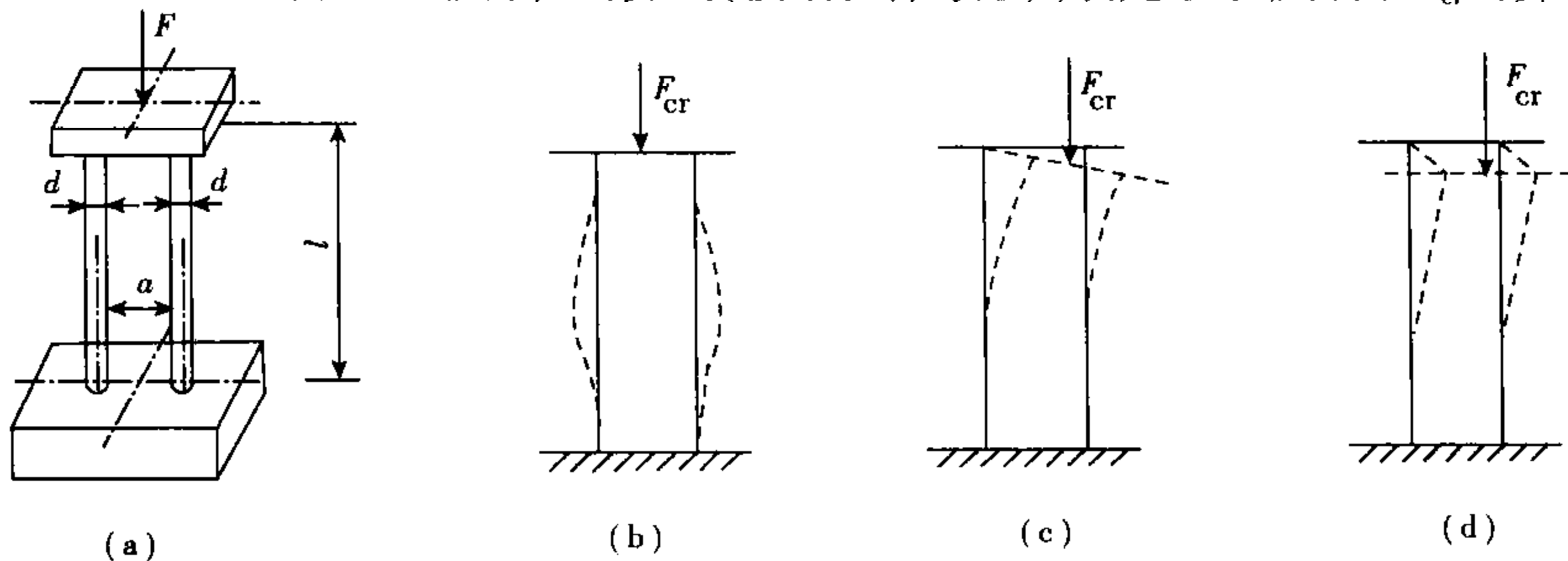
$$\alpha_l l \Delta t = \frac{F_{cr} l}{EA}$$

即  $\Delta t = \frac{F_{cr}}{\alpha_l EA}$

将欧拉公式  $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI_{\min}}{(\mu l)^2}$  代入上式, 得

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\pi^2 EI_{\min}}{\alpha_l (\mu l)^2 EA} = \frac{\pi^2 I_{\min}}{\alpha_l A (\mu l)^2} \\ &= \frac{\pi^2 \times 33 \times 10^{-8} \text{m}^4}{125 \times 10^{-7} (\text{C})^{-1} \times 14.3 \times 10^{-4} \text{m}^2 \times (0.5 \times 5\text{m})^2} = 29.2^\circ\text{C} \end{aligned}$$

**9-3** 两根直径为  $d$  的立柱, 上、下端分别与强劲的顶、底块刚性连接, 如习题 9-3 图(a)所示。试根据杆端的约束条件, 分析在总压力  $F$  作用下, 立柱可能产生的几种失稳形态下的挠曲线形状, 分别写出对应的总压力  $F$  之临界值的算式(按细长杆考虑), 确定最小临界力  $F_{cr}$  的算式。



习题 9-3 图



【解题过程】 在总压力  $F$  作用下,立柱有三种失稳情况:

(1) 每根立柱视为两端固定的压杆分别失稳,如习题 9-3 图(b)所示。 $\mu=0.5$ ,其临界力为

$$F_{cr} = 2 \times \frac{\pi^2 EI}{(0.5l)^2} = 2 \times \frac{\pi^2 E}{(0.5l)^2} \times \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi^3 Ed^4}{8l^2}$$

(2) 两根立柱一起视为下端固定而上端自由的体系在自身平面内失稳,如习题 9-3 图(c)所示。 $\mu=2$ ,其临界力为

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(2l)^2} = \frac{\pi^2 E \times 2 \times \left[ \frac{\pi d^4}{64} + \left( \frac{a}{2} \right)^2 \cdot \frac{1}{4} \pi d^2 \right]}{(2l)^2} = \frac{\pi^3 Ed^2}{128l^2} (d^2 + 4a^2)$$

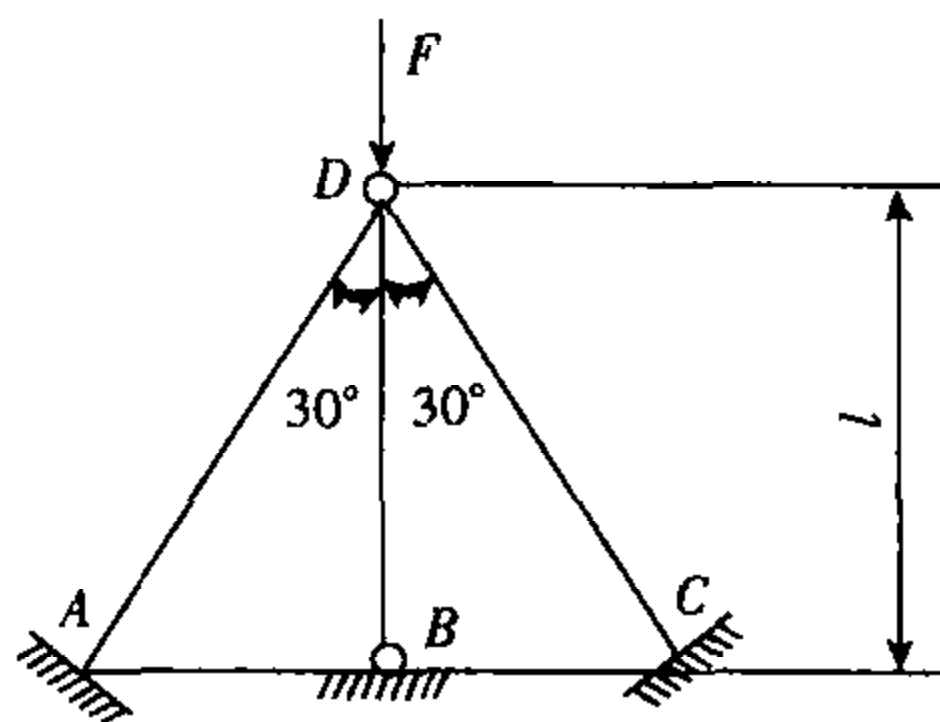
(3) 两根立柱一起视为下端固定而上端自由的体系在面外失稳,如习题 9-6 图(d)所示。 $\mu=2$ ,其临界力为

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(2l)^2} = \frac{\pi^2 E \times 2 \times \frac{\pi d^4}{64}}{(2l)^2} = \frac{\pi^3 Ed^4}{128l^2}$$

可见,面外失稳时  $F_{cr}$  最小

$$F_{crmin} = \frac{\pi^3 Ed^4}{128l^2}$$

9-4 习题 9-4 图示结构  $ABCD$  由三根直径均为  $d$  的圆截面钢杆组成,在  $B$  点铰支,而在  $A$  点和  $C$  点固定,  $D$  为铰接点,  $l/d = 10\pi$ 。若考虑结构在图示纸平面  $ABCD$  内的弹性失稳,试确定作用于结点  $D$  处的荷载  $F$  的临界值。



习题 9-4 图

【解题过程】  $DB$  杆为两端铰支,  $\mu=1$ ;  $DA$  杆和  $DC$  杆为一端铰支另一端固定,  $\mu=0.7$ 。

此结构为超静定结构。当  $DB$  杆失稳时结构仍继续承载,直到  $DA$  杆和  $CD$  杆也失稳时,整个结构才丧失承载能力。所以

$$F_{cr} = (F_{DB})_{cr} + 2(F_{DA})_{cr} \cos 30^\circ$$

其中

$$(F_{DB})_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}, (F_{DA})_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(0.7l/\cos 30^\circ)^2} = \frac{1.53\pi^2 EI}{l^2}$$

所以

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2} + 2 \times \frac{1.53\pi^2 EI}{l^2} \cos 30^\circ = 36.0 \frac{EI}{l^2}$$

9-5 习题 9-5 图示铰接杆系  $ABC$  由两根具有相同截面和同样材料的细长杆所组成。力  $F$  与  $AB$  杆轴线间的夹角为  $\theta$ 。若由于杆件在平面  $ABC$  内的失稳而引起毁坏,试确定荷载  $F$  为最大时

的  $\theta$  角及其最大临界荷载(假设  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ )。

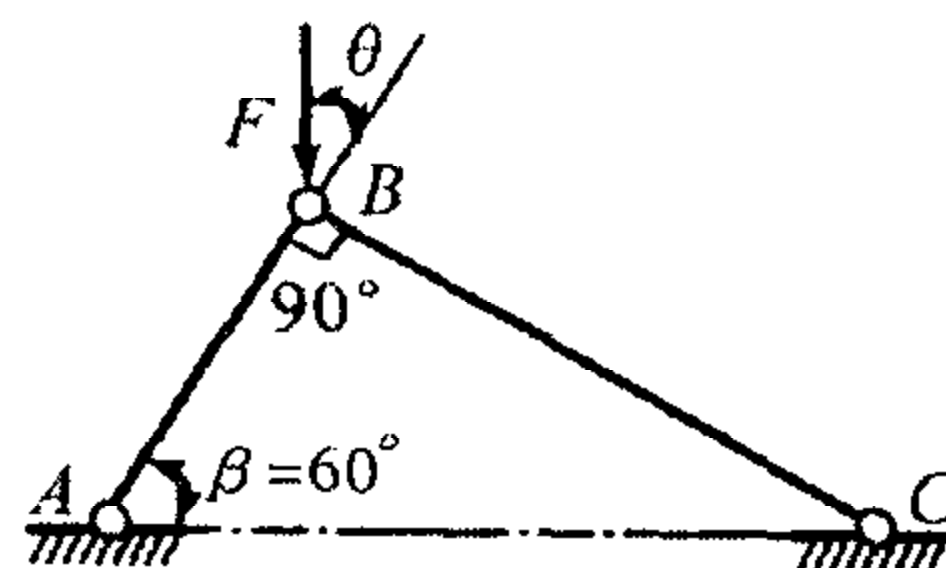
【解题过程】 当  $AB$  杆和  $BC$  杆的轴力同时达到临界力时, 荷载  $F$  最大。设  $AC$  长为  $l$

$$(F_{AB})_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(l \cos \beta)^2} = F \cos \theta$$

$$(F_{BC})_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(l \sin \beta)^2} = F \sin \theta$$

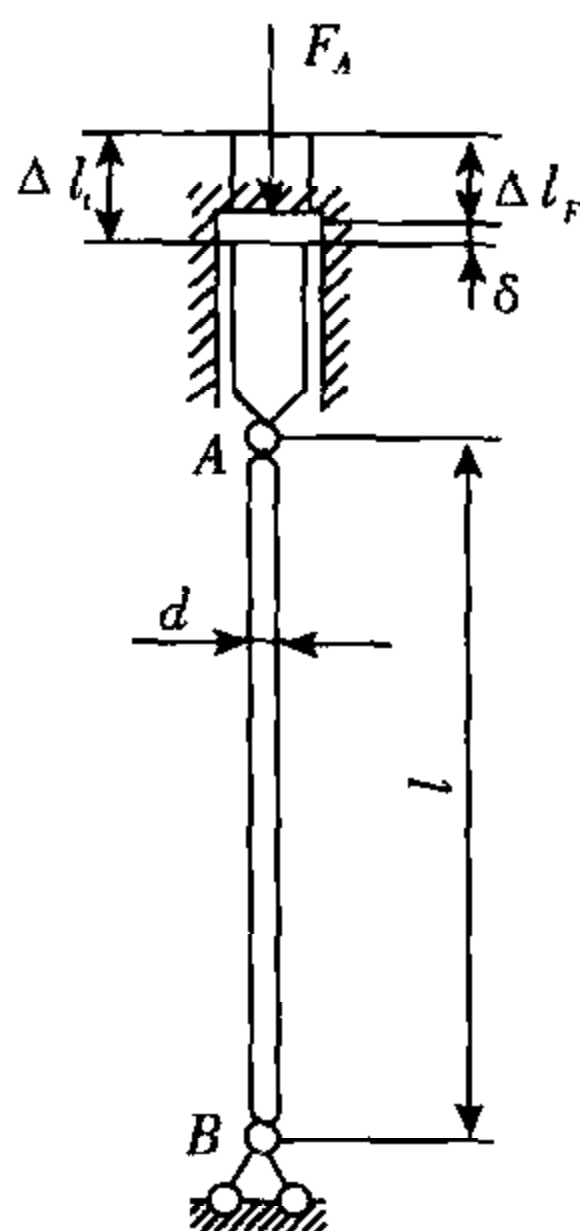
由上二式, 得  $\frac{\pi^2 EI}{l^2 \cos^2 \beta \cos \theta} = \frac{\pi^2 EI}{l^2 \sin^2 \beta \sin \theta}$

$$\theta = \arctan(\cot^2 \beta) = \arctan(\cot^2 60^\circ) = 18^\circ 26'$$



习题 9-5 图

9-6 长度  $l = 1$  m, 直径  $d = 16$  mm, 两端铰支的钢杆  $AB$ , 在  $15^\circ\text{C}$  时装配, 装配后  $A$  端与刚性槽之间有空隙  $\delta = 0.25$  mm, 如图所示。杆材料为 Q235 钢,  $\sigma_p = 220$  MPa,  $E = 200$  GPa, 线膨胀系数  $\alpha_l = 11.2 \times 10^{-6} (\text{C})^{-1}$ 。试求钢杆失稳时的温度。



习题 9-6 图

【解题过程】 设温度升高  $\Delta t$  时, 钢杆应力为  $\sigma$

则钢杆的应变  $\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$ , 在应力作用下的缩短量  $\Delta l = \varepsilon l = \frac{\sigma l}{E}$ , 代入变形协调条件:  $\Delta l = \alpha_l \cdot l \cdot$

$\Delta t - \delta$

得:  $\frac{\sigma l}{E} = \alpha_l \cdot l \cdot \Delta t - \delta$

所以:  $\sigma = E(\alpha_l \cdot \Delta t - \delta)$   
 $= (2.24 \times 10^6 \Delta t - 5 \times 10^7) (\text{Pa})$

钢杆为长细比为

$$\lambda = \frac{l}{i} = \frac{1000}{4} = 250$$

临界柔度



$$\lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = 99.3$$

$\lambda > \lambda_p$  故钢杆为大柔度杆

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = 31.6 \times 10^6 \text{ Pa}$$

由  $\sigma = \sigma_{cr}$  得

$$2.24 \times 10^6 \Delta t - 5 \times 10^7 = 31.6 \times 10^6$$

解得  $\Delta t = 36.4^{\circ}\text{C}$ 

$$\therefore t = t_0 + \Delta t = 15^\circ\text{C} + 36.4^\circ\text{C} = 51.4^\circ\text{C}$$

**9-7** 如果杆分别由下列材料制成:

- (1) 比例极限  $\sigma_p = 220\text{MPa}$ , 弹性模量  $E = 190\text{GPa}$  的钢;
- (2)  $\sigma_p = 490\text{MPa}$ ,  $E = 215\text{GPa}$ , 含镍 3.5% 的镍钢;
- (3)  $\sigma_p = 20\text{MPa}$ ,  $E = 11\text{GPa}$  的松木;

试求可用欧拉公式计算临界力的压杆的最小柔度。

**【解题过程】** 可用欧拉公式计算临界力的压杆的最小柔度为

$$\lambda = \lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$$

### (1) 钢杆的最小柔度

$$\lambda = \lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = \pi \sqrt{\frac{190 \times 10^9 \text{ Pa}}{220 \times 10^6 \text{ Pa}}} = 92.3$$

### (2) 镍钢杆的最小柔度

$$\lambda = \lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_v}} = \pi \sqrt{\frac{215 \times 10^9 \text{ Pa}}{490 \times 10^6 \text{ Pa}}} = 65,8$$

### (3) 松木杆的最小柔度

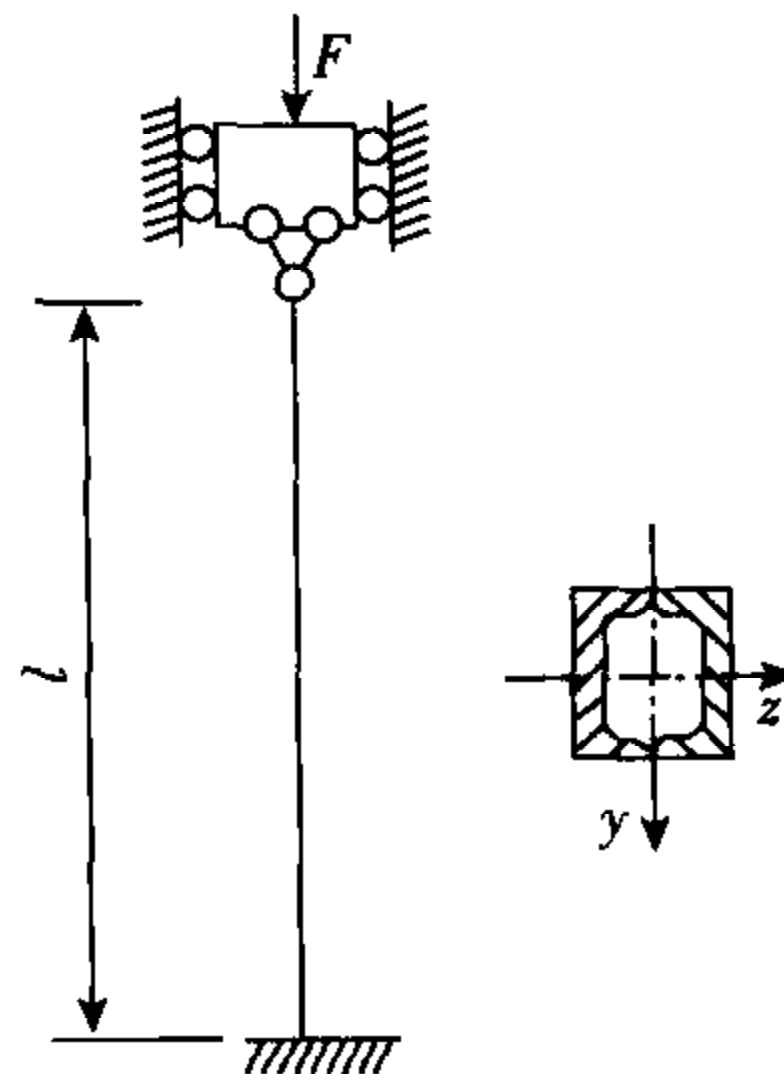
$$\lambda = \lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_b}} = \pi \sqrt{\frac{11 \times 10^9 \text{ Pa}}{20 \times 10^6 \text{ Pa}}} = 73.7$$

**9-8** 下端固定、上端铰支、长  $l=4\text{m}$  的压杆,由两根 10 号槽钢焊接而成,如习题 9-8 图所示,并符合钢结构设计规范中的 b 类截面中心受压杆的要求。已知杆的材料为 Q235 钢,强度许用应力  $[\sigma]=170\text{MPa}$ ,试求压杆的许可荷载。

**【解题过程】** 查教材中附录Ⅲ型钢规格表,得 10 号槽钢截面的几何性质,则组合截面惯性矩为

$$I_x = 2 \times 198.3 \text{ cm}^4 = 396.6 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 2 \times [ 25.6 \text{ cm}^4 + 12.74 \text{ cm}^2 \times (4.8 \text{ cm} - 1.52 \text{ cm})^2 ]$$



习题 9-8 图

$$= 325.3 \text{ cm}^4$$

由于  $I_z > I_y$ , 说明压杆的弱轴为  $y$  轴, 故应当以与  $y$  轴对应的惯性半径  $i_y$  来计算其柔度, 即

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{325.3 \times 10^{-8} \text{ m}^4}{2 \times 12.74 \times 10^{-4} \text{ m}^2}} = 3.573 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\lambda_y = \frac{\mu l}{i_y} = \frac{0.7 \times 4 \text{ m}}{3.573 \times 10^{-2} \text{ m}} = 78.4$$

由教材中表 9-3, 并由插值法得

$$\varphi = 0.701 + \frac{4}{10}(0.694 - 0.701) = 0.698$$

所以压杆的许可荷载为

$$[F] = \varphi[\sigma]A = 0.698 \times 170 \times 10^6 \text{ Pa} \times 2 \times 12.74 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 302 \times 10^3 \text{ N} = 302 \text{ kN}$$

**9-9** 两端铰支、强度等级为 TC13 的木柱, 截面为  $150 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$  的正方形, 长度  $l = 3.5 \text{ m}$ , 强度许用应力  $[\sigma] = 10 \text{ MPa}$ . 试求木柱的许可荷载。

**【解题过程】** 木柱截面的惯性矩和面积为

$$I_z = I_y = \frac{1}{12} \times 150^4 \text{ mm}^4 = 4.219 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

$$A = 150 \text{ mm} \times 150 \text{ mm} = 2.25 \times 10^4 \text{ mm}^2$$

惯性半径

$$i_z = i_y = \sqrt{\frac{I_z}{A}} = \sqrt{\frac{4.219 \times 10^7 \text{ mm}^4}{2.25 \times 10^4 \text{ mm}^2}} = 43.3 \text{ mm}$$

木柱的柔度

$$\lambda = \lambda_z = \lambda_y = \frac{\mu l}{i_z} = \frac{1 \times 3.5 \text{ m}}{43.3 \times 10^{-3} \text{ m}} = 80.8$$

对于强度等级为 TC13 的木柱, 因  $\lambda = 80.8 < 91$ , 所以稳定因数为

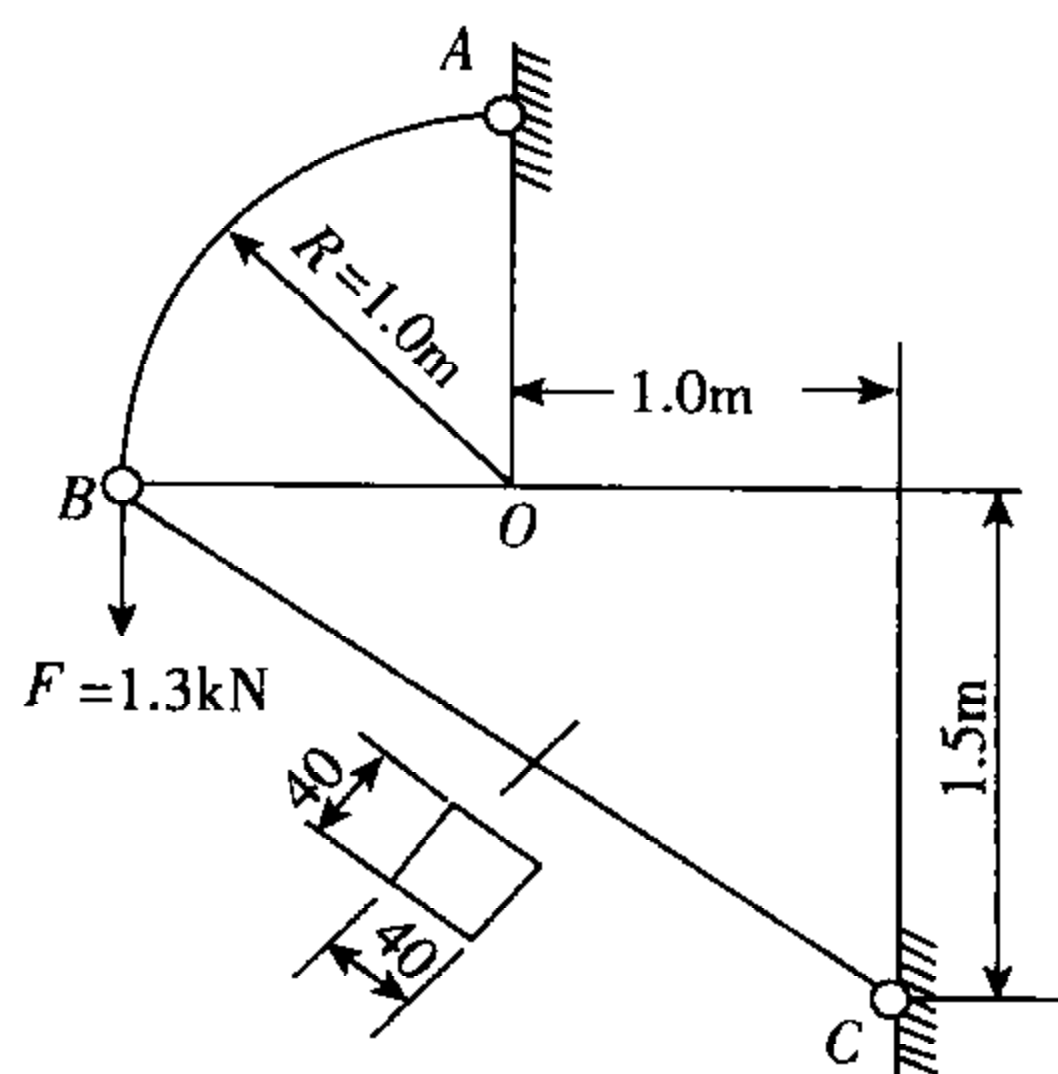
$$\varphi = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda}{65}\right)^2} = \frac{1}{1 + \left(\frac{80.8}{65}\right)^2} = 0.3929$$

木柱的许可荷载

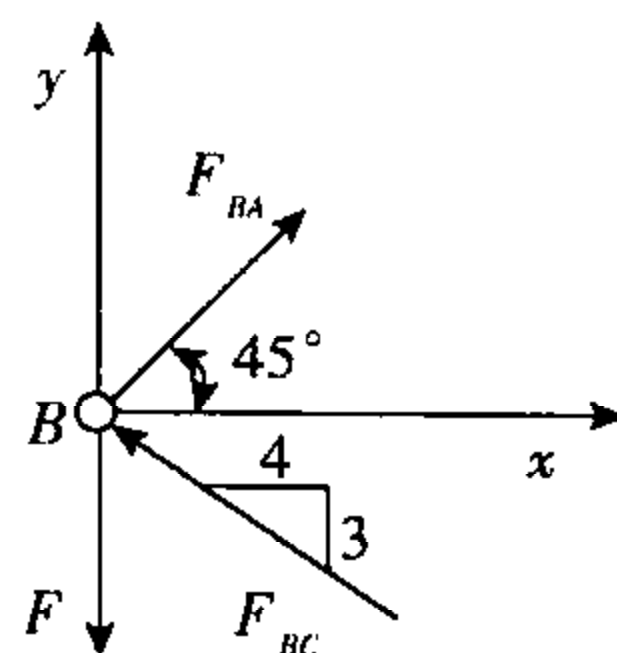
$$[F] = \varphi[\sigma]A = 0.3929 \times 10 \times 10^6 \text{ Pa} \times 2.25 \times 10^{-2} \text{ m}^2 = 88.4 \times 10^3 \text{ N} = 88.4 \text{ kN}$$

**9-10** 习题 9-10 图(a)所示结构由钢曲杆  $AB$  和强度等级为 TC13 的木杆  $BC$  组成。已知结构所有的连接均为铰连接, 在  $B$  点处承受竖直荷载  $F = 1.3 \text{ kN}$ , 木材的强度许用应力  $[\sigma] = 10 \text{ MPa}$ 。试校核杆  $BC$  的稳定性。





(a)



(b)

习题 9-10 图

**【解题过程】** 取点  $B$  为研究对象,列平衡方程

$$\Sigma F_x = 0, \quad F_{BA} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - F_{BC} \cdot \frac{4}{5} = 0$$

$$\Sigma F_y = 0, \quad F_{BA} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + F_{BC} \cdot \frac{3}{5} - F = 0$$

解得

$$F_{BC} = \frac{5}{7}F$$

木杆  $BC$  的工作应力

$$\sigma = \frac{F_{BC}}{A} = \frac{5 \times 1.3 \times 10^3 / 7 \text{ N}}{(40 \times 10^{-3} \text{ m})^2} = 0.58 \times 10^6 \text{ Pa} = 0.58 \text{ MPa}$$

### 正方形截面的惯性半径

$$i_x = i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{a^4/12}{a^2}} = \frac{a}{2\sqrt{3}} = 11.55 \text{ mm}$$

木杆  $BC$  的柔度  $\lambda = \lambda_z = \lambda_y = \frac{\mu l}{i_z} = \frac{1 \times 2.5\text{m}}{11.55 \times 10^{-3}\text{m}} = 216$

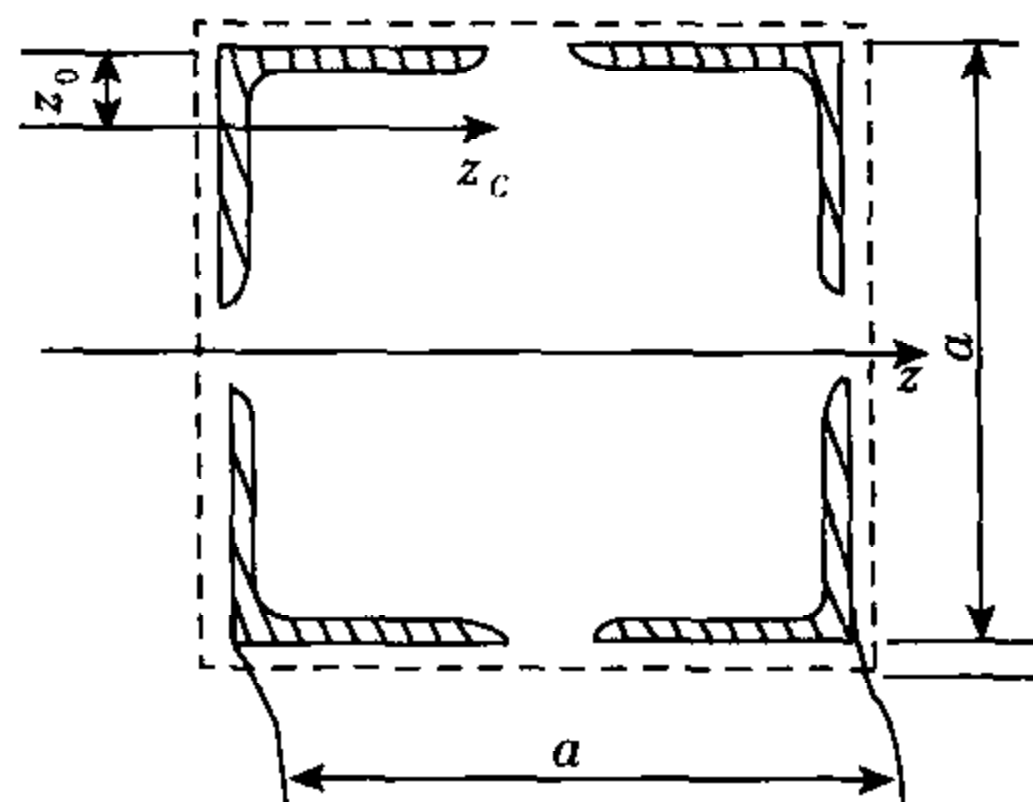
对于强度等级为 TC13 的木杆 BC, 由于  $\lambda = 216 > 91$ , 所以稳定因数为

$$\varphi = \frac{2\,800}{\lambda^2} = \frac{2\,800}{216^2} = 0.06$$

木杆  $BC$  的稳定许用应力  $[\sigma]_{st} = \varphi[\sigma] = 0.06 \times 10 \text{ MPa} = 0.6 \text{ MPa}$

由于  $\sigma < [\sigma]_{st}$ , 所以木杆  $BC$  满足稳定性要求。

**9-11** 如习题9-11图所示,一支柱由4根 $80\text{mm} \times 80\text{mm} \times 6\text{mm}$ 的角钢组成,并符合钢结构设计规范中的**b**类截面中心受压杆的要求。支柱的两端为铰支,柱长 $l=6\text{m}$ ,压力为 $450\text{kN}$ 。若材料为Q235钢,强度许用应力 $[\sigma]=170\text{MPa}$ ,试求支柱横截面边长 $a$ 的尺寸。



习题 9-11 图

【解题过程】 查教材中附录Ⅲ型钢规格表,得  $80\text{mm} \times 80\text{mm} \times 6\text{mm}$  角钢截面几何性质

$$A = 9.397\text{cm}^2, I_{z_C} = 57.35\text{cm}^4, z_0 = 2.19\text{cm}$$

则习题 9-11 所示组合截面对  $z$  轴的惯性矩

$$I_z = 4 \left[ I_{z_C} + \left( \frac{a}{2} - z_0 \right)^2 A \right] \quad (1)$$

由压杆的稳定条件

$$[F] = \varphi [\sigma] \times 4A = 450 \times 10^3 \text{N}$$

所以稳定因数

$$\varphi = \frac{450 \times 10^3 \text{N}}{170 \times 10^6 \text{Pa} \times (4 \times 9.397 \times 10^{-4} \text{m}^2)} = 0.704$$

查教材中表 9-3,应用插值法求柔度  $\lambda$

$$\varphi = 0.707 + \frac{x}{10} (0.701 - 0.707) = 0.704$$

解得

$$x = 5$$

所以

$$\lambda = 77 + \frac{x}{10} = 77.5$$

由于

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{\mu l}{\sqrt{\frac{I_z}{4A}}} = \mu l \times \sqrt{\frac{4A}{I_z}}$$

得

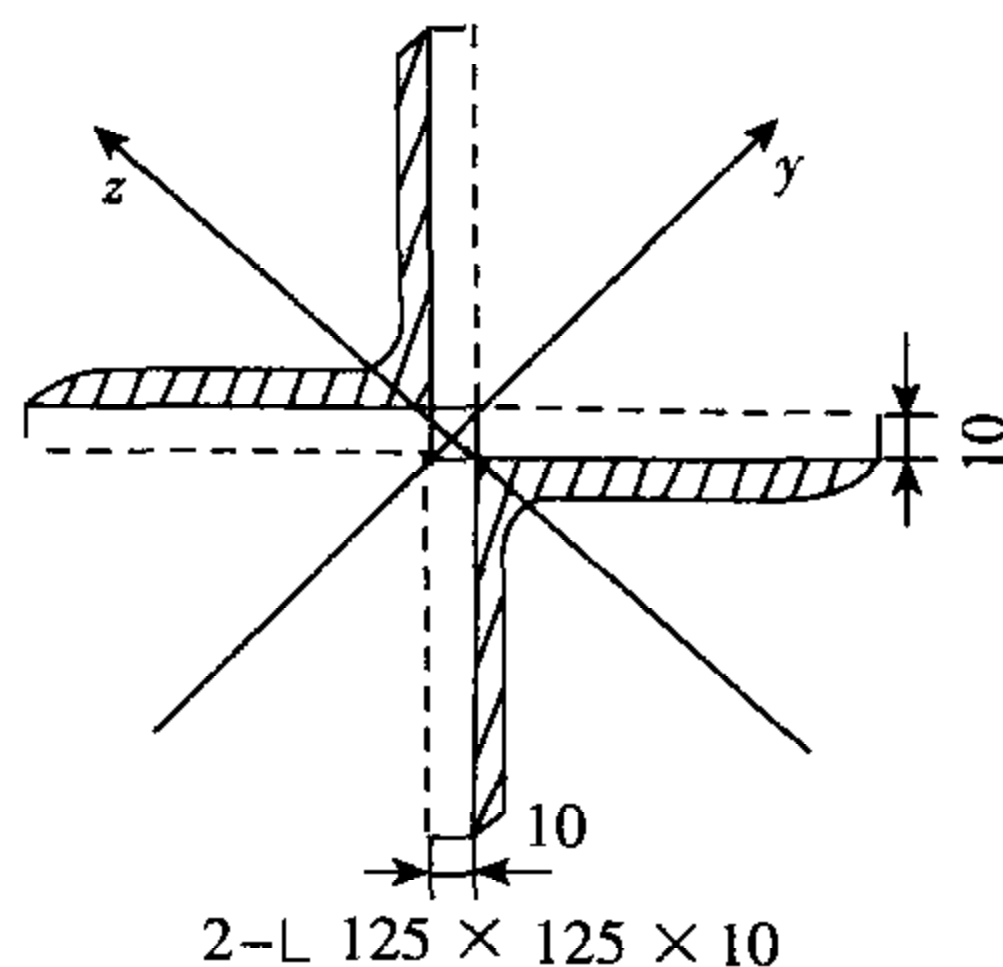
$$\begin{aligned} I_z &= \frac{4A\mu^2 l^2}{\lambda^2} = \frac{4 \times (9.397 \times 10^{-4} \text{m}^2) \times 1^2 \times (6\text{m})^2}{77.5^2} \\ &= 2.253 \times 10^{-8} \text{m}^4 \end{aligned}$$

由(1)式,得

$$\begin{aligned} a &= 2 \left[ \sqrt{\frac{I_z - 4I_{z_C}}{4A}} + z_0 \right] \\ &= 2 \left[ \sqrt{\frac{(2.253 - 4 \times 57.35) \times 10^{-8} \text{m}^4}{4 \times 9.397 \times 10^{-4} \text{m}^2}} + 2.19 \times 10^{-2} \text{m} \right] \\ &= 0.191 \text{m} \end{aligned}$$



**9-12** 某桁架的受压弦杆长 4m, 由缀板焊成一体, 并符合钢结构设计规范中 *b* 类截面中心受压杆的要求, 截面形式如习题 9-12 图所示, 材料为 Q235 钢,  $[\sigma] = 170\text{MPa}$ 。若按两端铰支考虑, 试求杆所能承受的许可压力。



习题 9-12 图

**【解题过程】** 查教材中附录Ⅲ型钢规格表, 知  $I_z < I_y$ , 应以  $z$  轴计算压杆的柔度。每个 125mm × 125mm × 10mm 角钢

$$A = 24.373\text{cm}^2, \quad i_z = 4.85\text{cm}$$

由此得压杆的柔度

$$\lambda = \frac{\mu l}{i_z} = \frac{1 \times 4\text{m}}{4.85 \times 10^{-2}\text{m}} = 82.5$$

查教材中表 9-3, 用插值法得压杆稳定因数

$$\varphi = 0.675 + \frac{5}{10}(0.668 - 0.675) = 0.672$$

所以压杆的许可压力

$$\begin{aligned} [F] &= \varphi[\sigma] \cdot (2A) \\ &= 0.672 \times (170 \times 10^6\text{Pa}) \times (2 \times 24.373 \times 10^{-4}\text{m}^2) \\ &= 557\text{kN} \end{aligned}$$

**9-13** 习题 9-13 图示结构中  $BC$  为圆截面杆, 其直径  $d = 80\text{mm}$ ;  $AC$  为边长  $a = 70\text{mm}$  的正方形截面杆。已知该结构的约束情况为  $A$  端固定,  $B, C$  为球铰。两杆材料均为 Q235 钢, 弹性模量  $E = 210\text{GPa}$ , 可各自独立发生弯曲互不影响。若结构的稳定安全因数  $n_{st} = 2.5$ , 试求所能承受的许可压力。

【解题过程】 对于材料为 Q235 钢

$$\lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = \pi \sqrt{\frac{210 \times 10^9 \text{ Pa}}{210 \times 10^6 \text{ Pa}}} = 99.3$$

杆 BC

$$i_1 = \frac{d}{4} = \frac{80 \text{ mm}}{4} = 20 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = \frac{\mu_1 l_1}{i_1} = \frac{1 \times 2 \text{ m}}{20 \times 10^{-3} \text{ m}} = 100 > \lambda_p$$

杆 BC 的临界压力

$$\begin{aligned} (F_{BC})_{cr} &= \frac{\pi^2 EI_1}{(\mu_1 l_1)^2} \\ &= \frac{\pi^2 \times (210 \times 10^9 \text{ Pa}) \times \frac{\pi}{64} \times (0.08 \text{ m})^4}{(1 \times 2 \text{ m})^2} \\ &= 1\,042 \text{ kN} \end{aligned}$$

杆 AC

$$i_2 = \sqrt{\frac{I_2}{A_2}} = \sqrt{\frac{a^4/12}{a^2}} = \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{70 \text{ mm}}{2\sqrt{3}} = 20.2 \text{ mm}$$

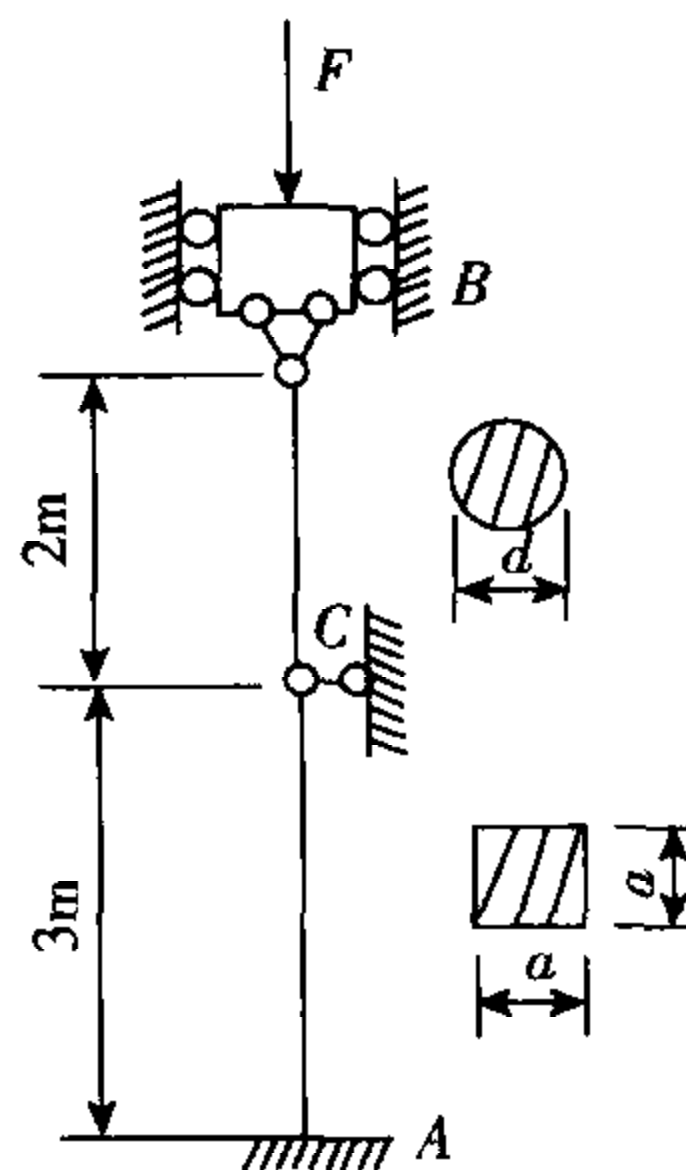
$$\lambda_2 = \frac{\mu_2 l_2}{i_2} = \frac{0.7 \times 3 \text{ m}}{20.2 \times 10^{-3} \text{ m}} = 104 > \lambda_p$$

杆 AC 的临界压力  $(F_{AC})_{cr} = \frac{\pi^2 EI_2}{(\mu_2 l_2)^2}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\pi^2 \times (210 \times 10^9 \text{ Pa}) \times \frac{1}{12} \times (0.07 \text{ m})^4}{(0.7 \times 3 \text{ m})^2} \\ &= 940.4 \text{ kN} \end{aligned}$$

所以该结构能承受的许可压力

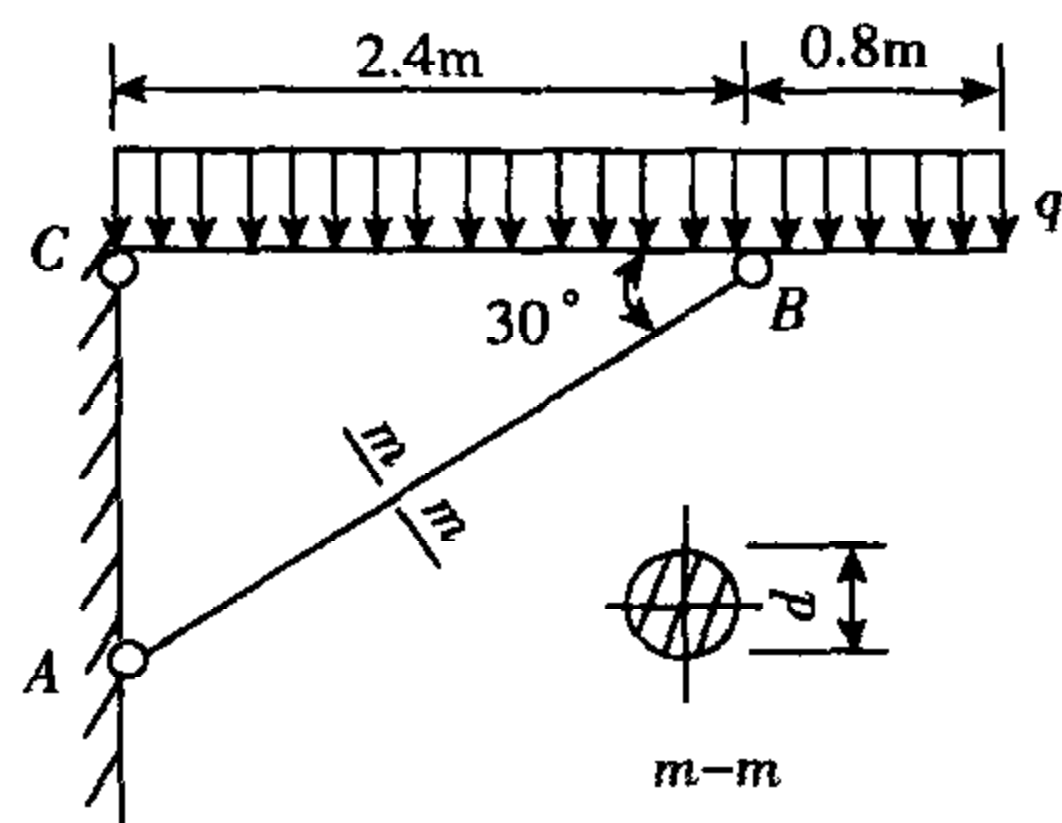
$$[F] = \frac{(F_{AC})_{cr}}{n_{st}} = \frac{940.4 \text{ kN}}{2.5} = 376 \text{ kN}$$



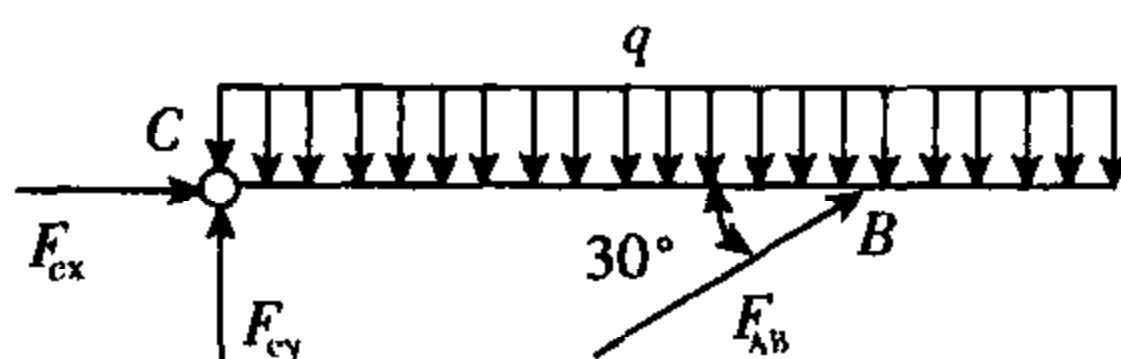
习题 9-13 图

**9-14** 如习题 9-14 图(a)所示一简单托架,其撑杆 AB 为圆截面木杆,强度等级为 TC15。若架上受集度为  $q = 50 \text{ kN/m}$  的均布荷载作用,AB 两端为柱形铰,材料的强度用应力  $[\sigma] = 11 \text{ MPa}$ ,试求撑杆所需的直径  $d$ 。





(a)



(b)

习题 9-14 图

【解题过程】 取梁  $BC$  为研究对象, 受力如习题 9-14 图(b)所示。

$$\Sigma M_c = 0, \frac{1}{2}q \times (3.2)^2 - 2.4 \times F_{AB} \sin 30^\circ = 0$$

解得

$$F_{AR} = 213.3 \text{ kN}$$

对于材料强度等级为 TC15 的木杆分别用两种公式计算木杆截面直径。

(1) 设  $\lambda > 75$ , 则

$$\varphi = \frac{3\,000}{\lambda^2} = \frac{3\,000}{(\mu l/d)^2} = \frac{3\,000}{(4\mu l/d)^2} = \frac{3\,000}{(4 \times 1 \times 2.4\text{m}/\cos 30^\circ)^2} d^2 = 24.4 d^2$$

由临界压力公式得

$$[F]_{AB} = [F] = \varphi A[\sigma]$$

$$213.3 \times 10^3 \text{ N} = 24.4d^2 \times \frac{1}{4}\pi d^2 \times 11 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$d = \sqrt[4]{\frac{213.3 \times 10^3 \times 4}{11 \times 10^6 \times 24.4 \times \pi}} \text{ m} = 0.178 \text{ m}$$

因  $d = 178\text{mm}$  时, 杆  $AB$  的柔度

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{4\mu l}{d} = \frac{4 \times 1 \times 2.4 \text{ m} / \cos 30^\circ}{0.178 \text{ m}} = 62.3 < 75$$

所以假设不对。

(2) 当  $\lambda \leq 75$  时, 则

$$\varphi = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda}{80}\right)^2} = \frac{1}{1 + \left(\frac{4\mu l}{80d}\right)^2}$$

由临界压力公式得

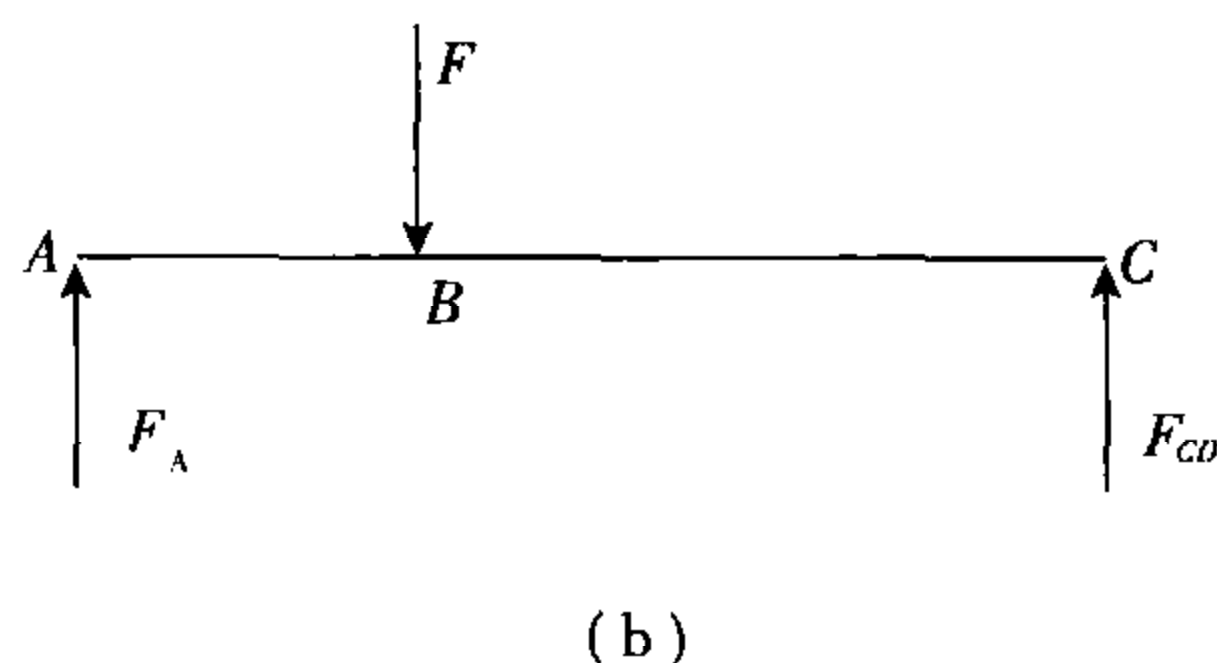
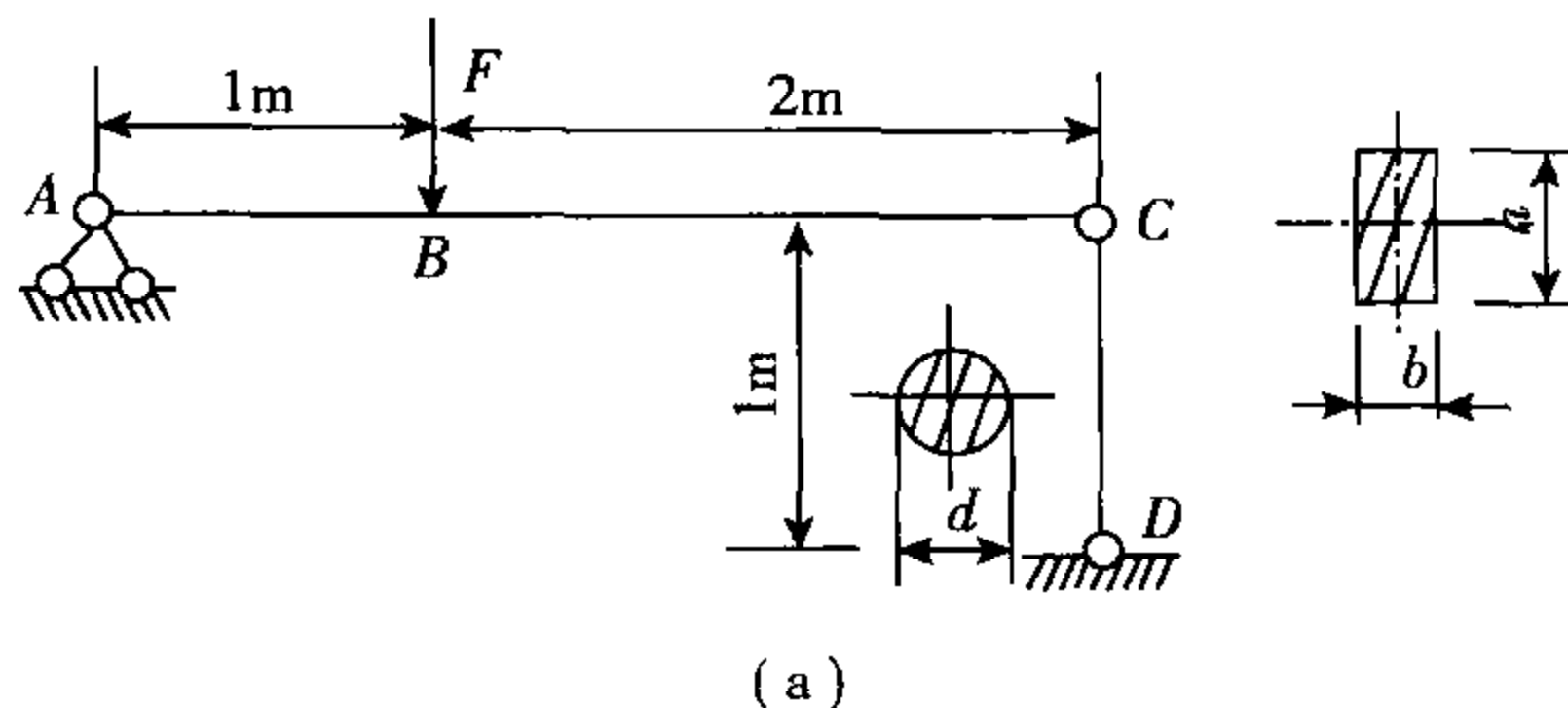
$$F_{AB} = [F] = \varphi A [\sigma] = \frac{1}{1 + \left( \frac{4\mu l}{80d} \right)^2} \times \frac{1}{4} \pi d^2 \times [\sigma]$$

$$\frac{4F_{AB}}{\pi[\sigma]} = \frac{d^2}{d^2 + \left(\frac{4\mu l}{80}\right)^2}$$

代入数值,得  $\frac{d^4}{d^2 + 0.0192} = 0.0247$

解得  $d = 0.1934 \text{ m}$

**9-15** 习题9-15图(a)所示结构中杆AC与CD均由Q235钢制成,C,D两处均为球铰。已知  $d = 20 \text{ mm}$ ,  $b = 100 \text{ mm}$ ,  $h = 180 \text{ mm}$ ;  $E = 200 \text{ GPa}$ ,  $\sigma_s = 235 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_b = 400 \text{ MPa}$ ; 强度安全因数  $n = 2.0$ , 稳定安全因数  $n_{st} = 3.0$ 。试确定该结构的许可荷载。



习题9-15图

【解题过程】 取梁AC为研究对象,受力图如习题9-15图(b)所示。

$$\sum M_A = 0, \quad 3\text{m} \times F_{CD} - 1\text{m} \times F = 0$$

$$F_{CD} = \frac{1}{3}F$$

先考虑梁AC的强度。显然梁AC的最大弯矩在B处

$$M_B = 2\text{m} \times F_{CD} = \frac{2}{3}F (\text{N} \cdot \text{m})$$

强度条件

$$\sigma_{\max} = \frac{M_B}{W_z} = \frac{\frac{2}{3}F}{\frac{1}{6}bh^2} = \frac{4F}{bh^2} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{n}$$

所以

$$F \leq \frac{\sigma_s bh^2}{4n} = \frac{235 \times 10^6 \times 0.1 \times (0.18)^2}{4 \times 2.0} = 95.2 \text{ kN}$$

再考虑杆CD的稳定性。杆CD的柔度

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{4\mu l}{d} = \frac{4 \times 1 \times 1\text{m}}{20 \times 10^{-3} \text{ m}} = 200 > \lambda_p = 100$$

稳定条件

$$F_{CD} = \frac{1}{3}F \leq \frac{F_{cr}}{n_{st}} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 n_{st}}$$

所以

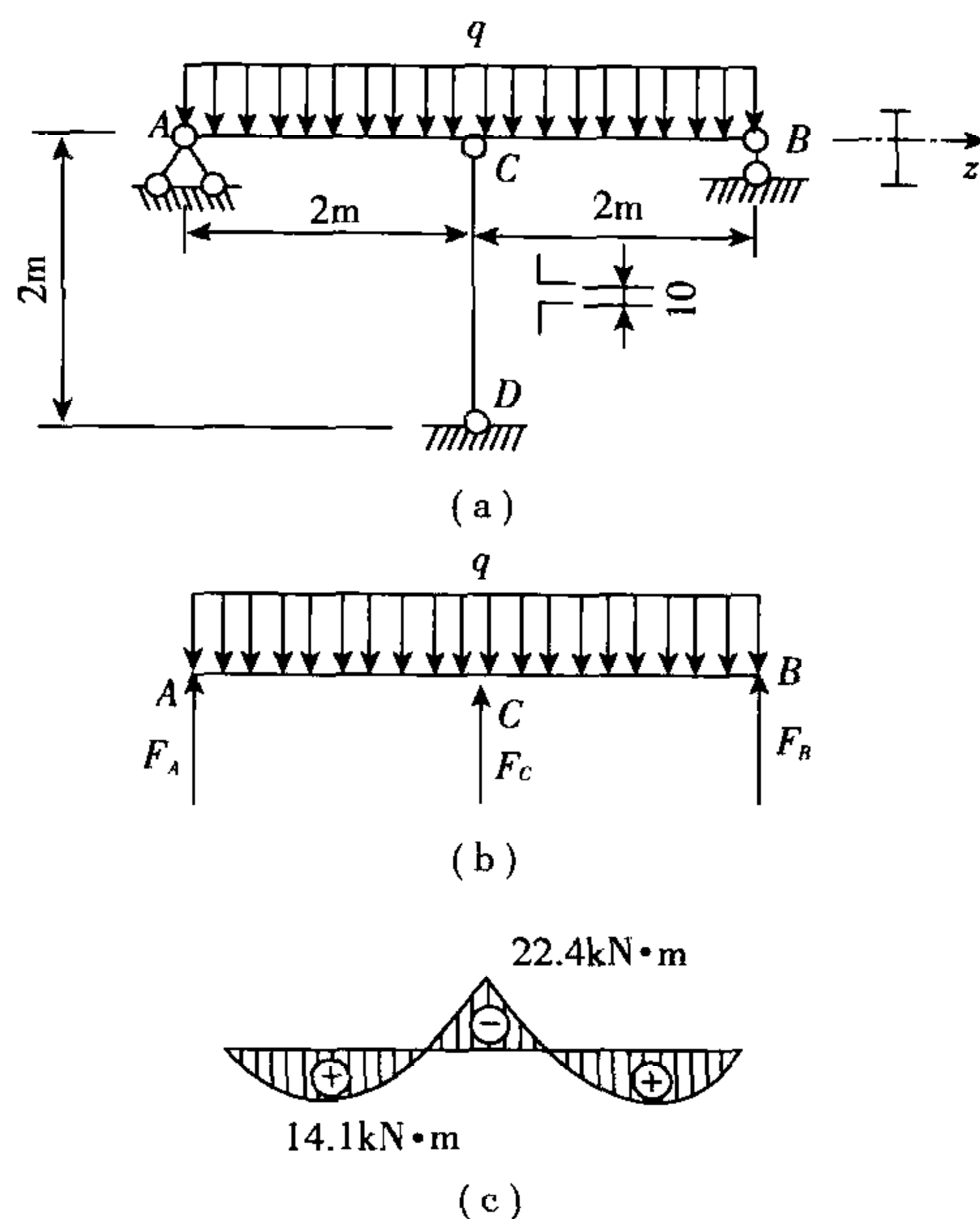
$$F \leq \frac{3\pi^2 EI}{(\mu l)^2 n_{st}} = \frac{3\pi^2 \times 200 \times 10^9 \text{ Pa} \times \frac{\pi}{64} \times (20 \times 10^{-3} \text{ m})^4}{(1 \times 1)^2 \times 3.0} = 15.5 \text{ kN}$$



综上所述,该结构的许可荷载

$$[F] = 15.5 \text{ kN}$$

**9-16** 习题9-16图(a)所示结构中钢梁AB及立柱CD分别由16号工字钢和连成一体两根63mm×63mm×5mm角钢制成,杆CD符合钢结构设计规范中b类截面中心受压杆的要求。均布荷载集度 $q = 48 \text{ kN/m}$ 。梁及柱的材料均为Q235钢, $[\sigma] = 170 \text{ MPa}$ , $E = 210 \text{ GPa}$ 。试校核梁和立柱是否安全。



习题9-16图

**【解题过程】** 查教材中附录Ⅲ型钢规格表,得

16号工字钢:

$$I_z = 1130 \text{ cm}^4, W_z = 141 \text{ cm}^3, h = 160 \text{ mm}, \delta = 9.9 \text{ mm}, b = 88 \text{ mm}, d = 6 \text{ mm}$$

63mm×63mm×5mm角钢:

$$A = 6.143 \text{ cm}^2, I_y = 23.17 \text{ cm}^4, i_y = 1.94 \text{ cm}$$

先校核梁的强度。取梁AB为研究对象,受力如习题9-16图(b)所示。为一次超静定,变形相容条件

$$w_{qC} - w_{F_{CC}} = \Delta l$$

即

$$\frac{5ql^4}{384EI_z} - \frac{F_C l^3}{48EI_z} = \frac{F_C a}{2EA}$$

$$F_C = \frac{5ql^4}{384I_z} / \left( \frac{a}{2A} + \frac{l^3}{48I_z} \right)$$

$$= \frac{5 \times 48 \times 10^3 \text{ N/m} \times (4\text{m})^4}{384 \times 1 \ 130 \times 10^{-3} \text{ m}^4} \left( \frac{2\text{m}}{2 \times 6. \ 143 \times 10^{-4} \text{ m}^2} + \frac{(4\text{m})^3}{48 \times 1 \ 130 \times 10^{-5} \text{ m}^4} \right)$$

$$= 118.4 \text{ kN}$$

由平衡方程得

$$F_A = F_B = \frac{ql - F_C}{2} = \frac{(48 \times 10^3 \text{ N/m}) \times 4\text{m} - 118.4 \times 10^3}{2} = 36.8 \text{ kN}$$

AC 段梁任意截面上的弯矩为

$$M(x) = F_A x - \frac{1}{2} q x^2$$

令  $\frac{dM(x)}{dx} = F_A - qx = 0$

得  $x = \frac{F_A}{q} = \frac{36.8 \times 10^3 \text{ N}}{48 \times 10^3 \text{ N/m}} = 0.767 \text{ m}$

所以,最大弯矩

$$M_{\max} = 36.8 \times 10^3 \text{ N} \times 0.767 \text{ m} - \frac{1}{2} \times 48 \times 10^3 \text{ N/m} \times (0.767 \text{ m})^2 = 14.1 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

截面 C 的弯矩

$$M_C = 36.8 \times 10^3 \text{ N} \times 2\text{m} - \frac{1}{2} \times 48 \times 10^3 \text{ N/m} \times (2\text{m})^2 = -22.4 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

作梁的弯矩图,如习题 9-16 图(c)所示。梁内的最大正应力

$$\sigma_{\max} = \frac{|M_C|}{W_z} = \frac{22.4 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}}{141 \times 10^{-6} \text{ m}^3} = 158.9 \text{ MPa} < [\sigma] = 170 \text{ MPa}$$

满足梁的强度要求。

梁跨中 C 处工字钢截面的腹板和翼缘连接处一点的应力

$$\sigma = \frac{|M_C| \left( \frac{h}{2} - \delta \right)}{I_z} = \frac{22.4 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \left( \frac{0.16\text{m}}{2} - 9.9 \times 10^{-3} \text{ m} \right)}{1 \ 130 \times 10^{-8} \text{ m}^4} = 139 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{F_S S_{\max}^*}{I_z d} = \frac{F_S \cdot b \delta \left( \frac{h}{2} - \frac{\delta}{2} \right)}{I_z d}$$

$$= \frac{(48 \times 2 - 36.8) \times 10^3 \text{ N} \times (0.088\text{m} \times 9.9 \times 10^{-3} \text{ m}) \left( 80 - \frac{9.9}{2} \right) \times 10^{-3} \text{ m}}{1 \ 130 \times 10^{-8} \text{ m}^4 \times 6 \times 10^{-3} \text{ m}}$$

$$= 57.1 \text{ MPa}$$

应用第四强度理论

$$\sigma_{\text{rd}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{(139 \text{ MPa})^2 + 3 \times (57.1 \text{ MPa})^2} = 171 \text{ MPa}$$

相当应力略大于许用应力  $[\sigma] = 170 \text{ MPa}$ , 在工程允许范围, 故满足强度要求。

再校核立柱的稳定性。立柱的柔度

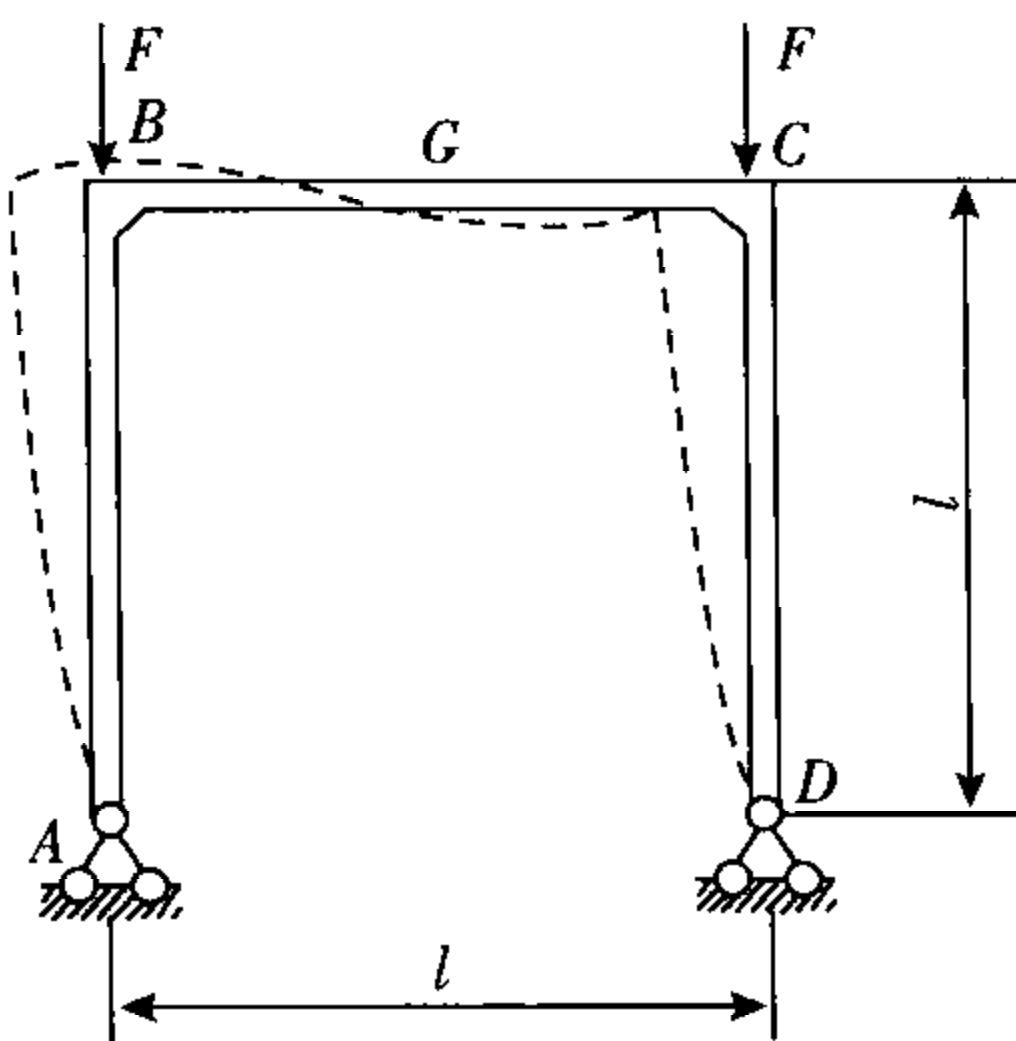
$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1 \times 2\text{m}}{1.94 \times 10^{-2} \text{ m}} = 103$$



$\varphi = 0.536$ 
$$[\sigma]_{st} = \varphi[\sigma] = 0.536 \times 170 \text{ MPa} = 91.1 \text{ MPa}$$
$$\sigma = \frac{F_c}{A} = \frac{118.4 \times 10^3 \text{ N}}{2 \times 6.143 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 96.4 \text{ MPa}$$

由于  $\frac{96.4 - 91.1}{91.1} \times 100\% = 5.8\% > 5\%$

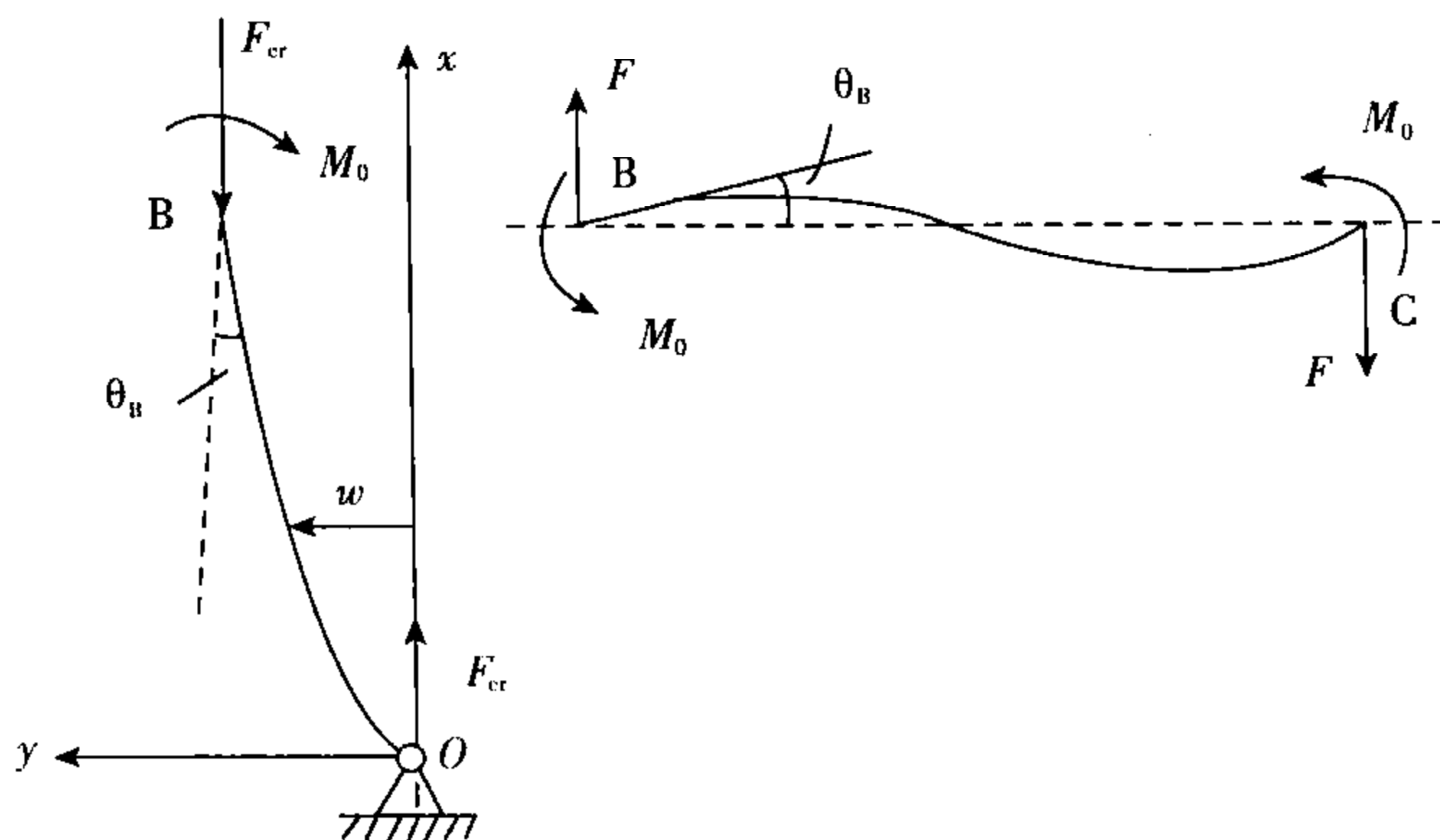
\*9-17 弯曲刚度为  $EI$  的刚架  $ABCD$ , 在刚结点  $B$ 、 $C$  分别承受铅垂荷载  $F$ , 如图所示。设刚架失稳前始终处于线弹性范围, 试求刚架的临界荷载。



习题 9-17 图

$$M(x) = F_{cr} \cdot w$$

$$w'' = \frac{-M(x)}{EI} = -\frac{F_{cr}}{EI} \cdot w$$



取  $\frac{F_{cr}}{EI} = k^2$ , 则

$$w'' + k^2 w = 0$$

设方程通解为

$$w = A \sin kx + B \cos kx$$

则

$$w' = Ak \cos kx - Bk \sin kx$$

边界条件为:

$$x = 0, w = 0; B = 0 \quad \text{①}$$

$$x = l, w = \delta; A \sin kl + B \cos kl = \delta \quad \text{②}$$

$$x = l, w' = \theta_B; Ak \cos kl - Bk^2 \sin kl = \theta_B \quad \text{③}$$

①代入②、③得

$$A \sin kl = \delta \quad \text{④}$$

$$A \cos kl = \theta_B \quad \text{⑤}$$

研究梁 BC 可知

$$\theta_B = \frac{M_0 \cdot l}{6EI}$$

代入⑤可得

$$A k \cos kl = \frac{M_0 l}{6EI} \quad \text{⑥}$$

由①、⑥可得

$$\tan kl = \frac{6\delta \cdot EI \cdot k}{M_0 l}$$

注意到  $M_0 = F_{cr} \cdot \delta$  和  $\frac{F_{cr}}{EI} = k^2$ , 上式可整理成

$$kl \tan kl = 6$$

计算得  $kl = 1.35$

即  $\sqrt{\frac{F_{cr}}{EI}} \cdot l = 1.35$

所以  $F_{cr} = \frac{1.35^2 EI}{l^2} = \frac{\pi^2 EI}{(2.33l)^2}$

**9-18** 千斤顶丝杠的根径  $d_1 = 52\text{mm}$ , 最大升高长度  $l = 0.7\text{m}$ , 如图所示。材料为 Q235 钢,  $E = 200\text{GPa}$ ,  $\lambda_p = 100$ 。规定稳定安全因数  $n_{st} = 3$ 。试求:

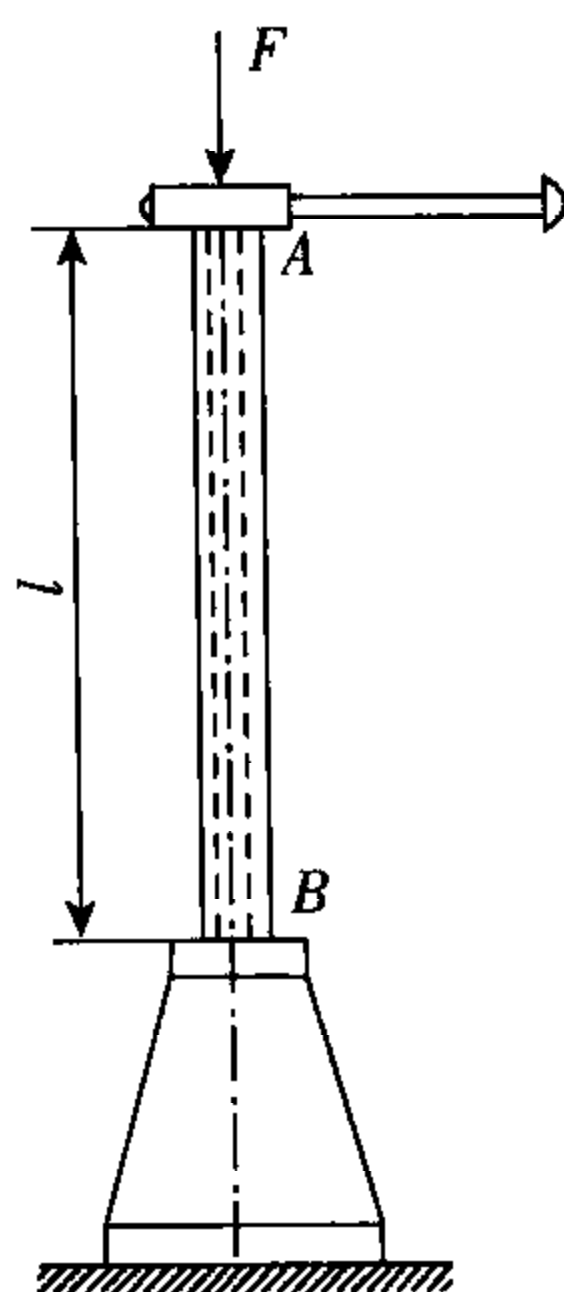
(1) 若丝杠下端可简化为固定端时, 丝杠的许可荷载;

(2) 若丝杠下端视为弹性约束(参见思考题 9-7), 且其转动刚度  $C = \frac{M}{\varphi} = 20 \frac{EI}{l}$  时, 丝杠的许可荷载。

(提示: 丝杠下端为弹性约束时, 由挠曲线的近似微分方程及其边界条件, 可得  $kl \tan kl = \frac{Cl}{EI} =$



20。由试算法,解得  $kl = 1.496$ ,从而确定其临界压力。)



习题 9-18 图

【解题过程】 (1)  $\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{4\mu l}{d} = \frac{4 \times 2 \times 700}{52} = 108 > \lambda_p = 100$

故为大柔度杆。

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} A = \frac{\pi^2 (200 \times 10^9) \times \pi \times (0.052)^2}{108^2 \times 4} = 359 \times 10^3 \text{ (N)} = 359 \text{ kN}$$

$$[F] = F_{cr}/n_{st} = \frac{359}{3} = 120 (\text{kN})$$

$$(2) \quad \varphi_0 = M_0/C = \frac{M_0 l}{20EI}$$

$$M(x) = F_{cr}(\delta - \omega)$$

$$M_0 = F_{cr} \cdot \delta$$

$$EI\omega'' = F_{cr}(\delta - \omega)$$

取  $k_2 = \frac{F_{cr}}{EI}$ , 上式整理成

$$w^2 + k^2 w = k^2 \delta$$

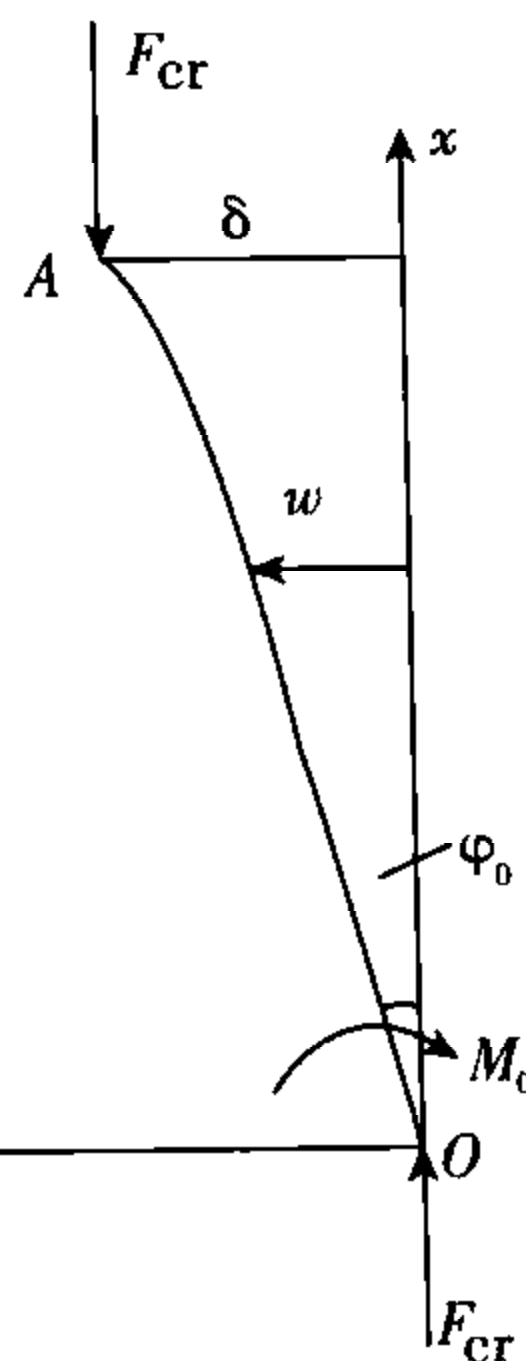
设方程的解为  $w = A \sin kx + B \cos kx + \delta$

$$w' = Ak \cos kx - Bk \sin kx$$

边界条件:

$$x=0, w=0; B+\delta=0, \text{即 } B=-\delta$$

$$x=0, w' = \varphi_0; Ak = \varphi_0 = \frac{M_0 l}{20EI} = \frac{F_{cr} \cdot \delta \cdot l}{20EI}, \text{注意到 } \frac{F_{cr}}{EI} = k^2,$$



得  $A = \frac{\delta k l}{20}$

$x=0, w=\delta; A \cdot \sin kl = \delta \cos kl$ , 即  $\frac{\delta kl}{20} \sin kl = \delta \cos kl$ , 整理得  $kl \tan kl = 20$

计算得  $kl = 1.496$

由  $\sqrt{\frac{F_{cr}}{EI}} \cdot l = 1.496$

得  $F_{cr} = \frac{(1.496)^2 EI}{l^2} = \frac{\pi^2 EI}{(2.1l)^2} = \frac{200 \times 10^9 \times \frac{\pi}{64} \times (0.052)^4}{(2.1 \times 0.7)^2} = 327 \times 10^3 \text{ (N)}$

$[F] = \frac{F_{cr}}{n_{st}} = 109.2 \times 10^3 \text{ N} = 109 \text{ kN}$

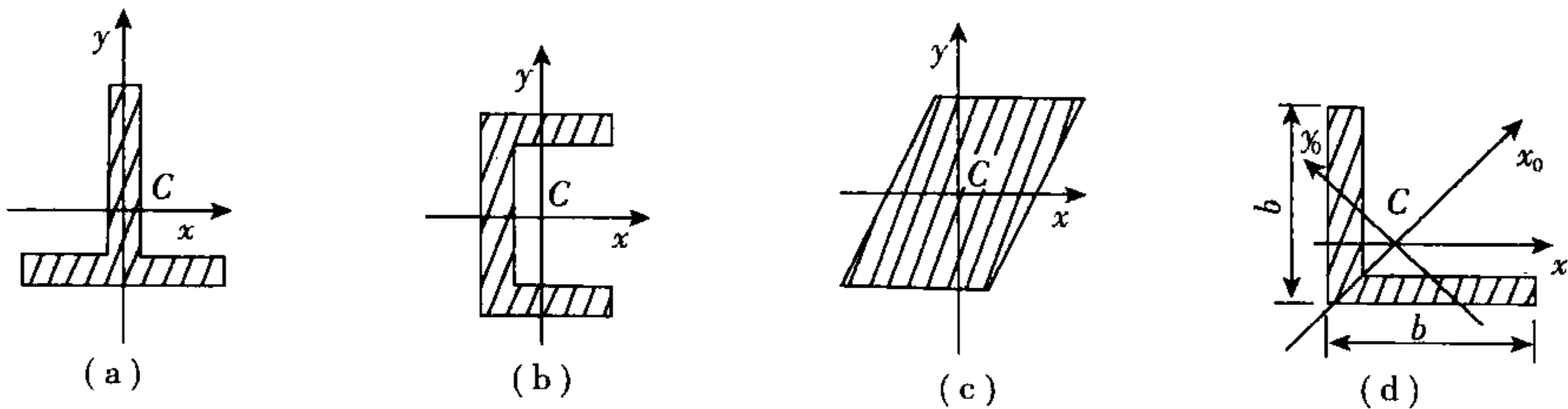


# 附录 I

## 截面的几何性质

### 思考题详解

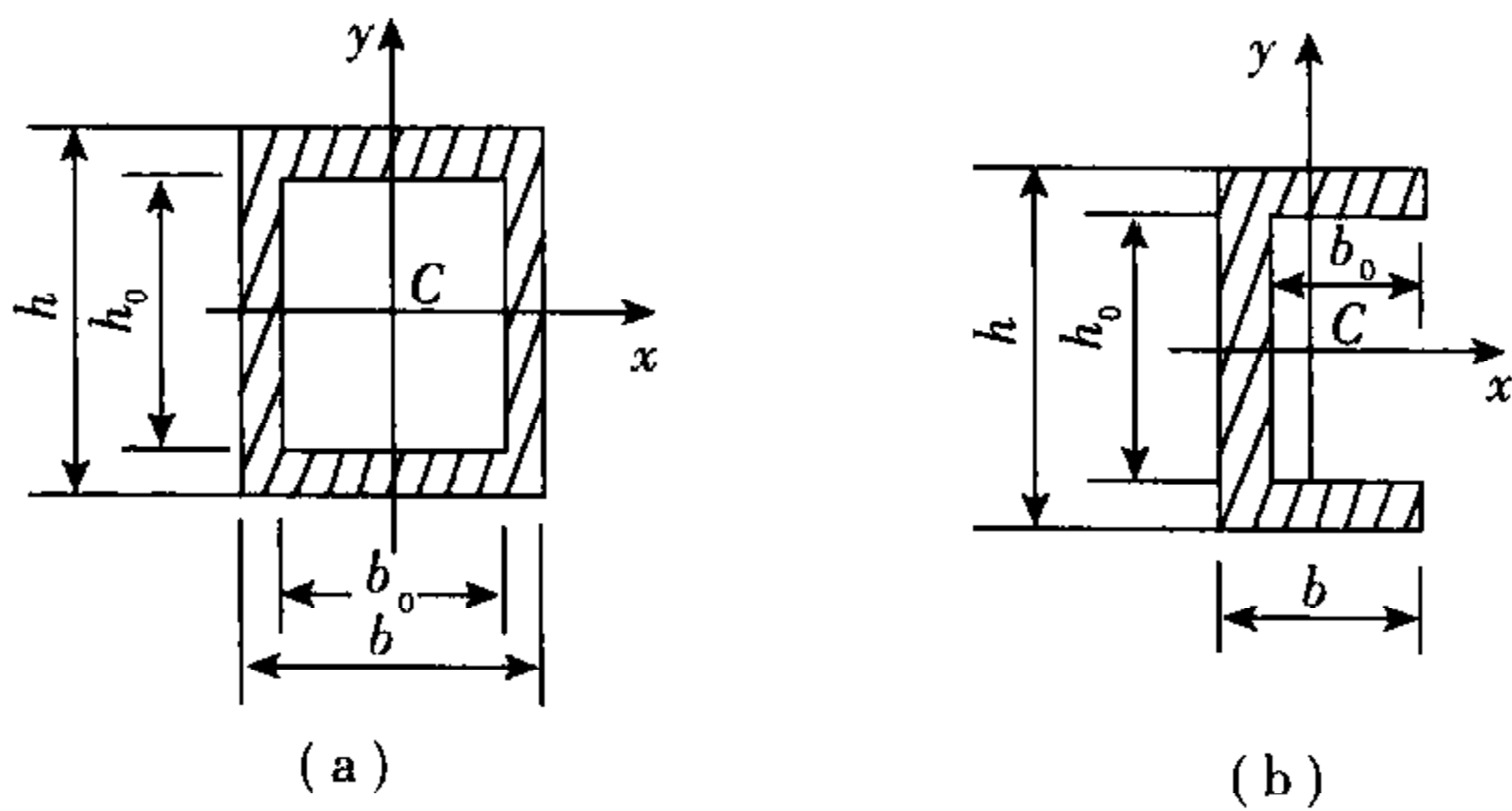
I -1 思考题 I -1 图示各截面图形中  $C$  是形心。试问哪些截面图形对坐标轴的惯性积等于零?



思考题 I -1

【解题过程】 当  $x, y$  两坐标轴中有一者为对称轴时, 惯性积  $I_{xy}$  恒等于零, 由此可判断思考题 I -1 图(a)因  $y$  轴为对称轴, 其  $I_{xy} = 0$ ; 思考题 I -1 图(b)因  $x$  轴为对称轴, 其  $I_{xy} = 0$ ; 思考题 I -1 图(d)因  $x_0$  为对称轴, 则其  $I_{x_0 y_0} = 0$ 。思考题 I -1 图(c)中  $I_{xy} \neq 0$ 。

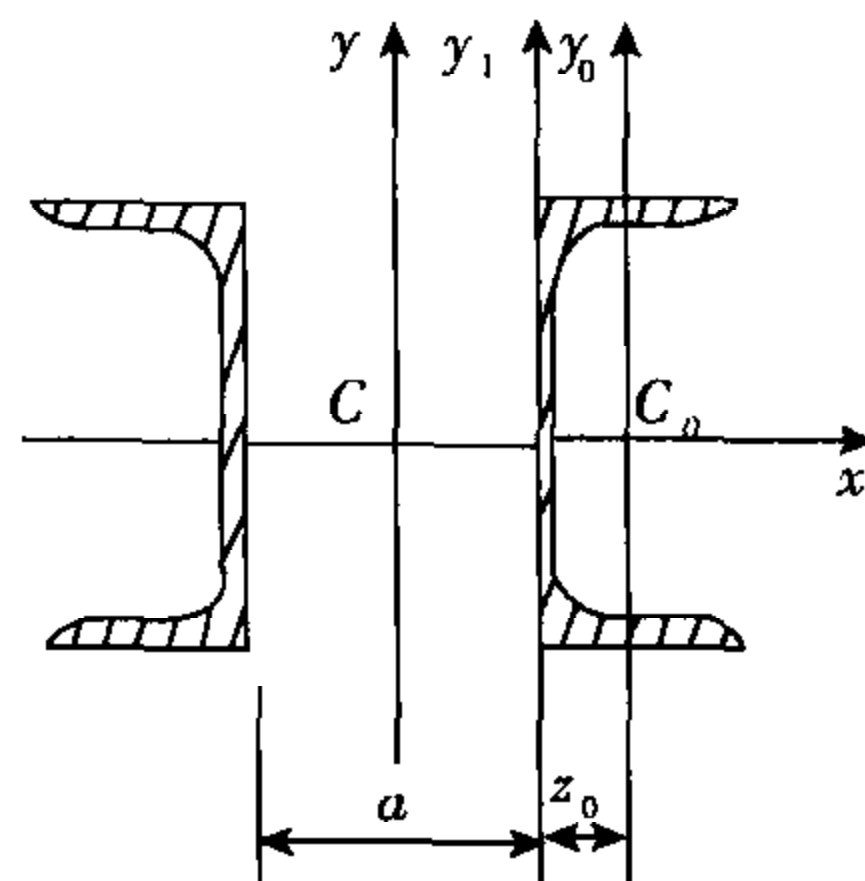
I -2 试问思考题 I -2 图示两截面的惯性矩  $I_x$  是否可按照  $I_x = \frac{bh^3}{12} - \frac{b_0 h_0^3}{12}$  来计算?



思考题 I -2 图

**I -3** 由两根同一型号的槽钢组成的截面如思考题 I -3 图所示。已知每根槽钢的截面面积, 对形心轴  $y_0$  的惯性矩为  $I_{y_0}$  并知  $y_0, y_1$  和  $y$  为相互平行的三根轴。试问在计算截面对  $y$  轴的惯性矩  $I_y$  时, 应选用下列哪一个算式?

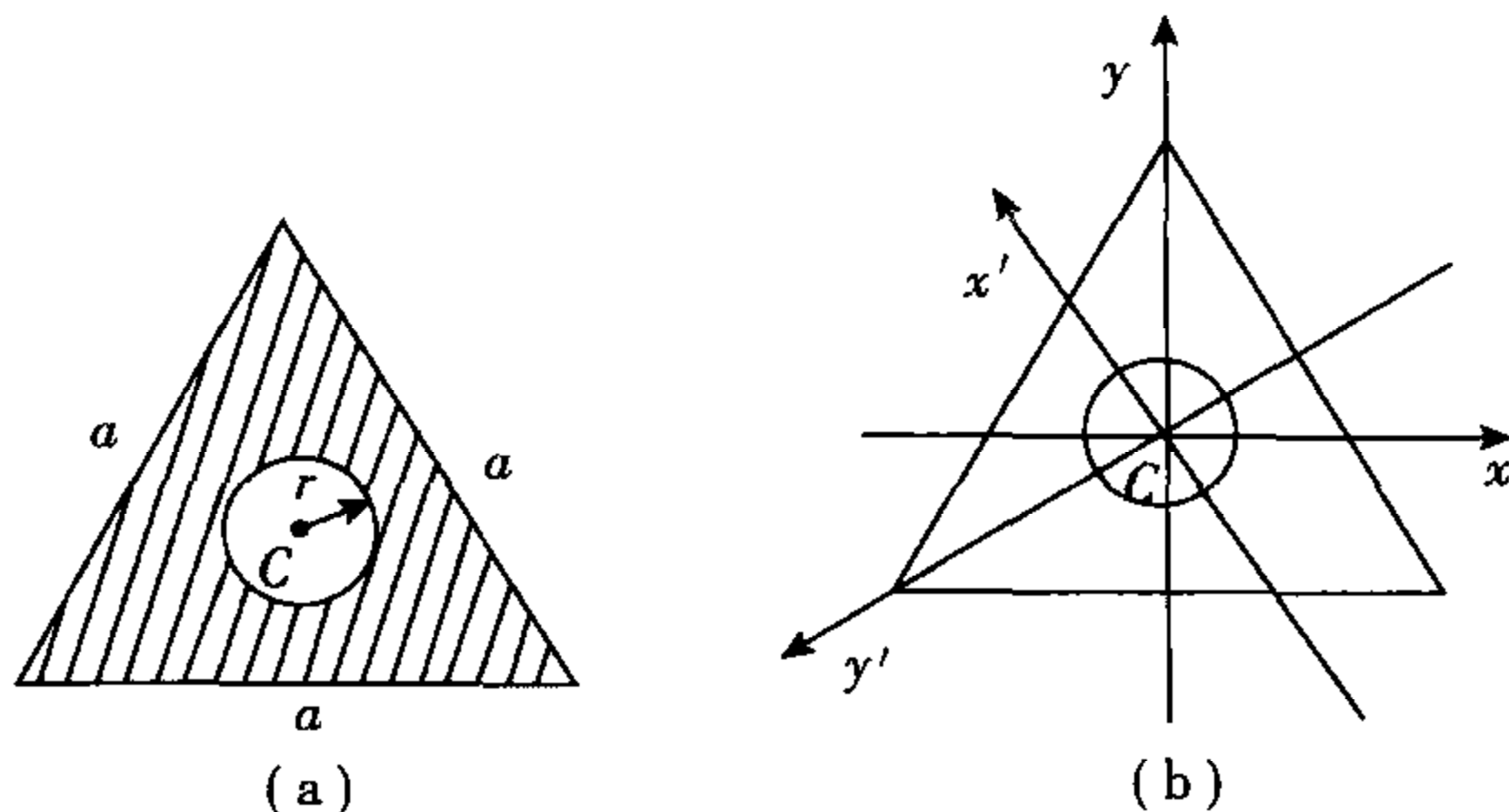
- $$\begin{aligned} (1) \quad I_y &= I_{y_0} + z_0^2 A; \\ (2) \quad I_y &= I_{y_0} + \left( \frac{a}{2} \right)^2 A; \\ (3) \quad I_y &= I_{y_0} + \left( z_0 + \frac{a}{2} \right)^2 A; \\ (4) \quad I_y &= I_{y_0} + z_0^2 A + z_0 a A; \\ (5) \quad I_y &= I_{y_0} + \left[ Z_0^2 + \left( \frac{a}{2} \right)^2 \right] A_0. \end{aligned}$$



思考题 I -3 图

**【解题过程】** 根据平行移轴公式,可判断应选(3)式计算  $I_y$ 。

**I -4** 思考题 I -4 图(a)所示为一等边三角形中心挖去一半径为  $r$  的圆孔的截面。试证明该截面通过形心  $C$  的任一轴均为形心主惯性轴。



### 思考题 I -4 图

【证明】 如思考题 I -4 图(b)所示,  $xy$  轴为截面的一组形心轴, 因  $y$  为对称轴, 故有  $I_{xy} = 0$ 。

另取  $x'y'$  坐标轴, 因  $y'$  轴也是对称轴, 所以有  $I_{x'y'} = 0$ 。

又根据转轴公式,有

$$I_{x'y'} = \frac{I_x - I_y}{2} \sin 2\alpha + I_{xy} \cos 2\alpha$$

即

$$0 = \frac{I_x - I_y}{2} \sin(2 \times 120^\circ) + 0 \times \cos(2 \times 120^\circ)$$

可知

$$I_x = I_y$$

所以对通过形心的其他任意轴  $x''y''$  都有

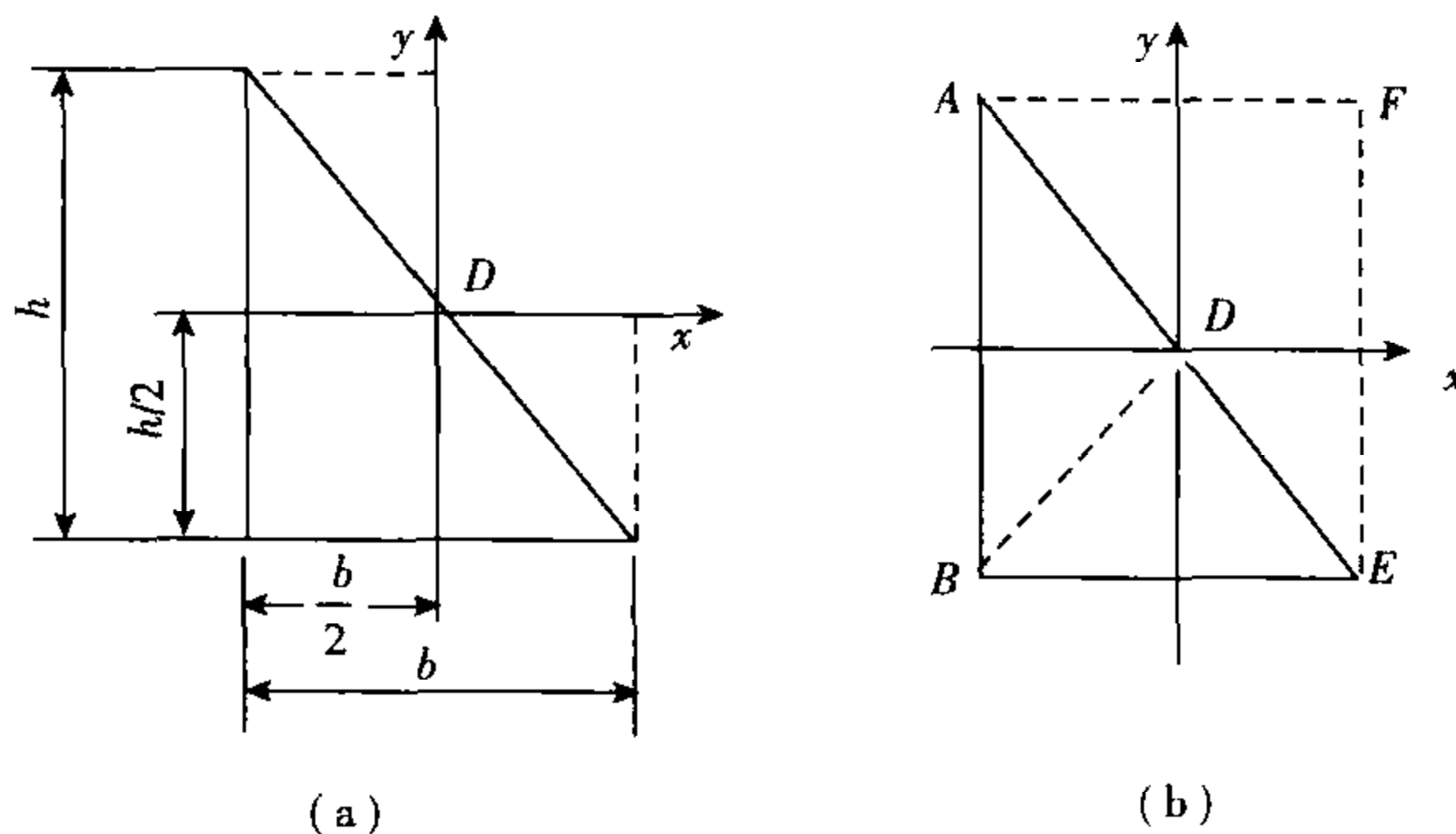


$$I_{x'y'} = \frac{I_x - I_y}{2} \cdot \sin 2\beta + I_{xy} \cos 2\beta = 0$$

说明通过形心  $C$  的任一轴均为形心主惯性轴。得证。

**I -5** 直角三角形截面斜边中点  $D$  处的一对正交坐标轴  $x, y$  如思考题 I -5 图(a)所示, 试问:

- (1)  $x, y$  是否为一对主惯性轴?  
(2) 不用积分, 计算其  $I_x$  和  $I_{xy}$  值。



思考题 I -5 图

【解题过程】 如思考题图(b)所示,将截面分割为等腰三角形  $ABD$  和  $BDE$  的组合,显然  $x$  轴为三角形  $ABD$  的对称轴,  $y$  轴为三角形  $BDE$  的对称轴,因此  $(I_{xy})_{ABD} = 0, (I_{xy})_{BDE} = 0$ , 故整个截面  $ABE$  的惯性积

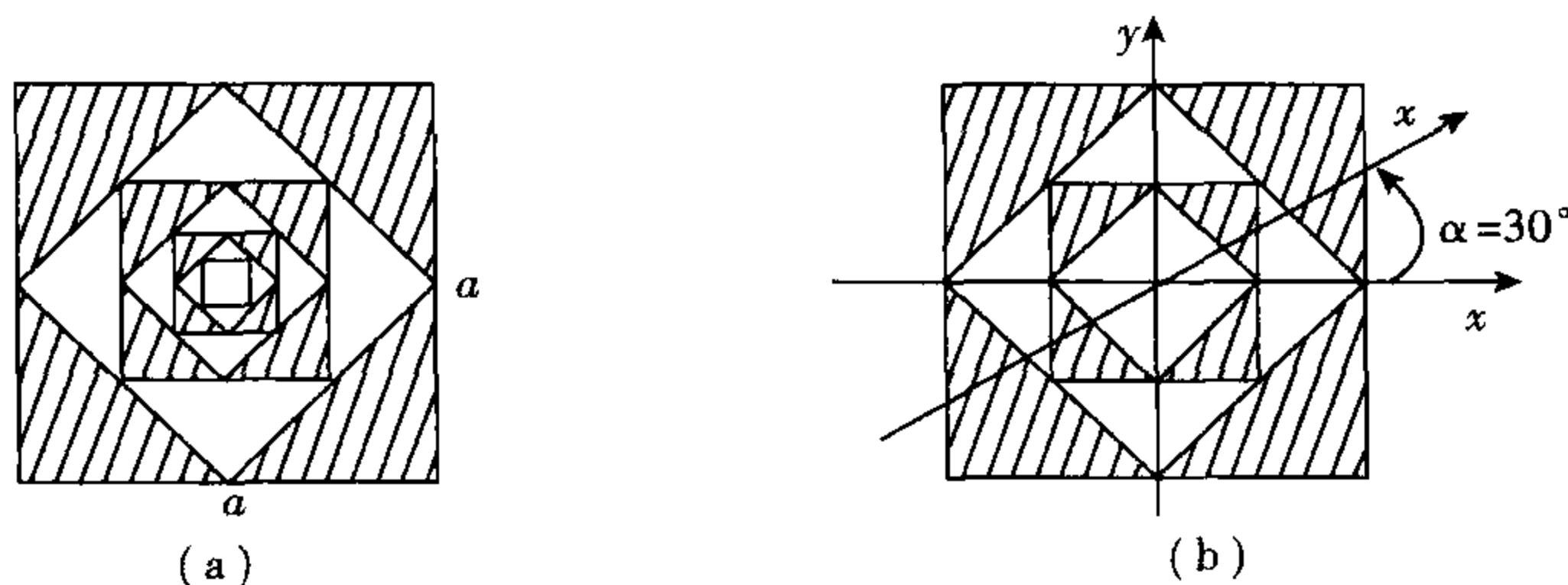
$$I_{xy} = (I_{xy})_{ABD} + (I_{xy})_{BDE} = 0$$

说明  $x, y$  是一对主惯性轴。

(2) 三角形  $ABE$  对  $x$  轴的惯性矩显然为矩形  $ABEF$  对  $x$  轴惯性矩的一半, 故有

$$I_x = \frac{1}{2} \times \frac{bh^3}{12} = \frac{bh^3}{24}$$

**I -6** 有  $n$  个画了斜线的内接正方形截面如思考题 I -6 图(a)所示。试求该图形对水平形心  $x$  轴和与该轴成  $\alpha = 30^\circ$  的形心轴  $x_1$  的惯性矩。

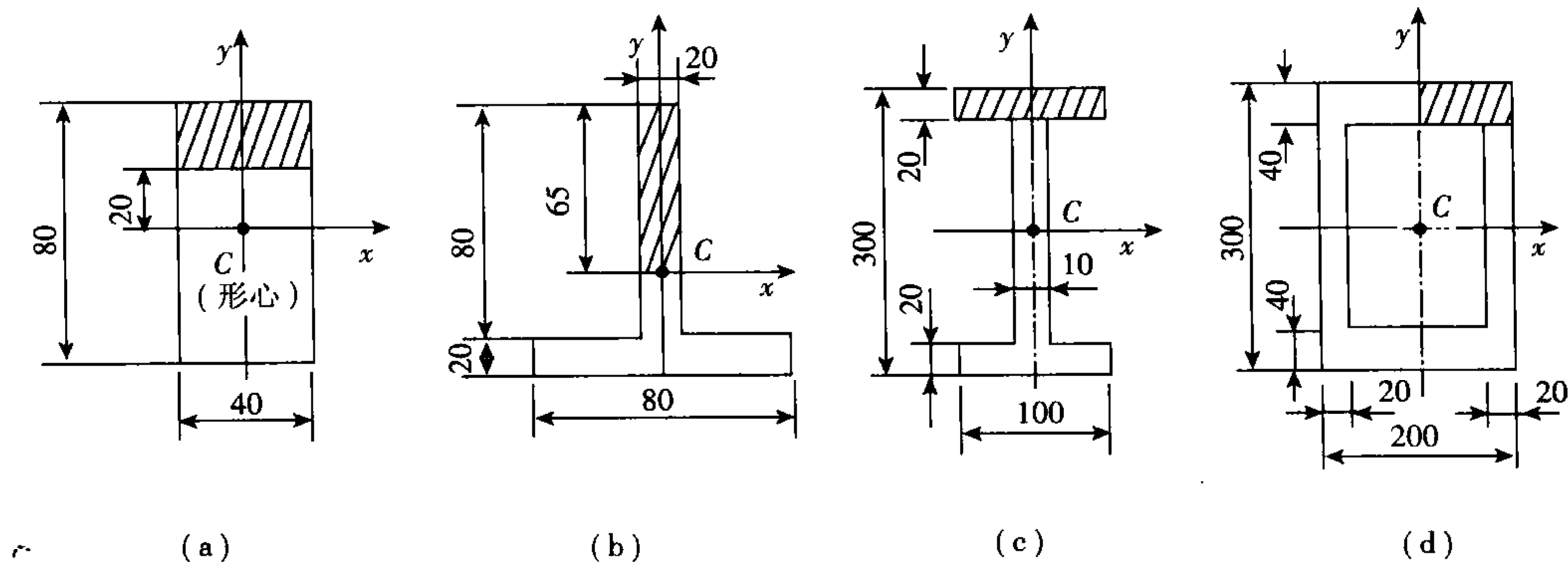


思考题 I -6 图

$$\frac{a^4}{12}, \frac{a^4}{12} \times \frac{1}{4}, \frac{a^4}{12} \times \frac{1}{16}, \frac{a^4}{12} \times \frac{1}{64}, \frac{a^4}{12} \times \frac{a^4}{12} \times \frac{1}{256}, \dots, \frac{a^4}{12} \times \frac{1}{4^{n-1}}$$
$$\begin{aligned} I_x &= \frac{a^4}{12} - \frac{a^4}{12} \times \frac{1}{4} + \frac{a^4}{12} \times \frac{1}{16} - \frac{a^4}{12} \times \frac{1}{64} + \frac{a^4}{12} \times \frac{1}{256} + \cdots + \frac{a^4}{12} \times \frac{1}{4^{n-1}} \\ &= \frac{a^4}{16} + \frac{a^4}{16^2} + \frac{a^4}{16^3} + \cdots + \frac{a^4}{16^n} \end{aligned}$$
$$I_x = a^4/15$$

可得 
$$I_{x_1} = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\alpha = I_x = \frac{a^4}{15}$$

**I -1** 试求习题 I -1 图示各截面的阴影线面积对  $x$  轴的静矩。



### 习题 I - 1 图

$$S_x = A \bar{y}$$
$$(a) A = 40 \times (40 - 20) = 800 \text{ mm}^2$$

$$\bar{y} = 20 + \frac{40 - 20}{2} = 30 \text{ mm}$$

$$S_x = (800 \times 30) \text{ mm}^3 = 2.4 \times 10^4 \text{ mm}^3$$

$$(b) A = 20 \times 65 = 1\,300 \text{ mm}^2$$



$$\bar{y} = \frac{65}{2} = 32.5 \text{ mm}$$

$$S_v = (1\,300 \times 32.5) \text{ mm}^3 = 4.225 \times 10^4 \text{ mm}^3$$

$$(c) A = 20 \times 100 = 2\,000 \text{ mm}^2$$

$$\bar{y} = \frac{300 - 20}{2} \text{ mm} = 140 \text{ mm}$$

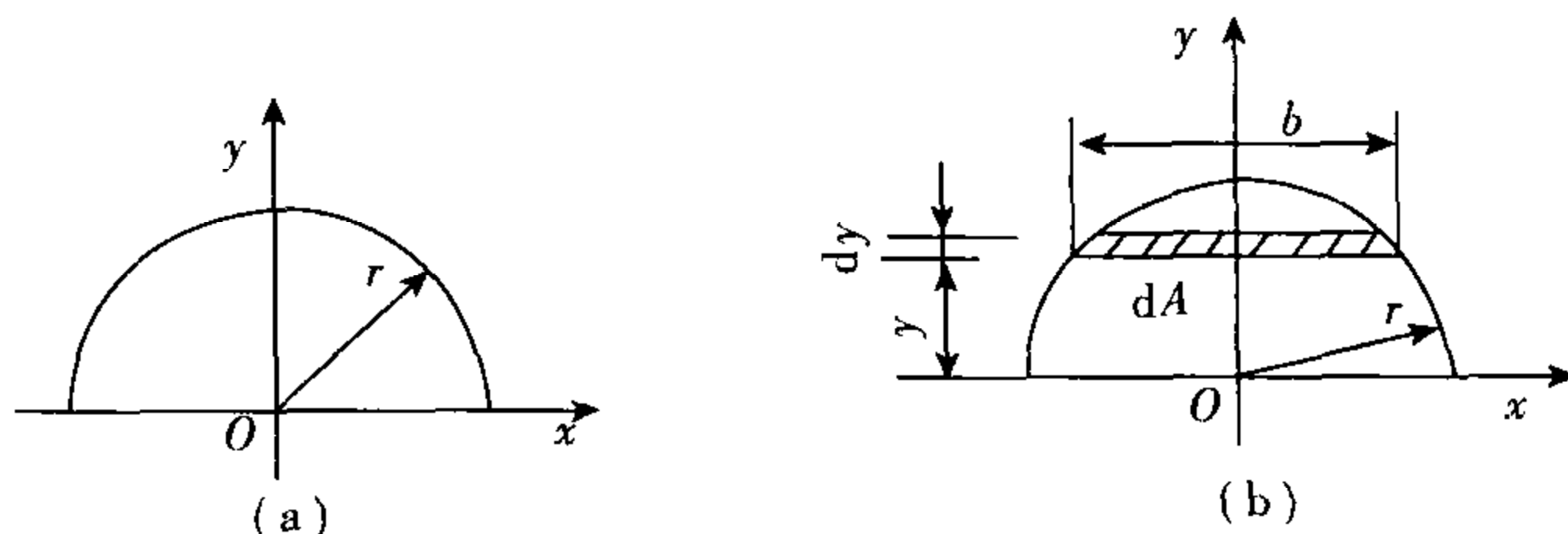
$$S_x = (2\,000 \times 140) \text{ mm}^3 = 2.8 \times 10^5 \text{ mm}^3$$

$$(d) A = \left( 40 \times \frac{200}{2} \right) \text{mm}^2 = 4\,000 \text{mm}^2$$

$$y = \frac{300 - 40}{2} \text{ mm} = 130 \text{ mm}$$

$$S_v = (4\,000 \times 130) \text{ mm}^3 = 5.2 \times 10^5 \text{ mm}^3$$

**I -2** 试用积分法求习题 I -2 图(a)所示半圆形截面对  $x$  轴的静力矩,并确定其形心的坐标。



习题 I - 2 图

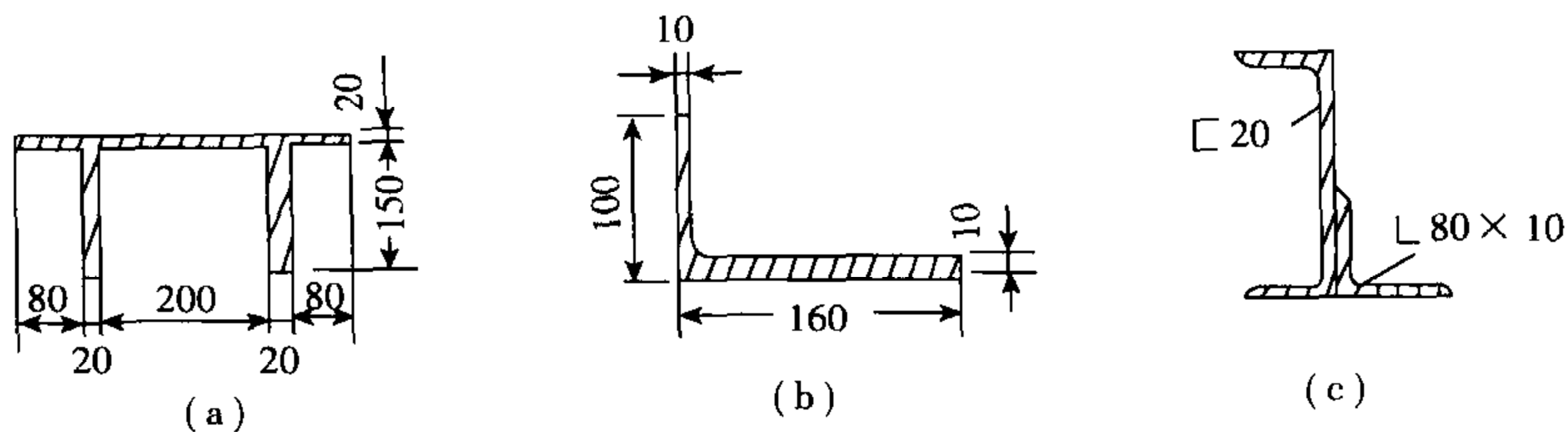
**【解题过程】** 按静矩的定义, 则

$$S_x = \int_A y dA = \int_A \cdot b dy = \int_0^r y \cdot 2 \sqrt{r^2 - y^2} \cdot dy = -\frac{2}{3}(r^2 - y^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^r = \frac{2}{3}r^3$$

因截面关于  $y$  轴对称, 故截面形心在  $y$  轴上, 形心的横坐标  $\bar{x}=0$ 。形心纵坐标为

$$\bar{y} = \frac{\int_A y dA}{A} = \frac{S_x}{A} = \frac{\frac{2}{3}r^3}{\frac{1}{2}\pi r^2} = \frac{4r}{3\pi}$$

**1-3** 试确定习题 I-3 图示各截面的形心位置。



习题 I - 3 图

【解题过程】 (a) 建立如续题 I - 3 图(a-1)所示参考坐标系, 并将截面分为三个小矩形的组合。显然截面关于  $y$  轴对称, 所以截面形心  $C$  的横坐标  $\bar{x}_C = 0$

矩形①

$$A_1 = (20 \times 150) \text{ mm}^2 = 3 \times 10^3 \text{ mm}^2$$

$$\bar{y}_1 = 75 \text{ mm}$$

矩形②

$$A_2 = 20 \times (80 \times 20 \times 2 + 200) \text{ mm}^2 = 8 \times 10^3 \text{ mm}^2$$

$$\bar{y}_2 = (150 + 10) \text{ mm} = 160 \text{ mm}$$

故截面形心  $C$  的纵坐标

$$\bar{y}_C = \frac{A_1 \bar{y}_1 + A_2 \bar{y}_2}{A_1 + A_2} = \frac{3 \times 10^3 \times 75 + 8 \times 10^3 \times 160}{3 \times 10^3 + 8 \times 10^3} \text{ mm} = 123.6 \text{ mm}$$

(b) 建立如续题 I - 3 图(b-1)所示坐标系, 并将截面分为两个小矩形的组合。

矩形①

$$A_1 = (160 \times -10) \times 10 \text{ mm}^2 = 1\,500 \text{ mm}^2$$

$$\bar{x}_1 = \left( \frac{150}{2} + 10 \right) \text{ mm} = 85 \text{ mm}$$

$$\bar{y}_1 = \frac{10}{2} \text{ mm} = 5 \text{ mm}$$

矩形②

$$A_2 = 100 \times 10 \text{ mm}^2 = 1\,000 \text{ mm}^2$$

$$\bar{x}_2 = 5 \text{ mm}$$

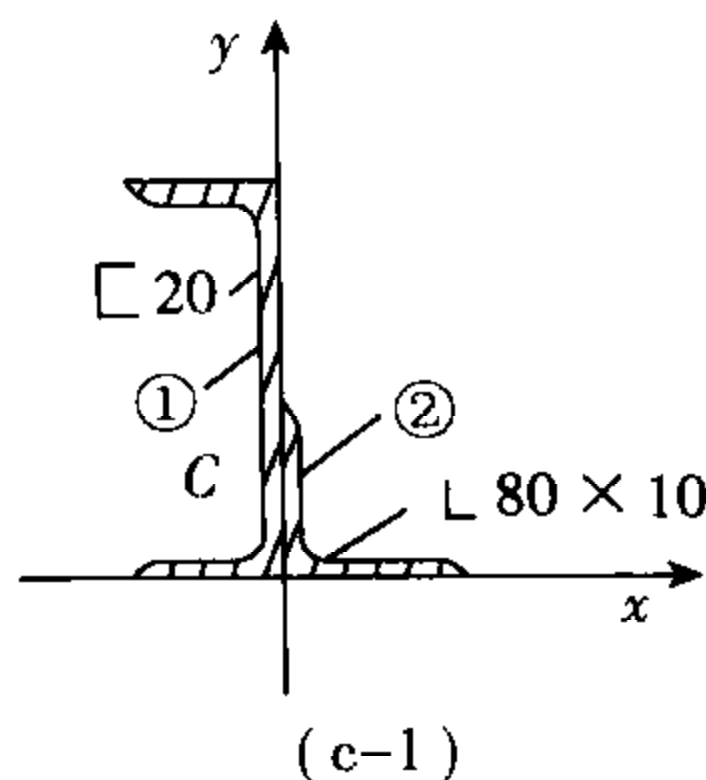
$$\bar{y}_2 = \frac{100}{2} \text{ mm} = 50 \text{ mm}$$

故截面形心  $C$  的坐标为

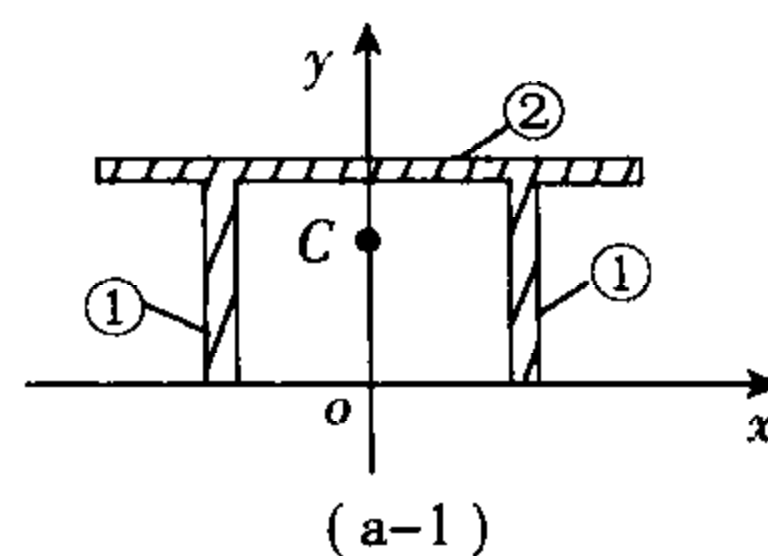
$$\bar{x}_C = \frac{A_1 \bar{x}_1 + A_2 \bar{x}_2}{A_1 + A_2} = \frac{1\,500 \times 85 + 1\,000 \times 5}{1\,500 + 1\,000} \text{ mm} = 53 \text{ mm}$$

$$\bar{y}_C = \frac{A_1 \bar{y}_1 + A_2 \bar{y}_2}{A_1 + A_2} = \frac{1\,500 \times 5 + 1\,000 \times 50}{1\,500 + 1\,000} \text{ mm} = 23 \text{ mm}$$

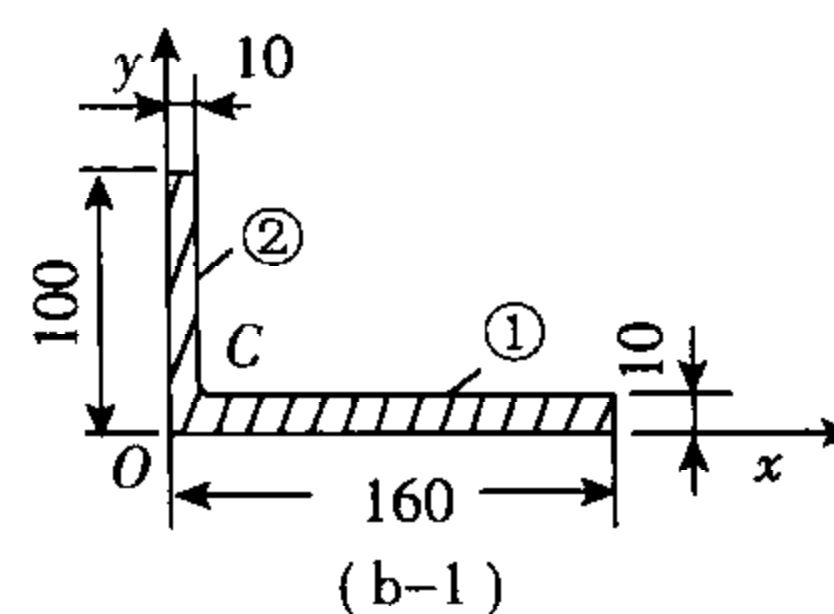
(c) 建立如续题 I - 3 图(c-1)所示参考坐标系, 查型钢表可知



续题 I - 3 图



续题 I - 3 图



续题 I - 3 图



20 型钢

$$A_1 = 32.83 \times 10^2 \text{ mm}^2$$

$$\bar{x}_1 = -19.5 \text{ mm}$$

$$\bar{y}_1 = 100 \text{ mm}$$

└ 80 × 10 钢型

$$A_2 = 15.126 \times 10^2 \text{ mm}^2$$

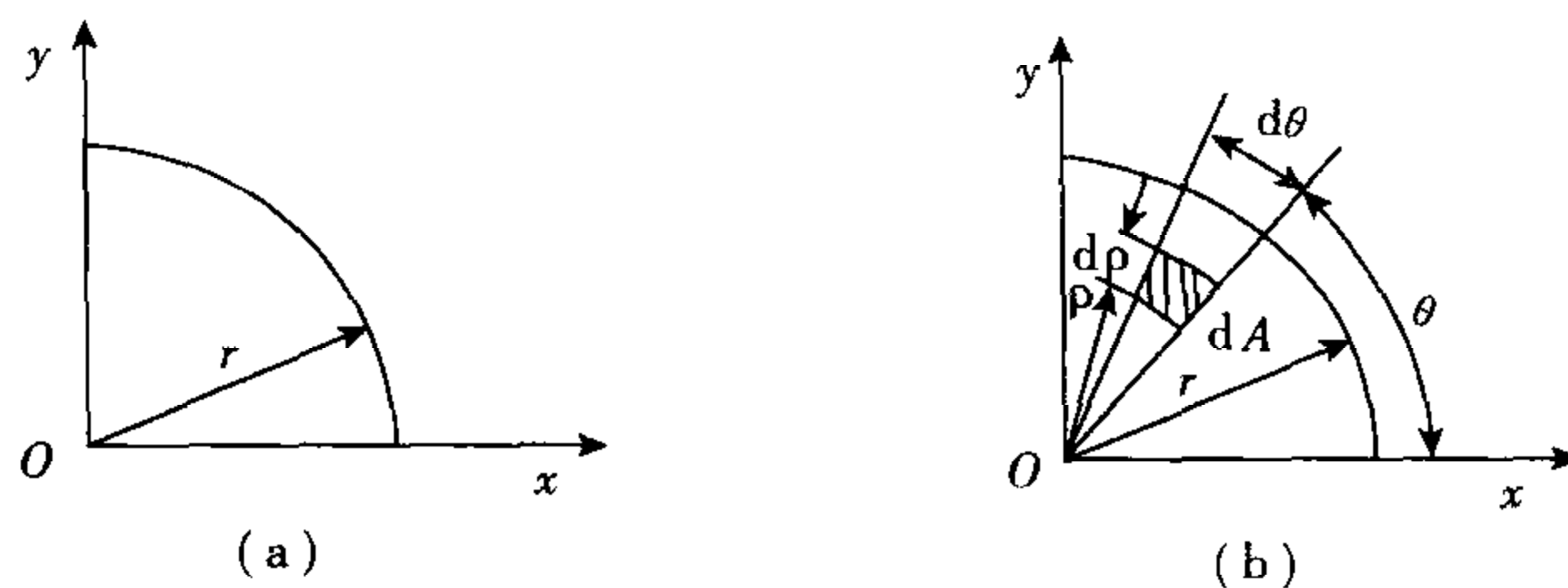
$$\bar{x}_2 = 23.5 \text{ mm}$$

$$\bar{y}_2 = 23.5 \text{ mm}$$

故截面形心  $C$  的坐标为

$$\begin{aligned} \bar{x}_C &= \frac{A_1 \bar{x}_1 + A_2 \bar{x}_2}{A_1 + A_2} \\ &= \frac{32.83 \times 10^2 \times (-19.5) + 15.126 \times 10^2 \times 23.5}{32.83 \times 10^2 + 15.126 \times 10^2} \text{ mm} \\ &= -5.94 \text{ mm} \\ \bar{y}_C &= \frac{A_1 \bar{y}_1 + A_2 \bar{y}_2}{A_1 + A_2} = \frac{32.83 \times 10^2 \times 100 + 15.126 \times 10^2 \times 23.5}{32.83 \times 10^2 + 15.126 \times 10^2} \text{ mm} \\ &= 75.9 \text{ mm} \end{aligned}$$

I - 4 试求习题 I - 4 图(a)所示四分之一圆形截面对于  $x$  轴和  $y$  轴的惯性矩  $I_x, I_y$  和惯性积  $I_{xy}$ 。



习题 I - 4 图

【解题过程】截面对  $x$  轴  $y$  轴的惯性矩  $I_x, I_y$  和惯性积  $I_{xy}$  为

$$I_x = \int_A y^2 dA, I_y = \int_A x^2 dA, I_{xy} = \int_A xy dA$$

因截面是极对称的,故  $I_x = I_y$ 。采用习题 I - 4 图(b)所示极坐标系,则

$$\begin{aligned} I_x &= \int_A (\rho \sin \theta)^2 \cdot \rho d\theta d\rho \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \int_0^r \rho^3 d\rho = \frac{1}{16} \pi r^4 \\ I_{xy} &= \int_A (\rho \sin \theta)(\rho \cos \theta) \cdot \rho d\theta d\rho \end{aligned}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta d\theta \int_0^r \rho^3 d\rho = \frac{1}{8} r^4$$

**I - 5** 习题 I - 5 图(a)所示直径  $d = 200\text{mm}$  的圆形截面,在其上、下对称地切去两个高为  $\delta = 20\text{mm}$  的弓形,试用积分法求余下阴影部分对其对称轴  $x$  的惯性矩。

【解题过程】 由习题 I - 5 图(b)可知

$$\begin{aligned} I_x &= \int_A y^2 dA = 2 \int_0^{r-\delta} y^2 \times 2r \cos\theta dy \\ &= 4 \int_0^{\arcsin \frac{r-\delta}{r}} (r \sin\theta)^2 (r \cos\theta) (r \cos\theta) d\theta \\ &= 4r^4 \int_0^\alpha \sin^2\theta \cos^2\theta d\theta \\ &= r^4 \int_0^\alpha \sin^2 2\theta d\theta \\ &= r^4 \int_0^\alpha \frac{1 - \cos 4\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{2} r^4 \left( \alpha - \frac{1}{4} \sin 4\alpha \right) \end{aligned}$$

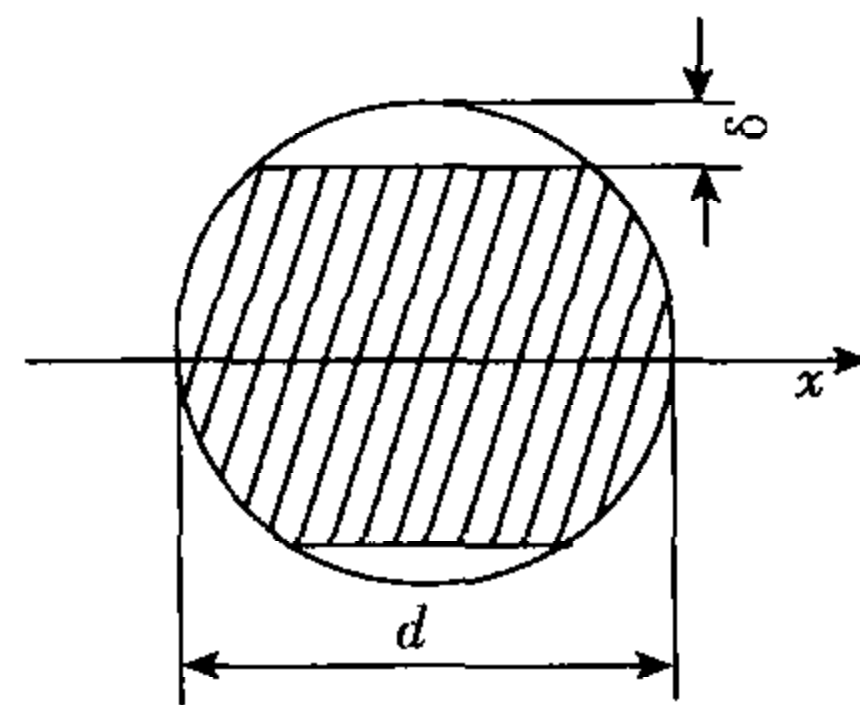
将

$$r = \frac{d}{2} = 100\text{mm}$$

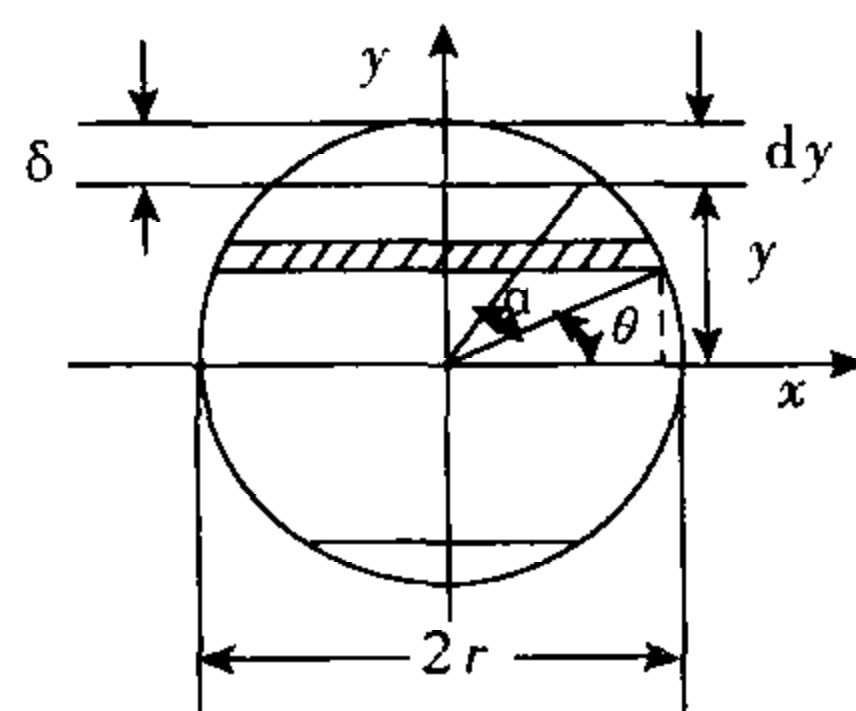
$$\alpha = \arcsin \frac{r-\delta}{r} = \arcsin \frac{100-20}{100} = 0.927$$

代入上式,得

$$\begin{aligned} I_x &= \frac{1}{2} \times 0.1^4 \left[ 0.927 - \frac{1}{4} \sin(4 \times 0.927) \right] \text{m}^4 \\ &= 5.31 \times 10^7 \text{mm}^4 \end{aligned}$$



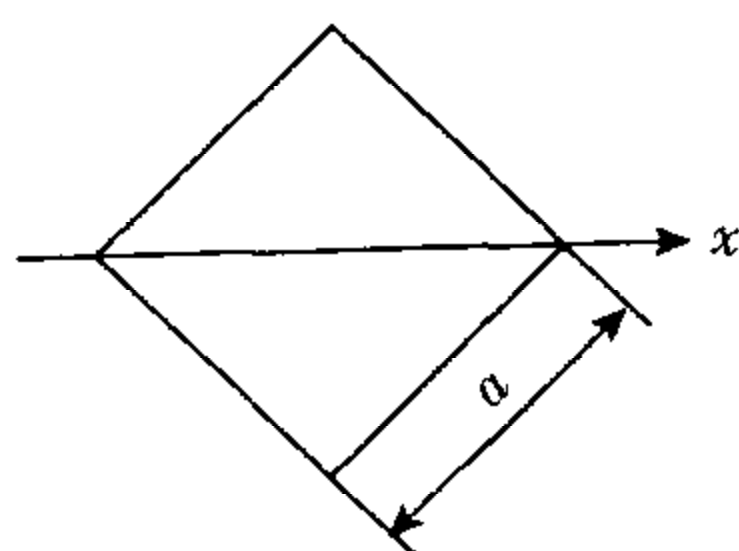
(a)



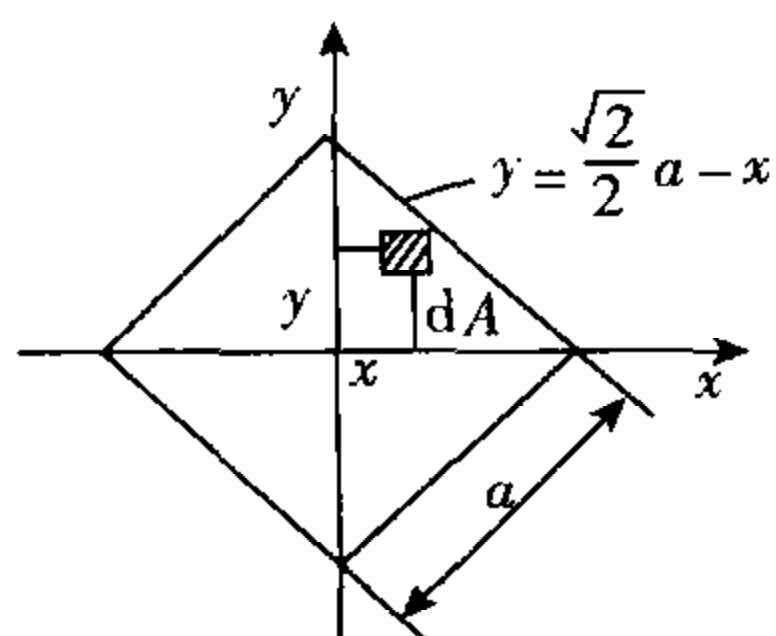
(b)

习题 I - 5 图

**I - 6** 试求习题 I - 6 图(a)所示正方形截面对其对角线的惯性矩。



(a)



(b)

习题 I - 6 图

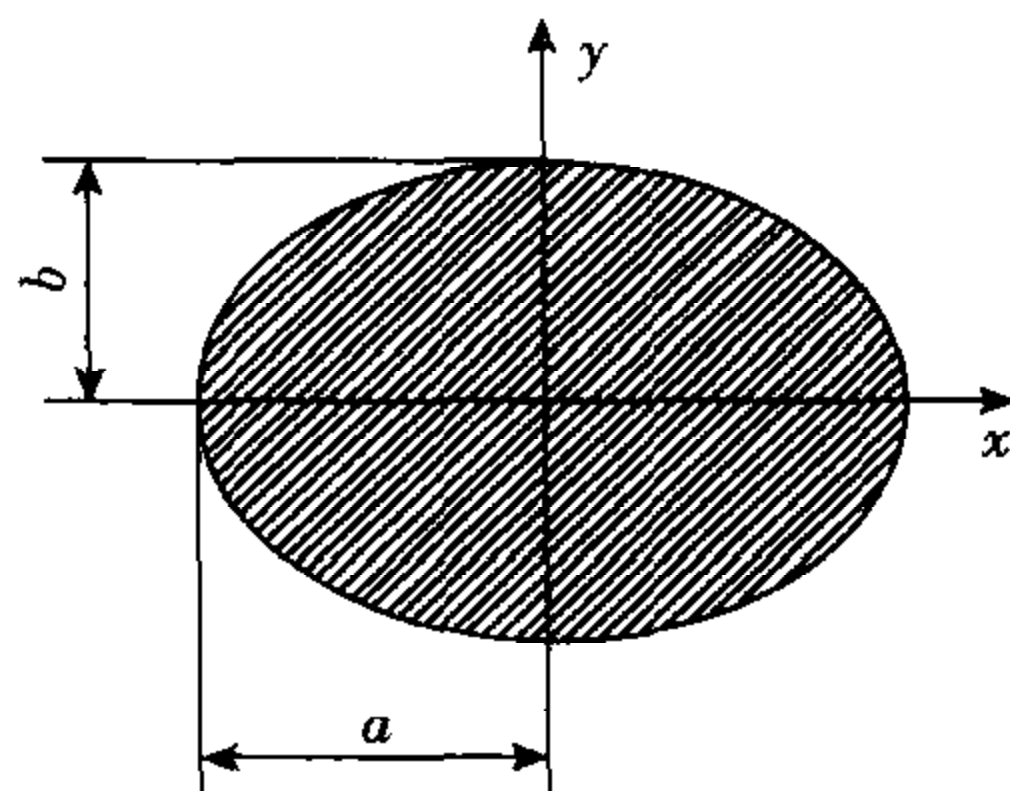
【解题过程】 由习题 I - 6 图(b)可知

$$I_x = \int_A y^2 dA = 4 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a} dx \int_0^y y^2 dy = 4 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a} \frac{1}{3} y^3 dx$$



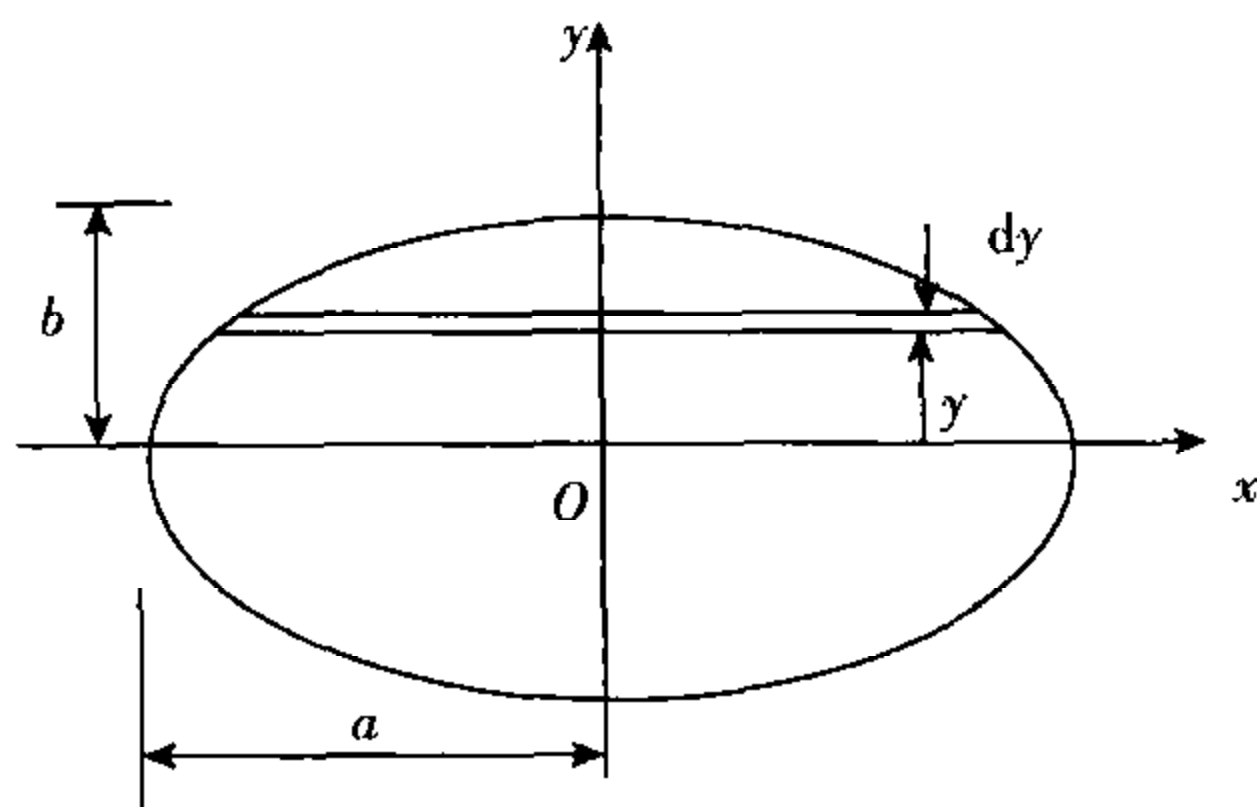
將  $y = \frac{\sqrt{2}}{2}a - x$  代入上式, 得  $I_x = 4 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a} \frac{1}{3} \left( \frac{\sqrt{2}}{2}a - x \right)^3 dx = \frac{1}{12}a^4$

**I-7** 两半轴分别为  $a$  和  $b$  的椭圆形截面如图所示。试求截面对其形心轴的惯性矩。



习题 I - 7 图

### 【解题过程】



椭圆方程为:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

改写为:  $x^2 = \frac{a^2(b^2 - y^2)}{b^2}$

$$\text{得: } x = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - y^2}$$

取图示面积微元:  $dA = 2 \cdot x \cdot dy = \frac{2a}{b} \sqrt{b^2 - y^2} dy$

截面对  $x$  轴的惯性矩:

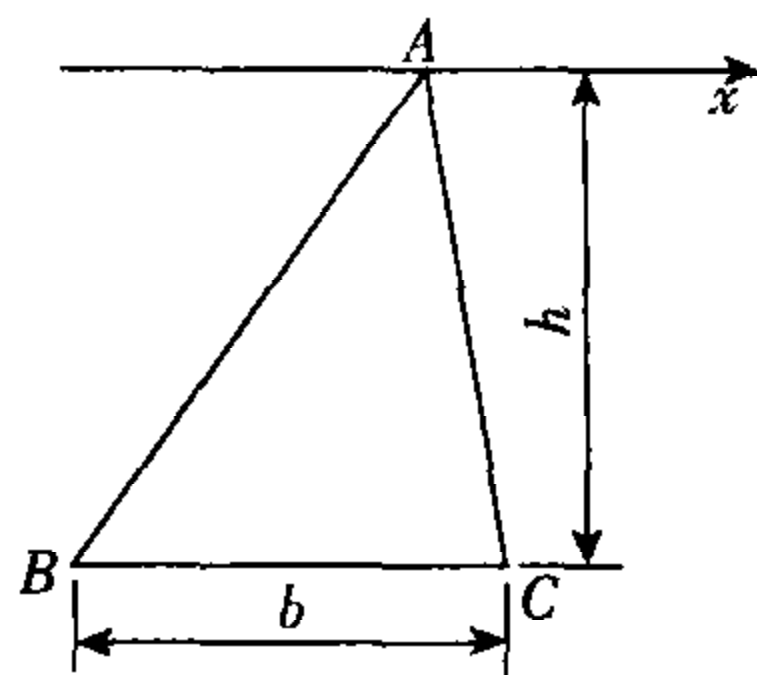
$$I_x = 2 \int_0^b y^2 dA = 2 \int_0^b y^2 \cdot \frac{2a}{b} \sqrt{b^2 - y^2} dy$$

取  $y = b \sin \theta$ , 则

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} b^2 \sin^2 \theta \cdot \frac{2a}{b} \cdot b \cdot \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \cdot b \cos \theta \cdot d\theta \\ &= \frac{ab^3}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta \, d(2\theta) \\ &= \frac{ab^3}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4\theta) \, d(4\theta) \\ &= \frac{\pi}{4} a b^3 \end{aligned}$$

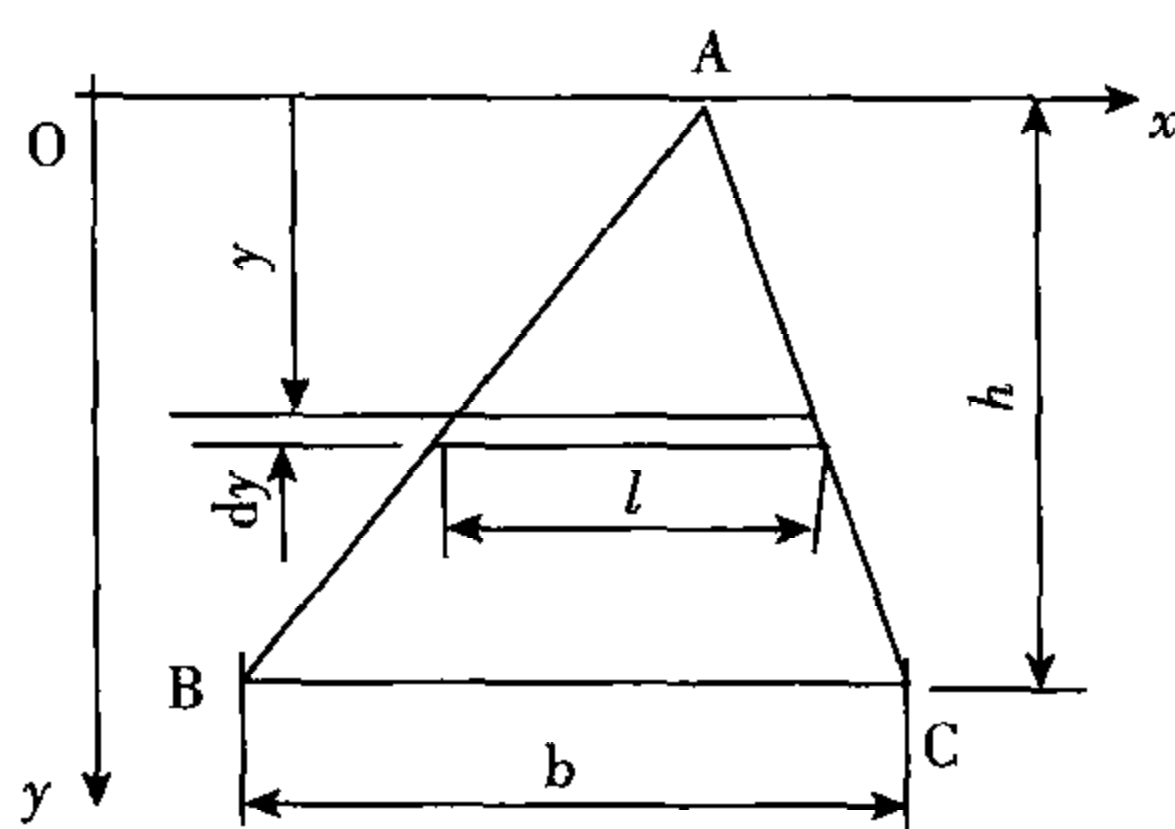
同理得  $I_y = \frac{\pi}{4} a^3 b$

**I - 8** 底边为  $b$ , 高度为  $h$  的三角形截面如图所示。试求其对通过顶点  $A$  并平行于底边  $BC$  的  $x$  轴的惯性矩。



习题 I - 8 图

【解题过程】



取图示面积微元

由几何关系:  $\frac{l}{b} = \frac{y}{h}$

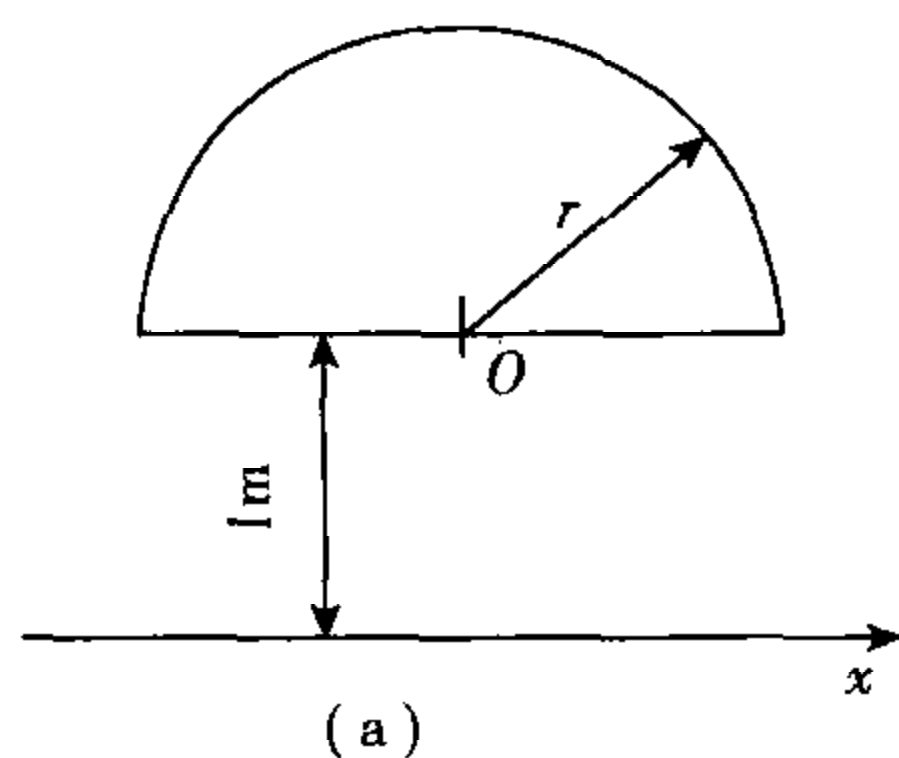
得:  $l = \frac{b}{h} \cdot y$

面积微元  $dA = l \cdot dy = \frac{b}{h} y dy$

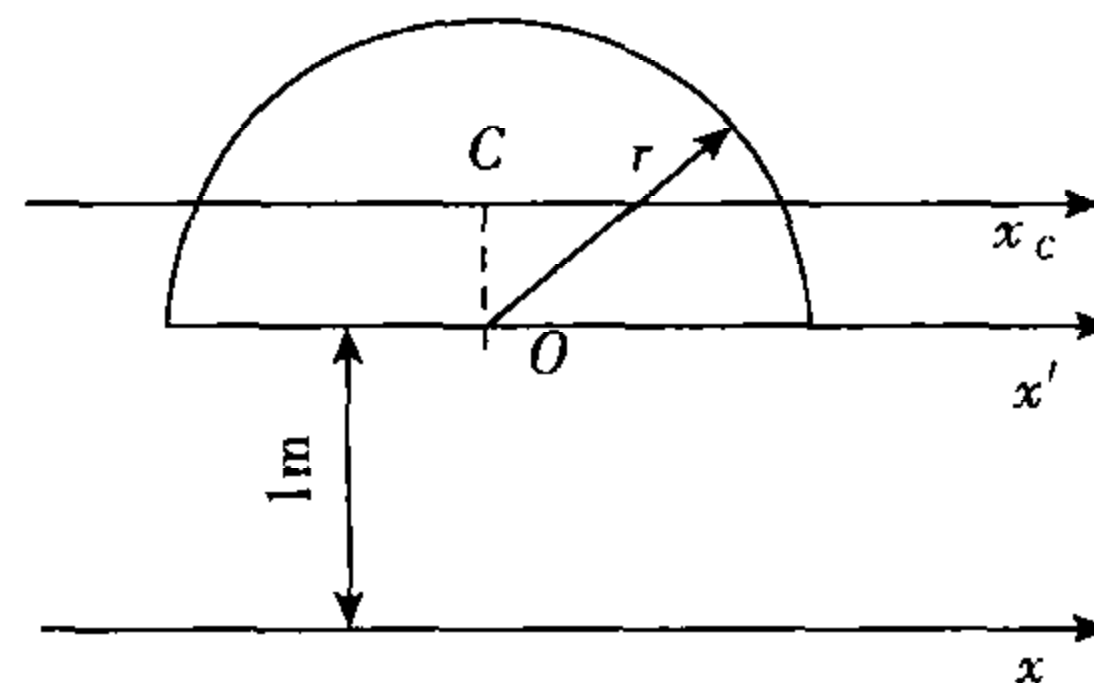
截面对  $x$  轴的惯性矩:

$$I_x = \int_0^h y^2 dA = \int_0^h \frac{b}{h} y^3 dy = \frac{b}{4h} y^4 \Big|_0^h = \frac{bh^3}{4}$$

**I - 9** 试求习题 I - 9 图(a)所示  $r = 1\text{m}$  的半圆形截面对  $x$  轴的惯性矩, 其中  $x$  轴与半圆形的底边平行, 相距  $1\text{m}$ 。



(a)



(b)

习题 I - 9 图

【解题过程】 如习题 I - 9 图(b)所示,  $C$  为半圆截面的形心,  $x_c$  为过形心  $C$  且与  $x$  轴平行的轴,  $x'$  为半圆形底边所在的与  $x$  轴相平行的轴, 则



$$\overline{OC} = \frac{4r}{3\pi}$$

$$I_x' = \frac{1}{2} I_{\text{圆}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{4} \pi r^4 \right) \frac{1}{8} \pi r^4$$

根据惯性矩的平行移轴公式,则

$$I_x' = I_{x_c} + \overline{OS}^2 \cdot A; \quad I_x = I_{x_c} + (\overline{OC} + 1)^2 \cdot A$$

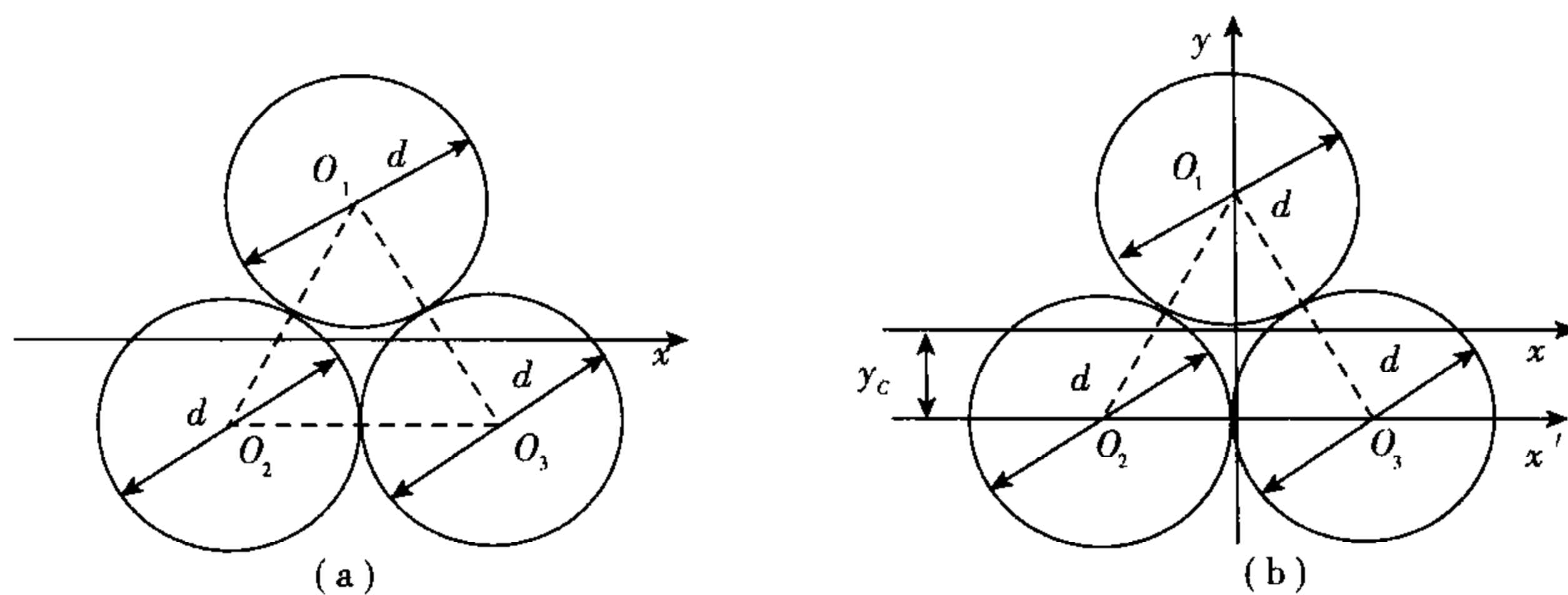
故

$$I_x = I_x' - \overline{OC}^2 \cdot A + (\overline{OC} + 1)^2 \cdot A$$

$$= \frac{1}{8} \pi r^4 = \left( \frac{4r}{3\pi} \right)^2 \cdot \frac{\pi r^2}{2} + \left( \frac{4r}{3\pi} + 1 \right)^2 \cdot \frac{\pi r^2}{2}$$

將  $r = 1\text{m}$  代入上式, 計算可得  $I_r = 3.3\text{m}^4$

**I -10** 试求习题 I -10 图(a)所示组合截面对形心轴  $x$  的惯性矩。



习题 I - 10 图

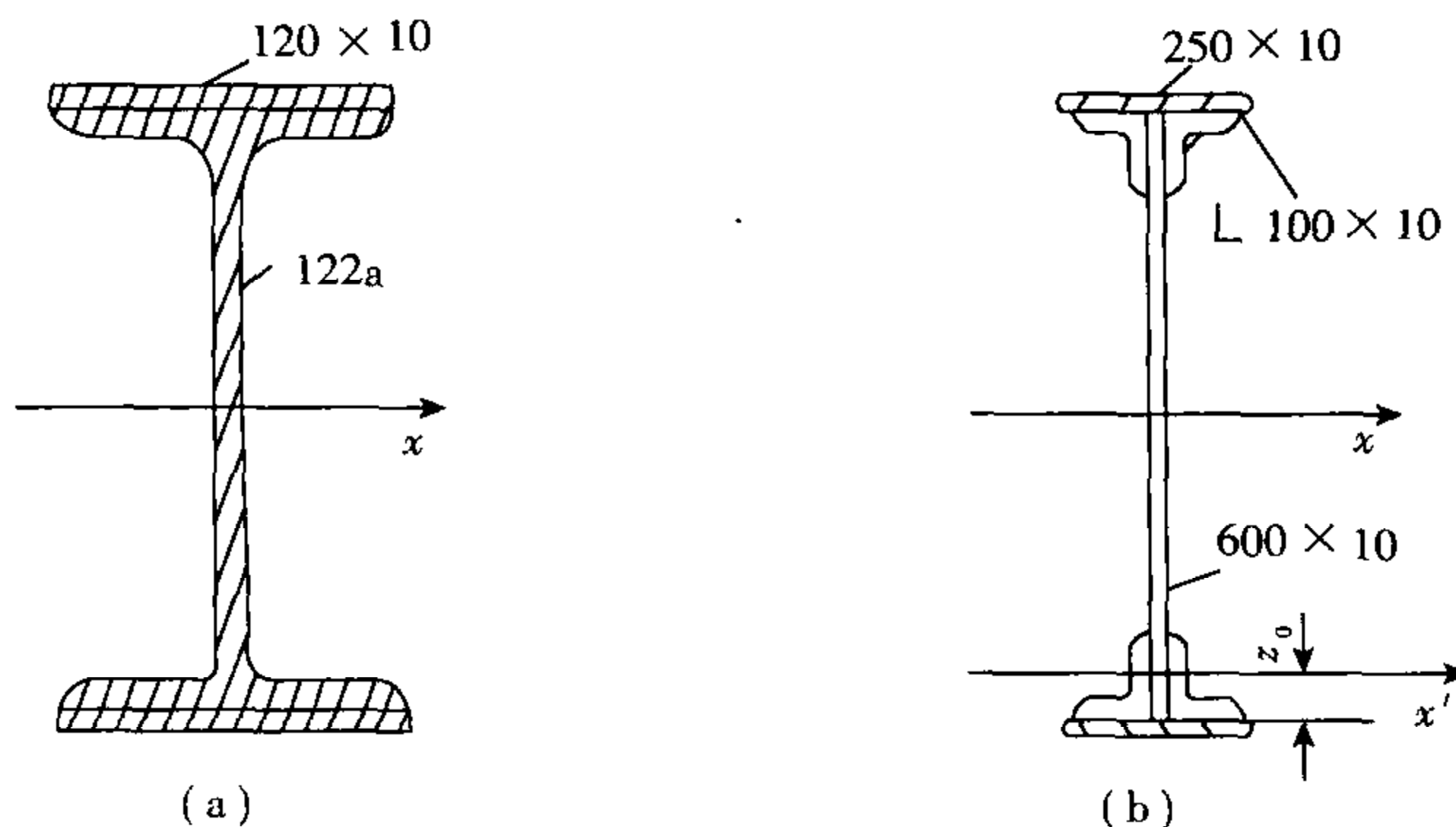
【解题过程】 如习题 I - 10 图(b)所示,取  $x'$  作为参考坐标轴,则形心轴  $x$  所在的位置为

$$y_c = \frac{\frac{\pi d^2}{4} \times 0 + \frac{\pi d^2}{4} \times 0 + \frac{\pi d^2}{4} \times d \times \sin 60^\circ}{\frac{\pi d^2}{4} + \frac{\pi d^2}{4} + \frac{\pi d^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{6}d$$

根据平行移轴公式,则

$$\begin{aligned} I_x &= I_{xO_1} + I_{xO_2} + I_{xO_3} = \frac{\pi d^4}{64} + \frac{\pi d^2}{4} \times (d \times \sin 60^\circ - y_c)^2 + 2 \left[ \frac{\pi d^4}{64} + \frac{\pi d^2}{4} \times y_c^2 \right] \\ &= \frac{\pi d^4}{64} \times 3 + \frac{\pi d^2}{4} \times \left( \frac{\sqrt{3}}{2}d - \frac{\sqrt{3}}{6}d \right)^2 + \frac{\pi d^2}{4} \times 2 \times \left( \frac{\sqrt{3}}{6} \right)^2 \\ &= \frac{11}{64} \pi d^4 \end{aligned}$$

**I -11** 试求习题 I -11 图示各组合截面对其对称轴  $x$  的惯性矩。



习题 I -11 图

【解题过程】 (a) 查型钢表可知 122a 工字钢截面高度  $h = 220\text{mm}$ , 对其对称轴  $x$  的惯性矩

$$I_{x1} = 3\,400\text{cm}^4$$

根据惯性矩的平行移轴公式, 上下两个矩形对  $x$  轴的惯性矩为

$$\begin{aligned} I_{x2} &= 2 \left[ \frac{120 \times 10^3}{12} + 120 \times 10 \times \left( \frac{h}{2} + 5 \right)^2 \right] \text{mm}^4 \\ &= 2 \left[ \frac{120 \times 10^3}{12} + 120 \times 10 \times 115^2 \right] \text{mm}^4 \\ &= 318 \times 10^5 \text{mm}^4 \end{aligned}$$

故组合截面的惯性矩为

$$\begin{aligned} I_x &= I_{x1} + I_{x2} = (3\,400 \times 10^4 + 318 \times 10^5) \text{mm}^4 \\ &= 6.58 \times 10^7 \text{mm}^4 \end{aligned}$$

(b) 查型钢表可知  $\angle 100 \times 10$  的几何参数

$$A = 19.261\text{cm}^2, I_{x'} = 179.51\text{cm}^4, z_0 = 2.84\text{cm}$$

四个角钢对  $x$  轴的惯性矩为

$$\begin{aligned} I_{x1} &= 4 [I_{x'} + A \times (300 - z_0)^2] \\ &= 4 [179.51 \times 10^4 + 19.26 \times 10^2 \times (300 - 28.4)^2] \text{mm}^4 \\ &= 5.755 \times 10^8 \text{mm}^4 \end{aligned}$$

上下矩形对  $x$  轴的惯性矩为

$$\begin{aligned} I_{x2} &= 2 \left[ \frac{150 \times 10^3}{12} + 250 \times 10 \times (300 + 5)^2 \right] \text{mm}^4 \\ &= 4.652 \times 10^8 \text{mm}^4 \end{aligned}$$

中间矩形对  $x$  轴的惯性矩为

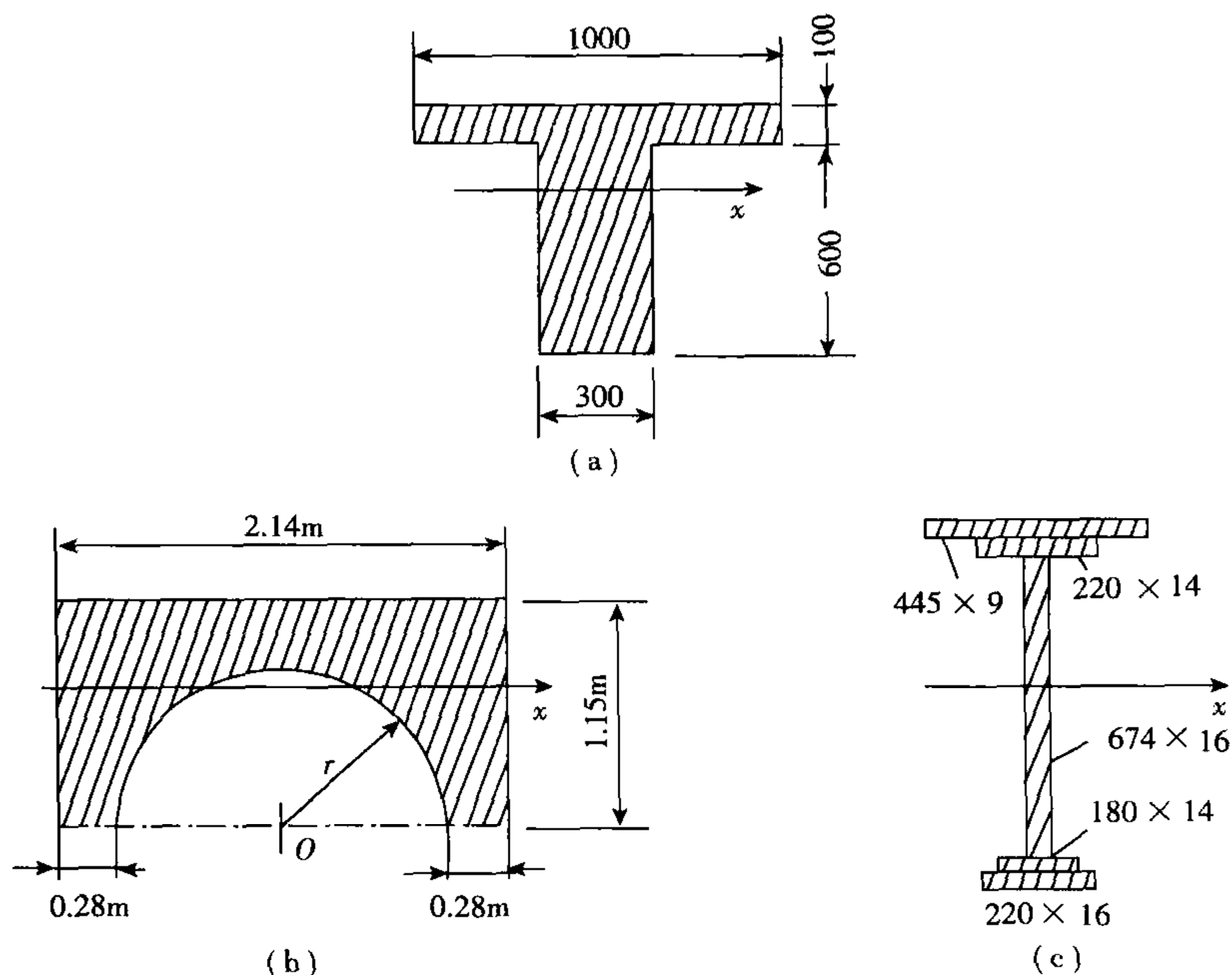
$$\begin{aligned} I_{x3} &= \frac{600^3 \times 10}{12} \text{mm}^4 \\ &= 1.8 \times 10^8 \text{mm}^4 \end{aligned}$$



故组合截面对  $x$  轴的惯性矩为

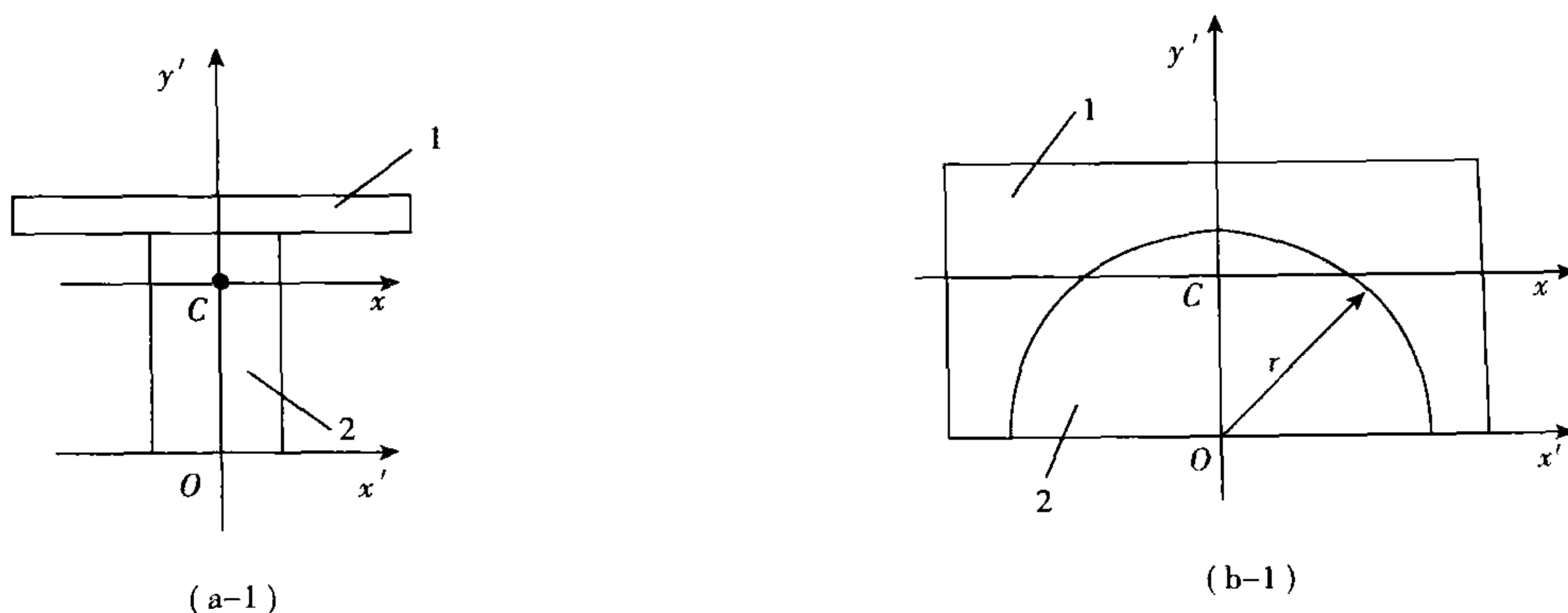
$$\begin{aligned} I_x &= I_{x1} + I_{x2} + I_{x3} \\ &= (5.755 \times 10^8 + 4.652 \times 10^8 + 1.8 \times 10^8) \text{ mm}^4 \\ &= 1.22 \times 10^9 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

**I -12** 试求习题 I -12 图示各截面对其形心轴  $x$  的惯性矩。



习题 I -12 图

**【解题过程】** (a) 如续题 I -12 图(a-1)所示, 建立参考坐标系  $x'Oy'$  坐标系中可确定形心轴  $x$  的位置。



续题 I -12 图

$$\overline{OC} = \frac{1\,000 \times 100 \times (600 + 50) + 300 \times 600 \times 300}{1\,000 \times 100 + 300 \times 600} \text{mm} = 425 \text{mm}$$

根据惯性矩的平行移轴公式,则

$$I_{x1} = \frac{1\,000 \times 100^3}{12} + 1\,000 \times 100 \times (650 - 425)^2$$

$$I_{x2} = \frac{300 \times 600^3}{12} + 300 \times 600 \times (425 - 300)^2$$

组合截面的惯性矩为

$$I_x = I_{x1} + I_{x2} = 1.337 \times 10^{10} \text{mm}^4$$

(b) 如续题 I - 12 图(b-1)所示,建立参考坐标系  $x'Oy'$ ,将截面看成是矩形 1 中挖去半圆形 2 的组合,则  $x'Oy'$  坐标系中可确定形心轴  $x$  的位置

$$\begin{aligned} \overline{OC} &= \frac{2.14 \times 1.15 \times \frac{1.15}{2} - \frac{1}{2}\pi \times \left(\frac{2.14 - 0.28 \times 2}{2}\right)^2 \times \frac{4}{3\pi} \times \frac{2.14 - 0.28\pi/2}{2}}{2.14 \times 1.15 - \frac{1}{2}\pi \times \left(\frac{2.14 - 0.28 \times 2}{2}\right)^2} \text{m} \\ &= 0.7337 \text{m} \end{aligned}$$

组合截面对形心轴  $x$  的惯性矩为

$$\begin{aligned} I_x &= I_{x1} - I_{x2} \\ &= \frac{2.14 \times 1.15^3}{12} + 2.14 \times 1.15 \times \left(0.7337 - \frac{1.15}{2}\right)^2 - \\ &\quad \left[ I_{xc2} + \frac{\pi}{2} \times 0.79^2 \times \left(\frac{4 \times 0.79}{3\pi} - 0.7337\right)^2 \right] \end{aligned} \quad (1)$$

其中  $I_{xc2}$  为半圆形对其自身形心坐标轴的惯性矩,利用附录 II 中结果,可计算得

$$\begin{aligned} I_{xc2} &= \frac{1.58^4}{64} \left[ \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} - \frac{16 \sin \frac{\pi}{2}}{9 \times \frac{\pi}{2}} \right] \\ &= 0.04275 \text{m}^4 \end{aligned} \quad (2)$$

将(2)式代入(1)式,得

$$I_x = 0.134 \text{m}^4$$

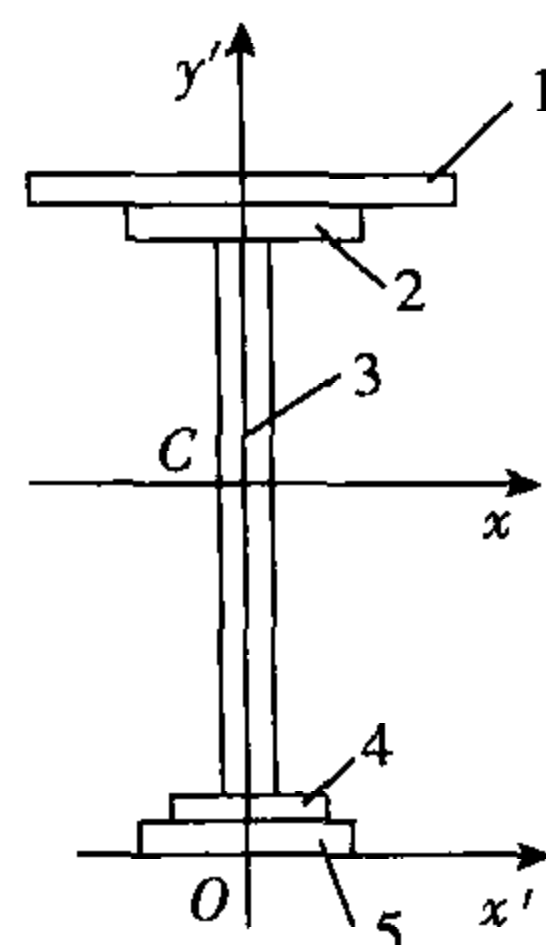
(c) 如续题 I - 12 图(c-1)所示,建立参考坐标系  $x'Oy'$ ,将截面视为 5 个小矩形的组合,则  $x'Oy'$  坐标系中可确定形心轴的位置

$$\begin{aligned} \overline{OC} &= \frac{445 \times 9 \times 722.5 + 220 \times 14 \times 711 + 674 \times 16 \times 367 + 180 \times 14 \times 23 + 220 \times 16 \times 8}{445 \times 9 + 220 \times 14 + 674 \times 16 + 180 \times 14 + 220 \times 16} \text{mm} \\ &= 381.75 \text{mm} \end{aligned}$$

组合截面对形心轴  $x$  的惯性矩为

$$I_x = I_{x1} + I_{x2} + I_{x3} + I_{x4} + I_{x5}$$

$$\text{即 } I_x = \frac{445 \times 9^3}{12} + 445 \times 9 \times (722.5 - 381.75)^2 +$$



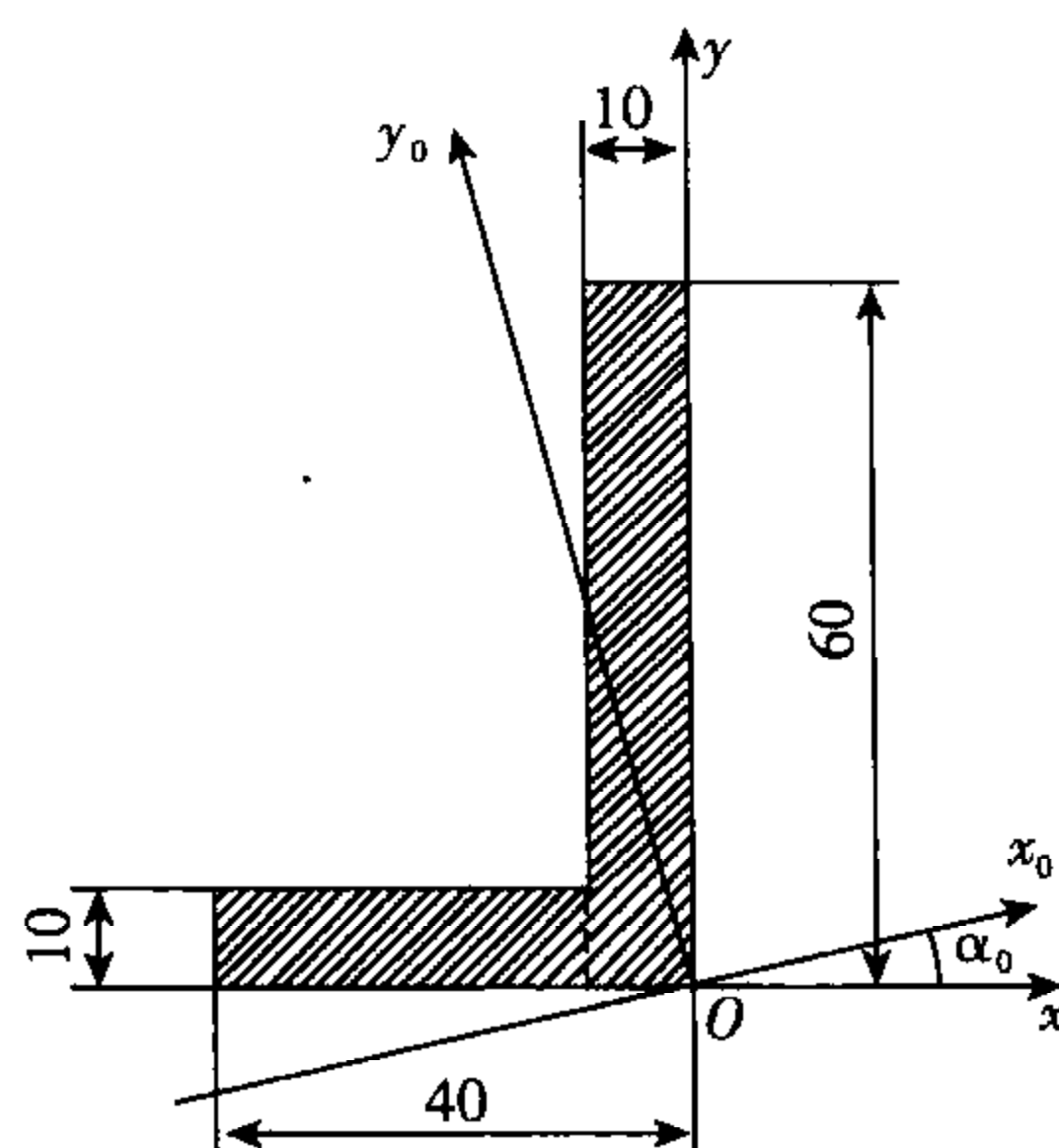
(c-1)

续题 I - 12 图



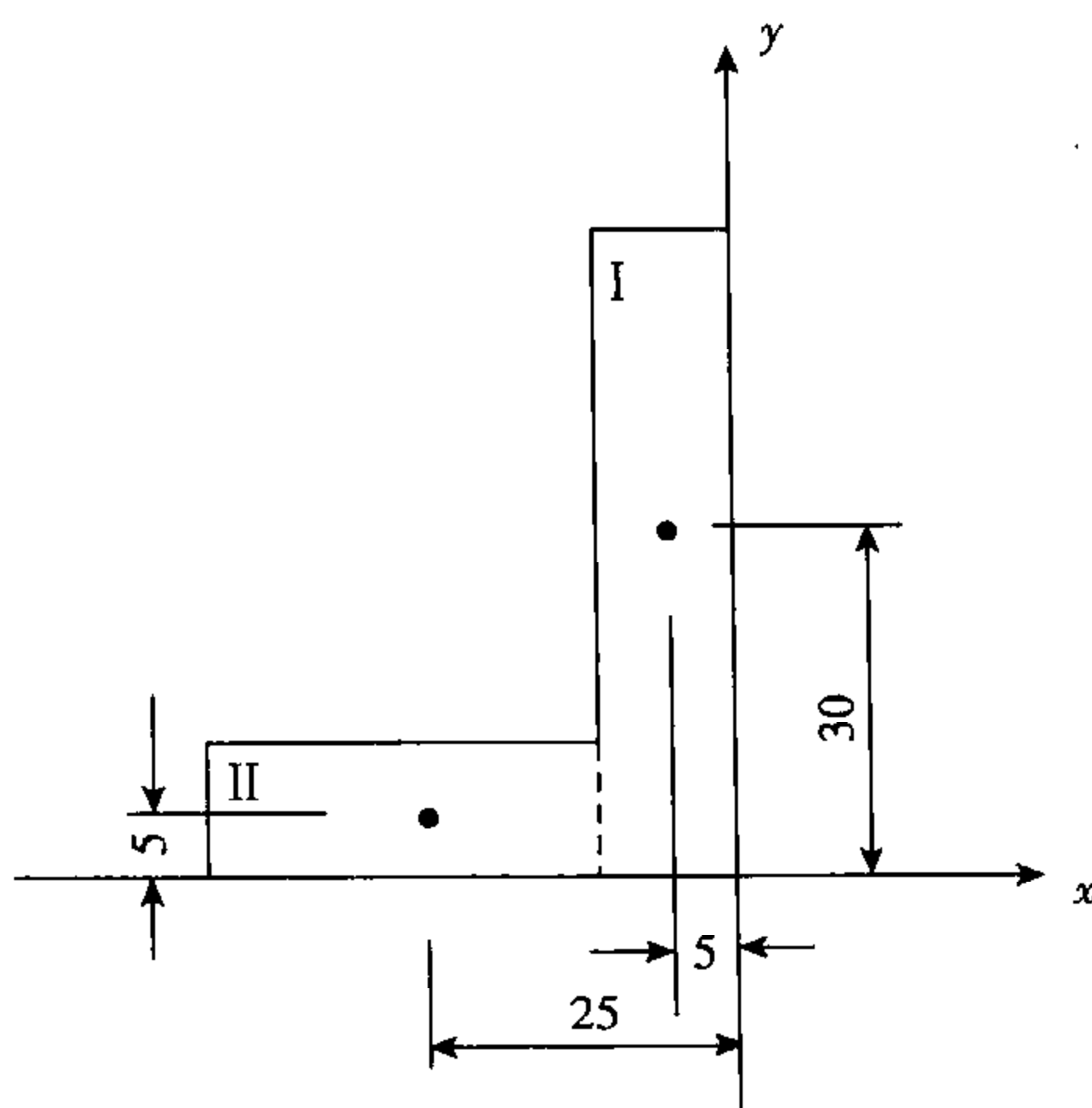
$$\begin{aligned}
 & \frac{220 \times 14^3}{12} + 220 \times 14 \times (711 - 381.75)^2 + \\
 & \frac{674^3 \times 16}{12} + 674 \times 16 \times (367 - 381.75)^2 + \\
 & \frac{180 \times 14^3}{12} + 180 \times 14 \times (381.75 - 23)^2 + \\
 & \frac{220 \times 16^3}{12} + 220 \times 16 \times (381.75 - 8)^2 \\
 & = 2.03 \times 10^9 \text{ mm}^4
 \end{aligned}$$

I -13 角形截面及其尺寸如图所示。试求通过角点  $O$  的主惯性轴位置及主惯性矩的数值。



习题 I -13 图

【解题过程】



$$I_x = I_x^I + I_x^{II}$$

$$= \frac{1}{12} \times 10 \times 60^3 + 30^2 \times 60 \times 10 + \frac{1}{12} \times 30 \times 10^3 + 5^2 \times 30 \times 10$$

$$= 73 \times 10^4$$

$$I_y = I_y^I + I_y^{II} = \frac{1}{12} \times 60 \times 10^3 + 5^2 \times 60 \times 10 + \frac{1}{12} \times 10 \times 30^3 + 25^2 \times 30 \times 10$$

$$= 22 \times 10^4$$

$$I_{xy} = I_{xy}^I + I_{xy}^{II}$$

$$= (-5 \times 30) \times (60 \times 10) + (-25 \times 5) \times (30 \times 10)$$

$$= -12.75 \times 10^4$$

$$I_{x0} = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(I_x - I_y)^2 + 4I_{xy}^2}$$

$$= (47.5 + 28.5) \times 10^4$$

$$= 76 \times 10^4 (\text{mm}^4)$$

$$I_{y0} = \frac{I_x + I_y}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(I_x - I_y)^2 + 4I_{xy}^2}$$

$$= (47.5 - 28.5) \times 10^4$$

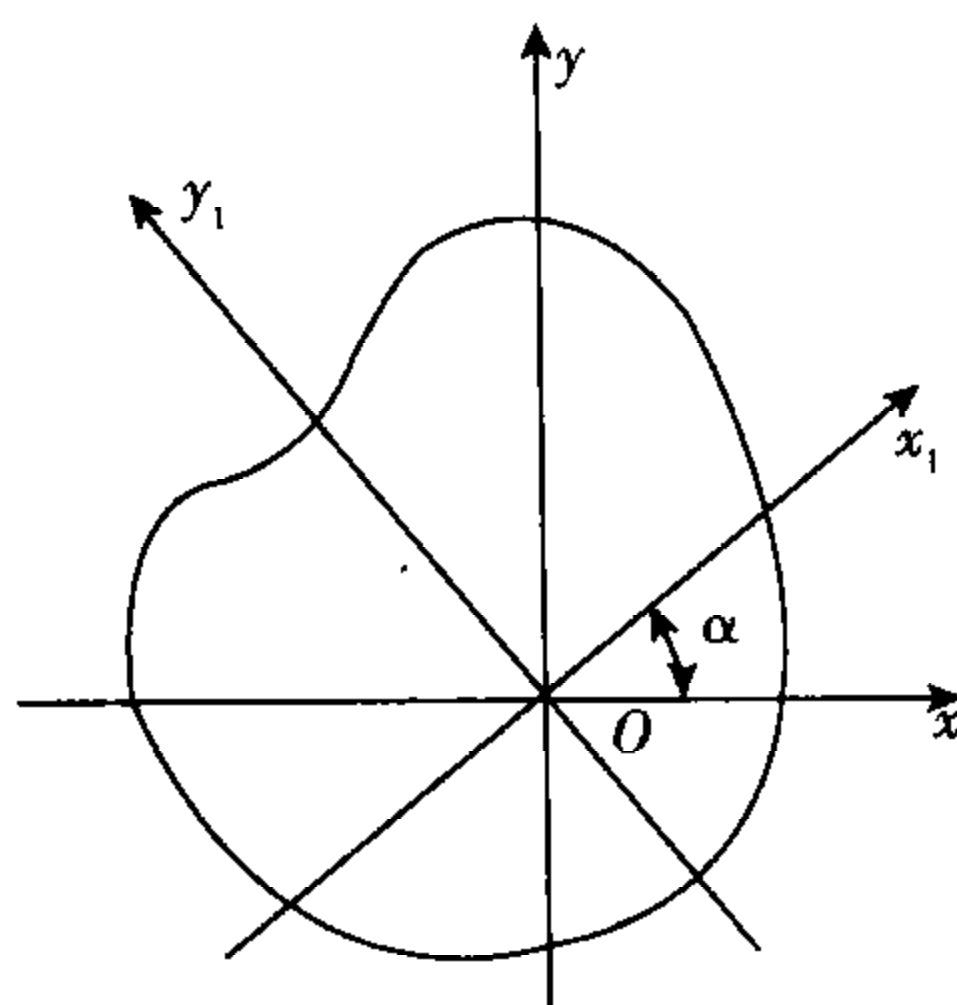
$$= 19 \times 10^4 (\text{mm}^4)$$

$$\text{由 } \tan 2\alpha = \left| \frac{2I_{xy}}{I_x - I_y} \right| = 0.5$$

$$\text{解得 } 2\alpha = 26.6^\circ$$

$$\text{所以 } \alpha = 3.3^\circ (\uparrow)$$

**I - 14** 设任意形状的截面图形中的  $x, y$  轴为通过  $O$  点的一对主惯性轴, 如图所示。若截面对  $x, y$  轴的两主惯性矩相等  $I_x = I_y$ , 试证明通过点  $O$  的任一轴均为主惯性轴, 且其主惯性矩也均相等。



习题 I - 14 图

证明:  $I_x = I_y = I$ , 且  $I_{xy} = 0$

则

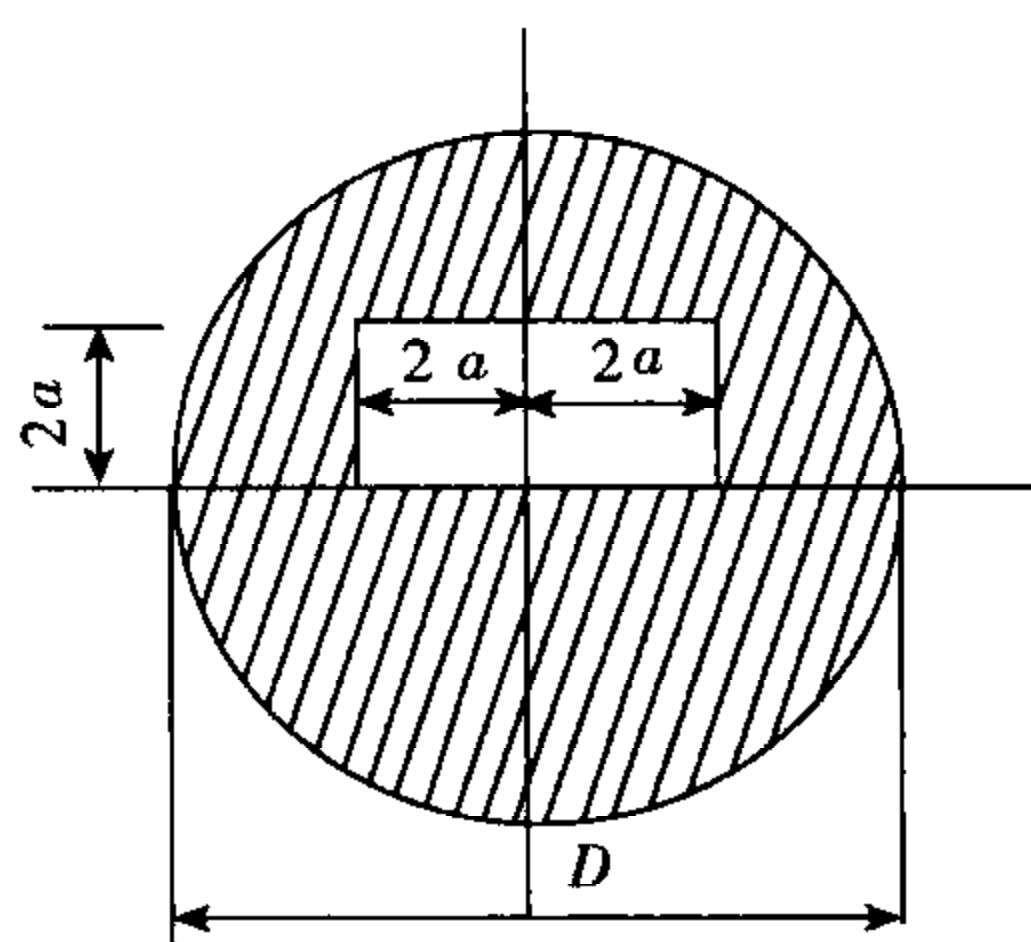
$$I_{x1} = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{I_x - I_y}{2} \cos \alpha - I_{xy} \sin \alpha = I$$



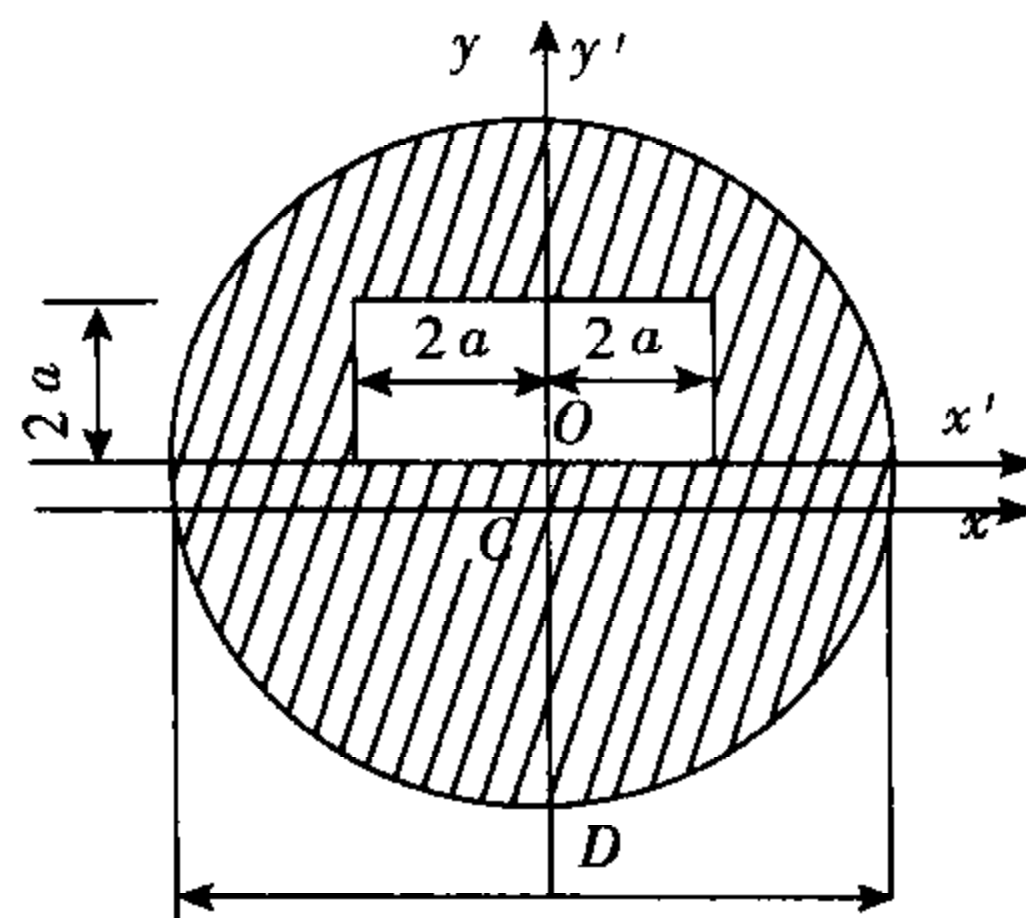
$$I_{y'} = \frac{I_x + I_y}{2} - \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\alpha + I_{xy} \sin 2\alpha = I$$

$$I_{x'y'} = \frac{I_x - I_y}{2} \sin 2\alpha + I_{xy} \cos 2\alpha = 0$$

**I - 15** 在直径  $D = 8a$  的圆截面中,开了一个  $2a \times 4a$  的矩形孔,如习题 I - 15 图(a)所示。试求截面对其水平形心轴和竖直形心轴的惯性矩  $I_x$  和  $I_y$ 。



(a)



(b)

习题 I - 15 图

**【解题过程】** 如习题 I - 15 图(b)所示,建立参考坐标系  $x'Oy'$ ,则  $x'Oy'$  坐标系中可确定组合截面形心  $C$  的坐标  $x'_C = 0$

$$y'_C = \frac{\frac{\pi}{4}D^2 \times 0 - 2a \times 4a \times a}{\frac{\pi}{4}D^2 - 2a \times 4a} = \frac{-8a^3}{\frac{\pi}{4}(8a)^2 - 8a^2} = -0.189a$$

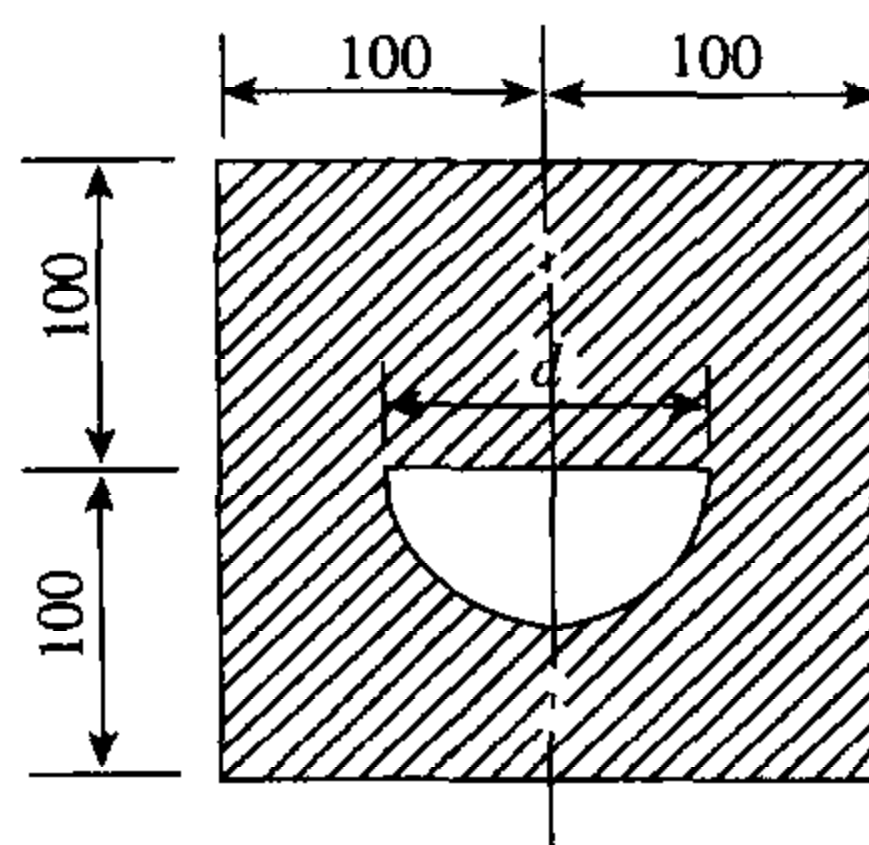
因此截面的形心轴为  $x$  和  $y$ ,如习题 I - 15 图(b)所示。截面对形心轴的惯性矩为

$$I_x = \frac{\pi D^4}{64} + \frac{\pi}{4}D^2 \times (0.189a)^2 - \left[ \frac{4a \times (2a)^3}{12} + 2a \times 4a \times (a + 0.189a)^2 \right]$$

$$= 188.9a^4$$

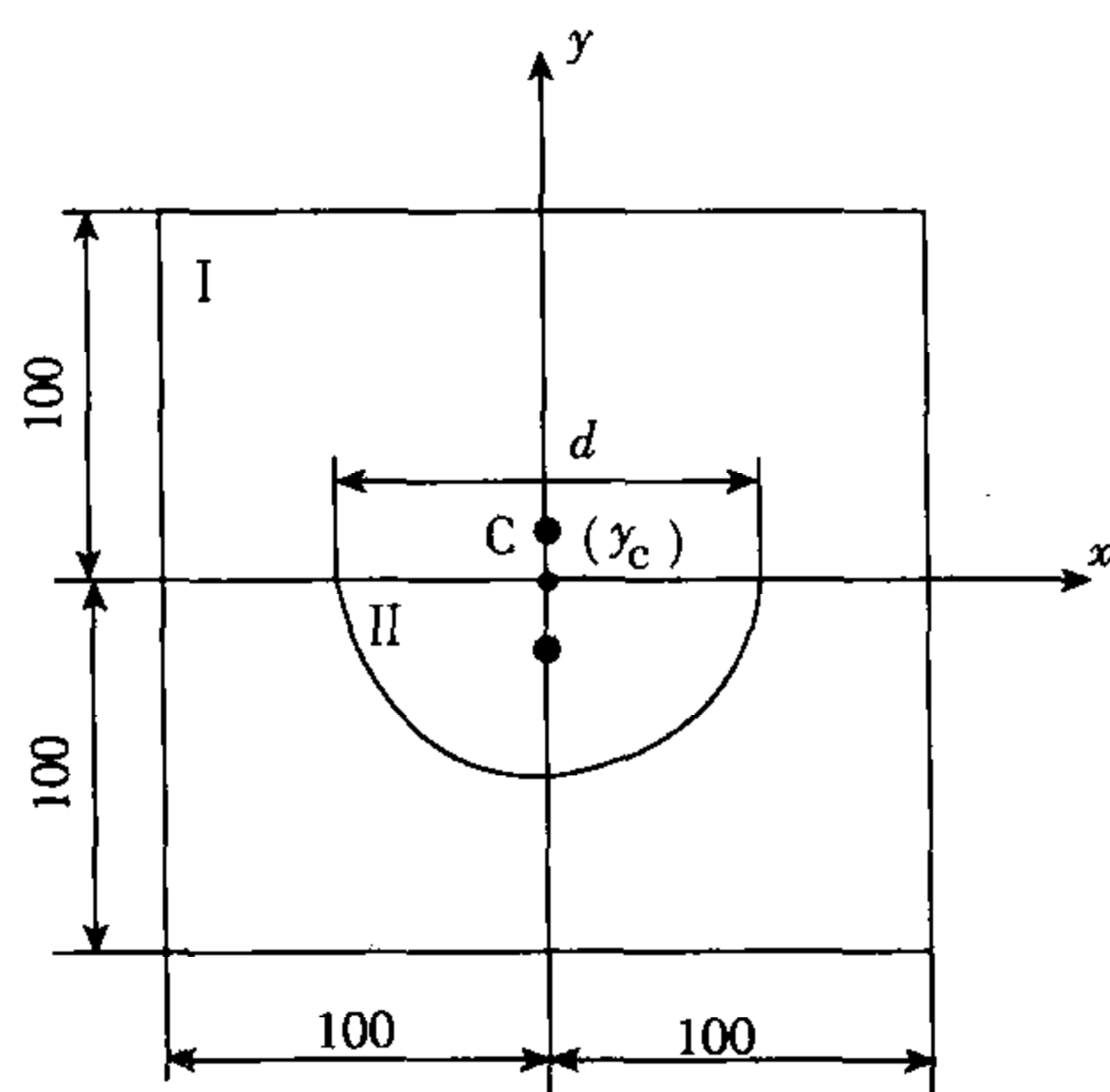
$$I_y = \frac{\pi D^4}{64} - \frac{2a \times (4a)^3}{12} = 190.4a^4$$

**I - 16** 边长为 200 mm 的正方形截面中开了一个直径  $d = 100$  mm 的半圆形孔,如图所示。试确定截面的形心位置,并计算其形心主惯性矩。



习题 I - 16 图

【解题过程】



(1) 用负面积法求截面的形心

由截面的对称性可知, 其形心在  $y$  轴上, 设纵坐标为  $y_c$ .

$$A_1 = 200 \times 200 = 4 \times 10^4, y_1 = 0$$

$$A_2 = -\frac{\pi}{8}d^2 = -0.39 \times 10^4, y_2 = -\frac{2d}{3\pi} = -21.2$$

$$y_c = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2} = \frac{0 + (-0.39 \times 10^4) \times (-21.2)}{(4 - 0.39) \times 10^4} = 2.29$$

(2) 求截面对  $x_c$  轴的惯性矩

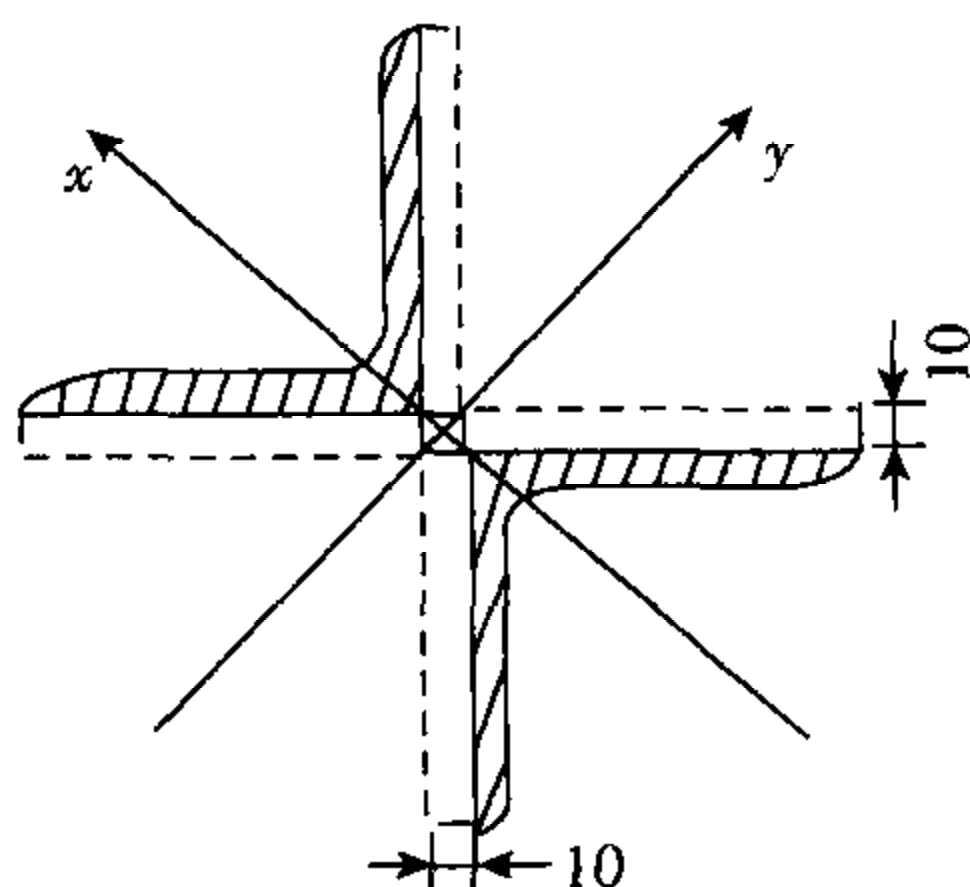
$$\begin{aligned} I_{x_c} &= \frac{1}{12} \times 200 \times 200^3 - \frac{\pi}{128} \times 100^4 \\ &= 1.333 \times 10^8 - 0.025 \times 10^8 \\ &= 1.308 \times 10^8 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

(3) 求截面对  $y_c$  轴的惯性矩

$$\begin{aligned} I_{y_c} &= \frac{1}{12} \times 200 \times 200^3 - \frac{\pi}{128} \times 100^4 \\ &= 1.308 \times 10^8 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

I - 17 习题 I - 17 图示截面由两个  $125\text{mm} \times 125\text{mm} \times 10\text{mm}$  的等边角钢及缀板(图中虚线)组合而成。试求该截面的最大惯性矩  $I_{\max}$  和最小惯性矩  $I_{\min}$ 。





习题 I - 17 图

【解题过程】截面对通过任一点的主惯性轴的主惯性矩,是通过该点所有轴的惯性矩中的最大值和最小值,而截面的对称轴即为主惯性轴。故对图中所示截面的两个对称轴  $x$  和  $y$  的惯性矩即为最大和最小惯性矩。

查型钢表可知,一个  $125\text{mm} \times 125\text{mm} \times 10\text{mm}$  的等边角钢截面的几何参数为

$$I_{x_0} = 573.89 \text{ cm}^4, z_0 = 3.45 \text{ cm}, I_{y_0} = 149.46 \text{ cm}^4, A = 24.373 \text{ cm}^2$$

因此组合截面对  $x$  轴的惯性矩为

$$I_x = (2 \times 573.89 \times 10^4) \text{ mm}^4$$

$$= 1.148 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

对  $y$  轴的惯性矩为

$$I_y = 2 \{ 149.46 + 24.373 \times [(3.45 + 0.5) \times \sqrt{2}]^2 \} \times 10^4 \text{ mm}^4$$

$$= 1.82 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

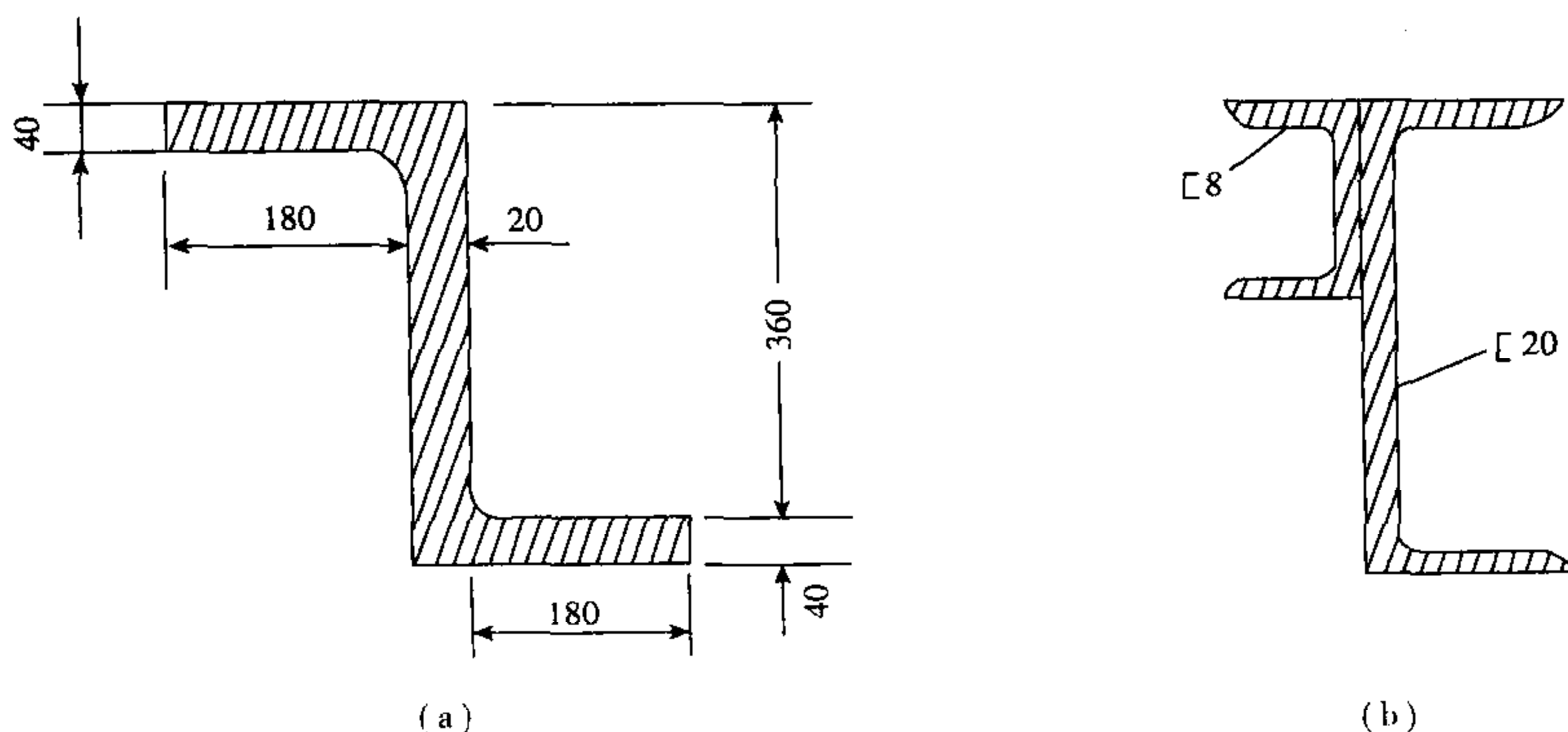
故截面的最大惯性矩为

$$I_{\max} = I_y = 1.82 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

最小惯性矩为

$$I_{\min} = I_x = 1.148 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

**I -18** 确定习题 I -18 图示截面的形心主惯性轴的位置,并求形心主惯性矩。



习题 I - 18 图

【解题过程】 (a) 如续题 I - 18 图(a)所示, 截面有一对称中心  $C$ ,  $C$  即为截面的形心。选取参考坐标系  $xCy$ , 并将截面划分为 1, 2, 3 三个矩形组合, 则三个矩形对  $x, y$  轴的惯性矩、惯性积分别为

$$I_{x1} = \frac{180 \times 40^3}{12} + 180 \times 40 \times 180^2 = 2.342 \times 10^8 \text{ mm}^4$$

$$I_{y1} = \frac{40 \times 180^3}{12} + 180 \times 40 \times (-100)^2 = 9.144 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

$$I_{xy1} = 0 + (-100) \times 180 \times 180 \times 40 = -1.296 \times 10^8 \text{ mm}^4$$

矩形 2

$$I_{x2} = \frac{20 \times 400^3}{12} \text{ mm}^4 = 1.067 \times 10^8 \text{ mm}^4$$

$$I_{y2} = \frac{400 \times 20^3}{12} \text{ mm}^4 = 2.667 \times 10^5 \text{ mm}^4$$

$$I_{xy2} = 0$$

矩形 3

$$I_{x3} = \frac{180 \times 40^3}{12} + 180 \times 40 \times 180^2 = 2.342 \times 10^8 \text{ mm}^4$$

$$I_{y3} = \frac{40 \times 180^3}{12} + 180 \times 40 \times 100^2 = 9.144 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

$$I_{xy3} = 0 + 100 \times (-180) \times 180 \times 40 = -1.296 \times 10^8 \text{ mm}^4$$

所以组合截面对  $x, y$  的惯性矩、惯性积为

$$\begin{aligned} I_x &= I_{x1} + I_{x2} + I_{x3} \\ &= (2.342 + 1.067 + 2.342) \times 10^8 \text{ mm}^4 \\ &= 5.751 \times 10^8 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_y &= I_{y1} + I_{y2} + I_{y3} \\ &= (9.144 + 0.0267 + 9.144) \times 10^7 \text{ mm}^4 \\ &= 1.831 \times 10^8 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{xy} &= I_{xy1} + I_{xy2} + I_{xy3} \\ &= -(1.296 + 0 + 1.296) \times 10^8 \text{ mm}^4 \\ &= -2.592 \times 10^8 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

故形心主轴  $x_0y_0$  的位置由下式确定

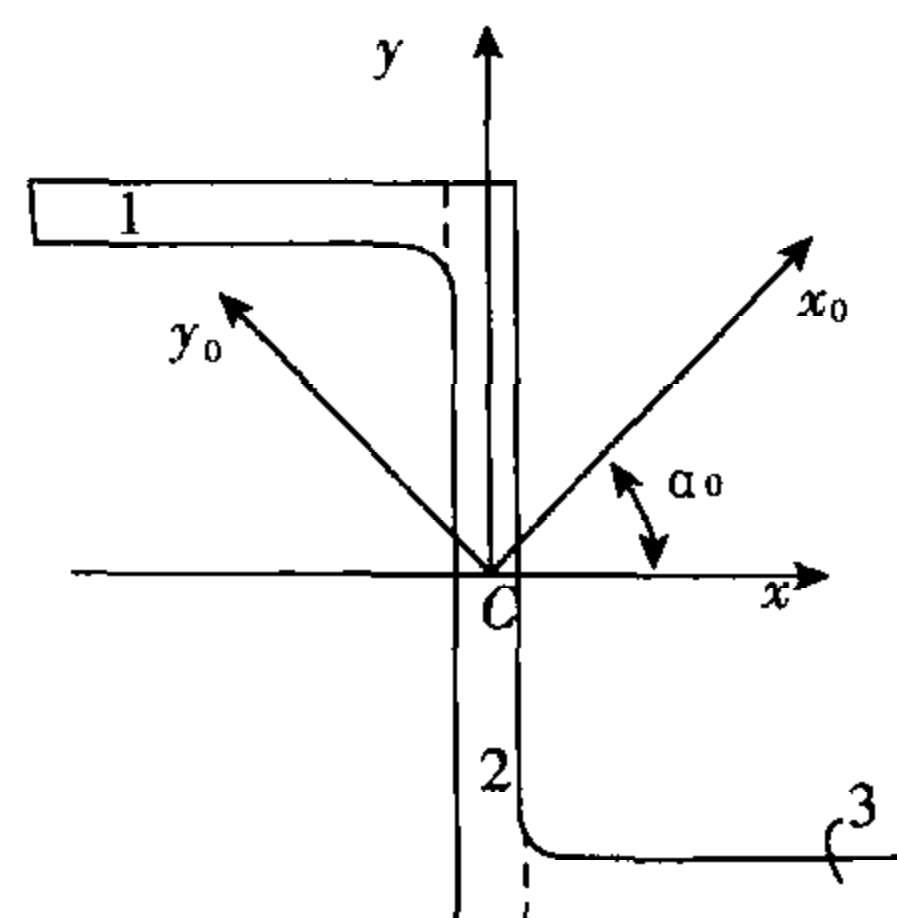
$$\tan 2\alpha_0 = \frac{-2I_{xy}}{I_x - I_y} = \frac{2 \times 2.592}{5.751 - 1.831} = 1.322$$

$$2\alpha_0 \approx 52.9^\circ \text{ 或 } 232.9^\circ$$

故  $\alpha_0 \approx 26.4^\circ \text{ 或 } 116.4^\circ$

形心主惯性矩为

$$\left. \begin{aligned} I_{x0} \\ I_{y0} \end{aligned} \right\} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{I_x - I_y}{2} \right)^2 + I_{xy}^2}$$



(a-1)

续题 I - 18 图



$$= \left[ \frac{5.751 + 1.831}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{5.751 - 1.831}{2} \right)^2 + (-2.592)^2} \right] \times 10^8 \text{ mm}^4$$

$$= \begin{cases} 7.041 \times 10^8 \text{ mm}^4 \\ 0.541 \times 10^8 \text{ mm}^4 \end{cases}$$

(b) 如续题 I - 18 图(b-1)所示, 图示截面可由 1, 2 两部分组成, 查型钢表得槽钢 1

$$A_1 = 1\,024 \text{ mm}^2, I_{x1} = 101.3 \times 10^4 \text{ mm}^4$$

$$I_{y1} = 16.6 \times 10^4 \text{ mm}^4, z_0 = 14.3 \text{ mm}$$

槽钢 2

$$A_2 = 3\,283 \text{ mm}^2, I_{x2} = 1\,913.7 \times 10^4 \text{ mm}^4$$

$$I_{y2} = 143.6 \times 10^4 \text{ mm}^4, z_0 = 19.5 \text{ mm}$$

选取  $x'Oy'$  为参考坐标系, 可确定组合截面的形心位置:

$$x'_C = \frac{1\,024 \times (-14.3) + 3\,283 \times 19.5}{1\,024 + 3\,283} \text{ mm} = 11.46 \text{ mm}$$

$$y'_C = \frac{1\,024 \times 160 + 3\,283 \times 100}{1\,024 + 3\,283} \text{ mm} = 114.3 \text{ mm}$$

以形心 C 为坐标原点, 建立如图(b-1)中  $x_Cy$  坐标系, 则各部分对  $x, y$  轴的惯性矩、惯性积分别为

槽钢 1

$$I_{x1} = 101.3 \times 10^4 + 1\,024 \times (160 - 114.3)^2 = 3.152 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{y1} = 16.6 \times 10^4 + 1\,024 \times (14.3 + 11.46)^2 = 0.8455 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{xy1} = 0 - 1\,024 \times (14.3 + 11.46) \times (160 - 114.3) = -1.205 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

槽钢 2

$$I_{x2} = 1\,913 \times 10^4 + 3\,283 \times (100 - 114.3)^2 = 19.8 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{y2} = 143.6 \times 10^4 + 3\,283 \times (19.5 - 11.46)^2 = 1.648 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{xy2} = 0 + 32.83 \times (100 - 114.3) \times (19.5 - 11.46) = -0.3775 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

所以组合截面对  $x, y$  轴的惯性矩、惯性积为

$$I_x = I_{x1} + I_{x2} = (3.152 + 19.8) \times 10^6 \text{ mm}^4 = 22.95 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_y = I_{y1} + I_{y2} = (0.8455 + 1.648) \times 10^6 \text{ mm}^4 = 2.494 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{xy} = I_{xy1} + I_{xy2} = -(1.205 + 0.3775) \times 10^6 \text{ mm}^4 = -1.583 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

形心主轴  $x_0y_0$  的位置由下式确定

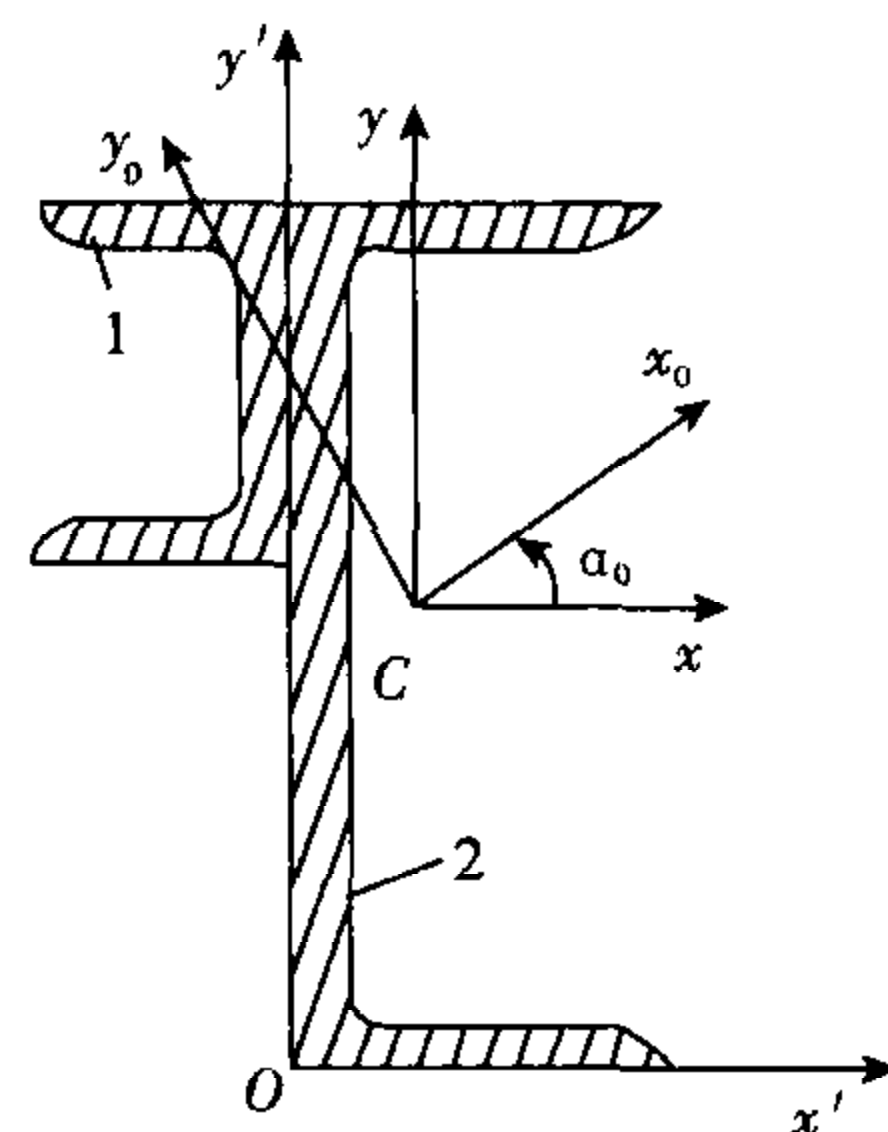
$$\tan 2\alpha_0 = \frac{-2I_{xy}}{I_x - I_y} = \frac{2 \times 1.583}{22.95 - 2.494} = 0.155$$

$$2\alpha_0 = 8.8^\circ \text{ 或 } 188.8^\circ$$

$$\text{即 } \alpha_0 = 4.4^\circ \text{ 或 } 94.4^\circ$$

形心主惯性矩为

$$\left. \begin{matrix} I_{x0} \\ I_{y0} \end{matrix} \right\} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{I_x - I_y}{2} \right)^2 + I_{xy}^2}$$



(b-1)

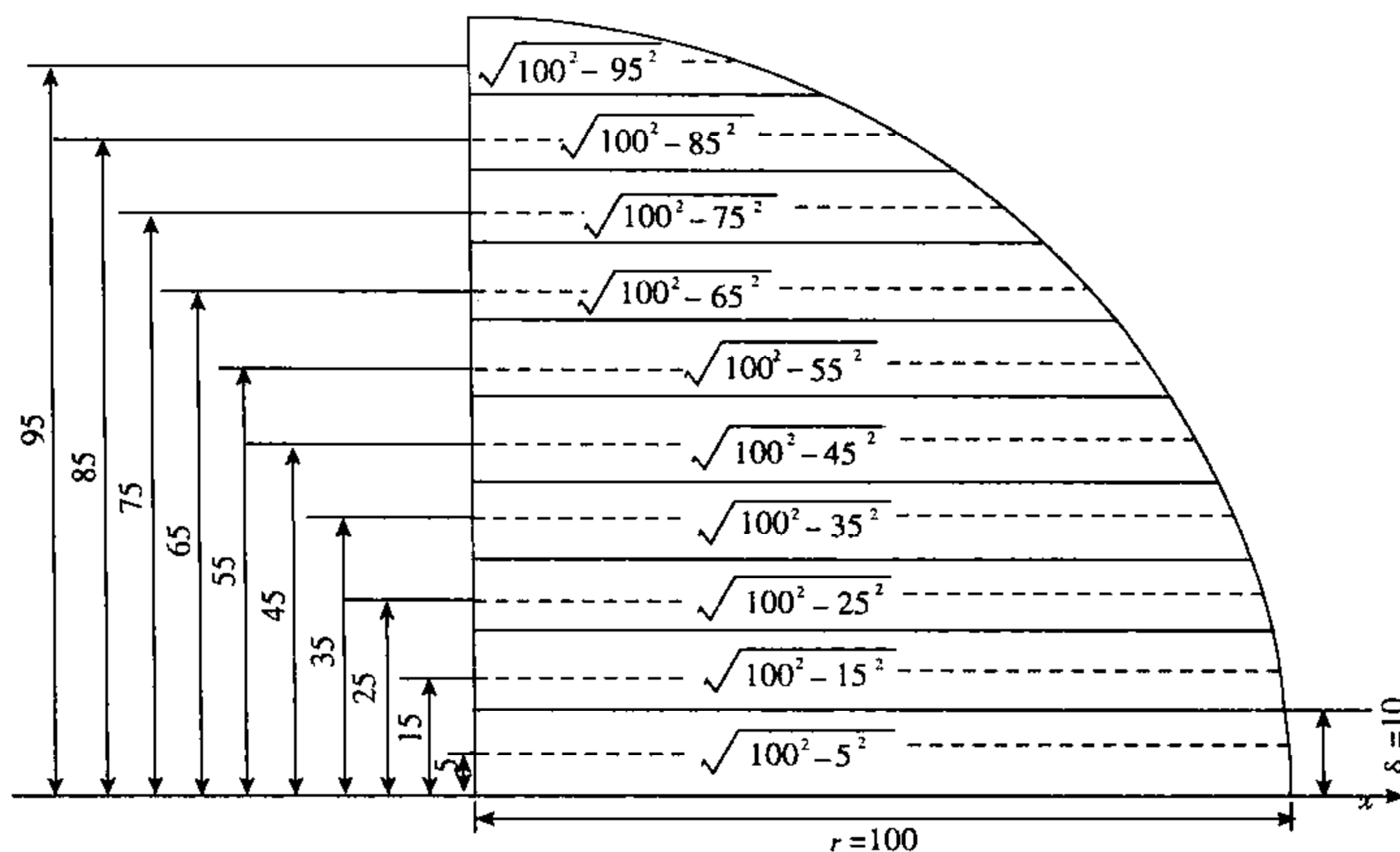
续题 I - 18 图

$$= \left[ \frac{22.95 + 2.494}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{22.95 - 2.494}{2} \right)^2 + (-1.583)^2} \right] \times 10^6$$

$$= \begin{cases} 2.31 \times 10^7 \text{ mm}^4 \\ 0.237 \times 10^7 \text{ mm}^4 \end{cases}$$

**I - 19** 试用近似法求习题 I - 4 所示截面的  $I_x$ , 并与该题得出的精确值相比较。已知该截面的半径  $r = 100\text{mm}$ 。

**【解题过程】** 将截面沿高度 10 等分, 划分为高度均为  $\delta = 10\text{mm}$  的狭长条 10 个。各狭长条中点处的宽度为  $x_i$ , 到  $x$  轴的距离为  $a_i$ , 如习题 I - 19 图所示。



习题 I - 19 图

利用计算惯性矩的近似公式, 得

$$I_x \approx \delta \sum_{i=1}^{10} a_i^2 x_i$$

$$= 10 \times (5^2 \times \sqrt{100^2 - 5^2} + 15^2 \times \sqrt{100^2 - 15^2} + 25^2 \times \sqrt{100^2 - 25^2} +$$

$$35^2 \times \sqrt{100^2 - 35^2} + 45^2 \times \sqrt{100^2 - 45^2} + 55^2 \times \sqrt{100^2 - 55^2} +$$

$$65^2 \times \sqrt{100^2 - 65^2} + 75^2 \times \sqrt{100^2 - 75^2} + 85^2 \times \sqrt{100^2 - 85^2} +$$

$$95^2 \times \sqrt{100^2 - 95^2})$$

$$= 1.989 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

其精确解为

$$I_x = \frac{\pi r^4}{16} = \frac{\pi}{16} \times 100^4 \text{ mm}^4 = 1.963 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

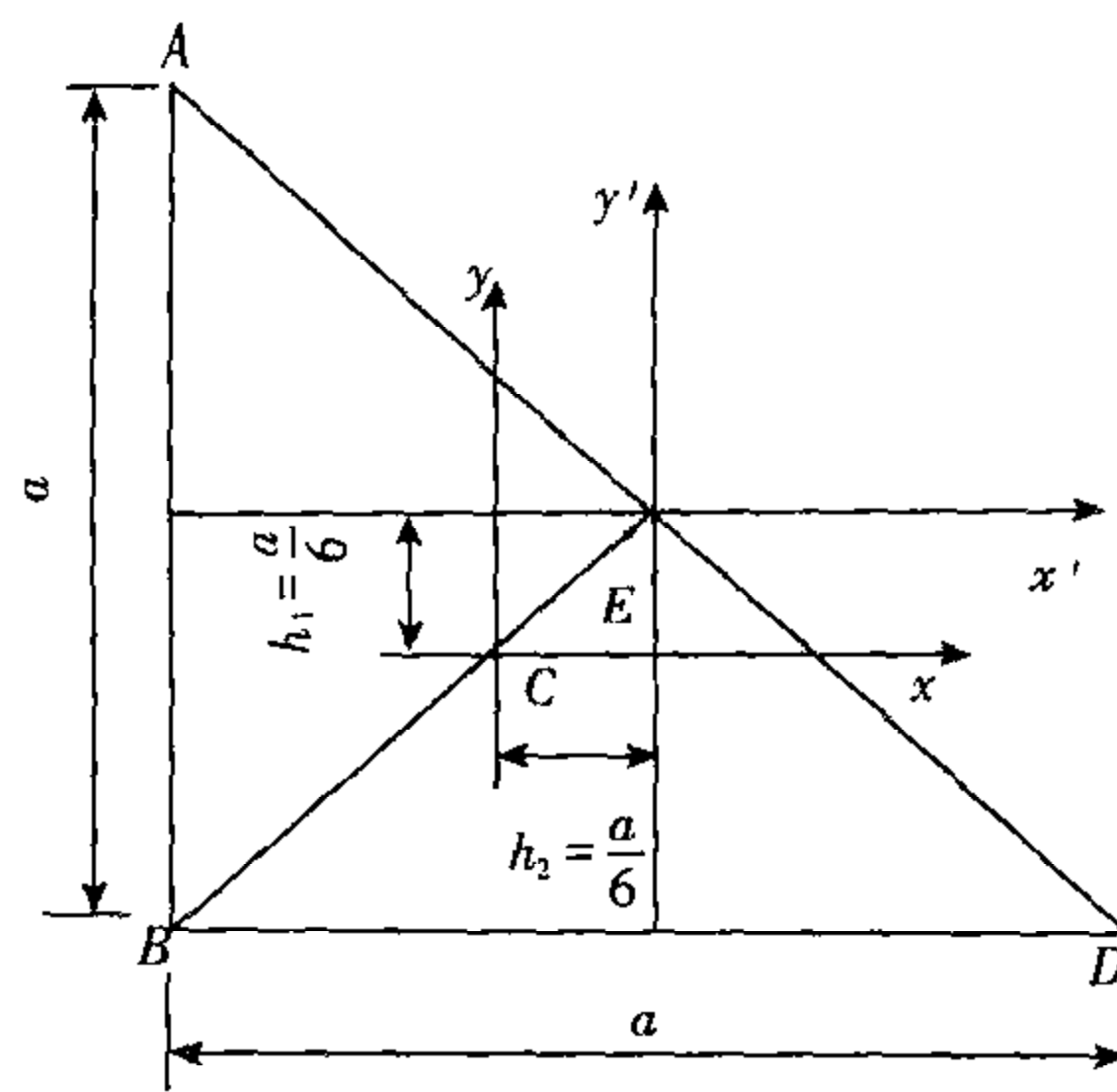
则近似解的相对误差为

$$\frac{1.989 - 1.963}{1.963} \times 100\% = 1.32\%$$

**I - 20** 试证明直角边长度为  $a$  的等腰直角三角形, 对于平行于直角边的一对形心轴之惯性积绝对值为  $I_{xy} = \frac{a^4}{72}$ 。(提示: 参见思考题 1 - 5, 并利用惯性积的平行移轴公式。)



【解题过程】 如习题 I - 20 图所示, 取等腰直角三角形斜边的中点  $E$  作为坐标原点, 建立参考坐标系  $x'Ey'$ , 可将截面分为  $AEB$  和  $BED$  两个等腰直角三角形的组合。



习题 I - 20 图

因  $x'$  为三角形  $AEB$  的对称轴, 所以

$$(I_{x'y'})_{ABE} = 0$$

因  $y'$  为三角形  $BED$  的对称轴, 所以

$$(I_{x'y'})_{BED} = 0$$

故截面  $ABD$  对  $x'y'$  轴的惯性积

$$I_{x'y'} = (I_{x'y'})_{ABE} + (I_{x'y'})_{BED} = 0$$

根据惯性积的平行移轴公式, 可得

$$I_{xy} = I_{x'y'} - h_1 h_2 A = 0 - \left(\frac{a}{6}\right)\left(\frac{a}{6}\right)\left(\frac{a^2}{2}\right) = -\frac{a^4}{72}$$

得证。